국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안과제( ), 일반과제(O) / 공개( ), 비공개(O), 발간등록번호(17MF1100-01-2500P)

범부처 Giga KOREA 사업 최종보고서

GK13N0100

밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발
최종보고서

2018. 06. 14.

주관연구기관 / 한국전자통신연구원
참여연구기관 / 고려대학교 산학협력단
단국대학교 산학협력단
삼성전자(주)
알에프코어(주)
에스케이텔레콤(주)
㈜에프씨아이
㈜유하전자
㈜이노와이어리스
㈜이루온
㈜인트로메딕
조선대학교 산학협력단
㈜케이엠더블유
㈜케이티
㈜크로스웍스
㈜테크플렉스
한국과학기술원

과학기술정보통신부
정보통신기술진흥센터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발" (수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : 고려대학교 산학협력단 (대표자) 고 제 상 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : 고려대학교 산학협력단 강 충 구

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : 단국대학교 산학협력단 (대표자) 손 승 우 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : 단국대학교 산학협력단 장 석 호

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명:한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명:삼성전자㈜ (대표자) 김 기 남 (인)

총괄책임자:한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자:삼성전자㈜ 권 창 열

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발" (수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : 알에프코어㈜ (대표자) 전 계 익 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : 알에프코어㈜ 전 계 익

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발" (수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : 에스케이텔레콤㈜ (대표자) 박 정 호 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : 에스케이텔레콤㈜ 조 성 호

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명:한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명:㈜에프씨아이 (대표자) 월레스코우 (인)

총괄책임자:한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자:㈜에프씨아이 이 종 열

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명:한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명:㈜유하전자 (대표자) 하 현 우 (인)

총괄책임자:한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자:㈜유하전자 하 현 우

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : ㈜이노와이어리스 (대표자) 정 종 태 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : ㈜이노와이어리스 곽 영 수

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발" (수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : ㈜이루온 (대표자) 이승구/이영성 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : ㈜이루온 최 양 수

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : ㈜인트로메딕 (대표자) 심 한 보 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : ㈜인트로메딕 박 운 용

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : 조선대학교 산학협력단 (대표자) 김 재 수 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : 조선대학교 산학협력단 김 윤 태

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : ㈜케이엠더블유 (대표자) 김 덕 용 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : ㈜케이엠더블유 이 명 식

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명:한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명:㈜케이티 (대표자) 황 창 규 (인)

총괄책임자:한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자:㈜케이티 이 종 식

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : ㈜크로스웍스 (대표자) 허 기 영 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : ㈜크로스웍스 이 명 수

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : ㈜테크플렉스 (대표자) 윤 병 호 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : ㈜테크플렉스 윤 병 호

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발"(수행기간 : 2013. 09. ~ 2018. 04.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018. 06. 14.

주 관 기 관 명 : 한국전자통신연구원 (대표자) 이 상 훈 (인)

참 여 기 관 명 : 한국과학기술원 (대표자) 신 성 철 (인)

총괄책임자 : 한국전자통신연구원 김 태 중

참여기관책임자 : 한국과학기술원 조 동 호

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제 고유 번호	GK13N0100	해당 단계 연구 기간	2013.09.01. ~ 2018.04.30.	단계구분	0/0
연구사업명	사업명	범부처 Giga KOREA 사업			
	세부사업명				
연구과제명	대과제명				
	세부과제명	밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발			
연구책임자	김태중	해당단계 참여 연구원 수	총: 1668명 내부: 1616명 외부: 52명	해당단계 연구개발비	정부: 61,571,000 천원 민간: 28,925,662 천원 계: 90,496,662 천원
		총 연구기간 참여 연구원 수	총: 1668명 내부: 1616명 외부: 52명	총 연구개발비	정부: 61,571,000 천원 민간: 28,925,662 천원 계: 90,496,662 천원
연구기관명 및 소속 부서명	한국전자통신연구원 미래이동통신연구본부			참여기업명(책임자)	고려대학교 산학협력단(강충구), 단국대학교 산학협력단(장석호) 삼성전자(주)(권창열), 알에프코어(주)(전계익) 에스케이텔레콤(주)(조성호), ㈜에프씨아이(이종열) ㈜유하전자(하현우), ㈜이노와이어리스(곽영수) ㈜이루온(최양수), ㈜인트로메딕(박운용) 조선대학교 산학협력단(김윤태), ㈜케이엠더블유(이명식) ㈜케이티(이종식), ㈜크로스웍스(이명수) ㈜테크플렉스(윤병호), 한국과학기술원(조동호)
국제공동연구					
위탁연구	연구기관명(책임자) 서강대학교(이행선), 순천향대학교(염흥열) 한밭대학교(정의림), 순천향대학교(유일선) 한밭대학교(정의림), 한국전자부품연구원(육종민)				

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	

9대 성과 등록·기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
등록·기탁번호	150	377	-	21	-	32	-	-	-	-	-

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입 가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호
(주)엠티에이치	LTE EPC 네트워크 에뮬레이터	LTE NetEPC	1	2013-10-01	90,000	02-2167-1204	서울시 동작구 보라매로5길 15 (신대방동) 395-70 전문건설회관	NFEC-2014-10-192545
한국전자통신연구원	디지털 신호분석기(광대역 오실로스코프)	DSA91304A	1	2014-03-06	77,810	042-860-6683	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2014-10-192214
한국전자통신연구원	임의신호발생기	M8190A	1	2014-10-10	79,348	042-860-1267	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2014-10-192153
(주)스핀텔레콤	오실로스코프	MSO9404A	1	2014-11-18	67,700	042-935-9352	대전시 유성구 테크노2로 306 (탑립동) 901번지	NFEC-2015-03-200073
한국전자통신연구원	고해상도 디지털 오실로스코프	DSOS204A	1	2014-12-03	31,403	042-860-3953	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2015-06-203077
한국전자통신연구원	디지털 신호 분석기 업그레이드	DSA91304A	1	2014-12-11	61,871	042-860-6683	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2015-01-195282
한국전자통신연구원	고정밀 신호 분석기	N9030A	1	2014-12-12	79,626	042-860-3953	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2015-01-195285
한국전자통신연구원	기가급 패킷제너레이터	LSM1000XMVDC4-01	1	2014-12-24	83,400	042-860-5677	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2014-12-194624
(주)이노와이어리스	ATCA 시스템(섀시) - 2	aTCA-H8314	1	2015-01-28	31,410	031-788-4636	경기도 성남시 분당구 서현로 190 (서현동) 이노와이리어스빌딩 10층	NFEC-2015-03-200056
(주)이노와이어리스	ATCA 시스템(섀시) - 1	aTCA-H8314	1	2015-01-28	31,410	031-788-4636	경기도 성남시 분당구 서현로 190 (서현동) 이노와이리어스빌딩 10층	NFEC-2015-03-200026
한국전자통신연구원	10Gbps급 트래픽 제너레이션 모듈	LSM10GXM2S-01	1	2015-10-06	71,200	042-860-5677	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2015-10-205490
한국전자통신연구원	벡터 신호 발생기	E8267D	1	2015-12-02	97,589	042-860-5482	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2015-12-206371
(주)이노와이어리스	패킷 생성기	InfiniLoad-3200	1	2016-09-26	66,000	031-788-4636	경기도 성남시 분당구 서현로 190 (서현동) 이노와이리어스빌딩 10층	NFEC-2016-11-212978
한국전자통신연구원	신호발생기 업그레이드	E8267DK	1	2016-09-26	95,000	042-860-5482	대전시 유성구 가정로218	NFEC-2016-09-212005
(주)케이엠더블유	벡터 신호 발생기	SMW200A	1	2016-11-25	124,300	031-370-8535	경기 화성시 영천로 183-19	NFEC-2016-12-213418

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

삼성전자	Digital Oscilloscope	RTO2064	1	2017-10-13	73,967	Rohde&Schwarz (02-3485-1900)	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) 416 삼성전자 수원사업장	NFEC-2018-02-242325
삼성전자	mmWave Sig Gen.	R&S SMW200A	2	2017-10-13	431,558	Rohde&Schwarz (02-3485-1900)	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) 416 삼성전자 수원사업장	NFEC-2018-02-242320, NFEC-2018-02-242535
삼성전자	mmWave Sig Analyzer	R&S FSW50	2	2017-10-13	339,444	Rohde&Schwarz (02-3485-1900)	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) 416 삼성전자 수원사업장	NFEC-2018-02-242538, NFEC-2018-02-242539
삼성전자	mmWave Sig Analyzer	Keysight N9040B	1	2017-10-13	164,652	Keysight (080-769-0800)	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) 416 삼성전자 수원사업장	NFEC-2018-02-242174
삼성전자	Wireless Network Emulator	Z2160A-403 (및 부속장비)	1	2017-10-21	563,760	Keysight (080-769-0800)	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) 416 삼성전자 수원사업장	NFEC-2018-03-242670
삼성전자	Mixed Signal Oscilloscope	Tektronix MSO71254C	1	2017-11-17	305,008	Tektronix (02-6917-5000)	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동) 416 삼성전자 수원사업장	NFEC-2018-01-241730

보고서 면수

487

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

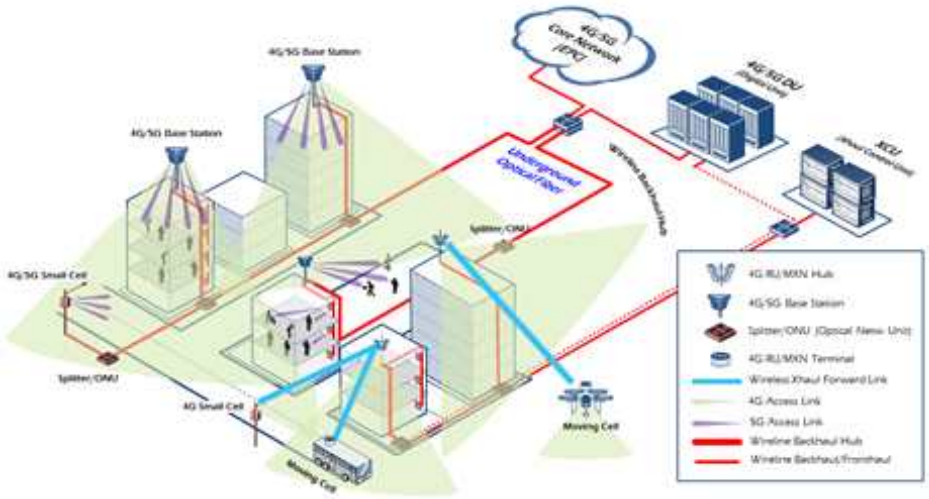
요약문

연구의 목적 및 내용

연구개발의 목적

❍ **(최종목표) 개인별 기가급 모바일 서비스를 위한 밀리미터파(10~40GHz) 기반 광대역 이동통신 핵심 원천기술 및 실용시스템 (TRL6) 개발**

- 5G 이동통신 시스템 이동 엑스홀 네트워크 규격 개발 및 국제표준화
- **20Gbps급 5G 이동통신 시스템 엑스홀 허브**
- **최대 10Gbps를 지원하는 5G 이동통신 시스템 엑스홀 터미널**
- 5G 이동통신 시스템 액세스 네트워크 규격 개발 및 국제표준화
- 셀 당 **최대 20Gbps 5G 이동통신 기지국** 시스템
- **평균 1Gbps 및 최대 5Gbps를 지원하는 5G 이동통신 모뎀** 기술



❍ 본 과제는 광대역폭 활용이 용이한 **밀리미터파 주파수 대역(28GHz)을 이용하여 「언제, 어디서나 개인별 기가급 모바일 서비스 제공」을 지원하는 5G 이동통신 시스템의 선도적 개발**을 목표로 함

❍ 효과적인 목표 달성을 위해 **과제를 1단계(1차년도~3차년도)와 2단계(4차년도~5차년도)로 나누어 추진**. 1단계에서는 밀리미터파 5G 이동통신 규격 개발 및 표준화, 셀 당 20Gbps급 기지국 실용시제품 및 개인당 평균 1Gbps, 최대 1.5Gbps 서비스 가능한 단말 실용시제품을 개발하며, 2단계에서는 5G 이동통신 엑스홀 시스템 개발 및 5G 이동통신 액세스 기지국 시스템/모뎀 칩셋 실용시제품 개발

❍ 본 과제의 2단계는 5G의 대표 서비스인 eMBB 달성을 위한 핵심기술 개발에 역량을 집중하고, 모뎀/RF 등 핵심 부품의 칩셋화 개발을 통한 5G Eco Enabler로서의 역할을 수행하며, 평창 동계올림픽 시범서비스의 성공적 지원을 위해, 출연연구소를 중심으로 1단계 결과물인 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 네트워크 기술을 **엑스홀의 용량증대 원천기술 개발(Track-1)**하고, 민간 참여기관을 중심으로 민간의 R&D 결과와 본 과제의 1단계 결과를 활용하여 **밀리미터파 5G 이동통신 기지국 및 단말 칩셋을 개발(Track-2)**

- **(Track-1 : 밀리미터파 5G 이동통신 엑스홀 시스템 개발)** 밀리미터파 기반의 새로운 이동성을 제공하는 엑스홀 무선통신 원천기술 및 규격을 개발하고, 개발된 규격을 바탕으로 실용시제품 개발 및 현장시험을 통한 검증

- **(Track-2 : 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 시스템 개발) 시**범서비스용 규격 기반 5G 이동통신 기지국, 단말 모뎀 칩셋 및 밀리미터파 송수신용 RF칩을 개발하고, 현장 시험 및 5G 이동통신 시범서비스 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발의 내용 및 범위

○ **개인별 기가급 모바일 서비스 제공을 위한 밀리미터파(10~40GHz) 기반 광대역 이동통신 핵심 원천기술 및 실용시스템 개발**을 위해 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 전송/접속 핵심원천기술 및 규격을 개발하고, 밀리미터파 5G 이동통신 엑스홀 전송/접속 핵심원천기술 및 규격을 개발하며, 밀리미터파 5G 이동통신 액세스/엑스홀 시스템 시제품을 개발

○ 본 과제의 1단계(1차년도~3차년도)에서는 밀리미터파 5G 이동통신 핵심원천기술 연구를 통해 최대전송율 20Gbps 제공 기지국 및 최대전송율 1.5Gbps 지원 단말 시스템을 개발 및 시연하고, 2단계(4차년도~5차년도)에서는 밀리미터파 이동 엑스홀 허브/터미널 시스템(20Gbps급 허브, 10Gbps 지원 터미널) 및 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 기지국 시스템/모뎀 칩셋(셀 당 20Gbps 지원 기지국, 유효속도 1Gbps 및 최대속도 5Gbps 지원 모뎀 칩셋)을 개발하고, 현장 시험/시연 및 시범서비스를 통해 기술의 완성도를 검증

(1단계)

○ 광대역 전송/접속 규격 개발
○ 밀리미터파(10~40GHz) 대역 Advanced 빔형성 기반 무선전송기술
○ 밀리미터파 기가 대역 기지국 RF 기술
○ 밀리미터파 기가 대역 단말 RF 기술
○ 밀리미터파(10~40GHz) 기반 광대역 단말/기지국 모뎀 구현 기술
○ 무선접속 제어 기술
○ 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발
○ 기가코리아 타 분과와 연계한 CPDN(Contents, Platform, Device 분과) 연동서비스 시연
○ Massive connectivity 기반 On/In-body 통신 알고리즘 개발

(2단계 : Track-1)

○ 밀리미터파 이동 엑스홀 무선전송 정의 및 규격 개발
○ 밀리미터파 기반 이동 엑스홀 무선접속 프로토콜 L2/L3 규격 개발
○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 채널 모델링 기술
○ 밀리미터파(10~40GHz) 대역 Advanced 빔형성 기술
○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 허브 RF 및 안테나 기술
○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 터미널 RF 및 안테나 기술
○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 허브/터미널 무선전송 핵심기술
○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 허브 무선전송 개발 기술
○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 터미널 무선전송 개발 기술
○ 밀리미터파 기반 이동 엑스홀 무선접속 핵심기술
○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 허브 무선접속 개발 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 터미널 무선접속 개발 기술
○ 이동 엑스홀 시제품을 통한 테스트베드 구축
○ Massive connectivity 기반 On/In-body 통신 단일칩 및 응용시스템 개발

(2단계 : Track-2)
○ 5G 밀리미터파 기반 기저 대역 송수신 처리 기술
○ 5G 밀리미터파 저전력 광대역 RFIC 개발
○ 5G 밀리미터파 안테나 개발
○ 5G 밀리미터파 빔포밍 기술 개발
○ 셀 당 최대 속도 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 시스템 시제품 개발
○ 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 필드 시험

핵심 기술

(Track-1)
○ 초고속 데이터 처리 HW 플랫폼 기술
- 20Gbps급 엑스홀 허브 플랫폼
- 10Gbps급 엑스홀 터미널 플랫폼

○ 무선전송 캐리어/다중빔 집성 제어 기술
- 엑스홀 터미널 다중빔 탐색 및 최적 빔 선택기술
- 엑스홀 허브/터미널간 다중빔 송수신 제어 기술
- 엑스홀 무선전송 다중빔 집성 기반 무선제어 기술

○ 밀리미터파 기반 RF/안테나 기술
- 밀리미터파 엑스홀 터미널 RF/안테나 기술
- 밀리미터파 엑스홀 허브 RF/안테나 기술

○ 밀리미터파 기반 스위칭형/적응형 빔형성 기술
- 밀리미터파 기반 스위칭형 빔형성 기술
- 밀리미터파 기반 제어형 빔형성 기술
- 밀리미터파 기반 적응형 빔형성 기술

○ 다중빔간 고속 이동성 제어 기술
- 고속 빔스위칭 기반 이동성 제어 기술
- 끊김 없는 핸드오버 기반 이동성 제어 기술

○ 고속 셀서치 및 빔서치 기술
- 셀간/빔간 이동성 지원을 위한 고속 동기 획득 기술
- 고속 빔서치 기술
- 무선 링크 오류 고속 복구 기술

○ Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신
- On/In-body 채널 모델 기술
- Massive connectivity 디바이스 통신 알고리즘 및 칩개발 기술

(Track-2)
○ 셀 당 최대 속도 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 시스템
- Multi-Chain RF & Hybrid Beamforming 기술
- 기지국 Function 가상화(Virtualization)를 통한 Function Split 기술

○ 유효 1Gbps 및 최대 5Gbps를 지원하는 저지연 5G 이동통신 시스템
- 유효속도 1Gbps/최대속도 5Gbps/Latency 1msec 모뎀 기술
- 5G 이동통신 모뎀 IP (Baseband, RF, Antenna, SW Platform)
- 5G 이동통신 모뎀 칩셋 (Baseband Chip, RFIC) 및 Antenna
- 28GHz 5G 통신용 PA/LNA/SW가 내장된 단일패키지 FEM

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주요 기능 및 규격

(Track-1)

❍ 엑스홀 허브당 최대 20Gbps 제공
❍ 엑스홀 터미널당 최대 10Gbps 제공
❍ 밀리미터파 (10 ~ 40GHz) 기반 광대역 무선전송 기능 제공
❍ 엑스홀 허브간 끊김없는 핸드오버 및 고속 빔스위칭 기능 제공
❍ 광대역 송수신 스위칭형/제어형/적응형 빔형성 기능 제공
❍ Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신 기능

(Track-2)

❍ 셀 당 최대 속도 20Gbps 제공
❍ 유효속도 1Gbps/최대속도 5Gbps(모뎀) 제공

주요 성능치

(Track-1)

❍ 엑스홀 터미널당 최대 전송속도 (60 km/hr 이하): 10 Gbps
❍ 엑스홀 허브당 최대 전송속도: 20 Gbps
❍ 엑스홀 사용자평면 무선접속 지연: 2 msec
❍ 엑스홀 터미널 이동성 관리 지연: 2 msec
❍ Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신: 최대 1Mbps 전송속도 (On-body), 최대 6Mbps 전송속도 (In-body)

(Track-2)

❍ 셀 당 최대 DL 속도 20Gbps
❍ 셀 당 최대 UL 속도 2Gbps
❍ 유효 DL 속도 1Gbps
❍ 유효 UL 속도 200Mbps
❍ 최대 DL 속도 5Gbps
❍ 최대 UL 속도 500Mbps
❍ 이동시 DL 속도 500Mbps
❍ 이동시 UL 속도 50Mbps
❍ Latency 1msec
❍ P.A. 최대 출력 27dBm

연구개발의 의의

(핵심성)

❍ 개인이 무선으로 기가급 모바일 서비스를 누릴 수 있는 스마트 ICT 환경 구축의 핵심인 광대역 5G 이동통신 원천기술 및 시스템 기술 확보
❍ 밀리미터파 이동통신 기술의 선제적 개발을 통해 2020년 5G 이동통신 조기 상용화 시장 선점의 기반을 마련하며, **네트워크 이동성을 제공하는 이동엑스홀 구조를 세계 최초로 제안**
❍ **밀리미터파 5G 이동통신 액세스 시스템 기지국과 모뎀 칩셋 선제적 개발 및 세계 최초의 기가급 서비스 시연**을 통해 기술의 우수성 제고

(우수성 및 차별성)

❍ 기술수준 향상 성과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- **밀리미터파 기반 5G 이동통신을 위한 20Gbps급 기지국 및 5Gbps급 단말모뎀 칩셋을 개발하고, 세계 최초 5G 시범서비스 적용(2018.2월)을 통한 기술수준 검증** - 이동 엑스홀 네트워크는 변혁적인 네트워크 아키텍쳐로서, EU 5GPPP에서 추진중인 5G Crosshaul 기술에서도 시도하지 못한**「네트워크의 이동성」제공** - **밀리미터파 기반 용량증대기술**(4x4 SD-MIMO 및 패턴편파 MIMO) 개발 - 5G 이동통신 상용 장비/단말 시장 선점 기반 구축 ❍ 기술수준 촉진 성과 - 국제표준기술 채택을 통해 **지적재산권 선점 추진** - 중소·중견기업 중심의 부품/요소기술(밀리미터파 RFIC/안테나/RF Repeater, 5G DM 등) 조기 개발을 통해 **상용화 경쟁력 확보** - 새로운 네트워크 아키텍쳐(이동 엑스홀 네트워크)를 위한 기반기술 조기 확보를 통해 **네트워크 산업 신규시장 창출**에 기여 - 밀리미터파 기술을 통한 개인별 기가급 트래픽 제공으로 **용량과 속도 제약이 없는 컨텐츠와 서비스 개발 가속화** - 산업체는 밀리미터파 5G 이동통신 조기상용화 추진을 통해 시장 선점 **(혁신성)** ❍ 밀리미터파 기반 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 개발 - 광대역폭(800GHz) 지원 밀리미터파 기반 5G 이동통신 기지국 - 전파환경 상 이동통신에 부적합 했던 밀리미터 대역을 이동통신에 이용함으로 **5G에서 요구되는 트래픽 속도를 일시에 만족 시키는 기술적 가능성 제시** - 빔형성을 통해 **동적으로 셀을 형성하는 신개념의 이동통신 액세스 기술 개발** - 총 대역을 다수의 분리된 주파수 대역으로 구성하여 트래픽 상황과 서비스 종류에 따라 가성적 셀을 구성함으로 CAPEX/OPEX 절감 ❍ 밀리미터파 기반 5Gbps급 5G 이동통신 단말모뎀 칩셋 개발 - 캐리어 집성(~800MHz) 및 **BB/IF/RF 정합기술을 활용한 5G 이동통신 단말모뎀 칩셋** ❍ 밀리미터파 기반 20Gbps급 5G 이동통신용 엑스홀 시스템 개발 - 이동 엑스홀 네트워크는 기존의 고정된 네트워크에 이동성을 제공함으로써 유연한 네트워크 구성과 광대역 트래픽 수용을 가능케 하기 위해 새롭게 제안된 이동 전송망 기술로써, **이동통신 네트워크 뿐 아니라 기존의 유선 전송망을 대체 혹은 상호연동을 제공할 수 있는 무선 전달망** ❍ 5G 이동통신 규격 개발 및 국제 표준화 - 터미널 이동성을 지원하는 **10Gbps급 고속 무선 전달망 규격** ❍ 시범서비스 및 기술시연을 통해 5G 이동통신시스템 기술로의 활용성 검증 - CPDN 연계 개발 및 대외 기술시연(2015.12월) - **세계 최초 5G 이동통신 시범서비스**(2018.2월) - **세계 최초 이동성을 제공하는 엑스홀 시연**(2018.5월)
연구개발성과	**주요 연구개발 결과** ❍ 5G 이동통신 규격 개발 및 국제표준화 - **밀리미터파 5G 이동통신 액세스 규격** 개발 - **밀리미터파 5G 이동통신 엑스홀 규격** 개발 - 터미널 이동성을 지원하는 10Gbps급 고속 무선전달망 규격 ❍ 셀당 최대 20Gbps 5G 기지국 시스템 기술 개발 - **세계 최초로 밀리미터파 기반 5G 이동통신 시범서비스 실증** (2018.2월) - 평균 1Gbps 및 최대 5Gbps 지원 5G 모뎀기술 개발 - 광대역폭(800MHz) 활용 최대 5Gbps 및 평균 1Gbps 단말모뎀 칩셋 - 세계 최초 5G 시범서비스용 단말 적용을 통한 실증 ❍ 20Gbps급 5G 엑스홀 허브 및 10Gbps 지원 엑스홀 터미널 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **이동 엑스홀 구조는 세계 최초로 제안하는 이동 전송망 기술**
○ 밀리미터파 기반 용량증대기술(SD-MIMO 및 적응빔 패턴편파 MIMO 기술) 개발
○ **엑스홀 허브-터미널 10Gbps 무선전송 시연 및 이동 엑스홀을 4G 이동통신망의 이동 백홀로 적용한 실외 이동성 시연**을 통해 기술수준 및 활용성 검증

사업 정량적 목표 달성

(Track-1)

항목	달성도
개인당 평균 전송속도 1 Gbps	- TDD DL:UL=9:1. 단말차량 탑재(60 km/hr 이하 운행) - MAT을 통해 무선 채널 상태 확인 - 차량 운행하며 단말의 1 Gbps 평균 트래픽속도 확인
개인당 최대전송속도 1.5 Gbps	- TDD DL:UL=9:1. DL 최대전송속도 1.35 Gpbs(FDD 기준 1.5 Gbps) - MAT을 통해 무선 채널상태 확인 - 단말에서 최대 1.35 Gbps 트래픽 수신속도 확인
개인당 평균전송속도 (@350km/hr) 33 Mpbs	- 개인당 평균전송속도(350 km/hr) 33 Mbps
기지국 최대전송속도 20Gbps	- 기지국 PDR 20 Gbps를 위해 Real 및 Virtual 단말에 1.3 Gbps 데이터 전송 - 기지국 검증용 모니터링 툴을 통해 20 Gbps PDR 확인
핸드오버 지연 10 msec	- 빔간/기지국간 핸드오버환경 모사. 핸드오버 시 인터럽션 시간으로 핸드오버 성능 측정 - 단말이 100 Mbps급 UHD 동영상을 수신하는 상태에서 핸드오버 지연 측정. 10 msec 이내 확인
사용자평면 지연 5 msec	- 단말 attach 후 RRC Connected 상태 확인 - 단말에서 ping round trip 시간 측정, 데이터평면 지연
제어평면 지연 50 msec	- 단말 attach 후 RRC Idle 상태, RRC Connection 설정 절차 수행 - 단말 RRC Idle 상태에서 RRC Connection 설정 완료까지의 시간 측정. 50 msec 이내 확인
엑스홀 허브 용량 20 Gbps	- TDD FL:RL=9:1. FL 최대전송속도 1.35 Gbps(FDD 기준 1.5Gbps) - Traffic generator 20Gbps->이동성제어기->허브->터미널 - 허브 검증용 모니터링 툴을 통해 TDD FL:RL=9:1에서 18.4 Gpbs 확인(FDD 기준 20 Gbps)
엑스홀 터미널 최대전송속도 (60km/hr 이하) 10 Gbps	- 터미널에 연결된 TES 외부망 접속 및 스몰셀 기지국을 이동 엑스홀 시스템을 통해 코어망에 연결 - DM을 이용하여 데이터 전송용량 10Gbps 확인
엑스홀 터미널 평균전송속도 (60km/hr 이하) 5 Gbps	- 차량 탑재 터미널의 TES 장치에서 외부망 접속 및 스몰셀 기지국을 이동엑스홀 시스템을 통해 코어망에 연결 - 차량을 60 km/hr 이하로 이동 - DM을 이용하여 데이터 전송용량 5Gbps 확인
엑스홀터미널 전송속도 (@350km/hr) 1 Gbps	- 엑스홀 터미널 전송속도(350 km/hr) 1 Gbps
엑스홀 사용자평면 무선접속지연 2 msec	- 터미널과 허브간 데이터 베어러가 설정된 상태 - 단방향 사용자평면 무선접속 지연 2ms 이하 확인
터미널 이동성관리 지연 2 msec	- 빔간, 허브간 이동환경 모사, 핸드오버 시 인터럽션 시간으로 핸드오버 성능 측정 - 터미널이 타겟 허브로 HO complete 전송 후 이에 대한 Ack 시점 측정, 핸드오버 지연 1.95 msec 확인
주파수 효율	- 허브 최대전송율 20Gbps@1GHz BW
통신거리(LOS) 1 Gbps@1Km	- 허브와 터미널을 1Km 유격시킨 환경에서 링크 성능 측정 - 허브에서 1Gbps의 데이터를 송신하고, 터미널에서 수신된 데이터의 CRC OK를 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(Track-2)

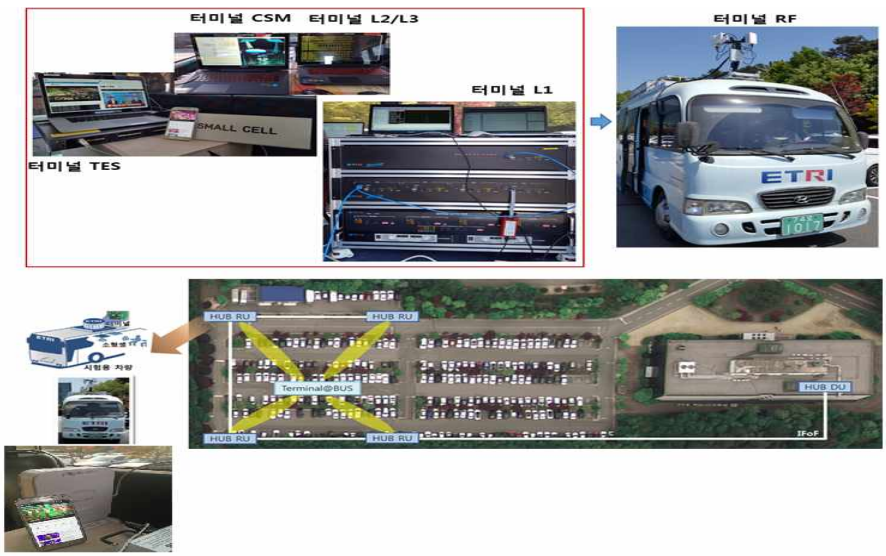
항목	달성도
유효 DL 속도	측정환경 : LOS, 100m 거리에서 측정 평균속도 : 1,487Mbps
유효 UL 속도	측정환경 : LOS, 100m 거리에서 측정 평균속도 : 289Mbps
최대 DL 속도	측정환경 : LOS, 100m 거리에서 측정 최대속도 : 2,825Mbps [DL:UL 4 :1비율] →3,390 Mbps(49:1 비율)
최대 UL 속도	측정환경 : LOS, 100m 거리에서 측정 최대속도 : 603Mbps
이동시 DL 속도(40km/h)	측정환경 : LOS, 40km/h 속도에서 측정 평균속도 : 831Mbps
이동시 UL 속도(40km/h)	측정환경 : LOS, 40km/h 속도에서 측정 평균속도 : 156Mbps
셀 최대 DL 속도	단말 최대 DL 속도(3,390Mbps)에서 DL MU-MIMO gain(1.99)과 3-sector고려, 셀 최대 DL 속도는 20,238Mbps 제공
셀 최대 UL 속도	단말 최대 UL 속도(603Mbps)에서 UL MU-MIMO gain(1.75)과 3-sector를 고려하면 셀 최대 UL 속도는 3,165Mbps 제공
Latency	측정환경 : LOS, 100m 거리에서 측정 운영정의 : 기지국에서 MAC PDU 송신~단말모뎀이 디코딩 성공까지 시간(SW 처리시간 제외) Latency = (3 + 1 .5)*TTI = 4 .5*TTI= 0 . 9 ms 이하

주요 결과물 시연

❍ **(CPDN 연계 서비스 시연)** CPDN(Contents, Platform, Device, Nework) 연계를 통한 개발 결과물의 활용성 검증을 위해 본 과제의 결과물(기지국/단말)을 초다시점 단말과 서버 간 고속 무선백홀로 활용하여 초다시점 서비스 시연(2016.12월, 2016 창조경제박람회)

❍ **(세계 최초로 밀리미터파 기반 5G 이동통신 시범서비스 실증)** 밀리미터파 5G 이동통신 기지국 및 모뎀 칩셋을 채용한 단말을 이용한 기가급 5G 이동통신 시범서비스

❍ **(세계 최초로 이동 엑스홀 기반 스몰셀 백홀 서비스 시연)** 이동 엑스홀 허브/터미널 시스템을 통한 상용 스몰셀 기지국의 고속 이동백홀 제공. **이동 스몰셀과 상용 단말을 통한 스트리밍 서비스 시연**



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발 성과 확산

(성과 시연/홍보/전시)

- ❍ 밀리미터파 빔스위칭 기술 소개(2015.7월, 전자신문/디지털타임스 등 언론)
- ❍ 밀리미터파 이동통신 핵심기술 발표(2015.7월, 5G Vision Forum)
- ❍ 밀리미터파 핵심기술 발표(2015.09, B4G 이동통신 포럼)
- ❍ 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 전시(2015.12월, 2015 창조경제박람회)
- ❍ 밀리미터파 초고속 빔스위칭 기술 시연(2015.12월, ETRI 5G 기술 시연회)
- ❍ 밀리미터파 5G 이동통신 시스템을 이용하여 단말 이동 환경에서 1.5Gbps급 무선전송을 통한 고품질 동영상 전송 시연(2016.9월, 미래성장동력 오픈톡 릴레이)
- ❍ **밀리미터파 5G 이동통신 시스템과 초다시점 서비스(CPDN) 연계 시연**(2016.12월, 2016 창조경제박람회)
- ❍ **밀리미터파 5G 이동통신 기지국 및 모뎀 칩셋을 채용한 단말을 이용한 기가급 5G 이동통신 시범서비스**(2018.2월, 평창 동계올림픽)
- ❍ 이동엑스홀 시스템을 이용한 허브-터미널 10Gbps 무선전송 및 이동엑스홀 시스템을 4G 이동통신망 백홀로 적용하여 5Gbps급의 이동 백홀 제공 시연(2018.5월, WIS2018)
- ❍ **이동엑스홀 시스템을 4G 이동통신망 백홀로 적용하여 5Gbps급의 이동 백홀 제공 시연**(2018.5월, 과학기술정보통신부 및 기가코리아사업단 대상 시연)

(연구성과 기반 대외 기술교류 및 협력)

- ❍ ETRI-Mitsubishi Elec. 기술협력회의(2016.3월, 2016.7월)
- ❍ 이란 ITRC 원장 방문 및 기술협의(2016.8월)
- ❍ 터키 체신정보통신청장 방문 및 기술협의(2016.9월)
- ❍ ETRI-HHI 기술협의(2016.11월)
- ❍ ETRI-ITRI 5G 기술협력회의(2016.11월)
- ❍ **AOneSat CEO 내방 및 5G 이동통신 분야 기술협력을 위한 MOU 체결**(2017.6월)
- ❍ **ETRI-Viettel(베트남 제1이통사) 기술협력회의**(2018.2월)

(대외 수상)

- ❍ **2016년 출연연 10대 우수 연구성과 선정**

활용계획 및 기대효과

연구개발성과의 활용계획 (기대효과)

- ❍ **(밀리미터파 기반 단말 및 기지국 시스템)** 2018년 평창 올림픽 5G 시험 서비스 인프라로 사용 되었으며, 세계적으로 국내 5G 기술의 완성도와 우수성을 알리는 계기
- ❍ **(밀리미터파 기반 5G 이동통신 기지국 및 단말모뎀 칩셋)** 연구개발 결과물인 안테나/RF/모뎀 칩/기지국 등을 밀리미터파 5G 이동통신 장비/모듈/부품 조기 상용화에 활용함으로써, 2019년 5G 이동통신 조기 상용화에 대비
- ❍ **(밀리미터파 기반 5G 이동통신용 엑스홀 시스템)** 광대역 엑스홀 네트워크에 기반한 다양한 솔루션 제공기술로 활용
  - 소형셀 구축을 위한 광대역 무선백홀
  - 인빌딩 인프라 구축을 위한 광대역 무선 프론트홀
  - 이벤트용 인프라 구축을 위한 광대역 전송 솔루션
- ❍ **(새로운 네트워크 구축)** 새로운 이동 전송망 기술인 이동엑스홀의 허브 및 터미널 핵심원천기술을 통해, 백홀, 프론트홀, 미드홀 등 광대역 전송솔루션, 대용량 특화 서비스 제공의 토탈 솔루션 인프라 구축 가능. 유선기반(CPRI, RoF 등) 인프라는 제한적으로 설치하고 트래픽의 가변성은 이동 엑스홀 네트워크를 적용함으로써 최소한의 CAPEX로 5G 이동통신망 구축 가능
- ❍ **(밀리미터대역 광대역 RFIC)**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 트랜시버 칩은 mmWave 5G 단말 및 5G Repeater system에 활용 가능
- Repeater용 트랜시버 module은 5G small cell용 트랜시버로 응용 가능
- IF TRx 칩은 IF to BB analog 제품 개발에 활용 가능
- RF 모듈은 FACS 주파수를 반영한 보완을 통해 서울지하철의 Back Haul 시스템인 MHN 시스템의 추후 확대 사업에 응용 가능

❍ **(5G 이동통신 상용 장비/단말 시장 선점 기반 구축)**

- 2019년 5G 이동통신 조기 상용화 기초 기술(장비/단말 제조업체) 및 Form-Factor를 확보한 부품개발에 활용(부품제조업체)
- 중소중견기업 중심의 부품 및 요소기술 (밀리미터파 RFIC/안테나/RF Repeater, 5G DM 등) 상용화 추진으로 국내 중소중견기업의 5G 이동통신 장비 시장 진입 기반 마련
- 세계 최초로 이동성을 제공하는 엑스홀을 위한 기반기술을 개발함으로써, '26년 6,189억원 규모의 세계 이동엑스홀 모듈시장 선제적 대응

기술이전/사업화/상용화

(기술이전)

❍ 이동통신 시스템을 위한 빔포밍 기술외 1건 (기술이전 완료, 2015년)
❍ mmWave 5G L1 모델검증용 프로그램 기술 (기술이전 완료, 2017년)
❍ 이동엑스홀 L1 링크레벨시뮬레이터 기술 (기술이전 완료, 2017년)
❍ GK5G 기능설계 및 엑스홀 터미널 하드웨어 플랫폼 설계기술 (기술이전 완료, 2017년)
❍ TDD 기반 동기획득부 설계기술(예정)
❍ 밀리미터 대역 차량용 패턴/편파 Array 기반 적응빔포밍 기술(예정)

(사업화/상용화)

❍ 자체사업화 완료(밀리미터파 5G 이동통신 기지국 시스템) 평창 시범서비스 활용 예정인 5G 기지국 시스템 사업화(2017년)
❍ 시험/시연을 통해 기 검증된 기술(밀리미터파 이동엑스홀 허브/터미널 L1/L2/L3 및 RF/안테나)의 기능 보완/고도화 및 소형화를 통해 상용화 추진
❍ 최종결과물의 소형화/저전력화를 위해 28GHz RFIC 기술 적극 활용
❍ 최종성과물 기술이전 추진

- 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 시스템 기지국(20Gbps) 및 단말(1.5Gbps)
- GK-5G 이동엑스홀 허브(20Gbps) 및 터미널(10Gbps)
- 이동통신 관련 산업체를 대상으로 핵심 요소기술 단위의 기술이전 추진 (28GHz RF/안테나, 채널코덱, 광대역 DIF, MIMO 수신기 등)

(목표 시장 및 시장 규모)

❍ 과거 국내 중계기 시장 규모는 연간 4,000~5,000억원 규모를 기록했으나, 2000년부터 LTE 장비가 도입되면서 중계기 매출액이 감소함
❍ MXN 기술 도입으로 DU-RU 간 제품공급 연동성이 낮아져, 중소업체 진출가능 5G RU 시장 규모는 '26년에 280억 달러에 이를 전망. 밀리미터파 중계기는 5G RU의 보완재 및 대체재로 활용 가능함

국문핵심어 (5개 이내)	5G 이동통신	밀리미터파	무선전송기술	빔포밍	5G 엑스홀
영문핵심어 (5개 이내)	5G Mobile Communication	mmWave	Wireless Transmission Technology	Beamforming	5G-Xhaul

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 17
가. 연구개발의 목적 ····· 17
나. 연구개발의 필요성 ····· 19
다. 연구개발의 범위 ····· 23
라. 연구개발의 의의 ····· 33

2. 연구 수행 내용 및 성과 ····· 37
가. 연구내용 및 연구결과 ····· 37
나. 연구의 기술적 성과 ····· 340
다. 연구의 경제적 성과 ····· 421

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 427
가. 기술 개발 목표 ····· 427
나. 최종 목표 달성여부 및 관련 분야 기여도 ····· 443
다. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책 ····· 469

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ····· 473
가. 연구 성과 활용방안 ····· 473
나. 기업화, 추가연구 및 기술이전 ····· 475

붙임. 자체 보안관리 진단표 ····· 487

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

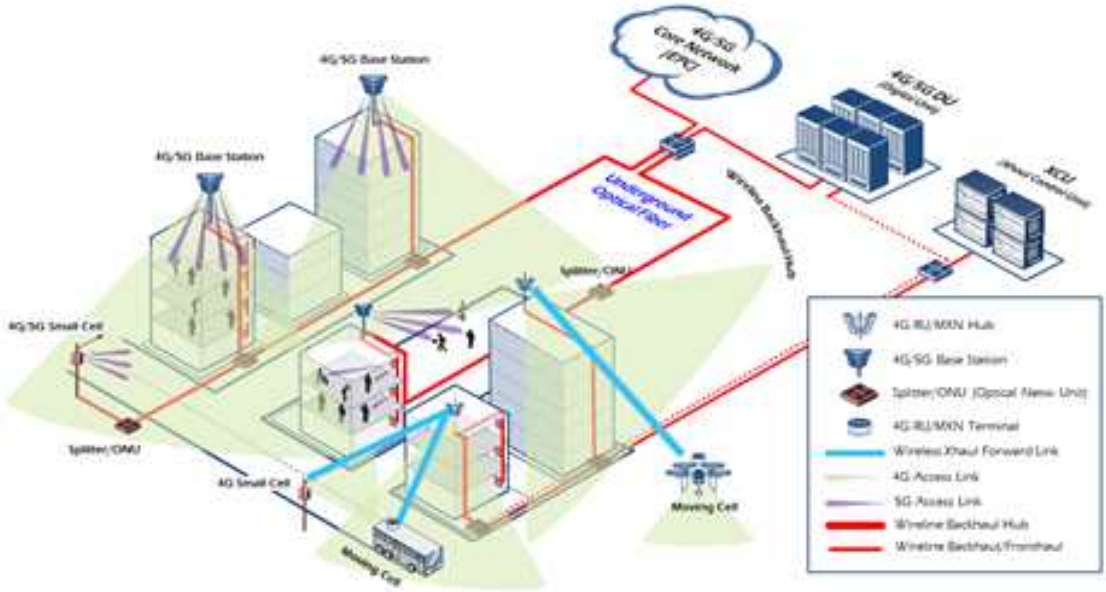
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

가. 연구개발의 목적

○ **(최종목표) 개인별 기가급 모바일 서비스 제공을 위한 밀리미터파(10~40GHz) 기반 광대역 이동통신 핵심 원천기술 및 실용시스템 (TRL6) 개발**

- 5G 이동통신 시스템 이동 엑스홀 네트워크 규격 개발 및 국제표준화
- 20Gbps급 5G 이동통신 시스템 엑스홀 허브
- 최대 10Gbps를 지원하는 5G 이동통신 시스템 엑스홀 터미널
- 5G 이동통신 시스템 액세스 네트워크 규격 개발 및 국제표준화
- 셀 당 최대 20Gbps 5G 이동통신 기지국 시스템
- 평균 1Gbps 및 최대 5Gbps를 지원하는 5G 이동통신 모뎀 기술



○ 본 과제는 광대역폭 활용이 용이한 **밀리미터파 주파수 대역(28GHz)을 이용하여 「언제, 어디서나 개인별 기가급 모바일 서비스 제공」을 지원하는 5G 이동통신 시스템의 선도적 개발**을 목표로 하며, 과제 개발 단계를 2단계로 나누어 1단계(1차년도~3차년도)에서는 규격개발과 FPGA 레벨의 무선통신 핵심기술 및 RF를 개발하고, 2단계(4차년도~5차년도)에서는 실용시제품을 개발

○ 본 과제는 **밀리미터파 5G 이동통신 규격 개발 및 표준화, 셀 당 100Gbps급 기지국 실용시제품 및 개인당 평균 1Gbps, 최대 1.5Gbps 서비스 가능한 단말 실용시제품 개발**을 목표로 했음(1단계: 1차년도~3차년도). 그러나, ITU-R이 5G Vision(2015.9월) 및 핵심성능지표 제시를 통해 이동통신의 최대전송율을 20Gbps로 확정하고, 2020년 상용화를 위한 5G 이동통신 표준화가 3GPP에서 본격 진행됨에 따라, 5G의 대표 서비스인 eMBB 달성을 위한 핵심기술 개발에 역량을 집중하고, 모뎀/RF 등 핵심 부품의 칩셋화 개발을 통한 5G Eco Enabler로서의 역할을 수행하고, 평창 동계올림픽 시범서비스의 성공적 지원을 위해 rolling-plan을 통해 본 과제의 2단계(4차년도~5차년도)부터 5G 이동통신 엑스홀 시스템 개발 및 5G 이동통신 액세스 기지국 시스템/모뎀 칩셋 실용시제품 개발로 목표를 변경

○ 본 과제의 2단계는 출연연구소를 중심으로 1단계 결과물인 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 네트워크 기술을 엑스홀의 용량증대 원천기술 개발(Track-1)하고, 민간 참여기관을 중심으로 민간의 R&D 결과와 본 과제의 1단계 결과를 활용하여 밀리미터파 5G 이동통신 기지국 및 단말 칩셋을 개발(Track-2)

- **(Track-1 : 밀리미터파 5G 이동통신 엑스홀 시스템 개발)** 밀리미터파 기반의 새로운 이동성을 제공하는 엑스홀 무선통신 원천기술 및 규격을 개발하고, 개발된 규격을 바탕으로 실용시제품 개발 및 현장시험을 통한 검증
  - 밀리미터파 (10 ~ 40 GHz) 기반 광대역 무선전송 핵심기술 개발
  - 밀리미터파 (10 ~ 40 GHz) 기반 광대역 무선전송 핵심기술 국제표준화
  - 엑스홀 물리계층 및 L2/L3 규격기술 개발
  - 최대 20Gbps 제공 엑스홀 허브 실용시제품 개발
  - 최대 10Gbps 제공 엑스홀 터미널 실용시제품 개발
  - 패턴편파 기반 용량증대 기술 개발
  - 밀리미터파 기반 엑스홀 무선채널 측정 및 모델링
  - 엑스홀 실용시제품을 통한 테스트베드 구축 및 현장 시험을 통한 검증
  - Massive Connectivity 기반 On/In-body 통신기술 개발
- **(Track-2 : 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 시스템 개발)** 시범서비스용 규격 기반 5G 이동통신 기지국, 단말 모뎀 칩셋 및 밀리미터파 송수신용 RF칩을 개발하고, 현장 시험 및 5G 이동통신 시범서비스 제공
  - 유효 속도 1Gbps (최대 속도 5Gbps) 지원 모뎀 기술 (Baseband, RF) 개발
  - 셀 당 최대 20Gbps를 지원하는 기지국 시제품 개발
  - 모뎀 칩셋 및 안테나 개발
  - 시스템 연동 및 현장 시험을 통한 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 주요 기능 (또는 규격) >

❍ Track-1

- 엑스홀 터미널당 최대 10Gbps 제공
- 엑스홀 허브당 최대 20Gbps 제공
- 밀리미터파 (10 ~ 40GHz) 기반 광대역 무선전송 기능 제공
- 엑스홀 허브간 끊김없는 핸드오버 및 고속 빔스위칭 기능 제공
- 광대역 송수신 스위칭형/제어형/적응형 빔형성 기능 제공
- Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신 기능

❍ Track-2

- 셀 당 최대 속도 20Gbps 제공
- 유효속도 1Gbps / 최대속도 5Gbps(모뎀) 제공

< 주요 성능치 >

❍ Track-1

- 엑스홀 터미널당 최대 전송속도 (60 km/hr 이하): 10 Gbps
- 엑스홀 허브당 최대 전송속도: 20 Gbps
- 엑스홀 사용자평면 무선접속 지연: 2 msec
- 엑스홀 터미널 이동성 관리 지연: 2 msec
- Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신: 최대 1Mbps 전송속도 (On-body), 최대 6Mbps 전송속도 (In-body)

❍ Track-2

- 셀 당 최대 DL 속도 20Gbps
- 셀 당 최대 UL 속도 2Gbps
- 유효 DL 속도 1Gbps
- 유효 UL 속도 200Mbps
- 최대 DL 속도 5Gbps
- 최대 UL 속도 500Mbps
- 이동시 DL 속도 500Mbps
- 이동시 UL 속도 50Mbps
- Latency 1msec
- P.A. 최대 출력 27dBm

< 핵심 기술 >

❍ Track-1

- 초고속 데이터 처리 HW 플랫폼 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 20Gbps급 엑스홀 허브 플랫폼
- 10Gbps급 엑스홀 터미널 플랫폼

- 무선전송 캐리어/다중빔 집성 제어 기술
  - 엑스홀 터미널 다중빔 탐색 및 최적 빔 선택기술
  - 엑스홀 허브/터미널간 다중빔 송수신 제어 기술
  - 엑스홀 무선전송 다중빔 집성 기반 무선제어 기술
- 밀리미터파 기반 RF/안테나 기술
  - 밀리미터파 엑스홀 터미널 RF/안테나 기술
  - 밀리미터파 엑스홀 허브 RF/안테나 기술
- 밀리미터파 기반 스위칭형/적응형 빔형성 기술
  - 밀리미터파 기반 스위칭형 빔형성 기술
  - 밀리미터파 기반 제어형 빔형성 기술
  - 밀리미터파 기반 적응형 빔형성 기술
- 다중빔간 고속 이동성 제어 기술
  - 고속 빔스위칭 기반 이동성 제어 기술
  - 끊김 없는 핸드오버 기반 이동성 제어 기술
- 고속 셀서치 및 빔서치 기술
  - 셀간/빔간 이동성 지원을 위한 고속 동기 획득 기술
  - 고속 빔서치 기술
  - 무선 링크 오류 고속 복구 기술
- Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신
  - On/In-body 채널 모델 기술
  - Massive connectivity 디바이스 통신 알고리즘 및 칩개발 기술

❍ Track-2

- 셀 당 최대 속도 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 시스템
  - Multi-Chain RF & Hybrid Beamforming 기술
  - 기지국 Function 가상화(Virtualization)를 통한 Function Split 기술
- 유효 1Gbps 및 최대 5Gbps를 지원하는 저지연 5G 이동통신 시스템
  - 유효속도 1Gbps/최대속도 5Gbps/Latency 1msec 모뎀 기술
  - 5G 이동통신 모뎀 IP (Baseband, RF, Antenna, SW Platform)
  - 5G 이동통신 모뎀 칩셋 (Baseband Chip, RFIC) 및 Antenna
  - 28GHz 5G 통신용 PA/LNA/SW가 내장된 단일패키지 FEM

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 연구개발의 필요성

○ **5G의 초고용량초고속 서비스 제공**을 위해 포화 상태인 기존 주파수 대역의 한계를 해결하기 위한 「밀리미터파 이용 기술 분야」

○ 2020년 5G 상용서비스 개시 예정이며, 이에 크게 성장 할 시장인 5G 기지국, 단말, 망 장비 및 서비스 분야의 선제적 기술 개발 필요

○ CPDN 연계 개발을 통해 2020년 5G 상용서비스를 본격적으로 추진할 초실감 서비스 발굴 및 융합서비스를 위한 테스트베드로 활용할 수 있는 기술 선점 필요

○ 밀리미터파 5G 이동통신 엑스홀 네트워크 개발의 필요성

- 5G 이동통신에서 요구되는 네트워크 트래픽 용량의 급격한 변화(PACR : Peak -to-Average Capacity Ratio)를 지원하기 위해 기존(4G)의 구축방법 (DU-RU간 인터페이스 기반의 Cloud-RAN 네트워크 구축)을 사용할 경우, RU 및 인터페이스의 설치비용이 매우 증가하게 되어 CAPEX/OPEX 측면에 비효율성이 나타남
- 5G 이동통신에서 CAPEX/OPEX 절감을 위해서 네트워크 커버리지를 확보하는 유선기반의 네트워크 구축과 네트워크 용량을 위한 무선(동적) 기반의 네트워크 구축이 혼합된 형태로 구축하는 것이 필수적인 상황
- 이동 엑스홀 네트워크는 무선(동적) 기반의 네트워크 구축을 위한 핵심원천기술에 해당되는 것으로서, 다양한 트래픽 환경에 동적으로 네트워크를 운용함으로써 CAPEX/OPEX 절감을 달성할 수 있음
- 특히, 이동 엑스홀 네트워크는 셀(소형셀 포함)에 이동성을 제공함으로써 폭주하는 트래픽을 발생시키는 이동체(차량, 기차, 선박 등)나 재난상황에 필요한 임시적인 셀 구축을 효과적으로 제공할 수 있는 기술임
- 이를 달성하기 위해, 본 사업에서는 광대역 주파수가 유용한 밀리미터파 대역을 활용하여 다양한 액세스 네트워크 구성을 가능케 하는 이동 엑스홀 네트워크의 핵심원천기술을 조기에 개발하고자 함 (본 사업에서 고려하는 엑스홀에는 백홀, 프론트홀 및 미드홀 등의 네트워크 정합 인터페이스를 포함함)

○ 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 네트워크 개발의 필요성

- 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 네트워크는 셀 당 20Gbps, 가입자 체감속도 100Mbps 제공을 통해 새로운 이동통신 서비스 제공 및 이를 통한 신규 시장 창출이 가능함
- 세계적으로 주요 업체가 2020년 5G 상용화를 목표로 밀리미터파 5G 이동통신 장비 및 모뎀 칩셋 개발을 진행 중이며, 본 과제를 통해 셀 당 20Gbps를 제공하는 기지국 및 유효 전송율 1.5Gbps(최대전송율 5Gbps)를 제공하는 모뎀 칩셋을 선도적으로 개발함으로써, 5G 이동통신 장비 및 부품시장 선점 가능
- 밀리미터파 5G 이동통신 기지국 및 단말을 활용한 세계 최초 5G 이동통신 시범서비스를 진행(2018.2월)함으로써, 5G 이동통신 조기 상용화 기반 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 미래 산업경제 변혁의 핵심적 동인

- 5G 이동통신은 2020년대 국민소득 5만불 선진국 진입 성장 동력원
- 세계 최초 상용화로 5G 이동통신 시장 선점 및 주도권 확보
- 세계 최고수준의 이동엑스홀 기술 개발로 신규 이동통신 시장 개척 및 선점
- 세계 최초 5G 이동통신 서비스 사업자 시장 선점
- 초고속 고품질 모바일 부가 서비스 시장 선점
- 밀리미터파 5G 통신모듈 모뎀칩셋/RF모듈/RFIC 시장 선점
- 밀리미터파 5G 이동통신 계측장비/중계기 시장 선점
- 4G/5G 네트워크 연동 게이트웨이 시장 선점

○ 중소·중견기업의 경쟁력 확대

- 5G 이동통신 장비의 모뎀, RF 등 부품개발에 중소·중견기업의 적극적 참여를 통한 경쟁력 확대에 기여

○ 국제 표준화 선도

- First Mover 전략으로 5G 원천기술 및 지적 재산권 선점과 함께 핵심 원천기술의 5G 이동통신 국제표준화를 추진함으로써, 5G 이동통신 상용화 단계에서 지적재산권 행사를 통한 기술료 획득 및 5G 이동통신 제품의 보유 표준기술 확대를 통한 가격 경쟁력 확보

○ ‘26년 6,189억원 규모의 세계 이동엑스홀 모듈시장 공략을 통해, 1,816억원의 생산유발, 704억원의 부가가치창출, 717명의 직접고용 창출이 예상. 기술이전 업체의 예상점유율 및 ETRI R&D 기여율(35.4%) 고려 시, 연간 180억원의 ETRI 기술개발 편익이 전망. 이동엑스홀 기술 도입으로 메이저업체 중심의 DU-RU간 제품공급 연동성이 낮아져, 중소 장비업체들이 연간 9.7조원 규모의 5G RU 장비시장 진출가능 (※출처 : ETRI 기술경제연구본부(2016))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 연구개발의 범위

○ **개인별 기가급 모바일 서비스 제공을 위한 밀리미터파(10~40GHz) 기반 광대역 이동통신 핵심 원천기술 및 실용시스템 개발**을 위해 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 전송/접속 핵심원천기술 및 규격을 개발하고, 밀리미터파 5G 이동통신 엑스홀 전송/접속 핵심원천기술 및 규격을 개발하며, 핵심기술의 국제표준화를 추진

○ 본 과제에서는 밀리미터파 5G 이동통신 실용시스템 개발을 위해, 1단계(1차년도~3차년도)에서는 밀리미터파 5G 이동통신 핵심원천기술 연구를 통해 최대전송율 20Gbps 제공 기지국 및 최대전송율 1.5Gbps 지원 단말 시스템을 개발 및 시연하고, 2단계(4차년도~5차년도)에서는 밀리미터파 이동 엑스홀 허브/터미널 시스템(20Gbps급 허브, 10Gbps 지원 터미널) 및 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 기지국 시스템/모뎀 칩셋(셀 당 20Gbps 지원 기지국, 유효속도 1Gbps 및 최대속도 5Gbps 지원 모뎀 칩셋)을 개발하고, 현장 시험/시연 및 시범서비스를 통해 기술의 완성도를 검증

< 1단계 : 1차년도~3차년도 >

○ 광대역 규격 개발

- 상하향 링크 데이터채널, 제어채널, 코덱 등 규격 개발
- L1과 L2/L3 계층 간 인터페이스 규격 개발

○ 밀리미터파(10~40GHz) 대역 Advanced 빔형성 기반 무선전송기술

- 빔형성기술은 적응형 빔형성기술과 스위칭 빔형성기술로 구분 될 수 있음. 두 방식 모두 기지국 및 단말에 적용 될 수 있으나 안테나 구조 및 송수신 알고리즘이 달라 질 수 있음. 본 과제 1단계에서는 적응형 및 스위칭 빔형성 방식을 모두 연구하며, 기지국 및 단말 모두 스위칭형 빔형성 방식을 채택
- 밀리미터파(10~40GHz) 기반 광대역 다중접속 기술

○ 밀리미터파 기가 대역 기지국 RF 기술

- 광각 3차원 빔형성 안테나 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 넓은 빔 지향 영역을 가지는 스캔 영역 확장 기술
- 저손실 급전 및 레이돔 기술

- 기가급 대역폭을 지원하는 RF 송수신 모듈 기술
  - 다수 개의 안테나와 RF 송수신기를 위한 저손실 소형 인터페이스 기술
  - 주파수/시간분할을 위한 프론트 엔드 모듈 기술
  - 단일 광대역 및 다중 캐리어 결합 기술
  - 저 위상 잡음 RF LO 설계 기술
- 기가급 대역폭을 지원하는 IF 송수신 모듈 기술
  - 광대역 IQ 변복조기 설계 기술
  - IF LO 설계 기술
- 고속/고해상도 아날로그-디지털 인터페이스 기술

❍ 밀리미터파 기가 대역 단말 RF 기술

- 밀리미터파 기가 대역 단말 RFIC 기술
  - 밀리미터파 기가 대역 단말 RF 송수신 칩 설계 기술
  - 밀리미터파 기가 대역 단말 RF 국부발진기 칩 설계 기술
  - 오차보정회로 및 제어회로 설계 기술
- 밀리미터파 기가 대역 단말 RF 프론트 엔드 모듈 기술
  - 밀리미터파 기가 대역 단말 RF 트랜시버 칩 설계 및 구현 기술
- 밀리미터파 기가 대역 단말 빔형성 안테나 기술
  - 밀리미터파 기가 대역 단말 빔형성 안테나 설계 및 구현 기술
  - 밀리미터파 기가 대역 단말 빔형성 안테나 보정 기술
  - 밀리미터파 기가 대역 단말 빔형성 안테나 스위칭 기술
- 밀리미터파 기가 대역 단말 RF 모듈 기술
  - 밀리미터파 기가 대역 단말 RF 모듈 구현 기술
  - 광대역 아날로그-디지털 인터페이스 기술

❍ 밀리미터파(10~40GHz) 기반 광대역 단말/기지국 모뎀 구현 기술

- Fast Cell/Beam searching 기술
  - 셀 혹은 빔 간 고속 핸드오버 지원을 위한 고속 동기 획득 기술
- 대용량 데이터 처리를 위한 코덱 기술
  - 기가급의 데이터 처리를 위한 효율적인 코덱 구현 기술
- 광대역 송수신 빔형성기 구현 기술
  - 밀리미터파 기반 송수신 빔형성기 구현 기술
- 광대역 다중접속 기술
  - 스펙트럼 효율을 증대시키고 효율적인 주파수 운용을 위한 다중 접속 구현 기술
- 광대역 변복조 기술
  - 광대역 기가급 데이터 변복조기 구현 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 광대역 단말/기지국 모뎀 상위/상세설계 기술
  - 부동/고정소수점 설계 기술
  - 로직레벨 상세설계 기술
  - 기가급 데이터 전송을 위한 모뎀-RF/안테나 연동기술
- 단말/기지국 모뎀 제어 (L1 SW) 기술
  - 끊김 없는 핸드오버를 지원하기 위한 효율적인 모뎀 제어 기술

○ 무선접속 제어 기술

- 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 구조 정의
  - 개인당 당 평균 1 Gbps (최대 1.5 Gbps), 셀당 100 Gbps 성능 지원 및 5G 이동통신 시스템 구조 정의
  - 4G 이동통신 시스템과 5G 이동통신 시스템 간 연동 구조 정의
- 무선 접속 제어 L2/L3 규격 개발
  - 광대역 전송을 지원하기 위한 L2/L3 무선 접속 제어 규격 개발
  - 물리 계층 - L2/L3 인터페이스 규격 개발
  - 기지국 - 코어 네트워크와의 인터페이스 규격 개발
- 캐리어/다중빔 집성 제어 기술
  - 캐리어 집성 기반 광대역 무선 접속 제어 기술
  - 다중빔 집성 기반 광대역 무선 접속 제어 기술
- 밀리미터파 (10 ~ 40 GHz) 대역에 적합한 핸드오버 제어 기술
  - 안정적인 핸드오버, 무선 링크 오류의 빠른 복구를 지원하는 제어 기술
  - 기지국 간 빠른 핸드오버를 지원하는 제어 기술
- Gbps급 데이터 전송을 위한 패킷 처리 기술
  - 다수 사용자를 위한 베어러 관리 및 QoS 관리 기술
  - Gbps급 데이터 전송을 위한 패킷 처리 및 스케줄링 기술
- 단말/기지국 L2/L3 SW 개발 및 연동시험
  - 단말 무선 접속 제어 L2/L3 SW 개발 및 연동 시험
  - 기지국 무선 접속 제어 L2/L3 SW 개발 및 연동 시험

○ 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 개발

- 기가코리아 네트워크 분과 시범 서비스 시나리오 정의
- 단말 시스템 시제품 개발
  - 최대 1.5 Gbps를 지원하는 단말 통신 모듈 실용 시제품
  - 모뎀 핵심 기술 및 무선 접속 제어 핵심 기술 개발
- 기지국 시스템 시제품 개발
  - 20 Gbps/cell을 지원하는 기지국 실용 시제품
  - 기지국 모뎀 무선 전송 핵심 기술 및 무선 접속 제어 핵심기술 개발
  - 기지국 광대역 RF 및 안테나 실용시제품
- 단말/기지국 시스템 시제품 연동시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 기가코리아 타 분과와 연계한 시연

- 타 분과 (Contents, Platform, Device 분과)와의 연동 요구사항 도출
- 타분과와의 연동을 고려한 인터페이스 설계 및 구현
- CPND[1] 연동 서비스 시연

○ Massive connectivity 기반 On/In-body 통신 알고리즘 개발

- On/In-body 통신 알고리즘 및 상위설계
- 인체 신호 전송 채널 측정 기술 연구
- On-body 시스템 프로토콜 연구
- In-body 시스템 정의 및 규격결정

< 2단계 : 4차년도~5차년도 > Track-1

○ 밀리미터파 이동 엑스홀 무선전송 정의 및 규격 개발

- 터미널당 최대 10Gbps를 제공하고, 허브당 최대 20Gbps 용량을 지원하는 이동 엑스홀 무선전송 L1 규격 개발
- 이동 엑스홀 시스템과 4G/5G 이동통신 시스템간 통합 인터페이스 정의 (본 과제 범위에서 구현 제외)

○ 밀리미터파 기반 이동 엑스홀 무선접속 프로토콜 L2/L3 규격 개발

- 광대역 전송을 지원하기 위한 L2/L3 무선 제어 규격 개발
- 이동 엑스홀 물리계층 및 무선접속 L2/L3 인터페이스 규격 개발

○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 채널 모델링 기술

- 광대역 이동 엑스홀 채널 실측 및 분석 기술
  - 밀리미터파 기반 광대역 다중링크 채널 사운더 구현 기술
  - 이동 엑스홀 허브-터미널간 채널측정 및 분석 기술
  - 다중 빔형성에 따른 다양한 전파환경 별 채널측정 및 분석 기술
  - 이동 엑스홀 터미널 이동성에 따른 채널측정 및 분석 기술
- 광대역 이동 엑스홀 채널 모델링 기술
  - 이동 엑스홀 허브-터미널간 실측기반 경로손실 모델링 기술
  - 다중 빔형성에 따른 시간 및 공간적 채널파라미터 도출 기술
  - 이동 엑스홀 터미널 이동성에 따른 시변 채널모델링 기술
  - 광대역 이동 엑스홀 채널 모델 표준화

○ 밀리미터파(10~40GHz) 대역 Advanced 빔형성 기술

- 빔형성기술은 적응형 빔형성기술과 스위칭 빔형성기술로 구분 될 수 있음

1) CPND : Contents, Platform, Network, Device

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 본 과제 2단계에서는 스위칭형, 제어형 및 적응형 방식에 대해서 모두 연구하여, 이를 규격에 반영하고, 이동 엑스홀의 다양한 무선 채널환경에 효과적으로 적용할 수 있도록 세가지 방식의 실용시제품을 개발
  - (허브 제어형 빔형성기술) 제어형 3D 빔형성을 통한 용량증대 기술(최대 20Gbps)
  - (허브 스위칭형 빔형성기술) 스위칭형 3D 빔형성을 통한 용량증대 기술(최대 20Gbps)
  - (터미널 적응형 빔형성기술) 적응형 빔형성을 통한 용량 증대 기술(최대 10Gbps)
  - (터미널 스위칭형 빔형성기술) 스위칭형 빔형성을 통한 용량증대 기술(최대 10Gbps)

❍ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 허브 RF 및 안테나 기술

- 스위칭형 3D 빔형성 안테나 기술
  - 밀리미터파 기반 광대역 3D 빔형성 안테나 기술
  - 사이드로브 억제 기술
- 다중화 제공 3D 빔형성 안테나 기술
  - 밀리미터파 기반 단일 안테나 기반 다중화(MIMO) 지원 안테나 기술
  - 패턴편파를 지원하는 활성 안테나 기술
  - 3D 적응형 빔형성을 위한 RF 송수신 보정 기술
  - 제어형 빔형성을 위한 위상 천이 및 이득 제어 기술
  - 제어형 빔형성 오류 보정 RF Calibration 기술
- 기가급 대역폭을 지원하는 이동 엑스홀 허브 RF 송수신 모듈 기술
  - 복수의 안테나와 RF 송수신기를 위한 저손실 소형 인터페이스 기술
  - RF 프론트 엔드 모듈 기술
  - 단일 광대역 및 다중 캐리어 결합 기술
  - 밀리미터파 대역 RF 송수신단 기술
- 기가급 대역폭을 지원하는 IF 송수신 모듈 기술
  - 광대역 IQ 변복조기 설계 기술
  - 고속/고해상도 아날로그-디지털 인터페이스 기술

❍ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 터미널 RF 및 안테나 기술

- 스위칭형 빔형성 안테나 기술
  - 밀리미터파 기반 스위칭형 빔형성 안테나 기술
- 적응형 빔형성 안테나 기술
  - 패턴편파를 지원하는 능동 안테나 기술
  - 적응형 빔형성을 제공하는 RF-안테나 정합 기술
- 기가급 대역폭을 지원하는 이동 엑스홀 터미널 RF 송수신 모듈 기술
  - 다수 개의 안테나와 RF 송수신기를 위한 저손실 소형 인터페이스 기술
  - RF 프론트 엔드 모듈 기술
  - 단일 광대역 및 다중 캐리어 결합 기술
  - 밀리미터파 대역 RF 송수신단 기술
- 기가급 대역폭을 지원하는 IF 송수신 모듈 기술
  - 광대역 IQ 변복조기 설계 기술
  - 고속/고해상도 아날로그-디지털 인터페이스 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 허브/터미널 무선전송 핵심기술

- 고속 셀/빔 탐색 기술
  - 빔간 고속 이동성 지원을 위한 고속 동기 획득 기술
- 적응형 빔형성 기술
  - 이동중인 터미널에서 최적의 빔을 적응적으로 형성하여 허브의 제어형 빔을 수신함으로써 용량증대를 이루는 기술
- 고속 MIMO 수신 최적화 구현 알고리즘 기술
  - 고속 4x4 MIMO 송수신기 최적화 구현 알고리즘
- 패턴편파 기반 용량증대 기술
  - 패턴편파 빔형성기술 기반의 다중화 기술(MIMO)을 통해 용량증대를 이루는 기술

○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 허브 무선전송 개발 기술

- 광대역 송수신 스위치형/제어형 빔형성기 기술
  - 밀리미터파 기반 송수신 스위치형/제어형 빔형성기 기술
- 광대역 변복조 및 실시간 MIMO 송신기 설계 기술
  - 광대역 기가급 데이터 변복조기 기술
  - 4x4 MIMO 신호를 변조할 수 있는 허브 송신기 기술
- 광대역 이동 엑스홀 허브 모뎀 상위/상세설계 기술
- 고속(20Gbps급) 데이터 전송을 위한 모뎀-RF/안테나 정합 기술
- 이동 엑스홀 허브 모뎀 제어 (L1 제어 SW) 기술
  - 끊김없는 핸드오버를 지원하기 위한 효율적인 모뎀 제어 기술

○ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 터미널 무선전송 개발 기술

- 대용량 데이터 처리를 위한 코덱 기술
  - 고속(10Gbps급) 데이터 처리를 위한 효율적인 코덱 기술
- 실시간 MIMO 수신기 설계 기술
  - 4x4 MIMO 신호를 수신하여 복조할 수 있는 터미널 기술
- 광대역 송수신 스위칭형/적응형 빔형성기 기술
  - 밀리미터파 기반 송수신 스위칭형/적응형 빔형성기 기술
- 광대역 변복조 기술
  - 광대역 기가급 데이터 변복조기 기술
- 광대역 이동 엑스홀 터미널 모뎀 상위/상세설계 기술
- 고속(10Gbps급) 데이터 전송을 위한 모뎀-RF/안테나 정합 기술
- 이동 엑스홀 터미널 모뎀 제어 (L1 제어 SW) 기술
  - 끊김없는 핸드오버를 위한 효율적인 모뎀 제어 기술

○ 밀리미터파 기반 이동 엑스홀 무선접속 핵심기술

- 무선전송 캐리어/다중빔 집성 제어 기술
  - 캐리어 집성 기반 광대역 무선 제어 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 다중빔 집성 기반 광대역 무선 제어 기술

- 밀리미터파 기반 스위칭형 빔형성을 활용한 터미널 이동성 제어 기술
  - 이동성을 제공하는 다중빔간 고속 빔스위칭 기술
  - 끊김없는 핸드오버, 무선 링크 오류의 빠른 복구를 지원하는 제어 기술
  - 허브내/허브간 이동성을 효율적으로 지원하는 제어(L1 및 L2/L3) 및 패킷 포워딩 기술
  - 이동 엑스홀 허브-터미널 시스템에서 터미널이 허브의 빔간 이동 시 핸드오버에 따른 interruption 시간 (2ms)

- 밀리미터파 기반 적응형 빔형성을 통한 터미널 이동성 제어 기술
  - 적응형 빔형성을 통한 고속 이동성 제공 빔추적 기술
  - 적응형 빔형성을 위한 피드백 정보 최적화 기술
  - 적응형 빔형성을 위한 채널 측정 및 보고 절차 파라미터 최적화 기술
  - 허브내/허브간 이동성을 효율적으로 지원하는 제어(L1 및 L2/L3) 및 패킷 포워딩 기술
  - 이동 엑스홀 허브-터미널 시스템에서 터미널이 허브의 빔간 이동 시 핸드오버에 따른 interruption 시간 (2ms)

- 20Gbps급 데이터 전송을 위한 패킷 처리 기술
  - 복수 터미널을 위한 패킷 관리 및 QoS 관리 기술
  - 20Gbps급 데이터 전송을 위한 패킷 처리 및 스케줄링 기술

- 허브/터미널 L2/L3 SW 개발 및 연동시험
  - 터미널 무선 제어 L2/L3 SW 개발 및 연동 시험
  - 허브 무선 제어 L2/L3 SW 개발 및 연동 시험

❍ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 허브 무선접속 개발 기술

- 엑스홀 허브 구조 정의
  - 20Gbps 성능 지원 엑스홀 허브 구조 정의
  - 4G/5G 이동통신 시스템 간 연동 구조 정의

- 무선 접속 제어 L2/L3 인터페이스 기술
  - 물리 계층 - L2/L3 인터페이스 개발

- 엑스홀 접속 노드간 인터페이스 기술
  - 허브와 허브간 혹은 허브와 이동성 제어기간 인터페이스 개발

- 캐리어/다중빔 집성 제어 기술

- 밀리미터파 (10 ~ 40 GHz) 대역에 적합한 이동성 지원 제어 기술
  - 핸드오버, 무선 링크 오류의 빠른 복구를 지원하는 제어 기술
  - 허브간 핸드오버를 지원하는 제어 기술

- 20Gbps급 데이터 전송을 위한 패킷처리 기술

- 허브 L2/L3 SW 개발 및 통합

❍ 밀리미터파 기반 광대역 이동 엑스홀 터미널 무선접속 개발 기술

- 엑스홀 터미널 구조 정의
  - 10Gbps 성능 지원 및 5G 이동통신 시스템 구조 정의
  - 4G/5G 이동통신 시스템 간 연동 구조 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 무선 접속 제어 L2/L3 인터페이스 기술
  - 물리 계층 - L2/L3 인터페이스 개발
- 캐리어/다중빔 집성 기술
- 밀리미터파 (10 ~ 40 GHz) 대역에 적합한 터미널 핸드오버 기술
- 10Gbps급 데이터 전송을 위한 패킷처리 기술
- 터미널 L2/L3 SW 개발 및 통합

❍ 이동 엑스홀 시제품을 통한 테스트베드 구축

- 기가코리아 네트워크 컨소시엄 이동 엑스홀 시연 시나리오 정의
- 이동 엑스홀 시연 시스템 구조 설계 및 시연 시제품 활용 네트워크 구축
- 이동 엑스홀 시연 시스템 허브 시제품 테스트 베드 구축
  - 최대 20Gbps를 지원하는 이동 엑스홀용 허브 시연 시제품 개발
- 이동 엑스홀 시연 시스템 터미널 시제품 테스트 베드 구축
  - 최대 10Gbps를 지원하는 이동 엑스홀용 터미널 실용 시제품
- 실용 수준의 시스템 시제품 테스트베드 연동시험

❍ Massive connectivity 기반 On/In-body 통신 단일칩 및 응용시스템 개발

- On-body 통신 단일칩 개발 및 In-body 통신 프로토타입 개발
- 배경간섭 신호 측정/분석 및 멀티 디바이스 간섭 분석 연구
- On-body 통신 테스트베드 및 응용 시스템 개발
- In-body 통신 테스트베드 및 응용 시스템 개발

< 2단계 : 4차년도~5차년도 > Track-2

❍ 5G 밀리미터파 기반 기저 대역 송수신 처리 기술

- 밀리미터파 시간 영역 처리 기술
  - 고성능 동기 처리 기술
  - 끊김없는 핸드오버 지원을 위한 셀 구분 기술
- 밀리미터파 빔포밍 처리 기술
  - 적응형 고속 빔추적 기술
  - 적응형 빔 관련 피드백 정보 최적화 기술
- 밀리미터파 주파수 영역 처리 기술
  - 고성능 채널 추정 기
  - 고성능 위상 잡음 처리 기술
  - 다중 안테나 신호 처리 기술
- 채널 코딩 기술
  - 고효율 채널 디코딩 기술
  - 고성능 HARQ 제어 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 5G 밀리미터파 저전력 광대역 RFIC 개발

- 밀리미터파 대역에서 동작하는 고효율 고출력 PA 기술
- 광대역 신호를 지원하는 PA 기술
- 고효율을 위한 100MHz 이상의 고속 Envelop Tracking 기술
- 밀리미터파 대역 저전력, 저잡음 LNA (Low Noise Amplifier) 설계 기술을 통한 높은 Sensitivity 구현
- 고속 정밀 빔포밍을 위한 PS (Phase Shifter) 설계 기술
- 밀리미터파 대역 저손실 Combiner/Divider 기술
- 밀리미터파 대역 Low LO Leakage Mixer 기술
- 기저대역 신호 증폭을 위한 GHz급 광대역 고선형 VGA (Variable Gain Amplifier)
- 높은 Band Rejection 특성의 저전력 LPF (Low Pass Filter) 기술
- 고주파수 저전력 고선형 ADC 및 DAC 기술
- 고주파수 저위상잡음 PLL (Phase-Locked Loop) 설계 기술
- 저손실 전송선로 설계 기법 및 시스템 구성 기법
- 시스템 레벨 전력 제어 기술을 통한 저전력 RFIC 구현 방법

❍ 5G 밀리미터파 안테나 개발

- 밀리미터파 기반 고효율 안테나 기술
  - 밀리미터파 기반 효율 증강 안테나 기술
- 밀리미터파 기반 광대역 안테나 기술
  - 단일 광대역을 지원하는 안테나 설계 기술
- 밀리미터파 기반 Dual Polarization 안테나 기술
  - 이중 패턴 편파를 지원하는 안테나 기술
- 밀리미터파 기반 RF 및 안테나 Interconnection 기술
  - 다수 개의 안테나와 RF 송수신기 저손실 연결을 위한 인터페이스 기술
  - 저손실 인터페이스 기술을 위한 Substrate 레이아웃 기술
  - 저손실 연결을 위한 RF-안테나 정합 기술
- 밀리미터파 기반 저손실 빔포밍 안테나 기술
  - 최대 Scan 빔형성 내에서 저손실을 위한 안테나 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 5G 밀리미터파 빔포밍 기술 개발

- 밀리미터파 빔포밍 기반 기술 구현
  - Dual Polarization 지원 빔포밍 기술
  - 빔 방향 제어 기술 (Phase-shifter 활용)
  - 빔 방향 제어 Codebook 구현: 효율적인 빔 방향 구성 및 안테나 Scan Coverage 확보
  - 빔 탐색 및 선택 기술: 안테나 이득 최대화 및 효율 최대화
- 밀리미터파 빔포밍 관리 및 운용 기술
  - 연결성 확보 목적 빔 추적 및 관리 처리 기술
  - 빔 연결성 회복 기술
  - 핸드오버 시 빔 연결 기술

❍ 셀 당 최대 속도 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 시스템 시제품 개발

- Multi-Chain RF & 하이브리드 빔포밍 기술
- 기지국 기능 가상화 (Virtualization)를 통한 Function Split 기술

❍ 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 필드 시험

- 시스템 연동 시험 및 검증
- 필드 시험 설계 및 테스트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 연구개발의 의의

(1) 핵심성

○ 개인이 무선으로 기가급 모바일 서비스를 누릴 수 있는 스마트 ICT 환경 구축의 핵심인 광대역 5G 이동통신 원천기술 및 시스템 기술 확보

○ 밀리미터파 이동통신 기술의 선제적 개발을 통해 2020년 5G 이동통신 조기 상용화 시장 선점의 기반을 마련하며, **네트워크 이동성을 제공하는 이동엑스홀 구조를 세계 최초로 제안**

○ **밀리미터파 5G 이동통신 액세스 시스템 기지국과 모뎀 칩셋 선제적 개발 및 세계 최초의 기가급 서비스 시연**을 통해 기술의 우수성 제고

(2) 우수성 및 차별성

○ 기술수준 향상 성과

- **밀리미터파 기반 5G 이동통신을 위한 20Gbps급 기지국 및 5Gbps급 단말모뎀 칩셋을 개발하고, 세계 최초 5G 시범서비스 적용 실증(2018.2월)을 통한 기술수준 검증**
- 이동 엑스홀 네트워크는 변혁적인 네트워크 아키텍쳐로서, EU 5GPPP에서 추진중인 5G Crosshaul 기술에서도 시도하지 못한 **「네트워크의 이동성」 제공**
- **밀리미터파 기반 용량증대기술 개발**
  - 밀리미터파 기반 4x4 SD-MIMO 기술
  - 밀리미터파 적응빔 기반 4x4 패턴편파 MIMO 기술
- **5G 이동통신 상용 장비/단말 시장 선점 기반 구축**
  - 중소중견기업 중심의 부품 및 요소기술 (밀리미터파 RFIC/안테나/RF Repeater, 5G DM 등) 상용화 추진으로 국내 중소중견기업의 5G 이동통신 장비시장 진입 기반 마련
  - 세계 최초로 이동성을 제공하는 엑스홀을 위한 기반기술을 개발함으로써, 2026년 6,189억원 규모의 세계 이동엑스홀 모듈시장 선제적 대응

○ 기술수준 촉진 성과

- **밀리미터파 5G 이동통신 기술 경쟁력 확보 및 신규 먹거리 창출**
  - 국제표준기술 채택을 통해 지적재산권 선점 추진 가능
  - 중소중견기업 중심의 부품 및 요소기술 (밀리미터파 RFIC/안테나/RF Repeater, 5G DM 등) 조기 개발을 통해 상용화에 미리 대비함으로써 경쟁력 확보
  - 새로운 네트워크 아키텍쳐(이동 엑스홀 네트워크)를 위한 기반기술 조기 확보를 통해 네트워크 산업 신규시장 창출에 기여
- 밀리미터파 기술을 통한 개인별 기가급 트래픽 제공으로 용량과 속도 제약이 없는 컨텐츠와 서비스 개발 가속화
- 산업체는 **밀리미터파 5G 이동통신 조기상용화 추진을 통해 시장 선점**
  - 2020년 5G 이동통신 조기 상용화를 위한 기초 기술로 활용
  - 세계 최초 5G 이동통신 세트제조업체와 협력하여 폼펙터를 확보한 부품개발로 2020년 5G 이동통신 조기 상용화 대비

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 세계 최초로 단말형태의 5G 이동통신 시범서비스를 제공(2018.2월)함으로써 국내 5G 이동통신 상생 생태계 구축

(3) 혁신성

○ 밀리미터파 기반 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 개발

- 광대역폭(800GHz) 지원 밀리미터파 기반 5G 이동통신 기지국
- 전파환경 상 이동통신에 부적합 했던 밀리미터 대역을 이동통신에 이용함으로 **5G에서 요구되는 트래픽 속도를 일시에 만족 시키는 기술적 가능성 제시**
- 고정된 셀영역과 용량만을 가지는 기존의 기지국에서 빔형성을 통해 **동적으로 셀을 형성하는 신개념의 이동통신 액세스 기술** 개발
- 빔형성을 통한 셀 구성시 총 대역을 다수의 분리된 주파수 대역으로 구성하여 **트래픽 상황과 서비스 종류에 따라 가성적 셀을 구성함으로 CAPEX/OPEX 절감**

○ 밀리미터파 기반 5Gbps급 5G 이동통신 단말모뎀 칩셋 개발

- 실시간 동적 **주파수 대역 집성을 최대 8개(~800MHz)까지 확대**할 수 있는 BB/IF/RF 정합기술을 활용한 5G 이동통신 단말모뎀 칩셋

○ 밀리미터파 기반 20Gbps급 5G 이동통신용 엑스홀 시스템 개발

- 이동 엑스홀 네트워크는 기존에 고정된 네트워크의 구성에 이동성을 제공함으로써 유연한 네트워크 구성과 광대역 트래픽 수용을 가능케 하기 위해 새롭게 제안된 이동 전송망 기술로써, **이동통신 네트워크 뿐 아니라 기존의 유선 전송망을 대체 혹은 상호연동을 제공할 수 있는 무선 전달망**

○ 5G 이동통신 규격 개발 및 국제 표준화

- 터미널 이동성을 지원하는 **10Gbps급 고속 무선 전달망 규격**

○ 시범서비스 및 기술시연을 통해 5G 이동통신시스템 기술로의 활용성 검증

- **세계 최초 5G 이동통신 시범서비스**(2018.2월)
- **세계 최초 이동성을 제공하는 엑스홀 시연**(2018.5월)
- CPDN 연계 개발 및 대외 기술시연(2015.12월)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구 수행 내용 및 성과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

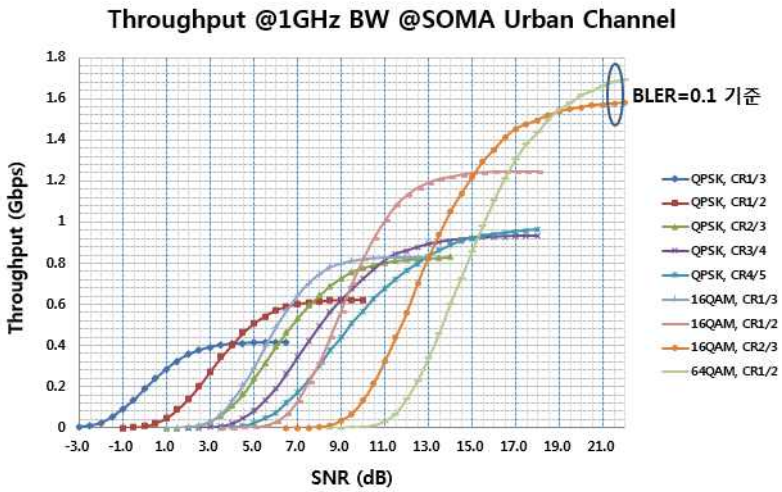
가. 연구내용 및 연구결과

(1) 개인별 기가급 모바일 서비스 제공을 위한 밀리미터파 (10~40 GHz) 기반 광대역 이동통신 핵심 원천기술 및 실용시스템 개발

(가) 밀리미터파 기반 광대역 무선전송 핵심기술 개발 및 국제 표준화

○ 시스템 분석 및 핵심 요소기술 연구

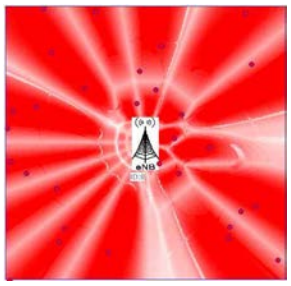
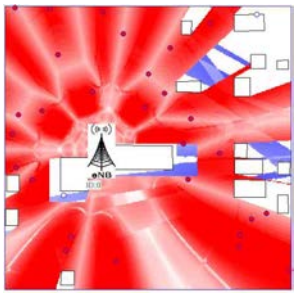
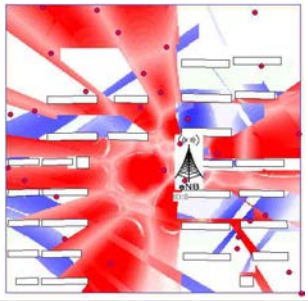
- 밀리미터파 기반 GK-5G 이동통신 시스템 분석 및 성능 평가
  - 밀리미터파 특성 상 무선링크의 신뢰도 향상 및 무선링크의 신속한 접속 절차 필
  - 밀리미터파 기반 5G 이동통신 시스템으로 주요 서비스는 초고속 모바일 인터넷임
  - 개인당 최대 전송속도 1.5Gbps(< 60Km/h)
    - SOMA 채널 모델을 이용한 링크레벨 시뮬레이션에서 60Km/h로 이동 중인 단말이 최대 1.5Gbps의 전송속도를 만족하는 결과를 도출함(64-QAM CR 2/3 및 64-QAM CR 1/2, BLER 10% 기준)



<개인당 최대 전송속도@60Km/h>

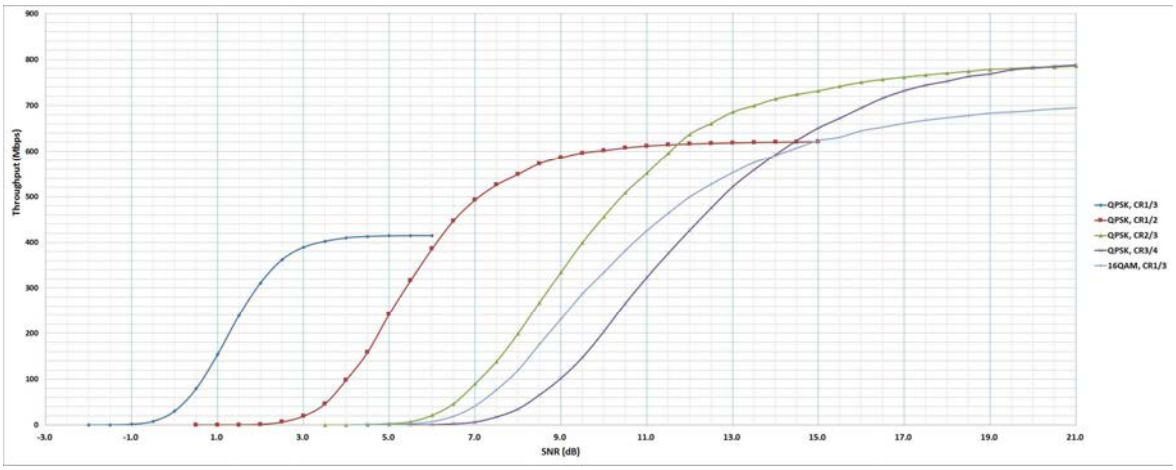
  - 개인당 평균 전송속도 1.0Gbps(< 60Km/h)
    - SLS상에서 500m * 500m 범위의 개활지, 도심 지역, 주거 지역에 30명의 사용자를 균일하게 배치하고 보행자 속도로 이동시키는 환경에서 빔 뮤팅을 적용하여, 개인당 평균 전송속도 1Gbps를 만족하는 결과를 도출함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	개활지	도심 지역	주거 지역
SINR 맵			
개인당 평균 전송 속도	1.4 Gbps	1.3 Gbps	1.04 Gbps

<SLS를 이용한 개인당 평균 전송속도 시뮬레이션 결과>

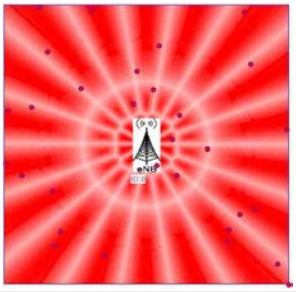
- 개인당 평균 전송속도 100Mbps(< 350Km/h)
  - SOMA Urban 채널 환경에서 시뮬레이션을 수행한 결과 고속 이동하는(400Km/h) 단말의 최대 전송속도는(BLER 0.1 기준) QPSK CR 1/3인 경우 SNR 3dB일때 400Mbps(8FAs 1GHz BW 기준)임. 일반적으로 LTE(LTE-A)의 경우 Average Spectral Efficiency가 Peak Spectral Efficiency의 1/4(Ian F. Akyildiz, "The Evolution to 4G cellular systems: LTE-Advanced," Physical Communication, Elsevier, 2010)인 점을 감안하여, 400Km/h 이동 단말의 평균 전송속도를 100Mbps로 판정함. 본 시뮬레이션은 maximum throughput 스케쥴링 기법을 채용하고, 물리계층에서의 impairments 중 채널추정 오류 및 subcarrier spacing 효과를 반영하였음



<MCS에 따른 단말 최대 전송속도 시뮬레이션 결과(@400Km/h)>

- 기지국 최대 전송속도 100Gbps
  - SLS 상에서 개활지의 환경에서 최대 SINR 17 dB 영역에 단말들을 위치시키고 48개 빔을 모두 운용하여 기지국 최대 전송 속도 100 Gbps의 결과를 도출함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	개활지
SINR 맵	
기지국 최대 전송 속도	100.464 Gbps

<SLS를 이용한 기지국 최대 전송속도 시뮬레이션 결과>

- 핸드오버 지연 2.7ms(FDD)/3.32ms(TDD)
  - 3GPP 핸드오버 지연 분석 방법을 준용하여, 단말이 핸드오버를 수행하는데 소요되는 시간을 정의된 규격을 바탕으로 분석함

표: U-Plane interruption in GK-5G FDD

Component	Description	Time [ms]
1	Radio Synchronisation to the target cell	0.2
2	Average delay due to RACH scheduling period (0.2ms periodicity)	0.1
3	RACH Preamble	0.2
4-5	Preamble detection and transmission of RA response (Time between the end RACH transmission and UE's reception of scheduling grant and timing adjustment)	1.4
6	Decoding of scheduling grant and timing alignment	0.6
7	Transmission of DL Data	0.2
	Total delay	**2.7**

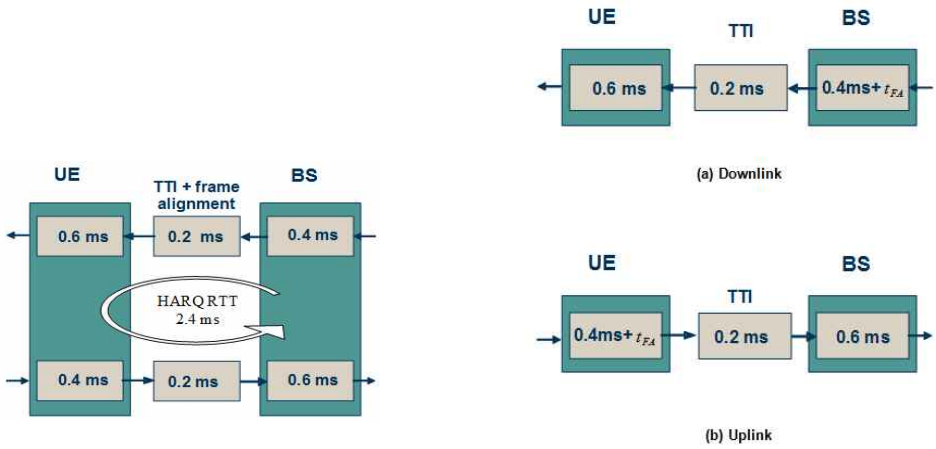
표: U-Plane interruption in GK-5G TDD
(configuration 2 with random access preambles in special subframes)

Component	Description	Time [ms]
1	Radio Synchronisation to the target cell	0.2
2	Average delay due to RACH scheduling period	0.72
3	RACH Preamble	0.2
4-5	Preamble detection and transmission of RA response (Time between the end RACH transmission and UE's reception of scheduling grant and timing adjustment)	1.4
6	Decoding of scheduling grant and timing alignment	0.6
7	Transmission of DL Data	0.2
	Total delay	**3.32**

<핸드오버 지연 분석 결과 (상) FDD, (하) TDD>

- 사용자 평면 지연 1.44ms(FDD)/1.61ms(TDD DL)/2.40ms(TDD UL)
  - 3GPP 제어평면 지연 분석 방법을 준용하여, 단말이나 기지국 IP 계층에서 데이터를 전송하여 기지국이나 단말 IP 계층에서 데이터를 수신하는데 걸리는 시간을 정의된 규격을 바탕으로 분석함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<사용자평면 지연 분석 (좌) FDD, (우) TDD>

- FDD 사용자평면 지연 분석 결과
  - DUP,0%HARQ_BLER[ms] = 1.2 ms (0% HARQ BLER)
  - DUP,10%HARQ_BLER[ms] = 1.44 ms (10% HARQ BLER)
- TDD 사용자평면 지연 분석 결과

표: U-plane latency analysis with 0% HARQ BLER (average in downlink)

Step	Description	UL/DL configuration				
		0	1	2	3	4
1	BS Processing Delay	0.4ms	0.4ms	0.4ms	0.4ms	0.4ms
2	Frame Alignment	0.22ms	0.16ms	0.12ms	0.22ms	0.34ms
3	TTI duration	0.2ms	0.2ms	0.2ms	0.2ms	0.2ms
4	UE Processing Delay	0.6ms	0.6ms	0.6ms	0.6ms	0.6ms
	Total one way delay	**1.42ms**	**1.36ms**	**1.32ms**	**1.42ms**	**1.54ms**

표: U-plane latency analysis with 0% HARQ BLER (average in uplink)

Step	Description	UL/DL configuration				
		0	1	2	3	4
1	UE Processing Delay	0.4ms	0.4ms	0.4ms	0.4ms	0.4ms
2	Frame Alignment	0.66ms	0.82ms	1.00ms	0.34ms	0.22ms
3	TTI duration	0.2ms	0.2ms	0.2ms	0.2ms	0.2ms
4	BS Processing Delay	0.6ms	0.6ms	0.6ms	0.6ms	0.6ms
	Total one way delay	**1.86ms**	**2.02ms**	**2.20ms**	**1.54ms**	**1.42ms**

표: U-plane latency analysis with 10% HARQ BLER (average in downlink)

Step	Description	UL/DL configuration				
		0	1	2	3	4
1	BS Processing Delay	0.4ms	0.4ms	0.4ms	0.4ms	0.4ms
2	Frame Alignment	0.22ms	0.16ms	0.12ms	0.22ms	0.34ms
3	TTI duration	0.2ms	0.2ms	0.2ms	0.2ms	0.2ms
4	UE Processing Delay	0.6ms	0.6ms	0.6ms	0.6ms	0.6ms
5	HARQ Retransmission	0.1* 2.56ms	0.1* 2.78ms	0.1* 2.92ms	0.1* 2.40ms	0.1* 2.40ms
	Total one way delay	**1.68ms**	**1.64ms**	**1.61ms**	**1.66ms**	**1.78ms**

표: U-plane latency analysis with 10% HARQ BLER (average in uplink)

Step	Description	UL/DL configuration				
		0	1	2	3	4
1	UE Processing Delay	0.4ms	0.4ms	0.4ms	0.4ms	0.4ms
2	Frame Alignment	0.66ms	0.82ms	1.00ms	0.34ms	0.22ms
3	TTI duration	0.2ms	0.2ms	0.2ms	0.2ms	0.2ms
4	BS Processing Delay	0.6ms	0.6ms	0.6ms	0.6ms	0.6ms
5	HARQ Retransmission	0.1* 2.0ms	0.1* 2.0ms	0.1* 2.0ms	0.1* 2.0ms	0.1* 2.12ms
	Total one way delay	**2.06ms**	**2.22ms**	**2.40ms**	**1.74ms**	**1.63ms**

<사용자평면 지연 분석 결과: TDD DL/UL with 0%/10% HARQ BLER>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

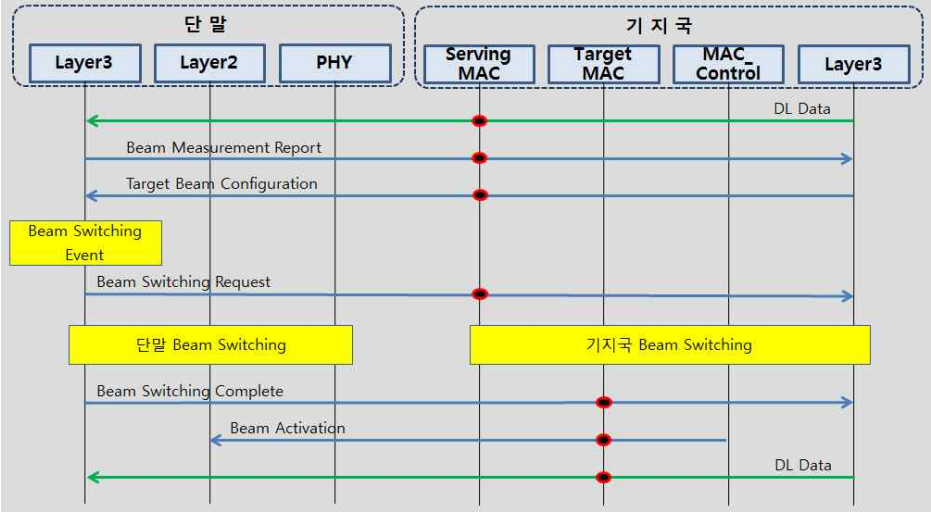
- 제어 평면 지연 23.6ms
  - 3GPP 제어평면 지연 분석 방법을 준용하여, 단말이 IDLE 상태에서 ACTIVE 상태로 천이하는데 소요되는 시간을 정의된 규격을 바탕으로 분석

	Description	Time (ms)
1	Average delay due to RACH scheduling period (0.2ms RACH cycle)	0.1
2	RACH Preamble	0.2
3-4	Preamble detection and transmission of RA response (Time between the end RACH transmission and UE's reception of scheduling grant and timing adjustment)	1.4
5	UE Processing Delay (decoding of scheduling grant, timing alignment and C-RNTI assignment + L1 encoding of RRC Connection Request)	1.4
6	Transmission of RRC and NAS Request	0.2
7	Processing delay in BS (L2 and RRC)	3.4
8	Transmission of RRC Connection Set-up (and UL grant)	0.2
9	Processing delay in the UE (L2 and RRC)	6.4
10	Transmission of RRC Connection Set-up complete	0.2
11	Processing delay in BS (Uu → S1-C)	
12	S1-C Transfer delay	
13	MME Processing Delay (including UE context retrieval of 10ms)	
14	S1-C Transfer delay	
15	Processing delay in BS (S1-C → Uu)	3.4
16	Transmission of RRC Security Mode Command and Connection Reconfiguration (+TTI alignment)	0.3
17	Processing delay in UE (L2 and RRC)	6.4
	Total delay	23.6

<제어평면 지연 분석 결과>

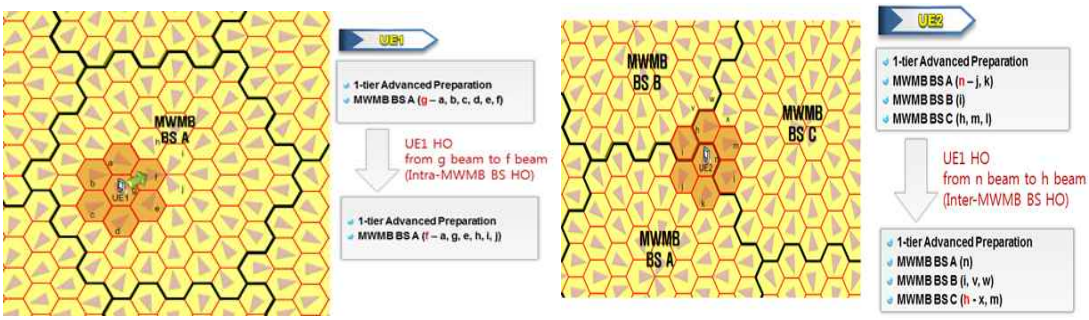
- L2/L3 핵심 기술 연구
  - GK 5G 이동통신 시스템 분석을 통해 1차년도 L2/L3 핵심요소기술로 빔스위칭 기술, 핸드오버 제어 기술, 무선링크오류 복구 기술을 도출함
  - 빔스위칭 기술은 단말의 5G 기지국내 빔간 핸드오버 발생 시 끊김 없는 서비스를 제공할 수 있도록 빔스위칭을 고속으로 처리하고 성공률을 향상시키는 기술
  - 핸드오버 제어 기술은 단말의 5G 기지국간 또는 5G-4G 기지국간 핸드오버 발생 시 끊김 없는 서비스를 제공할 수 있도록 기지국간 핸드오버를 고속으로 처리하고 성공률을 향상시키는 기술
  - 무선링크오류 복구 기술은 무선링크오류를 고속 탐지하고 복구하며 기지국간 협력을 통해 복구 성공률을 향상시키는 기술
  - 빔스위칭 기술
    - 단말 다중빔 탐색 제어 기술
    - 단말 다중빔 관리 제어 기술
    - 고속 빔스위칭 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



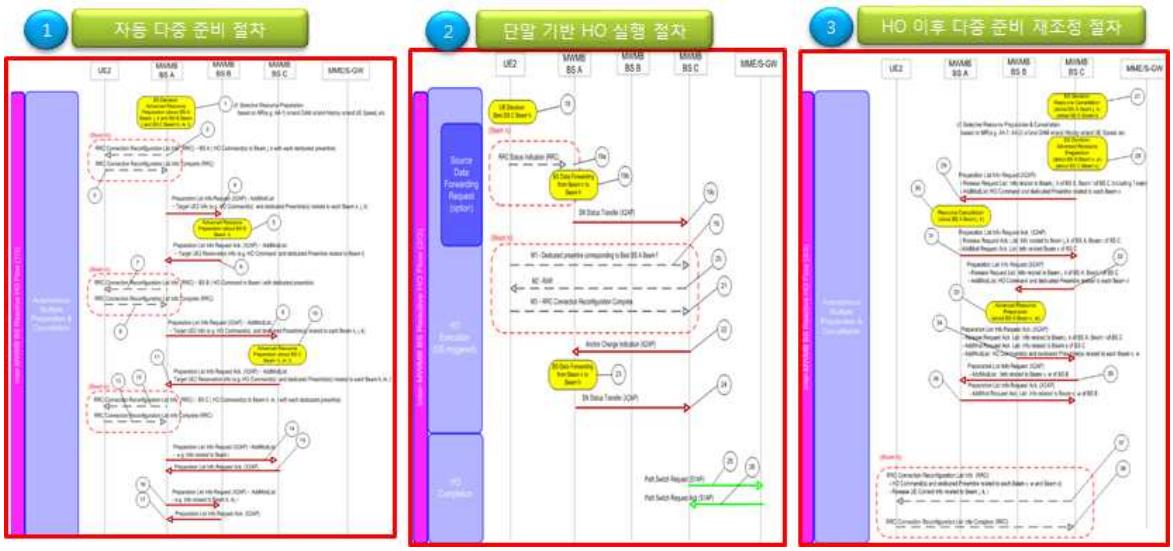
<빔스위칭 절차>

- 핸드오버 제어 기술
  - GK-5G 이동통신 시스템에서 핸드오버 기술은 LTE(-A)에서의 HO 기술에 기반한 Proactive HO와 새로운 HO 방식인 Reactive HO 방식으로 나뉘며, Reactive HO 방식만을 기술



<핸드오버 시나리오>

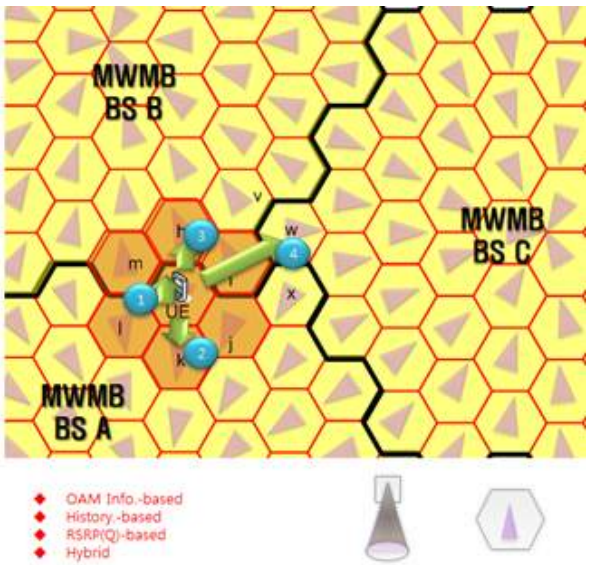
  - UE2가 현재의 기지국 A의 서빙 빔 n에서 기지국 C로의 빔 h로 이동하는 경우를 가정한 Inter-BS 핸드오버 절차를 도시한 것으로 세 단계로 이루어짐



<Inter-BS 핸드오버 절차>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 무선링크오류 복구 기술
  - GK-5G에서는 무선링크오류 복구를 시도한 기지국이 해당 단말의 콘텍스트를 갖지 않더라도 이웃 기지국으로부터 Context Fetch를 가능하게 함으로써 무선링크오류 복구의 가능성을 높임



<RLF Recovery 시나리오 (네 가지 경우)>

- 핸드오버 시뮬레이터 설계
  - OPNET LTE 모델 기반 핸드오버 시뮬레이터

<핸드오버 시뮬레이터 네트워크 구성>

  - 핸드오버 시뮬레이터 구현 기능
  - 핸드오버 시뮬레이터 성능 분석

	30Km/h		60Km/h		120Km/h	
	LTE	GK-5G	LTE	GK-5G	LTE	GK-5G
Handover Failure Rate	14%	3%	12%	5%	21%	1%
Ping-Pong Rate	0%	0%	1%	1%	0%	2%
RLF Recovery Success Rate	50%	100%	57%	100%	75%	100%
Extra Handover Preparation	-	7%	-	8%	-	55%
A3 (HO Preparation Event)	2dB	1dB	2dB	1dB	2dB	-1dB
A7 (HO Execution Event)		2dB		2dB		1.5dB

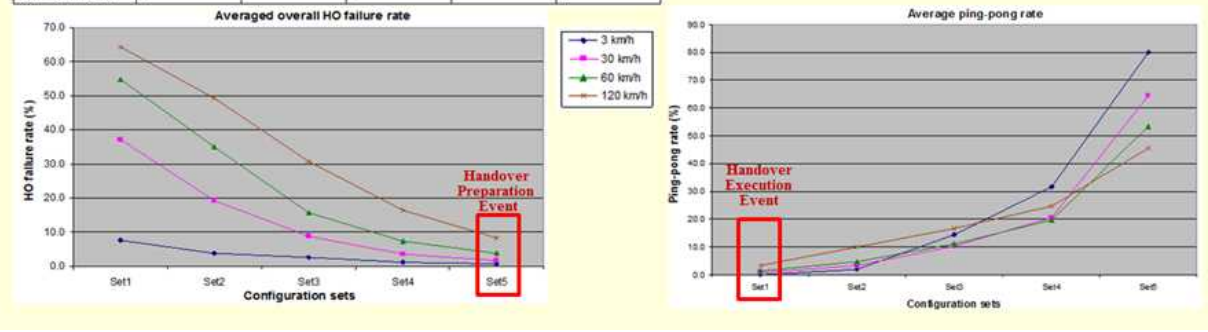
<핸드오버 성능 시뮬레이션 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 고속 핸드오버 제어 기술 연구 및 성능 분석, 기술 보완

  ▪ 급격한 채널 변화 등 밀리미터파 전파 특성을 고려한 안정적인 핸드오버 알고리즘을 위해 핸드오버 준비를 미리 수행하고, 최적의 빔을 선택하여 핸드오버 실행하도록 핸드오버 준비와 핸드오버 실행을 분리한 EHOPPPA (Early Handover Preparation with Ping-Pong Avoidance) 핸드오버 알고리즘 정의

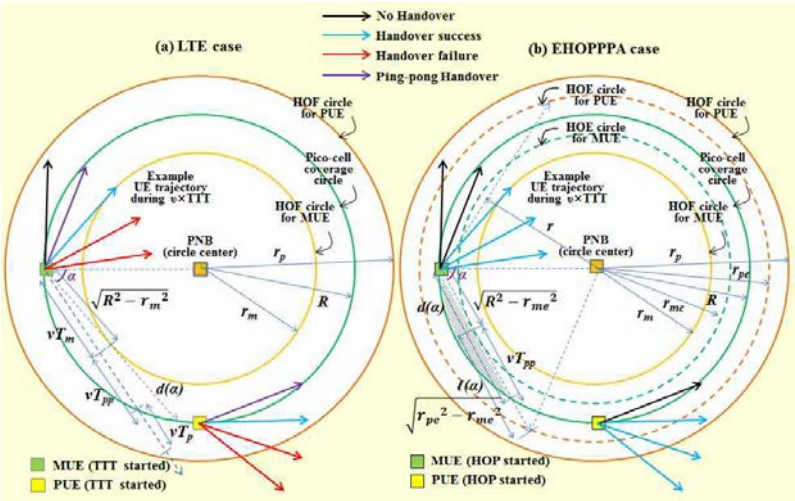
Profile	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5
UE speed [km/h]	{3, 30, 60, 120}	{3, 30, 60, 120}	{3, 30, 60, 120}	{3, 30, 60, 120}	{3, 30, 60, 120}
Cell Loading [%]	100	100	100	100	100
TTT [ms]	480	160	160	80	40
A3 offset [dB]	3	3	2	1	-1
L1 to L3 period [ms]	200	200	200	200	200
RSRP L3 Filter K	4	4	1	1	0



<고속 핸드오버 제어 알고리즘>

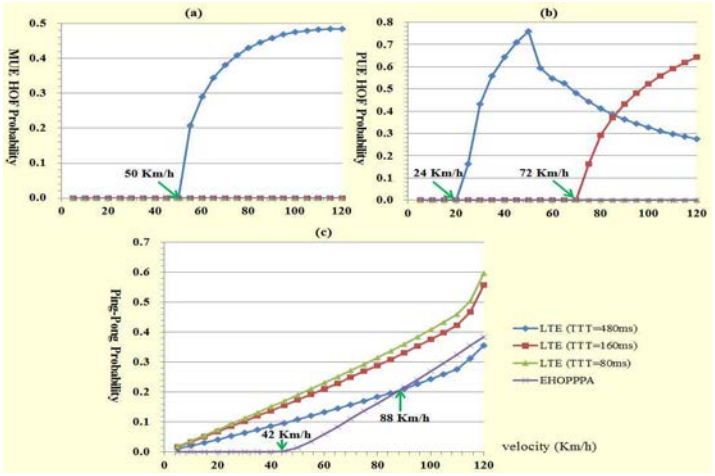
▪ 핸드오버 알고리즘 성능 분석

• 정의된 EHOPPPA 핸드오버 알고리즘과 LTE 핸드오버 알고리즘을 이론적으로 성능 분석하여 EHOPPPA 핸드오버 알고리즘이 핸드오버 실패 확률을 0에 가깝게 줄이면서도 LTE 핸드오버에 비해 ping-pong 확률이 더 높지 않은 결과를 도출함



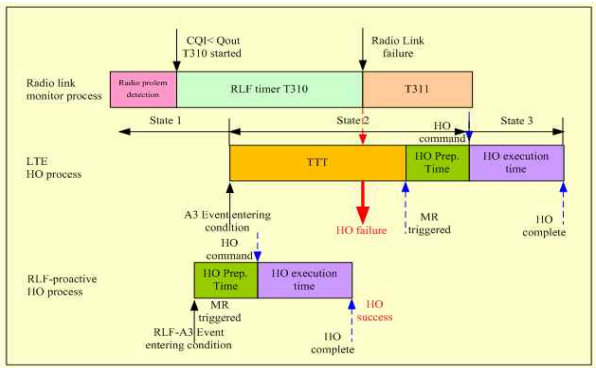
<LTE 핸드오버와 EHOPPPA 핸드오버 성능 비교 모델>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



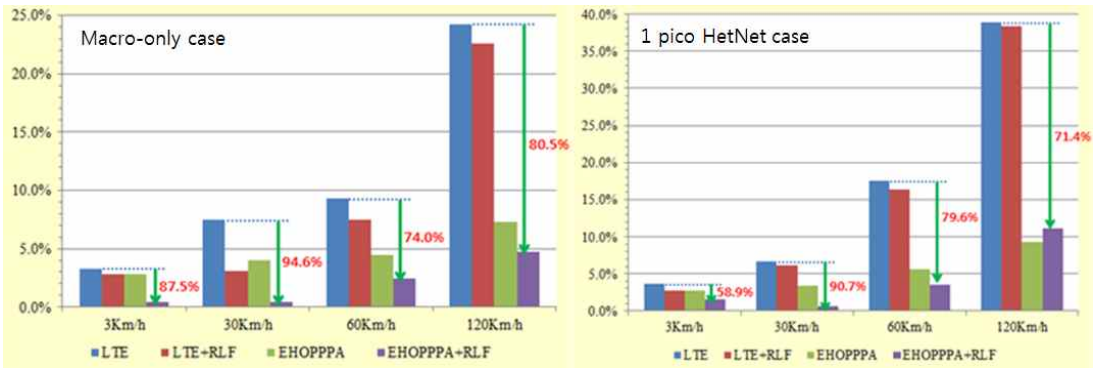
<LTE 핸드오버와 EHOPPPA 핸드오버 성능 그래프>

- 핸드오버 알고리즘 보완
  - 무선 링크 상태가 좋지 않은 구간에서 핸드오버 실패를 줄이기 위해 RLF-Proactive 핸드오버를 정의하여 RLF 발생이 예상되는 구간에서 미리 핸드오버를 수행하여 단말의 서비스 품질을 향상시킴



<RLF-Proactive 핸드오버 알고리즘>

- 핸드오버 성능 시뮬레이션
  - EHOPPPA 핸드오버 알고리즘과 LTE 핸드오버 알고리즘을 시뮬레이션을 통해 성능 비교, 분석함



<LTE 핸드오버와 EHOPPPA 핸드오버 성능 시뮬레이션 결과>

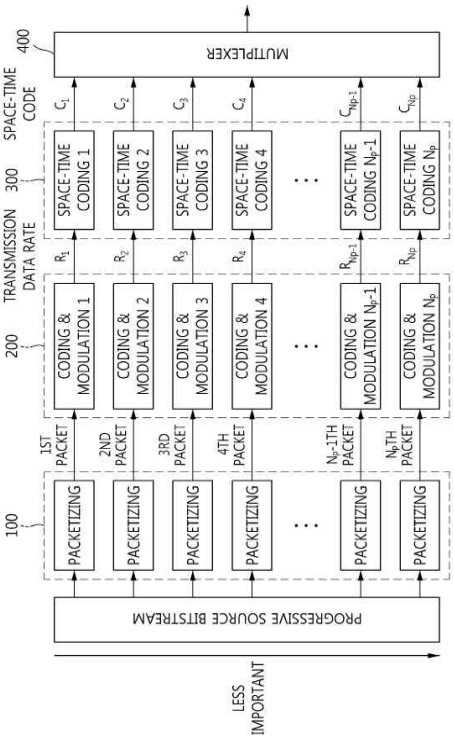
- 거대 초 광대역 애드 혹 네트워크에서의 개선된 용량 스케일링
  - 밀리미터파 기반 적응형 빔형성 최적화 기술 연구 및 성능 분석과 massive MIMO

방식의 송신 안테나 빔포밍 및 수신에 적합한 PHY구조 제안에 관한 연구

- 다수 개의 기지국이 초 광대역 네트워크에 균일하게 분포한 경우, 인프라 구조의 영향 및 이득을 분석

- Opportunistic interference alignment in rank-deficient channels
  - 밀리미터파 기반 적응형 3D빔형성에 최적화된 하향링크 무선전송원천 기술에 대한 연구
  - 다수의 송신기와 수신기가 존재하는 채널에서 서로 다른 송수신기 짝 상호간에 주는 간섭 신호의 양을 감소시키기 위한 기법
  - 간섭 정렬 기법 중에서 계수 부족 채널에서의 기회적인 간섭 정렬 기법에 관한 연구를 수행.
  - K개의 cell에서 단일 입력 다중 출력 간섭 다중 접근 채널이 계수 부족일 때, 송신측과 수신 측 사이에 유한한 경로가 있는 기회적인 간섭 정렬의 성능을 분석

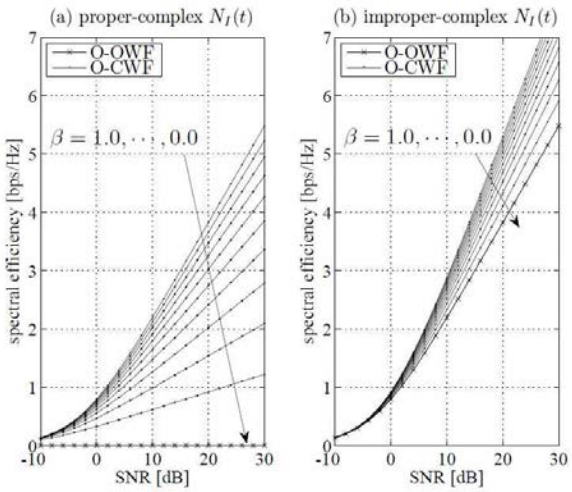
- 다중안테나시스템에서의 임베디드 비트열 전송을 위한 최적화 전송 장치 및 전송 방법
  - Massive MIMO 방식의 송신 안테나 빔포밍 및 수신 방식이 적용될 수 있는 PHY구조에 관한 연구
  - 밀리미터파 massive MIMO 기술에 적용 될 수 있는 개루프 MIMO 기술과 결합된 점진적인 멀티미디어 통신 시스템의 최적의 디자인을 연구
  - Zero-forcing 선형수신기에서의 공간다중화기법과 직교 시공간 블록코드에 대한 에러확률 곡선의 교차점의 양상을 분석. 이 과정에서, 높은 SNR비에서 정보 정전확률과 부호화되지 않은 비트오율 각각에 대하여, 데이터 전송률이 증가함에 따라 에러확률곡선의 교차점이 단조적으로 감소하고, SNR의 교차점은 단조적으로 증가함을 수학적으로 증명하고, 이 결과가 송수신 안테나의 수와 직교 시공간 블록코드의 공간다중화율에 관계없음을 증명
  - 점진적인 비트스트림의 최적 시공간 부호를 포함하는 계산적인 복잡도를 감소



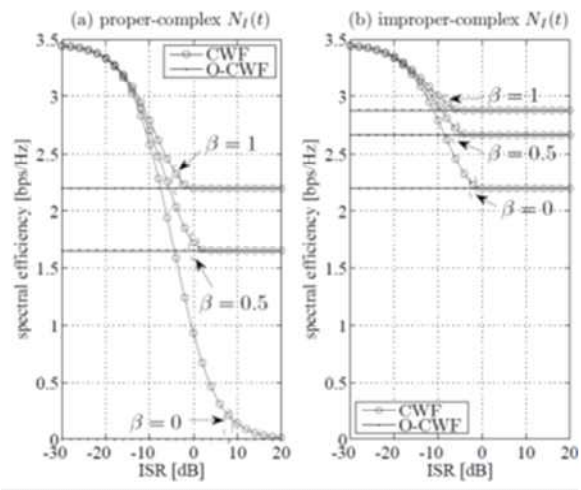
<제안한 송신장치의 블록도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Capacity of an orthogonal overlay channel
  - 고정 이동 단말을 지원하는 사이클 도메인 상의 송수신 빔포밍 기법에 대하여 연구
  - 특히 간섭신호가 없으면서도 새로운 고정 이동 단말의 성능을 극대화하는 방법을 제안
  - 존재하고 있는 시스템(레거시 시스템)이 사용하고 있는 주파수 선택적이면서도 대역 제한된 선형시불변 채널에서 오버레이 시스템에 대한 디자인을 고려
  - 직교의 오버레이 채널의 용량을 달성하는 최적의 채널 입력을 구하기 위해 직교 주기성을 갖는 워터 필링(orthogonal cyclic water filling: O-CWF)이라고 불리는 사이클 도메인 상의 빔포밍을 사용하여 송신전력을 할당하는 방법을 제안
  - 다음 그림은 본 기술 개발 성과에서 제안한 O-CWF와 기존 연구에서 제안했던 직교 정상성을 갖는 워터 필링(orthogonal ordinary water filling: O-OWF)의 주파수 효율 성능을 비교한 결과임.
  - 최종적으로는 새로 설계하고자 하는 고정 이동단말로부터의 간섭신호가 없어지도록 하는 빔포밍을 달성

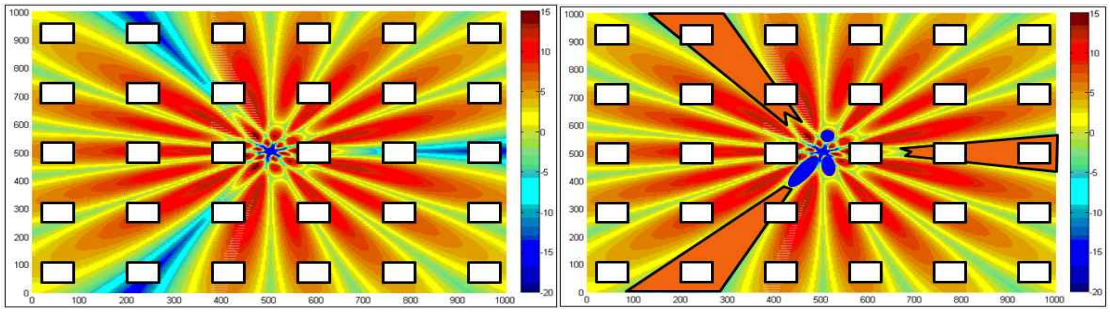


<신호대간섭비 0 dB에서 기존 워터필링 방법(O-OWF)과 본 연구에서 제안한 방법(O-CWF)의 신호대잡음비에 따른 주파수 효율 성능 비교>



<신호대잡음비 10 dB에서 기존 방법(CWF)과 본 연구에서 제안한 방법(O-CWF)의 간섭대신호비에 따른 주파수 효율 성능 비교>

- 다중빔 송수신 제어 기술 연구 및 성능 분석
  - 빔간 간섭제어 기술 연구
    - 단말 그룹핑 기반 빔 muting을 통한 빔간 간섭제어 알고리즘을 정의하고, 성능 분석을 통해 40% 이상 시스템 성능 향상의 결과를 얻었으며, 시스템 레벨 시뮬레이터에 알고리즘 반영함



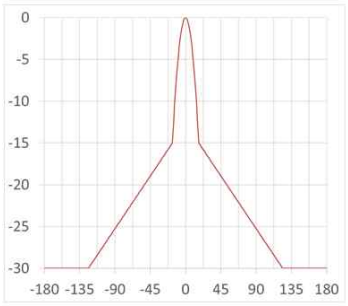
<빔 muting 적용 전과 후 비교>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 빔간 간섭제어 성능 분석

• 성능 분석을 통해 기지국 안테나 Slope B 패턴을 가정하여 빔 muting을 적용하는 경우, 개인당 평균전송속도 1 Gbps를 만족하는 결과를 도출함

Slope B	상위 (ON빔수/48)% 평균			전체평균		
# of Beam	SINR	S.E.	Gbps/Cell (최대30명)	SINR	S.E.	Gbps/Cell (최대30명)
48	3.22	0.66	**31.68 (19.80)**	3.22	0.66	**31.68 (19.80)**
33	5.42	1.00	**33.00 (30.00)**	3.67	0.66	21.78 (19.80)
30	5.69	1.06	31.80	2.77	0.66	19.80
27	6.03	1.11	29.97	1.78	0.66	17.82
24	6.48	1.11	26.64	0.99	0.44	10.56



<빔 muting - Slope B 안테나 패턴 성능 분석 결과>

▪ 빔간 간섭제어 알고리즘 시스템 레벨 시뮬레이터 반영

• 빔 muting 알고리즘 시스템 레벨 시뮬레이터에 반영함

	안테나수	수직각도(o)	지면거리(m)	Horizontal 각도					
				0	1	2	3	4	5
1행	6	15	186.6	-50	-30	-10	10	30	50
2행	6	32	80	-50	-30	-10	10	30	50
3행	4	50	42	-45	-15	15	45		

	All Beam ON	Dynamic beam ON/OFF
Cell throughput	14.59 Gbps	21.70 Gbps
User throughput	486.50 Mbps	723.64 Mbps

	안테나수	수직각도(o)	지면거리(m)	Horizontal 각도							
				0	1	2	3	4	5	6	7
1행	8	14	200.5	-60	-45	-30	-15	15	30	45	60
2행	5	25	107.2	-48	-24	0	24	48			
3행	3	38	64	-40	0	40					

	All Beams ON	Dynamic beam ON/OFF
Cell throughput	12.58 Gbps	21.39 Gbps
User throughput	419.85 Mbps	713.46 Mbps

<시스템 레벨 시뮬레이터 빔 muting 전과 후 성능 비교>

- 밀리미터파 무선 환경 상향링크 파워컨트롤 연구

▪ 기존 LTE-A에서의 상향링크 파워컨트롤 문제 연구

• LTE-A 상향링크 open-loop 파워컨트롤 기법에서 pathloss compensation factor α에 따른 full compensation/fractional compensation 기법 연구

$$P = \min\{P_{MAX}, 10log_{10}(M) + P_0 + \alpha \cdot L + \Delta_{MCS} + f(\Delta_i)\}$$

• Pathloss ‘L’을 밀리미터파 무선 환경의 전파 손실 특성 (강우 감쇠, 대기 및 수분에 의한 흡수 등)에 맞게 조정

• 지향성 안테나를 이용한 빔포밍 관련 추가적인 파라미터 고려

• 안테나 이득, 빔 폭, 안테나 높이 등

▪ LTE-A에서의 open-loop 파워컨트롤 및 이를 적용한 밀리미터파 환경에서의 open-loop 파워컨트롤 시 base station (BS)과 사용자 당 신호 대 잡음비 (SNR) cumulative distribution function (CDF)를 컴퓨터 시뮬레이션으로 보이고 비교 분석

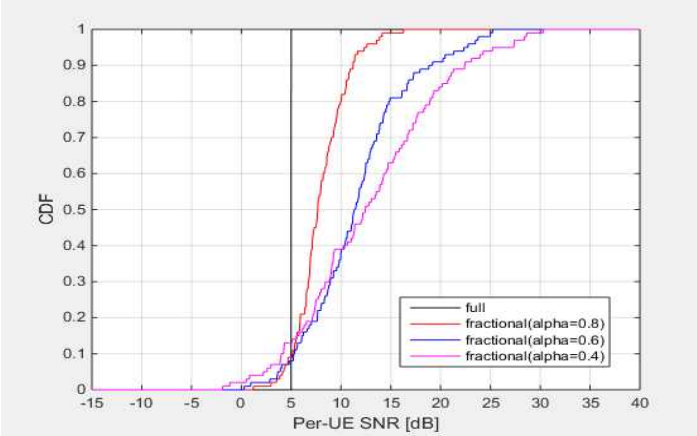
• Pathloss compensation factor α에 따른 CDF 경향 분석을 통해 fractional compensation 성능 확인

▪ LTE-A에서의 상향링크 파워컨트롤 성능

• Target SNR이 5dB일 때, pathloss compensation factor α값에 따라 CDF의 분산이 달라지는 것을 확인할 수 있음

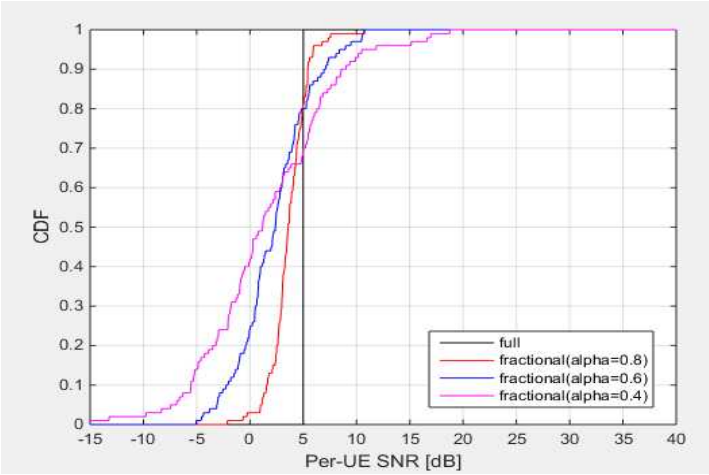
• Fractional compensation을 통해 cell-edge 및 cell-average SNR을 조절할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



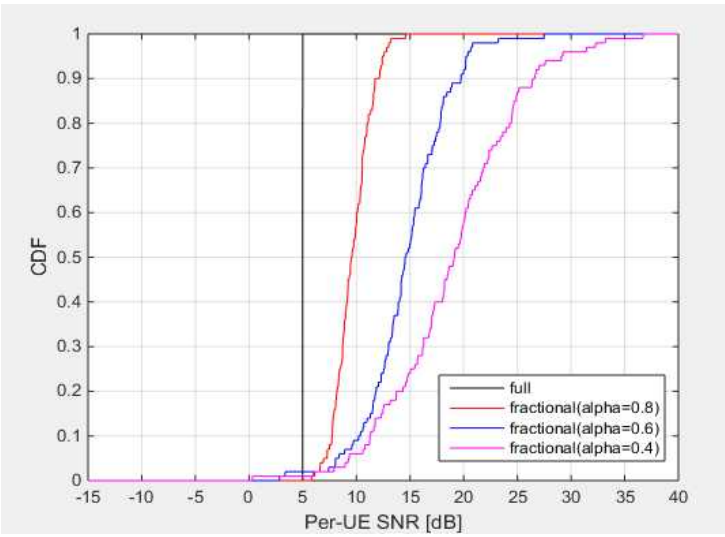
<LTE-A에서 α에 따른 사용자 당 SNR의 CDF 비교>

- 밀리미터파 환경에서의 상향링크 파워컨트롤 성능
  - 지향성 안테나를 통한 빔포밍 이득이 존재하지 않을 시 밀리미터파 환경에서의 전파 손실 특성으로 인해 기존 LTE-A 대비 사용자 당 SNR 성능 저하



<밀리미터파 환경 전파손실만을 고려할 때 α에 따른 사용자 당 SNR의 CDF 비교>

  - 지향성 안테나를 통한 빔포밍 이득이 존재할 시 LTE-A 대비 사용자 당 SNR 성능 향상 가능성을 보임



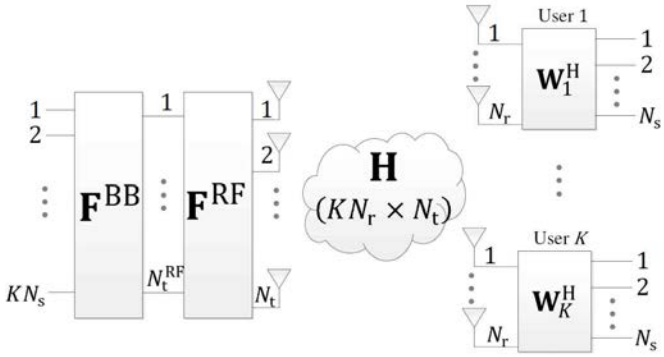
<밀리미터파 환경 빔포밍 이득을 고려할 때 α에 따른 사용자 당 SNR의 CDF 비교>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 밀리미터파 채널에서 다중 사용자 하이브리드 빔 형성 시스템을 위한 효율적인 프리코딩 기법
  - 대량의 안테나를 갖는 디지털 빔 형성 시스템을 구현하기가 현실적으로 어렵기 때문에 RF chain을 최소로 줄이고 아날로그 부분에서는 위상천이기를 사용하는 하이브리드 구조 고려
  - Block diagonalization (BD) 프리코딩 방법을 기본으로 하며 이를 개선하여 extended BD 프리코딩 방법 제안
  - 채널 모델
    - 밀리미터파 대역과 같은 sparse 채널을 표현할 수 있는 클러스터 채널모델을 사용하며 아래와 같이 쓸 수 있음

$$\mathbf{H}_k = \sqrt{\frac{N_{\mathrm{t}} N_{\mathrm{r}}}{N_{\mathrm{cl}} N_{\mathrm{ray}}}} \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{cl}}} \sum_{l=1}^{N_{\mathrm{ray}}} \alpha_{il} \mathbf{a}_{\mathrm{r}}(\phi_{il}^{\mathrm{r}}, \theta_{il}^{\mathrm{r}}) \mathbf{a}_{\mathrm{t}}(\phi_{il}^{\mathrm{t}}, \theta_{il}^{\mathrm{t}})^{\mathrm{H}}$$

    - 여기서, $\alpha_{il} \sim \mathcal{CN}\left(0, \sigma_{\alpha,i}^2\right)$는 I번째 클러스터의 첫 번째 ray의 이득, $\sigma_{\alpha,i}^2$는 I번째 클러스터의 평균 전력, $\phi_{il}^{\mathrm{r}}\left(\theta_{il}^{\mathrm{r}}\right)$와 $\phi_{il}^{\mathrm{t}}\left(\theta_{il}^{\mathrm{t}}\right)$는 수신, 송신에 해당하는 방위각 (고각)임
    - $\mathbf{a}_{\mathrm{t}}(\phi_{il}^{\mathrm{t}}, \theta_{il}^{\mathrm{t}})$와 $\mathbf{a}_{\mathrm{r}}(\phi_{il}^{\mathrm{r}}, \theta_{il}^{\mathrm{r}})$는 배열 안테나의 array response vector임
  - 배열 안테나는 반파장 간격이며 평면상의 직사각형 모양으로 가정
    - 다중 사용자 MIMO 하향링크 하이브리드 빔 형성 시스템



<다중 사용자 하이브리드 빔 형성 구조>

    - 송신단은 하이브리드 빔 형성 구조, 각 사용자는 디지털 빔 형성 구조로 가정함
    - 수신신호는 다음과 같이 쓸 수 있음

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_k &= \sqrt{\rho}\mathbf{H}_k\mathbf{F}^{\mathrm{RF}}\mathbf{F}^{\mathrm{BB}}\mathbf{s} + \mathbf{n}_k \\ &= \sqrt{\rho}\mathbf{H}_k\mathbf{F}^{\mathrm{RF}}\left[\mathbf{F}_1^{\mathrm{BB}}\ \mathbf{F}_2^{\mathrm{BB}}\ \cdots \mathbf{F}_K^{\mathrm{BB}}\right]\mathbf{s} + \mathbf{n}_k\end{aligned}$$

  - 밀리미터파 채널에서 다중 사용자 MIMO 프리코딩 : Extended BD 프리코딩
    - 하이브리드 빔 형성 구조의 특성상 제한된 수의 RF chain과 양자화된 위상 천이기를 사용하게 되며, 이로 인해 원하는 디지털 프리코더를 정확하게 표현할 수 없으며 사용자간 간섭을 유발하게 됨
    - 밀리미터파 채널의 열악한 스캐터링 환경으로 인해 안테나 수에 비해 현저히 적은 수의 스트림을 전송할 수밖에 없으며 이는 곧 채널의 사용하지 않는 sub-space가 존재함을 의미함
    - 정확한 null-space를 구성하는 기존의 BD 프리코딩 방식에서 약간의 간섭을 허용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

하여 전송율 및 오율 성능을 향상시킬 수 있는 extended BD 방식을 제안함

- 기존의 BD 프리코딩 방법에서 null space를 구성할 때 필수로 선택해야 하는 $N_s(K-1)$개의 singular vectors 에 추가로 다른 singular vectors를 더 선택하는 방법을 정해야 함

$$\tilde{\mathbf{\Lambda}}_k = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{\Lambda}}_k^{1:N_s(K-1)} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \tilde{\mathbf{\Lambda}}_k^{\text{weak}} & \mathbf{0} \end{bmatrix},$$
$$\tilde{\mathbf{V}}_k = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{V}}_k^{1:N_s(K-1)}, & \tilde{\mathbf{V}}_k^{\text{weak}}, & \tilde{\mathbf{V}}_k^{\text{zero}} \end{bmatrix}$$

- 최적의 벡터 선택을 마친 후의 행렬 $\mathbf{B}_k$는 다음과 같음
  - $\mathbf{B}_k = [\tilde{\mathbf{v}}_{m_k}^k, \ldots, \tilde{\mathbf{v}}_{N_t}^k]$
- m_k 선택과정에서 최적화 기준은 전체 사용자간 간섭을 최소화 하는 것임

$$\mathbf{B}_k^* = \underset{\mathbf{B}_k}{\operatorname{argmin}} P_{\text{I}}.$$

- 하이브리드 빔 형성 구조
  - 디지털 빔 형성 구조를 디지털-아날로그 하이브리드 빔 형성 구조로 나누기 위해 두 가지 방법을 고려함
  - 첫 번째 구조는 orthogonal matching pursuit (OMP) 기반의 하이브리드 구조이며, 두 번째 구조는 QR decomposition (QRD) 기반의 하이브리드 구조임
  - OMP 구조는 제한된 수의 RF chain 수와 양자화된 위상천이기로 아날로그 부분이 구성되어 있으며, 아날로그 부분에서 신호의 크기는 제어할 수 없는 구조임
  - QRD 구조는 OMP 구조보다 훨씬 많은 위상 천이기를 사용하여 신호의 크기까지 아날로그 부분에서 제어할 수 있는 구조이며, 무한대의 해상도를 갖는 위상 천이기를 가정하면, 디지털 프리코더와 같은 성능을 낼 수 있음
- 위상천이기의 양자화 레벨에 따른 합 전송율 시뮬레이션
  - 합 전송율은 아래의 식으로 구할 수 있으며, 기존의 BD 프리코딩 및 제안하는 extended BD 프리코딩 방식을 생성된 클러스터 채널에 대하여 평균 합 전송율로 비교하였음

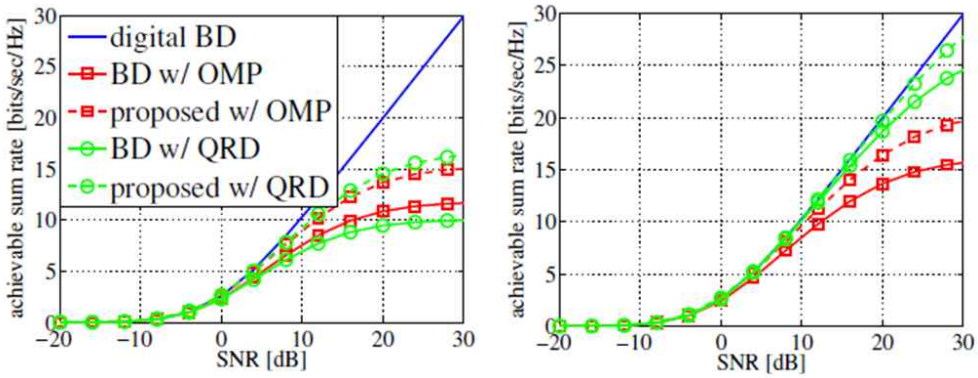
$$R_{\text{sum}} = \sum_{k=1}^{K} \log_2 \det \left(\mathbf{I}_{N_s} + \frac{\rho}{N_s} \mathbf{R}_{n,k}^{-1} \left(\mathbf{W}_k^{\text{H}} \mathbf{H}_k \mathbf{F}_k^{\text{RF}} \mathbf{F}_k^{\text{BB}} \right) \right.$$
$$\left. \times \left(\mathbf{W}_k^{\text{H}} \mathbf{H}_k \mathbf{F}_k^{\text{RF}} \mathbf{F}_k^{\text{BB}} \right)^{\text{H}} \right)$$

  - SNR은 아래와 같이 정의함

$$\text{SNR} \triangleq \frac{\rho}{\sigma_n^2}$$

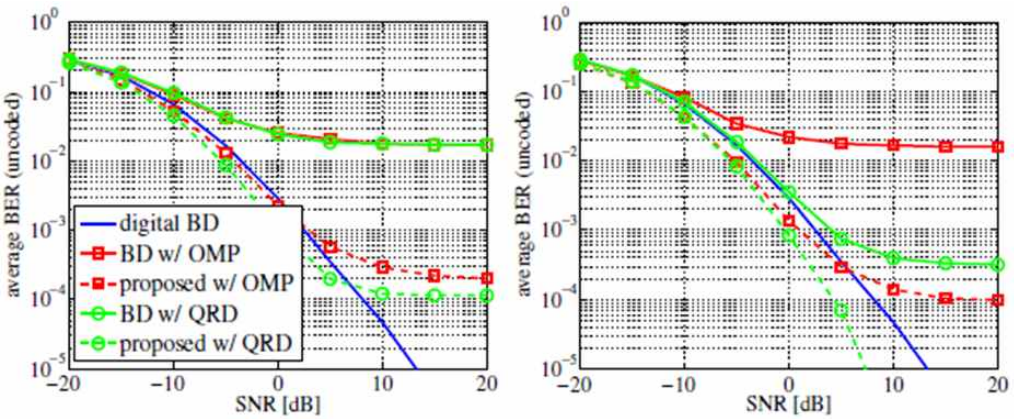
  - 뮬레이션 결과 제안하는 extended BD 프리코딩 방식이 기존 BD 프리코딩 방식에 비해 합 전송율이 높은 것을 확인함
  - QRD 구조의 경우 OMP 구조보다 위상천이기가 많기 때문에 해상도가 낮을 때는 성능열화가 더 심하지만 해상도가 높아지면 신호의 크기 제어가 정교해지므로 월등히 좋은 성능을 보임
  - OMP 구조의 경우 하드웨어 제약으로 인해 위상천이기의 해상도가 높아져도 성능향상에 한계가 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



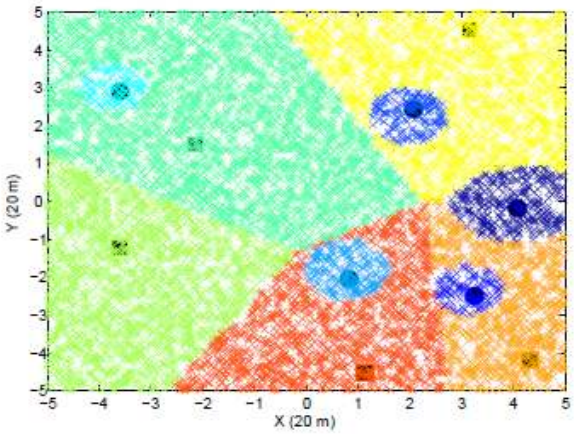
<위상천이기의 해상도에 따른 합전송율 (왼쪽: 3 bits, 오른쪽: 6 bits)>

- 비트 오율 성능 시뮬레이션
  - 기존의 BD 프리코딩을 사용하는 경우에는 두 가지 하이브리드 구조 모두에서 error floor가 나타남
  - QRD 구조의 경우 위상천이기의 해상도가 높아지면서 성능이 좋아지지만, 기존의 BD 프리코딩을 사용하는 경우에는 error floor가 계속 존재하고, 제안하는 extended BD 프리코딩을 사용하는 경우에는 error floor가 10^{-5} 아래로 내려감
  - OMP 구조의 경우 BD 프리코딩과 extended BD 프리코딩의 성능 차는 존재하지만 해상도에 따른 성능향상은 거의 없음



<위상천이기의 해상도에 따른 비트오율 성능 (왼쪽: 3 bits, 오른쪽: 6 bits)>

- 이기종 네트워크에서의 네트워크 용량 최적화



<5개의 펨토 AP가 있는 이기종 네트워크 예시>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Weighted Voronoi diagram을 이용하여 이기종 네트워크 시스템 모델 정립 및 특성화 함수 고려
  - 상호배타적인 macro BS의 셀 커버리지 Poisson Voronoi (PV) 파티션

$$\mathbf{V}_i = \{q \in \mathbf{Q} | f(g_i, q) \geq f(g_j, q)\},$$

  - Voronoi 셀 V_i에 있는 UE

$$\mathbf{U}^i = \cup\{u_k^i : u_k \in \mathbf{U} \cap \mathbf{V}_i\}.$$

- AP 밀도 변수를 도입하여 이기종 네트워크 최적화 문제 형성
  - UE와 AP 사이의 링크 용량

$$c = B\log_2(1 + SINR),$$

  - 상향링크 펨토 AP와 Wi-Fi AP의 SIR 값 (간편성을 위해 SINR 대신 SIR 사용)

$$\mathbf{SIR} = \begin{cases} \frac{(3-\alpha)2^{3-\alpha}}{2^{3-\alpha}-1}\frac{\pi^{\frac{\alpha}{2}-1}}{A^{\alpha}\Gamma(1+\frac{\alpha}{2})}\frac{(\lambda_f+\lambda_w(\frac{p_f^t}{p_w^t})^{-2\alpha^{-1}})^{\frac{5}{2}}}{\lambda_0\lambda_f}, & \text{for femto AP,} \\ \frac{(3-\alpha)2^{3-\alpha}}{2^{3-\alpha}-1}\frac{\pi^{\frac{\alpha}{2}-1}}{A^{\alpha}\Gamma(1+\frac{\alpha}{2})}\frac{(\lambda_w+\lambda_f(\frac{p_w^t}{p_f^t})^{-2\alpha^{-1}})^{\frac{5}{2}}}{\lambda_0\lambda_w}, & \text{for Wi-Fi AP.} \end{cases}$$

  - 전체 시스템 용량

$$C_t(\rho) = Ar\rho\lambda B_f \log_2(1 + \frac{(3-\alpha)2^{3-\alpha}}{2^{3-\alpha}-1}\frac{\pi^{\frac{\alpha}{2}-1}}{A^{\alpha}\Gamma(1+\frac{\alpha}{2})}\frac{\lambda^{\frac{3}{2}}}{\lambda_0}\frac{(\rho + (1-\rho)(\frac{p_f^t}{p_w^t})^{-2\alpha^{-1}})^{\frac{5}{2}}}{\rho})$$

$$+Ar(1-\rho)\lambda B_w \log_2(1 + \frac{(3-\alpha)2^{3-\alpha}}{2^{3-\alpha}-1}\frac{\pi^{\frac{\alpha}{2}-1}}{A^{\alpha}\Gamma(1+\frac{\alpha}{2})}\frac{\lambda^{\frac{3}{2}}}{\lambda_0}\frac{((1-\rho) + \rho(\frac{p_w^t}{p_f^t})^{-2\alpha^{-1}})^{\frac{5}{2}}}{1-\rho}).$$

  - 전체 시스템 용량을 최대화 하는 문제 형성
  -

- 알고리즘 제안

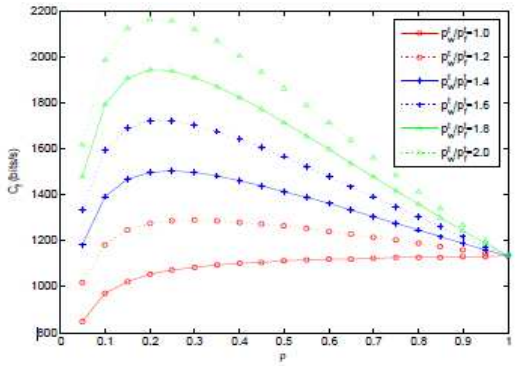
Algorithm 1: The proposed algorithm for HetNet capacity optimization with an optimal femtocell operation.

Input: $\mathbf{G}(\{\mathbf{M}, \mathbf{F}, \mathbf{W}\}, \mathbf{U})$, λ_f, λ_w
Output: t (The set of femto APs turned to open access mode)

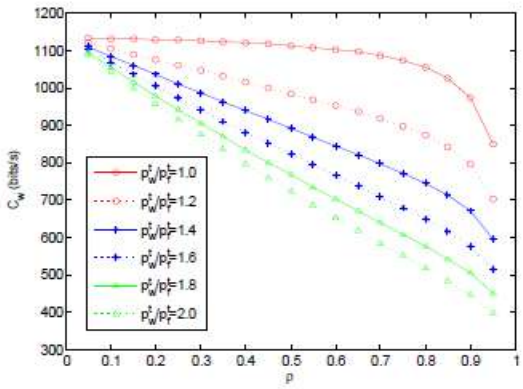
```
begin
    if λ_f and λ_w in each operation region are randomly distributed then
        macro BS splits each operation region into several regions based on the distributions of λ_f and λ_w
    end
    calculate E^N, E^TL, E^PL ← p_f^t, p_w^t, λ_0, α (Eqs. (13),(14),(16))
    E^AL, E^P ← E^N, E^TL, E^PL (Eqs. (15),(17))
    E^I ← E^AL (Eqs. (18))
    SIR ← E^P, E^I (Eqs. (13),(14),(16))
    C_t ← SIR
    ρ* ← C using convex optimization
    /* Choose femto APs and turn to open access mode based on optimal ρ* in each operation region*/
end
```

- 성능 분석
  - 500m×500m 크기의 macro BS cell 하나가 있는 이기종 네트워크 환경 고려
  - UE density: $1m^2$, AP density: $0.08m^2$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



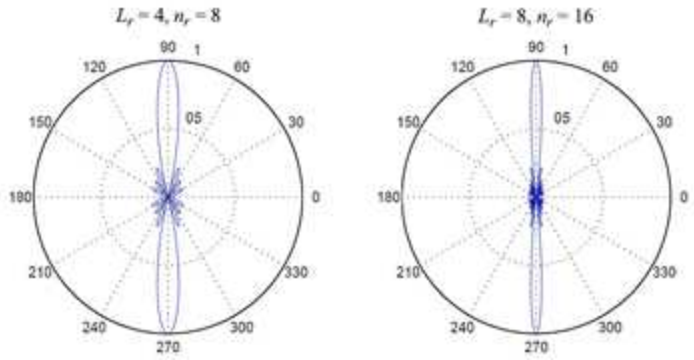
〈펨토셀 밀도에 따른 네트워크 용량〉



〈펨토셀 밀도에 따른 Wi-Fi 네트워크 용량〉

- Convex optimization을 이용하여 최적의 AP density ratio를 지정

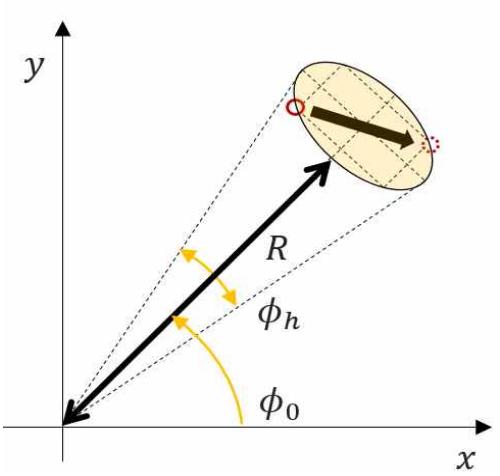
- 단말의 이동성 지원을 위한 적응적 빔 설계



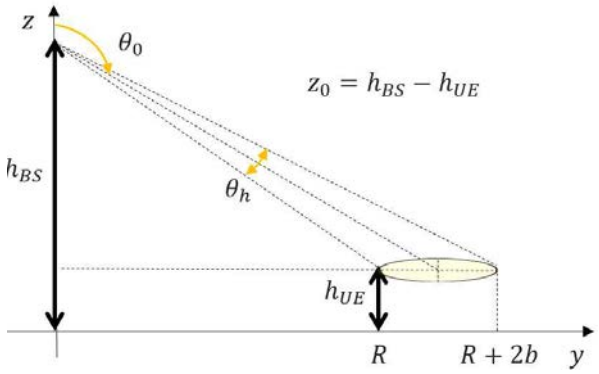
〈수신 안테나 수와 빔 폭간의 상관관계〉

- 2단계 하이브리드 빔포밍 알고리즘
- 단말의 이동성을 지원하기 위해 다양한 빔폭을 고려한 아날로그 빔과 광역 빔 사용으로 인해 발생하는 수신율 저하 문제를 해결하기 위한 디지털 빔포밍 제안
- 이동 속도에 따라 단말의 이동반경을 서비스할 수 있는 수직/수평 빔폭 결정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<이동반경을 서비스하기 위한 수평 빔폭>



<이동반경을 서비스하기 위한 수직 빔폭>

- 이동 반경을 서비스 할 수 있는 최대의 수평/수직 안테나 개수 N_x, N_y 계산

$$\theta_h \approx \frac{2}{\cos\theta_0 \sqrt{\Delta\theta_x^{-2}\cos^2\phi_0 + \Delta\theta_y^{-2}\sin^2\phi_0}}$$

$$\phi_h \approx \frac{2}{\sqrt{\Delta\theta_x^{-2}\sin^2\phi_0 + \Delta\theta_y^{-2}\cos^2\phi_0}}$$

  - 120 섹터 사각형 안테나 배열을 사용할 경우의 예이며, 위 수식을 통해 N_x, N_y 를 얻을 수 있음
- 광역 빔 지원을 위한 수신단 안테나 차원 활용 방안 설계로 아날로그 빔 형성
- 서로 다른 빔폭을 지원받는 단말 그룹별로 MMSE-SIC 복호화를 하여 수신 신호의 전송량의 합 (sum rate)이 최대화되도록 아날로그 빔폭 조절
- 파라미터 정의
  - 입력

    $N_{x,i}, N_{y,i}$: minimum required number of antennas for horizontal and vertical directions
    $\phi_{0,i}, \theta_{0,i}$: steering angle for horizontal and vertical directions
    $\mathbf{H}_i(t), \forall t \in \{1, \ldots, T\}$: channel matrix
    ρ_i : loss factor due to mobility

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 출력

$\{\mathcal{G}_b\}$: set of groups
$\tilde{N}_{x,i}, \tilde{N}_{y,i}$: number of antennas for UE i
$\sum R_i$: sum rate

▪ 제안 알고리즘

Greedy Algorithm
Initialize $\tilde{N}_{x,i} = N_x$, $\tilde{N}_{y,i} = N_y$ for all i
While $\sum R_i$ is converge
  Determine $\{\mathcal{G}_b\}$ given $\tilde{N}_{x,i}, \tilde{N}_{y,i}$ for all i
  for $i = 1:1:K$
    Find $\tilde{N}_{x,i} \in [N_{x,i}, N_x]$ and $\tilde{N}_{y,i} \in [N_{y,i}, N_y]$ that maximize

$$\sum_{i=1}^{K} R_i = \sum_{b=1,\cdots,G} \sum_{i \in \mathcal{G}_b} R_i \le \sum_{b=1,\cdots,G} \sum_{i \in \mathcal{G}_b} \frac{1}{T}(1-\rho_i) \log \frac{\det\left(\sum_{j \ge i, j \in \mathcal{G}_b} \bar{\mathbf{H}}_j \mathbf{P}_j \bar{\mathbf{H}}_j^H + \bar{\mathbf{U}}_b \bar{\mathbf{U}}_b^H\right)}{\det\left(\sum_{j > i, j \in \mathcal{G}_b} \bar{\mathbf{H}}_j \mathbf{P}_j \bar{\mathbf{H}}_j^H + \bar{\mathbf{U}}_b \bar{\mathbf{U}}_b^H\right)}$$

    given $\tilde{N}_{x,j}, \tilde{N}_{y,j}$ for $j \neq i$
  End for
End while

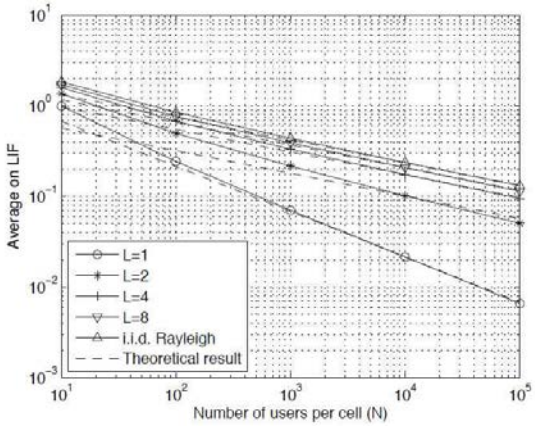
- 다른 단말의 아날로그 빔이 고정된 상태에서 전송량의 합 (sum rate)이 최대화되는 한 단말의 아날로그 빔을 결정
- 해당 단말의 아날로그 빔이 결정되면, 그 빔을 고정하고 다른 하나의 단말의 아날로그 빔을 통일한 방식으로 결정하며 전송량의 합 (sum rate)이 수렴할 때 까지 동작

- 채널 및 간섭 연구

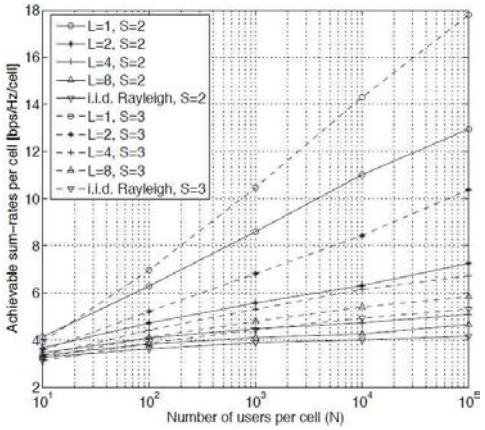
▪ 밀리미터파 환경에서의 간섭완화/정렬 방안 연구
- 기회적 간섭정렬 기법 (OIA)은 특정 사용자 스케일링 조건이 만족될 경우 i.i.d Rayleigh fading interfering multiple-access channel (IMAC)에서 최적의 degree of freedom (DoF)를 갖는다는 것이 알려져 있음
- 송신기와 수신기 사이에 유한한 수의 경로가 존재하는 poor scattering K-cell IMAC에서 OIA의 성능을 분석
- 이러한 채널 모델은 propagation 길이가 상대적으로 짧고 송신기와 수신기 링크 간 path수가 그리 많지 않은 밀리미터파 환경에 적합
- 수신기에서 발생하는 leakage of interference (LIF)의 CDF의 lower bound를 분석
- i.i.d. Rayleigh fading 채널에서 잘 알려진 achievability 결과를 확장한 것으로, L을 path의 수, S를 한 cell에서 동시에 신호를 전송하는 수신기의 개수
- per-cell 수신기의 수가 적어도 SNR(K-1)min(L,S) 로 스케일링 할 때 KS의 DoF를 만족함
- 연구의 접근법과 그 결과는 본 과제의 목표를 달성함에 있어 매우 중요

▪ 주요 연구결과 및 우수성
- 시뮬레이션을 통해 각 cell에 존재하는 MS의 수 N에 따른 평균 LIF의 양을 분석
- 평균 LIF의 양은 N에 거의 선형적으로 감소
- 시뮬레이션을 통해 얻어진 LIF의 양은 이론적으로 구해진 LIF의 양과 거의 일치
- 각 cell에 존재하는 MS의 수에 따른 달성 가능한 sum rate
- 서로 간섭을 주는 link의 수가 많아지기 때문에 N이 증가함에 따라 sum rate는 당연히 증가, MS-BS 간의 path 수인 L이 증가함에 따라 sum rate가 감소

▪ OIA가 밀리미터파 환경에 적합한 poor scattering 채널 모델에서는 Rayleigh 채널 모델에서보다 항상 좋은 성능을 가짐을 보여줌



<셀의 수가 3이고 수신 안테나의 수가 4일 때 셀당 MS 수에 따른 평균 LIF>



<SNR이 20dB, cell의 수가 3, 수신 안테나의 수가 4일 때 셀당 MS 수에 따른 달성 가능한 sum rate>

- 빔 계수 연산량 감축 연구

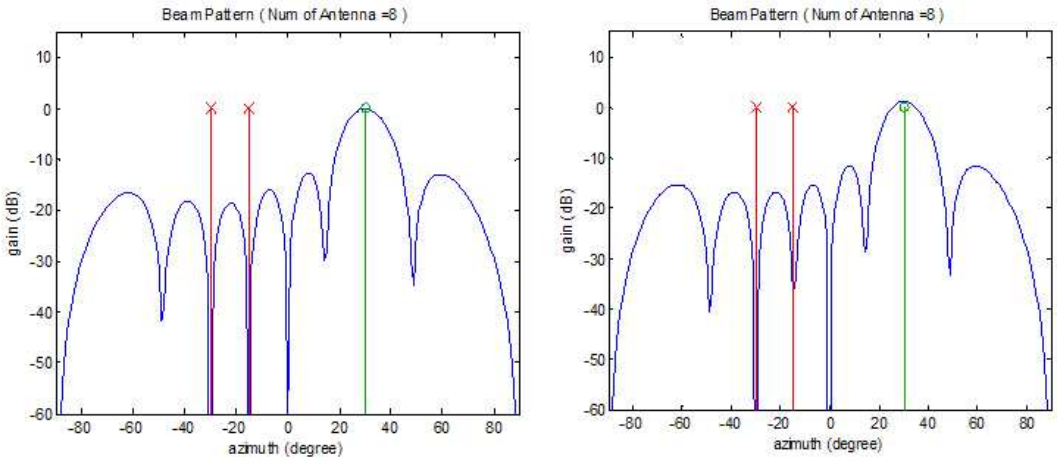
▪ 밀리미터파 환경에서의 빔포밍 계수 연산방법 연구

- 밀리미터파 환경에 적합한 수신 빔포밍 계수 연산 방법 제안
- 밀리미터파 신호를 이용하여 spatial-division multiple access (SDMA)를 시도할 경우 수신단에서는 angular domain에서 sparse한 desired 신호와 간섭 신호가 동시에 수신
- 이러한 환경에서 낮은 복잡도를 가지면서 거의 MMSE sense로 최적의 성능을 가지는 수신 빔포밍 계수를 구하는 방법을 제안
- 최적 계수의 빠른 수렴을 위해 direct matrix inversion (DMI) 방식을 사용

▪ 주요 연구결과 및 우수성

- 아래 그림 (좌)는 한 개의 타겟 신호와 세 개의 간섭 신호가 존재하는 환경에서 최적의 빔 패턴
- DMI 방식을 사용한 빔포밍 계수 계산방법은 계산 복잡도가 높은 covariance matrix inversion을 필요로 하기 때문에 높은 지연시간을 가지게 됨
- 지연시간을 줄이기 위해 수신 신호의 covariance matrix를 Toeplitz matrix로 근사화를 제안
- 잘 알려져 있듯이 stationary time series의 covariance matrix는 Toeplitz 구조를 가짐
- 수신 신호의 covariance matrix를 Toeplitz matrix로 근사화하여 수신 빔포밍 계수의 연산에 필요한 계산량을 줄임
- 일반적인 unstuctured matrix의 inverse에 필요한 계산량은 matrix size의 세제곱에 비례하나 Toeplitz matrix의 inverse는 Levinson-Durbin recursion을 이용하여 matrix size의 제곱의 계산량을 가지고 계산할 수 있음
- 아래 그림 (우)는 최적 빔포밍 패턴과 수신 covariance matrix를 근사화했을 때의 빔 패턴을 비교
- 제안된 빔포밍 연산법에 의해 만들어진 빔 패턴은 Toeplitz approximation에 의해

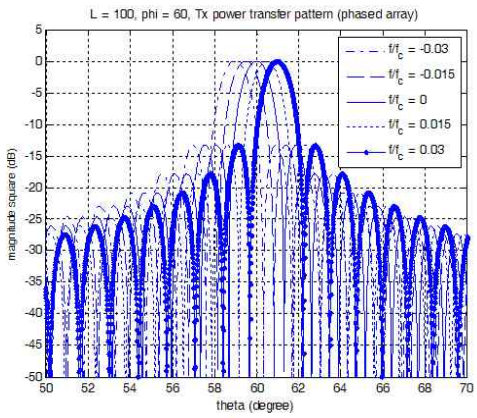
빔포밍 계수 연산량이 줄었음에도 불구하고 최적 빔 패턴과 거의 차이가 나지 않음



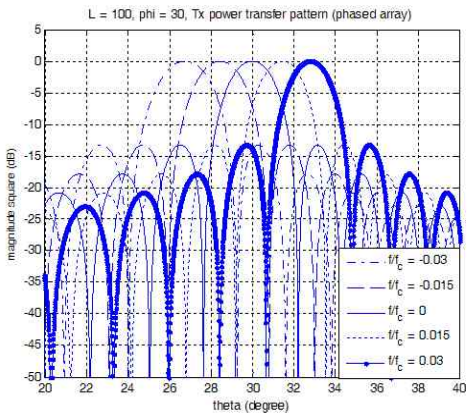
<근사화하지 않은 covariance matrix로부터 얻어진 최적 수신 빔패턴(좌), Toeplitz approximation으로부터 얻어진 최적 수신 빔패턴(우)>

- 밀리미터파 환경에서의 새로운 빔포밍 구현 방안
  - 위상배열 안테나를 빔포밍에 사용할 경우 발생하는 빔 스퀸트 현상에 관한 연구
    - 송신 빔포밍을 하기 위해선 안테나의 element들에 페이즈 혹은 시간 지연을 수행하는 부분이 필요
    - 빔 스퀸트 현상은 위상배열 안테나를 사용하여 신호를 빔포밍 할 때 빔의 편이가 생기는 현상
    - 이는 위상을 변환시키는 양이 주파수 성분별로 달라야하지만 위상 변화기가 공통적으로 위상 차이를 만들어 내므로 발생하는 문제
    - 실제 시간 지연기를 사용한 안테나의 경우 이런 문제가 발생하지 않으나 실제 시간 지연기를 사용할 경우 디지털 상에서 수행하는 경우를 가정하여 보면 동시에 여러 안테나를 지원 할 수 있는 DAC 보드가 필요
    - 특히 밀리미터파 환경에서 고려되는 매우 많은 수의 안테나의 경우 굉장히 큰 문제가 될 수 있으며 아날로그 상에서 할 경우 역시 각 안테나에 지연선을 통과시키는 방법을 사용하는데 원하는 방향으로 빔포밍을 하기 위해선 매우 다양한 길이의 지연선들이 필요
    - 위상 변환기를 사용할 경우 밀리미터파 환경 및 많은 수의 안테나에 대한 하드웨어 제약이 매우 적으므로 차세대 이동통신을 위한 빔포밍 기술에 큰 장점을 가지고 있음
    - 빔 스퀸트 현상이라는 단점으로 이 현상에 대하여 좀 더 정량적인 연구가 필요
  - 주요 연구결과 및 우수성
    - 결과 수식 및 시뮬레이션을 통하여 빔 스퀸트 현상의 정확환 원인을 분석
    - 수식 및 시뮬레이션을 활용하여 정량적 분석도 가능
    - 빔의 높은 해상도를 고려하는 밀리미터파 환경에서 빔 스퀸트 현상은 치명적일 수 있음
    - 다른 연구 기관에서 간과하고 있는 중요한 결과로 이론적으로만 진행되고 있는 대부분의 빔포밍 연구에 우려를 제기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

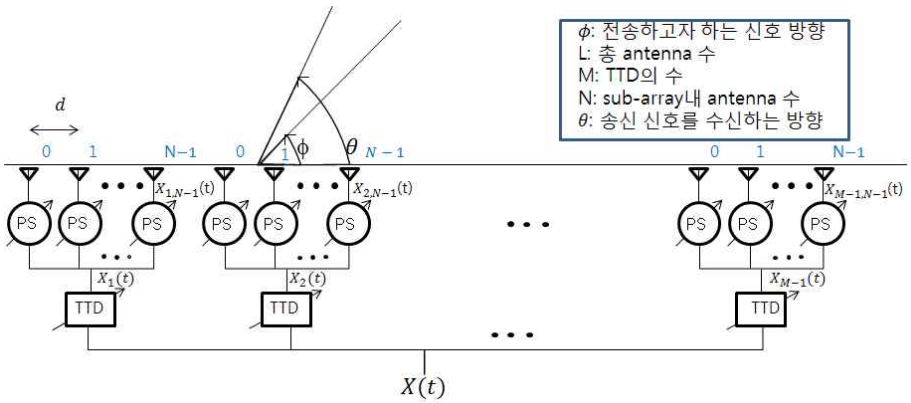


<위상배열 안테나 100개로 60도에 빔포밍 할 경우 발생하는 빔스퀸트 현상>



<위상배열 안테나 100개로 30도에 빔포밍 할 경우 발생하는 빔스퀸트 현상>

- 빔 스퀸트 현상을 줄일 수 있는 실제 시간 지연기와 위상 변환기를 혼합한 하이브리드 빔포머에 관한 연구
  - 위상 배열 안테나를 이용하여 빔포밍을 할 때 발생하는 빔 스퀸트를 줄이기 위해 실제 시간 지연기와 위상 변환기를 혼합한 하이브리드 빔포머에 관하여 연구 및 분석
  - 넓은 주파수 대역 및 거대 배열 안테나를 고려하는 밀리미터파 환경에서는 실제 시간 지연기 만으로 안테나를 구성하기에는 큰 부담이 따르고 위상 변환기 만으론 빔 스퀸트 현상이 크게 발생하므로 그림 6과 같은 중간 단계인 하이브리드 빔포머를 고려
  - 위상 배열 안테나를 사용할 때보다 빔 스퀸트 현상은 줄어들고 시간 지연기를 사용하였을 경우 보다 구현하기에 밀리미터파 환경에서는 보다 현실적인 빔포밍 기술
  - 이 하이브리드 빔포머의 좀더 깊은 이해와 함께 효과적으로 활용할 수 있는 방안 등을 연구



<실제 시간 지연기와 위상 변환기를 혼합한 빔포머>

- 주요 연구결과 및 우수성
  - 위상 배열 안테하이브리드 빔포머의 경우 빔 패턴의 모양을 실제 시간 지연기에서 나타나는 부분 (grating lobe)과 위상 변환기 부분 (subarray pattern)에서 나타

나는 두 가지의 모양의 곱으로 나타낼 수 있음

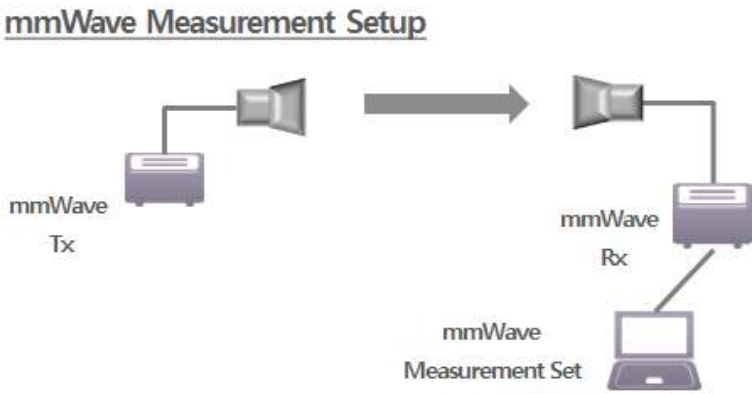
- 빔 스퀸트 현상은 기본적으로 subarray pattern에서 주파수 별로 정확한 페이즈 차이를 주지 못하기에 나타나며 grating lobe는 이러한 빔 스퀸트 현상을 완화 시키는 역할을 함
- subarray pattern과 grating lobe의 주기를 이용하여 원하는 sidelobe 및 스퀸트 현상을 만족하는 실제 시간 지연기와 위상 변환기 수를 가늠 할수 있는 척도를 제안
- 원하는 정도의 완화된 빔 스퀸트 현상을 갖는 하이브리드 빔포머를 구성할 때 중요한 정보를 제공

<제안한 간단한 방법으로 추정한 하이브리드 빔포머 구성 개수에 따른 side-lobe level>

TTD 수 = 2, PS 수 =50				TTD 수 = 4, PS 수 =25		
f/fc / ϕ	0	±0.015	±0.03	0	±0.015	±0.03
30 °	-∞ dB	-6.4 dB	5.4 dB	-∞ dB	-14.2 dB	-6.3 dB
60 °	-∞ dB	-12.7 dB	-4.4 dB	-∞ dB	-19.7 dB	-12.7 dB

- 평창지역 채널 측정 시험결과 확보

▪ 도출된 파라미터와 LLS, SLS에서 도출된 파라미터 확보



<신호 측정 구성 >

- 이동통신 전파특성은 주파수 대역과 송수신 경로 상 인위적/자연적 지형물에 의해큰 영향을 받으며, 특히 3D Beamforming기술이 5G 핵심기술로 부감됨에 따라 송수신 이격거리 외 방향성 고려 필요
- 주파수가 높아짐에 따라 반사, 회절 등의 산란매커니즘 영향도가 다르므로 기존 모델의 정확도 저하(기존 전파모델의 일반적인 주파수 범위는 1500~2000MHz)
- 밀리미터파 대역에서 국내 지형을 고려한 전파모델의 개발을 통해 5G 시스템 설계 분석 기반으로 활용
- 경로손실 및 커버리지 도출(송수신 안테나별 방위각/고각 회전에 따른 조합별 측정)
- 송수신 안테나 위치별 AoA(Angle of Arrival) 및 AoD(Angle of Departure) 측정
- 경로 손실 커버리지 분석(측정된 결과로부터 주파수/안테나 높이별 Curve Fitting Model 확인)

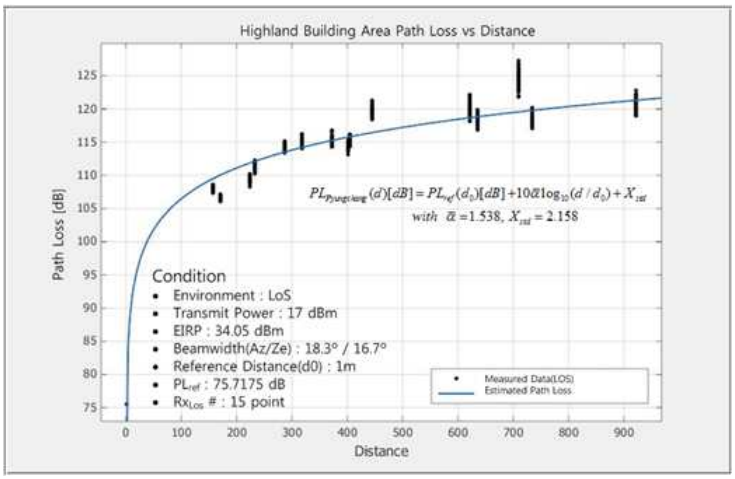
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 평창 지역의 환경별 밀리미터파 대역 전파 채널 측정
  - 측정 사이트(1) - 알펜시아 리조트 인근

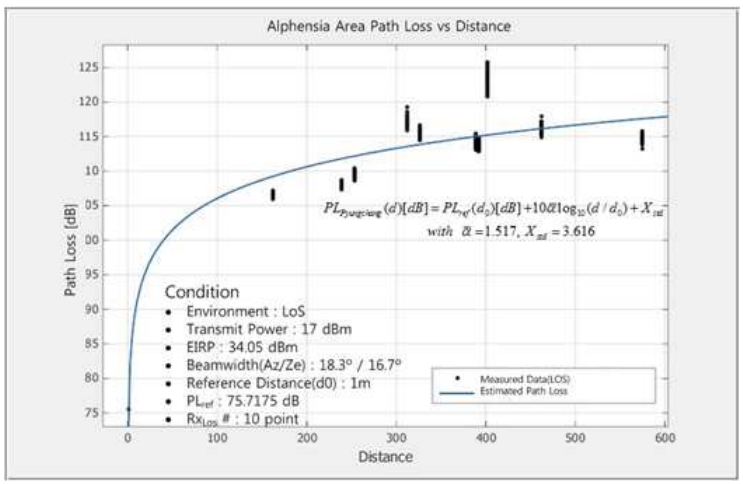
  - 측정 사이트(2) - 하이랜드 오피스텔 인근

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

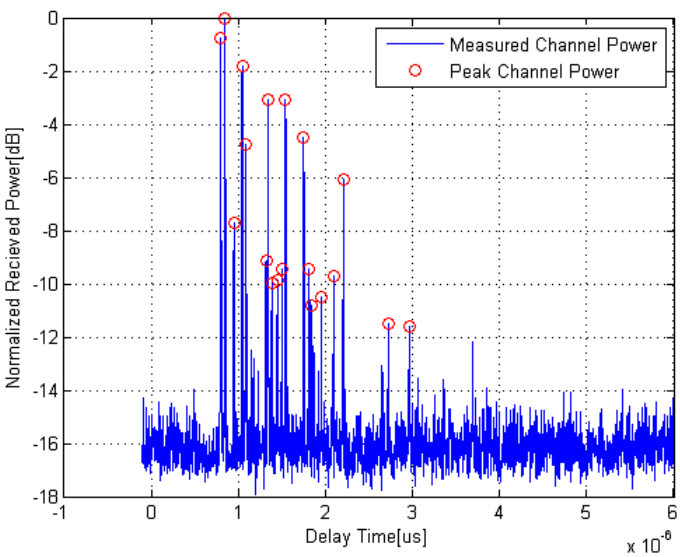
- 전파 채널 측정 분석 결과
  - Case 1 – 알펜시아 리조트 인근 Pathloss



  - Case 2 – 하이랜드 오피스텔 인근 Pathloss



  - Power Delay Profile 결과



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Cell deployment 시나리오에 따른 채널 모델 도출
  - 시험망 예정 지역의(평창) UMi, 경기장 채널 모델 도출
  - 일반적 Indoor 환경에서의 채널 모델 도출

< 채널 모델 파라미터 >

시나리오	PLE	Shadow Fading [dB]	Delay spread [ns]	AOD [degree]	AOA [degree]	ZOD [degree]	ZOA [degree]
UMi NLOS	3.54	6.33	60.41	6.75	43.11	4.64	7.34
UMi LOS	1.95	3.50	6.78	3.29	3.51	2.12	4.81
Indoor LOS	1.72	3.07	18.59	14.02	41.78	2.89	5.03
Outdoor to Indoor	2.95	8.86	15.81	-	40.01	-	3.13

- Ray Tracing Simulator를 이용한 밀리미터파 채널 분석
  - Ray Tracing Simulator 정의 요소

① Study Areas: Region of Interest(ROI)을 정의하고, 정의된 영역 내에서만 Ray 경로 추출 연산을 수행하는 것으로, 계산시간을 줄이기 위해 활용되며 영역 내 정의된 송신점과 수신점의 결과만 도출된다.

② Transmitters: 송신점 위치 및 특성(송신 안테나 형태, 안테나 배치 방향, 출력 및 파형 등)을 정의한다.

③ Receivers: 수신점 위치 및 특성(수신 안테나 형태, 안테나 배치 방향, 파형 등)을 정의한다.

④ Materials: 각 Face의 전자기학적 물성을 Material Database Table에서 기정의된 물성 데이터로 반영하거나 또는 직접 유전율(permittivity) 및 투자율(permeability)을 입력하여 정의한다.

⑤ Antennas: Dipoles, Monopoles, Helical, Pyramidal Horn, Rectangular Aperture, Rectangular Patch, Parabolic Reflector 등 다양한 형태의 안테나 정의가 가능하며, 여러 Beam Parameter 정의를 통해 합성빔 패턴 생성도 가능하다.

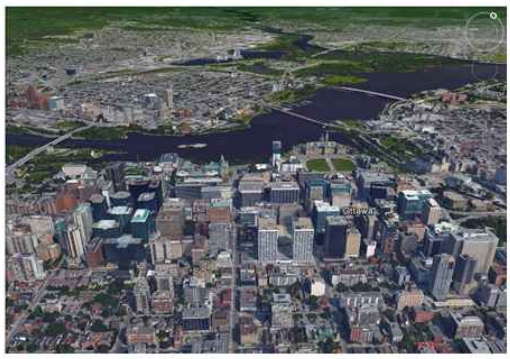
⑥ Waveforms: 파형은 송신 안테나를 통해 방사되는 신호를 정의하고 수신단에서는 일종의 bandpass filter로 작용한다. 파형은 신호의 중심주파수와 Duration 등을 통해 정의된다.

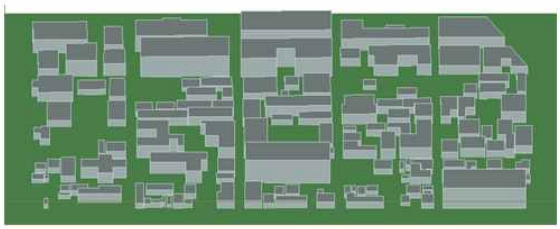
⑦ Features: 지형 및 건물 구조물로 구성되며, 각 Feature는 세부적으로 Structure-groups, Structures, Substructures, Faces으로 나눌 수 있다. 또한 각 Feature는 각각의 구성 Faces의 물성(material property)을 정의할 수 있다.

⑧ Study Areas: Region of Interest(ROI)을 정의하고, 정의된 영역 내에서만 Ray 경로 추출 연산을 수행하는 것으로, 계산시간을 줄이기 위해 활용되며 영역 내 정의된 송신점과 수신점의 결과만 도출된다.

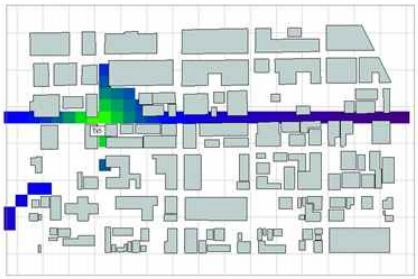
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ Ray Tracing Simulator를 이용한 Ottawa 지역 밀리미터파 Propagation 분석

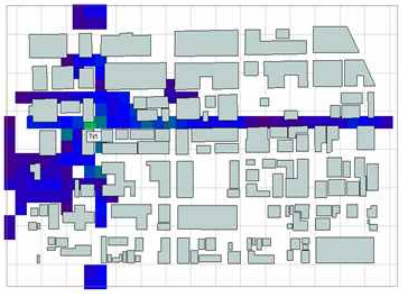




[3D Ray Tracing 해석을 위한 Simplified Model]



[송신점으로부터 수신점까지의 LoS 환경의 Path Loss]



[송신점으로부터 수신점까지의 NLoS 환경의 Path Loss]

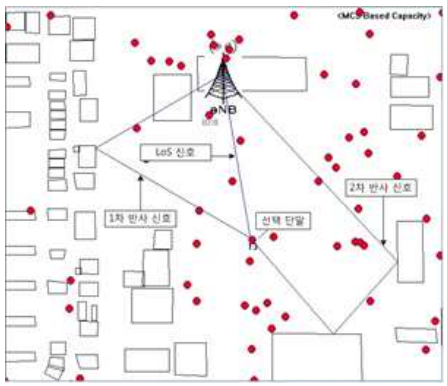
- GK-5G 시뮬레이터 구현 및 성능 검증

▪ 실측 데이터 기반 시스템 레벨 시뮬레이터 보완

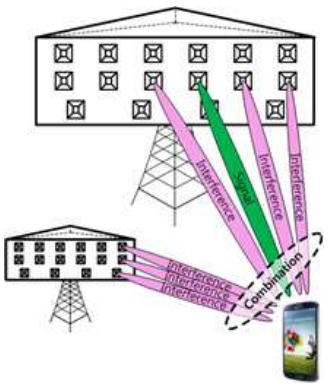
▪ Ray-tracing기반 무선채널 모델 정확도 개선

• 송신 안테나에서 수신 안테나까지의 3차원 전파 이동 경로별로 경로 손실과 송수신 안테나 이득을 계산하여 직접파와 1, 2차 반사파 신호의 수신신호 전력을 계산하여 신호대 간섭 및 잡음비(SINR) 계산(아래 그림 참조);

• 직접파 및 1,2차 반사파를 함께 고려함으로써 성능 분석의 정확도가 증가



<가시거리, 1차 반사파, 2차 반사파 신호성분 모델링>



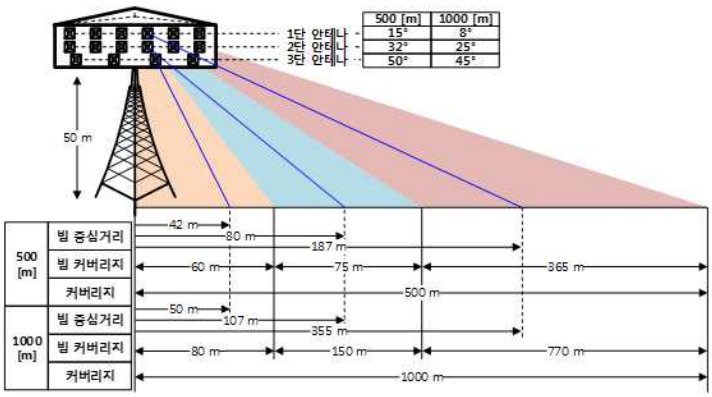
<3차원 가상공간에서의 수신 SINR 모델링 방법>

▪ 초다중 안테나 구조(MAS) 적용

• GK-5G 시스템을 위해 설계된 기지국은 그림 4와 같이 3개의 120° 섹터로 구성되며, 각 섹터에는 고정된 안테나들이 3단(3층)으로 배열됨(1단 및 2단에는 각 6개, 3단에는 4개의 빔 존재)

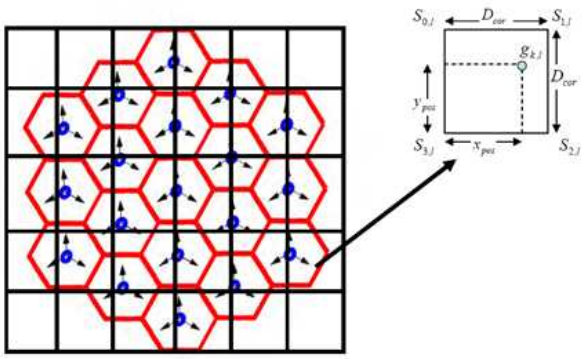
• 시뮬레이션 시나리오(셀 반경 500m 및 1km)에 따라 적절한 빔의 방향을 결정하여 시뮬레이터에 적용하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

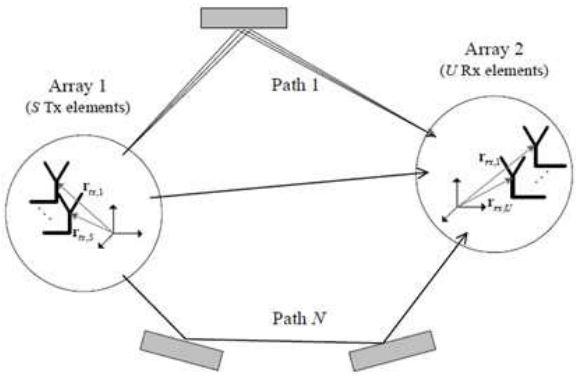


<시뮬레이션 시나리오 별 안테나 수직 지향각 및 커버리지>

- 통계적 채널 모델 기반 다중-셀 시뮬레이터 개발
- 통계적 채널 모델 기반 시뮬레이터 개발
  - 채널 모델 기반 다중-셀 시뮬레이터는 다수의 기지국과 단말의 배치 시나리오 및 기지국 운용방법 등을 각각의 시나리오로 정의하고, 각 시나리오에서 기지국과 단말이 겪게 되는 무선채널의 통계적 특성이 반영된 경로감쇄와 다중경로 페이딩 값을 적용하여 시뮬레이션을 수행
  - 이 경우에는 모든 다양한 환경과 기지국/단말 배치 시나리오에 대해서 전부 분석할 수가 없기 때문에 대표적인 채널 환경과 정형화된 셀 구조(아래 그림 참조)를 중심으로 평균적인 성능을 예측하도록 하며, 이를 통해 시스템의 성능 평가 및 검증에 활용
  - 아래 그림의 3차원 공간채널 모델(3D Spatial Channel Model: 3D-SCM)에 대해서 LTE-A Release 12 규격을 기반의 기본 시뮬레이터를 구현함으로써 시스템 레벨 시뮬레이터의 기본 틀을 완성
  - LTE-A 시스템에서는 시뮬레이션 시나리오를 크게 3가지로 분류하고 있고(Urban Micro, Urban Macro, Urban Macro High-rise), GK-5G 이동통신 시스템은 높은 주파수 대역을 사용함에 따라 상대적으로 큰 경로감쇄를 겪게 되므로 기지국간 거리가 상대적으로 적은 Urban Micro (UMi) 시나리오에 대해서 시뮬레이터를 구현



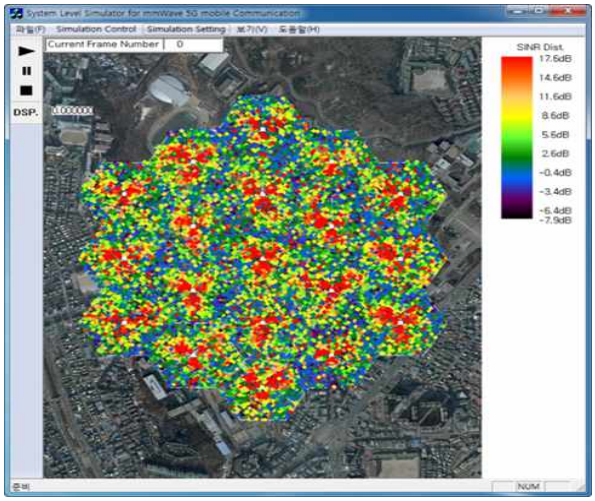
<다중-셀 구조>



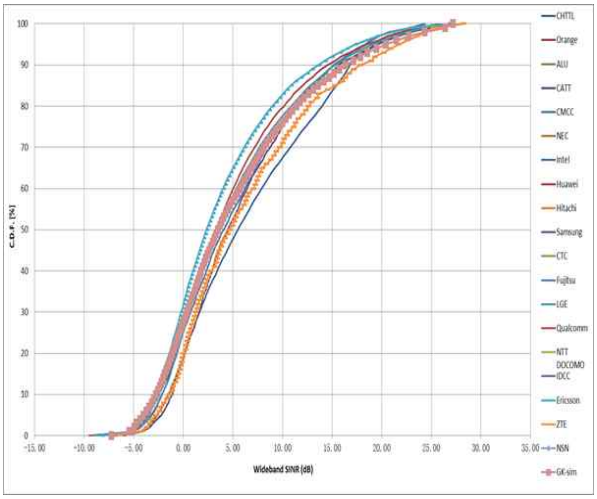
<3차원 공간채널 모델링(3D-SCM)>

  - 3GPP에서 정의하는 경로 감쇄와 Shadowing 등에 대한 통계적 데이터를 반영한 무선채널을 이용하여 LTE-A 시스템의 성능 분석을 수행하였으며, 이를 통해 시뮬레이터 방법론과 각 시뮬레이션 모델 구현의 유효성을 검증
  - 아래 그림은 각 기지국의 섹터당 200개의 단말을 분포시킨 후에 각 단말의 신호

대 잡음비(SINR)에 따른 누적 밀도함수(CDF)로서, 이 결과를 통해 현재 구현된 시뮬레이터가 기존 방법론을 적절히 따르고 있음을 확인



〈시스템 레벨 시뮬레이터 실행화면〉



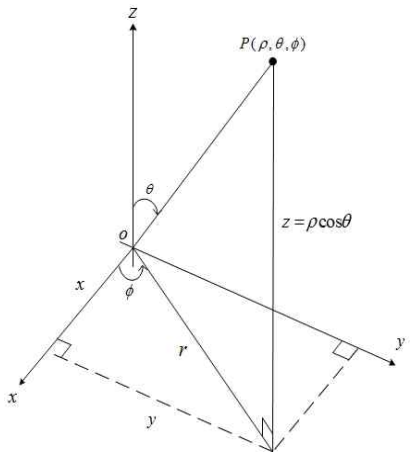
〈Wideband SINR에 대한 성능 calibration〉

- 실측 지형정보 기반 시뮬레이터 개발
  - 밀리미터파 기반 다중빔 통신 환경이 고려된 GK-5G 이동통신 시스템이 실제 필드환경에 도입되었을 때 달성 가능한 시스템 성능을 선행하여 검증하기 위한 시스템 레벨 시뮬레이터 개발하고자 하며, 이를 위해 대전 둔산동 지역의 실측 지형정보를 활용하여 실제 필드환경을 모사한 3차원 시뮬레이션 공간을 구축

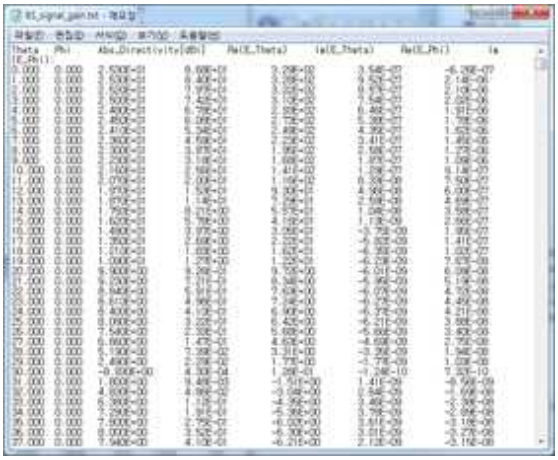
〈실제 지형정보 기반의 3차원 가상 시뮬레이션 환경 모델링〉

  - 밀리미터파 대역에서의 무선채널 환경을 모델링하기 위해 ray-tracing 기반의 무선채널 모델링 방법론을 시뮬레이터에 적용하였고, GK-5G 시스템에서 사용되는 3D 다중빔 구조를 분석
  - GK-5G 이동통신 시스템 구조를 시뮬레이터에 반영하기 위해 아래 그림과 같은 기지국 및 단말의 빔 패턴을 구현하며, 안테나 이득표(ETRI 링크 레벨 시뮬레이터 개발팀 제공)를 적용함
  - 이를 통해 본 시뮬레이터에서는 기지국 및 중계기 안테나와 특정 위치와의 각도에 따라 안테나 이득을 계산

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



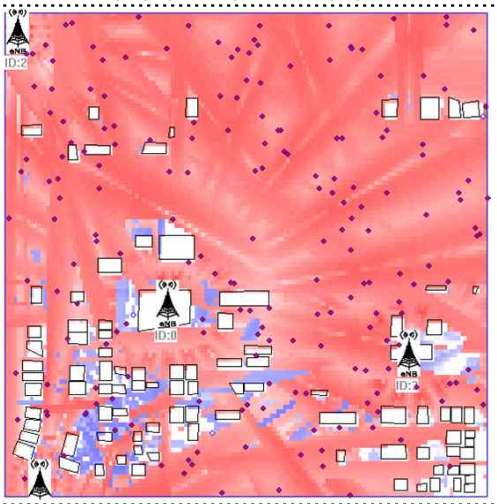
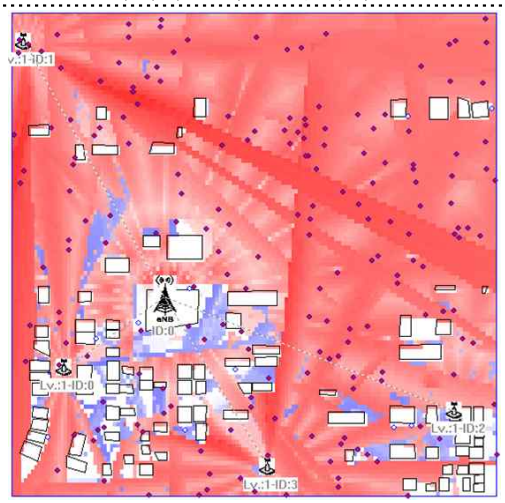
<빔의 정면방향과의 각도 예시>



<기지국의 안테나 이득>

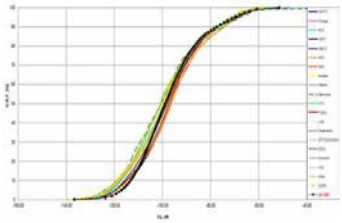
- 공원과 저층 건물로 구성된 1km * 1km 범위의 3차원 가상 시뮬레이션 환경에서 기지국과 유선 중계기, 기지국과 무선 중계기 적용을 통해 커버리지 홀을 최소화한 배치 시나리오에서의 커버리지와 시스템 수율을 다음과 같이 분석
- 1km * 1km 영역에 1개의 기지국과 3개의 유선 중계기, 1개의 기지국과 4개의 무선 릴레이를 배치하여 각각 97.24%, 96.34%의 커버리지를 획득할 수 있음을 보여줌

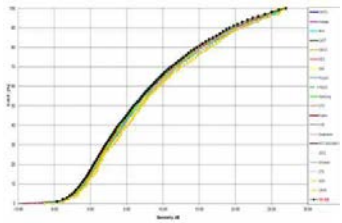
<커버리지 및 수율 분석 결과>

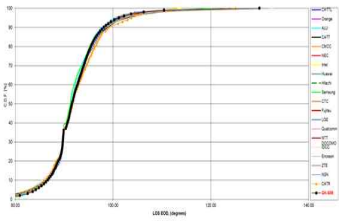
항목	기지국 + 유선 중계기		기지국 + 무선 중계기	
네트워크 배치 시나리오				
커버리지 [%]	LoS 영역	91.62	LoS 영역	89.80
	1차 반사영역	5.62	1차 반사영역	6.54
	전체 커버리지	97.24	전체 커버리지	96.34
유효 커버리지 [%]	LoS 영역	87.95	LoS 영역	83.90
	1차 반사영역	3.76	1차 반사영역	4.62
	전체 커버리지	91.71	전체 커버리지	88.52
시스템 수율 [Gbps]	셀당 수율	9.0308	셀당 수율	11.9702
	전체 수율	36.1232	전체 수율	11.9702
	단말당 수율	0.1806	단말당 수율	0.0599

- 베이스라인 시뮬레이터 성능 검증 결과
  - 3GPP TR 36.873 문서에 정의된 3D-SCM 시뮬레이션 방법론과 변수에 기초하여 베이스라인 시뮬레이터를 완성하고, 구현의 정확성을 검증하기 위해 해당 문서에 포함된 표준화 그룹의 항목별 시뮬레이션 결과를 비교하였음;

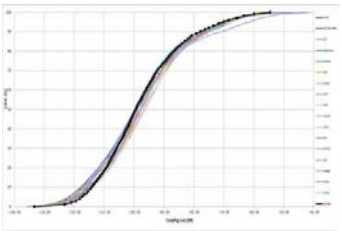
- 1단계 시뮬레이션 성능 검증: 주요 검증 항목은 경로 손실에 따른 coupling loss, geometry, LOS Zenith of Departure (ZOD)로 구성되며, 본 시뮬레이터의 분석 결과(검은색 실선)가 적절한 범위 내에서 타 기관(업체)에서 제시한 결과와 일치함

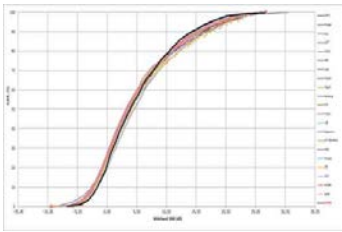

< coupling loss >

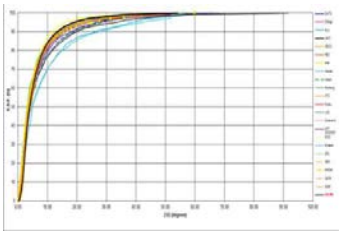

< geometry >

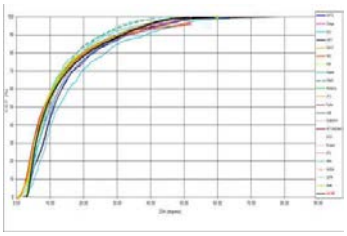

< LOS ZOD >

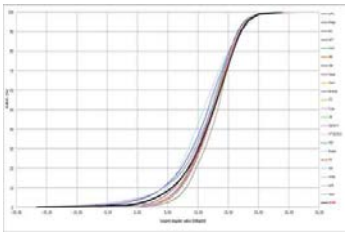
- 2단계 시뮬레이션 성능 검증: 경로 손실 및 다중경로 페이딩을 동시에 고려하며, zenith spread of departure (ZSD), zenith spread of arrival (ZSA), singular value를 추가적으로 비교함; 본 시뮬레이터의 분석 결과(검은색 실선)가 적절한 범위 내에서 타 기관(업체)에서 제시한 결과와 일치함

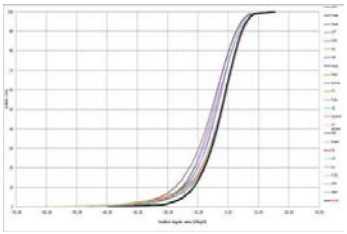

< coupling loss >


< wideband SINR >


< ZSD >


< ZSA >


<largest singular value>


<smallest singular value>

- 통계적 채널 모델 기반 시스템 레벨 시뮬레이터
  - 3GPP 표준에서 정의한 시뮬레이션 방법론, 밀리미터파 채널환경 및 GK-5G 시스템 모델을 반영한 시뮬레이터 구현
  - 분산 안테나 기반 시스템 모델링 및 성능 분석
  - 다수의 GK-5G 셀룰러 망을 가상적으로 구성, 예상되는 기지국 및 단말의 수율 및 frame error 등 분석, 간섭의 mismatch 문제 등을 파악하고 해결방안 제시
- 실측지형 기반 시스템 레벨 시뮬레이터
  - 대전 둔산동 지역을 중심으로 한 GK-5G 시스템 배치, 채널특성 및 시스템 수율 분석 가능한 시스템 레벨 시뮬레이터 개발
  - 새로운 분산 안테나 구조를 분석 및 검증 가능한 시뮬레이터 기능 추가
  - 빔 스케줄링 및 무선자원관리 기능추가를 통한 다중 빔 성능분석 지원 가능
- GK-5G 시뮬레이터 성능 분석
  - 3GPP TR 36.873 문서에 기초하여 제작된 베이스 라인 시뮬레이터는 2GHz 대역에서 LTE-A 시스템의 성능을 분석하기 위한 시뮬레이터이므로, 밀리미터파 대역

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

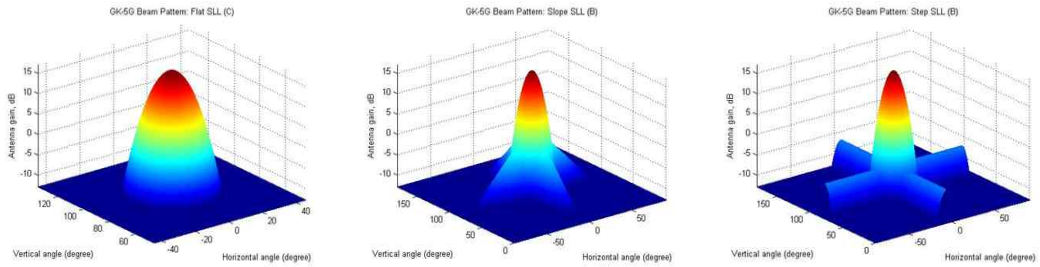
에서 동작하는 GK-5G 시뮬레이션을 수행하기 위해 28GHz 대역의 채널과 다중-빔 구조를 구현하여 시뮬레이션을 수행하였음

- 표에서는 인접기지국으로부터 수신되는 간섭에 따른 수율 성능의 차이를 확인하기 위해 다중 셀과 단일 셀로 구분하여 3D-UMa 환경에서 시뮬레이션을 수행하였음

< 시뮬레이션 결과: ISD값에 따른 수율 성능(Gbps/sector) >

ISD\Scenario	다중 셀 (인접기지국 간섭 존재)	단일 셀 (인접기지국 간섭 없음)
500m	3.442	8.083
750m	2.983	5.717
1000m	2.583	4.661

- 위의 결과를 통해 인접 기지국으로부터 상당히 많은 양의 간섭을 수신함을 확인(수율 50% 저하); 목표로 하는 기지국 커버리지에 따라 적절한 빔 방향 설정이 필요함
- 기지국 빔 패턴에 의한 수율 성능을 확인하기 위해 빔 패턴(Flat, Slope, Step)과 빔 형성 변수(A, B)에 따른 수율 성능을 비교하였음; SLLMIN, SLLMAX, SLLAngle은 기지국 빔 패턴을 형성하기 위한 변수를 나타냄(SLL: Side Lobe Level)



GK-5G BS beam pattern: (a) Flat SLL, (b) Slope SLL, (c) Step SLL

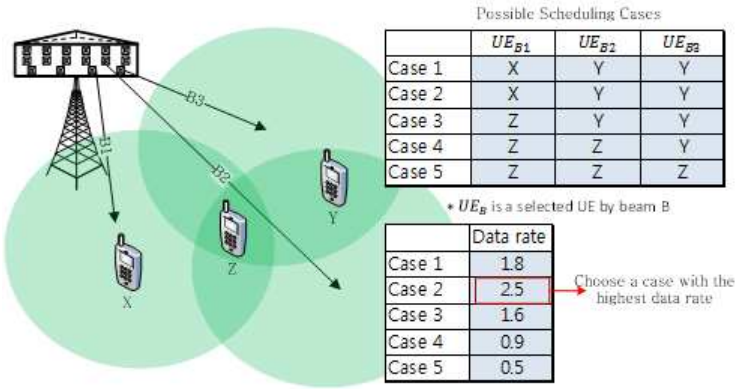
< 빔 패턴과 빔 형성 변수에 따른 수율 성능 >

Model	Case	Parameter				Throughput
		SLL	SLLMIN	SLLMAX	SLLAngle	
Flat SLL	A	23	-	-	-	2.881 Gbps
	B	30	-	-	-	3.442 Gbps
Slope SLL	A	-	23	15	-	2.920 Gbps
	B	-	30	15	-	3.189 Gbps
Step SLL	A	-	30	15	60	3.120 Gbps
	B	-	30	23	80	3.369 Gbps

- 기지국 빔 패턴에 따라 인접 기지국과 인접 빔이 커버하는 영역에 미치는 영향이 서로 상이하기 때문에 수율 성능에 차이가 있으며, 빔 형성을 위한 변수 최적화를 통해 수율을 최대화할 수 있음을 확인함

- 다중-빔기반 스케줄링 기법 연구

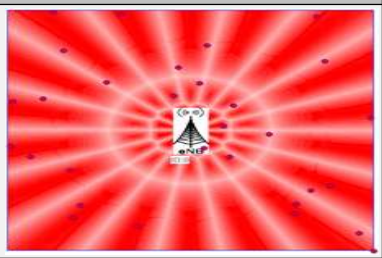
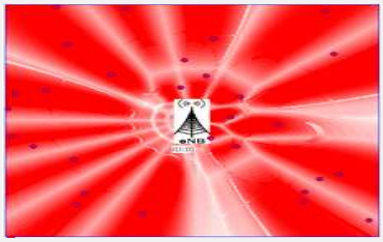
  - 다중-빔 스케줄링 알고리즘
    - 다중-빔 기반 시스템에서 단말이 동시에 다수의 빔 커버리지에 포함된 경우에 다수의 빔으로부터 간섭을 받아 SINR 성능이 저하됨; 단말의 통신 성능을 최대화 하기 위해 다수의 빔에서 할당되는 무선자원을 통합적으로 관리하는 무선자원 스케줄링 기법이 제안됨
  - 다중빔 통합 무선자원 스케줄링 알고리즘
    - 기지국은 다수의 빔에서 가용한 무선자원 양, 단말의 수신신호세기, 수신 SINR 등을 고려하여 각 단말이 빔들로부터 할당받게 되는 무선자원과 전송모드(단일경로 전송, 다중경로 전송, 빔간 협력 전송)를 결정함
    - 제안 알고리즘에서는 단말의 접속 빔 및 접속 가능 빔 리스트와 함께 모든 빔의 가용 무선자원, 수신 SINR 등을 통합적으로 고려하여 단말이 제공받을 수 있는 전송경로와 전송모드의 모든 경우의 수를 추정하여 시스템의 최대 용량을 확보함



<다중빔 통합 무선자원 스케줄링 예시>

  - 다중 빔간 간섭제어를 위한 동적 빔 On/Off 메커니즘
  - 동적 빔 On/Off 알고리즘 개요
    - 다중 빔 기반 SDMA 환경에서 단말이 위치하지 않는 공간이 생겨 사용되지 못하는 빔이 다수 존재함에 따라 빔의 사용 유무에 따라 동적으로 운용하는 방법을 제시
    - 빔의 전력을 동적으로 제어함으로써 전체 셀 커버리지 내 SINR 성능을 개선
  - 알고리즘 성능평가
    - 아래 표는 반사체가 없는 자유공간에서 동적 빔 운용관리 기법 적용에 따른 빔 방사 패턴과 기지국(3섹터 합산) 및 단말 수율 결과를 보임
    - <동적 빔 ON/OFF>의 경우, 기지국은 단말이 없는 지역에 방사되는 빔의 전력을 OFF 시킴으로써 인접 빔 간 간섭 완화되고, 단말이 존재하는 대부분의 지역에 SINR 특성이 <정적 빔 운용> 환경보다 향상 되는 것을 확인할 수 있음; 전체 셀 용량 및 단말 별 용량은 <정적 빔 운용> 대비 약 24% 향상됨을 확인할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

항목	<정적 빔 운용>	<동적 빔 ON/OFF>
단말의 수신 SINR 패턴		
기지국 수율	35.00 Gbps	43.29 Gbps
단말 평균 수율	1166.82 Mbps	1443.03 Mbps

< 빔 운용 방식에 따라 달성 가능한 GK-5G 시스템 수율 >

- 유선 RRH 기반 HetNet 시뮬레이터 설계

▪ 시뮬레이션 시나리오

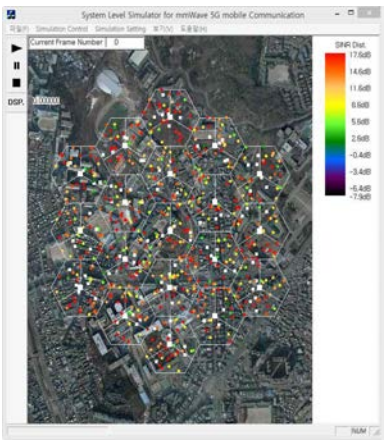
• 밀리미터파의 직진성에 의한 커버리지 확보의 어려움을 해결하기 위해 GK-5G 시뮬레이터에 유선 RRH를 추가한 Heterogeneous Network (HetNet) 시뮬레이터를 구현하였음

• GK-5G 시뮬레이터 상에서 RRH의 배치여부, 셀당 RRH의 개수와 위치 등을 설정 가능하며, HetNet 시나리오에 대한 시뮬레이션 파라미터는 아래 표에서 요약함

< HetNet 시나리오에서의 GK-5G 시뮬레이션 변수 >

Simulator parameter	Value		
	BS	Relay	UE
Carrier Frequency	28 GHz		
Bandwidth	1 GHz		
Tx Power	30 dBm/beam	30 dBm/beam	-
Tx Power Control	Fixed Power	Fixed Power	-
Antenna Height	50m	10m	1.5m
Rx Gain	-	28dB	-

<단말의 위치에 따른 SINR 분포 >



▪ RRH를 고려한 시스템 레벨 시뮬레이터 구현

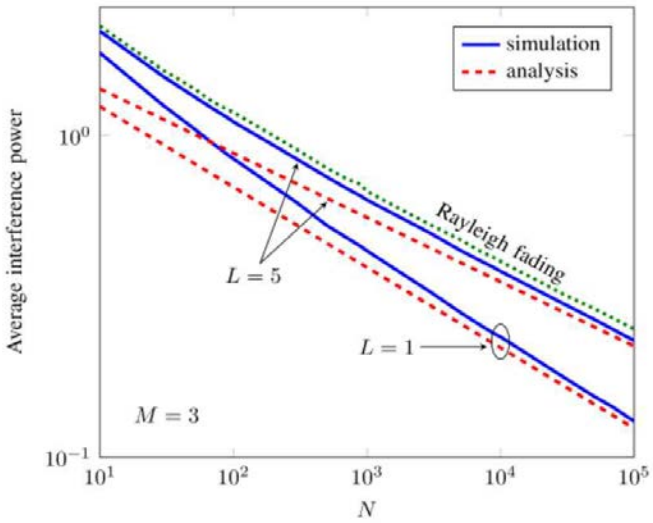
• 유선 RRH는 모든 면에서 GK-5G 기지국과 동일하나, 안테나가 높이와 이득 패턴(등방성)에서 차이가 있음

• 위 그림은 단말의 위치에 따른 RSRP(Reference Signal Received Power)의 SINR 분포와 RRH의 위치를 확인하기 위한 사용자 인터페이스를 보임; 여기서 RRH는 셀 내에 임의의 위치에 배치되도록 설정되었으며(흰색 사각형으로 표시), 사용자가 원하는 위치에 배치가 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

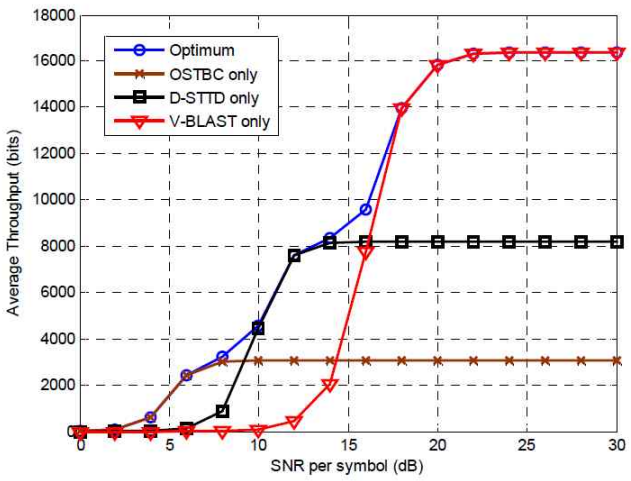
○ 무선전송/접속 요소기술 보완 연구

- 다중빔 송수신 물리계층 요소기술 연구
  - Peak user data rate (20Gbps) 달성을 위한 기술 연구
  - 8개 전송 layer의 SU-MIMO 규격 작성 및 검증용 LLS 시뮬레이터 개발
- 다중빔간 간섭 억제를 위한 물리계층 요소기술 연구
  - Uplink-downlink duality 이론 및 Lagrangian dual 기법을 이용하여 커버리지 내 모든 단말에게 고른 전송률로 전송할 수 있는 구현복잡도가 낮은 빔 설계 방법 제안 (단말 스케줄링 포함)
- 단말 이동성 확보 기술
  - 핸드오버 알고리즘 개발/성능분석 및 수학적 시뮬레이션 개발
  - 단말 이동속도와 셀 크기에 무관하게 핸드오버 성공 확률을 항상 100%로 할 수 있음을 확인
  - ping-pong 확률을 최소로 할 수 있음을 확인
- 다중빔/셀 환경에서 단말간 간섭 제어 기술 연구
  - User Centric Edgeless Topology 구조 연구
  - 다중빔/셀 환경에서 사용자 접속 기반 동적 빔 간섭 제어 기술 알고리즘 보완
  - Uplink-downlink duality 이론 및 Lagrangian dual 기법을 이용하여 커버리지 내 모든 단말에게 고른 전송률로 전송할 수 있는 빔 설계 방법을 제안
  - 제안한 빔 설계 방법은 구현 복잡도가 낮을 뿐 아니라, 단말 스케줄링이 포함되어 있음
- 밀리미터파 다중 사용자 하향링크 무선전송 기술 연구
  - 현실적인 하이브리드 빔 형성 시스템에서 발생하는 성능 열화를 줄이기 위한 저 복잡도 프리코딩 알고리즘 개발
- 밀리미터파 다중 사용자 상향링크 무선전송 기술 연구
  - 밀리미터파 상향링크 환경에서 다중 사용자 간 채널이 유사할 때 간섭 제거 과정이 잘 동작하지 않는 문제를 해결하기 위해 새로운 알고리즘 개발
- Heterogeneous network 하향링크 환경에서의 기지국 에너지 절약 알고리즘 연구
  - Heterogeneous network에서 에너지 효율에 효과적인 핸드오버 알고리즘 개발
- 상향링크 환경에서 이동성 단말을 위한 수신 빔 형성 알고리즘 제시 및 성능 분석
  - 단말의 이동성 지원을 위한 수신 빔 형성 알고리즘 개발
- 부분적 채널 정보를 가진 밀리미터파 전이중 시스템의 자유도
  - 부분적 채널 정보를 가진 밀리미터파 전이중 다중 안테나 시스템에서 상향링크에는 신호 강요 필터링을, 하향링크에는 랜덤 송신 빔포밍을 하는 기회적 사용자 스케줄링을 주파수 축에 적용함
  - L을 scatter의 수,M을 송신 및 수신안테나의 수로 로 정의한다면, 모바일을 수가 적어도 SNRmin(M-1,L)+M에 비례하여 빨리 스케일링 할 때 점진적으로 최적의 자유도에 도달함



- 계층적 멀티미디어 소스의 최적의 시공간부호화 기법

▪ 여러 개의 패킷으로 구성된 계층적 멀티미디어 소스의 다중안테나 시스템에서 각각의 패킷에 독립적인 시공간부호를 할당하여 전송하는 경우, 최적의 성능을 도출하는 할당을 찾기 위해서는 DSP 혹은 마이크로프로세서 등의 신호처리단에서 많은 연산량이 소모되므로 알려진 여러 시공간 부호에 대하여 최적의 성능을 구하는 완전 검색을 평균 전송 용량을 최적화함으로 다른 식으로 표현하여 적은 연산량 으로 찾아내는 최적화 알고리듬을 제안함



- 2-Tx Alamouti Coded OFDM 시스템에서 수신안테나의 수에 따른 수신 성능의 실측 및 비교

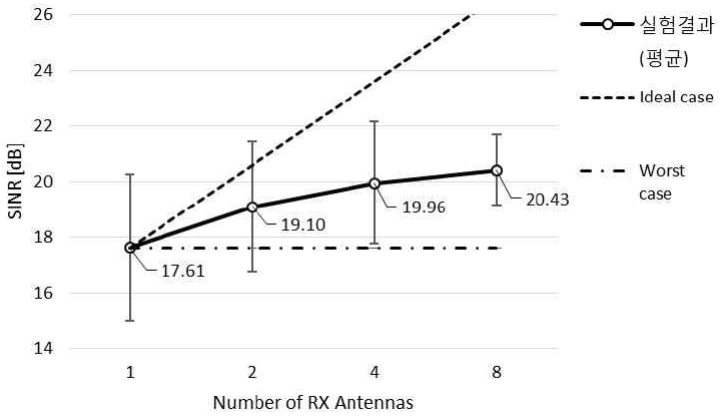
▪ 빔 스퀸트 현상을 완화시킬 방법 중 하나로 쓰일 2-Tx Alamouti Coded OFDM 시스템에서 수신 안테나 수에 따른 성능을 프로토 타입 시스템의 실측 데이터를 이용하여 비교하고, OFDM 전송기에서 Alamouti scheme 의 구현은 인접한 두 개의 부반송파에 Alamouti codeword 를 배열하는 SFBC 방식으로 함

▪ 실내 측정 실험 시 수신 안테나는 총 8 개가 사용되었으며, MRC에 사용되는 안테나의 수가 늘어날 때 SINR의 실측치를 이론적인 예측치와 비교하였으며, MRC 에 사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

용되는 안테나의 수를 1, 2, 4, 8 로 늘려 가면서 SINR 을 측정한 결과는 아래 그림과 같음

- 그림에서 실험결과 값은 SINR 평균을 나타내며 수직한 선분은 ±1 표준편차 구간을 나타내며, 이상적인 경우와 비교하여 이렇게 차이가 나는 이유는 수신기에서 채널 추정 시 실제 채널과의 오차가 발생하고 이로 인하여 independent 한 잡음 성분 보다는 correlated 되어 있는 자기간섭 성분이 우위에 있어서 잡음 및 간섭 신호의 확률분포가 수신 안테나 별로 i.i.d.한 정규분포를 따르지 않기 때문에 powerlimited channel 을 가정하고 combining 을 수행하는 MRC 와 실측 SINR 간의 차이가 발생하는 것인데, 이 결과는, power-limited 가 아닌 채널 환경하에서는 보다 더 정확한 채널 추정을 통해 interference 를 감소시킬 수 있도록 시스템을 설계하는 것이 중요함을 시사함



❍ 밀리미터파 기반 국제 표준화

- 3GPP 표준화 추진

- 3GPP RAN Plenary 표준화 활동
  - 5G 채널모링 관련 e-mail reflector에 ETRI 28/38GHz 채널모델링 현황 및 채널모델링과 관련된 ETRI의 견해 발표
  - 밀리미터파기반 5G use case 기고서 제출(1건)
  - 채널 모델링 기반 3GPP 기고문 제출(6건)

번호	수행 기관명	표준화 주제	표준화 기구	표준화 단계	관련 번호	제출(채택)일	국가
1	KT	mmWave channel 모델링	3GPP	SI	R1-160833	2016.2.15	유럽연합
2	KT	mmWave channel 모델링	3GPP	SI	R1-160836	2016.2.15	유럽연합
3	KT	mmWave channel 모델링	3GPP	SI	R1-160839	2016.2.15	유럽연합
4	KT	mmWave channel 모델링	3GPP	SI	R1-160840	2016.2.15	유럽연합
5	KT	mmWave channel 모델링	3GPP	SI	RP-151373	2015.9.14	유럽연합
6	KT	mmWave channel 모델링	3GPP	SI	RP-151861	2015.9.7	유럽연합

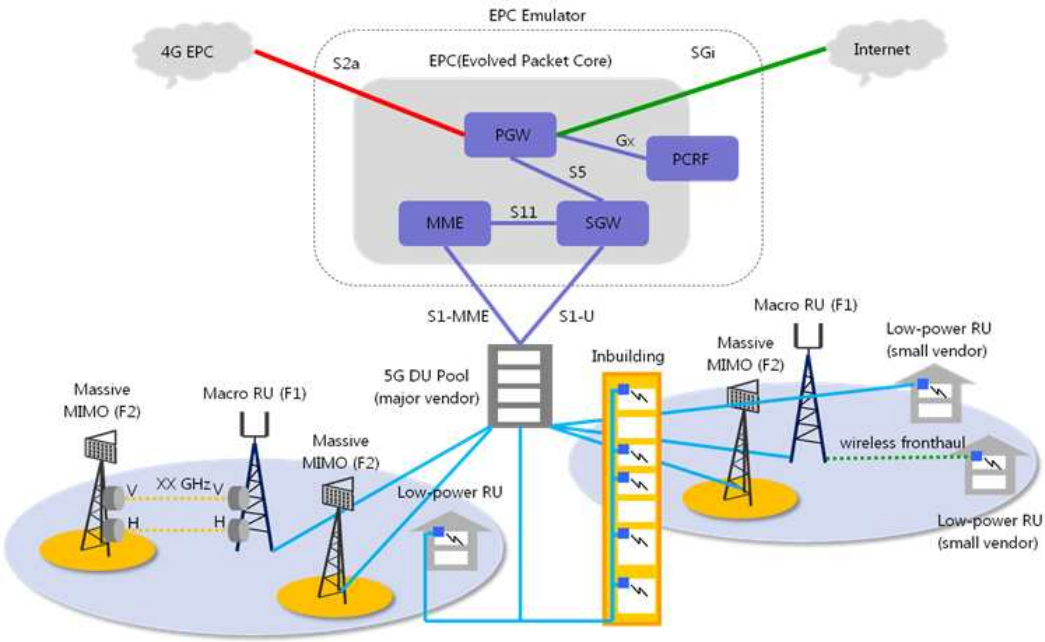
- 3GPP RAN1 표준화 활동
  - 2016.2월 개최된 5G채널모델링 첫 번째 회의에서 3건의 Way Forward cosign 및 기고서 제출(1 건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(나) 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 요구사항 정의 및 L1/L2/L3 규격 개발

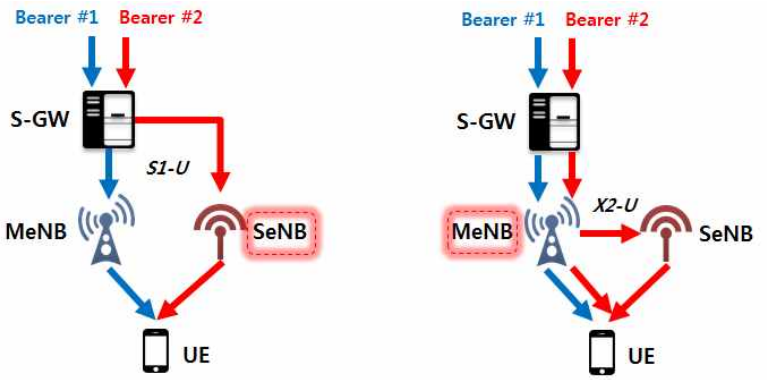
❍ 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 요구사항

- 본 과제의 목표인 시범서비스 가능한 수준의 실용 시제품 개발을 위해 필요한 사용자 요구사항과 개발자가 사용자 요구사항을 만족시키기 위한 시스템 요구사항을 정의하며, 사용자 요구사항은 시스템에 관련된 일반 요구사항과 본 시스템을 통해 제공 가능한 서비스 요구사항으로 정의, 시스템 요구사항은 사용자 요구사항을 충족시키기 위해 설계에서 구현되어야 할 기능/인터페이스/비기능 요구사항으로 정의
- 사용자 요구사항 : 사용자 측면에서 도출된 요구사항으로 요소기술을 조사하고 분석하여 시스템 개발에 필요한 기능 요소들을 추출하는데 활용
  - 사용자 일반 요구사항
  - 사용자 서비스 요구사항
- 시스템 요구사항 : 사용자의 요구사항을 만족시키기 위해 도출된 요구사항으로 시스템을 구성하는 구성 요소 단위로 분류하여 기술
  - 기능 요구사항 : 일반 기능, 단말/기지국 기능
  - 인터페이스 요구사항 : 사용자 인터페이스, TE-MT 인터페이스, 단말과 기지국간 인터레이스
  - 비기능 요구사항 : 성능, 신뢰도 및 가용도
- 이동통신 사업자(KT/SKT)의 요구사항 정의
  - 시스템 요구사항정의 및 정립
    - 5G 시스템 요구사항 정의
    - 5G 기지국 모뎀 시스템 요구사항
    - 5G 기지국 RU/안테나 시스템 요구사항
    - 5G 기지국 모뎀/RU간의 Fronthaul 시스템 요구사항
    - 5G 이동통신 시스템 구조 설계
    - 코어 네트워크 에뮬레이터 추가 상위설계
    - 4G-5G간 핸드오버 규격 도출 및 설계반영
    - 4G 이동통신 시스템과 5G 이동통신 시스템 연동 구조 설계 - 상용 이동통신 시스템과 5G 이동통신 시스템 연동 요구사항 검토
    - 4G/5G간 S1/X2 핸드오버 요구사항 정의
    - 4G/5G간 QoS 전달 요구사항 정의
  - 코어망 에뮬레이터 시스템 요구사항 및 상위 설계
    - 5G 사용자 서비스 요구 사항 정의
    - 5G 기지국 모뎀 서비스 요구사항
    - 5G 기지국 RU/안테나 서비스 요구사항 정의
    - 5G 기지국 모뎀/RU간의 Fronthaul 서비스 요구사항 정의
    - 코어망 에뮬레이터 시스템 서비스 요구사항 및 상위 설계



< “밀리미터파 5G 이동통신시스템” 사업자 요구사항 정의서 >

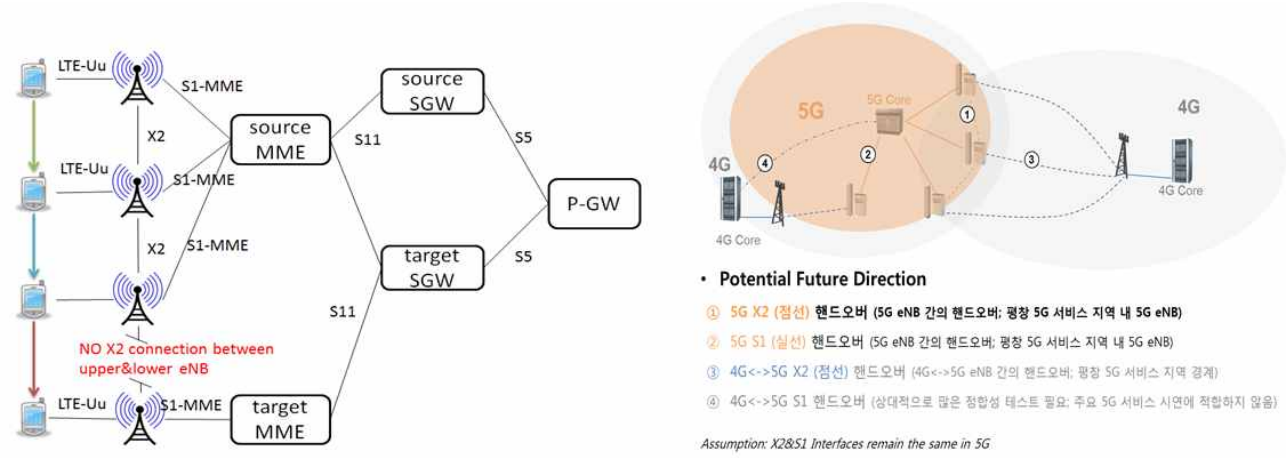
- 4G 이동통신 시스템과 5G 이동통신 시스템 연동 구조 설계
  - 4G, 5G 연동구조 정립 - 이론적 접근 방법을 통한 4G, 5G 연동을 위한 방안 수립



< 4G, 5G 연동 구조 >

  - 4G-5G간 핸드오버 규격 도출 및 설계반영
  - 4G 이동통신 시스템과 5G 이동통신 시스템 연동 구조 설계
  - 4G/5G간 S1/X2 핸드오버 요구사항 정의
  - 4G/5G간 QoS 전달 요구사항 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< E-UTRAN 망 구성 및 핸드오버 망 구성(안) >

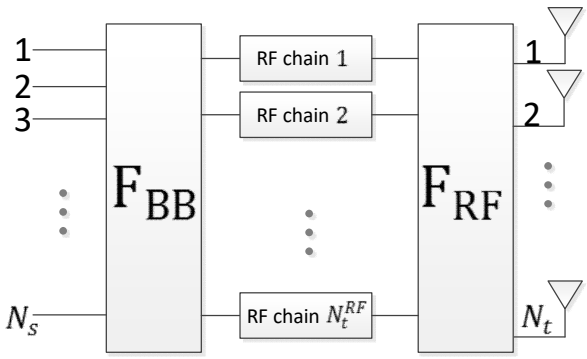
- 관련 결과물 : GK5G-요구사항정의서

○ 5G 이동통신 시스템 물리계층 규격 개발

- 규격을 위한 핵심 아이템 선정 및 상세 규격화 일정 수립

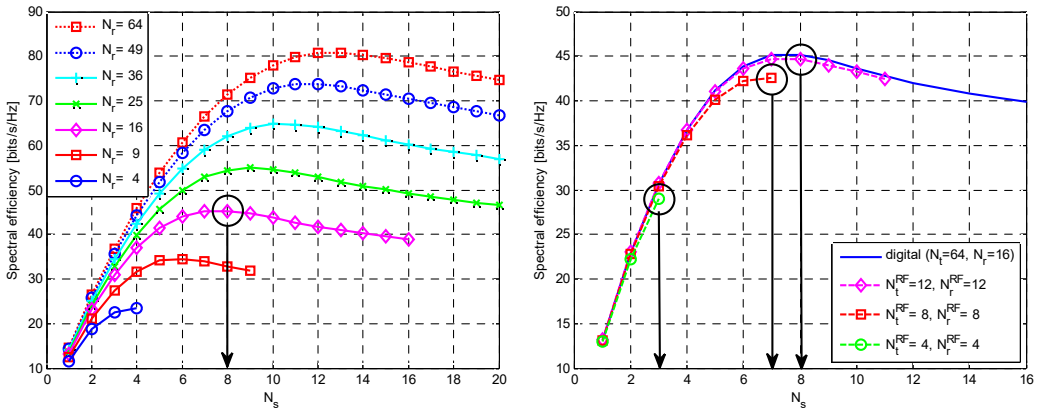
▪ 3D 빔형성 알고리즘 연구 및 구조 설계

• 디지털/아날로그/하이브리드 방식을 적용한 3D 빔포밍 전송 구조 연구



<하이브리드 구조의 빔포머>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

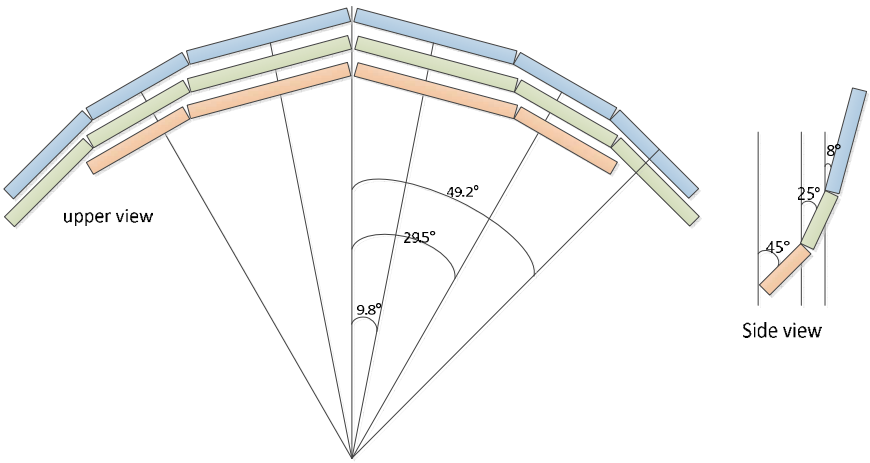


<Full 디지털 빔포머 가정(왼쪽), 하이브리드 빔포머(오른쪽)>

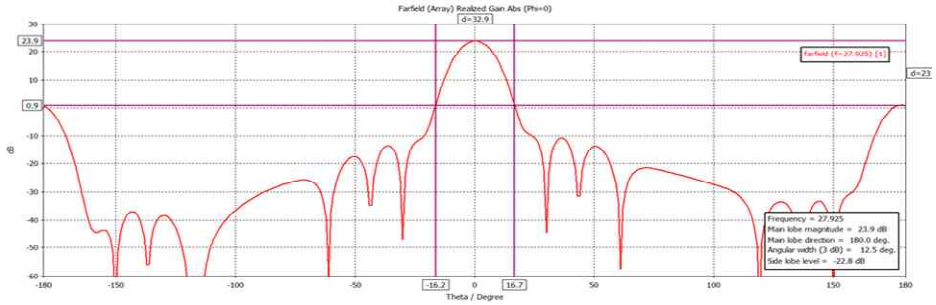
- 5G-MAT를 활용한 기본 전송 구성 및 채널 기본 특성 파악
- 밀리미터파 링크버짓 및 전파특성을 고려한 채널 및 시그널 설계

- 최적 상하향 링크 beamforming 알고리즘 연구
  - 기지국당 100Gbps peak data rate을 고려한 빔폭 및 빔 개수 설계

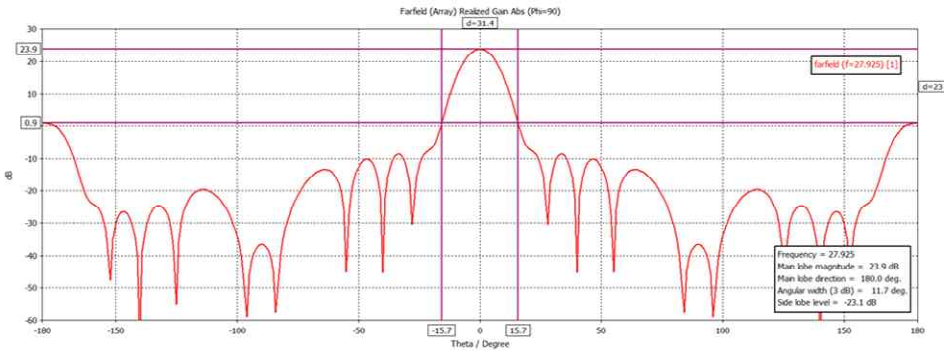
	안테나 수	수평 빔폭 (SIR 23dB 이상)	수직 빔폭 (SIR 23dB 이상)	수직각	지면 거리(m)	섹터 각도
1행	6	<34.4°	<34°	8°	355	117°
2행	6	<34.4°	<34°	25°	107	103°
3행	4	<34.4°	<34~40°	45°	20	75°



<섹터 당 패치 배열안테나 구조>



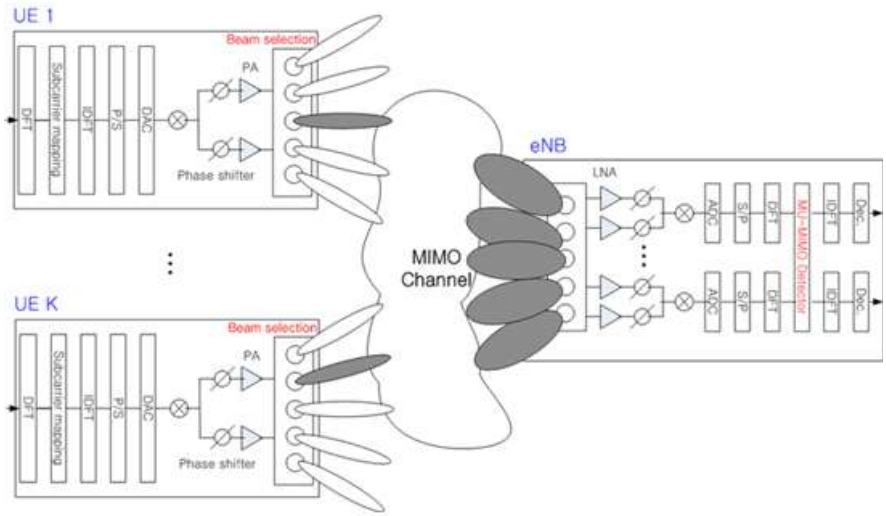
Horizontal BW @23dB SIR: 33 deg.



Vertical BW @23dB SIR: 31.5 deg.

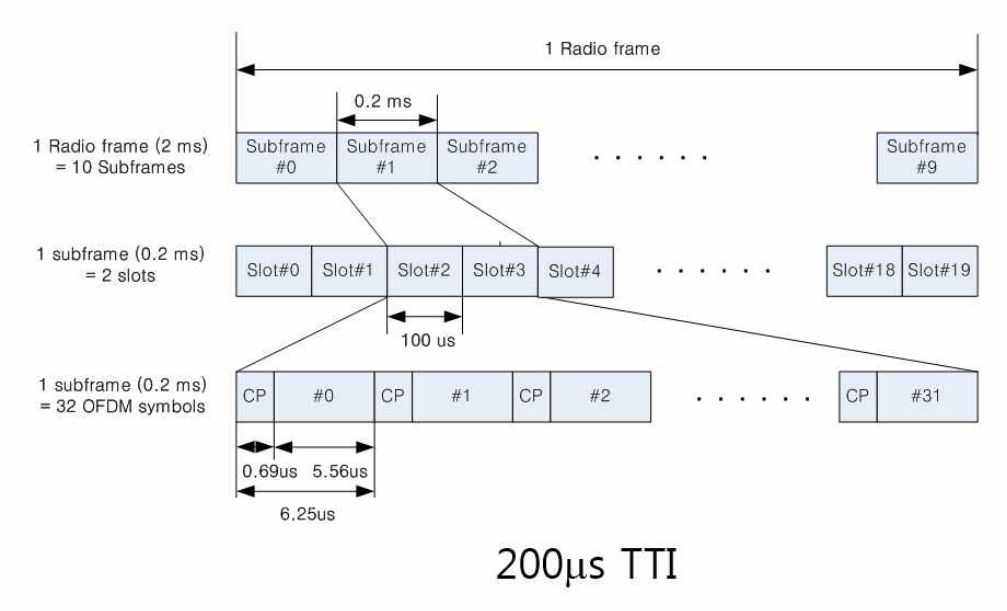
〈수평/수직 빔패턴〉

- 3D빔 생성을 위한 모듈로 타입(Modular Antenna Array)과 싱귤러 타입(Singular Antenna Array) 안테나 구조 연구
- 하이브리드 상향링크 빔포밍 구조 연구



〈하이브리드 타입의 상향링크 빔포밍 시스템 구조도〉

- Beamforming에 최적화된 다중 접속 기술 연구
  - 하향링크에 multi-stream 전송이 용이하고 광대역 고속 전속 및 구현이 용이한 OFDMA 방식 적용
  - 최대 이동 속도 및 전파 채널 특성을 고려하여 하향링크의 프레임 구조 설계

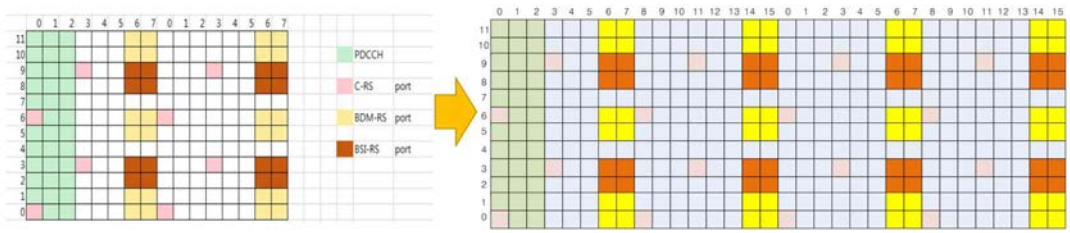


<TTI 및 프레임 구조>

- 상향링크에 단말기 전력 증폭기 성능 제약 요인인 PAPR(Peak to Average Poer Ratio)를 줄이는 SC-FDMA 방식을 적용하여 구조 설계
- 빔간 간섭을 고려한 비트 스트림 스크램블링 및 SC-FDMA 주파수 자원 할당 구조 설계

- 상하향링크 파일롯 채널 구조 설계

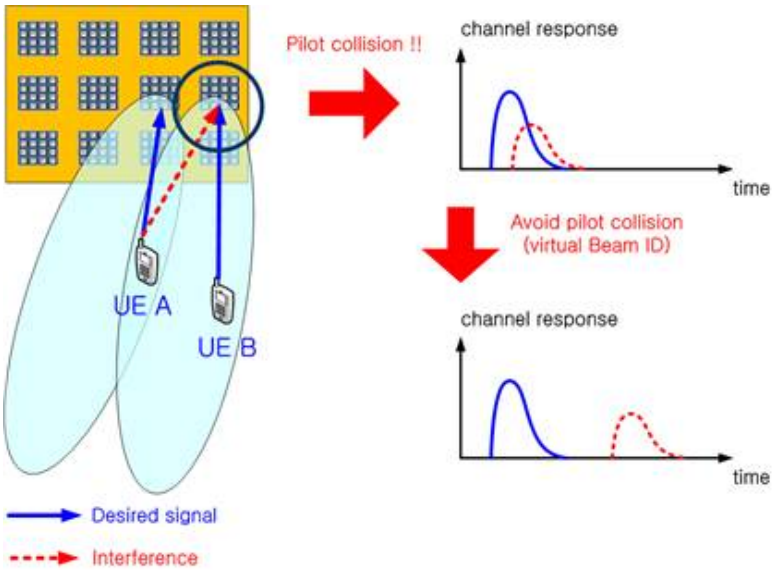
- 하향링크에 포함된 셀 참조 신호(Cell-specific reference signal), UE의 단말 복조를 위한 참조신호(Beam demodulation reference signal), 빔 상태 정보 획득을 위한 참조신호(Beam status information reference signal) 설계



<파일롯 구성>

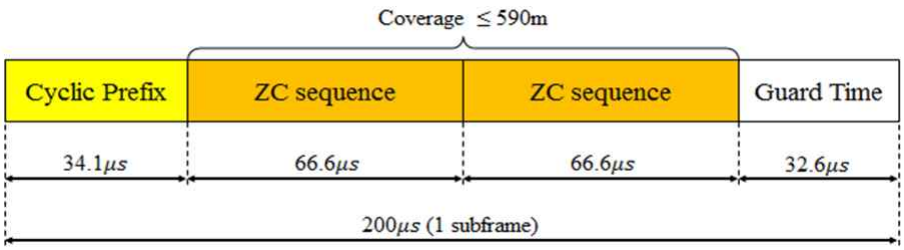
- 상향링크의 PAPR를 고려하여 Zadoff-Chu 시퀀스를 이용한 demodulation reference signal 구성 및 cyclic shift 특성을 이용한 동일 빔 내 단말기 간 직교 참조 신호 자원 할당
- 상향링크 가상 빔 아이디를 이용한 인접 빔 또는 셀간 파일롯 자원 충돌 회피 방법 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<가상 빔 아이디를 이용한 이종 빔간 파일롯 충돌 회피 방법>

- 상하향링크 제어채널 구조 설계
  - 하향링크 제어채널은 uplink scheduling, C-RS를 이용한 데이터 전송, BDM-RS를 이용한 데이터 전송에 따라 해당 DCI format으로 구성되며 자원할당 정보, HARQ 관련 정보, 전력제어 정보 등을 포함
  - 하향링크의 제어채널 할당 영역은 C-RS를 사용하는 전송모드 제어채널의 경우 시간축으로 자원을 할당하거나 인접 빔의 간섭을 고려하여 주파수 축으로 제어채널 영역을 빔별로 설정하여 할당
  - 상향링크의 제어 채널은 스케줄링 요청, 하향 데이터 수신에 대한 HARQ ACK/NACK, CQI 정보 전송에 사용되며 피드백 정보의 중요도 및 피드백 정보량을 고려하여 PUCCH format을 선택
- 동기 및 랜덤액세스 채널 구조 설계
  - 동기 및 상향 링크 timing 동기 확보를 위한 채널 구조 설계
  - 밀리미터파 대역에서 시스템 커버리지(500m)를 고려하여 프리앰블 구조 설계



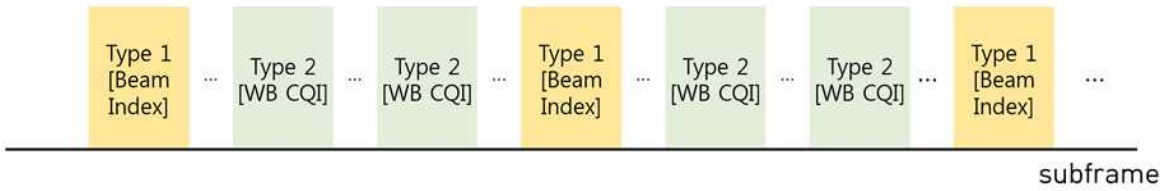
<GK-5G 랜덤엑세스 프리앰블 구조>

- HARQ-ACK 프로시져 설계
  - PUSCH에 대한 HARQ-ACK 프로시져 설계
    - FDD 방식의 경우 subframe 에서 UE에게 할당되는 PHICH에서 받는 하나의 HARQ-ACK는 4번째 이전의 subframe 에서 PUSCH 전송을 가지고 할당
    - TDD 방식의 경우 UL/DL 설정에 따라 현재 subframe에서 UE에게 할당된 PHICH로 수신되는 HARQ-ACK은 다음 표의 값과 같이 k 번째 이전의 subframe에서의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

PUSCH 전송을 가지고 할당

- 다중빔 채널 정보 피드백 절차 설계
  - PUCCH를 이용하여 주기적 피드백 : PUCCH format 2/2a/2b를 이용하여 기지국이 정한 주기마다 빔 인덱스 및 CQI를 전송하는 절차 설계
    - 채널 정보 피드백 타입은 빔 인덱스를 전송 타입과 해당 빔의 채널 상태 정보를 전송하는 타입으로 나뉘며, 전대역 채널 정보 피드백 모드 및 sub-band 채널 정보 피드백 모드로 설계



<전대역 피드백 모드일 때의 채널 정보 피드백의 예>

  - PUSCH를 이용하는 비주기적 피드백: 기지국의 요청에 따라 데이터 채널 정보를 전송하는 절차 설계
    - PUSCH의 제어 데이터의 채널 부호화 및 multiplexing 방식 설계
    - 전대역/사용자 선택 sub-band/상위계층 선택 sub-band 채널 정보 피드백 모드 정의 및 모드별 절차 설계
- 링크레벨 시뮬레이터 구현 및 성능 시스템 성능 평가
  - 밀리미터파 대역 채널 모델 및 기지국 안테나 구조에 따른 빔형성 패턴을 반영한 채널 적용
  - 이동속도 60km/h 이내에서 개인당 최대 전송속도 1.5Gbps 달성 평가
    - SOMA 채널 모델을 이용하여 단말이 최대 전송속도 성능 평가
- 관련 결과물: GK-5G-I 규격서-211/212/213, GK-5G LLS 성능분석서

❍ GK5G L2/L3 규격 개발

- GK5G MAC 프로토콜 규격서
  - 단말과 기지국 사이의 무선접속 제어를 위해 임의 접속, 하향링크 데이터 전달, 상향링크 데이터 전달 기능 등을 수행하는 MAC 프로토콜 관련 규격을 작성함. 빠른 빔 접속을 위해 경쟁기반 상향링크 전송 기능과 다중빔 송수신 제어를 위한 빔 스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

케쥴링/스위칭, 다중빔 관리 기능, MAC PDU-based ARQ 기능 등을 정의

- GK5G RLC 프로토콜 규격서
  - 단말과 기지국 사이의 무선링크 제어를 위해 데이터 전달, 데이터 순서 재정렬, 데이터 재전송 (ARQ), SDU 폐기, 재설정 (re-establishment) 기능 등을 수행하는 RLC 프로토콜 관련 규격을 작성
- GK5G PDCP 프로토콜 규격서
  - 단말과 기지국 사이의 패킷 데이터 컨버전스를 위해 데이터 전달, 핸드오버 등 재설정 (re-establishment), PDU 상태 보고, PDU 폐기, 헤더 압축, 보안 관련 기능 등을 수행하는 PDCP 프로토콜 관련 규격을 작성
- GK5G RRC 프로토콜 규격서
  - 단말과 기지국사이의 무선 인터페이스를 위한 무선 자원제어 기능(시스템 정보, 무선 연결 제어, 측정 제어 및 보고)을 수행하는 RRC 프로토콜 관련 규격을 작성
- GK5G EMM 프로토콜 규격서
  - 단말과 CNE-C 사이에서 이동성 관리 기능(네트워크 초기 등록, 위치 등록, 접속 관리, 페이징)을 수행하는 EMM 프로토콜 관련 규격을 작성
- GK5G ESM 프로토콜 규격서
  - 단말과 CNE-C 사이에서 세션 관리 기능(세션 제어, 디폴트 IP 액세스 서비스 설정, QoS 정보 전달, 서비스 필터링 정보 전달, 서비스 액세스 정보 전달)을 수행
- GK5G S1AP 프로토콜 규격서
  - 기지국과 CNE-C와의 유선 인터페이스를 위한 신호 접속 기능(패스 스위치, E-RAB 베어러 설정/해제, 초기 콘텍스트 설정, 단말 콘텍스트 해제, 페이징, 초기 단말 메시지 전달, NAS 데이터 전달, 단말 콘텍스트 해제 요청)을 수행하는 S1AP 프로토콜 관련 규격을 작성
- GK5G X2AP 프로토콜 규격서
  - 기지국과 기지국과의 유선 인터페이스를 위한 신호 접속 기능(이동성 관리: 핸드오버 준비, PDCP 상태 전달, 단말 콘텍스트 해제, 핸드오버 취소)을 수행하는 X2AP 프로토콜 관련 규격을 작성

<GK5G MAC, RLC, PDCP, X2AP 프로토콜 규격서>

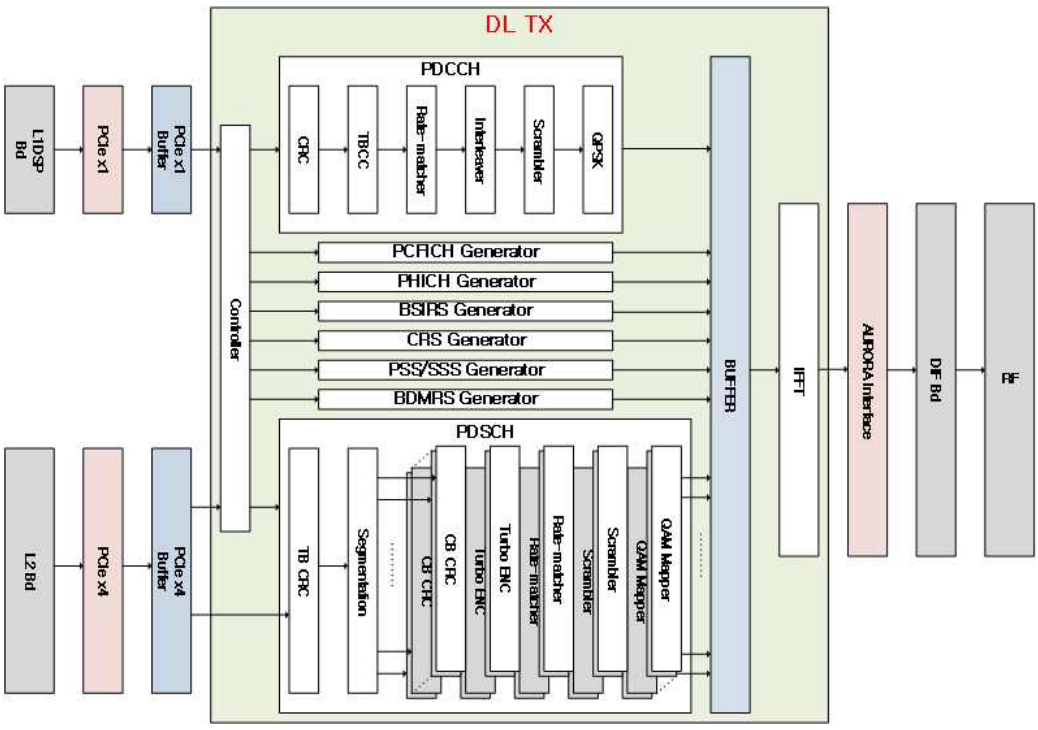
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<GK5G RRC, EMM, ESM, S1AP 프로토콜 규격서>

(다) 기지국/단말 모뎀 개발

○ 기지국 변조기

- 1FA 당 최대 2개 단말 지원 가능
- 단말당 최대 8FA 지원
- 제어채널(PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH), 동기 채널(PSS, SSS), 데이터 채널(PDSCH) RTL 구현
- L2/3-L1모뎀 DL 변조기간 PCIe, IF-L1모뎀 DL 변조기간 Aurora 인터페이스 구현
- 제어채널(PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH), 동기 채널(PSS, SSS), 데이터 채널(PDSCH)의 각 채널별 자체 시험
- L1DSP-L1모뎀간, L2/3-L1모뎀간 연동 시험

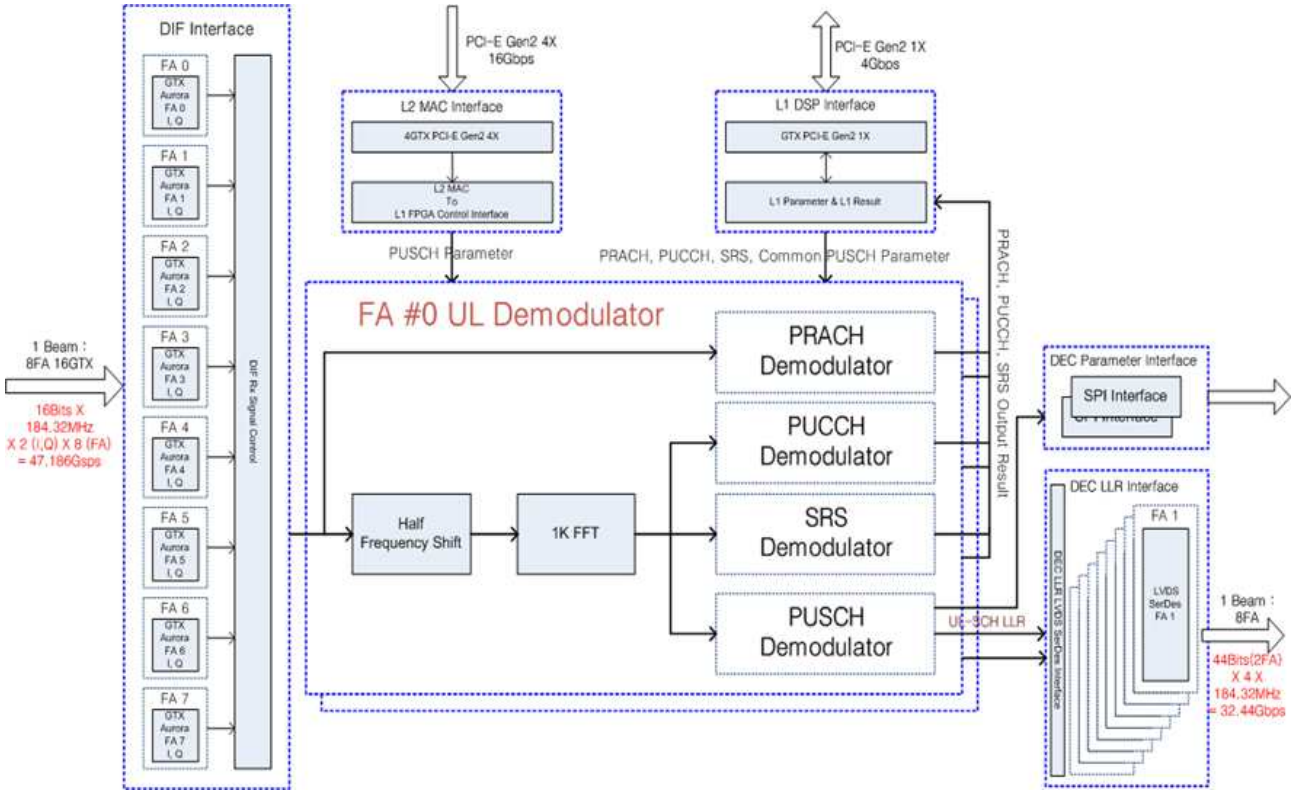


<기지국 변조기 블록도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 기지국 복조기

- FA당 최대 4개 단말 동시 지원 가능
- 단말당 최대 1 FA 지원
- PUSCH/PUCCH/PRACH/SRS 복조기 RTL 구현
- 상향링크 초기동기 및 미세동기 검출 가능
- 상향링크 수신 데이터 QPSK, 16QAM, 64QAM 복조 가능
- 상향링크 제어 데이터 복조 및 복호 가능



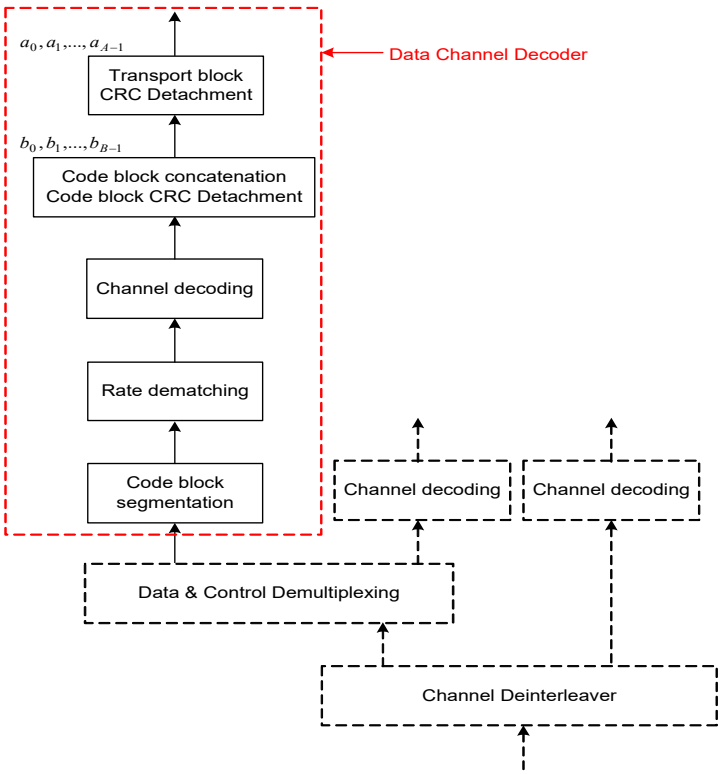
<기지국 복조기 블록도>

○ 기지국 채널 디코더

- 기지국 데이터 채널 디코더 LLS 및 RTL 구현
- 구현된 기지국 데이터 채널 디코더가 수행하는 동작
  - Codeblock Segmentation
  - Rate Dematching
  - Channel Decoding
  - Codeblock CRC Detachment & Check
  - Codeblock concatenation
  - Transport Block CRC Detachment & Check
- 아래의 동작은 기지국 복조기에서 수행하는 것으로 가정되었음
  - Data & Control Demultiplexing

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ Channel Deinterleaving

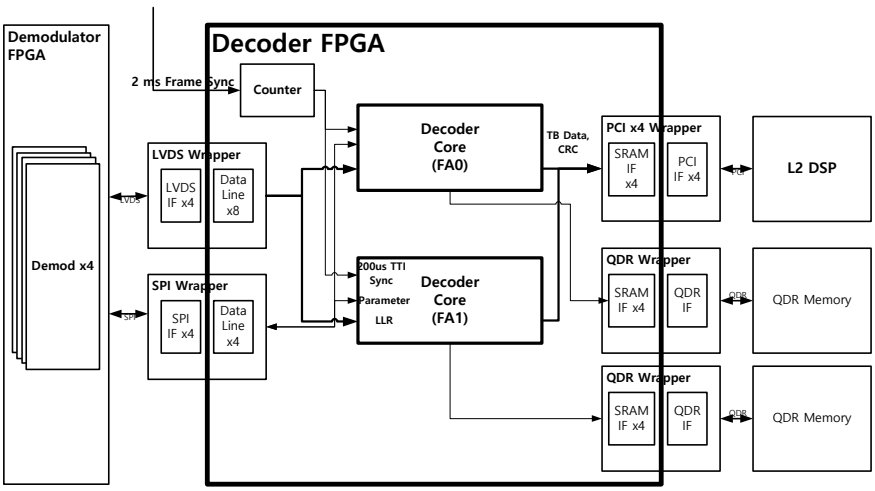


<기지국 데이터 채널 디코더 상위 구조>

- 특징 및 성능

▪ 최대 Data Throughput : 0.71 Gbps (FDD기준, 2 FA, 1 Beam)

▪ 최대 16x 가변 병렬 처리



<기지국 데이터 채널 디코더 FPGA 구조>

- 인터페이스 구현

▪ 기지국 복조부 ↔ 기지국 채널 디코더 (LVDS, SPI) : LVDS는 복조된 LLR Data 전송에 사용되었고, SPI는 Control Parameter 전송에 사용됨

▪ 기지국 채널디코더 ↔ 기지국 L2/L3 (PCIe x4) : Decoding 완료된 TB Data 및 CRC 결과 전송에 사용됨

▪ 기지국 채널디코더 ↔ HARQ Buffer (QDR) : Rate Dematching을 위해서 HARQ

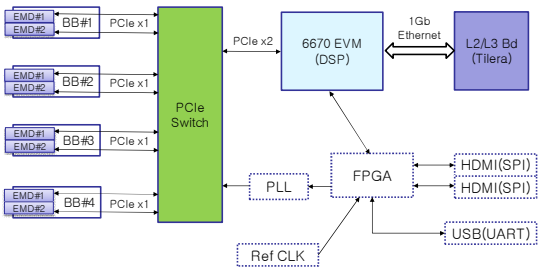
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Buffer에서 기존 전송의 LLR을 읽어오거나, HARQ Buffer에 Rate Dematching된 LLR을 저장하는 용도로 사용됨

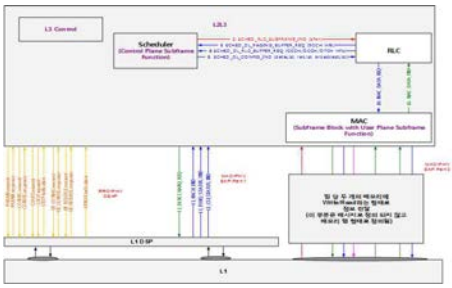
- HARQ 기능 구현
  - HARQ 기능은 Rate Dematching에 구현됨
  - QDR Memory를 사용해서 HARQ Buffer를 구성하여 구현됨
  - PUSCH 전송에 대한 CRC결과는 매 TTI마다 기지국 L2로 전달되고 기지국 L2에서 이를 모아서 HARQ ACK/NACK 형태로 PHICH에 실어서 단말로 전달됨

❍ 기지국 L1 제어 DSP

- 시스템/셀 설정 기능 구현
- 상향링크 PRACH 신호검출 및 TA 보고기능 구현
- 상향링크 PUCCH 신호검출 및 CQI, HARQ-A/N보고 기능 구현
- 상향링크 SRS 신호검출 및 TA, CQI 보고기능 구현
- L2L3간 인터페이스 (1GE) 및 L1모뎀간 인터페이스 (PCIe) 구현



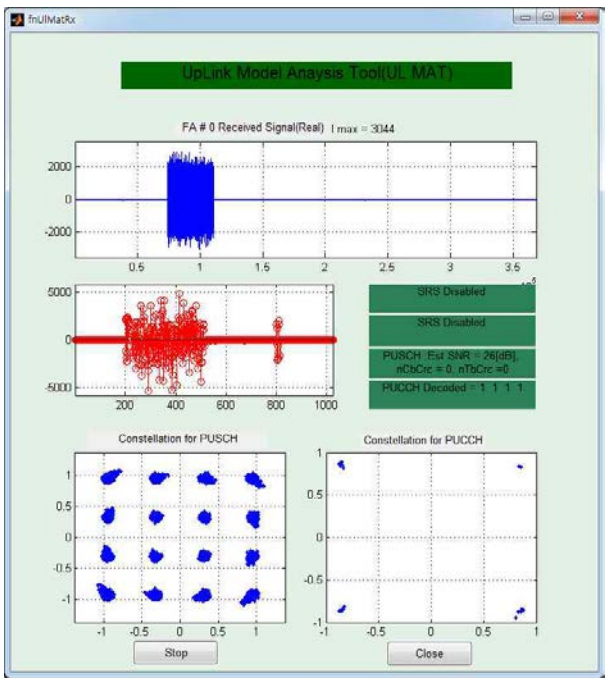
<L2/L3 및 L1모뎀간 H/W 인터페이스>



<L2/L3와의 S/W 인터페이스>

❍ 기지국 모뎀 검증장치

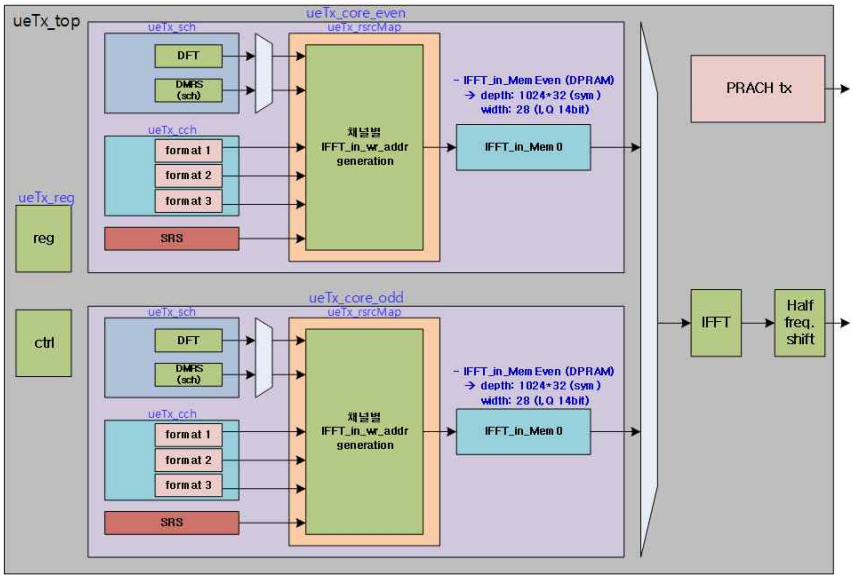
- 모뎀 검증장치를 이용한 하향링크 송신부/상향링크 수신부 검증



<상향링크 모뎀 검증장치 결과 예제>

❍ 단말 변조기

- PRACH 채널 송신부 구현 및 시험
- PUSCH 채널 송신부 구현 및 시험
- PUCCH 채널 (format 1, 1a, 2, 3) 송신부 구현 및 시험
- SRS 채널 송신부 구현 및 시험
- L1제어 및 L2/L3 인터페이스 구현 및 시험
- Vertex7 (xc7v2000tfhg1761-2) 의 Resource 점유율 : Slice LUT(7%), Block RAM(16%), DSP(8%)

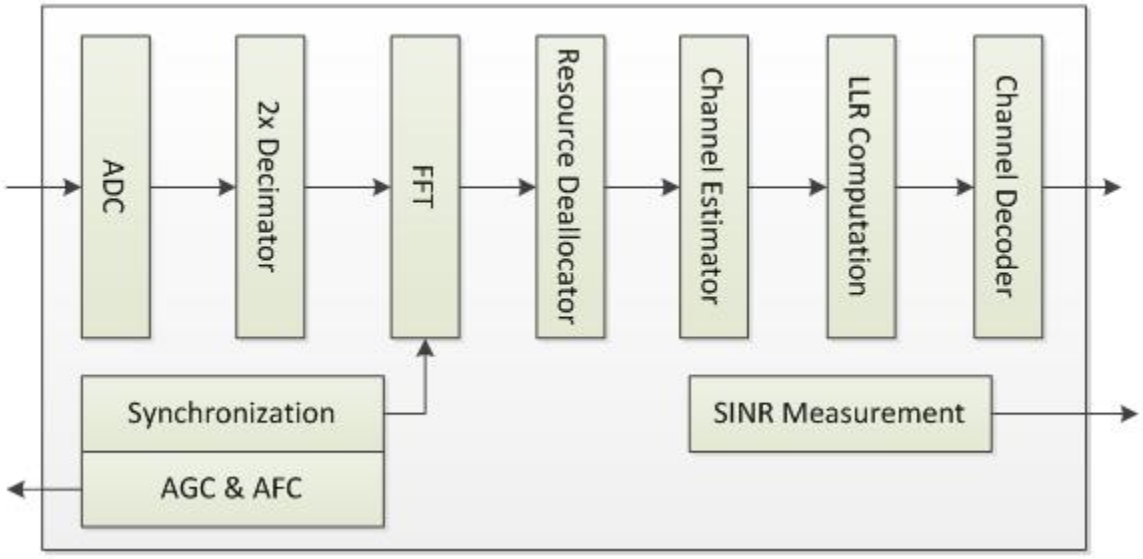


<단말 모뎀 변조기 블록도>

❍ 단말 복조기

- time synchronization, Cell 탐색, AGC, AFC 기능, Beam 탐색 기능 구현
  - PSS, SSS, CRS를 이용.
  - AGC: PSS, SSS의 전력을 이용
  - AFC: Cyclic prefix의 시간영역 반복특성을 이용
- 동기/빔탐색/빔 핸드오버 알고리즘 구현
- CQI 측정 및 HARQ ACK/NACK 검출 기능 구현
- PDCCH/PDSCH 채널 복조 구현
- 인터페이스(SRIO/PCIe/Aurora/SPI/LVDS) 기능 구현
  - RF-모뎀 인터페이스: LVDS 184.32 MHz
  - L2 DSP 인터페이스: SRIO version 2.1 5Gbps.

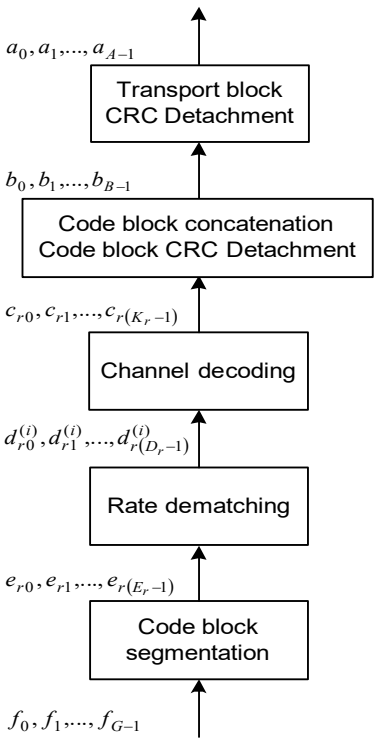
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<각 FA용 하향링크 복조부의 구조>

❍ 단말 채널디코더

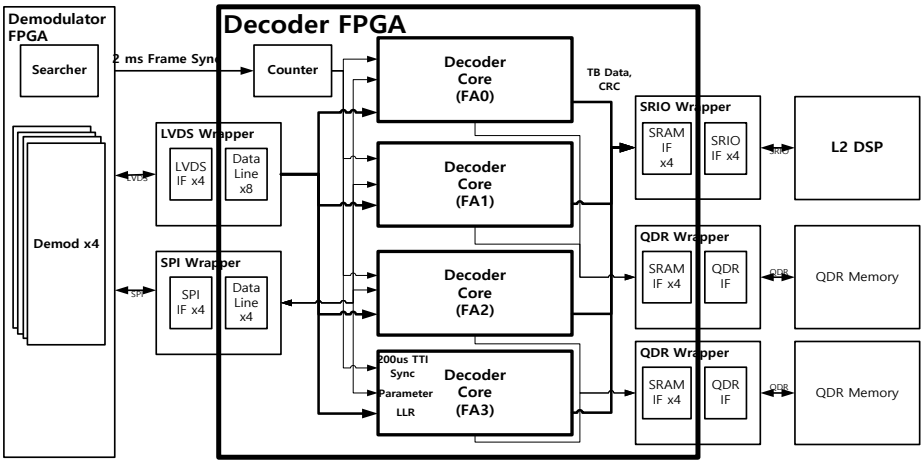
- 구현된 단말 데이터 채널 디코더가 수행하는 동작
  - Codeblock Segmentation
  - Rate Dematching
  - Channel Decoding
  - Codeblock CRC Detachment & Check
  - Codeblock concatenation
  - Transport Block CRC Detachment & Check



<단말 데이터 채널 디코더 상위 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 특징 및 성능
  - 최대 Data Throughput : 1.42 Gbps (FDD기준, 4 FA, 1 Beam)
  - 최대 16x 가변 병렬 처리



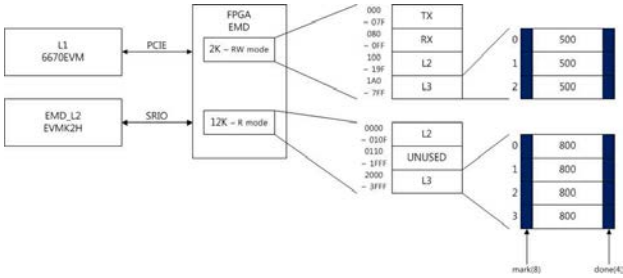
<단말 데이터 채널 디코더 FPGA 구조>

- 인터페이스 구현
  - 단말 복조부 ↔ 단말 채널 디코더 (LVDS, SPI) : LVDS는 복조된 LLR Data 전송에 사용되었고, SPI는 Control Parameter 전송에 사용됨
  - 단말 채널디코더 ↔ 단말 L2/L3 (SRIO) : Decoding 완료된 TB Data 및 CRC 결과 전송에 사용됨
  - 단말 채널디코더 ↔ HARQ Buffer (QDR) : Rate Dematching을 위해서 HARQ Buffer에서 기존 전송의 LLR을 읽어오거나, HARQ Buffer에 Rate Dematching된 LLR을 저장하는 용도로 사용됨
- HARQ 기능 구현
  - HARQ 기능은 Rate Dematching에 구현됨
  - QDR Memory를 사용해서 HARQ Buffer를 구성하여 구현됨
  - PDSCH 전송에 대한 CRC결과는 매 TTI마다 SRIO를 통해 단말 L2로 전달될 뿐 아니라 SPI를 통해 단말 변조기로 전달되고, 단말 변조기에서 이를 모아 HARQ ACK/NACK 피드백 정보 형태로 PUCCH/PUSCH에 실어서 기지국으로 전달됨

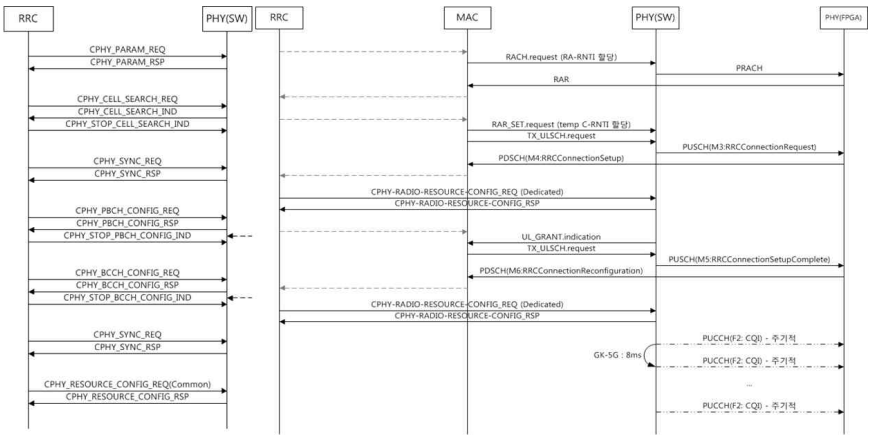
○ 단말 L1 제어 DSP

- L1모뎀간 PCIe 인터페이스 구현
- 시스템/셀 설정 기능 구현
- 상향링크 제어채널 PRACH 송신 및 응답된 RAR를 이용한 TA 적용 구현
- 하향링크 채널 상태에 대한 CQI 및 하향링크 PDSCH에 대한 HARQ-A/N을 포함한 상향링크 제어채널 PUCCH 제어 구현
- 상향링크 채널 상태 보고에 대한 상향링크 SRS 송신 및 응답된 TA 적용 구현
- L1 모뎀간 인터페이스 (PCIe) 구현
- L2/L3간 인터페이스는 L2/L3와 L1 모뎀 인터페이스(SRIO) 및 L1 모뎀과 L1 제어 인터

페이스(PCIe)를 통한 인터페이스 구현



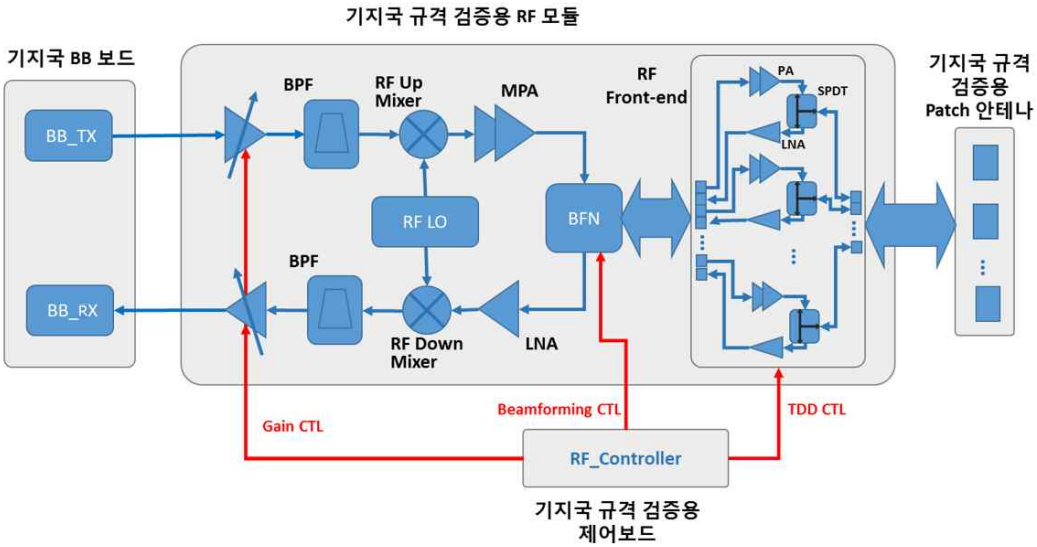
<L1모뎀 및 L2/L3간 인터페이스 및 메모리 구조>



<호처리 절차(L2/L3, L1 제어 및 L1 모뎀)>

○ 모뎀 간이 규격 검증용 RF

- 저 손실 밀리미터파 대역 RF 모듈 구조 및 신호 인터페이스 정의 및 설계



<GK-5G 기지국 모뎀 규격 검증용 RF 시스템의 구조도>

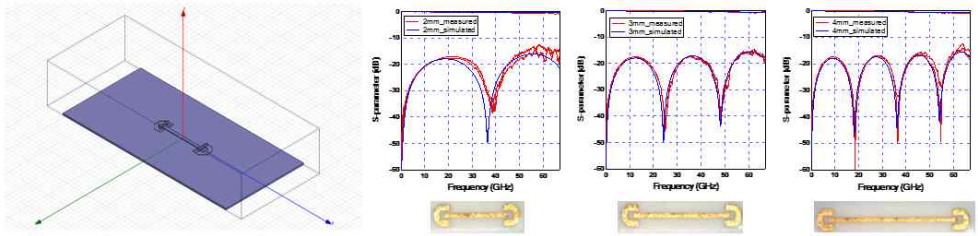
- RF 송수신기, RF Front-End, BFN, RF 제어보드 그리고 안테나로 구성

- 기지국 모뎀 규격 검증용 RF/안테나 시스템의 세부 블록

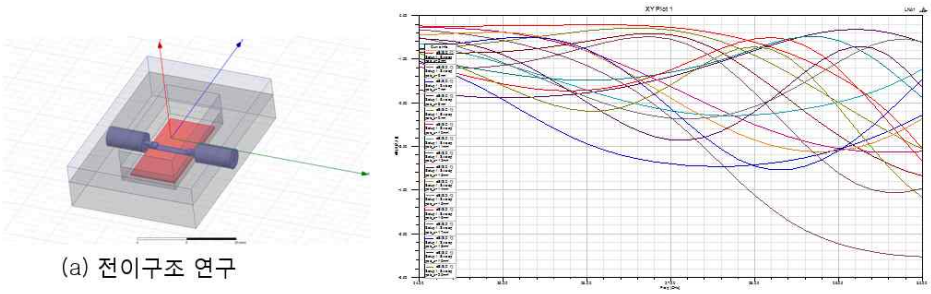
<GK5G 기지국 모뎀 규격 검증용 RF/안테나 시스템의 RF 송수신기 설계 규격>

순번	항 목	내 용	비 고
1	RF 주파수	27.5 ~ 28.5 GHz	
2	동작 대역폭	1 GHz (Total)	125 MHz(단위채널) x 8
3	IF 주파수	TBD	Digital IF 구조
4	IF 입력신호	-15 dBm (TBC)	기지국 모뎀 DAC에 따라 변경 가능
5	IF 출력신호	-10 dBm (TBC)	기지국 모뎀 ADC에 따라 변경 가능
6	송신 이득 조절	> 20 dB	Test 고려
7	송신 전력	> 15 dBm	BFN 손실 고려
8	수신 이득 조절	> 30 dB	
9	LO 위상 잡음	-98 dBc/Hz (TBC)	@ 100 KHz Freq. offset

- 초집적화를 위한 3차원 집적 구조를 이용한 저 손실 전송선로 및 전이구조 연구



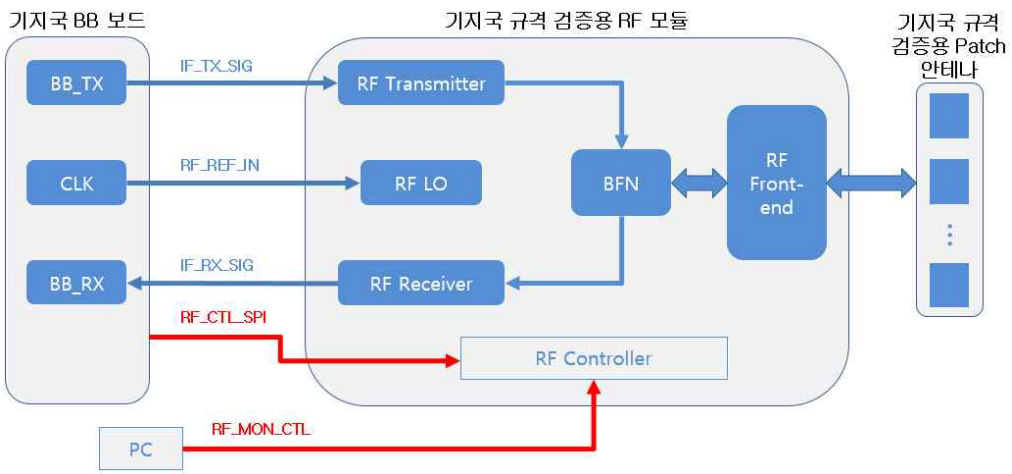
(a) 저 손실 전송선로 연구



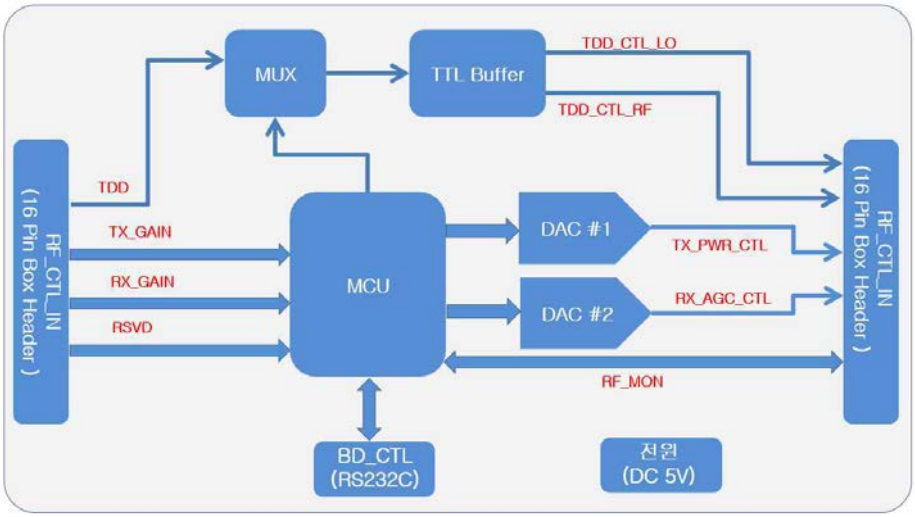
(a) 전이구조 연구

<저 손실 전송선로 및 전이구조 연구>

▪ 시험용 RF 제어보드 요구사항 정의 및 설계

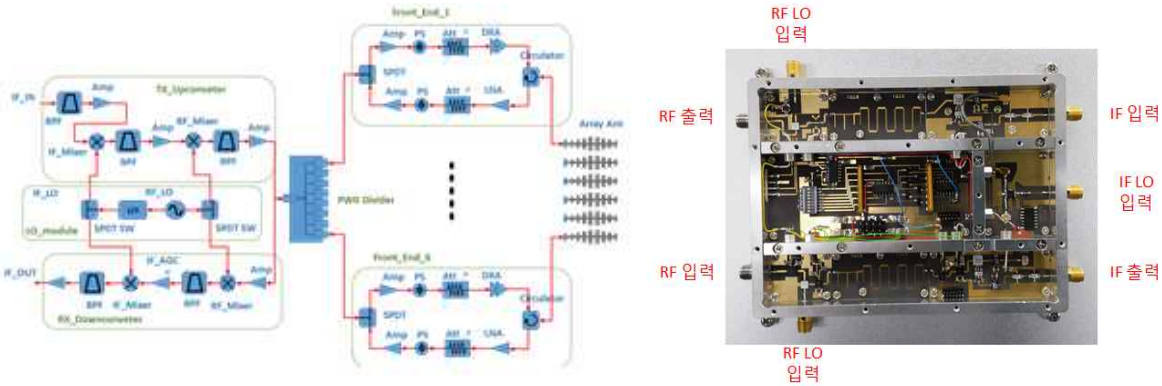


<GK-5G 기지국 모뎀 규격 검증용 RF 시스템의 외부 인터페이스 구성>



<GK-5G 기지국 모뎀 규격 검증용 RF 제어보드 구성>

- 기지국 모뎀 규격 검증용 안테나 및 RF 모듈 설계 및 제작
  - 빔포밍 관련 기지국 모뎀 규격 검증을 위해 시험용 RF/안테나 테스트 베드를 상세 설계/구현
  - 기지국 규격 검증용 RF/안테나 시스템은 크게 상하향 변환을 위한 RF 송수신기와 RF Front-End 그리고 안테나로 구성
  - 수평방향 빔제어를 위해서 6개의 독립적인 안테나 포트를 가지고 각 포트마다 위상과 이득을 조절하는 RF Front-End가 연결됨

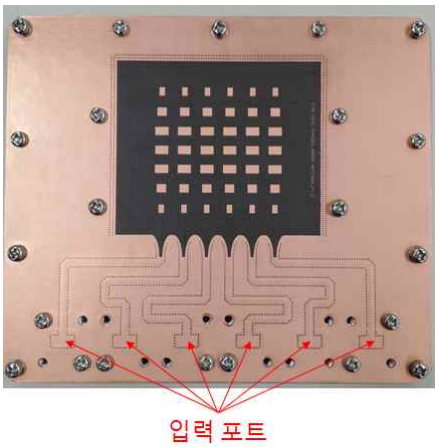


(a) RF/안테나 시스템 구조도 (b) RF 송수신기 모듈

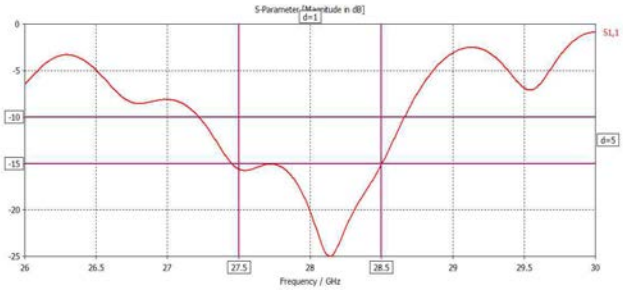
<기지국 규격 검증용 RF/안테나 시스템 상세 설계>

  - 빔포밍용 배열 안테나는 6개의 포트를 가지고 수직방향으로는 테퍼링 기법을 이용하여 부엽파를 낮추는 기술을 적용
  - 수평방향으로는 각 경로별 이득을 조절하는 방식을 사용

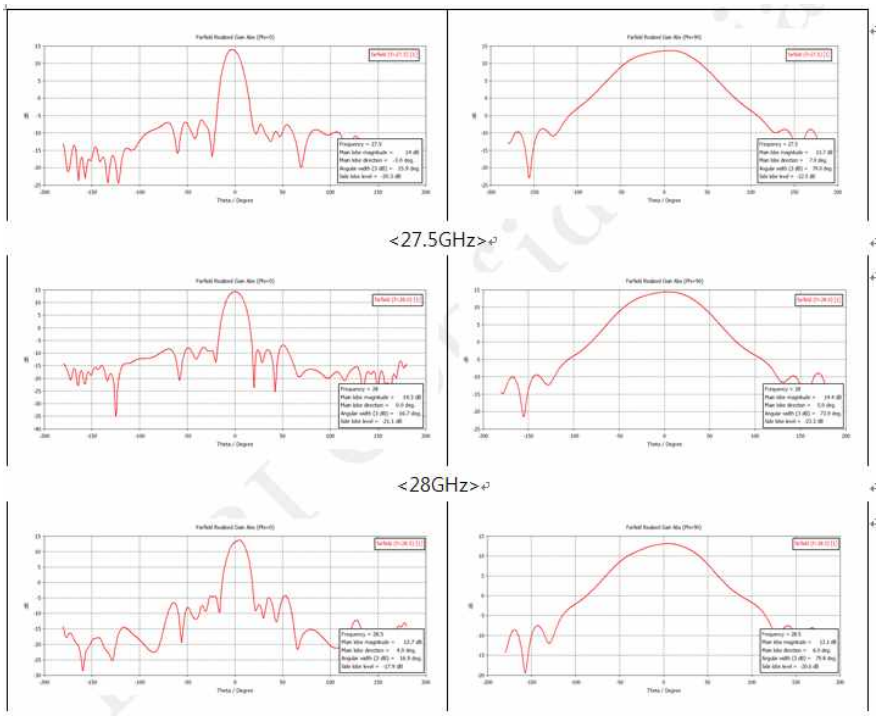
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<제작된 빔포밍용 배열 안테나>



<안테나 삽입손실 결과>

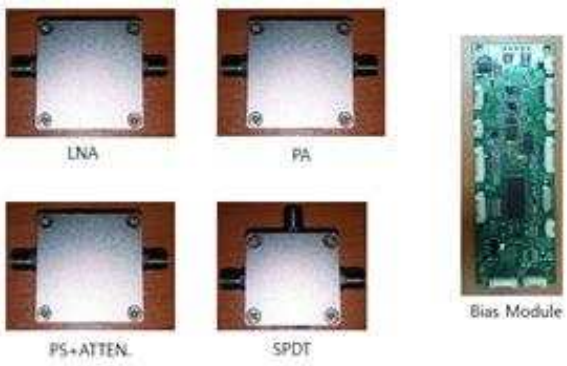


<배열안테나 방사패턴 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<기지국 모뎀 규격 검증용 RF/안테나 시험 시스템 시작품>

- 규격 검증용 밀리미터파 대역 RF 단위 모듈 제작



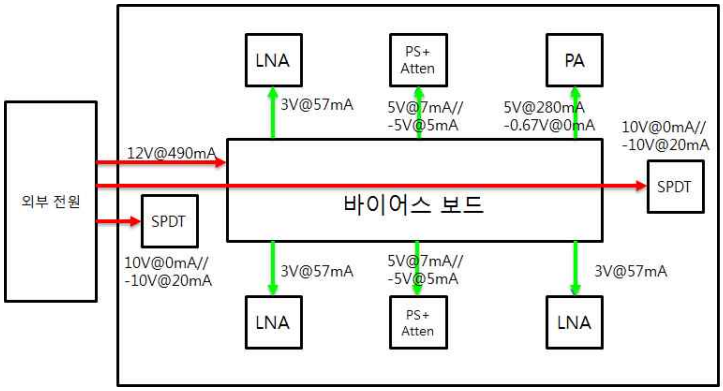
<28GHz RF 단위 모듈 사진>

- PA module
  - Gain: 16.5 dB @ 28 GHz
  - Supply Voltage: +5V / -0.67V @ 280 mA
- LNA module
  - Gain: 19.6 dB @ 28 GHz
  - Single Positive Supply: +3V @ 57 mA
- PS+ATTEN. module
  - Digital Attenuator: +5V @ 7mA, -5V @ 5 mA
- SPDT module
  - Insertion Loss: 2.23 dB @ 28 GHz
  - Isolation: -20 dB @ 28 GHz
  - Supply Voltage: +10V, -10V
- Bias module
  - RF 단위 모듈 바이어스 공급
    - PA: +5V, -0.67V
    - LNA: +3V
    - PS+Atten.: +5V, -5V

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

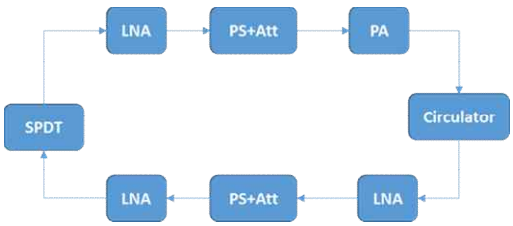
- SPDT: +10V, -10V

• Phase Shifter(5 bit), Digital Attenuator(5 bit) 제어



- 규격 검증용 밀리미터파 대역 RF Front-End 모듈 제작

<RF 통합 Front-End 모듈>



<RF 통합 Front-End 모듈 내부 구조>

▪ RF 단위 모듈로 구성된 RF 통합 Front-End 모듈 8 set 제작

• Tx/Rx 자체 성능 측정

- Single Positive Supply: +12V
- Tx MaxGain: 12 dB
- Tx Gain control range: 20 dB
- Tx Output P1dB: 15 dBm
- Rx MaxGain: 17 dB
- Rx Gain control range: 20 dB
- Rx Input P1dB: 0 dBm

- RF 제어 모듈

<RF 제어 모듈 사진>

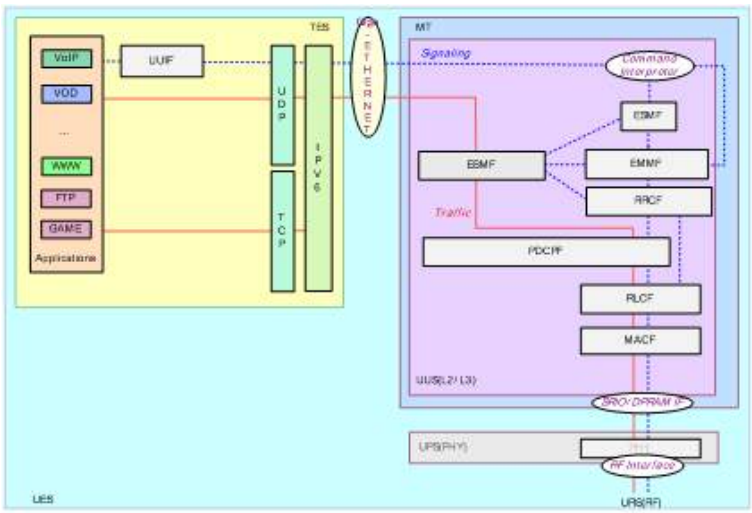
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- AVR Processor를 이용한 RF Front-End 모듈(6set) 통합 제어
  - RF 통합 Front-End 모듈 Tx,Rx 스위칭 제어
  - RF 통합 Front-End 모듈 Phase Shiter, Digital Attenuator 5bit 제어
  - RF 통합 Front-End 모듈 6세트 PC 제어 프로그램 구현

(라) 기지국/단말 L2/L3 및 코어망 에뮬레이터 개발

○ 단말 L2/L3 개발

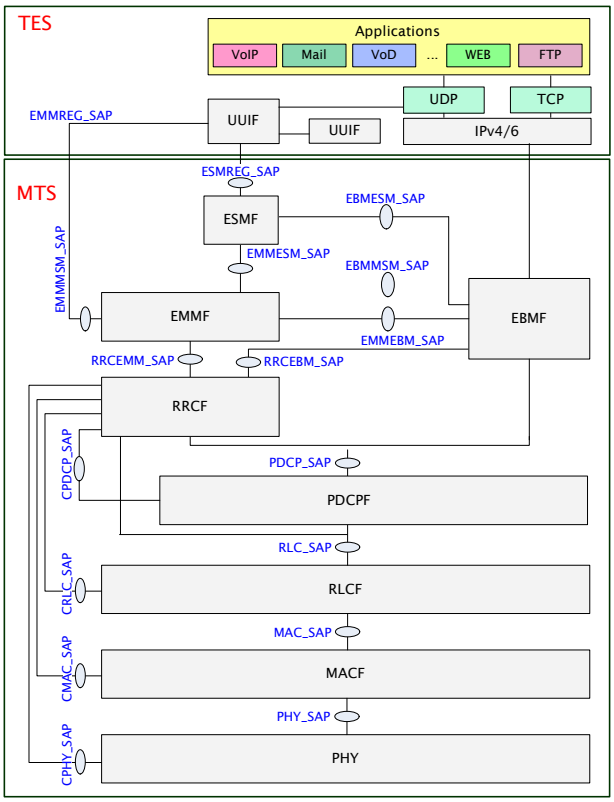
- L2/L3 구조 설계
  - 단말 L2/L3 서브시스템은 각 프로토콜 기능단위(Function) 구조로 설계
  - 각 기능단위별 상세기능, 상태도, 기능단위간 인터페이스(Interface), 및 기능절차별 흐름도 설계.



<GK-5G 단말 구조>

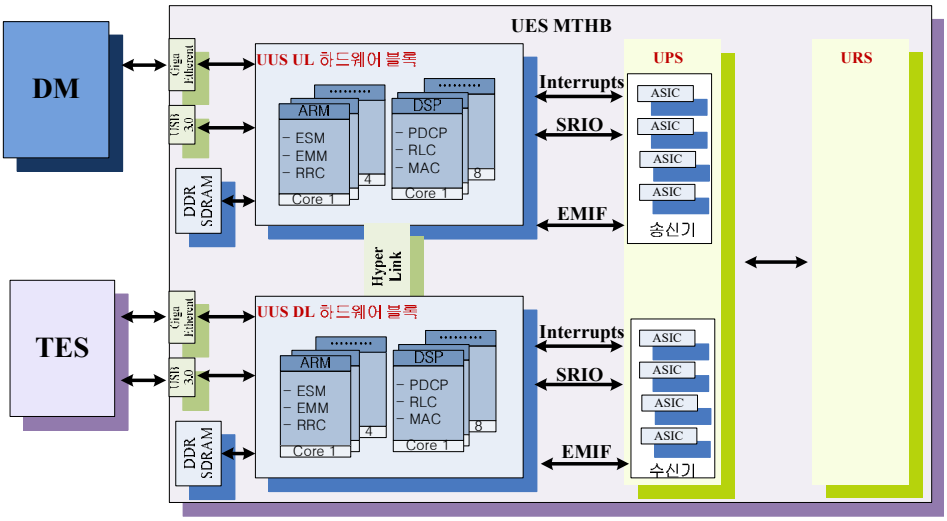
- 단말 L2/L3 상위 설계
  - UES내의 TES와 MT를 구성하는 L2/L3계층의 각 기능단위에 대한 상세 기능 정의
  - 각 기능 단위간 인터페이스인 SAP(Service Access Point) 설계
  - 각 프로토콜 기능단위간 인터페이스로서 SAP 정의
  - 하위 계층 프로토콜 기능단위는 상위 계층 프로토콜 기능단위에게 SAP 상에 정의된 서비스 프리미티브를 통하여 지정된 서비스를 제공하도록 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<GK5G 단말 정보 흐름>

- 단말 하드웨어 플랫폼은 RF 기능을 담당하는 URS, PHY 프로토콜 기능을 담당하는 UPS, 그리고 L2/L3 프로토콜 기능이 동작하는 UUS 하드웨어 블록으로 구성
- L2/L3 하드웨어 플랫폼 즉 UUS는 DSP로써 구현되며 플랫폼의 일부는 임베디드 보드에 포팅되는 실시간 운영체제(Real-time Operating System)를 포함함



<GK5G 단말 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 결과물

• GK5G 단말 Upper layer 상위 설계서

<단말 상위 설계서>

- 단말 L2/L3 상세설계

▪ 단말 Upper 블록 HW 블록 상세설계서는 단말 L2/L3 블록들이 설치 및 운용되기 위해서 TE 및 L1 계층과 정합하기 위한 통신 인터페이스, 프로세스 및 메모리 등에 대한 상세설계 내용을 기술함. L2/L3 SW 블록 상세설계서는 각 블록별 내부구조, 내부동작 흐름, 외부 블록과의 인터페이스 등 소프트웨어 개발을 위해 요구되는 상세 설계 사항을 정의함

① 단말 단말 L2/L3 HW 플랫폼 상세설계

• L2/L3 HW 플랫폼 상세설계 목표

○ 단말 L2/L3 SW 블록들이 설치 및 정상적으로 운용되어야 하며, TE, L2/L3 플랫폼 및 L1 계층과의 정합을 위한 통신 인터페이스를 제공함.

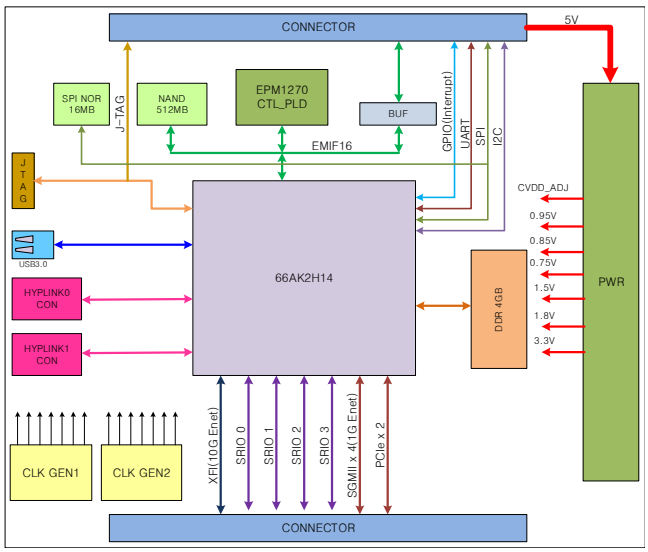
• 단말 L2/L3 HW 플랫폼 상세설계 내용

○ 단말 L2/L3 SW 블록들이 설치 및 운용되기 위한 프로세서 및 외부메모리와 TE, L1 계층과 정합하기 위한 통신 인터페이스를 제공

○ 프로세서는 TI 66AK2H14(8 core DSP + 4core Cortex-A15 ARM)을 사용하며, 외부메모리는 2 Gbytes DDR3, 16 Mbytes SPI NOR Flash, 512 Mbytes NAND Flash 메모리 사용

○ TE 인터페이스, 송수신 L2/L3 프로세서간 인터페이스, L1 인터페이스를 위해 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, HyperLink, SRIO 제공

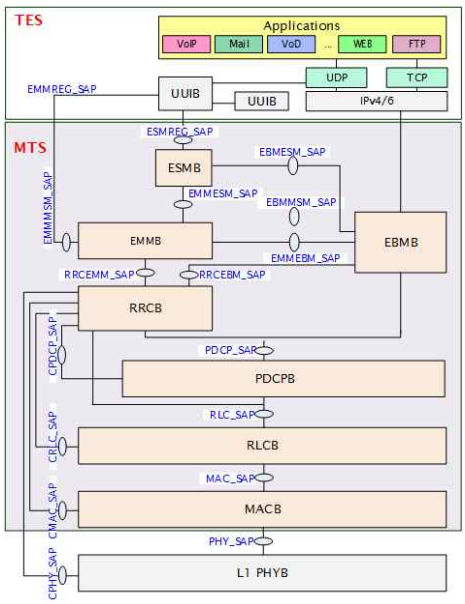
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<단말 L2/L3 HW플랫폼>

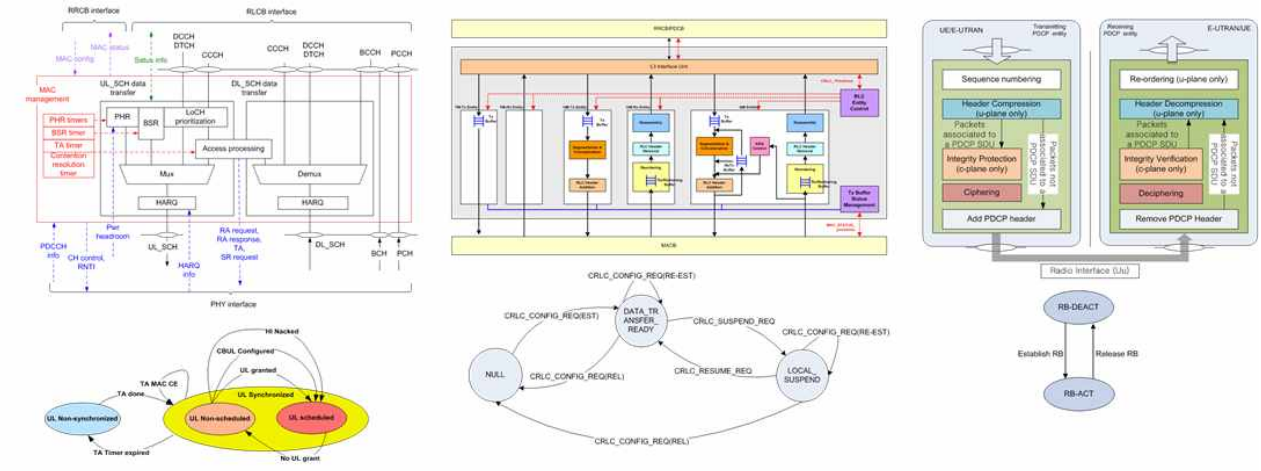
② 단말 L2/L3 SW 블록 상세설계

- 주요 기능
  - 단말 L2/L3 SW는 제어평면 기능을 제공하는 ESMB(EPS Session Management Block), EMMB(EPS Mobility Management Block), RRCB(Radio Resource Control Block)과 사용자평면 기능을 제공하는 PDCPB(Packet Data Convergent protocol Block), RLCB(Radio Link Control Block), MACB(Medium Access Control Block)으로 구성됨. 상세 설계 단계에서는 각 블록에 대한 내부구조, 내부동작 흐름, 데이터 구조, 외부 블록과의 인터페이스 등에 대하여 기술
- 단말 L2/L3 SW 블록 구성도



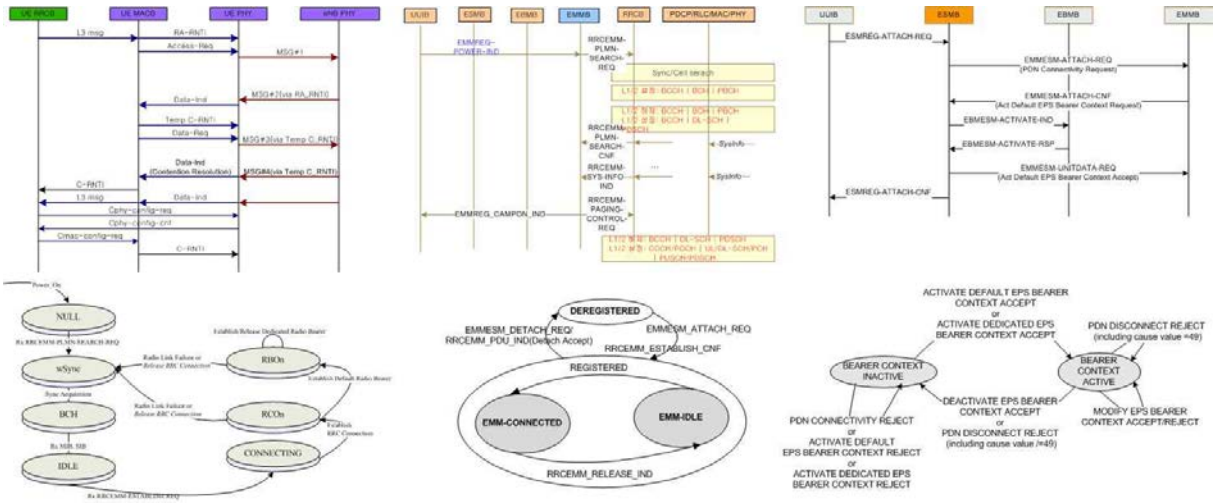
<단말 L2/L3 SW 블록 구성도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<MACB 상세설계> <RLCB 상세설계> <PDCPB 상세설계>

<단말 L2/L3 사용자평면 SW 블록 상세설계>



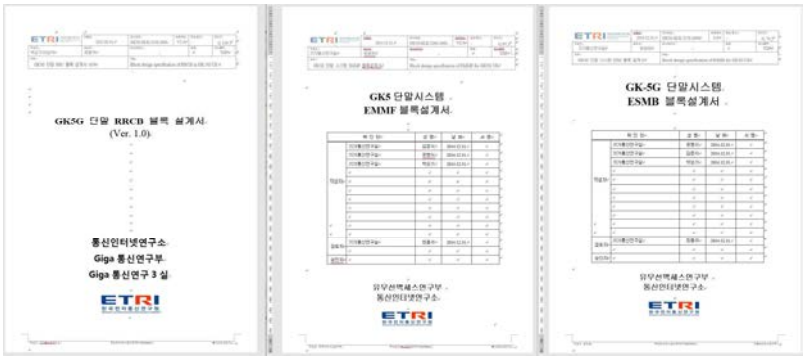
<RRCB 상세설계> <EMMB 상세설계> <ESMB 상세설계>

<단말 L2/L3 제어평면 SW 블록 상세설계>

- 블록 상세 설계 결과문서
  - MAC 블록설계서 V1.0
  - RLC 블록설계서 V1.0
  - PDCP 블록설계서 V1.0
  - RRC 블록설계서 V1.0
  - EMM 블록설계서 V1.0
  - ESM 블록설계서 V1.0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<단말 MACB/RLCB/PDCB 블록설계서>

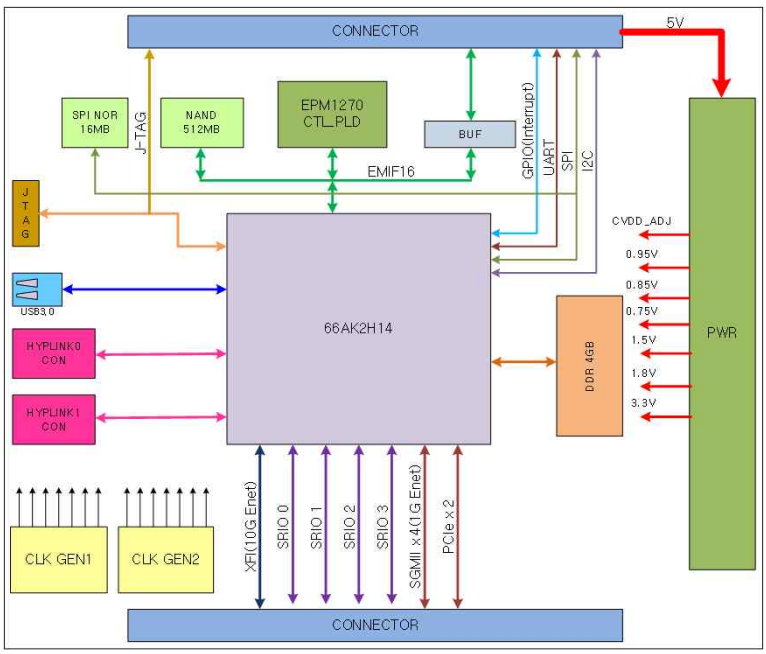


<단말 RRCB/EMMF/ESMB 블록설계서>

- GK-5G 단말 하드웨어 개발

① 단말 L2/L3 DSP Module

- 단말 L2/L3 DSP Module은 송수신 부의 L2/L3 처리를 위한 보드로 송수신부 각각 1 개의 DSP Module 사용
- 송신부의 DSP Module은 Gigabit Ethenet을 통해 DM으로부터 1 FA의 송신데이터를 수신하여 L2/L3 프로세싱 후 Mother Board의 변조 부 FPGA로 전송
- 수신부의 DSP Module은 수신부의 FPGA로부터 복조된 4 FA 데이터를 수신하여 L2/L3 프로세싱 후에 Gigabit Ethernet을 통해 Test Equipment로 전송
- 송수신부 DSP Module과 Mother Board의 변복조 FPGA는 SRIO 인터페이스를 사용



<GK-5G 단말 L2/L3 Module 구성도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 단말 L2/L3 구현, 자체 및 통합 시험

  ▪ 상세설계서에 따라 단말 L2/L3 HW 플랫폼을 구현하고 자체 동작 시험 및 성능 시험 수행

  ▪ L2/L3 SW를 구현하고 L2/L3 HW 플랫폼에 탑재하여 자체 시험 수행

  ▪ 최종적으로 TE, 단말 L2/L3, 단말 L1 계층과의 자체 연동 시험 수행

① 단말 L2/L3 HW 플랫폼 구현 및 자체시험

- L2/L3 HW 플랫폼 구현

<단말 L2/L3 HW 플랫폼>

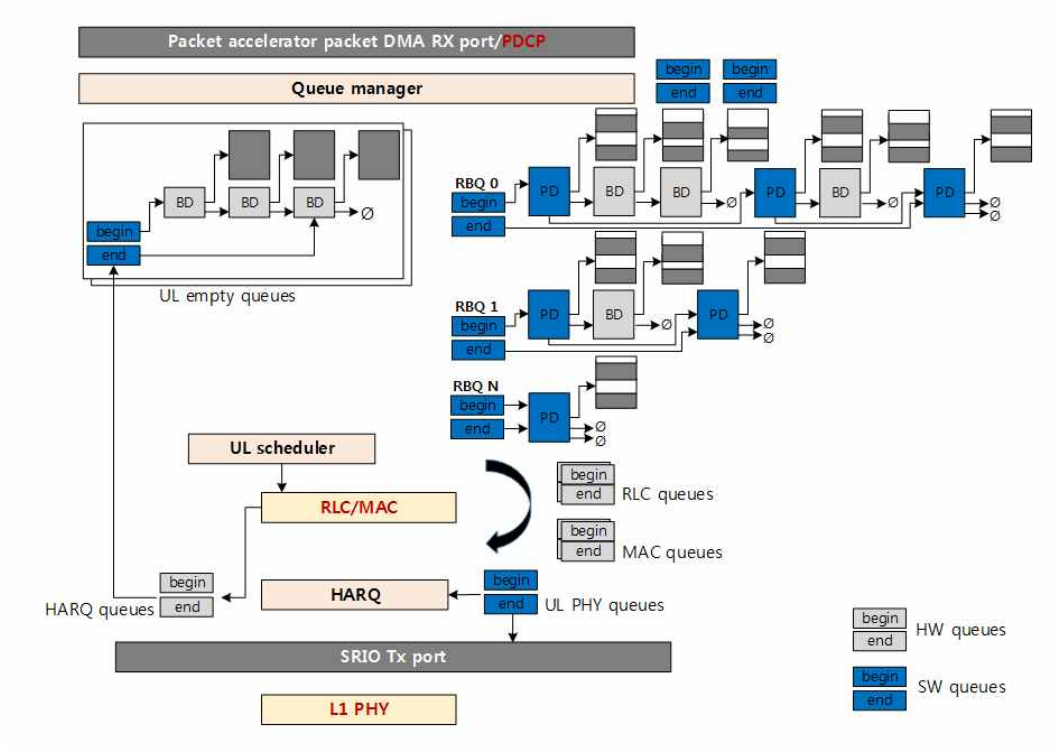
- L2/L3 HW 플랫폼 자체 기능 및 성능 시험 결과
  - L2/L3 HW 플랫폼 동작/성능시험 (SRIO, HyperLink, 10Gbps Ethernet 등)
  - 단말 플랫폼 하향링크 성능: DL 약 900Mbps (TE-UUS IF: 1Gbps Ethernet)

②단말 L2/L3 SW 블록 구현 및 자체시험

- 단말 L2/L3 SW 블록 구현
  - 하향링크 600Mbps(2 FAs) 데이터 처리위한 사용자 평면 L2/L3 SW 개발
  - 제어평면 SW 구현 및 자체시험(Call setup, 핸드오버/빔스위칭 등)
  - 사용자평면 SW 기능 추가 구현 및 자체 시험(4 FAs, UL 기능 포함)

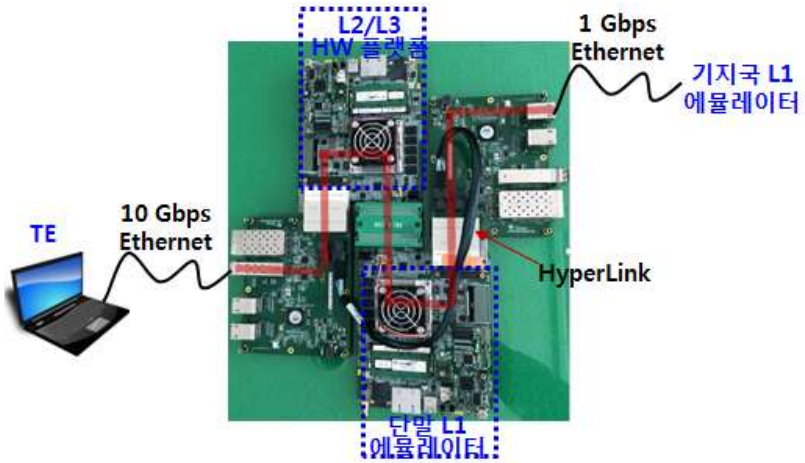
<단말 L2/L3 HW 플랫폼 및 성능 시험 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<단말 L2/L3 사용자평면 SW 데이터처리 순서도>

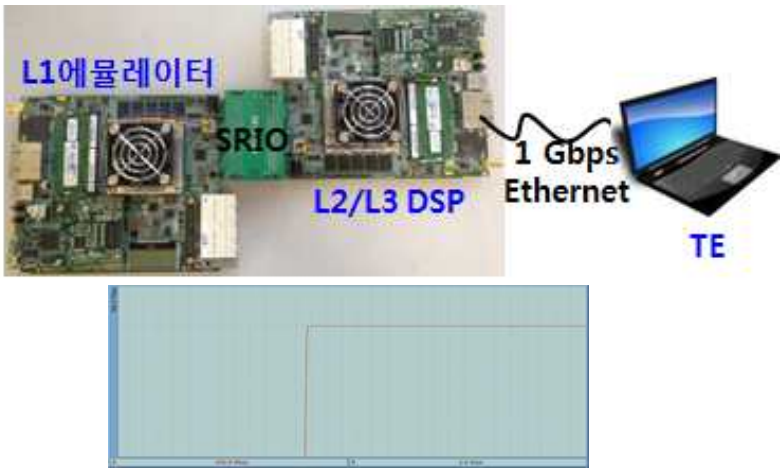
- 단말 L1 에뮬레이터 구현
  - 단말 L2/L3 검증용 에뮬레이터 HW플랫폼 구현 및 자체시험
  - 단말 L2/L3 검증용 에뮬레이터 SW 블록 구현 및 자체 시험
  - 단말 L1 인터페이스와 동일한 인터페이스 및 성능 제공(L2/L3 자체 검증 기능)
  - 기지국 L1 에뮬레이터와 정합 시험 (단말 L2/L3-기지국 L2/L3 연동 기능)



<단말 L1 에뮬레이터>

- 단말 L2/L3 SW 자체 통합시험
  - 단말 L2/L3 SW 자체 통합시험을 위한 L1 에뮬레이터 HW 및 SW 구현
  - L1 에뮬레이터를 이용 L2/L3 SW 자체 기능시험 : 1FA 기준 DL 400Mbps(시험환경: 단말 L1에뮬레이터->L2/L3 UP SW->TE)

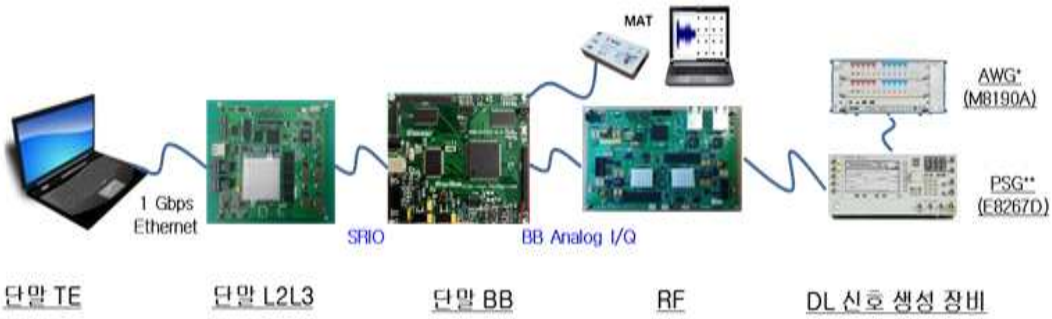
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<단말 L2/L3 SW 자체 통합 시험환경 및 시험 결과>

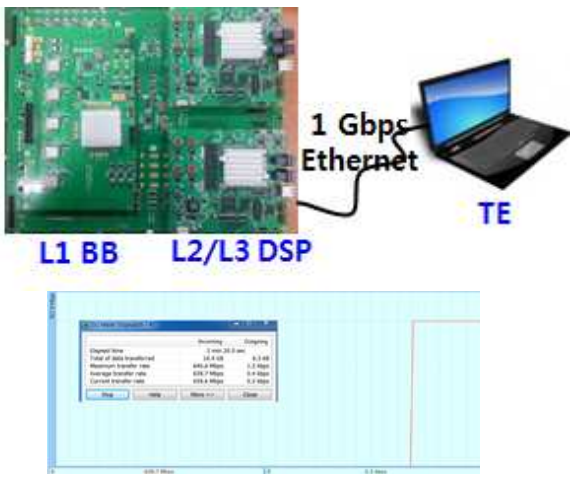
③ 단말 L2/L3 자체 연동시험

- 단말 L2/L3 자체 연동시험 테스트베드 구축
  - 단말 L1 또는 외부에서 Know-pattern 데이터를 생성하여 단말 L2/L3로 전달
  - 단말 L2/L3 SW에서 처리 후 TE로 전송하여 성능 확인



<단말 자체 테스트베드>

- 단말 자체 연동시험 테스트베드 및 시험 결과
  - 단말 TE에서 DL 600Mbps 확인
  - 단말 TE<->L2/L3간, 단말 L2/L3<->L1간 인터페이스 정합 시험

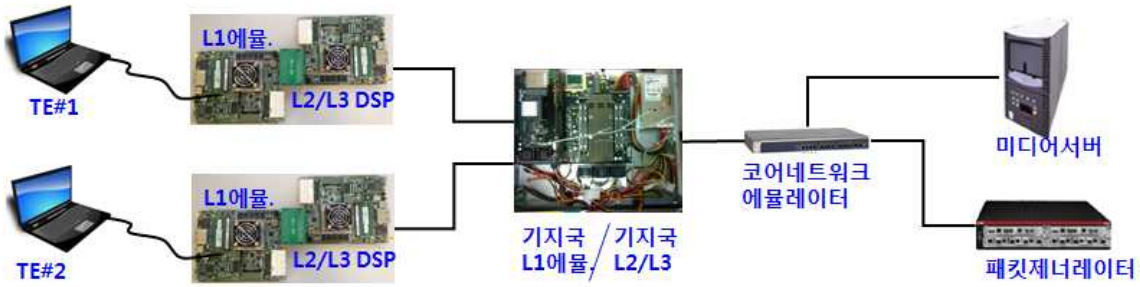


<단말 자체 테스트베드 성능 시험 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

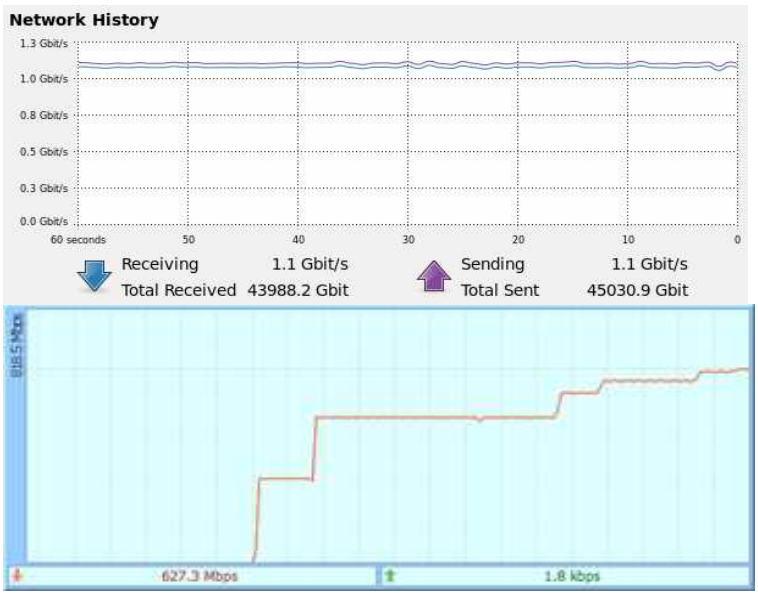
④ 단말-기지국 연동시험

- 사용자평면 SW에 대하여 단말 L2/L3와 기지국 L2/L3간 연동시험 수행
- 1단계에서 L1 에뮬레이터를 이용하여 단말-기지국간 연동시험을 수행
- 2단계에서 L1 및 RF를 포함한 연동 시험 수행
- 제어평면 SW에 대하여 단말 L2/L3와 기지국 L2/L3간 연동시험 수행
- 1단계에서 UE 관련 내부 기능 에뮬레이터와 네트워크 시뮬레이터를 이용하여 단말-기지국간 연동시험 수행
  - 단말-기지국 L2/L3 사용자 평면 연동시험
    - L1 에뮬레이터를 이용한 단말-기지국간 연동 시험
      - 단말 L1계층과 동일한 인터페이스 및 기능을 제공하는 L1에뮬레이터 개발
      - 기지국 L1 에뮬레이터와 1 Gbps Ethernet으로 연결 후 단말-기지국간 연동시험 수행
    - L1 에뮬레이터를 이용한 단말-기지국 연동시험 구성도



<기지국-단말 L2/L3 연동시험 구성도>

- 연동시험 결과
  - 단말당 2 FA 기준 DL 560 Mbps 성능 확인
  - 2개 단말 기준 기지국에서 1.12 Gbps 성능 확인



<기지국-단말 연동시험 결과: 단말 및 기지국 성능>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◦ 단말-기지국 L2/L3 제어 평면 연동시험

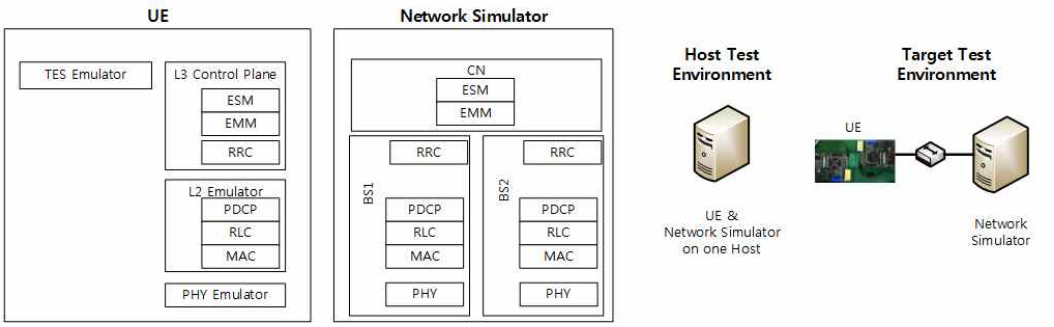
▸ 단말 내부 기능 에뮬레이터와 네트워크 에뮬레이터를 이용한 단말-기지국간 연동 시험

▹ 단말 내부 기능 에뮬레이터 및 제어 평면 SW 개발

▹ 네트워크 시뮬레이터(두 개 기지국 및 한 개의 CNE 기능) 개발

▹ 호스트 혹은 타겟 환경에서 단말-기지국간 연동 시험

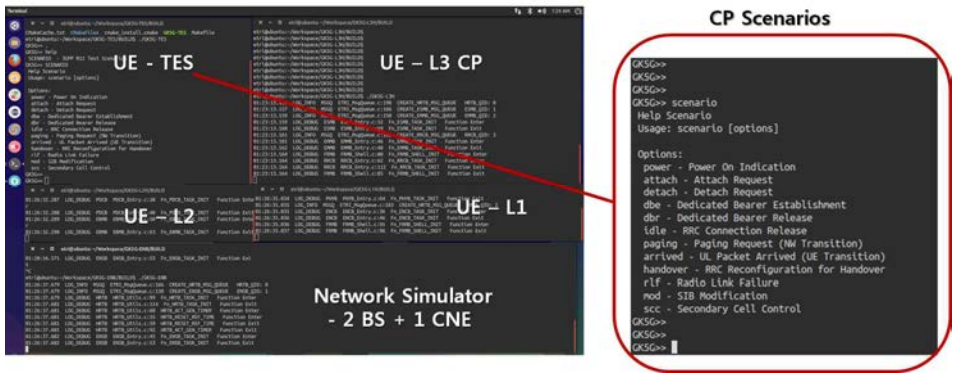
▸ 단말 L2/L3 제어평면 단말-기지국 연동시험 구성도



<연동시험 구성도>

▸ 연동시험 결과

- 어태치/디태치, 종속 베어러 설정/해제, 아이들 혹은 액티브 천이, 핸드오버, 무선 링크오류 복구, 캐리어 집성 등에 관련된 제어 신호 절차 동작 확인

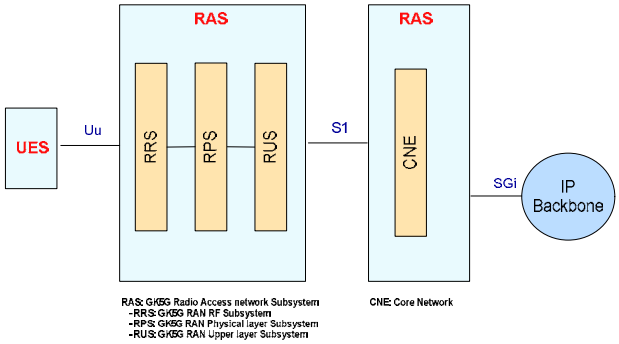


<기지국-단말 연동시험 결과: 실행화면 및 제어평면 시나리오>

❍ 기지국 L2/L3 개발

- 기지국 L2/L3 구조 설계

▪ 기지국 서브시스템은 ‘GK5G 시스템 요구사항 정의서‘에 정의된 요구사항을 만족하도록 구조 설계



<GK5G 시스템 구조>

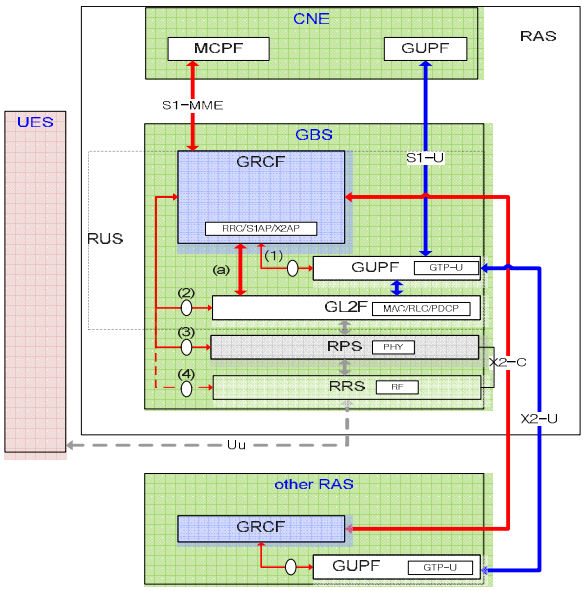
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 결과물

  ▪ GK5G 기지국 시스템 구조 설계서

- 기지국 L2/L3 상위 설계

  ▪ 기지국 L2L3를 구성하는 RUS에는 GRCF (GK5G Radio Control Function – RRC/S1AP/X2AP 계층 기능 포함), GUPF(GK5G User Plane Function – GTP-U 계층 기능 포함), GL2F(GK5G Layer 2 Function – MAC/RLC/PDCP 계층 기능)이 있으며, RRS, RPS와 함께 GBS(GK5G Base Station)을 구성하며, CNE를 포함하여 RAS를 구성



<GK5G 기지국 구조도>

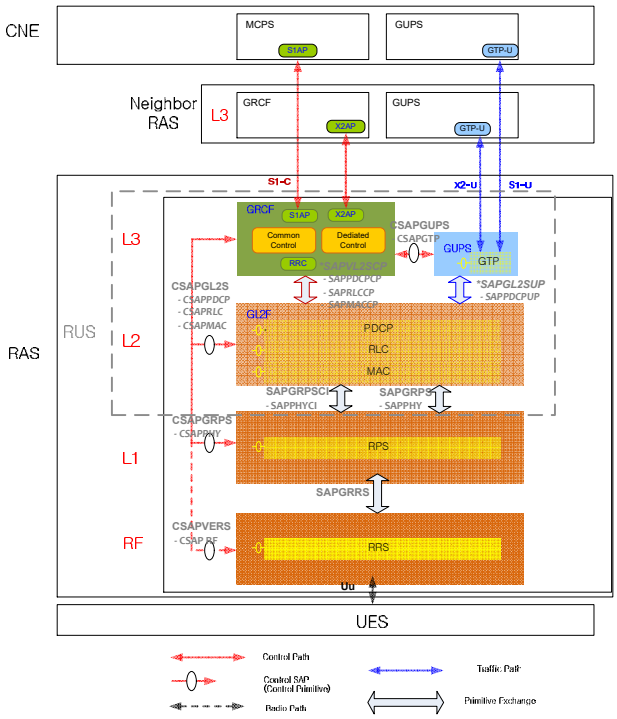
  ▪ 기지국 L2L3 상위 설계는 RAS내의 RUS를 구성하는 L2/L3계층의 각 기능단위에 대하여 상세 기능을 정의

  ▪ 각 기능 단위간 인터페이스인 SAP(Service Access Point) 설계

  ▪ 각 프로토콜 기능단위간 인터페이스로서 SAP 정의

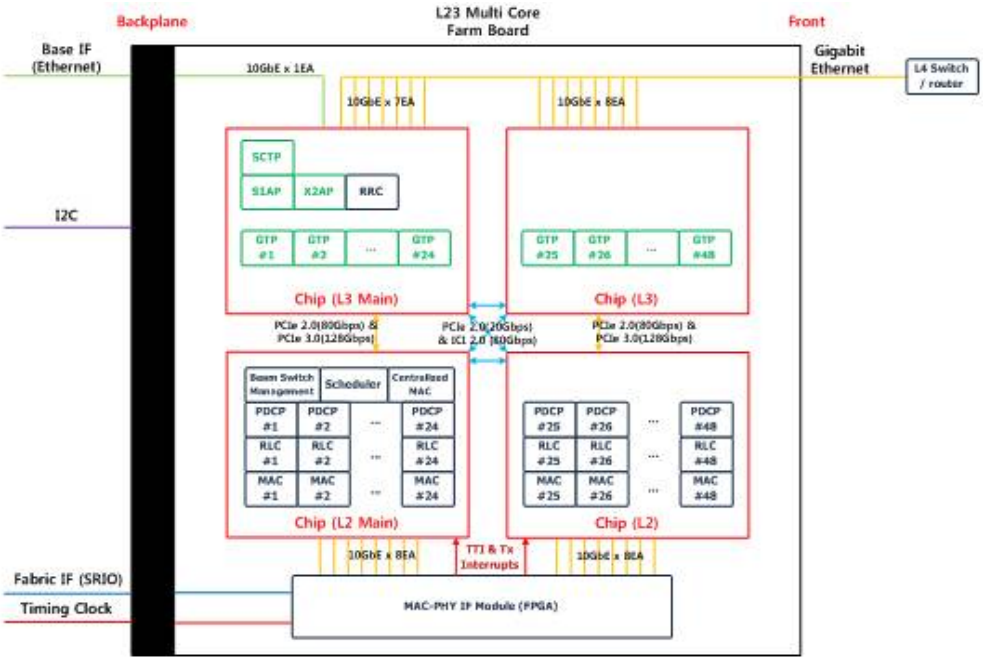
  ▪ 하위 계층 프로토콜 기능단위는 상위 계층 프로토콜 기능단위에게 SAP 상에 정의된 서비스 프리미티브를 통하여 지정된 서비스를 제공하도록 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<GK5G 기지국 정보 흐름>

- 100 Gbps 데이터 처리를 위한 고집적도의 연산량 지원 구조 설계
- 5G 특징인 beam 구조 반영 설계
- L1 인터페이스 및 코어 네트워크 인터페이스 연구 및 설계



<L2/L3 상위설계 구조>

- L2/L3 검증용 L1 에뮬레이터 설계
  - UE L1 에뮬레이터와 10Gigbit Ethernet 인터페이스 송수신 구조
  - 기지국 L2/L3 시스템과 UE L1 에뮬레이터 간 Signaling data 및 user data 송수신 path 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Processing Delay 모사 기능 및 HARQ 기능 제공

<인터페이스 관계도>

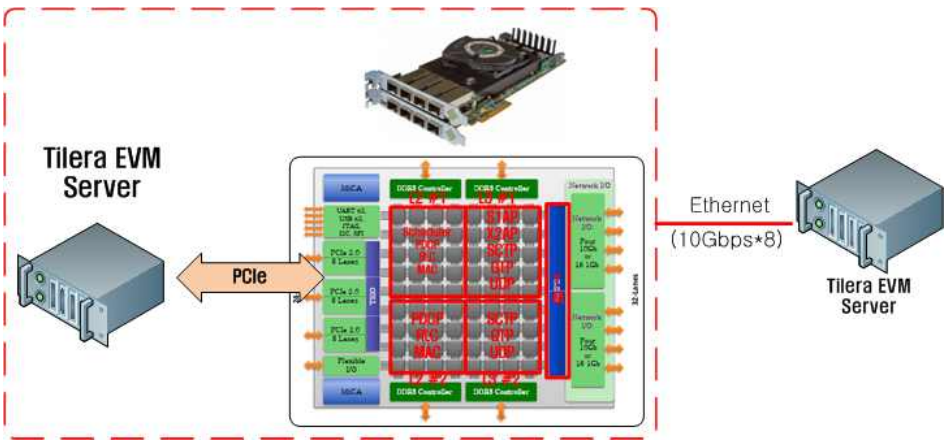
▪ 결과물

- GK5G 기지국 Upper layer 상위 설계서

- 기지국 L2/L3 HW 플랫폼 요소기술 개발

▪ 후보 multi-core 프로세서로 TILE-GX8072 및 XLP 900 프로세서를 선정, 성능 평가 수행

▪ 멀티코어 프로세서 성능 검증(TILE-GX8072)



<Evaluation 구성도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Network(전송 속도: 80Gbps) 및 PCIe 성능 측정(전송 속도: 80Gbps)
  - Network(Gigabit Ethernet) 속도 : 80Gbps
  - PCIe 속도 : 57Gbps(8bit encoding으로 인해 80% 성능과 Header가 빠진 값임)
- Process 간 성능 측정: 서로 다른 core에 위치한 Task들이 임의의 데이터를 주고 받는 시간을 측정

< Process 간 성능 측정 >

Size(byte)	1회(nsec)	2회(nsec)	3회(nsec)	평균(nsec)	비고
8	28	27	28	27.67	
16	30	30	30	30.00	
32	38	38	38	38.00	
64	55	53	53	53.67	
128	287	286	276	283.00	간단한 control primitive에 사용
256	378	374	384	378.67	
512	544	547	543	544.67	
1K(1024)	939	930	942	937.00	많은 양의 config 정보의 primitive 사용
2K(2048)	1684	1569	1632	1628.33	IP packet 전체를 primitive로 보낼 경우
4K(4096)	3147	3149	3166	3154.00	

  - Memory Operation 측정: 특정 size의 데이터를 Memory copy 하는데 걸리는 시간 측정

< Memory Operation 측정 >

Size(byte)	1회(nsec)	2회(nsec)	3회(nsec)	평균(nsec)	비고
1K	3156	3104	3209	3156.33	
2K	3839	3697	3872	3802.67	
4K	4604	4498	4603	4568.33	
8K	6376	5951	6321	6216.00	
16K	9709	9977	9487	9724.33	
32K	16612	16726	16467	16601.67	48 Beam 기준
48K	23588	23872	23465	23641.67	32 Beam 기준
64K	29350	31669	31606	30875.00	
128K	56797	62989	57470	59085.33	
256K	118878	106389	119050	114775.33	
512K	231202	231897	229932	231010.33	
1024K	456834	454573	453360	454922.33	
2048K	904357	901549	905598	903834.67	
4096K	1812101	1925989	1588809	1775633.00	
8M(8092K)	3171928	3206550	3173081	3183853.00	
12M(16384K)	7248723	7199388	7221804	7223305.00	

  - Task Partitioning 성능 테스트 진행중: 간략화된 LTE 프로토콜 스택을 대상 프로세서에서 수행하여 연산량 측정
- 멀티코어 프로세서 인터페이스 연구 및 개발
  - Core to Core 인터페이스는 shared memory를 사용하여 zero copy를 수행
  - chip to chip 인터페이스는 PCIe와 Gigabit Ethernet을 통한 고속 Interface를 구현
- 기가급 데이터 처리 기술
  - Multi-core/Multi-processor를 사용한 분산 데이터 처리
  - Chip-to-Chip간 고속 Interface를 적용

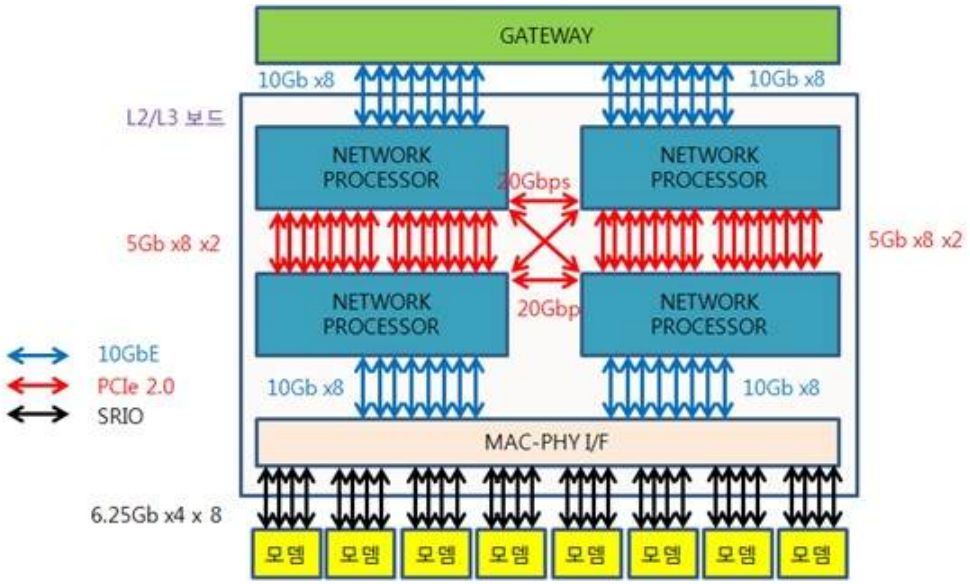
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기지국 L2/L3 상세설계

  - GK5G 20Gbps급 기지국 L2/L3 SW Block 설계서로서 각 서브시스템 설계서에서는 각 서브시스템별 블록 구조, 블록간 인터페이스 등에 대하여 기술
  - 상세 설계 단계에서는 각 블록에 대한 구조, 데이터 구조, 인터페이스 등에 대하여 기술함

① 주요 기능

- 기지국 시스템의 RUS L2/L3는 RRC sub-layer, PDPC sub-layer, RLC sub-layer, MAC sub-layer로 구성된다. RRC sub-layer는 L1 control 정보와 RRC 연결 및 무선 구성 제어를 수행함

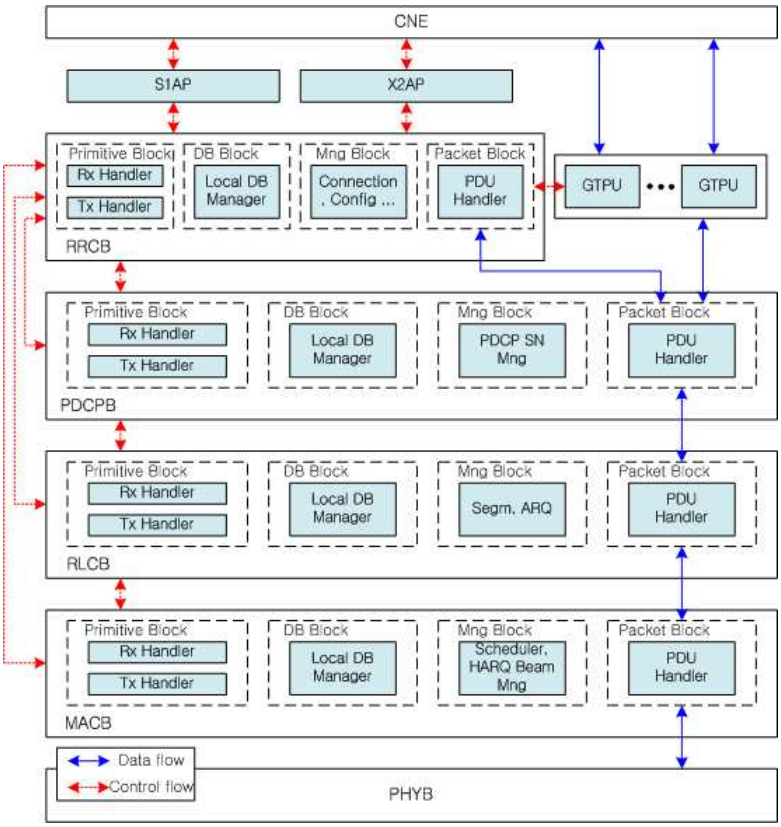


<칩간 고속 인터페이스 기술>

- PDCP sub-layer는 PDCP Sequence Number 관리 기능 수행
- RLC sub-layer는 Segmentation 및 ARQ 기능 제공
- MAC sub-layer는 Multiplexing과 HARQ Process Management 기능 제공
- 추가적으로 Scheduler가 존재하며, data scheduling 기능과 PHY 제어정보 등의 처리 담당

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② 서브시스템 구성도



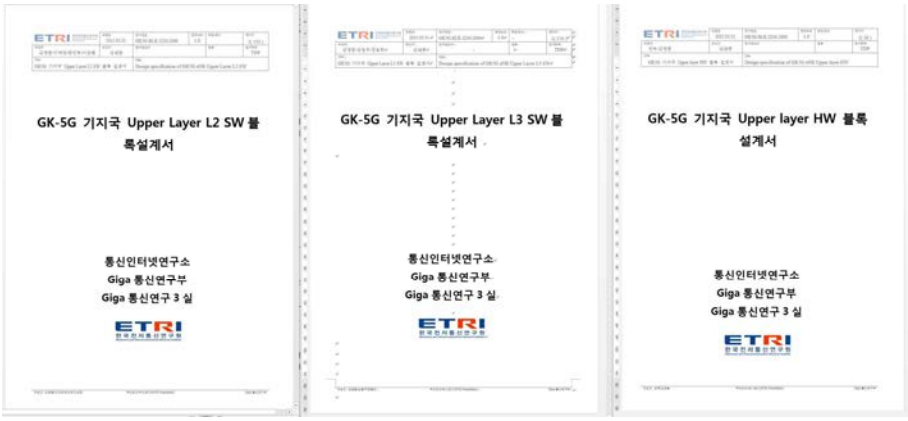
<기지국 L2/L3 SW 구조>

③ 블록 상세 설계

- RRC
  - RRC는 기지국내에서 하위 layer의 configuration, modification, release와 관련된 다양한 제어기능을 제공함
  - RRC에서 전달되는 데이터는 control plane 정보임
- GTPU
  - GSM, UMTS 및 LTE 네트워크 내에 범용 패킷 무선 서비스를 수행하는데 사용하는 IP 기반의 통신 프로토콜을 지원하는 기능을 제공함
  - GTP는 GTP-C, GTP-U로 구분되어지며, GTP-U는 무선 엑세스 네트워크와 코어 네트워크 사이에서 사용자 데이터 전달을 위한 기능을 제공함
- S1AP
  - E-RAB 관리기능과 초기 컨텍스트 전송기능을 지원함
  - 단말 기능 정보 표시 기능과 단말에 대한 이동성 기능 활성화 기능을 지원함
  - TM mode, UM mode, AM mode를 지원함
  - 페이징 기능과 S1 UE 컨텍스트 릴리즈 기능, UE 컨텍스트 수정 기능을 제공함
  - 상태 전송 기능과 추적 기능 등을 제공함
- X2AP
  - 사용자 평면 데이터의 전송, 전송 상태와 UE Context 해제 기능등의 이동성 관리 기능을 제공함
  - eNB에 자원 상태, 과부하, 트래픽 부하를 관리 하는 기능을 제공함
  - X2 리셋 및 X2 셋팅 기능을 제공함

- 이동성 파라미터 관리와 기지국 구성 업데이트 기능을 제공함

- PDCP
  - 상위 계층에서 전송된 IP 데이터에 대한 User plane과 control plane을 전송하는 기능을 제공함
  - ROHC 프로토콜을 사용한 IP 데이터의 헤더 압축과 압축해제 기능을 제공함
  - PDCP Sequence Number 관리 기능을 제공함
  - 상위 계층의 PDU를 순서대로 전송하는 기능과 하위계층의 SDU들의 중복 제거 기능을 제공함
- RLC
  - GSM, UMTS 및 LTE 네트워크 내에 범용 패킷 무선 서비스를 수행하는데 사용하는 IP 기반의 통신 프로토콜을 지원하는 기능을 제공함
  - GTP는 GTP-C, GTP-U로 구분되어지며, GTP-U는 무선 엑세스 네트워크와 코어 네트워크 사이에서 사용자 데이터 전달을 위한 기능을 제공함
- MAC
  - 무선 자원을 UE들에게 동적 할당하고, 각 무선 베어러 별로 협상된 QoS를 보장받을 수 있도록 뺀 제어 기능을 수행함
  - 물리 계층으로 전송하기 무선 베어러들을 다중화 하는 기능을 수행함. 논리 채널과 전송채널간의 매핑 기능과 전송 포맷 선택을 수행하며 HARQ를 통한 전송 오류 복구 기능을 수행함.
  - 한 기지국 내에서 UE가 연결되어 통신하는 빔을 새로운 빔으로 변경하는 빔 스위칭 기능, 빔 매핑과 빔들의 공통 제어 기능, 빔 스케줄링 기능을 수행함
- 결과물
  - GK5G 기지국 Upper layer L2 SW 블록 설계서
  - GK5G 기지국 Upper layer L3 SW 블록 설계서
  - GK5G 기지국 HW 블록 설계서



<기지국 L2/L3 SW, HW 블록설계서>

- 20Gbps급 기지국 L2/L3 Protocol Stack 개발
  - 20Gbps급 기지국 L2/L3 SW 개발 목표
    - 기지국 L2/L3 SW는 RRC sub-layer, GTPU sub-layer, PDCP sub-layer, RLC sub-layer, MAC sub-layer로 구성됨
    - Core Network Emulator와 연동하여 GTPU sub-layer를 통해 들어 온 data를

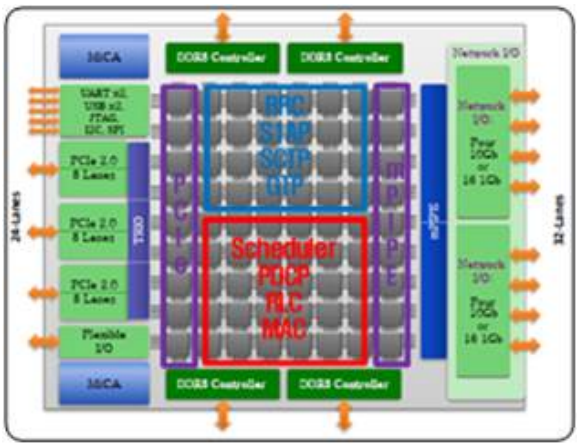
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

L2/L3 layer를 거쳐 PHY layer로 전송하는 구조임

- 2차년도 2UE(4FA)의 1.2Gbps data 전송을 개발
- 3차년도 16UE(4FA)의 20Gbps data 전송을 개발

▪ 20Gbps급 기지국 L2/L3 SW 개발 내용

- Multi core Processor인 Tile GX-72 Processor를 활용하여 개발 하였으며, 각 SW의 기능은 다음과 같음
  - RRC sub-layer :RRC 연결 및 무선 구성 제어 기능
  - GTP-U : CNE와 User data 송수신 기능
  - PDCP sub-layer : PDCP sequence number 관리 기능
  - RLC sub-layer : Segmentation 및 ARQ 기능
  - MAC sub-layer : Multiplexing 기능 및 Data scheduling 기능



<기지국 L2/L3 SW 구조>

- 20Gbps급 기지국 L2/L3 HW 플랫폼 구현 및 검증

▪ 20Gbps급 기지국 L2/L3 하드웨어 개발 목표

- 20Gbps급 5G 기지국 L2/L3 switch 모듈

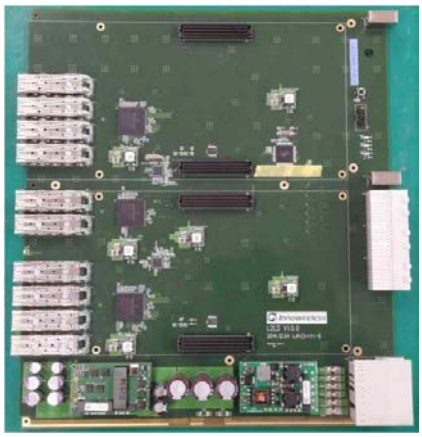
▪ 20Gbps급 기지국 하드웨어 개발 내용

- 프로세서 모듈 (Gx72 module)
  - 72개의 RISC core Processor (21.6 GFLOPS)
  - 4개의 DDR3 SODIMM bank
  - 8개의 10Gbps XAUI
  - 6개의 Gen2 PCIe
  - 2개의 USB2.0 포트
  - 48개의 GPIO port
  - 부팅 가능한 SPI rom

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Gx72 module Layout>

- 5G L2/L3 스위치 보드
  - 2개의 GX72 모듈 장착
  - 10개의 10Gbps Ethernet port
  - PCIMG 3.0 AdvancedTCA 규격
  - 400W power supply
  - 4channel 4 Lane PCIe support
  - 2개의 CDCM6208 clcok generator
  - Clock 및 파워 제어를 위한 MCU(AVR) 내장



<L2/L3 스위치 메인보드>

▪ 5G L2/L3 스위치 모듈
- L2L3 스위치는 L2L3 스위치 메인보드와 Gx72모듈 2개로 구성 된다.

<Gx72 module Layout>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기지국 L1 에뮬레이터 개발

▪ L2/L3 검증용 에뮬레이터 인터페이스 설계

• 기지국 L1 Emulator 개발 및 연동시험 환경 구축 목표

• 20Gbps급 기지국 L2/L3 SW 개발 완료 후 CNE와 L1과 연동하기 전에 L2/L3 SW를 검증 및 debugging, 그리고 UE L2/L3 SW와 연동하기 위해 L1 Emulator를 개발함.

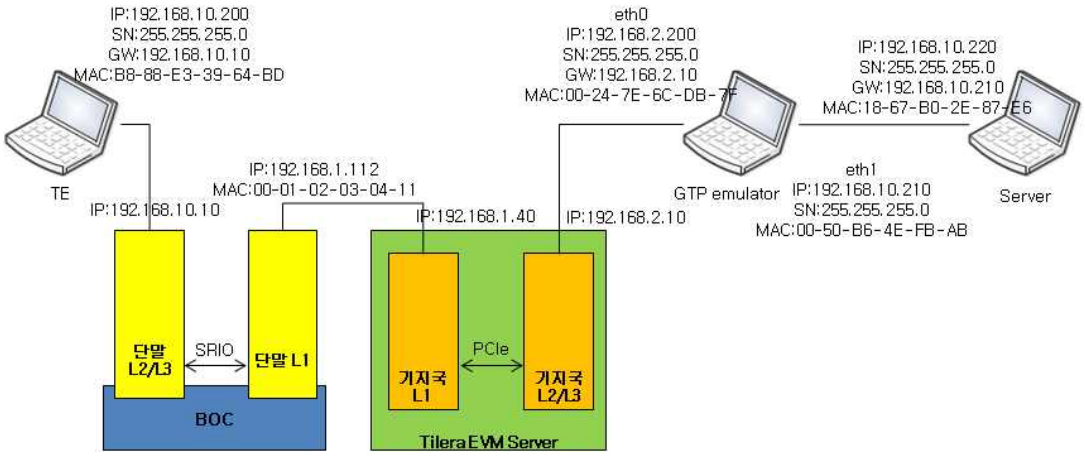
• 기지국 L1 Emulator와 통신하기 위해 단순화 된 UE Emulator도 같이 개발하여 기지국 L2/L3 SW 검증에 활용함.

▪ 기지국 L1 Emulator를 연동한 환경 구축 내용

• GTP Emulator를 통해 Tx server에서 동영상 및 data를 송신하고, 이를 기지국 L2/L3 SW의 GTPU를 통해 수신함.

• 수신된 동영상 및 data는 L2/L3 SW에서 처리하여 기지국 L1 Emulator를 통해 UE Emulator에 전송됨.

• 시스템 연동 형상과 동일하게 UE Emulator 2개를 연동하여 L2/L3 SW의 성능 검증을 완료함.



<기지국 L1 Emulator 연동 시연 시스템 구조도>

❍ 코어망 에뮬레이터 개발

- 코어 네트워크 에뮬레이터 구조 설계

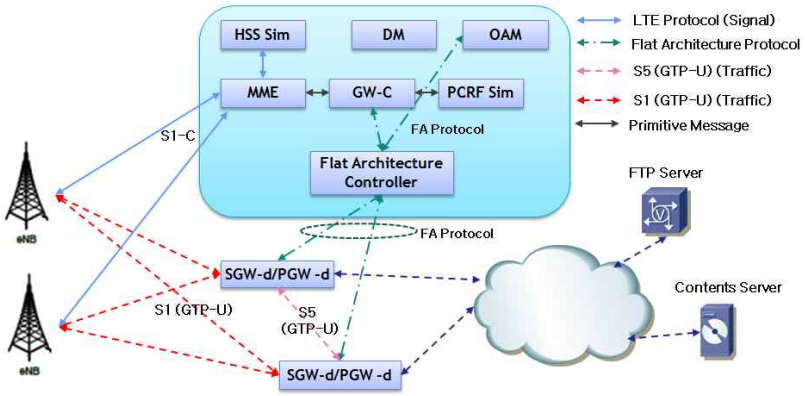
▪ 코어 네트워크 에뮬레이터 요구 사항 정의

▪ 코어 네트워크 에뮬레이터 구조 설계

• S/W 구조 설계

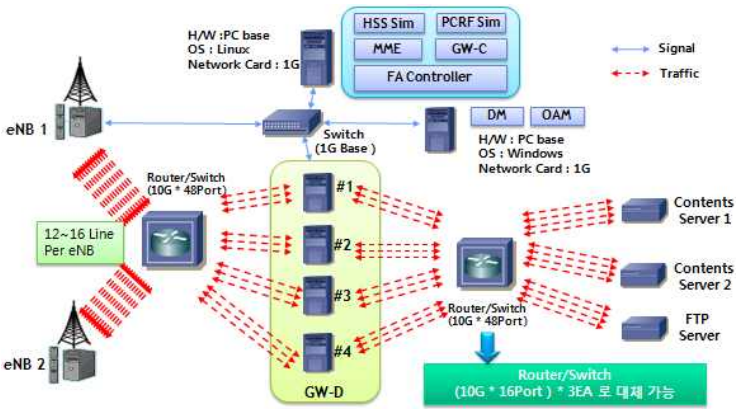
◦ 코어 네트워크 에뮬레이터는 정의된 요구 사항을 만족하기 위하여 제어 평면과 사용자 평면으로 분리하며, 기지국의 100기가급 트래픽을 처리할 수 있도록 데이터 평면을 분산 구조 기반으로 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<제어 네트워크 에뮬레이터 논리 형상 구조도>

- H/W 구조 설계



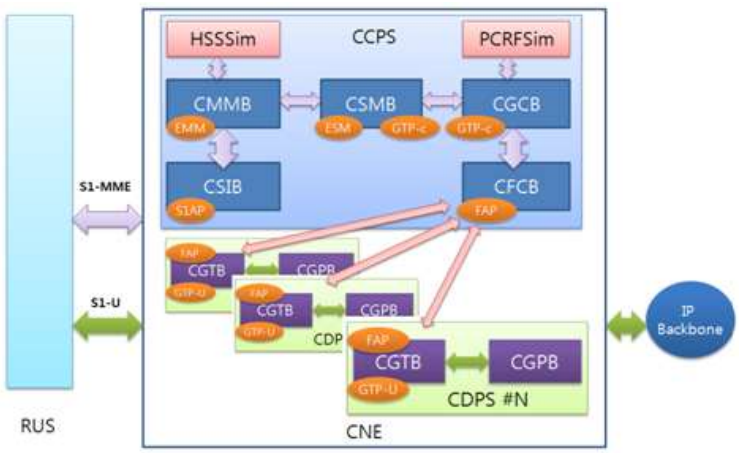
<코어 네트워크 에뮬레이터의 100기가 지원 물리 형상 구조도>

○ 코어 네트워크 에뮬레이터는 GW-D 시스템을 N개로 구성하여 기지국 100기가 수용이 가능하도록 구성

- 코어 네트워크 에뮬레이터 상위 설계

▪ 코어 네트워크 내부 형상

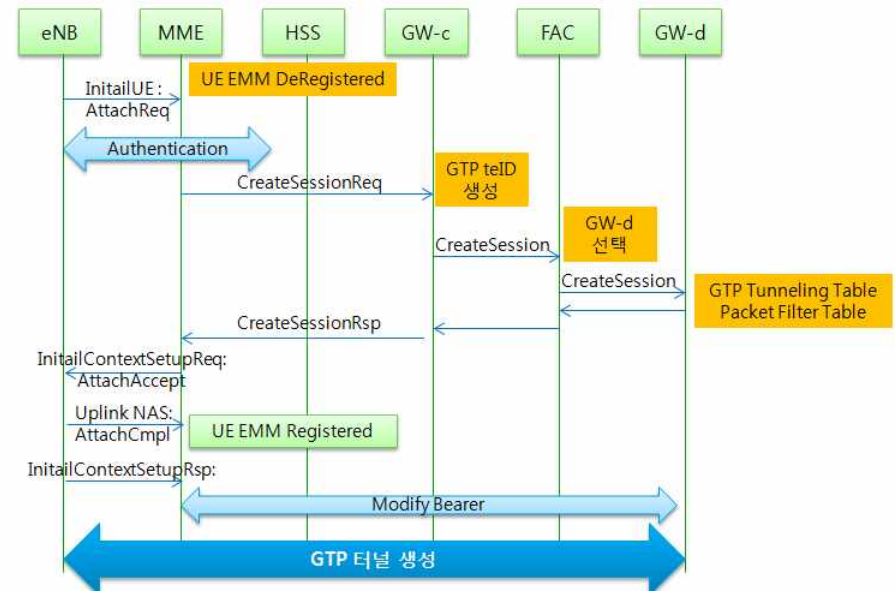
• 코어 네트워크는 제어 평면을 담당하는 CCPS와 데이터 평면을 담당하는 CDPS로 구성



CCPS : CNE Control Plane Sub system
CDPS : CNE Data Plane Sub system
CMMB : CNE Mobility Management Block
CSMB : CNE Session Management Block
CSIB : CNE S1 Interface Block
CGCB : CNE Gw Control Block
CFCB : CNE Fa Controller Block
CGTB : CNE Gw Tunneling Block
CGPB : CNE Gw Packet Filtering Block
FAP : Flat Architecture Protocol

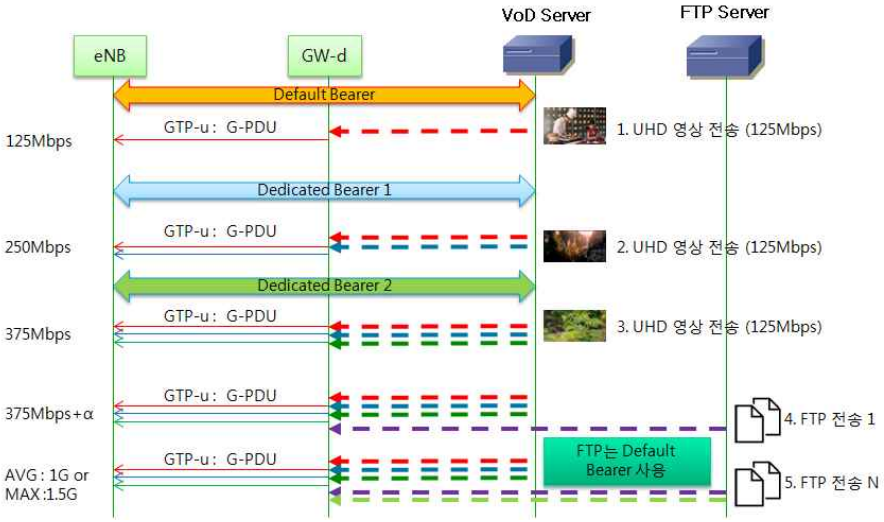
< 코어 네트워크 에뮬레이터 내부 형상>

- 연동 인터페이스 설계
- 시연 시나리오 설계
  - 기본 호 시험



<Attach 절차도>

  - 트래픽 연동 시험
    - 코어 네트워크 에뮬레이터의 단말이 Default Bearer와 Dedicated Bearer가 설정되는 상황에서 트래픽 연동을 검증하기 위한 시나리오

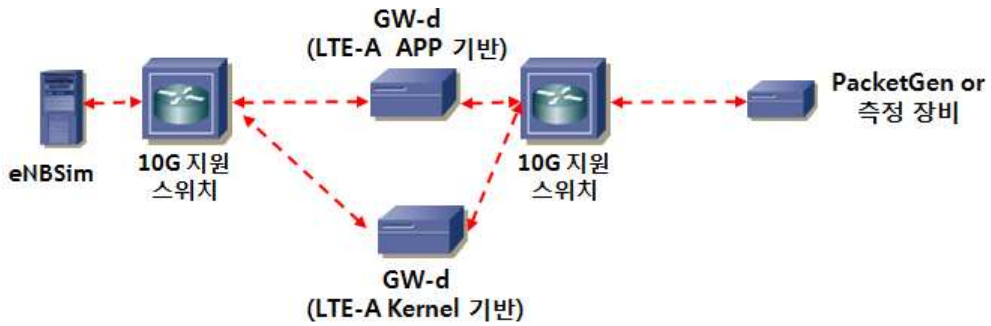


<트래픽 연동 시험 절차>

  - 코어 네트워크 에뮬레이터 구조 검증
    - 코어 네트워크 에뮬레이터가 GK5G 시스템에서 Phase 1의 20기가 지원과 Phase 2의 100기가 지원이 가능한 지 검증하기 위해 설계.

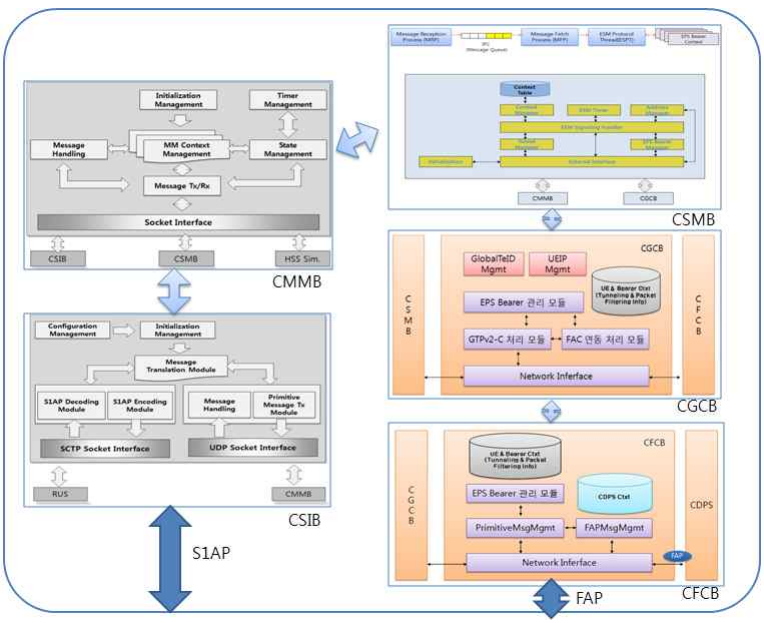
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 응용 서버 기반의 10 기가 망 검증 방안 >



< LTE-A 프로토콜 기반의 코어 네트워크 에뮬레이터 구조 검증 방안 >

- 코어망 에뮬레이터 (CNE: Core Netwrok Emulator) 상세설계
  - CNE Control Plane 상세 설계
    - CNE Control Plane 시스템의 H/W, S/W 설계를 진행함.
    - CNE는 분산 네트워크 구조로 Control Plane과 Data Plane을 분리하여 설계하였음
    - CCPS 시스템에서 Control Plane 기능을 담당하며, CCPS 시스템은 다음 그림과 같이 5개의 블록으로 구성됨



<CCPS 시스템 구성도>

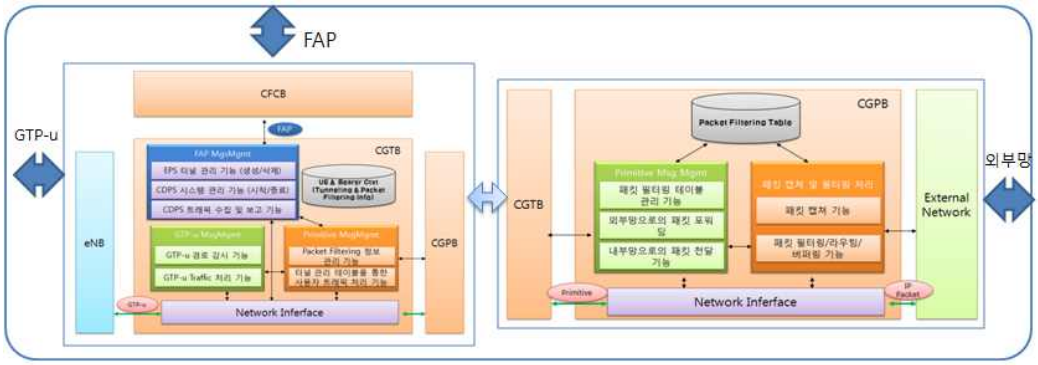
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- CSIB
  - CCPS 내 기지국의 제어평면과 신호 절차를 위한 접속 기능을 수행하는 블록이 CSIB 블록임
  - CCPS와 기지국간의 신호 접속은 3GPP 규격에서 S1AP로 정의되는 프로토콜을 사용함
  - CSIB는 S1AP에서 정의되는 제어 메시지를 기지국로 전송하거나, 기지국으로부터 수신되는 메시지를 CCPS내 CMMB 블록으로 전달하는 기능을 수행함
- CMMB
  - CMMB 블록은 CCPS내에서 단말의 이동성 관리 프로토콜인 EMM프로토콜 기능을 수행하는 소프트웨어 블록임
  - EMM 프로토콜은 사용자 단말인 UE (User Equipment)의 네트워크 등록 및 삭제 (Network Attachment/Detachment), 서비스 요구 (Service Request), 가입자 인증 및 암호화, 그리고 사용자 호출(Paging) 기능을 가짐
  - 추가적으로 상위 계층의 제어메시지의 전달 기능을 위한 Context 관리 기능도 포함함
- CSMB
  - CSMB 블록은 CCPS내에서 단말의 세션 관리 프로토콜인 ESM프로토콜의 기능을 수행하는 소프트웨어 블록임
  - CSMB는 UE의 EPS Bearer Context 의 관리 및 제어 기능을 포함한 세션 제어 기능과 멀티 세션 제어 기능을 포함함.
- CGCB
  - CCPS내 CGCB 블록은 GTP 터널링을 관리하는 블록으로, 단말의 GTP 터널링 할당 및 해제 기능을 수행함
  - CGCB 블록은 CFCB와 연동하여 CDPS-RUS간 GTP 터널링을 담당할 GW-d를 선정하며, 시스템에서 유일한 값인 GTP TeID 값을 할당하여 GTP 터널링 정보를 구성하는 기능을 담당함

- CFCB
  - CCPS내 CFCB 블록은 분산 구조의 GW-d를 관리하는 블록으로, CGCB와 연동을 통해 트래픽 부하를 고려한 CDPS 할당 및 CDPS내 사용자 베어러 관리 기능을 수행함
  - CFCB 블록은 CDPS와 FAP 프로토콜 기반으로 연동을 하며, 베어러 생성/수정/삭제 시 CDPS로의 생성/수정/삭제 등의 요청함
  - 또한 CDPS로부터 주기적으로 CDPS의 상태에 대한 보고를 받아 관리를 하게 되며, 해당 정보는 베어러 생성 시 CDPS를 할당하는 근거 데이터로 활용함

- CNE Data Plane 상세 설계
  - CDPS는 사용자 트래픽 처리를 담당하는 서브 시스템으로 CGTB 블럭은 eNodeB와의 Tunneling 정보 관리 및 GTP-u 기반의 신호 정합 기능을 수행함
  - CGPB 블럭은 외부망과의 연동을 수행하며, 외부로 부터 유입되는 패킷에 대한 캡쳐 및 filtering 기능을 담당함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<CDPS 시스템 구성도>

- CGTB
  - CDPS 내 CGTB 블록은 사용자 평면에서 RUS와의 GTP 터널링을 수행함
  - RUS와 CDPS간의 USER 데이터 전송을 위한 논리적인 경로인 GTP-U 프로토콜 처리를 담당함
- CGPB
  - CDPS내 GW Packet Filtering 기능을 수행하는 블록으로, 공중 IP 망으로부터 유발되는 IP 기반의 사용자 트래픽을 단말로, 단말로부터 송신되는 IP 패킷을 외부 IP 망으로 전달되도록 하는 블록으로서 각 트래픽의 흐름이 두 종단간에 적절히 유지될 수 있도록 조정하는 역할을 담당함

- 코어망 에뮬레이터 S/W 개발

▪ CNE Control Plane S/W 개발

• CNE Control Plane S/W 개발은 단말과의 연동을 위한 NAS (Non-Access System) 프로토콜 S/W 라이브러리와 기지국 연동을 위한 S1AP 프로토콜 S/W 라이브러리 개발함

- NAS 프로토콜 S/W 라이브러리 개발
  - 단말과의 연동을 위한 NAS 프로토콜 개발을 진행함. NAS 프로토콜은 단말의 이동성 관리를 위한 EMM (Evolved Mobility Management) 프로토콜과 ESM (Evolved Session Management) 프로토콜로 구성됨
  - EMM 프로토콜은 CCPS내 CMMB 블록에서 호출되어 사용이 되며, ESM 프로토콜은 CSMB블록에서 호출되어 사용됨
  - EMM 프로토콜과 ESM 프로토콜은 S/W 라이브러리로 개발함

- S1AP 프로토콜 S/W 라이브러리 개발
  - 기지국과의 연동을 위한 S1AP 프로토콜 개발
  - S1AP 라이브러리는 CCPS내의 CSIB 블록에서 호출되어 사용됨
  - CSIB 블록은 기지국으로부터 수신된 S1AP 인코딩된 메시지를 디코딩하여 CCPS 내부 Primitive 메시지로 변환하여 CMMB 로 전달하고, CMMB로부터 수신한 내부 Primitive 메시지는 S1AP 로 인코딩하여 해당 기지국으로 전송

- CNE Data Plane S/W 개발
  - CNE Data Plane S/W 개발을 진행함
  - CDPS 시스템은 기지국과 GTP-U 기반의 연동을 수행하며, IP 기반 외부망과의 연동을 수행함
  - Data Plane 기반의 시연 시스템 구축을 목표로 하여, 기지국과의 연동 프로토콜 및 제어 블록 개발
  - 외부망으로부터 유입되는 메시지는 pcap 라이브러리를 사용하여 패킷을 캡쳐하며, GK5G 단말을 위한 트래픽인지 분석
  - GK5G 단말을 위한 트래픽이라면, 해당 베어러에 따른 TeID 정보와 함께 GTP-U 패킷으로 만들어 기지국으로 전송

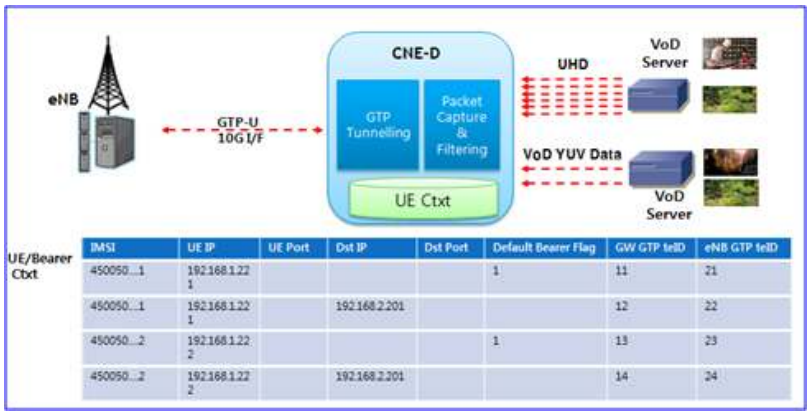
- 검증용 S/W 개발
  - CNE 시스템을 검증하기 위하여 DataPlane 기반 기지국 시뮬레이터와 Known Pattern 기반 패킷 생성 시뮬레이터 개발.
  - 외부로부터 유입되는 트래픽을 CNE-D 시스템에서 GTP-U 프로토콜로 기지국으로 전송하며, 기지국에서는 이를 단말로 전송. 이에 대한 검증을 수행하기 위하여, 기지국 검증용 시뮬레이터를 개발하였으며, 다음 그림은 CNE-D 시스템으로부터 GTP 데이터를 수신하여 단말로 전송하는 화면임.
  - CNE-D 시스템과 당해연도 시연 시스템 검증을 위하여 Known Pattern 패킷을 생성하여 전송하는 시뮬레이터 개발.
  - 윈도우즈 환경에서 전송 패킷 수, 전송율, 전송 패킷 사이즈등을 조절할 수 있도록 하여, 시스템 성능 검증 시 활용할 수 있도록 하였음.

a. Known Pattern 패킷 생성 시뮬레이터 b. CCPS S/W 동작 화면 c. 기지국 시뮬레이터 동작 화면

<CNE S/W 자체 연동 화면>

- 시연 시스템 구축
  - 기지국, 단말과의 Data Plane 시연을 위한 시스템을 구축하였으며, 시연 시스템에서 CNE 시스템은 CNE-D시스템과 GK5G 시스템 검증을 위한 4K UHD Downlink 스트리밍 서버 시스템을 포함함.
  - Contents 버서 기반 다운링크 스트리밍 서비스 시연 시스템 구성은 다음 그림과 같으며, CNE-D는 외부망으로부터 유입되는 패킷의 캡쳐 및 필터링 수행.
  - GK5G 단말로의 트래픽이라면 GTP Tunneling 을 통해 기지국으로 전송하며, 이때 GK5G 단말로의 트래픽인지를 판별하는 것은 UE Ctxt를 기반으로 하며, UE/Bearer Ctxt 정보는 다음과 같이 구성함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<CNE 시연 환경>

- CNE 하드웨어 구성
  - 시연 시스템에서 CNE는 CNE-D 1대와 VoD Server 2대 그리고 10G 스위치 2개로 구성함
  - VoD Server, CNE-D 모두 10G 네트워크 카드를 설치하여 10G 네트워크 환경을 구축함

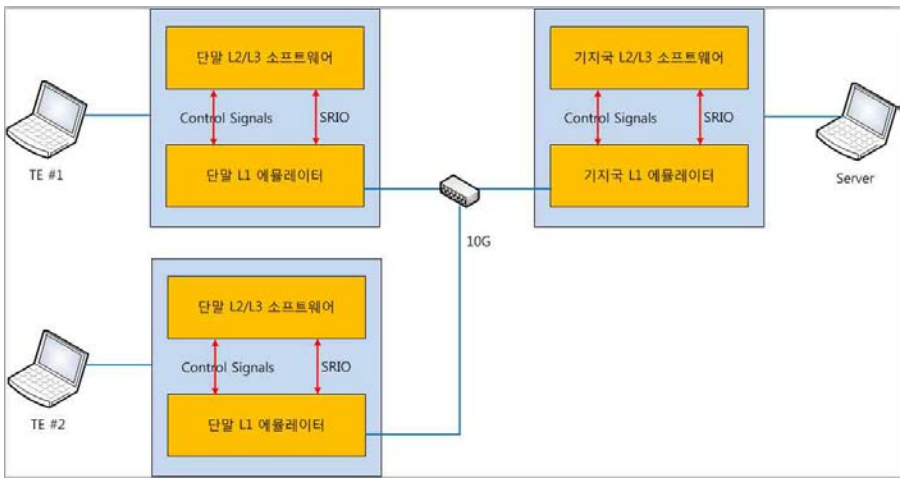
- VoD 서버
  - VoD 서버는 당해연도 시연 시스템에서 2대의 데스크탑 PC로 구축함, 10G 네트워크 카드를 설치하여 CNE-D와 10G 기반 연동됨
  - VoD 서버는 VLC 를 활용하여 스트리밍을 지원함

❍ 단말/기지국 L2/L3 및 코어망 에뮬레이터 연동 시험

- L2/L3 검증용 에뮬레이터 설계

▪ 단말/기지국 L2/L3 연동시험을 위한 L1 에뮬레이터 구성

- 단말 L2/L3는 단말 L1 에뮬레이터와 SRIO로 인터페이스 하고, 단말 L2/L3-L1 인터페이스와 동일한 인터페이스로 구성됨.
- 기지국 L2/L3는 기지국 L1 에뮬레이터와 SRIO로 인터페이스 하고, 기지국 L2/L3-L1 인터페이스와 동일한 인터페이스로 구성됨.
- 단말 L1 에뮬레이터와 기지국 L1 에뮬레이터는 10GbE로 인터페이스 함.



<단말/기지국 L2/L3 검증용 에뮬레이터를 포함한 연동시험 구성>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 단말/기지국 L1 에뮬레이터 기능
  • RRC-PHY 인터페이스 기능을 위해 CSAP 처리 기능을 수행함.
  • MAC-PHY 인터페이스 기능을 위해 TTI SYNC 기능, HARQ 정보 전달 기능, MAC PDU 전달 기능, RA/SR/CQI/HARQ Feedback 정보 전달 기능, 스케쥴링 정보 전달 기능 등을 수행함.

- 통합 연동시험 (실내)

▪ L1 에뮬레이터를 이용한 단말L2/L3<->기지국L2/L3<->CNE간 연동시험
  • 단말 호처리 시험
  • 멀티 단말 호처리 시험
  • 단말-기지국간 4FA Carrier aggregation 시험
  • 단말 Peak 시험: 1 Gbps까지

▪ L1 모뎀을 이용한 단말L2/L3<->기지국L2/L3<->CNE간 연동시험
  • 단말 다운링크 트래픽 시험
  • 단말 업링크 트래픽 시험
  • 단말 빔스위칭 절차 시험

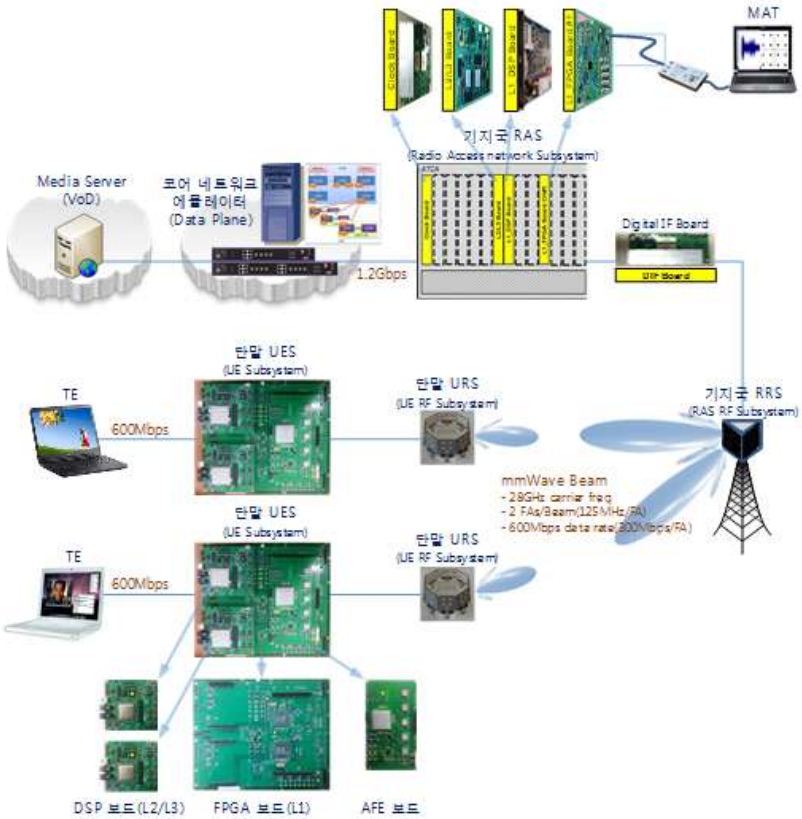
<L1 에뮬레이터 이용 2단말 접속시험>

○ 단말/기지국 연동 시험

- 1단계 단말/기지국 연동시험

▪ 연동시험 환경 구축
  • CNE, 기지국 및 단말의 조기 연동 시험을 통해 밀리미터파의 5G 이동통신 기술로서의 활용 적합성 및 개발된 GK-5G L1/L2/L3 규격 V1.0을 검증함. 이를 위해 다음 그림과 같은 기지국-단말 연동시험 환경을 구축함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



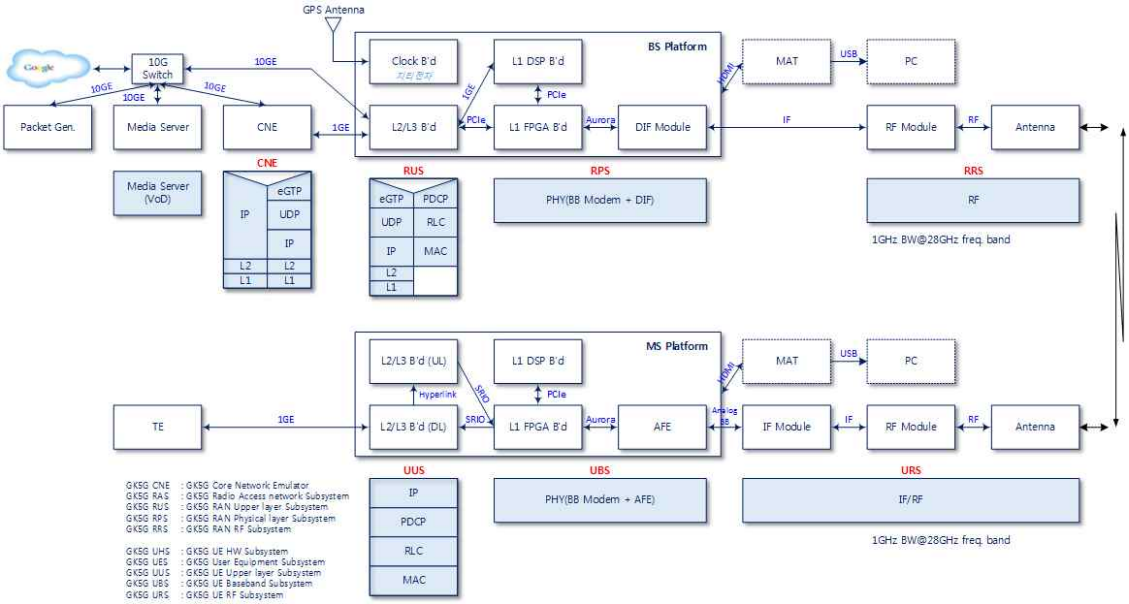
<1단계 기지국-단말 연동시험 환경>

- 하향링크 연동시험
  - 기지국-단말 연동시험을 통해 검증된 주요 내용은 다음과 같음
    - 하향링크 동영상 전송 시험(기지국 1ea, 단말 2ea)
    - 2 Beam/기지국
    - 2 FAs/Beam
    - 300Mbps/FA(125MHz)
    - Max. 600Mbps(2 FAs)/단말
    - Max. 1.2Gbps(2 Beams x 2 FAs)/기지국

- 2단계 단말/기지국 연동시험
  - (실내/실외시험) 호처리, 빔스위칭, 핸드오버 등 시스템 통합/연동 시험
    - 기지국/단말 H/W 플랫폼 구조 보완설계/제작
    - 기지국/단말 L1/L2/L3 프로토콜 기능 보완/구현
    - 시스템 구현 프로파일 및 시스템 시험절차서 작성
    - 기지국/단말/CNE 테스트베드 구축 및 통합/연동 시험
    - 실내시험(실험실환경): 멀티단말, 호처리, 빔스위칭, 개인별/기지국셀당 최대전송률, 전송지연 시험
    - 실외시험(필드환경): 호처리, 빔스위칭, 핸드오버, 시연버스운행 시험
    - 평가 방법: 실내/실외시험 환경에 따라 호처리/빔스위칭/핸드오버 등 시스템 통합 및 연동기능 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

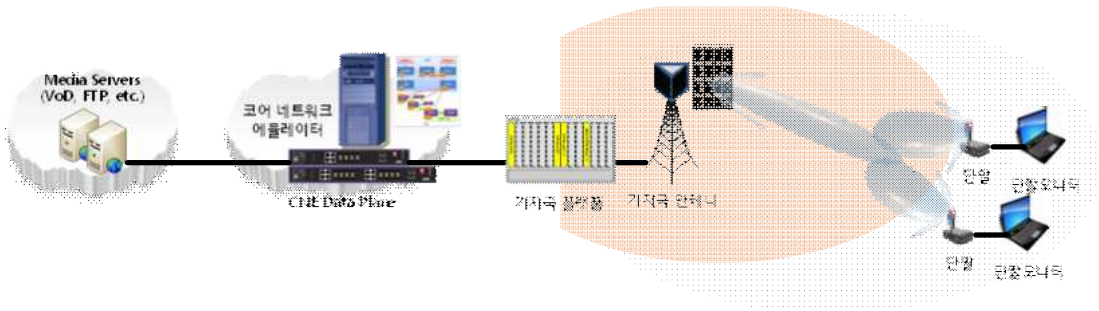
▪ 연동 시험 구성도



<시스템 연동시험 구성도>

▪ 개인당 최대 전송속도 1.5Gbps(< 60Km/h)

- GK-5G 물리계층 규격에서 제공하는 5가지 TDD 프레임 구조 중 TDD 기준 1.3Gbps(FDD기준 1.5Gbps)의 데이터를 전송하기 위해 DL:UL = 9:1의 프레임 구조를 사용함
- 평가 방법: 단말 Display 성능을 고려하여 100Mbps급의 UHD 동영상과 트래픽 제너레이터(IXIA장비)를 이용해 1.5Gbps급 데이터를 전송. 물리계층에서, 신호의 송신/수신 검증을 위해 제작된 MAT를 이용하여 송신/수신신호의 무선채널 상태를 확인 할 수 있으며, 단말이 순시적으로 Peak Data Rate (1.3Gbps)로 동작함을 모니터링 툴로 확인.



<단말 Peak Data Rate 시연 형상>

▪ 기지국 최대 전송 속도 20Gbps

- GK-5G 물리계층 규격에서 제공하는 5가지 TDD 프레임 구조 중 DL:UL = 9:1의 프레임 구조를 사용하며, 시연 시스템의 구성요소는 다음과 같음.
  - 기지국 (1 Set) : 8 Beam/BS, 8 FA/Beam(Downlink), 2 FA/Beam(Uplink)
  - 단말 (Real 1~2 Set, Virtual 16 Set 정도): 4 FA(Downlink), 1 FA(Uplink)
  - CNE (1 Set)
  - 미디어 서버 (1 Set)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기지국의 Peak Data Rate (20Gbps)의 운용을 위하여 Real 및 Virtual 단말에 Peak Data Rate (1.3Gbps)로 데이터가 전송.
- 평가 방법: 기지국은 Real 단말과 Vitrual 단말을 모두 처리할 수 있도록 모든 Protocol Stack이 올라가 있는 상태로 동작하며, 트래픽 제너레이터를 이용하여 20Gbps 급 트래픽을 CNE에 연결하고, CNE는 이를 기지국으로 전송함. CNE를 이용한 자체 Traffic Data Rate 표시, 기지국 검증을 위해 제작한 모니터링 툴을 이용해 각 단말에 전송하는 데이터 확인을 통해 20Gbps의 Peak Data를 처리를 확인.

<기지국 Peak Data Rate 모니터링 툴>

▪ 핸드오버 지연 < 10 ms
- 핸드오버 지연 성능 측정을 위해 RF attenuator를 이용하여 RF 신호를 조절함으로써, 빔간, 기지국간 핸드오버 환경 모사. 단말 핸드오버 시 인터럽션 시간으로 핸드오버 지연 성능을 측정함.
- 평가 방법: 단말이 기지국의 빔을 스위칭하거나 또는 기지국간의 빔을 핸드 오버하는 경우, 각 빔에 속한 동일한 FA를 이용하는 것을 기본 운용으로 하며, 단말은 100Mbps급 UHD 동영상이 수신됨을 가정. 단말이 기지국간 핸드오버 시 단말에서 다운링크 데이터가 중단되는 인터럽션 시간을 측정하여 단말 검증을 위하여 제작한 모니터링 툴에 표시

▪ 사용자 평면 지연 < 5 ms
- 기본 호 처리 후 단말-기지국 호 접속 상태에서 측정.
- 평가 방법: 기지국이 un-loaded 상태에서 단말이 기지국에 접속 후 다운링크 패킷을 전송하여 기지국 IP 계층에서 단말 IP 계층까지 전송되는데 걸리는 시간을 모니터링 툴에 표시

▪ 제어 평면 지연 < 50 ms
- GK-5G 시스템은 호 처리를 위한 기본 호 이외에 기지국 빔 스위칭 및 기지국간 빔 핸드오버에 대한 절차를 지원하며, 제어평면 지연을 측정하기 위해 기본호 처리를 수행함
- 평가 방법: 기지국이 un-loaded 상태에서 하나의 단말이 네트워크에 접속하여 IP 연결이 설정되기까지 시간을 측정하여 모니터링 툴에 표시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

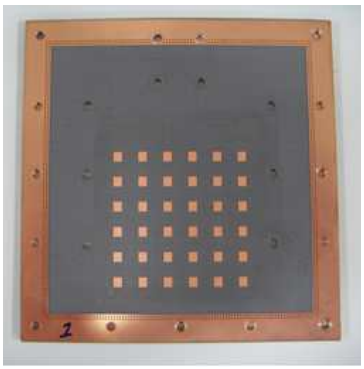
(마) 기지국/단말 RF 개발

❍ 기지국 RF 개발

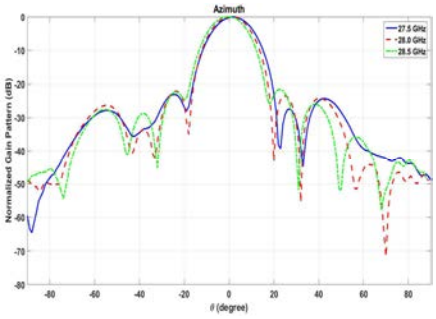
- 기지국 RF 및 안테나 개발

  ▪ 기지국 RF 송수신기 개발
  - TR/LO/IF/Control 등 모듈 기술을 적용한 설계 및 구현
  - 중간 주파수 : 2.21184 GHz
  - 최대 출력 > 25 dBm, TX EVM < -22 dB

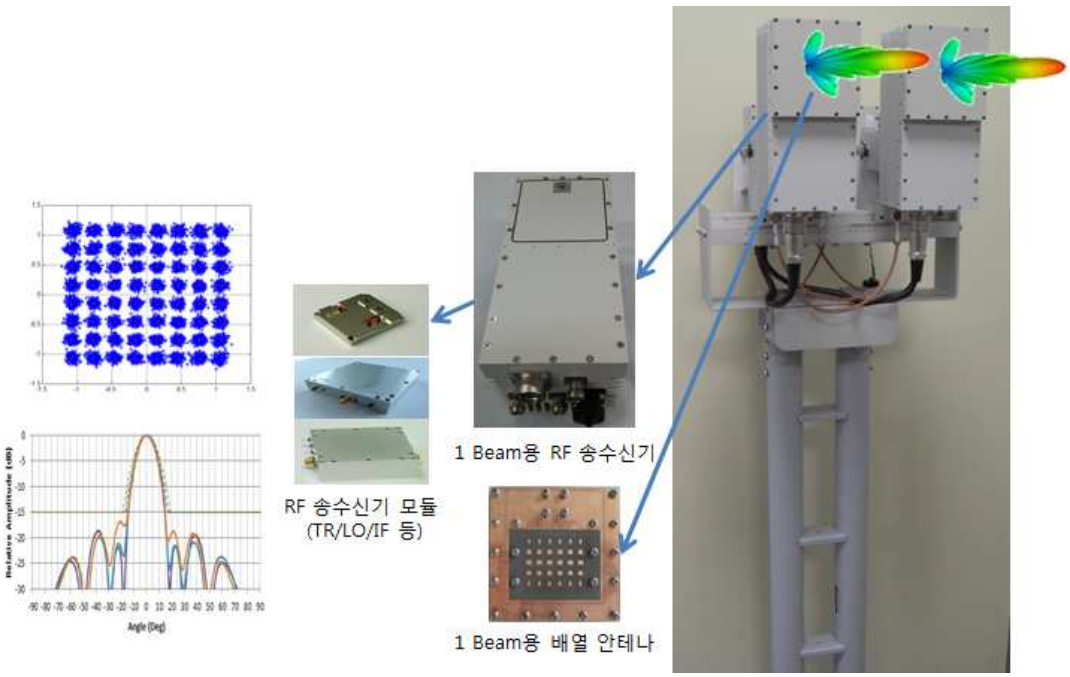
  ▪ 기지국 안테나 개발
  - 2차원 마이크로스트립 패치 배열 설계 및 구현
  - 저손실 급전 구조 및 부엽 억제를 위한 테이퍼된(Tapered) 배열 설계 기법 적용
  - 이득 > 18 dBi, 부엽 레벨 < -18 dB



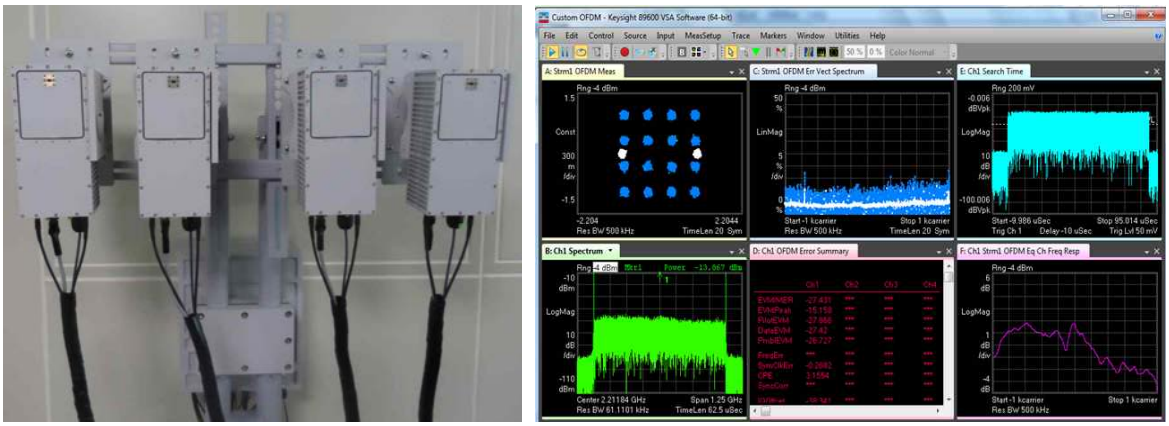
<patch array 안테나 구현결과물>



<빔패턴 측정 결과>



<기지국 RF 및 안테나 HW 시제작품 및 구성(2 beam용)>



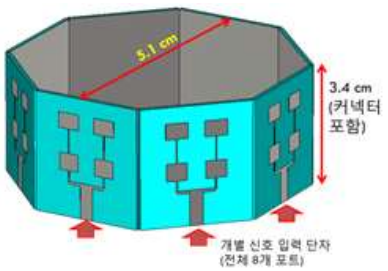
<기지국 RF 및 안테나 HW 시제작품 및 성능 측정 결과(4 beam용)>

○ 단말 RF 개발

- 단말 RF 및 안테나 개발

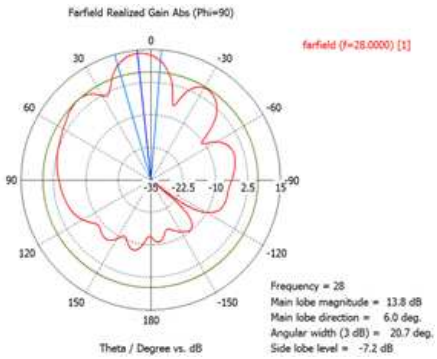
▪ 단말 스위칭 빔포밍용 안테나 개발

- 동작 주파수 : 27.5~28.5GHz (S11<-15dB)
- 이득 (realized gain) > 10 dBi 이상
- 빔폭 Azimuth 방향 45
- 단말당 안테나 빔수 : 8개

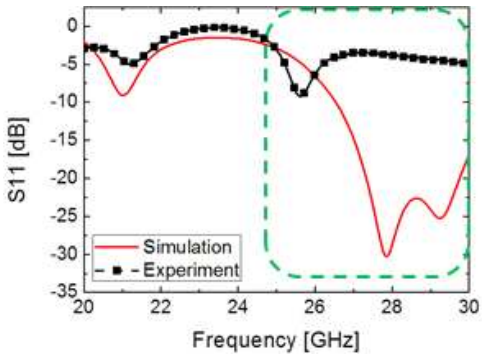


구성도

구현 결과



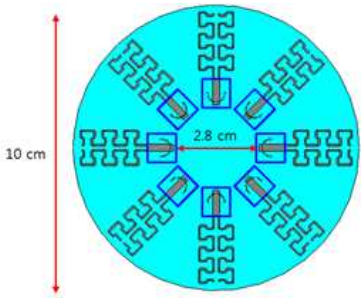
안테나 패턴



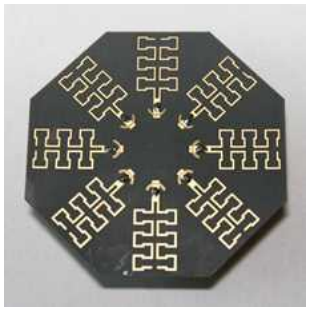
시험 결과

<series feed array 안테나: 8beam/UE 구성>

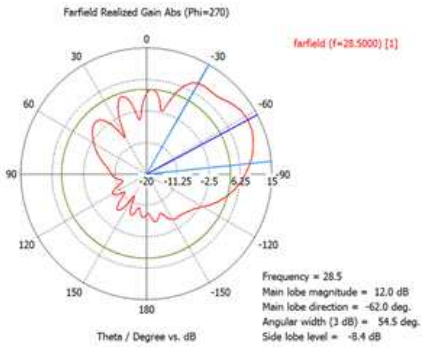
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



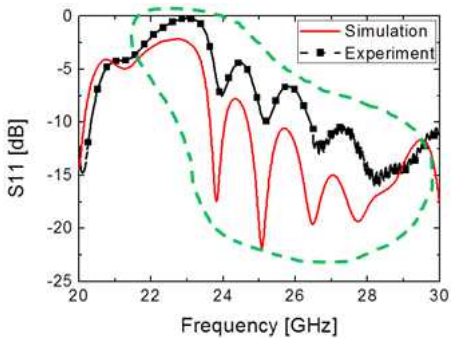
구성도



구현 결과



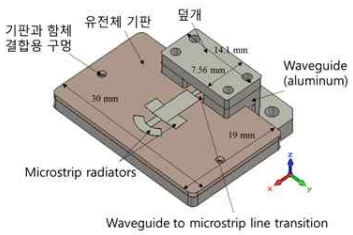
안테나 패턴



시험 결과

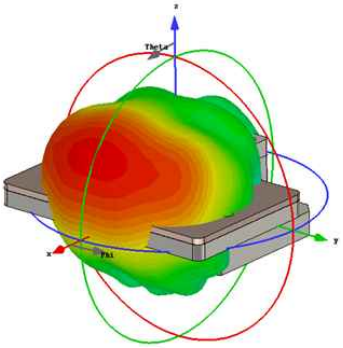
<Traveling wave 안테나: 8beam/UE 구성>

- 동작 주파수 : 27.5~28.5GHz (S11<-10dB)
- 이득 (realized gain) > 7 dBi 이상
- 복사 방향은 지면으로부터 35° 내외
- 빔폭 Azimuth 방향 90° , elevation 방향 45° 내외, 수직 편파
- 단말당 안테나 빔수 : 4개

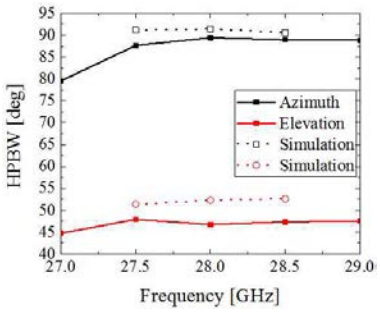


설계 결과물

구현 결과물

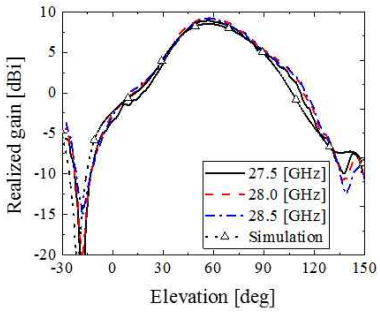


3D beam pattern (simulation)

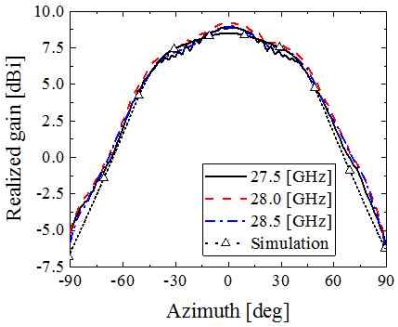


Half Power Beamwidth

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



Radiation Pattern (Elevation)



Radiation Pattern (Azimuth)

<단일 소자 경사 패턴 안테나 : 4beam/UE 구성>

- 단말 RF 송수신기 개발
  - Main Configuration
    - Duplexing : TDD
    - 4-ANTs, beam-switching 방식
    - 3-path : Tx, Rx, Beam Searcher path
    - Tx : 1-FA, Rx : 4-FAs, Searcher : 1-FA
      - FA(125MHz)별로 독립적인 path 구성 : FA selection - IF Local frequency
      - Tx : 1-path, Rx : 4-path, Searcher : 1-path
  - Beam Searcher path configuration
    - One of the Rx 4-FAs
    - Sequential selection of the other beams except for the beam used
  - 송신부 성능 규격

Parameter	Unit	Specification	Remark
RF Freq.	GHz	27.5 ~ 28.5	fc = 28GHz, 125M x 8FA
IF center Freq.	MHz	2.296	
IF FA center Freq.	GHz	2.296 ± 63 x (2n-1)	n = 1,2,3,4
IF FA BW	MHz	125	FA당 BW
No. of FA		1-FA	Support single FA @ Tx
Baseband BW	MHz	DC ~ 62.5MHz	
Tx Max. Power - P1dB,out	dBm	+23/125MHz > +35dBm(=3W)	1-FA @ PA output, P_{avg}
Baseband I/Q level	Vpp	0.5Vpp @ S.E.	< 1.0Vpp@Diff., DAC5688
Gain control range	dB	> 60dB	
T/R transition time	us	< 2	Amp. On/off, switching

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

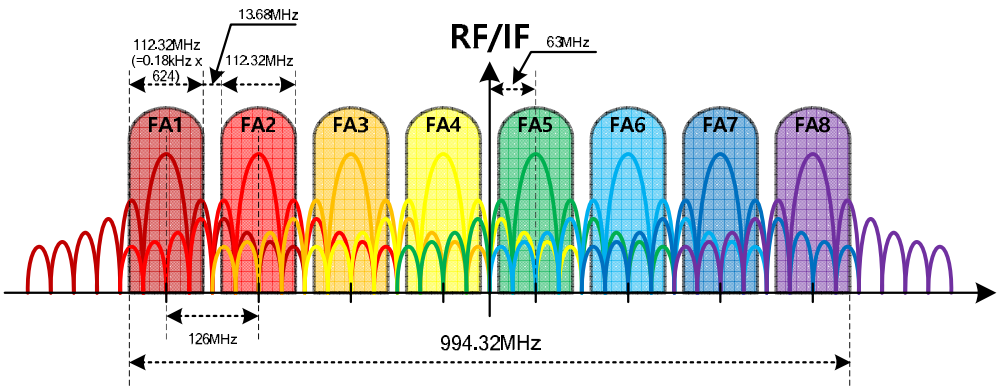
- 수신부 성능 규격

Parameter	Unit	Specification	Remark
RF Freq.	GHz	27.5 ~ 28.5	fc = 28GHz
IF center Freq.	MHz	2.296	
IF FA center Freq.	GHz	2.296 ± 63 x (2n-1)	n = 1,2,3,4
IF FA BW	MHz	125	FA당 BW
No. of FA		4-FA	Support 4-FA @ Rx
Baseband BW	MHz	DC ~ 62.5MHz	
Rx Max. Power	dBm	> -24/125MHz > -15dBm/1GHz	1-FA @ 2m distance 8-FA, SNR > 18dB for 1-FA
Rx Dynamic Range	dB	> 60	
Baseband I/Q level	Vpp	0.5Vpp @ S.E.	< 1.0Vpp@Diff., ADS5407
NF	dB	< 7	
Sensitivity	dBm	-78/125MHz	QPSK 기준, BER < 10^{-6}

- LO부 성능 규격

Parameter	Unit	Specification	Remark
RF Freq.	GHz	27.5 ~ 28.5	fc = 28GHz
RF Local Freq.	GHz	25.704(f_{LO}/2 = 12.852)	f_{IF} = 2.296 GHz
IF Local Freq.	GHz	2.296 ± 63 x (2n-1)	n = 1,2,3,4
RF LO Phase Noise	dBc/Hz	< -70 @ 100Hz < -85 @ 1kHz < -95 @ 10kHz < -100 @ 100kHz < -120 @ 1MHz	@ freq. = f_{LO}/2
IF LO Phase Noise	dBc/Hz	< -70 @ 100Hz < -85 @ 1kHz **< -95 @ 10kHz(?)** < -105 @ 100kHz < -130 @ 1MHz	TBD @ 10kHz offset

- 시스템 주파수 구현



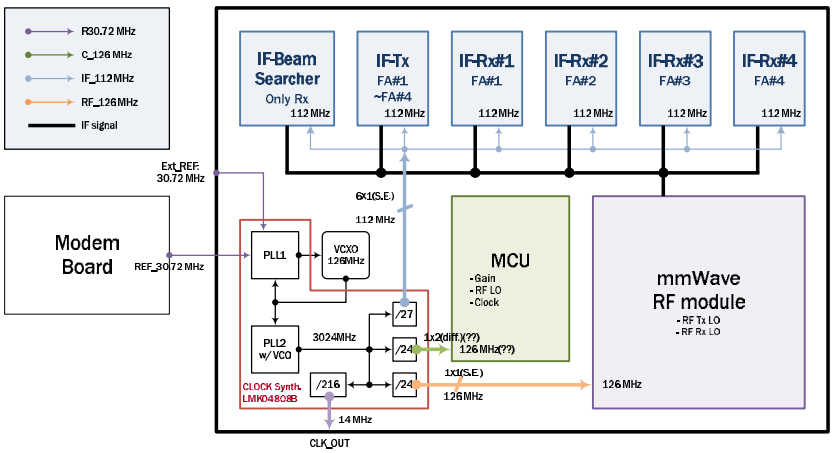
<시스템 FA별 주파수 할당>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Frequency Allocation
  - FA bandwidth = 125MHz
  - FA_BWused = 112.32MHz(= 180kHz x 624)
  - FA spacing = 126MHz
  - FA Guard band = 13.68MHz
  - 8-FA Total BW = 994.32MHz
- RF Freq. = 28GHz, IF center Freq. = 2.296GHz
  - RF Local Freq. = 12.852 GHz
  - IF Local Freq.

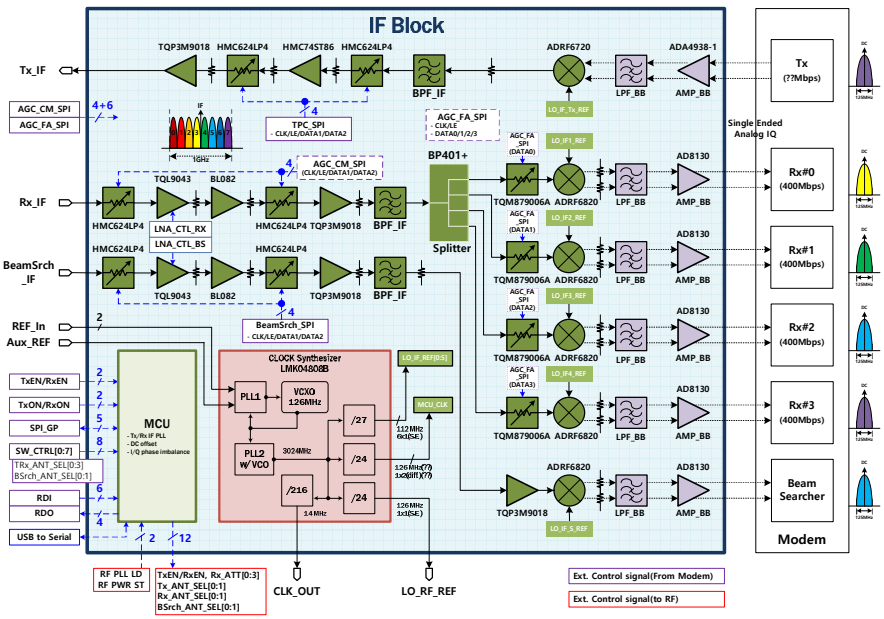
	FA#1	FA#2	FA#3	FA#4	FA#5	FA#6	FA#7	FA#8
FA center Freq.[GHz]	1.855	1.981	2.107	2.233	2.359	2.485	2.611	2.737

- Clock reference frequency
  - URS input ref. = 30.72MHz,
  - URS output clock = 14/28MHz
  - MCU clock = 126MHz



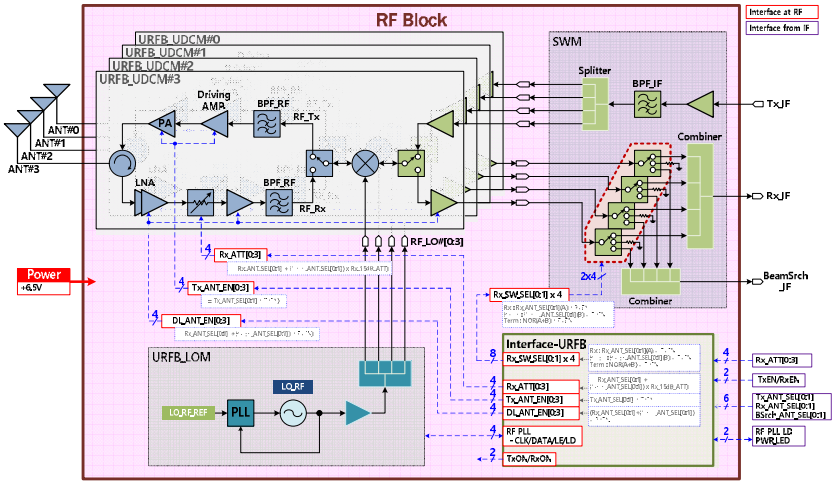
<clock distribution diagram>

- 기능 블록도 및 구현 결과물

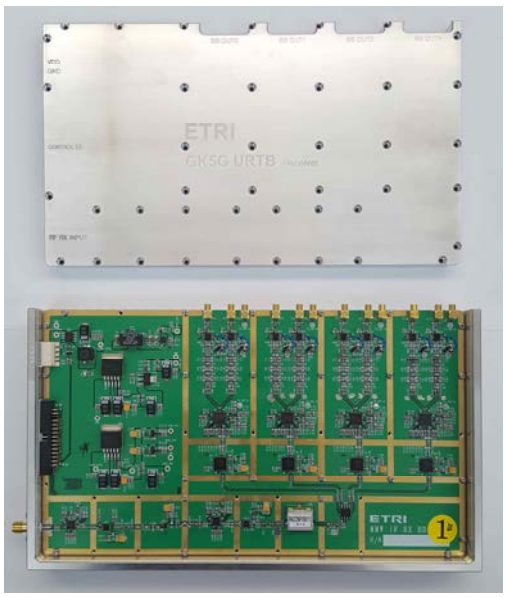


<IF단 기능 블록도>

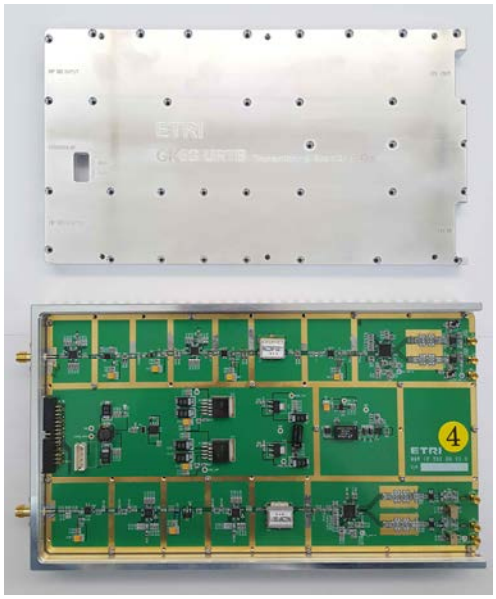
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<RF단 기능 블록도>

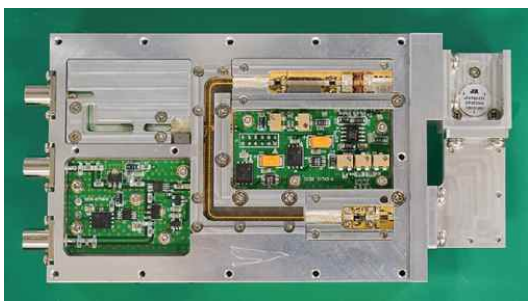


IF 수신 모듈



IF 송신 모듈

MCU/Clock 모듈

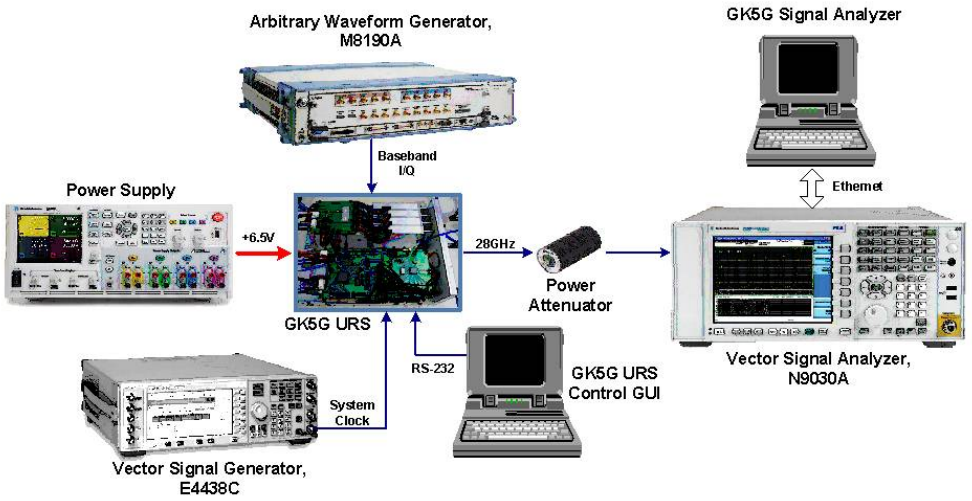


RF 모듈

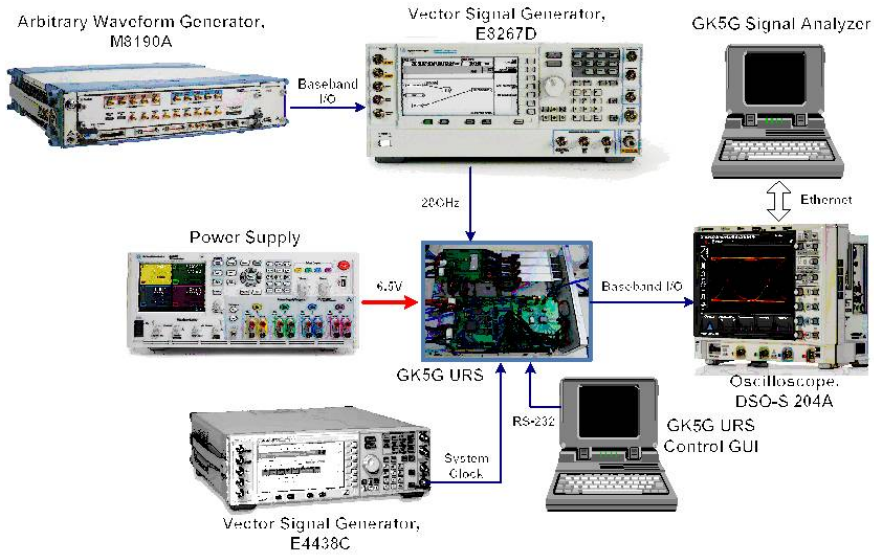
<단말 RF 송수신기 모듈별 구현 결과물>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시험 구성도 및 RF 송수신 성능 시험 결과

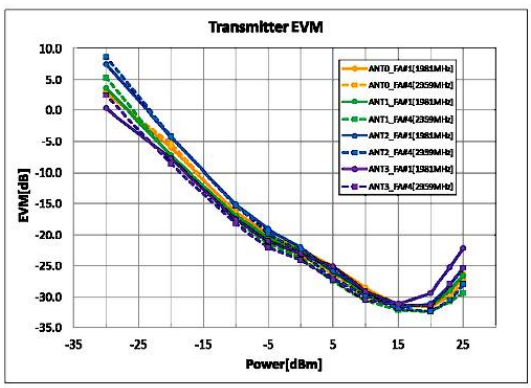


<송신 시험 구성도>



<수신 시험 구성도>

- 성능 시험 결과



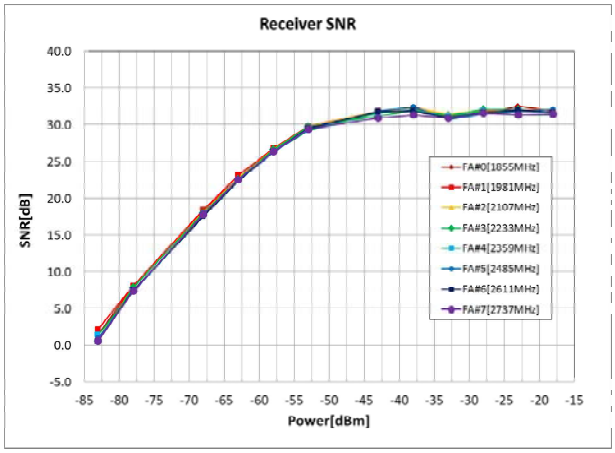
송신 출력별 EVM ACLR 측정 결과

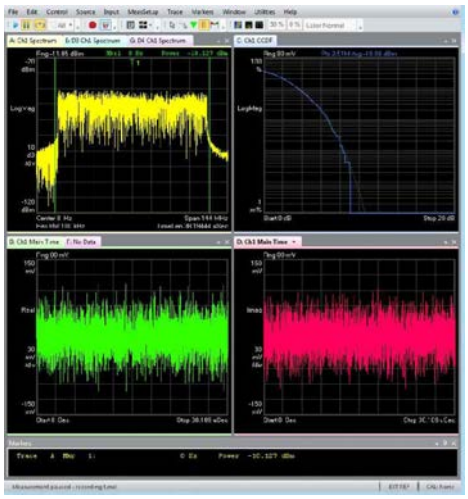
<송신부 성능 시험 결과>

◦ Tx EVM < -30dB @ 23dBm output

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Tx flatness < 4dB over full band(1GHz BW)
- Output power = 23dBm/125MHz
  - -40dBc @ ±125MHz offset
  - -50dBc @ ±250MHz offset



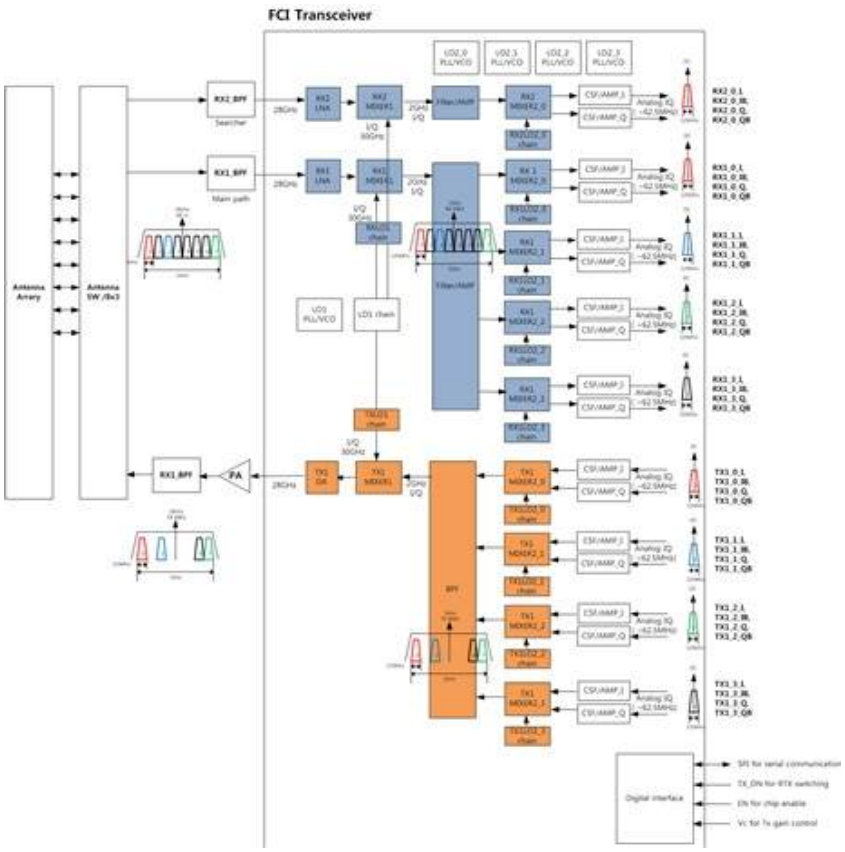


수신 전력별 SNR 수신 시험 신호 특성

<수신부 성능 시험 결과>

(바) 밀리미터파 대역 단말 RFIC 개발

❍ 단말 RFIC 요구 사항 정의



<Transceiver block diagram>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

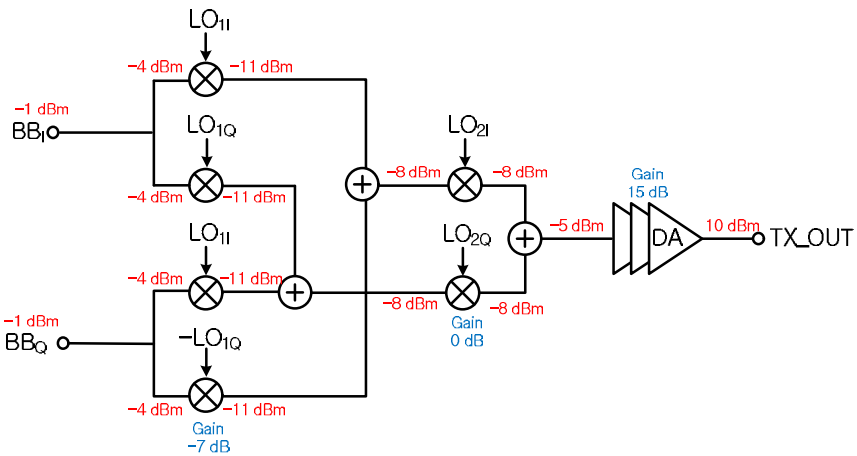
- 8 antenna array(1차년도) => 4 antenna array
- 2Rx5IF/1Tx1IF 구조 : 별도의 searcher path
- TDD : Time division duplexing 방식으로 구현 target 결정
- Rx/Tx Frequency : 28GHz
- Rx NF : 8dB Target.
  - RF BW : 1GHz @ RF, 62.5MHz @ IF (Analog IQ)
  - Required max C/N : ~11dB (16QAM),
  - Max output power : 0 dBm @ Transmitter output

❍ 단말 RFIC 설계 규격 정의및 상세회로 설계

- Tx 상세 설계 규격 및 결과

Parameter	Block	Target	Schematic simulation	Unit
RF input frequency range		28	28	GHz
Gain	28GHz DA	18	15	dB
	28GHz UP mixer1	3	3	
	2GHz amplifier	3	0	
	2GHz up mixer	-7	-7	
OP1dB	28GHz DA	10	10	dBm
	28GHz UP mixer1	-8	-5	
	2GHz amplifier	-11	-8	
	2GHz up mixer	-5	-8	
Filter BW	Filter	62.5	62.5	MHz
Supply voltage		1.2	1.2	V

<Tx 설계 규격>

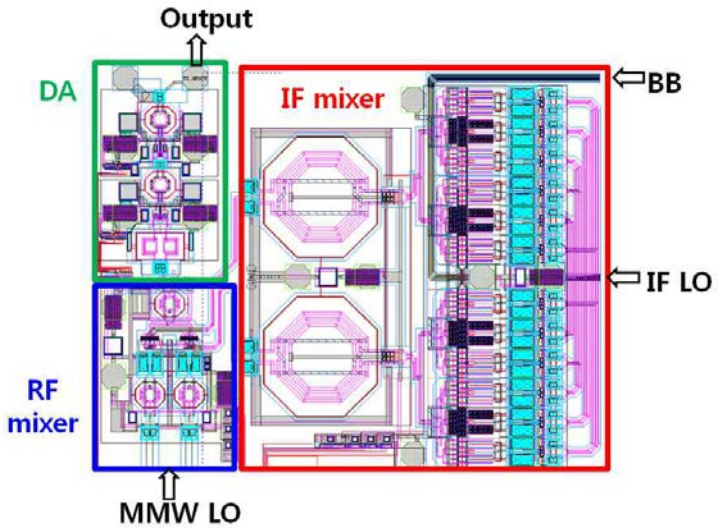


<Tx 회로 구성도>

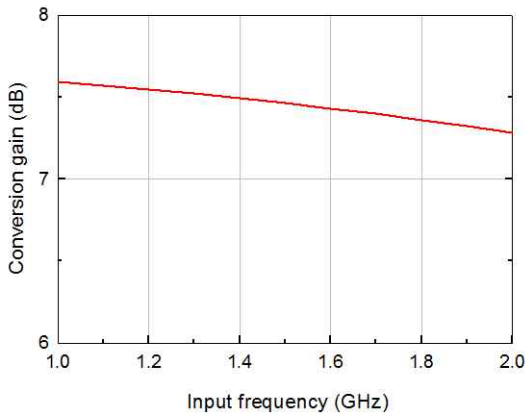
- HRM(harmonic rejection mixer)*4/Gillbert cell MMW mixer*2/DA*1
- Image rejection filter를 사용하지 않고도 image 신호를 제거
- LO1=1.5 GHz, LO2=29.5 GHz

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- TX(front-end) layout 및 모의 실험 결과

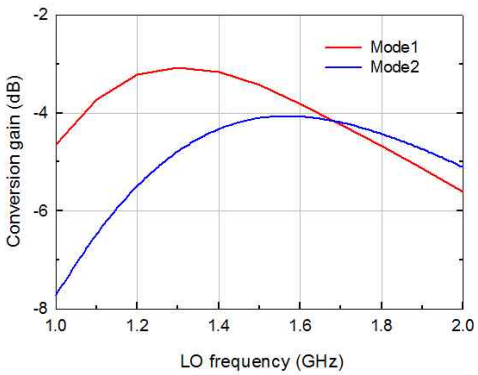


<TX(front-end) top layout>



<RFMIX의 동작 주파수에 대한 GAIN 성능>

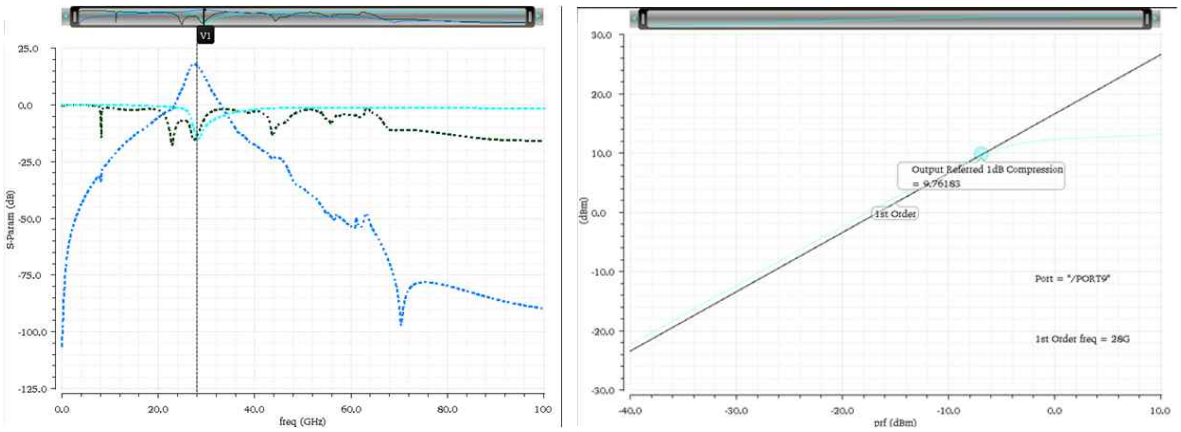
- Gain=7.5dB(@1.5GHz)
- 0.5dB gain flatness(over 1GHz BW)



<IFMIX의 동작 주파수에 대한 GAIN 성능>

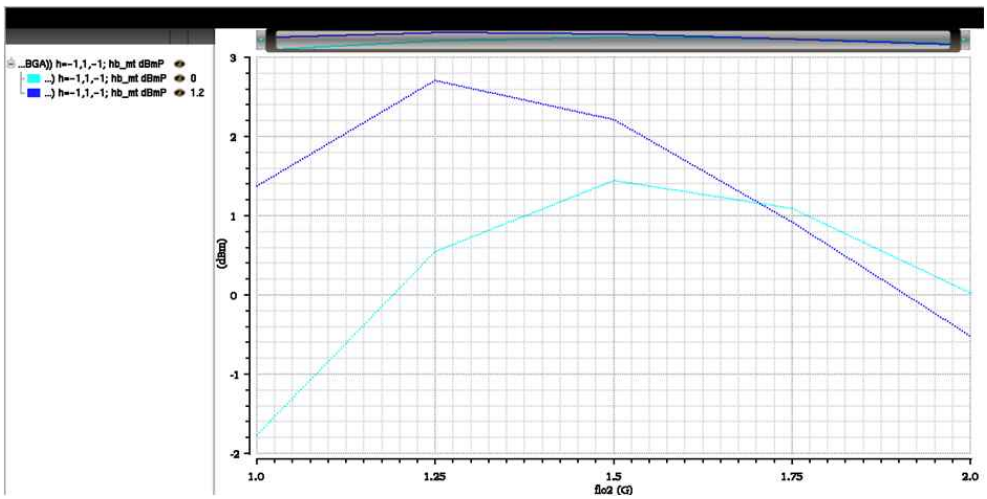
- Gain=-4dB(@1.5GHz)
- 2dB gain flatness(over 1GHz BW)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<DA의 S-parameter 특성 및 P1dB 성능>

- S11:-8.3, S22:-4.45, S21:19.73
- OP1dB=9.76dBm



<TX(front-end) top의 IFLO주파수에 대한 GAIN 성능>

	1.2 / TT / 60°(LO_IF = 1.5 GHz)	
	Schematic	PLS
	MIX_OUT/ DA_OUT	MIX_OUT/ DA_OUT
Gain [dB]	6 / 23.8	5.9 / 18.8
Input voltage [dBV]	-43(SE) / -37(Diff.)	-38(SE) / -32(Diff.)
IRR_IF [dB]	231 / 231	70 / 70
IRR_RF [dB]	92 / 94	44 / 57
HRR3 [dBc]	41 / 62	32 / 55
LO_RF leakage [dBc]	65 / 64	35 / 41
Signal Output - LO_RF-(LO_IF-3BB) [dBc]	74 / 74	51 / 51
LO_RF-LO_IF	217 / 217	49 / 49
AM-AM output power [dBm]	/ 11.3	/ 8
AM-PM at P1dB point [degree]	/ 4.3	/ 1.2
IMD3 (DA only) [dBc]	38	38.4
Idc [mA]	172.99 / 224.49	162.76 / 211.88

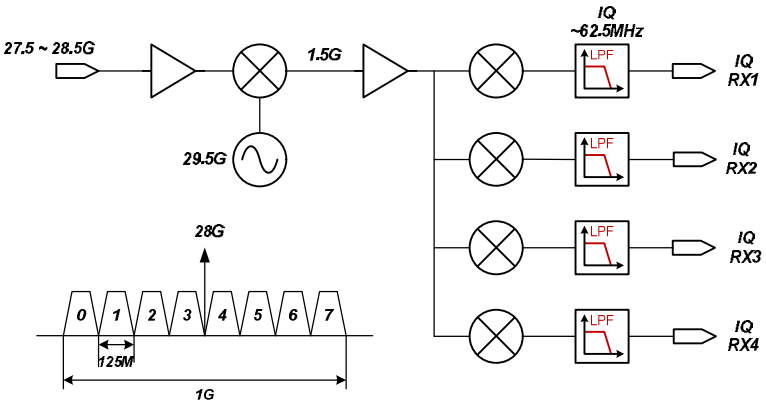
<TX(front-end) top 모의시험 결과 요약 : schematic & extraction >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Rx 상세 설계 규격 및 결과

Parameter	Block	Target	Schematic simulation	Unit
RF input frequency range		28	28	GHz
Gain	LNA	20	31	dB
	Mixer1	10	17	
	AMP & Mixer2	20	17.7	
	RX TOP	50	63	
NF	LNA	6	4.5	dB
	Mixer1	10	5.7	
	AMP & Mixer2	8	12	
	RX TOP	8	4.5	
Filter BW	Filter	62.5	60	MHz
Supply voltage		1.2	1.2	V
Power consumption	Main Signal path	80	84	mA
	Searcher path	50	50	
	RX TOP	130	146	

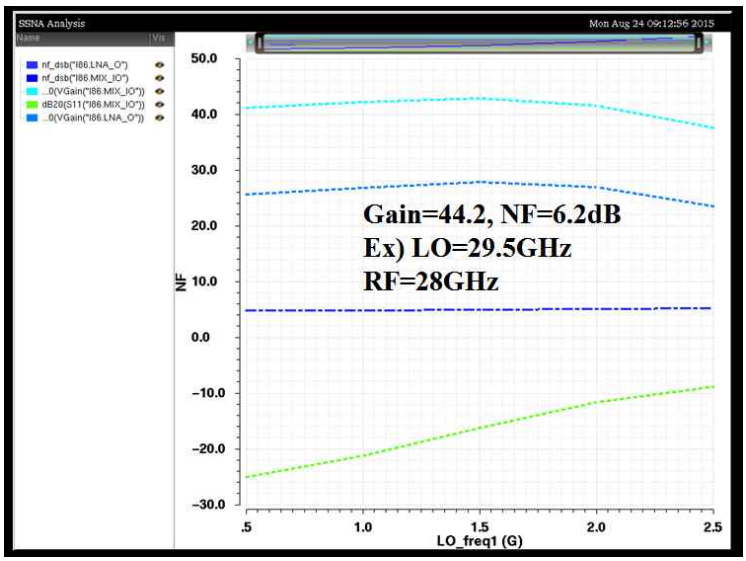
<Rx 설계 규격>



<Rx 회로 구성도>

- RX(Front-end) TOP 최종 모의실험 결과

  ▪ LNA+1st MIX



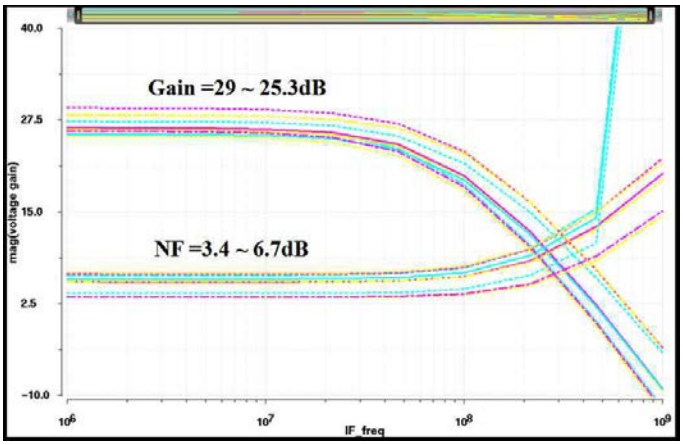
<IFLO주파수에 대한 GAIN&NF 성능:RFLO=29.5GHz>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

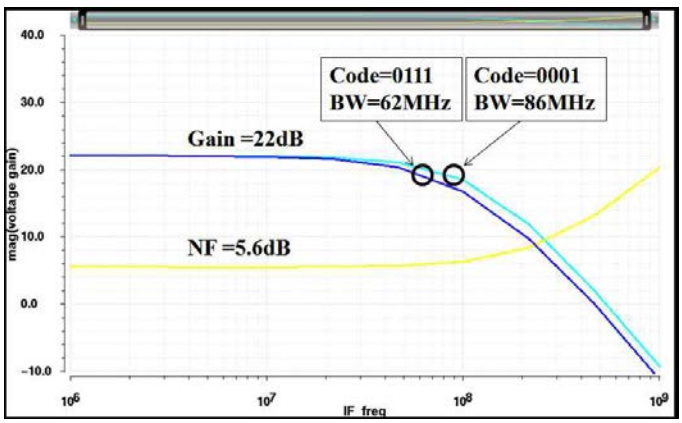
	Corner(RF=27GHz)			Corner(RF=27.5GHz)			Corner(RF=28GHz)			Corner(RF=28.5GHz)			Corner(RF=29GHz)			Unit
Temp	85	60	-45	85	60	-45	85	60	-45	85	60	-45	85	60	-45	[degree]
VDD	1.15	1.2	1.25	1.15	1.2	1.25	1.15	1.2	1.25	1.15	1.2	1.25	1.15	1.2	1.25	[V]
process	SS	TT	FF	SS	TT	FF	SS	TT	FF	SS	TT	FF	SS	TT	FF	
Gain(LNAonly)	25.1	28	33	25.4	29.3	34.8	24.1	29.4	35.7	22.4	28.6	35.8	20.8	27.6	35.3	[dB]
Gain	41	43	47	41.5	44.2	48	40.3	44.2	48.7	38.6	43.3	48.5	37	42.1	47.8	[dB]
NFdsb	7.1	6.3	4.5	6.9	6.3	4.5	6.8	6.2	4.5	6.7	6.1	4.4	6.8	6.1	4.4	[dB]
S11	-8.8	-6.5	-5	-11.7	-8.8	-6.4	-13	-10.8	-8.4	-13	-11.2	-9.6	-11.8	-11.2	-9.6	[MHz]
Current	43.7	69.5	108				LNA= 23.8 Mixer =19.9	LNA= 29.3 Mixer =40.2	LNA= 38 Mixer =70							[mA]

<LNA+1st MIX corner simulation(extracted)>

- 2nd MIX



<IFLO주파수에 대한 GAIN&NF 성능>



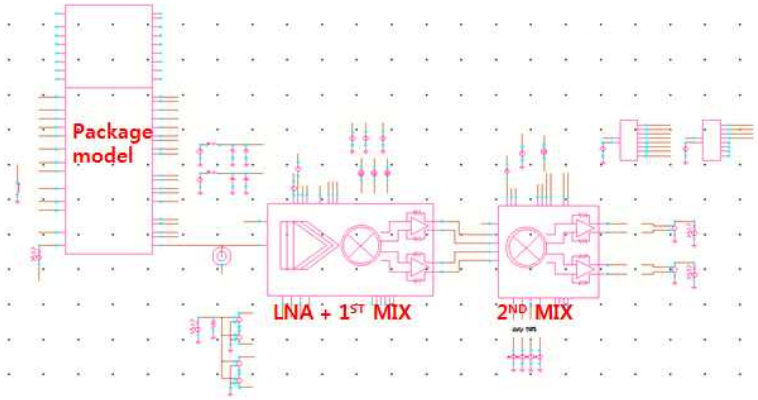
<IFLO주파수에 대한 성능>

	Corner(RF=1GHz)			Corner(RF=1.5GHz)			Corner(RF=2GHz)			Unit
Temp	85	60	-45	85	60	-45	85	60	-45	[degree]
VDD	1.08	1.2	1.32	1.08	1.2	1.32	1.08	1.2	1.32	[V]
process	SS	TT	FF	SS	TT	FF	SS	TT	FF	
Gain	26.4	25.5	27.3	26	26.4	29	25.3	26	28	[dB]
NFdsb	6.4	5.9	3.9	6.5	5.5	3.4	6.7	5.5	3.4	[dB]
BW	49	45	75	49	56	58	49	58	67	[MHz]
Current		27.6			27.6			27.6		[mA]

<2nd MIX corner simulation(extracted)>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ RX(Front-end TOP)



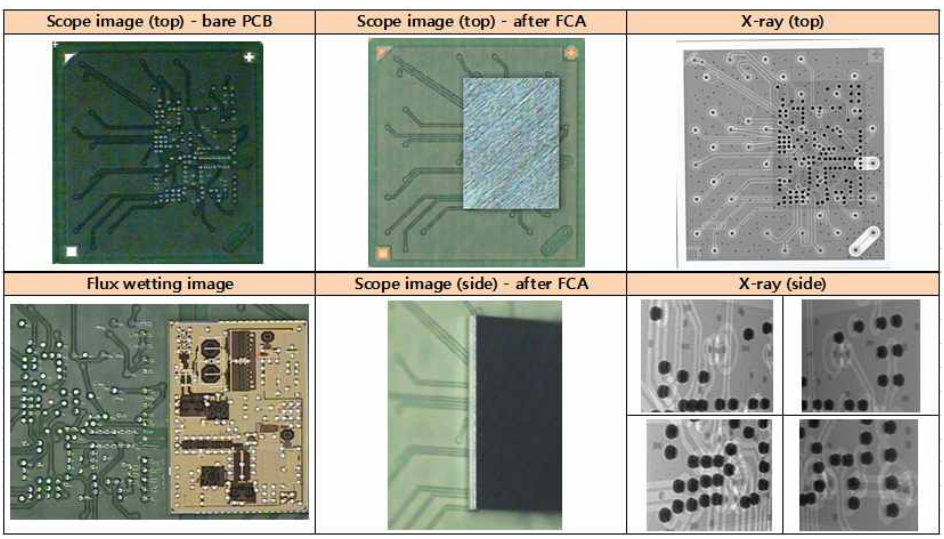
<RX(Front-end) TOP simulation 환경>

Parameter	Condition/Notes	Min	Typ	Max	Unit
RF input freq range	Previous slide in detail	27.5	28	28.5	GHz
1st IF freq range	Previous slide in detail	1	1.5	2	GHz
Gain	FE	44.2	44.2	43.3	dBV/V
	2nd DN mixer	21.5	22.4	22	
	RX TOP	61.4	65.9	72.4	
NF	FE	6.3	6.2	6.1	dB
	2nd DN mixer	5.9	5.5	5.5	
	RX TOP	4.8	4.3	3.7	
2nd IF freq(Filter BW)	Channel Bandwidth		62.5		MHz
temperature		85	60	-45	
Supply Voltage		1.15	1.2	1.25	
Power consumption	LNA		29.3		mA
	1st DN mixer		40.2		
	2nd DN mixer		27.6		
	RX TOP		97.1		

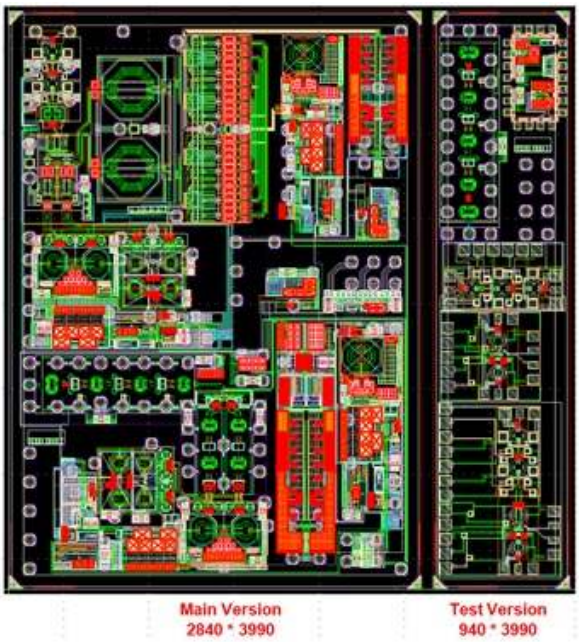
<RX(Front-end) TOP simulation summary>

- 단말 RFIC 측정 결과

▪ 제작 결과물

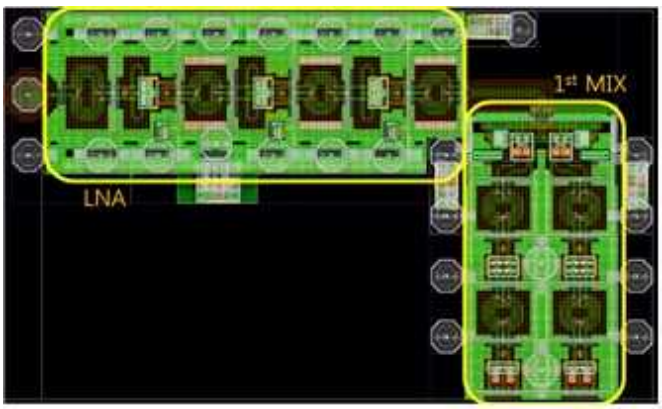


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

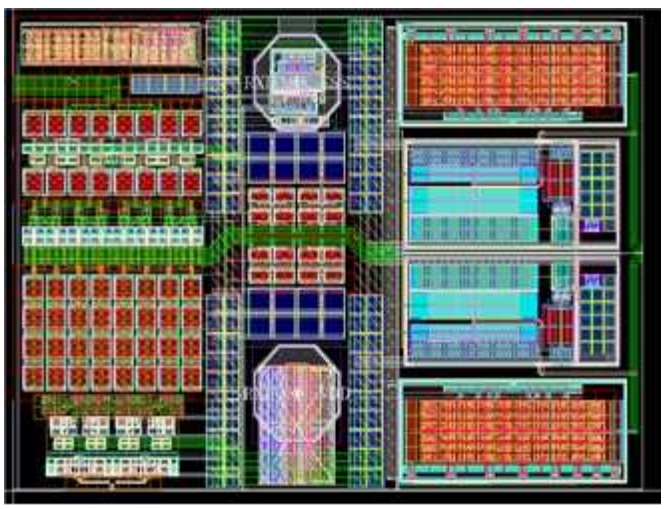


<IC layout>

▪ RX부 성능 측정



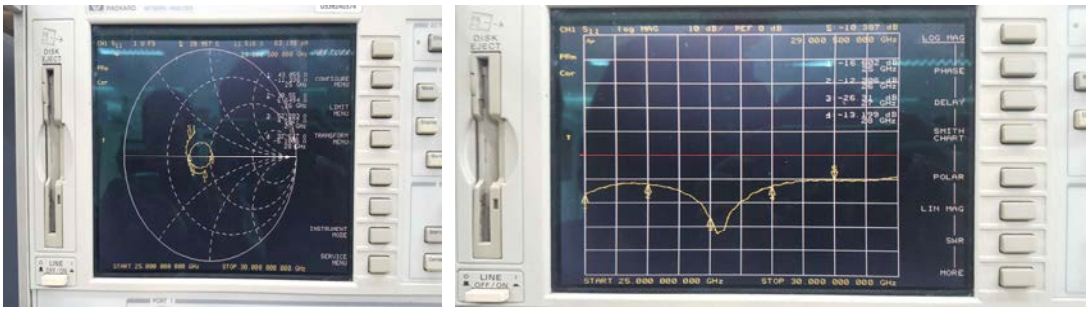
<LNA + 1st MIX(RFMIX) layout>



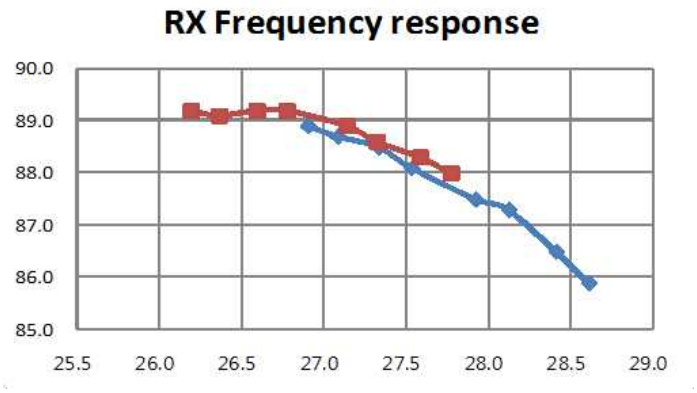
<2nd MIX(IFMIX)>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- S11 측정 : S11<-10dB

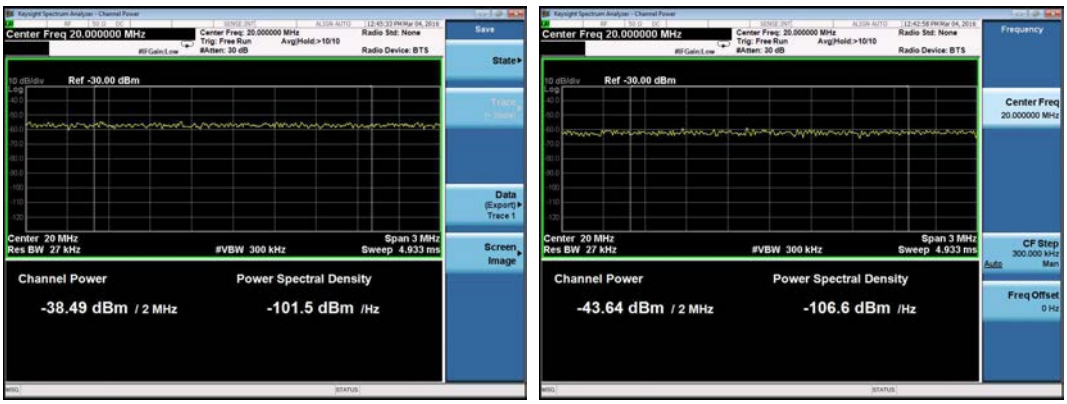


▪ RX RF 입력 주파수에 따른 GAIN Flatness



▪ BW 측정

▪ NF 측정 : NF=7.5dB

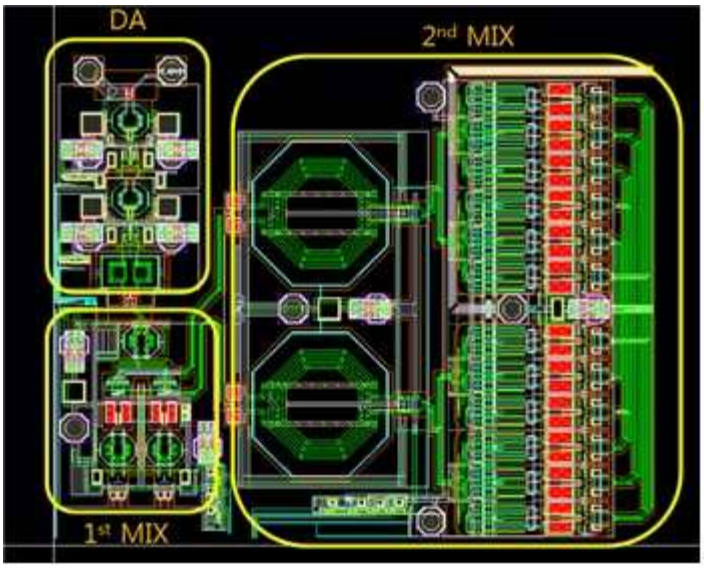


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- RX부 성능 측정 결과 요약

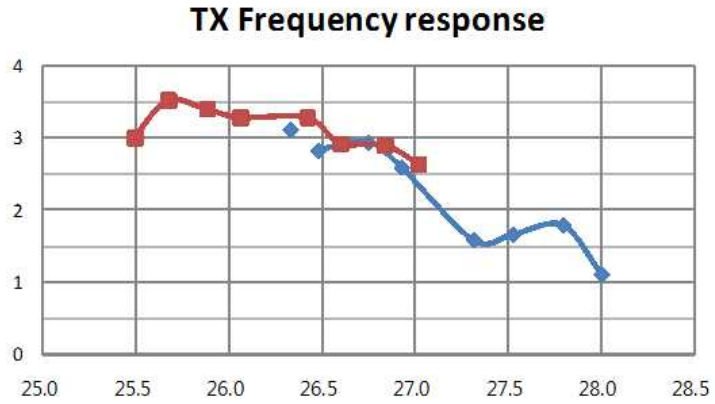
Parameter	Block	PLS	Meas.	Unit	Reference
RF input freq		28	26.6	GHz	RFLO_freq. 29.5→28.1
1st IF freq		1.5	1.5	GHz	
Gain	FE(LNA+1st DN mixer)	41.4	32.9	dBV/V	GAIN 감소 FET : 8.5dB
	2nd DN mixer	21.2	20.8		
	RX TOP(RF)	62.6	53.7		
NF	RX TOP(RF)	4.3	7.5	dB	
2nd IF freq(Filter BW)	Channel Bandwidth	62.5	62.9	MHz	RC tuning
IRR(IF)	RX TOP(RF)		18.8	dB	LO & Signal line mismatch
IRR(RF)	RX TOP(RF)	30	14	dB	
Power consumption	LNA	30.3	67	mA	
	1st DN mixer	39.0			
	2nd DN mixer	23.5	22		
	RX TOP(RF)	92.8	89		

- TX부 성능 측정 결과



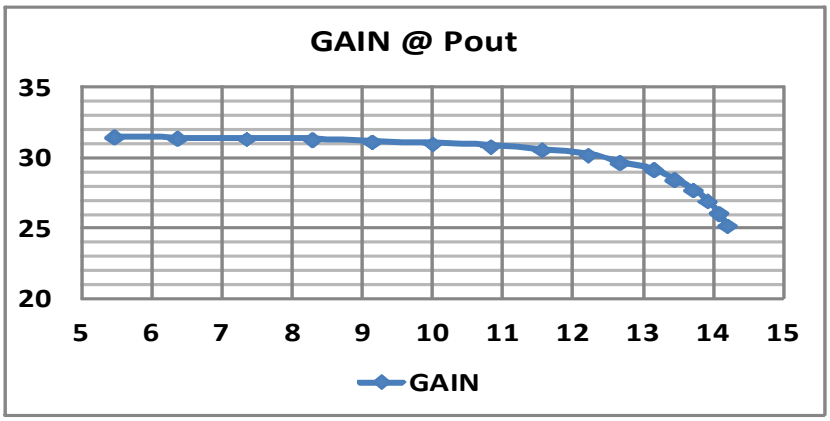
<Tx부 layout>

- TX RF 출력 주파수에 따른 GAIN Flatness

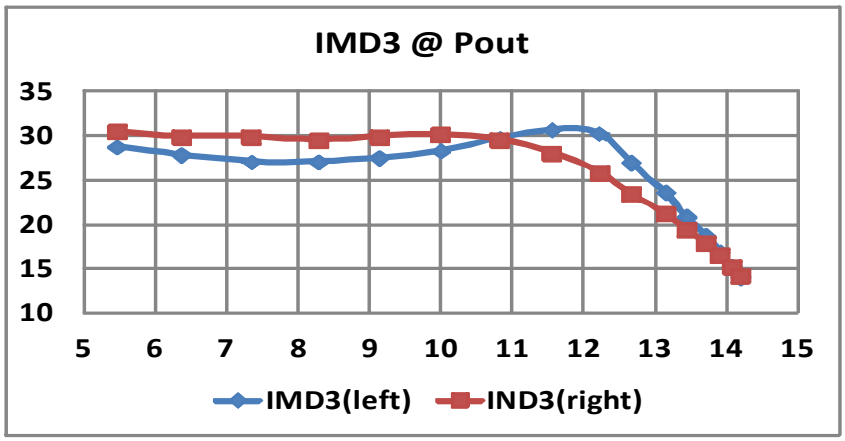


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- GAIN & Psat
  - Small signal gain=31.5dB
  - OP1dB=12dBm
  - Psat=14.2dBm



- IMD3



- Tx부 측정 결과 요약

Parameter	BLOCK	PLS	Meas.	Unit	Reference
RF output freq		28	25.6	GHz	RFLO_freq. 29.5→27.1
1st IF freq		1.5	1.5	GHz	
Gain	MIX	4.9		dBV/V	GAIN 증가 : 10.7dB
	DA	14.9			
	TX TOP(RF)	19.8	31.5		
Psat	DA(PLS) / TOP(측정)	13.1	14.2	dBm	
IRR(IF)	TX TOP(RF)	60.4	30.1	dB	
IRR(RF)	TX TOP(RF)	29.1	23.8	dB	
HRR3	TX TOP(RF)	40.6	40	dB	
IMD3 @ 0dBm	DA(PLS) / TOP(측정)	30.6	33.5	dB	
Power consumption	IFMIX	121.5	124	mA	
	RFMIX	57.1	63		
	DA	51.6	50		
	TX TOP(RF)	230.22	237		

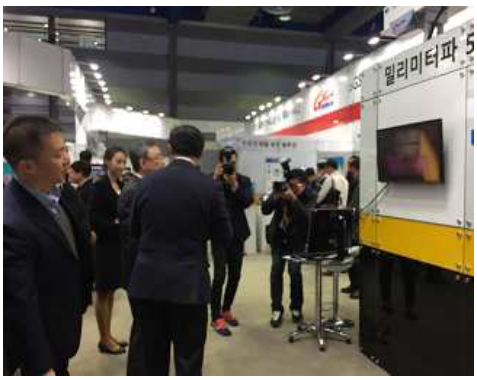
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(사) 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 시연 및 CPDN 연동서비스 시연

❍ 본 과제 1단계 수행을 통해 개발된 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 기지국, 허브 및 코어망 에뮬레이터를 이용하여 단말 이동환경에서 단말 당 최대 1.5Gbps의 무선전송 및 빔스위칭/핸드오버 기반 이동성 제공을 시연

❍ CPDN(Contents, Platform, Device, Nework) 연계를 통한 개발 결과물의 활용성 검증을 위해 본 과제의 결과물(기지국/단말)을 초다시점 단말과 서버 간 고속 무선백홀로 활용하여 초다시점 서비스 시연(2016.12월, 2016 창조경제박람회)

< GK-5G 시스템 실외 시연 >



< CPDN 연동서비스 시연 >

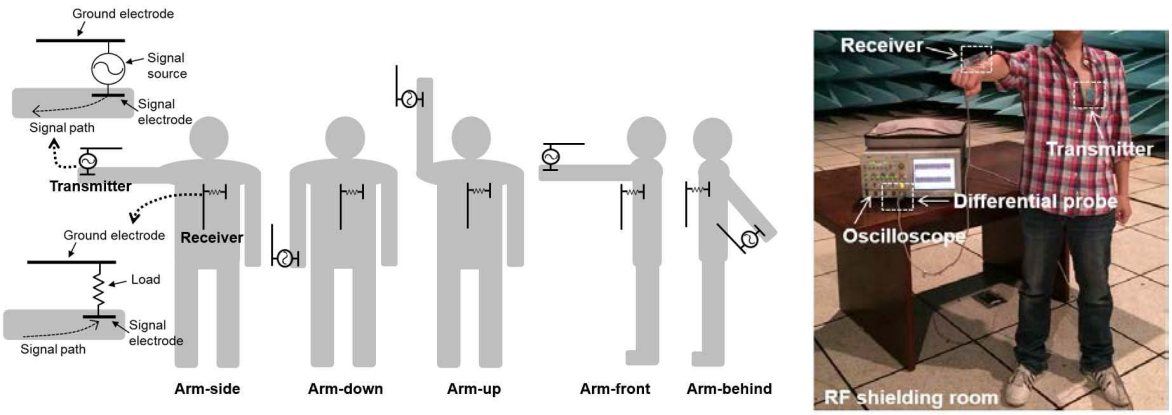
(아) Massive connectivity 기반 On/In-body 통신 알고리즘 개발

❍ On-body 송수신 알고리즘 개발

- 인체 채널 측정 및 채널 모델링

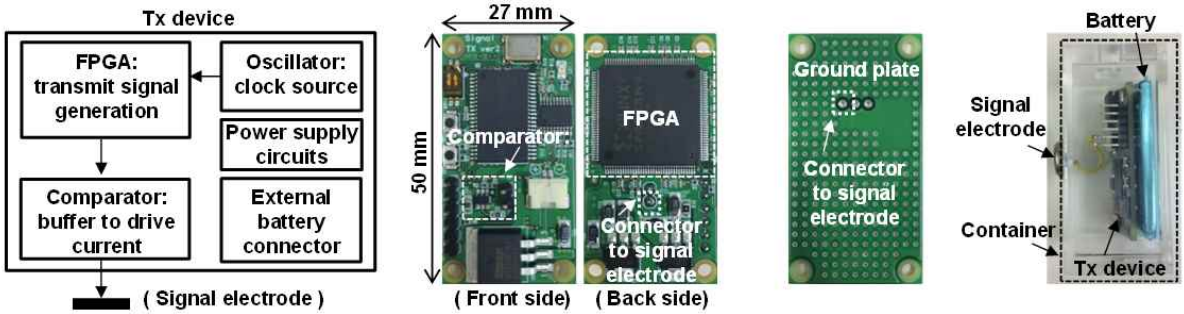
  ▪ 주파수 10 MHz ~100 MHz 클럭을 송신신호로 하여 팔의 위치(앞, 뒤, 옆, 위), 손목, 가슴, 목, 배 송수신기 위치에 따른 약 300가지 경우에 대하여 on-body 인체통신 채널 측정을 수행함

  ▪ 인체 채널 측정을 위해 인체 신호 인가를 위한 출력 신호 버퍼, FPGA 신호 생성기, 전력 공급 회로 등을 포함한 채널 측정용 송수신기를 제작함



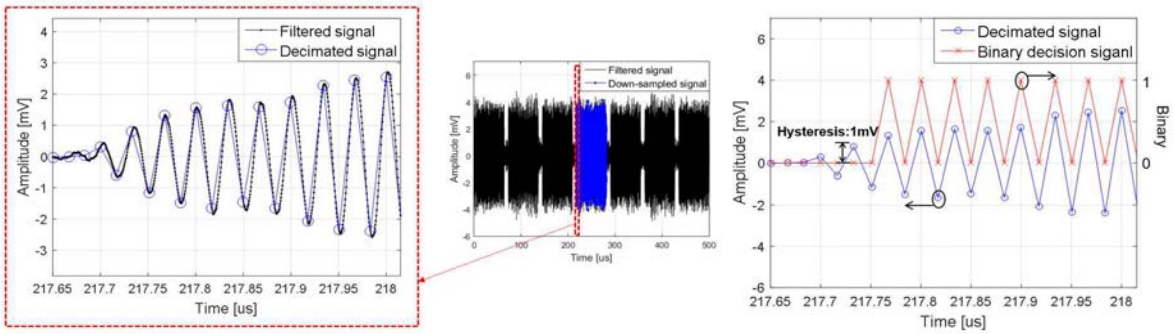
<On-body 인체 채널 측정을 위한 측정 모델 및 채널 측정 수행>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<개발된 On-body 인체 채널 측정용 송수신기>

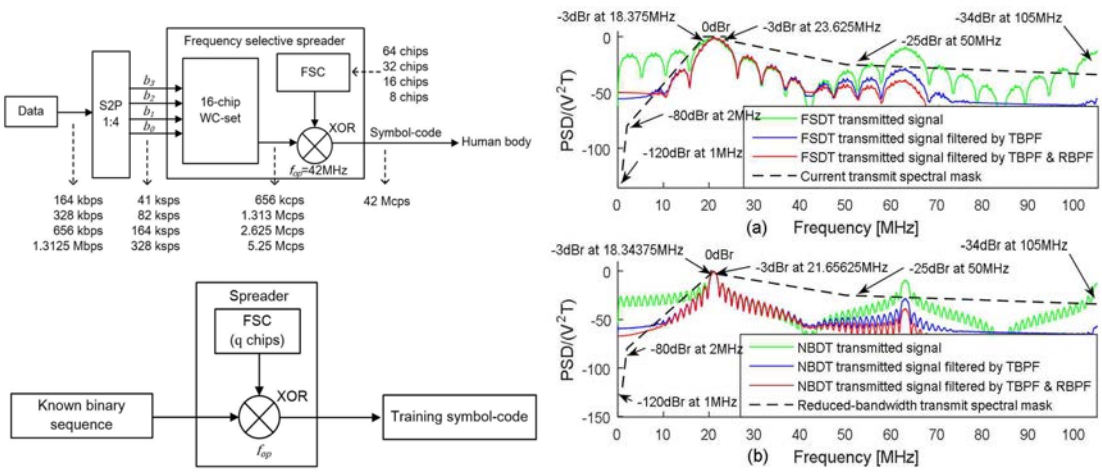
- 측정 데이터를 기반하여 데시메이션을 통한 주파수 한정, 노이즈 필터링, 최고 전압 신호 획득을 위한 샘플링 등의 신호처리를 통해 수신신호 분석을 수행하고, 인체 채널에서 주어진 주파수에서 발생할 수 있는 오율 및 최대 달성 가능한 전송 속도에 대한 통계적 수치를 제시함



<On-body 인체 채널 특성 분석>

- On-body 신호 전송 방식 개발

- 측정 채널 모델 분석 기반 최대 1Mbps 전송 NBDT (narrow band digital transmission) 개발 : 기존 IEEE 802.15.6. WBANs 표준 규격과 비교하여, 구현 복잡도 개선, 주파수 사용 효율성 개선, 복호 복잡도 감소, BER 성능을 개선하고 안정성을 높일 수 있는 새로운 인체통신 전송 방식을 제안함
- 기존에 제시되었던 FSDT, FSDT using fixed chip length WC(Walsh Code), Multi-level baseband coding, FSDT using half number of WC 등의 송신 방법들과 주파수 특성, BER 등 성능 비교를 수행하여 NBDT 장점을 검증하였음



<On-body 송신기 구조 제안 및 송신 신호 주파수 특성 비교>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 프리앰블 설계 : On-body 인체채널의 selectivity에 따른 성능 열화를 최소화하기 위해 스프레딩을 통한 대역폭을 감소하면서, 요구하는 동기 검출 성능을 달성할 수 있는 NBDT 통신 방식에 적용할 수 있는 프리앰블을 설계함
- 검출 알고리즘 개발 : 복호 복잡도를 최소화 하면서 최대 우도 복호기법과 유사한 성능을 획득할 수 있는, 임계값 검출과 최대 우도 복호 기법의 하이브리드 검출 알고리즘을 개발함

- On-body 통신 요구사항정의 및 규격 정의

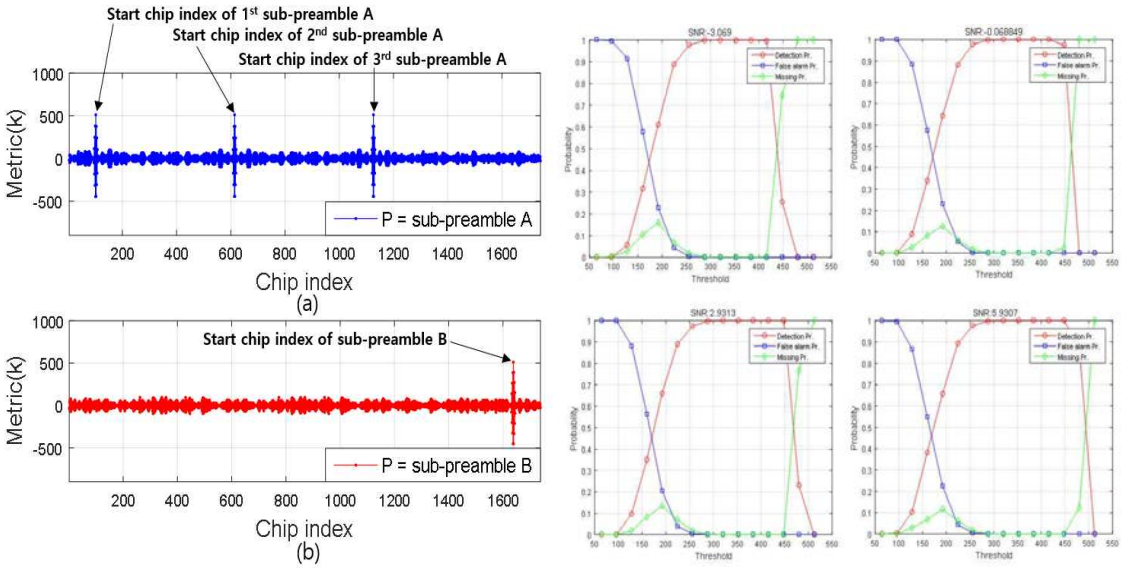
- On-body 통신 요구사항정의를 수행하였고, 요구사항을 만족시키는 송수신 구조와 프리앰블을 적용하여 결정된 On-body 통신의 주요 파라미터는 아래표와 같음

Parameter	Value
사용클록	42 MHz
주파수대역	20~22MHz
프레임길이	1 msec
전송속도	Max. 1Mbps
통신환경	On-body to On-body Communication
전송방식	Narrow Band Digital Transmission (NBDT)
Preamble	PN (2048 chips): 8bit PRBS with 8bit NB spreading P(z) = z8+z6+z5+z4+1, Initial value=[10000000]
확산방식	Narrow Band Digital Transmission (42 chip Walsh Modulation)
오류정정	BCH (63, 51, t=2) : G(x)=x12+x10+x8+x5+x4+x3+1
유효성판별	CCITT CRC-8 : G(x)=x8+x7+x3+x2+x+1

<On-body 통신 주요 파라미터>

- On-body 신호 전송 물리 계층 검증

- 송수신 필터에 의한 프리앰블 칩 에러 발생에 따른 성능 열화 및 인체 채널의 selectivity에 따른 수신 신호 왜곡 등을 고려하여 실제와 유사한 통신 환경을 반영한 시뮬레이터를 개발함
- 개발된 시뮬레이터를 사용하여 동기화기 설계를 위한 프리앰블 검출 시뮬레이션 수행 결과, 인체 채널에서 프리앰블을 구성하는 각 서브 프리앰블 상관값의 peak 값을 통한 프리앰블 시작 위치 검출이 가능함을 확인하고, 검출 알고리즘 적용을 통해 약 SNR -6 dB에서 10,000 프레임에 대한 동기 검출 오율이 0에 수렴함을 검증함



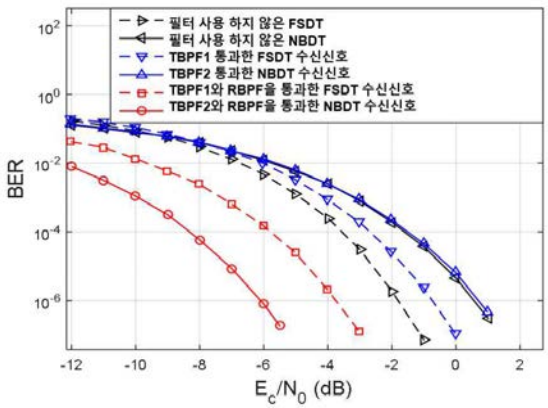
<On-body 통신 프리앰블 및 동기화기 검출 상위 시뮬레이션 결과>

- 제안한 NBDT 신호 전송 방식 성능 검증을 위한 인체 채널을 반영한 성능 분석 시뮬레이션을 수행한 결과, 송수신 필터와 기존 FSDT 전송 방식과의 비교를 통해 검출 복잡도는 아래 표에 제시된 것과 같이 87.5% 감소 및 BER 10-6에서 약 0.5 dB 성능 개선을 제시함

수신신호 검출 계산 복잡도 비교

Data rate (Mbps)	Symbol-code length		Length of HD computation per information bit	
	FSDT (l_{FSDT})	NBDT (l_{NBDT})	FSDT $\left(\frac{l_{FSDT} \times n_{FSDT}{}^{1)}}{4}\right)$	NBDT ($l_{NBDT} \times n_{NBDT}{}^{2)}$)
0.164	1024	256	4096	512
0.328	512	128	2048	256
0.656	256	64	1024	128
1.3125	128	32	512	64

[1] FSDT의 후보 심볼 벡터 부호 개수 = 16, [2] NBDT의 후보 심볼 벡터 부호 개수 = 2



<On-body 통신 NBDT 검출 복잡도 및 BER 성능>

❍ In-body 송수신 알고리즘 개발

- 캡슐내시경용 인체통신(CEHBC) 요구사항정의 및 규격 정의

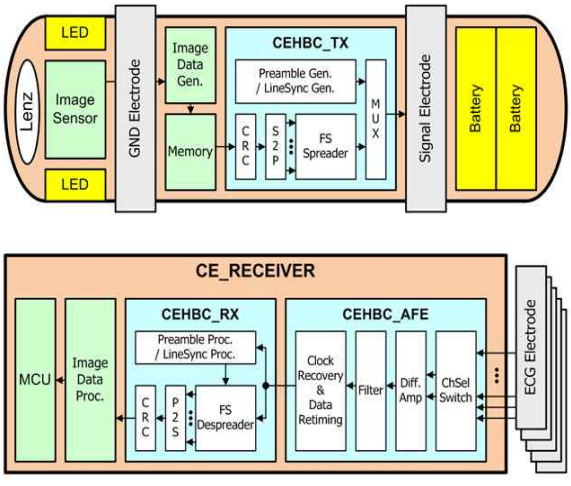
  - 통신방식 : 주파수 선택적 디지털 전송(FSDT) 방식
  - 송수신 : 캡슐내시경(송신), 인체외부 수신기(수신)의 단방향 통신
  - 전송속도 : 최대 6Mbps
  - 전송이미지 : 480 x 480 초당 3장
  - 동기 : 프레임동기 (프리앰블, 라인싱크), 주파수-클록 동기 (CDR)
  - 수신전극: 최대 8개 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

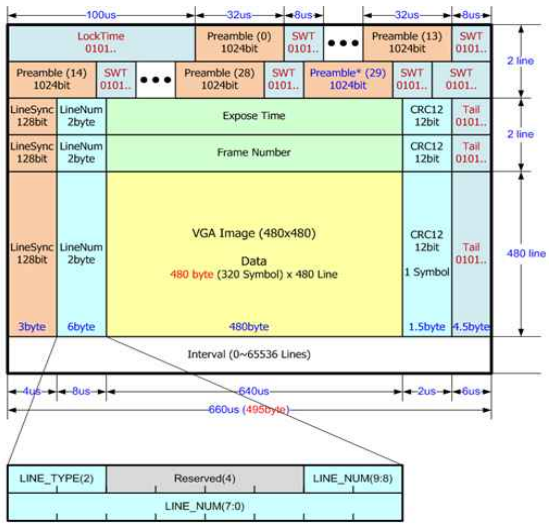
Parameter	Value
사용클록	32 MHz
주파수대역	8~16MHz
프레임길이	Frame (1 Picture) : 318.120 msec
전송이미지	480 x 480 Image (3.13 pictures/sec)
전송속도	Max. 6Mbps
통신환경	In-body to On-body Communication
전송방식	Frequency Selective Digital Transmission (FSDT)
Preamble	7bit PN Generator : PS(z)=z7+z6+1, [1000000] 12bit PN Generator : PL(z)=z12+z11+z8+z6+1, [100000000000]
LineSync	5bit PRBS with Manchester coding and 2 repetition: 128 chips P(z)=z5+z3+1, Initial value= [10000]
확산방식	Frequency Selective 64 chip Walsh Modulation
dmin	16
유효성판별	CRC-12 Polynomial: G(x)=x12+x11+x3+x2+x+1

<캡슐내시경용 인체통신(CEHBC) 주요 파라미터>

- CEHBC 구조설계
  - 프리앰블, 라인싱크, FS 확산기 구조 및 프레임 설계
    - 프리앰블 - 프레임의 시작을 알려주고 수신 특성이 우수한 수신 전극쌍을 선택하기 위한 목적으로 CDR 구동 안정구간 이후 32us 길이로 최대 30번 전송됨
    - 라인싱크 - 한 프레임의 전송시 매 라인데이터의 수신 동기를 잡기 위한 기능 제공함
    - FS 확산기 - 주파수 선택적 디지털 전송(FSDT) 방식으로 송신 데이터에 의해 특정 Walsh 코드를 선택하여 신호 확산효과 및 특정 주파수로 데이터를 송신하는 기능을 제공함



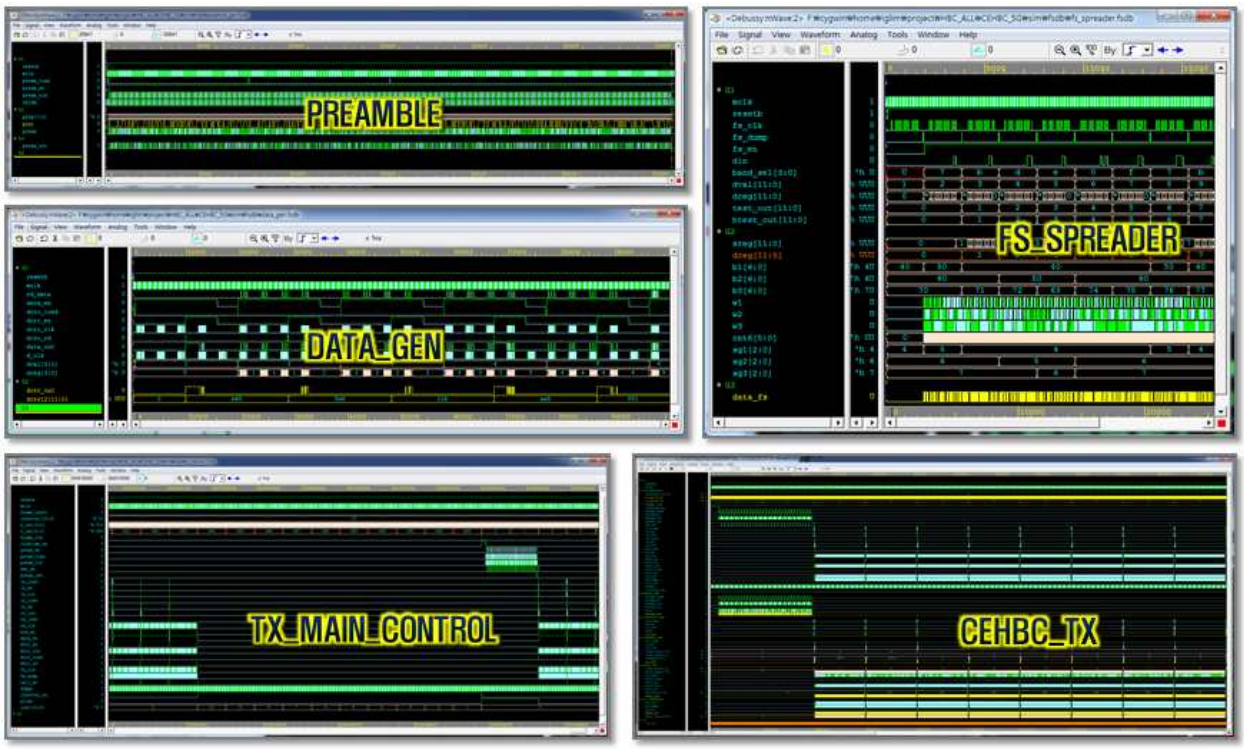
<CEHBC 송수신 구조도>



<CEHBC 프레임 구조도>

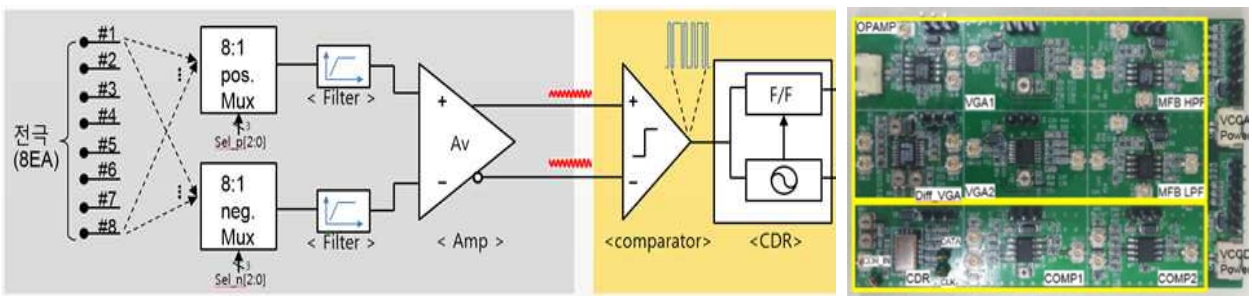
- CEHBC 상세설계
  - 이미지 센서칩-CEHBC_TX 인터페이스 RTL 설계
    - 상용 이미지 센서 구동 신호 생성기, 데이터 저장부
- 송수신 모뎀 RTL 설계
  - 송신기 : 프리앰블 생성기, 데이터 생성기, CRC 생성기, 병렬변환기, FS 확산기

- 수신기 : 프레임동기 획득부, 라인싱크 동기 획득부, FS 역확산기, 직렬변환기, CRC 수신부
- RX-USB 인터페이스 RTL 설계
  - 수신 이미지 데이터를 USB를 통해 PC 또는 LCD 모니터에 디스플레이하기 위한 인터페이스 블록



<CEHBC 상세설계 시뮬레이션 결과>

- CEHBC AFE 수신모듈 설계
  - 중심 주파수가 16MHz이며 전송 데이터 속도가 6Mbps인 수신 신호 처리하기 위한 AFE 블록(증폭기, 필터, 비교기, CDR) 모듈설계, 제작 및 검증 진행함
  - 기존 인트로메딕의 상용 제품에서 수신 필터의 cut-off 주파수를 상향하여 중심 16MHz에 맞는 필터를 구현 하였으며, 종래 구현된 ADC를 제거 후 comparator와 CDR을 별도의 PCB로 구현하였음



<CEHBC AFE 설계 모듈 블록도 및 모듈사진>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 인체 신호 전송 채널 측정 기술 연구

- 인체 신호 전송 채널 측정을 위한 측정 셋업

▪ 인체의 체성분과 인채채널의 상관관계 분석을 위해 다수의 피실험자를 대상으로 체성분을 측정

• 일반화된 채널모델을 얻고자 체성분과 신호 손실간의 상관관계를 분서, 이를 위해 다수의 피 실험자를 대상으로 체성분과 임펄스 응답을 각각 측정

• 체성분과 임펄스 응답특성 측정에 동원된 피실험자는 총 120명임

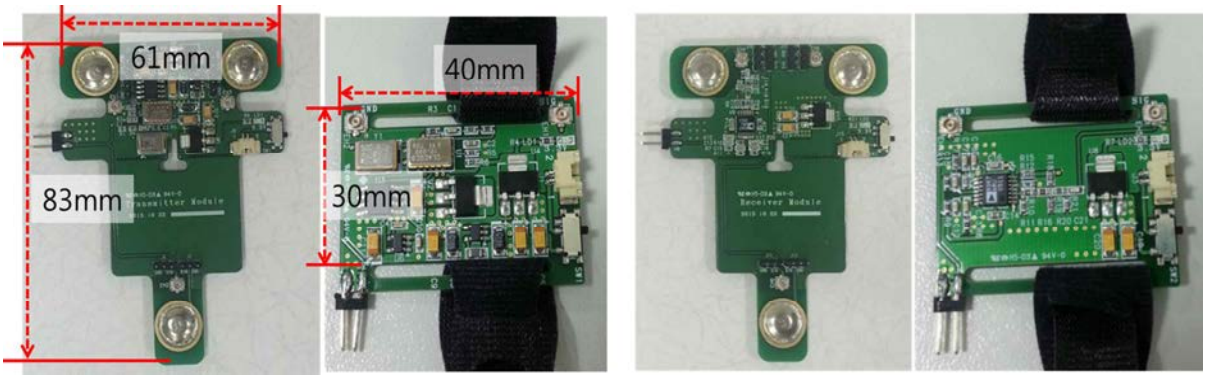
▪ 채널측정용 임펄스 응답 측정을 위한 펄스신호 생성용 모듈 제작

• 송수신기의 형태: 가슴부착형, 손목부착형

• 사용된 전극: ECG전극

• 송신기의 특성: Pulse signal (펄스폭: 11 ns)

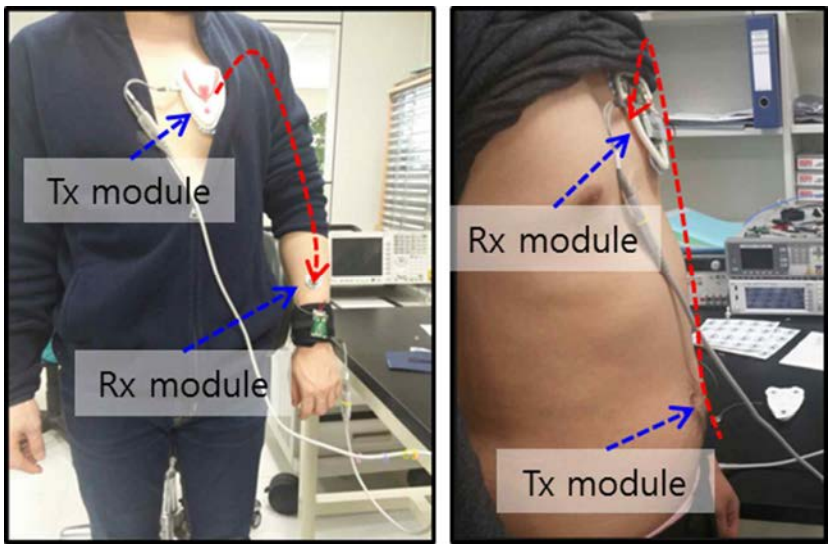
• 수신기의 특성: Amp gain (20 dB)



<인체채널 측정용 모듈(좌)가슴부착/손목부착형 송신기, (우)가슴부착/손목부착형 수신기>

• Ground 조건: 접지전극 미사용(Capacitive coupling)

• 송수신 모듈 위치: 송수신 방향을 고려하여 신호손실 측정



<임펄스응답 측정 셋업(좌)가슴→손목, (우)손목→가슴>

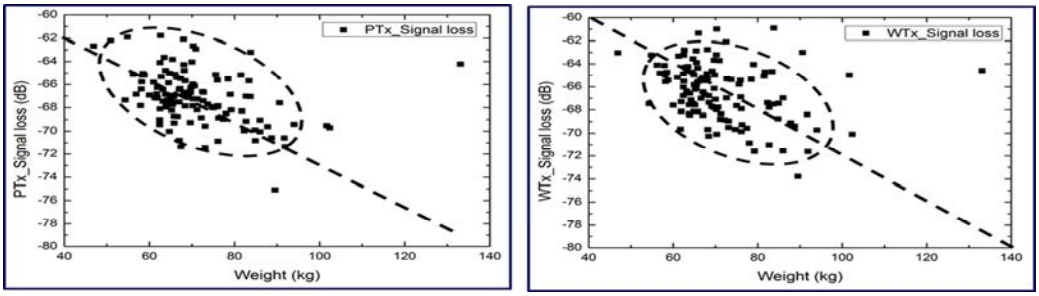
- 인체 체성분과 인체채널에 대한 신호손실의 상관관계 분석

▪ 체중에 따른 신호손실 특성 분석

• 체중에 따른 신호손실 표준편차(가슴→손목, 손목→가슴): 2.175, 2.5

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

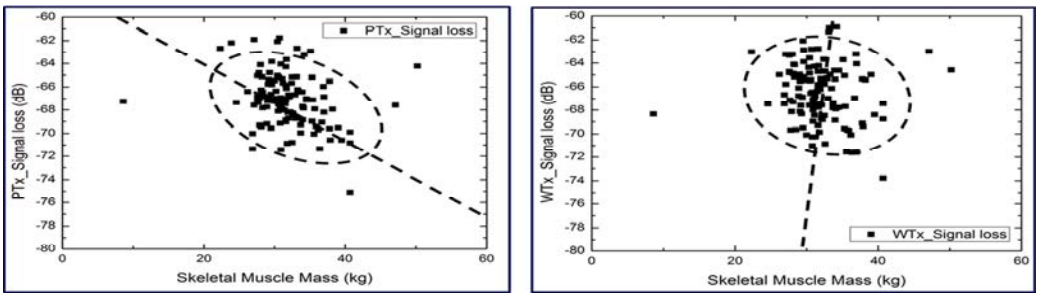
- 상관계수 (가슴 → 손목) : -0.366
- 상관계수 (손목 → 가슴) : -0.328



<체중과 인체채널 신호손실의 상관관계(좌) 가슴 → 손목, (우) 손목 → 가슴>

▪ 골격근량에 따른 신호손실 특성 분석

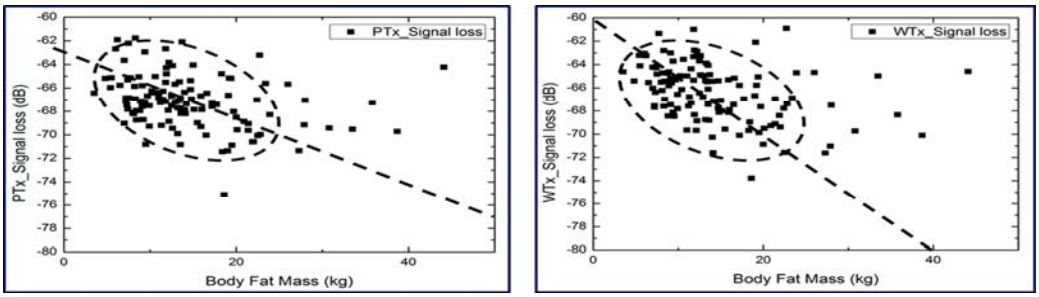
- 골격근량에 따른 신호손실 표준편차(가슴 → 손목, 손목 → 가슴): 2.703, 3.003
- 상관계수 (가슴 → 손목) : -0.263
- 상관계수 (손목 → 가슴) : -0.137



<골격근량과 인체채널 신호손실의 상관관계(좌) 가슴 → 손목, (우) 손목 → 가슴>

▪ 체지방량에 따른 신호손실 특성 분석

- 체지방량에 따른 신호손실 표준편차(가슴 → 손목, 손목 → 가슴): 2.388, 2.645
- 상관계수 (가슴 → 손목) : -0.308
- 상관계수 (손목 → 가슴) : -0.368

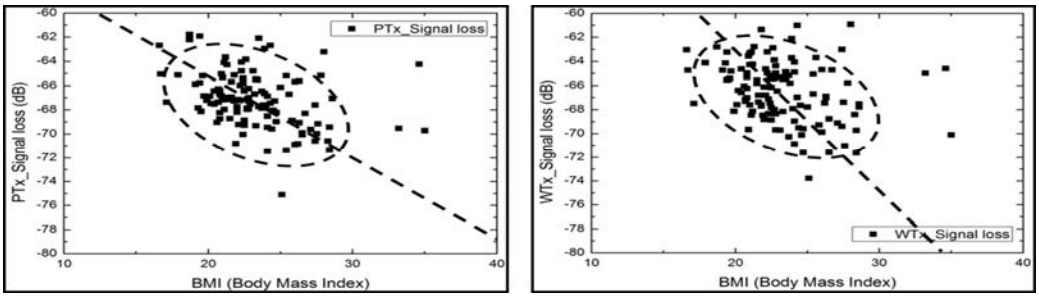


<체지방량과 인체채널 신호손실의 상관관계(좌) 가슴 → 손목, (우) 손목 → 가슴>

▪ BMI지수에 따른 신호손실 특성 분석

- BMI에 따른 신호손실 표준편차(가슴 → 손목, 손목 → 가슴): 2.227, 2.450
- 상관계수 (가슴 → 손목) : -0.361
- 상관계수 (손목 → 가슴) : -0.302

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

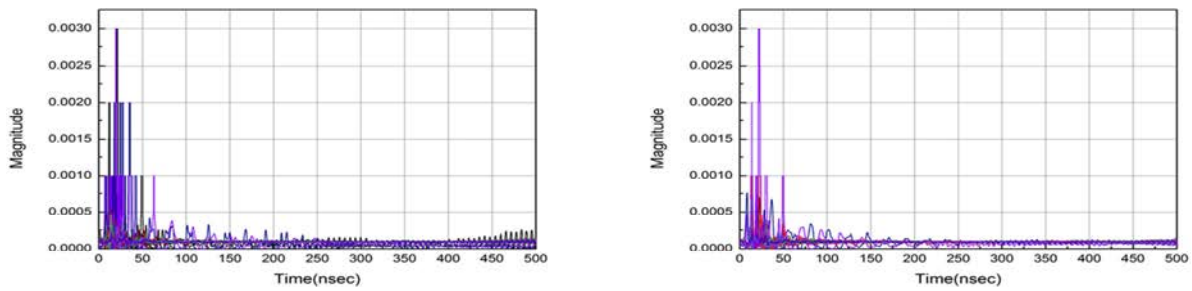


<BMI 지수와 인체채널 신호손실의 상관관계(좌) 가슴 → 손목, (우) 손목 → 가슴>

- 신호손실과 체성분과의 상관관계 비교표
  - 가슴 → 손목의 경우 체중, 손목 → 가슴의 경우 체지방량이 각각 신호손실과 상관도가 높음
  - 하지만 전체적으로 체성분에 따른 상관관계 지수는 낮게 나타남 (0.5 이하)

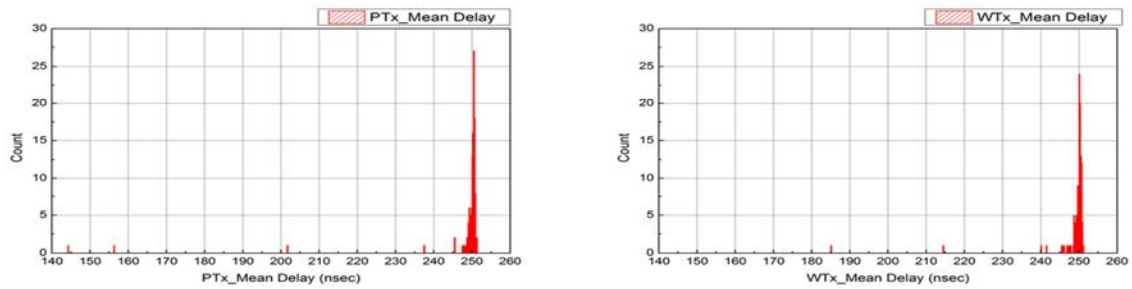
체성분	가슴 → 손목	손목 → 가슴	상관성
체중	-0.366	-0.328	MNC(음의 선형관계)
골격근량	-0.263	-0.137	LNC(약한 음의 선형관계
체지방량	-0.308	-0.368	MNC(음의 선형관계)
BMI	-0.361	-0.302	MNC(음의 선형관계)

- 인체채널의 시간지연 특성 분석
  - Power Delay Profile
    - 가슴 → 손목: 21.10 ~ 21.60 ns
    - 손목 → 가슴: 21.65 ~ 22.80 ns



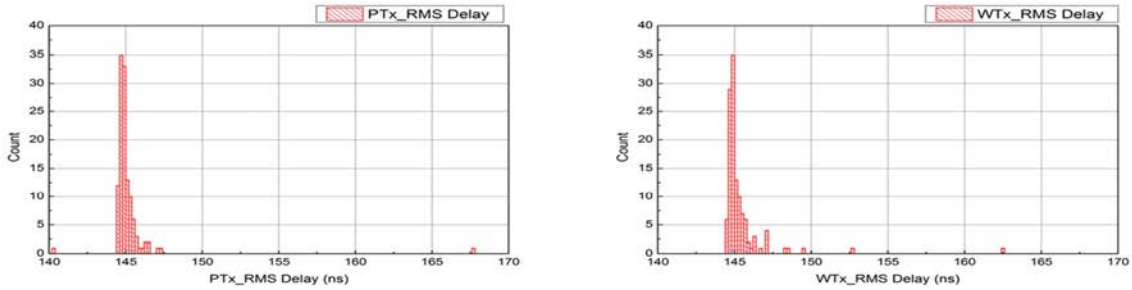
<Power Delay Profile (좌) 가슴 → 손목, (우) 손목 → 가슴>

  - Mean Delay
    - 가슴 → 손목: 251 ns (27명)
    - 손목 → 가슴: 251 ns (24명)



<Mean Delay (좌) 가슴 → 손목, (우) 손목 → 가슴>

- RMS Delay
  - 가슴 → 손목: 168 ns (38명)
  - 손목 → 가슴: 163 ns (35명)



<RMS Delay (좌) 가슴 → 손목, (우) 손목 → 가슴>

❍ On-body 시스템 프로토콜 연구

- 웨어러블 디바이스/인체통신 적용 시스템 분석

- 웨어러블 디바이스/시스템 분석
  - 구조 : 프로세서 + BLE 모듈 + 센서 + 배터리 + LCD/LED
  - 배터리 : 300mAh대 Li-Po 충전 배터리 / CR20xx 일회용 리튬배터리
  - 동작시간 : 2~3일 대부분, 최장 4개월(미스핏)
  - 인터페이스 : micro USB / 전용 크래들
  - 통신 : BLE only
  - 크기/외형 : 손목시계형 주류 / 소지형
  - 기능 : 맥박, 운동량, 걸음, 층수, 수면분석, 자세
  - 센서 : 심박센서, 가속도센서, 자이로센서, 산소농도측정센서, 기압센서

<웨어러블 디바이스 / 시스템 분석>

- 인체통신 적용 시스템 조사 및 검토
  - ID 인식 응용 : SONY의 노트북 로그인과 자판기 터치 판매, 마츠시타의 장비 정보 수집, ITOKI의 출입 게이트, Okamura의 locker, NTT와 ALPS의 RedTaction/Firmo
  - Entertainment : Amplet의 인형 장난감, Ericsson의 인체통신 음향 전송
  - Chip : Microchip의 bodycom solution

- 시스템 요구 사항 및 개발 규격 정의

- IEEE 802.15.6 WBAN 규격 분석을 진행함
  - HBC가 포함된 IEEE 802.15.6 규격을 분석하여, On-body 시스템 및 개발 규격 정의에 참조

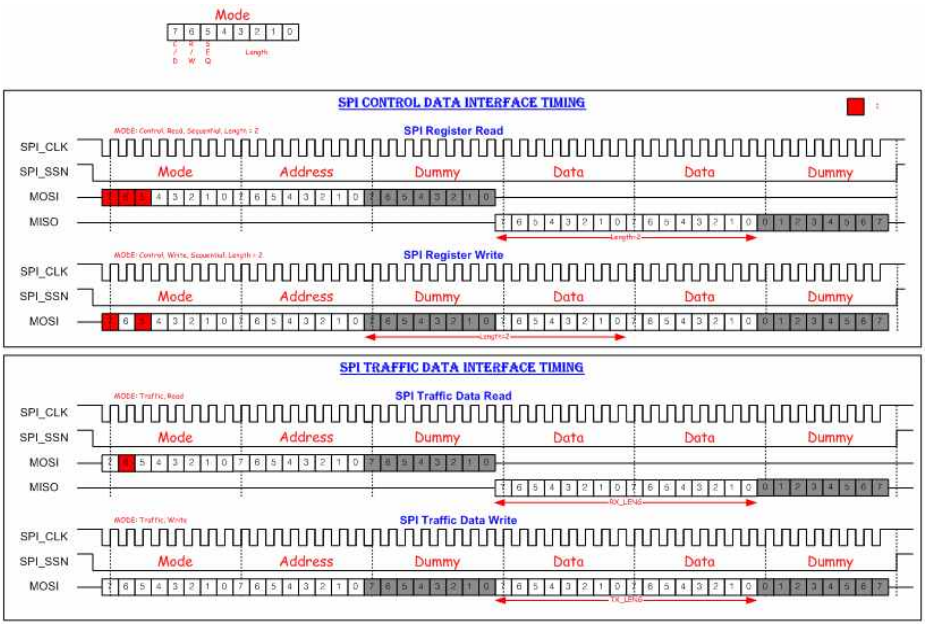
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	IEEE 802.15.6			
	UHF Narrow Band Communication		UWB	HBC
PHY	NB-PHY		UWB-PHY	HBC-PHY
Band	402~405MHz	For Implant Equipment (World Wide)	3.1~10.6GHz (UWB) Depends on the Regulation of Each Country	21MHz Band (5.25MHz Bandwidth)
	420~450MHz	Medical Telemeter (Japan)		
	863~870MHz	ISM Band (Europe)		
	902~928MHz	ISM Band (U.S.A.)		
	950~956MHz	ISM Band (Japan)		
	2.36~2.40GHz	For Medical Equipment (U.S.A.)		
	2.4GHz Band	ISM Band (World Wide)		
MAC	Recommend the same MAC as other similar Wireless Systems			
Range	2m			
Modulation	BPSK, QPSK, GMSK, etc.			
Packet Budget	256 Byte Max			
Data Speed	1~10Mbps			
Power Consumption	Less than 10mA at 3V Operation			
Network	Star Network			

<IEEE 802.15.6 WBAN 규격 분석 및 요약>

- 시스템 요구 사항 및 개발 규격을 정의함
  - Data Rate : Max. 1Mbps
  - 주파수 : 21MHz band
  - 접속 node 수 : Max. 8
  - 망구조 : Star
  - 다중 접속 방식 : TDD
  - 네트워크 가입/인증/해제 : 적용
  - 보안 : AES encryption
  - 인체 무해성 : 상용 의료기 적용 기준 참조
  - EMI/ESD : 국내 규정 준거
  - On-body 제어/data 인터페이스 : SPI
  - 센서 인터페이스 : UART / I2C / SPI / Analog

- 프로토콜 설계
  - On-body Control/Traffic Data 통신 프로토콜을 설계함
    - SPI 통신 사용
    - Control과 Traffic Data는 mode filed를 이용하여 구분

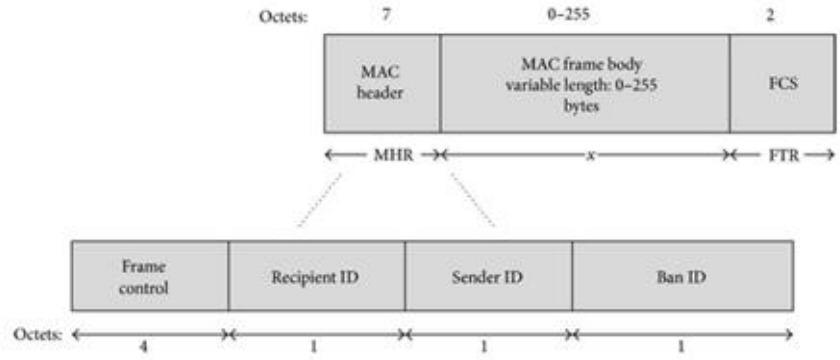


<On-body Control/Traffic Data 통신 규격>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ On-body MAC 프레임을 설계함

• IEEE 820.15.6 규격 base로 On-body MAC 프레임의 초도 규격을 작성함



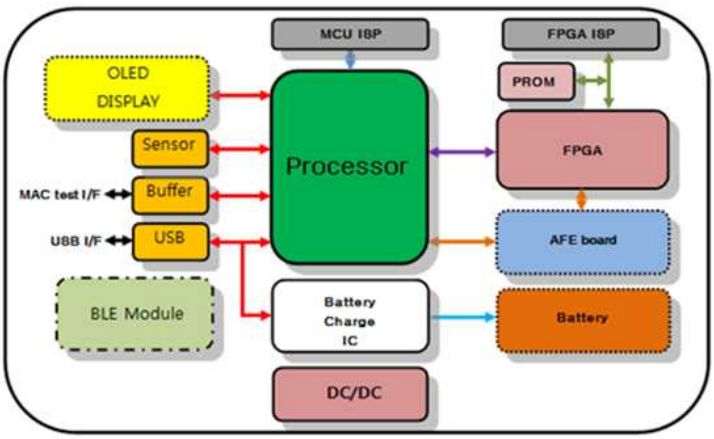
<On-body MAC 프레임 구성>

- On-body 시험용 제어보드 및 기구 제작

▪ On-body 시험용 제어 보드를 설계 및 제작함

• Digital 부분만으로 구성 : Processor, On-body PHY FPGA, DC/DC, Display, sensor

• ETRI에서 제작한 On-body AFE 보드에 커넥터로 접속하여 On-body 통신 기능 수행



<On-body 제어 보드>

▪ On-body 제어 보드 시험용 기구를 설계 및 제작함

• On-body 제어보드와 AFE 보드를 내부에 실장

• 상부에 동작 표시용 128x64 해상도의 OLED 장착

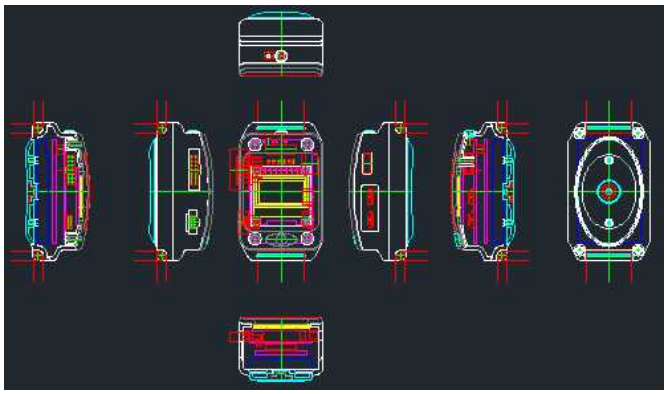
• 측면에 debug 및 충전용 USB 커넥터, CPU와 FPGA 프로그램용 header 커넥터 접속

• 상부 측면에 reset 스위치와 동작 모드 제어 스위치 장착

• 하부에 On-body 신호의 인체로의 전달 또는 수신을 위한 금속 전극 부착

• 스마트워치 형태로서 인체의 손목에 부착하며, 밴드는 필요에 따라 변경 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<On-body 제어 보드 시험용 기구>

<On-body 시험용 제어보드, AFE 보드 및 기구 전체 구성>

❍ In-body용 CEHBC 송/수신 테스트베드 개발

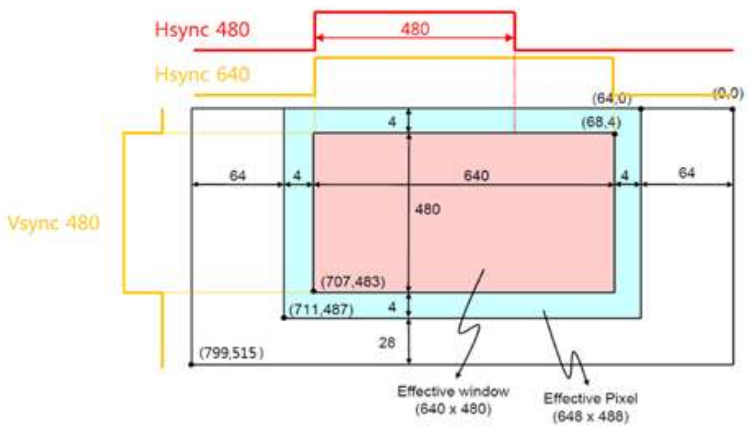
- 캡슐내시경용 인체통신(CEHBC) 요구사항정의 및 규격 정의

  ▪ CEHBC 구조 : 2개의 FPGA 적용하여 송신기 구현

    • FPGA 1: 이미지 formatter 및 serialized 모듈 구현

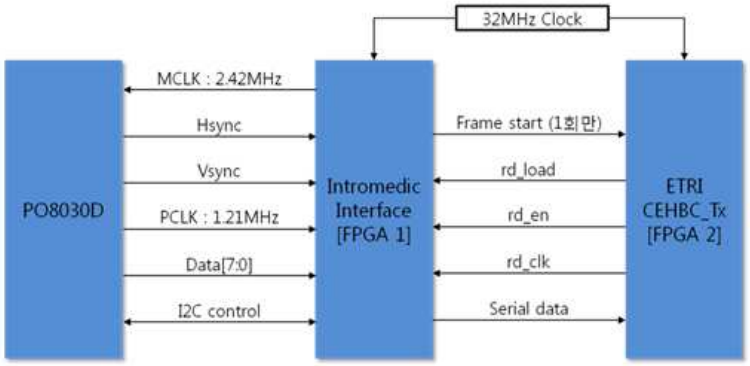
    • FPGA 2: CEHBC 변조 모듈 구현

  ▪ 640x480 상용센서로부터 480x480 영상 추출 및 송신용 프레임 포맷 정의



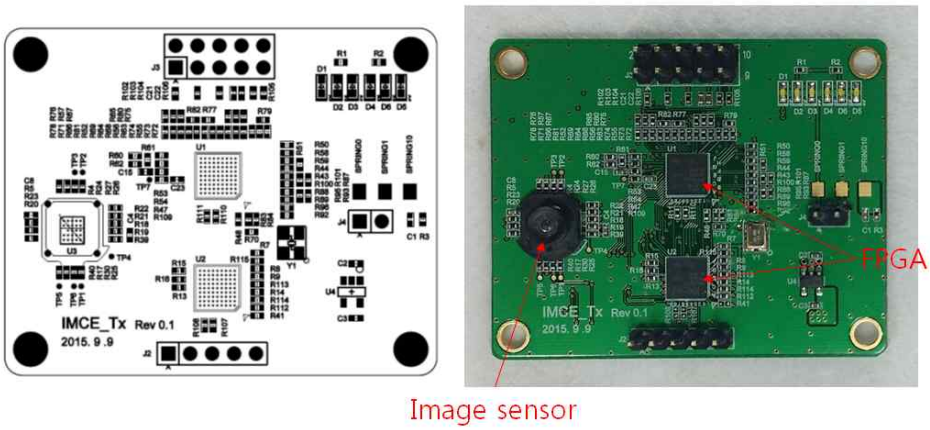
<480x480 이미지 획득안>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



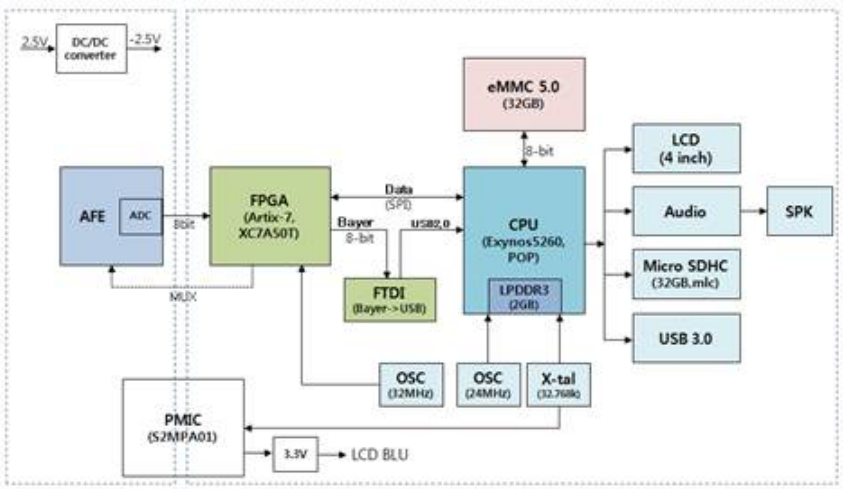
<CEHBC 처리 구조>

- VGA sensor 및 FPGA 적용한 테스트베드용 보드 개발
  - 이미지 복원 확인용 GUI 개발



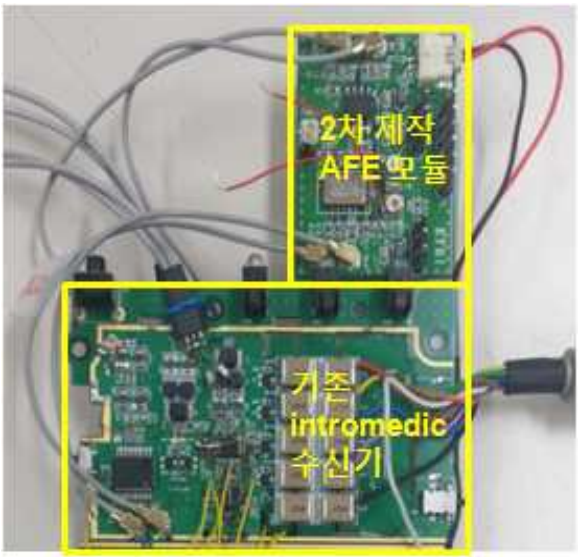
<검증을 위한 송신용 테스트베드 결과물>

- 수신용 테스트 베드 개발
  - CDR 모듈 적용한 수신용 테스트 베드 개발
    - CDR 모듈: ETRI에서 제공
    - 2단의 OP-Amp. 로 구성된 AFE 개발
    - 수신 모듈: 개발중인 수신기 모듈을 활용하여 수신 테스트베드 개발하였음



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<수신 테스트베드 내부 처리 구조>



(480x480 복원 영상)

<CDR 모듈을 적용한 수신 테스트베드 성능 검증 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 개인별 기가급 모바일 서비스 제공을 위한 밀리미터파 (10~40 GHz) 기반 광대역 이동통신 핵심 원천기술 및 시스템 (TRL6) 개발

<Track-1>

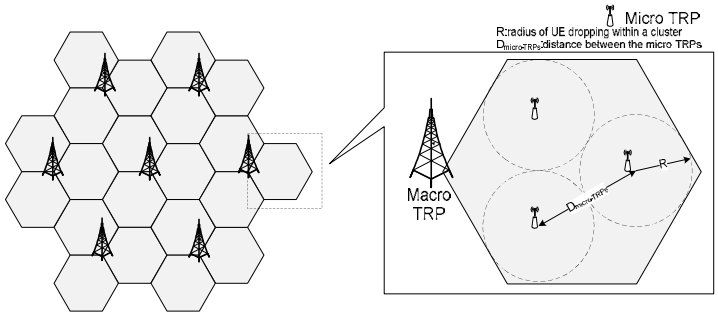
(가) 5G 이동통신 시스템 이동 엑스홀 핵심 요소기술 개발 및 국제 표준화

○ 밀리미터파 5G 이동통신 이동 엑스홀 네트워크 핵심 요소기술 개발

- 분산안테나 기반 SFMF를 이용한 용량증대 기술 연구
  - 3GPP TR38.900 기반 mmWave 대역의 LOS 채널을 적용 및 인접 단말 수신 빔 간섭을 고려한 링크레벨 시뮬레이터 개발하고 Indoor/UMi-canyoon street/UMa 환경에 대해 성능 분석 결과 spectrum efficiency와 required SNR을 도출
  - 개활지와 도심환경에서 분산 안테나 적용한 시스템레벨시뮬레이터 개발 및 시스템 성능분석 결과 60km/h의 단말 이동성 고려시 평균전송속도 5.04bps 까지 달성
- 고속 4x4 MIMO 수신 알고리즘 연구
  - 4x4 MIMO 수신 알고리즘: QR-LRL(QR-Least Reliable Layer) 적용
  - ML 근접 성능 및 MMSE-OSIC보다 낮은 구현 복잡도 제공
  - 이동엑스홀 FL(Forward Link) 시뮬레이터 적용 및 성능평가: 인접 빔 간섭을 고려한 시뮬레이션 결과 4x4 SD-MIMO 적용 시 11.2Gbps 달성
- BH/FH/MH 통합 전송을 위한 기능 연구
  - BH/MH/FH 통합 전송을 위한 상위 구조 설계
  - 이더넷기반/구조비인식기반/구조인식기반 통합 전송을 위한 공통 프레임 설계 연구
- 엑스홀 터미널 이동성 관리 기술 연구
  - Single connectivity handover 설계
  - Multi-connectivity handover 설계
  - 이동성 관리 지연 2ms 만족 설계
- 밀리미터파 MXN P2MP 하향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
  - RF 프리코더가 서로 직교하도록 codebook을 설계하여 RF 프리코딩 성능 향상 및 이를 이용한 사용자 스케줄링 방법의 제안
- 밀리미터파 MXN P2MP 상향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
  - 밀리미터파 MXN에서 제한된 엑스홀 용량을 효율적으로 이용할 수 있는 사용자 간 파워 할당 알고리즘 개발
- 밀리미터파 엑스홀 허브 하향링크 전력 제어 연구
  - 엑스홀 터미널의 이동성으로 인해 엑스홀 터미널의 위치정보를 주기적으로 허브에 update하고 후보군 허브 중 엑스홀 터미널을 지원할 최적의 허브를 선정하여 하향링크를 지원하는 시스템 모델 개발
  - 선정된 허브와 엑스홀 터미널의 beam width 최적화 알고리즘을 통하여 같은 에너지 사용 대비 capacity 성능 개선

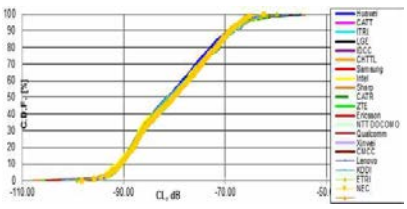
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

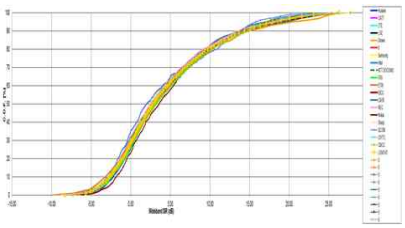
- 엑스홀 터미널의 이동성 지원을 위한 빔 형성 기술 연구
  - MXN P2MP 환경에서 다중의 엑스홀 이동형 터미널들 간의 간섭 제어 및 이동성을 보장하는 서비스를 가능하게 하는 빔 형성 알고리즘 개발
- 밀리미터파 무선접속에서의 빔포밍 제어를 위한 요소 기술 연구
  - 다중안테나 빔포밍계수 연산시 연산 복잡도를 낮추기 위하여 원형군 근사와 더불어 시간 도메인과 방위각 도메인에서 컨디셔닝 하는 기술 제안
  - 다중안테나 빔포밍 계수 연산 시 연산량 절감 방안 개발
- 밀리미터파 기술의 적기 3GPP 표준적용을 위한 표준전략 연구
  - 3GPP 표준 적용을 위한 전략 보고서
- 밀리미터파 대역 시뮬레이터 개발 및 성능 분석
  - LTE-mmWave 시스템 레벨 시뮬레이터 개발
    - 밀리미터파 이통동신 시스템에 대한 시스템 성능 평가를 목적으로 LTE 시스템에서 6GHz 이상 / 이하 대역으로 동작하는 2계층 시스템 레벨 시뮬레이터를 개발
    - 이를 위해 5G 네트워크 구조, 밀리미터파 채널 모델 구현, 하이브리드 빔포밍 구조 등이 기존 LTE 시뮬레이터 대비 추가로 구현
    - 이를 위해 3GPP에서 표준화 진행중이던 5G 성능 평가 문서인 TR 38.802를 기반으로 밀리미터파 채널 모델 문서 (TR 38.900) 등을 기반으로 수행
    - 네트워크 모델은 6GHz 이하로 동작하는 매크로 셀 내의 3개 섹터에 각각 6GHz 이상으로 동작하는 3~9개의 마이크로 셀을 배치하여 각 셀이 담당하는 지역에 존재하는 단말들에게 데이터를 전송하는 dense urban 환경을 가정

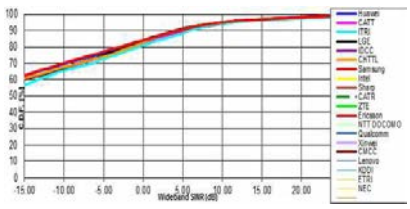


<기지국 배치 시나리오>

    - 밀리미터파 채널 모델은 UMi / UMa / Indoor hotspot 환경을 고려하여 (6, 30, 60, 70)GHz와 다양한 안테나 구조를 포괄하는 일반화되도록 구현
    - 3GPP에서도 여러 회사들과 함께 SINR, coupling loss 등 large / small scale 채널에 대한 성능 검증이 이루어졌고, 추가적으로 밀리미터파 채널의 특성으로 oxygen absorption, blockage 등이 새로 구현되어 calibration을 수행
    - 본 시뮬레이터의 분석 결과(연두색 실선)가 적절한 범위 내에서 타 기관에서 제시한 결과와 일치함을 확인하였고, 이 결과들에 대해 기고문 제출에 기여


<Large scale channel>

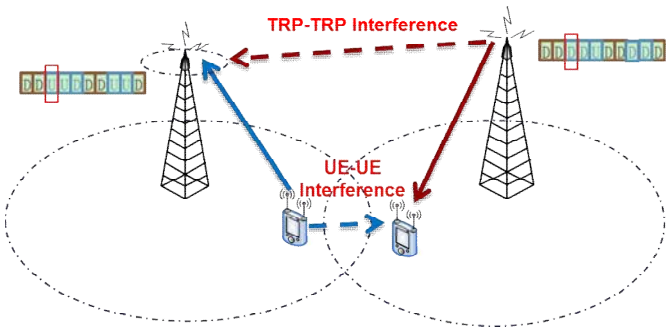

<Small scale channel>


<Additional feature>

- 본 시뮬레이터에서 하이브리드 빔포밍을 구현하기 위해 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 구분하여 모델링
- 2D 안테나 배열에서 수직 안테나와 수평 안테나를 구분하여 수직 안테나별로 아날로그 빔포밍 수행하여 송신 포트에 매핑 시켰고, 수평 안테나로 이루어진 송신 포트내에서 디지털 빔포밍 수행
- 자체적으로 아날로그 빔포밍은 DFT 벡터를 이용하였고, 디지털 빔포밍은 ZFBF을 사용

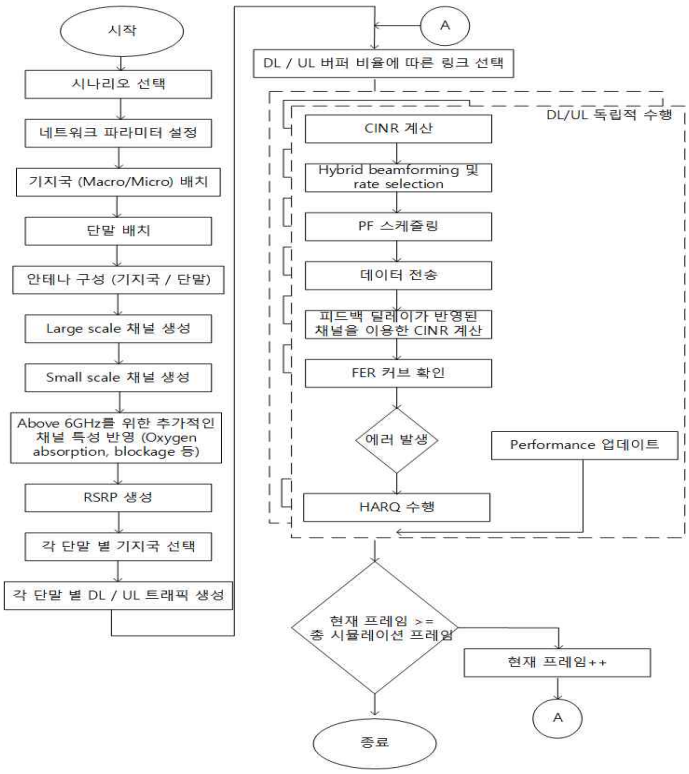
▪ Dynamic TDD 기반의 밀리미터파 시스템 레벨 시뮬레이터 개발

- 5G에서는 ultra dense network와 밀리미터파 기반의 massive MIMO 시스템을 가정하기 때문에 TDD 기반으로 다양한 트래픽을 자유롭게 제어하는 것이 필요
- 이를 위해 5G를 위한 dynamic TDD 기술들이 각광을 받았고, 3GPP에서도 이에 대한 시스템 레벨 성능 평가가 진행
- LTE-mmWave 2계층 시스템 레벨 시뮬레이터는 상 / 하향링크에 대한 단일 링크만 지원하는 것을 가정한다면, dynamic TDD 시스템 레벨 시뮬레이터는 두 링크가 한 TTI 내에서 동작할 수 있기 때문에 cross link interference로 정의된 기지국과 기지국, 단말과 단말 사이에 교차 간섭 채널 구현이 추가로 필요



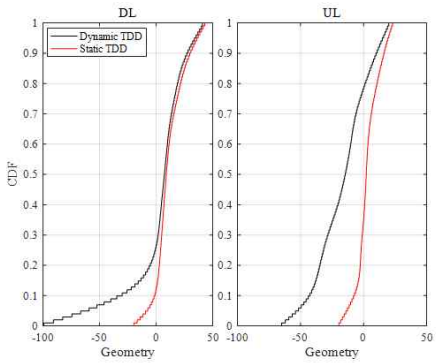
<Cross link interference 예시>

- 3GPP에서 표준화 진행중이던 5G 성능 평가 문서인 TR 38.802를 기반으로 dense urban 환경의 dynamic TDD 시뮬레이션 파라미터를 고려하여 static / dynamic TDD의 성능비교를 할 수 있는 시스템 레벨 시뮬레이터를 개발
- 상세 시뮬레이션 절차는 아래 그림을 따르며, 다수의 기지국이 셀 내의 독립적인 트래픽 양을 고려하여 dynamic하게 상/하향 링크 프레임을 구성할 수 있도록 설계
- 새롭게 생성된 프레임 구조에 맞추어 상/하향 링크 독립적인 스케줄링 및 HARQ 과정 수행



<시뮬레이션 절차를 보이는 순서도>

- 개발된 시스템 레벨 시뮬레이터를 토대로 cross link interference의 영향을 알아보기 위해 dense urban 환경에서 기지국 간 혹은 단말 간 교차 링크 간섭의 영향을 geometry 및 빔포밍이 수행되었을 경우의 SINR로 나누어 확인
- 채널 calibration이 완료된 타 회사의 유사한 기고문 환경을 차용하여 동일하게 수행하였고, 교차 링크 간섭으로 인한 상향링크 CQI mismatch를 확인하고 간섭 제어 기술 중 하나인 상향링크 전력 제어를 구현 및 성능 검증
- 채널 calibration이 완료된 타 회사의 유사한 기고문 환경을 차용하여 동일하게 수행하였고, 성능 검증 함

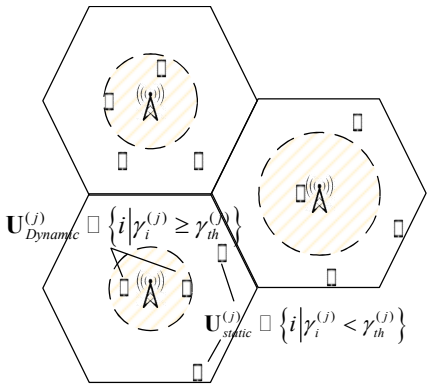


<Dynamic TDD 시뮬레이션 결과>

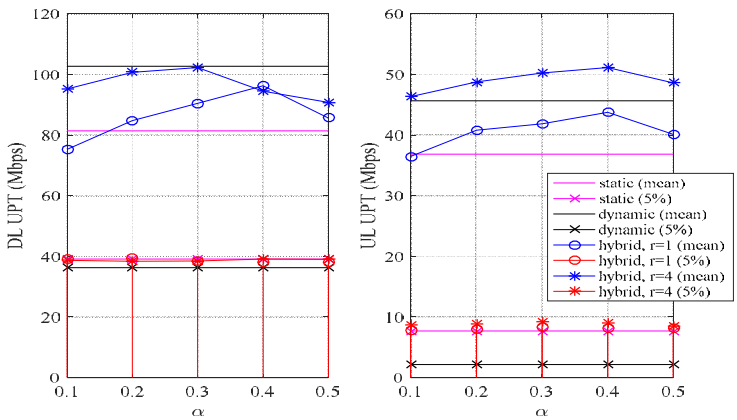
- 추가적으로 cross link interference를 줄이기 위한 노력으로 성능 저하를 겪는 셀 경계의 단말에 대해서는 상/하향 자원 비율을 고정한 static TDD를 적용하고, 그 외의 단말에 대해서는 dynamic TDD를 적용하는 hybrid TDD 방식을 고려
- 임의의 임계값을 두어 셀 경계와 센터를 나누어 hybrid TDD 구조를 갖도록 수행하였고, 주어진 상/하향 트래픽 부하와, 상/하향 subframe 비율이 주어진 상황에서 static/dynamic/hybrid TDD의 하위 5%와 평균 user perceived throughput

(UPT)을 비교

- 아래 그림과 같이 dynamic TDD가 static TDD와 비교하여 효율적인 자원 사용을 통해 큰 성능 향상이 있지만 하위 5%의 성능이 CLI로 인해 크게 감소하는 것을 확인할 수 있었고, hybrid TDD는 dynamic TDD와 비슷한 평균 UPT와 더 좋은 하위 5% UPT를 얻는 것을 확인
- 트래픽 비율에 따른 셀 경계 임계값과 상하향 서브프레임 비율 등이 동시에 최적화돼야 됨을 확인



<경계 임계값에 따른 static TDD와 dynamic TDD의 영역 예시>



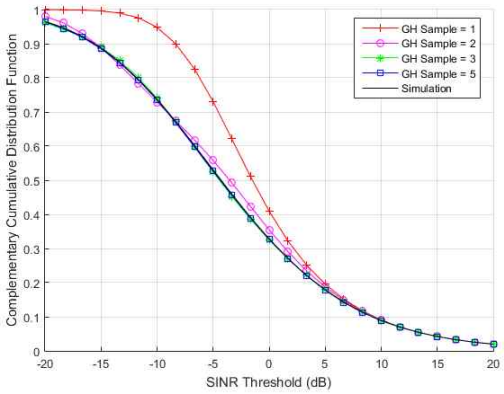
<경계 임계값에 따른 hybrid TDD 성능 비교>

▪ 하향링크 이동통신망 커버리지 분석

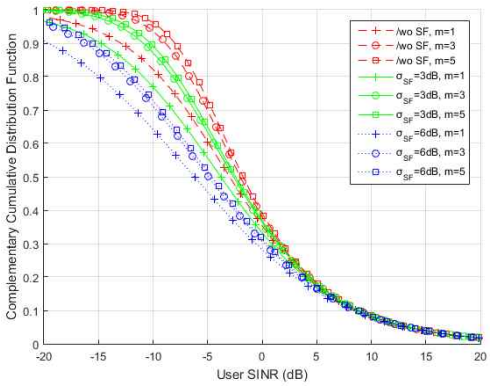
- 다양한 채널 환경에 대한 특성을 일반화하여 이동통신망의 커버리지를 분석하기 위해 lognormal shadowing과 Nakagami-m fading이 합성된 채널 모델을 고려
- 이동통신망을 수학적으로 분석하기 위해 사용되는 Poisson Point Process (PPP)을 통해 기지국의 분포를 모델링하였고, 닫힌 형태의 커버리지 결과를 얻기 위해 Gaussian-hermite quadrature 근사화를 적용
- 아래 그림은 Gaussian-Hermite Quadrature를 통해 gamma-lognormal 분포를 근사화하였을 때 샘플의 수에 따른 커버리지 확률의 오차를 보임
- 샘플의 수가 충분하지 않을 경우에는 시뮬레이션과 차이가 큰 결과를 보이지만, 샘플의 수가 늘어날수록 시뮬레이션 결과에 근접해 가는 것을 확인
- 샘플의 수가 늘어나면 분석의 정확도는 증가하지만 샘플의 수에 비례하여 계산의 복잡도가 증가
- 본 결과에 따르면 샘플의 수를 5개 이상으로 설정하면 충분히 정확한 결과를 얻

을 수 있음

- 아래 그림은 fading 파라미터의 변화에 따른 coverage 확률 분포를 비교
- 단말의 SIR이 높은 지역에서는 pathloss가 dominant하기 때문에 shadowing과 fading의 영향을 거의 받지 않기 때문에 변수에 따른 성능의 차이가 거의 없음
- SIR이 낮은 지역에서는 pathloss의 영향이 상대적으로 줄어들어 shadowing과 fading의 영향이 커지게 됨
- Nakagami fading parameter 값이 커질수록 fading의 power인 gamma 분포의 평균이 커지게 되어 단말의coverage 성능이 향상
- m이 커질수록 커버리지 확률이 비례적으로 좋아지는 것은 아니고 m이 충분히 커지면 일정한 분포로 수렴함을 확인



<Gaussian-Hermite quadrature 샘플 수에 따른 coverage 확률>



<채널 파라미터의 변화에 따른 coverage 확률>

<경계 임계값에 따른 hybrid TDD 성능 비교>

- D-TDD를 위한 CLI 제어기법 연구 및 최적화 알고리즘 개발
  - Hybrid TDD: Dynamic TDD와 Static TDD의 통합 운용 기술
    - UP/DN 트래픽 비율(B), 기지국이 공유하는 Dynamic/Static TDD slot 비율(R), Dynamic/Static TDD 변경 Slot 위치
    - 최적화 이슈: B와 R이 주어질 때, 전송용량(Throughput) 을 최대화하는 임계값 설정
  - SINR-aligned UP/DN Slot Allocation & Scheduling
    - 셀경계 단말에 대해서 SINR 별로 정렬하여 스케쥴링함으로써 모든 셀의 상하향 슬롯 할당이 일치시켜 CLI 영향을 제거
- 빔 관리 절차 개발
  - 빔 관리 프로세스
    - 빔 측정을 위해 CSI-RS/SSB 수신시 RSRP 뿐만 아니라 CSI-acquisition에서 시간적으로 변화의 정도가 느린 CRI, wideband PMI, RI를 함께 보고
    - 이를 통해 빔 관리 후 CSI acquistion을 위해 필요한 절차를 감소시킴과 동시에 빠른 디지털 빔포밍 처리 가능
    - 포트 설정 관계
    - 빔 측정용 CSI-RS의 포트 수는 CSI-acquisition 용 포트 수보다 크거나 같아야 함
- 다중 BWP 환경에서의 빔 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- BWP간 최적의 빔이 동일한 경우와 다른 경우에 대해 측정 및 보고 방식
- 단말은 BWP 조합에 대해 RSRP와 CRI 피드백
- 기지국은 BWP당 최적의 빔에 대한 정보에 따라 QCL 과 연계하여 빔 지시

- 밀리미터파 MXN P2MP 하향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
  - MU-MIMO 다운링크 빔포머 설계에 자주 사용되는 SLNR 접근법을 적용하고, 광대역 MU MIMO를 위한 공통 아날로그 빔포머와 개별 디지털 빔포머의 통합 설계

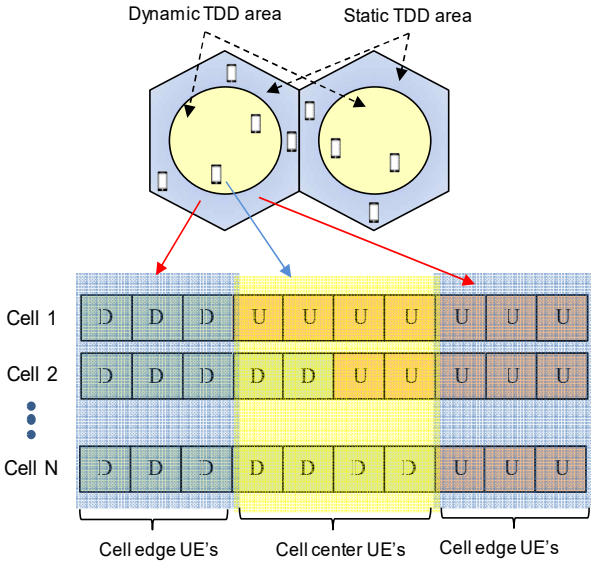
- 밀리미터파 MXN P2MP 상향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
  - 채널 추정의 복잡도 최소화, 피드백량을 최소화 및 통신 링크 형성을 모두 해결하기 위해서 AoA/AoD를 기반으로한 하이브리드 밤포밍 기법을 개발

- 밀리미터파 엑스홀 허브 하향링크 전력 제어 연구
  - MXN 허브-터미널 간 하향링크 파워 컨트롤 최적화를 위한 2가지 제안하는 알고리즘인 위치 추정 기반 beamwidth 최적화 알고리즘과 Initial access 알고리즘 개발

- 엑스홀 터미널의 이동성 지원을 위한 빔 형성 기술 연구
  - Hexagonal cell 안에서 다수의 UE가 이동하는 환경을 만들고, UE의 이동속도에 따라 adaptive하게 빔 폭을 조절하는 알고리즘 개발

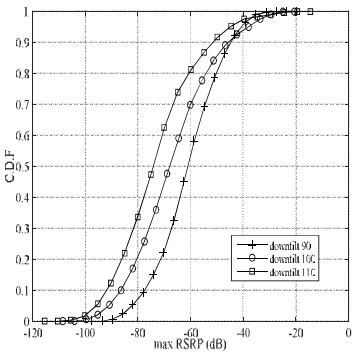
- 밀리미터파 대역 이동통신망 간섭제어기술 연구 및 커버리지 분석
  - 밀리미터파 대역 이동통신망 간섭제어기술 연구
    - Dynamic TDD Dense urban 환경에서 CLI는 Uplink에서 더 취약하며, 특히 셀경계 단말들에게 더 영향이 큰 것을 확인
    - CLI에 취약한 셀 경계 단말들은 static TDD로, 상대적으로 덜 취약한 셀 중앙 단말들은 dynamic TDD로 수행하는 hybrid TDD 방식으로 접근
    - Hybrid TDD 접근 방식을 위해 각 기지국이 상/하향링크 트래픽의 비율을 고려하여 셀 경계와 셀 중앙 단말의 분리를 위해 SINR의 크기, 단말의 수직 분포 특성을 이용한 수직 빔의 각도를 기준 각도 90도를 기준으로 분산값 별로 정렬, 또한 SINR과 수직 빔 각도의 분산값을 함께 하향링크의 경우에는 오름차순으로, 상향링크의 경우에는 내림차순으로 정렬하는 기법을 제안
    - 이 경우 정교한 시스템 전의 최적화 프로세스 없이도 자연스럽게 아래 그림과 같이 bi-directional 프레임 구조를 갖는 hybrid TDD로 동작하게 됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

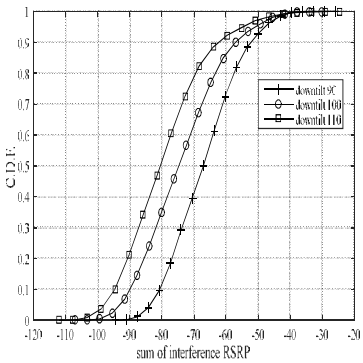


<제안하는 Hybrid TDD 구조>

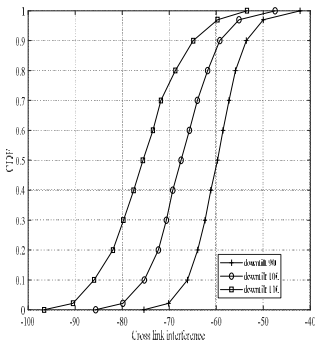
- SINR은 단말의 위치에 따라 그 크기가 다르므로, SINR의 크기가 작은 셀 경계 단말들에 대해 static TDD로 동작하게 함으로써 CLI의 영향을 제거
- CLI에 대한 영향이 적은 셀 중앙의 경우 dynamic TDD를 사용함으로써 높은 UPT를 갖게 됨
- 수직 빔의 경우 단말의 분포를 고려하여, 아래 그림과 같이 serving 셀에 대한 RSRP, OCI, 그리고 CLI의 영향을 살펴봄
- 90도의 경우 모든 분포에서 가장 좋은 것을 확인하였고, 이것은 SINR 크기 감소에도 큰 영향을 미치게 됨
- OCI의 영향보다 CLI의 영향이 더 큼을 확인
- 추가적으로 기지국에서 멀어질수록 수직 각도가 90도에 가까워지는 특성을 통해 수직 빔의 각도를 이용하여 수직 빔의 각도를 기준 각도 90도를 기준으로 분산 값 별로 정렬하는 bi-directional 프레임 구조를 제안하였고, 이는 SINR 정렬과 마찬가지로 hybrid TDD로 동작하게 됨



<max RSRP 분포>



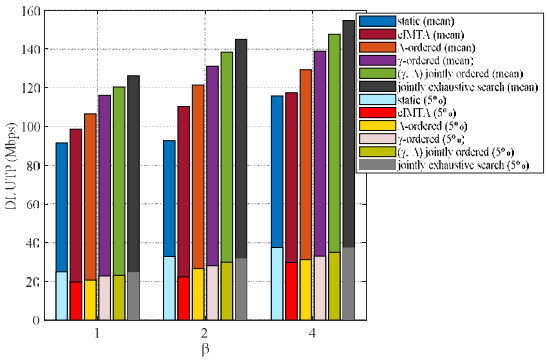
<OCI 분포>



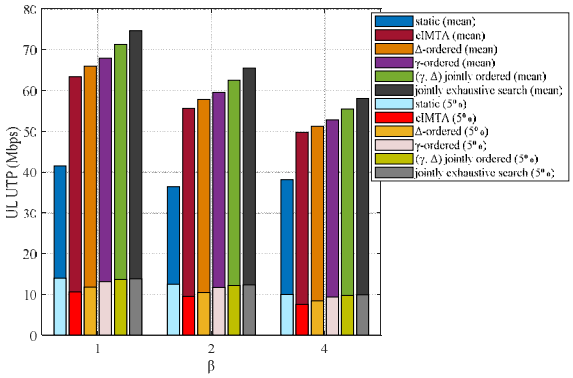
<CLI 분포>

- SINR과 수직 빔 각도의 분산 값을 함께 정렬하는 기법의 경우, 먼저 수직 빔 각도의 분산 값을 정렬하면 여러 개의 set으로 나뉘게 되고, 그 set 내에서 SINR 정렬을 추가로 수행하는 heuristic 알고리즘임
- 이 hybrid TDD 방식들의 성능 평가를 위해 3GPP NR의 dynamic TDD 성능 평가를 위한 동일한 시스템 레벨 시뮬레이션 환경을 고려하였고, 시스템 평균 DL/UL 트래픽 비율은 1, 2, 4로 설정

- 성능 검증을 통해 평균 UPT의 경우 eIMTA와 비교하여 제안된 기법은 DL는 약 10%의, UL의 경우 약 18% 정도의 성능 이득이 발생하였고 하위 5% 단말의 UPT의 경우 DL/UL 모두 약 20%의 성능 이득이 발생하였음을 확인

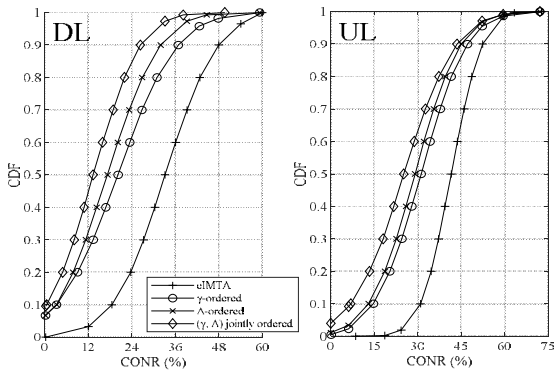


<하향링크 UPT 성능 비교>



<상향링크 UPT 성능 비교>

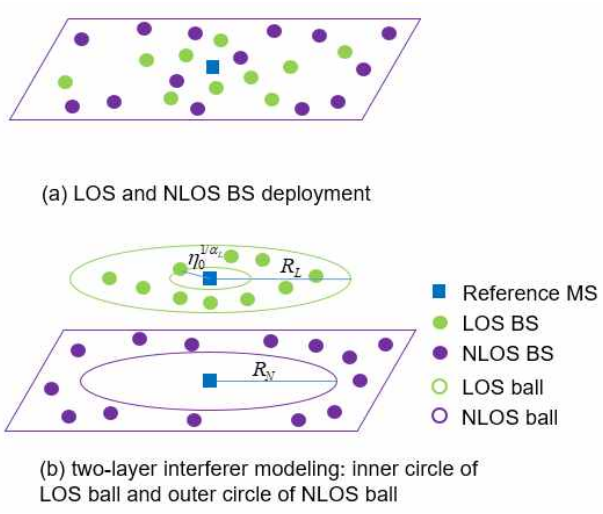
- 아래 그림과 같이 dynamic TDD에 대한 성능 측정 기준으로 평균 CLI-OCI 대 잡음비(CONR)을 통해 OCI에 비해 CLI의 상대적 영향을 평가하였고, CONR의 CDF를 통해 제안된 방식이 CLI를 줄이는데 크게 효과적임을 확인



<상/하향링크의 CONR CDF 비교>

▪ 밀리미터파 대역 이동통신망 커버리지 분석

- 밀리미터파 대역 이동통신망에서 성능을 분석할 때 LOS 및 NLOS 신호들 간에 이득 차이가 크기 때문에 구분되어야 함
- 신호를 수신하는 단말의 관점에서 LOS 및 NLOS 간섭 신호를 보내는 기지국은 inhomogeneous PPP를 따르기 때문에 분석결과를 계산할 때 매우 높은 복잡도를 가짐
- 분석의 복잡도를 줄이기 위해 LOS 및 NLOS 간섭을 근사화하는 방법이 제안

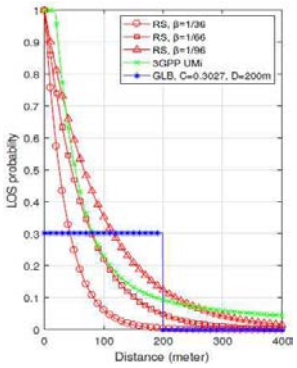


<간섭 신호 근사화 방법>

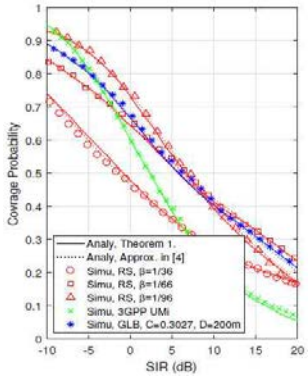
- inhomogeneous PPP를 따르는 LOS 및 NLOS 기지국이 단말에게 주는 간섭과 동일한 양의 간섭을 homogeneous PPP를 따르는 기지국들로부터 만들어낸다. 즉, 위 그림(a)에서 윗부분에 있는 LOS 기지국들이 단말에게 주는 간섭과 동일한 양의 간섭을 그림(b)에서 반경 η_0^{1/α_L}부터 R_L 사이에 존재하는 기지국들로부터 만들어 냄
- NLOS의 경우는 R_N부터 ∞ 사이에 존재하는 기지국으로부터 동일한 양의 간섭을 만들어 냄
- 위와 같은 간섭 근사화를 통해 커버리지를 수학적으로 분석할 때 적분계산 하나를 줄일 수 있어 계산의 복잡도를 크게 낮출 수 있음
- 아래 그림에서는 LOS 및 NLOS를 구분하는 다양한 blockage 모델링 방식을 보여주고, 각각의 blockage 모델링 방식에 제안하는 방식을 적용했을 때 분석의 정확도를 검증
- 제안 된 근사화 방법은 지수 함수 형 LOS 확률 분포뿐만 아니라 일반화 된 LOS 확률 분포에도 적용 할 수 있음
- 신속하고 정확한 결과를 얻기 위한 도구로 LOS와 NLOS가 모두 특징인 무선채널의 커버리지 분석에 적용 할 수 있음
- 아래 그림은 제안하는 근사화 방법을 적용했을 때 근사화 이전의 간섭과의 차이를 보임(세로축은 pathloss+shadowing+multupath fading)
- 대체로 근사화 전과 후의 결과가 일치하는 것을 확인할 수 있으며, blockage 모델에 따라 차이가 있으나 전체적으로 LOS 간섭의 크기가 NLOS 간섭에 비해 지배적인 것을 확인
- 이는 근사화 전후에 간섭원을 구성하는 기지국 집합에서 단말에게 강한 간섭을 주는 단말이 서로 공유되고 있기 때문임
- 강한 간섭원은 근사화 전후에 변화가 없고 약한 간섭원들만 변경됨
- 아래 그림은 LOS와 NLOS 채널의 pathloss exponent (PLE)의 차이에 따른 간섭을 보임
- LOS와 NLOS 링크간 PLE의 차이가 적은 경우에는 LOS 간섭이 지배적이지 않음을 확인할 수 있음
- 둘 사이의 PLE 차이가 큰 경우에는 LOS 간섭이 지배적이므로, 두 링크간 PLE

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

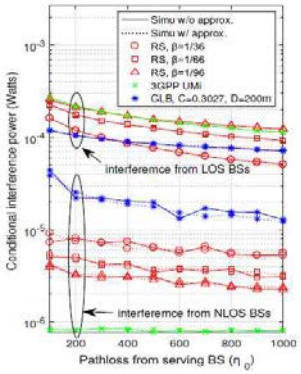
차이가 큰 경우에는 NLOS 간섭을 무시하고 LOS 간섭만 고려하여 커버리지를 분석하더라도 높은 신뢰도를 가진 결과를 얻을 수 있음



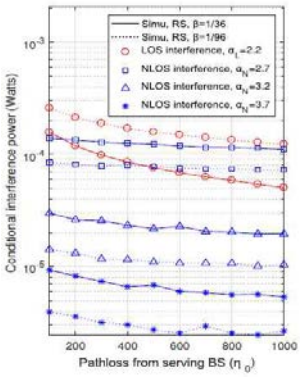
〈LOS 확률〉



〈커버리지 확률〉



〈blockage 모델에 따른 간섭 비교〉



〈PLE에 따른 간섭 비교〉

○ 국제 표준화 추진

- 3GPP RAN1 표준화 활동
  - 5G채널모델링 calibration 관련 기고서 4건 제출 (2건 승인)
  - 5G 전송/접속 핵심기술 관련 기고서 24건 제출 (9건 승인)
  - RAN1, 초기 접속 및 빔포밍 관련 기고(1건)
    - Sync and Beam acquisition procedure in multi-beam based approach(R1-167028)
    - RAN1, 5G numerology 관련(1건)
    - Numerologies for different carrier frequencies(R1-1609313)
  - Open issues for CU-DU functional split and F1 interface(R3-171764, 2017.05)
  - Consideration for gNB CU-DU architecture and interface(R3-172404, 2017.06)

(나) 밀리미터파 5G 이동통신 요구사항 정의 및 L1/L2/L3 규격 개발

○ 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 이동 엑스홀 네트워크 요구사항

- 4G/5G 이동통신 기지국을 위한 백홀/프론트홀/미드홀 요구사항 반영
- 이동통신 사업자의 요구사항을 반영하여 요구사항서 보완 개발
- 밀리미터파 이동 엑스홀 시제품 개발을 위해 필요한 사용자 요구사항과 개발자가 사용자 요구사항을 만족시키기 위한 시스템 요구사항을 정의하며, 사용자 요구사항은 시스템에 관련된 일반 요구사항과 본 시스템을 통해 제공 가능한 서비스 요구사항으로 정의, 시스템 요구사항은 사용자 요구사항을 충족시키기 위해 설계에서 구현되어야 할 기능/인터페이스/비기능 요구사항으로 정의
- 사용자 요구사항 : 사용자 측면에서 도출된 요구사항으로 요소기술을 조사하고 분석하여 시스템 개발에 필요한 기능 요소들을 추출하는데 활용
  - 사용자 일반 요구사항
  - 사용자 서비스 요구사항
- 시스템 요구사항 : 시스템 요구사항은 사용자의 요구사항을 만족시키기 위해 도출된 요

구사항으로 시스템을 구성하는 구성 요소 단위로 분류하여 기술이며, 시스템 기능 요구사항은 이동 엑스홀의 역할에 따라 일반 기능, 엑스홀 허브 기능 및 엑스홀 터미널 기능 요구사항으로 분류

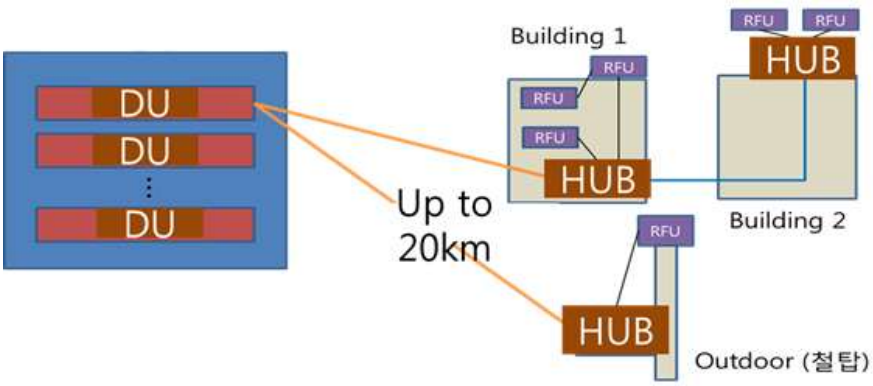
- 시스템 기능 요구사항 : 일반 기능, 엑스홀 허브/엑스홀 터미널 기능
- 시스템 인터페이스 요구사항 : 엑스홀 허브 제공 인터페이스, 엑스홀 터미널 제공 인터페이스
- 시스템 성능 요구사항 : 엑스홀 허브/엑스홀 터미널 성능

- 비기능적(품질속성) 요구사항
  - 신뢰도 및 가용도
- 이동통신 사업자의 요구사항
  - 시스템 요구사항 정립
    - 매질 별 Penetration loss 측정 결과 확보

< 28GHz 대역 매질별 Penetration loss>

매질	두께	Penetration loss
철문	5cm	-71.35 dB
유리	1.5cm	-2.9
합판1	12cm	-4.3
합판2	12cm	-3.06
콘크리트	20cm	-58.3
나무문	3.5cm	-5.13
사람	1명	-20.8

    - 구축 예상 시나리오에 따른 시스템 형상 연구



< 구축 시나리오 및 시스템 형상 >

< 시스템 요구사항 >

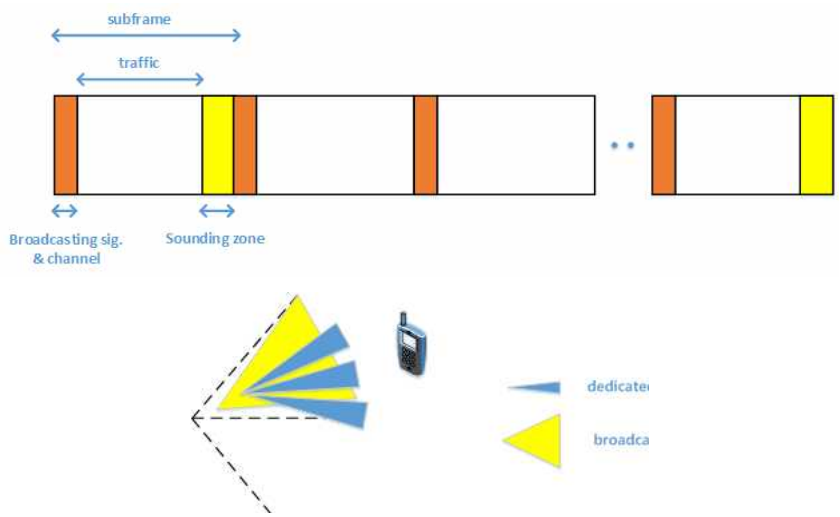
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Category	Specification	
Peak Data Rate	20 Gbps	
Carrier Frequency	27.925GHz (27.525GHz ~ 28.325 GHz, 800MHz)	
Component carrier bandwidth	100MHz	
Number of component carriers	8	
Duplex	Dynamic TDD	
Sub carrier space	75KHz	
Multiplexing	OFDM (2048-FFT)	
Modulation	Up to 64 QAM	
DS (distributed Station) RF configuration	EIRP	58dBm per SISO (TBD)
	Otput Power	37dBm (TBD)
	Antenna Gain	21dBi (TBD)
Beam width (HPBW)	10° (horizontal / Vertical)	
Beam scanning Range	±45° Horizontal, ±15° Vertical (TBD)	
Mechanical Tilt	~15° down , ~10° up	
Dimension	TBD	

- 관련 결과물 : 밀리미터파 5G 이동통신시스템 이동엑스홀 사용자/시스템 요구사항서

○ 이동 엑스홀 물리계층 규격 개발

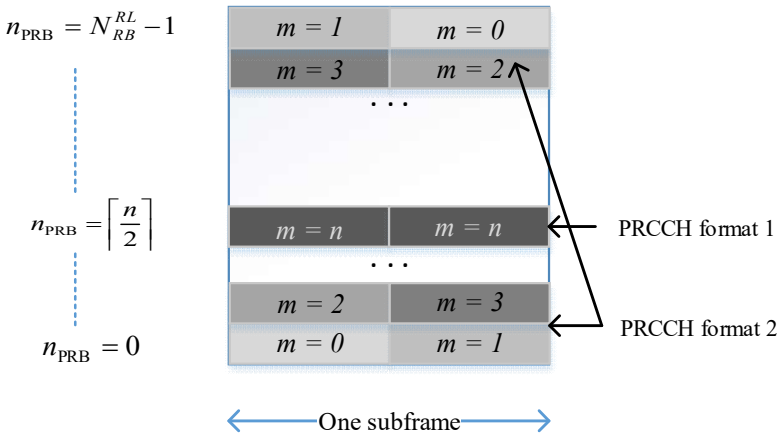
- 엑스홀 무선전송을 위한 forward link(FL)와 reverse link(RL)에 OFDMA 방식 적용
  - 각 link의 제어/데이터 채널에 OFDMA 방식을 적용하여 구성
- 대용량 데이터 전송을 위한 4x4 SU-MIMO 지원
- Fixed beam/Adaptive beam(패턴편파 안테나) 구성에 따른 규격 지원
  - 시스템 제어 정보 전송 Hybrid 빔형성을 위해 broadcasting 구간 적용



<FL broadcasting/sounding 간격>

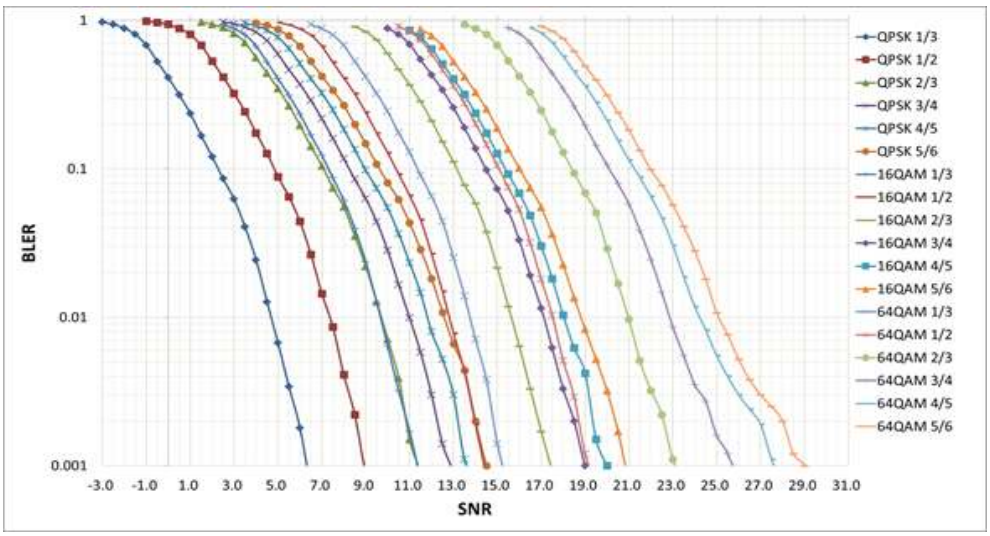
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Carrier aggregation을 포함하여 시스템 운용을 위한 다량의 피드백 정보 전송을 위한 reverse link 채널 구성



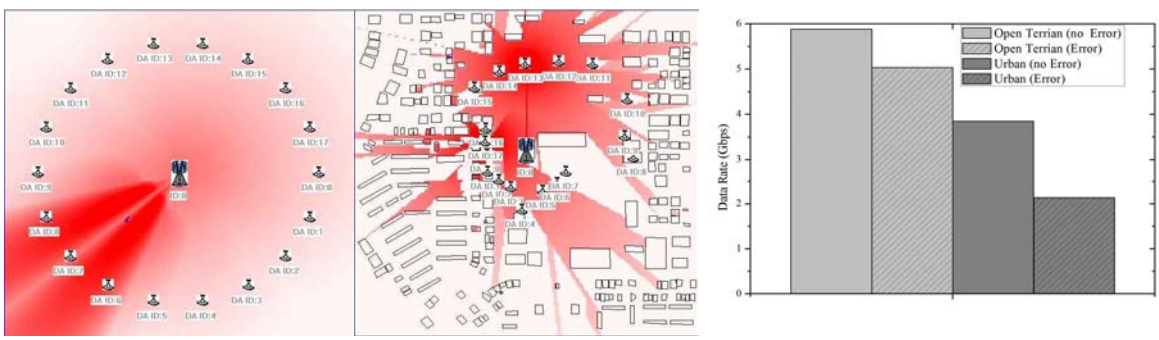
<PRCCH format 1& 2 를 위한 resource block 할당>

- 분산안테나 기반 SFMF를 이용한 용량증대 기술 연구
  - 분산안테나 기반 SFMF 기술 성능분석



<BLER curve using TDL-D model @Indoor with short delay profile, 125MHz BW>

  - 평균전송속도 성능 검증을 위한 시스템 레벨 시뮬레이터 개발 및 성능 분석
    - 단말이 60km/h로 이동시 채널 오류율 적용에 따른 성능영향 분석



<개활지 및 도심지역 성능 분석>

- 관련 결과물 : GK5G-MXN L1 211/212/213, GK-5G SFMF LLS 성능분석서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 이동엑스홀 상위계층 규격 개발

- 엑스홀 L2 규격 개발
  - GK5G-MXN MAC 규격서
  - GK5G-MXN RLC 규격서
  - GK5G-MXN PDCP 규격서

<GK5G-MXN MAC, RLC, PDCP 규격서>

- 엑스홀 L3 규격 개발
  - GK5G-MXN RRC 규격서
  - GK5G-MXN XMM 규격서
  - GK5G-MXN XSM 규격서
  - GK5G-MXN SBI 규격서

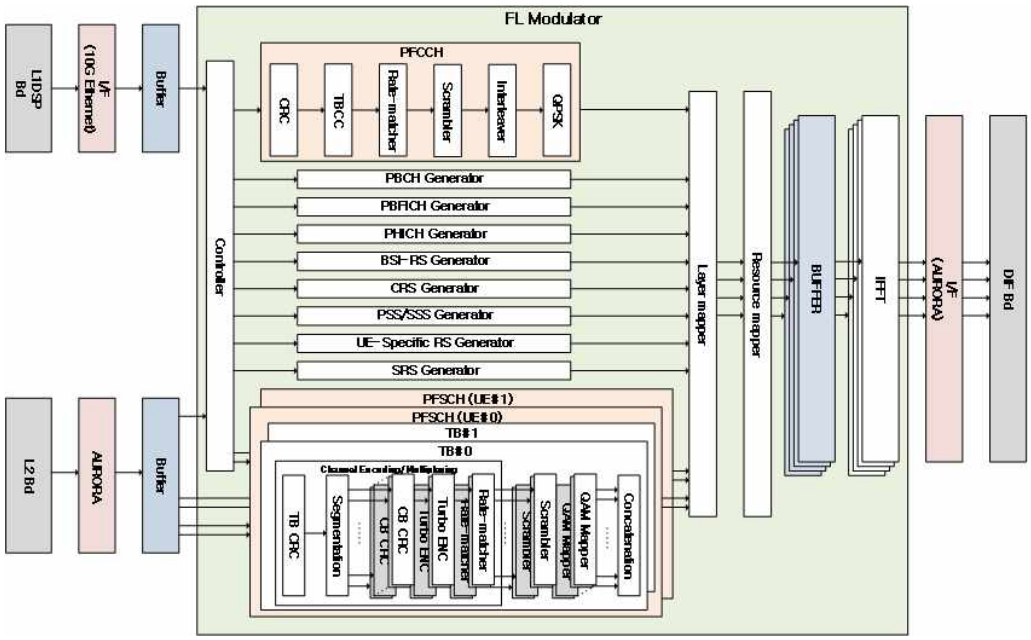
<GK5G-MXN RRC, XMM, XSM, SBI 규격서>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(다) 엑스홀 허브/터미널 모뎀 개발

○ 엑스홀 허브 변조기

- 1FA당 최대 2개 터미널 동시 지원 가능
- SISO, MIMO (2x2, 4x4) 변조 가능
- 터미널당 최대 8개 FA 지원 가능
- 제어 채널(PBCH, PBFICH, PHICH, PFCCH), 동기 채널(PSS, SSS), 데이터 채널(PFSCH)의 RTL 구현
- L1DSP-L1모뎀간 PCIe 인터페이스 구현 완료
- L2/3-L1모뎀간 10GEthernet 인터페이스 구현 완료
- DIF-L1모뎀간 Aurora 인터페이스 구현 완료

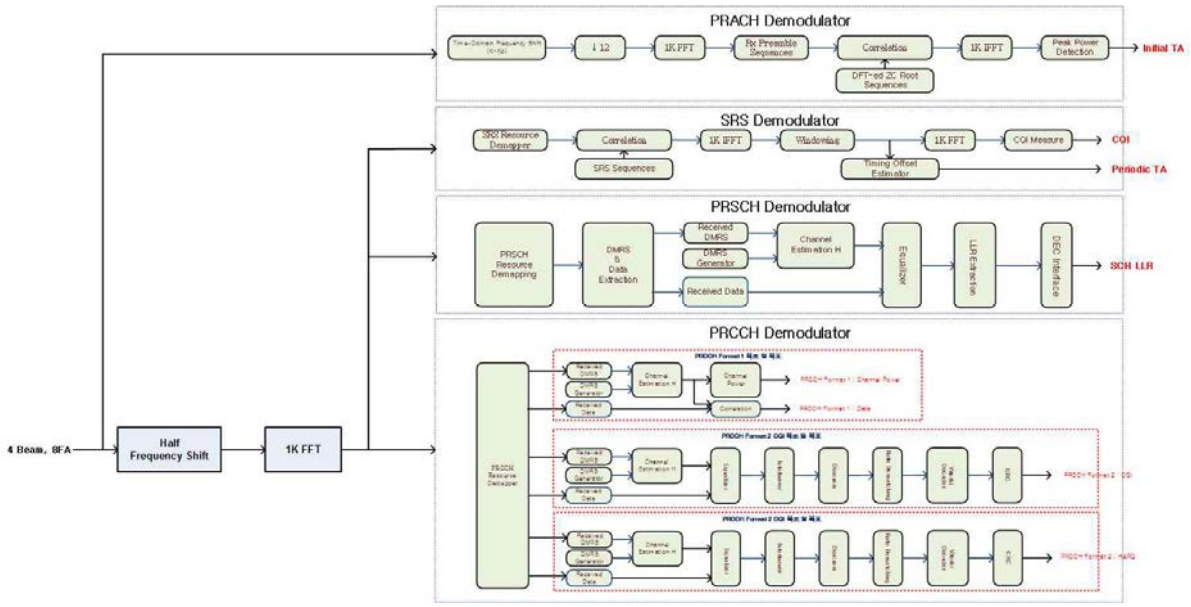


<FL L1 모뎀 변조기 블록도>

○ 엑스홀 허브 복조기

- FA당 최대 2개 터미널 동시 지원 가능
- 터미널당 최대 8개 FA 및 4 빔 수신 다이버스티 지원 가능
- PRSCH/PRCCH/PRACH/SRS 복조기 RTL 구현
- 상향링크 초기동기 및 미세동기 검출 가능
- 상향링크 수신 데이터 QPSK, 16QAM, 64QAM 복조 가능
- 상향링크 제어 데이터 복조 및 복호 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

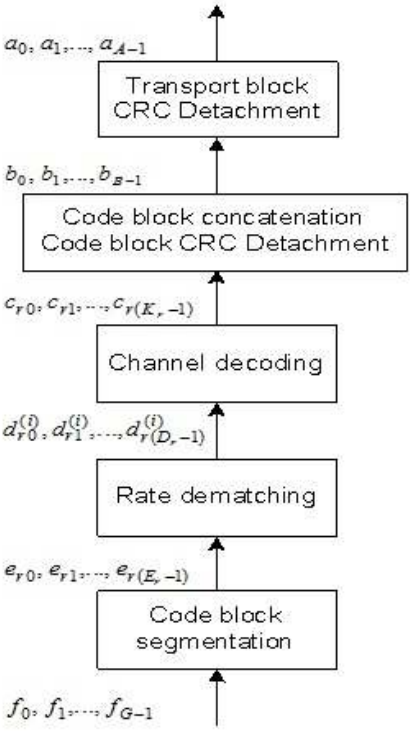


<엑스홀 허브 복조기 블록도>

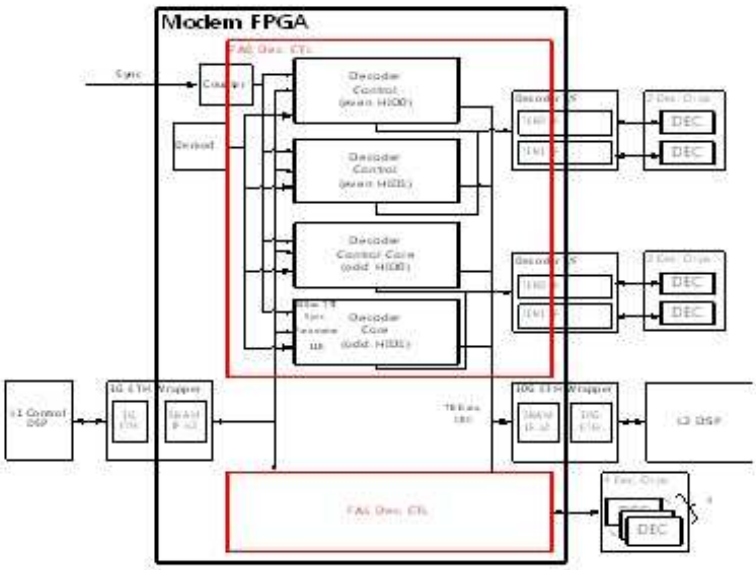
○ 엑스홀 허브 채널 디코더

- 구현된 허브 데이터 채널 디코더가 수행하는 동작
  - Codeblock Segmentation
  - Rate Dematching
  - Channel Decoding
  - Codeblock CRC Detachment & Check
  - Codeblock concatenation
  - Transport Block CRC Detachment & Check
  - 1 FA당 4개의 Decoder Chip을 사용하여 구현됨
    - Even HARQ ID에 대해서 4개 중 2개를 할당
    - Odd HARQ ID에 대해서 4개 중 2개를 할당
    - 각 HARQ ID에 대해서 TER별로 even TER(TER0)/odd TER(TER1)로 분류
  - 1 FPGA당 8개의 Decoder Chip을 사용하여 2 FA를 구현함
  - 1 보드당 32개의 Decoder Chip을 사용하여 8 FA를 구현함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<허브 데이터 채널 디코더 상위 구조>



<허브 데이터 채널 디코더 FPGA 구조>

- 특징 및 성능
  - 최대 Data Throughput : 3.094 Gbps (FDD기준, 8 FA, 1 TER)
  - TDD기준 (1 RL subframe/1 frame) : 0.309 Gbps (8 FA, 1 TER)
  - 최대 2개 HARQ ID 지원 가능
  - 최대 2개 TER 지원 가능

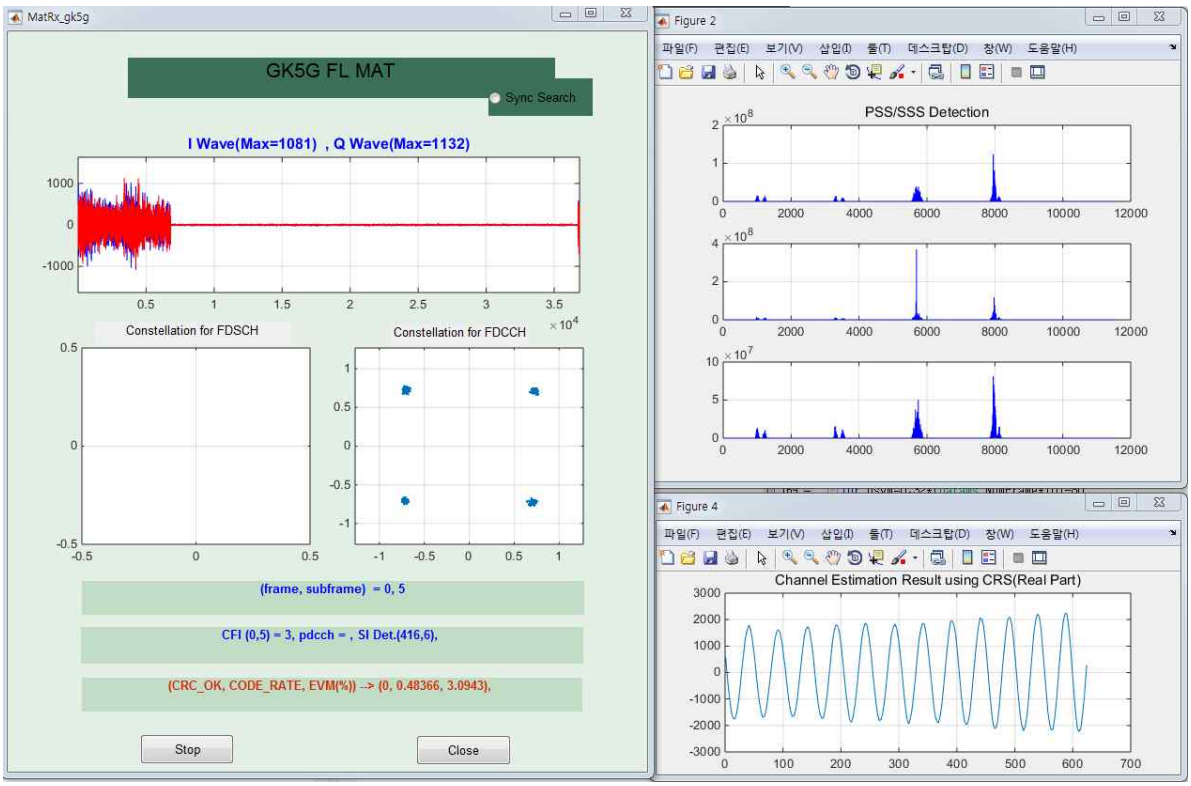
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 엑스홀 허브 L1 제어 DSP

- L1제어 상위/상세설계
- L1제어 S/W 구현
  - 시스템 및 셀 설정 기능
  - 제어채널 신호검출 (CQI, HARQ-Ack/Nack) 및 보고 기능
  - RACH 및 SRS 신호검출 및 보고 기능
  - L2/L3 인터페이스 (1GE) 및 L1모뎀 제어 인터페이스 (PCIe)
  - L1모뎀 검증장치 인터페이스 (1GE)
- L1제어보드에 L1제어 기능 탑재 기능시험
  - Known-Pattern 데이터 및 L2에뮬레이터를 이용한 L1제어 기능시험

○ 모뎀검증장치 개발

- 이동엑스홀 물리계층 규격 v1.1을 반영한 모뎀검증 프로그램 개발 (Matlab -기반)
  - 하향링크 송수신부 검증 완료 (시험 결과 예제)

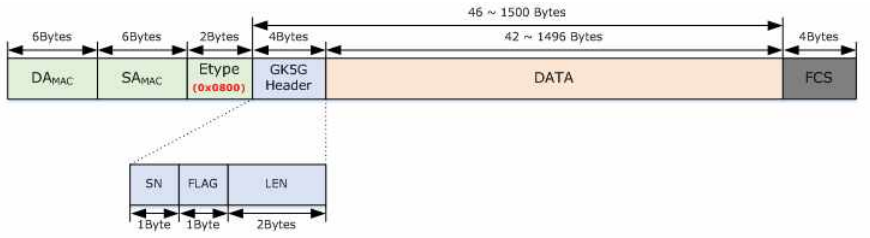


  - 상향링크 송수신부 검증 완료

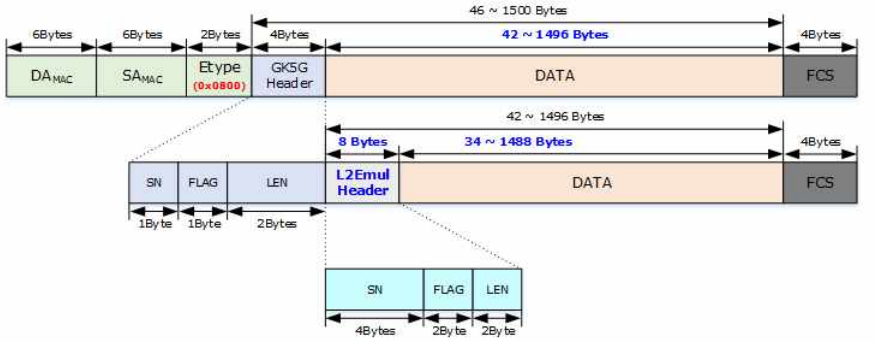
○ 엑스홀 허브 L1 모뎀 통합 및 자체시험

- L2에뮬레이터 개발
  - Intel-Xeon (B/D), Linux (OS), Intel-DPDK(Library)를 이용한 S/W 구현
  - L1모뎀 제어를 위한 Control-Plane (1GE)와 User-Plane (10GE) 인터페이스 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<CP제어용 Packet Format>

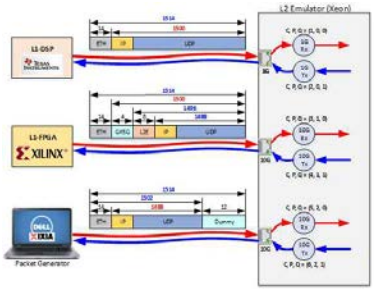


<UP제어용 Packet Format>

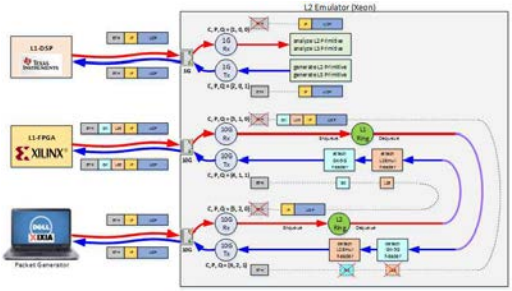
- L2 MAC-PHY SAP 및 L3 RRC-PHY CSAP 에뮬레이션 기능 구현
  - RRCPHY-CSAP (control-plane) 에뮬레이션 기능
  - MACPHY-SAP1 (data-plane) 에뮬레이션 기능

- 허브 L1 자체시험
  - CPU-Core, 10GE, L1모뎀 및 L1제어를 이용한 L1 제어/데이터 송/수신 시험
  - CPU-Core, 10GE, L1모뎀 및 L1제어를 이용한 L2/L3 프리미티브 송/수신 시험

- L2에뮬레이터-L1제어-L1모뎀 정합 및 허브 L1 통합시험
  - Known-Pattern을 이용한 L1모뎀 HW 및 L1제어 SW 기능 검증
  - Packet Gen. (IXIA) 장비를 이용한 L1모뎀 HW 및 L1제어 SW 성능 검증



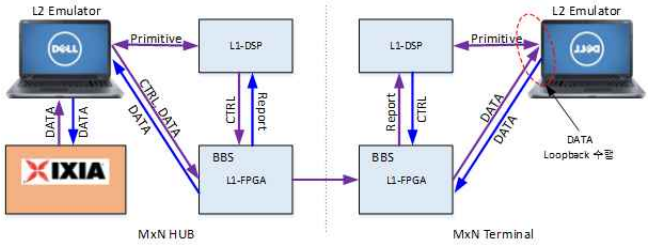
<통합시험용 MTU 및 Packet size>



<허브 L1 통합시험 환경>

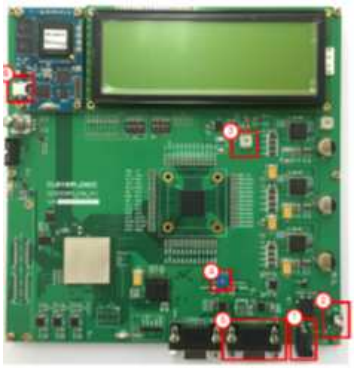
- Loop-back 시험
  - Known-Pattern을 이용한 허브-터미널간 Loop-back 시험
  - Packet Gen. (IXIA) 장비를 이용한 허브-터미널간 Loop-back 시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Packet Gen. 장비를 이용한 Loop-back 시험환경>

- 허브 채널 디코더 제어부 자체실험
  - EVM에서는 1개의 디코더 칩에 대해서 Test를 진행함
  - LLS를 이용하여 Test Vector와 Result Vector을 생성
  - Test Vector를 입력으로 받아 디코더의 출력과 Result Vector를 비교하도록 구성



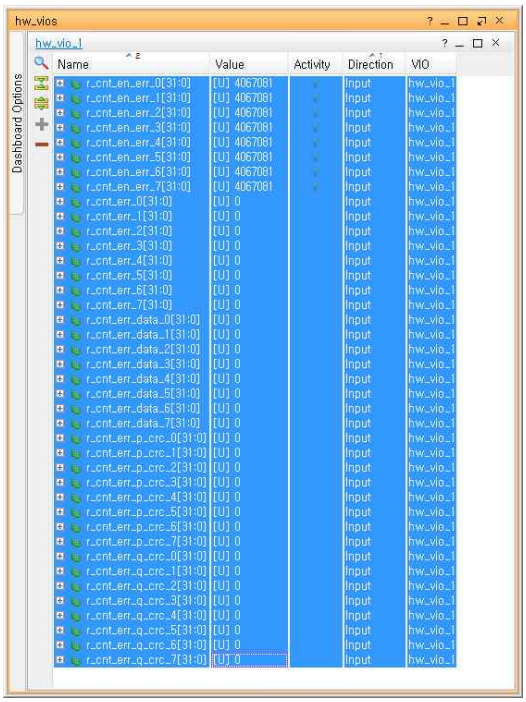
<허브 채널 디코더 EVM 보드>

  - 결과확인
    - EVM보드 상에서 제공된 COM Port를 이용하여 에러의 개수/비교 Vector개수를 표기
    - 에러가 0으로 표기됨을 확인하였고, 이를 통해 LLS와 동일하게 구현되었음을 확인

허브 채널 디코더 EVM보드 자체실험 결과

- 허브 메인보드 자체실험
  - EVM에서 1개 디코더 칩에 대해서 Test를 진행한 것을 8개로 확장하여 성능 검증
  - LLS를 이용하여 Test Vector와 Result Vector을 생성
  - Test Vector를 입력으로 받아 디코더 출력과 Result Vector를 비교하도록 구성

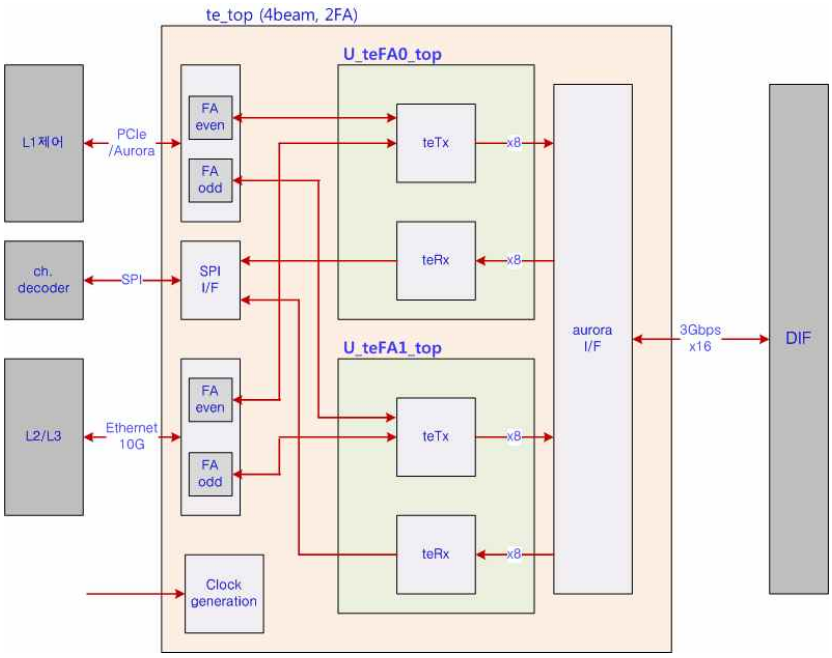
- 결과확인
  - VIO/ILA/LED를 이용하여 원하는 결과가 출력되는 지 확인
  - 에러의 개수(cnt_err)/비교 Vector개수(cnt_en_err)를 표기
  - Error가 0으로 표기됨을 확인하였고, 이를 통해 LLS와 동일하게 구현되었음을 확인



<허브 채널 디코더 메인보드 자체실험 결과>

○ 엑스홀 터미널 모뎀 개발

- 터미널 모뎀(Tx+Rx) Ultra-scale (xcuv440-flga2892-1-c) 의 Resource 점유율
  - Slice LUT(40%), Block RAM(66%), DSP(64%)

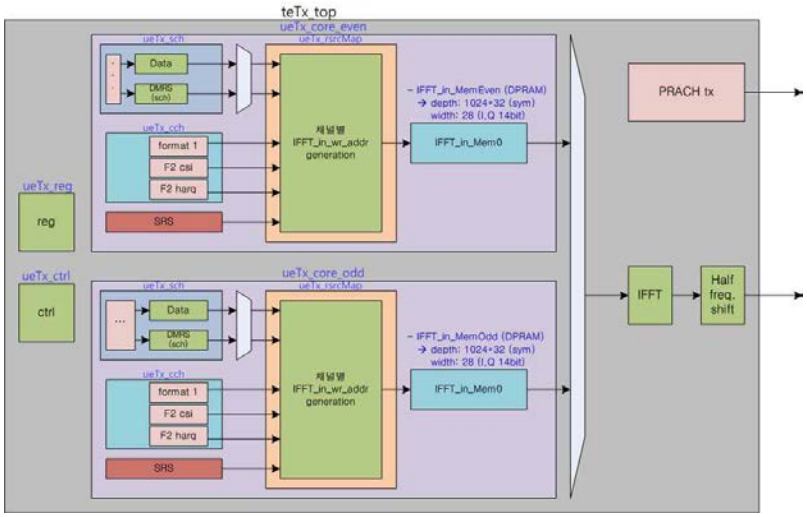


<터미널 모뎀 전체 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 엑스홀 터미널 변조기

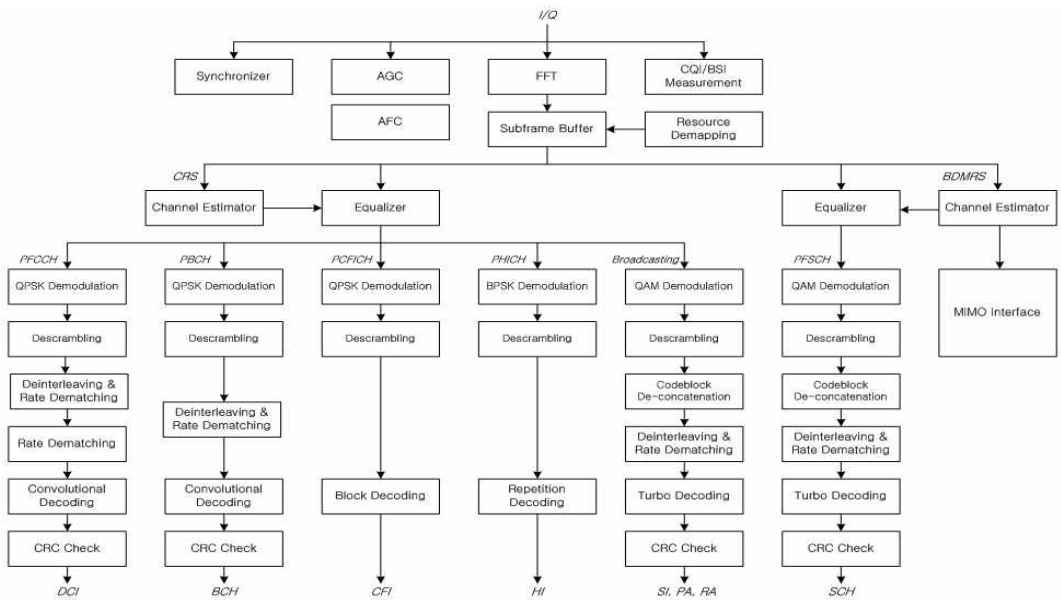
- PRACH 채널 송신부 구현 및 시험
- PRSCH 채널 송신부 구현 및 시험
- PRCCH 채널 (format 1, 2 csi, harq) 송신부 구현 및 시험
- SRS 채널 송신부 구현 및 시험
- L1제어 및 L2/L3 인터페이스 구현 및 시험



<터미널 뱐조기 블록도>

○ 엑스홀 터미널 복조기

- 동기획득부: PSS, SSS, CRS를 이용하여 동기 획득 및 Cell 탐색을 수행함
- AGC: 64 Tap FIR 필터링으로 선택된 PSS, SSS 신호를 이용
- TPC: AGC 값에 일정한 Offset을 더하여 상향링크 송출 전력을 제어함.
- AFC: CP의 반복특성을 이용하여 근사화를 이용한 점진적 보상을 수행
- PCFICH, PHICH, PBCH, PFCCH, Broadcasting, PDFSCH 복조기능
- SISO, 2x2 MIMO, 4x4 MIMO 복조기능

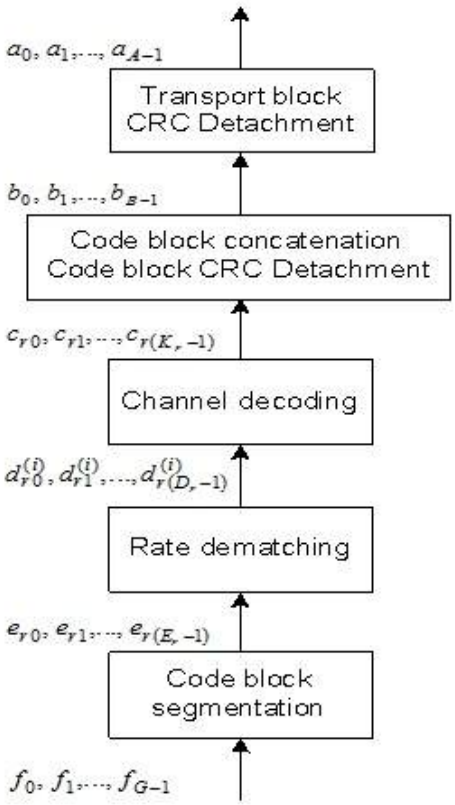


<터미널 L1 복조기의 전체 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

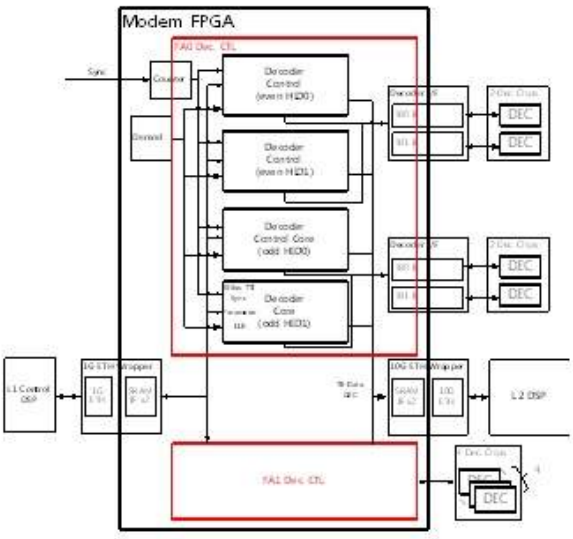
○ 엑스홀 터미널 채널디코더

- 구현된 터미널 데이터 채널 디코더가 수행하는 동작
  - Codeblock Segmentation
  - Rate Dematching
  - Channel Decoding
  - Codeblock CRC Detachment & Check
  - Codeblock concatenation
  - Transport Block CRC Detachment & Check
  - 1 FA당 4개의 Decoder Chip을 사용하여 구현됨
    - Even HARQ ID에 대해서 4개 중 2개를 할당
    - Odd HARQ ID에 대해서 4개 중 2개를 할당
    - 각 HARQ ID에 대해서 TER별로 even TER(TER0)/odd TER(TER1)로 분류
  - 1 FPGA당 8개의 Decoder Chip을 사용하여 2 FA를 구현함
  - 1 보드당 32개의 Decoder Chip을 사용하여 8 FA를 구현함



<터미널 데이터 채널 디코더 상위 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

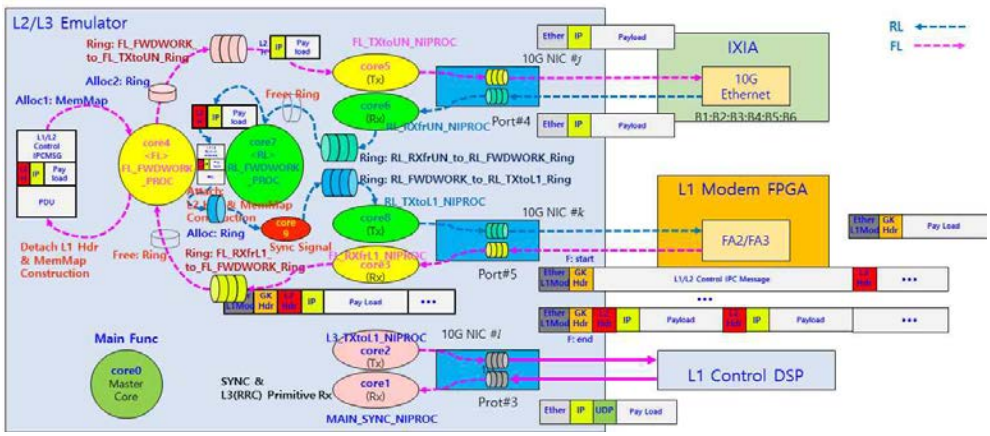


<터미널 데이터 채널 디코더 FPGA 구조>

- 특징 및 성능
  - 최대 Data Throughput : 10.208 Gbps (FDD기준, 8 FA)
  - 최대 20개 HARQ ID 지원 가능

○ 엑스홀 터미널 L1 모뎀 통합 및 자체시험

- L2에뮬레이터 개발
  - Intel-Xeon (B/D), Linux (OS), Intel-DPDK(Library) 기반 S/W 구현
  - L2 MAC DPHY SAP 및 L3 RRC 프로토콜 CPHY SAP 에뮬레이션 기능 구현
  - RRCPHY-CSAP emulation (control-plane) 기능
  - MACPHY DSAP emulation (data-plane) 기능
  - L1 모뎀 통합 루프백 시험 지원 기능 구현
  - 터미널 L1 베이스밴드 모뎀 통합 루프백 지원 기능 구현

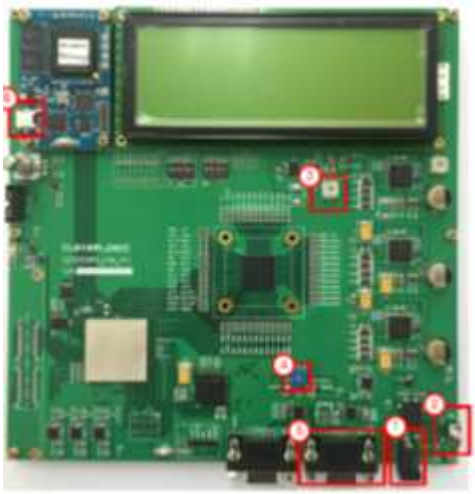


< L2에뮬레이터 S/W 구조 및 루프백 시험 연동 구조 >

- 터미널 채널 디코더 제어부 자체실험
  - EVM에서는 1개의 디코더 칩에 대해서 Test를 진행함
  - LLS를 이용하여 Test Vector와 Result Vector을 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Test Vector를 입력으로 받아 디코더의 출력과 Result Vector를 비교하도록 구성



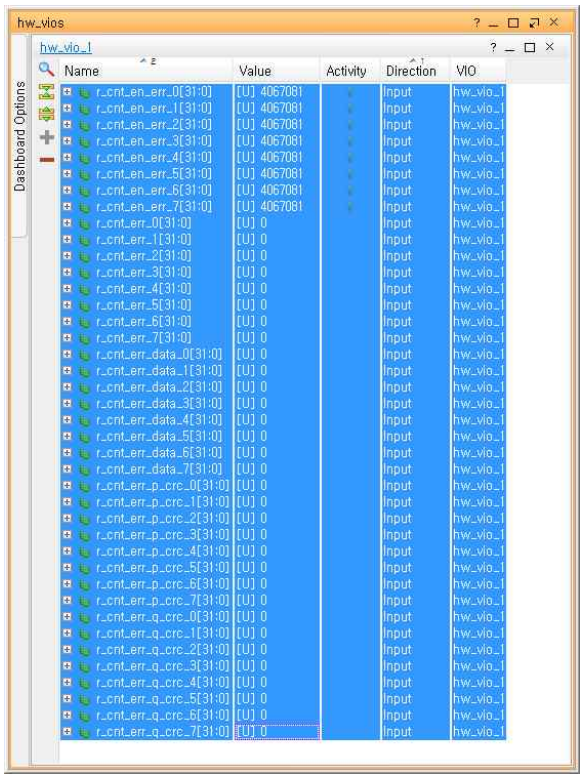
<터미널 채널 디코더 EVM 보드>

- 결과확인
  - EVM보드 상에서 제공된 COM Port를 이용하여 에러의 개수/비교 Vector개수를 표기
  - 에러가 0으로 표기됨을 확인하였고, 이를 통해 LLS와 동일하게 구현되었음을 확인

<미널 채널 디코더 EVM보드 자체실험 결과>

- 터미널 메인보드 자체실험
  - EVM에서 1개 디코더 칩에 대해서 Test를 진행한 것을 8개로 확장하여 성능 검증
  - LLS를 이용하여 Test Vector와 Result Vector을 생성
  - Test Vector를 입력으로 받아 디코더 출력과 Result Vector를 비교하도록 구성
  - 결과확인
    - VIO/ILA/LED를 이용하여 원하는 결과가 출력되는 지 확인
    - 에러의 개수(cnt_err)/비교 Vector개수(cnt_en_err)를 표기
    - Error가 0으로 표기됨을 확인하였고, 이를 통해 LLS와 동일하게 구현되었음을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<터미널 채널 디코더 메인보드 자체실험 결과>

○ 허브/터미널 L1 통합 제어/모니터링 기능(DM) 설계 및 구현

- 허브/터미널 L1 통합 제어/모니터링 상세설계 및 구현

▪ 허브/터미널 L1모뎀 동작 통합 모니터링 및 디버깅을 위한 통합제어 S/W 구현

• DSP 기반 수집/제어 기능 (L1 제어 DSP)

• PC 기반 통합관리 노드 기능 (DM진단장치)

▪ 모뎀 설정, 무선전송 신호제어, 모뎀 모니터링 및 OAM을 위한 DM진단장치 기능 구현

• L1 통합 L1모뎀 상태 정보

◦ Physical channel 정보, Transport channel 정보, Reference Signal via different Ant. 정보, Measurement 정보 등

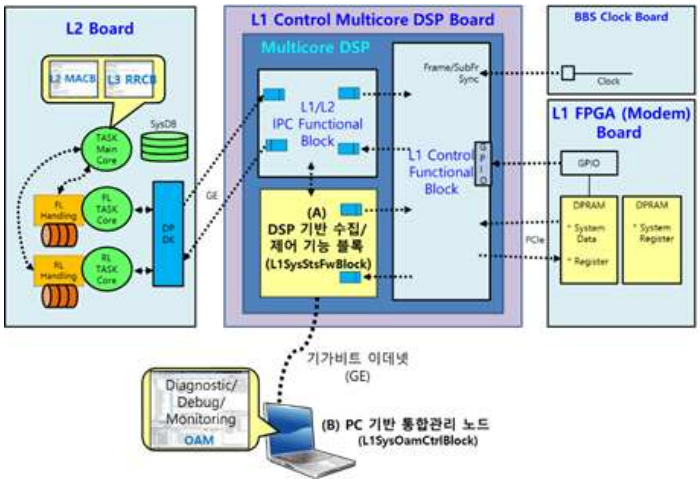
• L1 통합 L1제어 상태 정보

◦ L1제어/L3(RRCB)간 RRCPHY 프리미티브(RRCPHY-CSAP) 정보

◦ L1제어/L2(MACB)간 MACPHY 프리미티브 정보

◦ L1제어/L1Modem간 L1CTRLPHY 프리미티브

▪ 시스템 연동 시험 활용



< L1 통합 제어/검증 기능의 연동 구조 >

▪ 허브/터미널 L1 통합 제어/모니터링 GUI 환경 S/W 구현

• Microsoft visual studio 개발 툴을 이용한 GUI 환경의 PC기반 진단장치 S/W 구현

❍ 이동 엑스홀 규격을 반영한 링크시뮬레이터 개발

- 이동엑스홀 물리계층 규격 v1.1을 반영한 링크시뮬레이터 구현(C-기반)
- 3GPP 밀리미터파 채널모델(TR38.900, TDL/CDL) 구현 및 시뮬레이터 반영
- 평가방법: SISO 및 분산안테나 기반 MIMO 성능평가 결과 확인

❍ SISO 및 분산안테나 기반 4x4 MIMO(10Gbps 링크) 성능평가

- 링크시뮬레이터 기반 SISO 및 4x4 SD-MIMO(10Gbps) 링크 성능평가(LOS채널)

▪ 엑스홀 터미널 최대 전송속도(60Km/h 이하, 4x4 SD-MIMO)

• 목표: 허브-터미널 최대 전송속도 10Gbps@60Km/h 이하
• 결과: 허브-터미널 최대 전송속도 11.2Gbps 달성(8FA기준)

▪ 엑스홀 터미널 전송속도(@350Km/h, SISO)

• 목표: 허브-터미널 전송속도 1Gbps@350Km/h
• 결과: 허브-터미널 전송속도 1.29Gbps@350Km/h 달성

▪ 엑스홀 허브 용량

• 목표: 20Gbps
• 결과: 22.4Gbps 달성
• 4x4 SD-MIMO 및 패턴편파 기반 4x4 MIMO를 지원 가능한 이동엑스홀 허브를 설계. 각 허브는 독립적인 두 개의 4x4 MIMO 무선전송을 동시 지원하도록 물리계층을 설계. 허브는 동시에 복수의 터미널을 지원 가능하도록 각 4x4 MIMO 채널을 공간 분할하여 운용

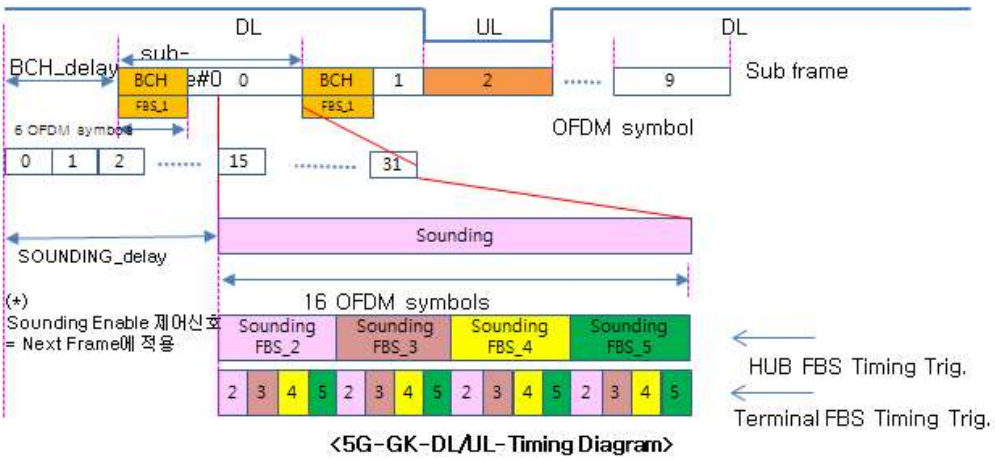
▪ 주파수 효율

• 목표: 20bps/Hz
• 결과: 22.4bps/Hz 달성
• 이동엑스홀 시스템은 1GHz(125MHz x 8FA)의 대역폭을 무선전송에 활용하며, 1GHz의 대역폭을 이용하여 최대 22.4Gbps의 데이터 전송을 지원

- 링크시뮬레이터 기반 2x2 이중편파 안테나 SD-MIMO(10Gbps) 링크 성능평가(LOS채널)
  - 엑스홀 터미널 최대 전송속도(60Km/h 이하, 2x2 이중편파 SD-MIMO)
    - 목표: 허브-터미널 최대 전송속도 10Gbps@60Km/h 이하
    - 결과: 허브-터미널 최대 전송속도 11.2Gbps 달성(8FA기준)
- 통신거리(LoS)
  - 목표: 허브-터미널 간 1Km 유격된 LoS 환경에서 1Gbps 데이터 전송
  - 결과: 1.2Gbps@1Km 데이터 전송 가능함을 검증
    - 밀리미터파의 매우 큰 자유공간 손실을 보상하기 위해 빔포밍 이득 40dB 필요
    - 자유공간손실, 99.999% 강우환경(47mm/h) 및 시스템 마진을 고려

○ 패턴/편파 BDMA 동작을 위한 빔포밍 제어 모듈 개발

- 허브 및 터미널용 빔포밍 제어 실용시제품 모듈 개발
  - CPU(Dual-core ARM Cortex A9) 및 FPGA 로직(Xilinx 7-series)을 가지고 있는 Zynq-7010 으로 구현함
  - 카이스트에서 제안한 빔포밍 알고리즘은 CPU 모듈에 탑재되고 알고리즘 계산결과를 이용하여 KMW에서 제작한 어레이 안테나에 반영함
  - 어레이 안테나의 각 요소안테나들은 빔포밍칩(Anokiwave, AWMF-0108)에 의해 빔 가중치가 적용되며 이는 FPGA를 통하여 제어함
  - FPGA에서는 빔포밍칩 제어 이외에, ETRI장비와 연동시 TDD신호에 따른 BCH, Sounding, Nomal구간에 해당되는 신호를 만들어 내어 각 빔 영역을 허브 및 터미널에서 일치시키는 역할을 담당함



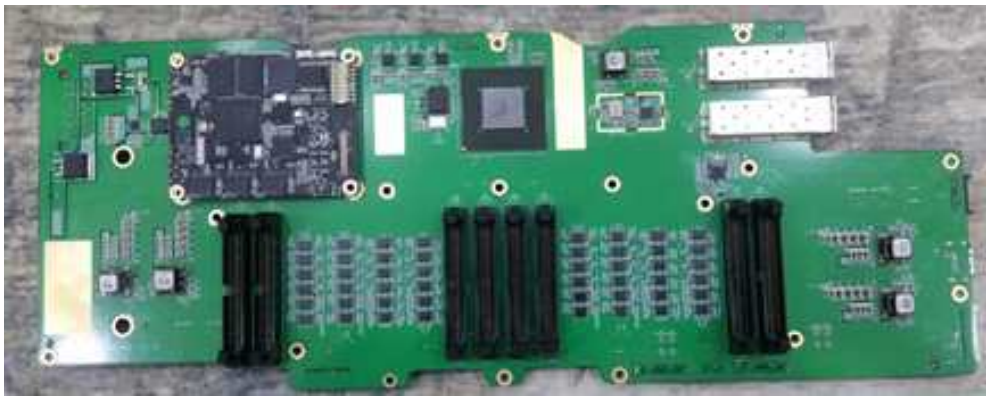
< P2BDMA 동작을 위한 타이밍도 >

- 허브용 ABF 모듈 제어기 개발
  - 빔 선택 기반 빔포밍 실험 시제품 모듈 설계 및 개발
  - 채널 특성 기반 빔포밍 실험 시제품 모듈 설계 및 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 허브용 ABF 제어 모듈 >

- 터미널용 ABF 모듈 제어기 개발
  - 빔 선택 기반 빔포밍 실험 시제품 모듈 설계 및 개발
  - 채널 특성 기반 빔포밍 실험 시제품 모듈 설계 및 개발

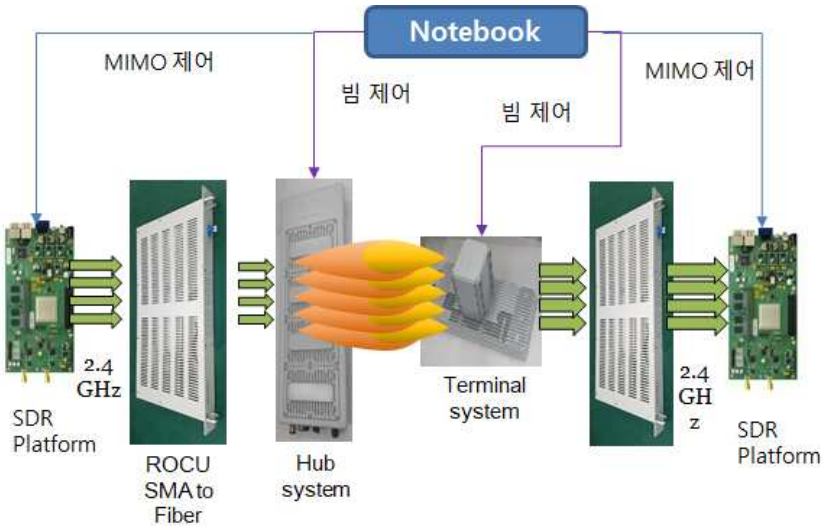


< 터미널용 ABF 제어 모듈 >

❍ 4x4 패턴/편파 BDMA 전송 시연

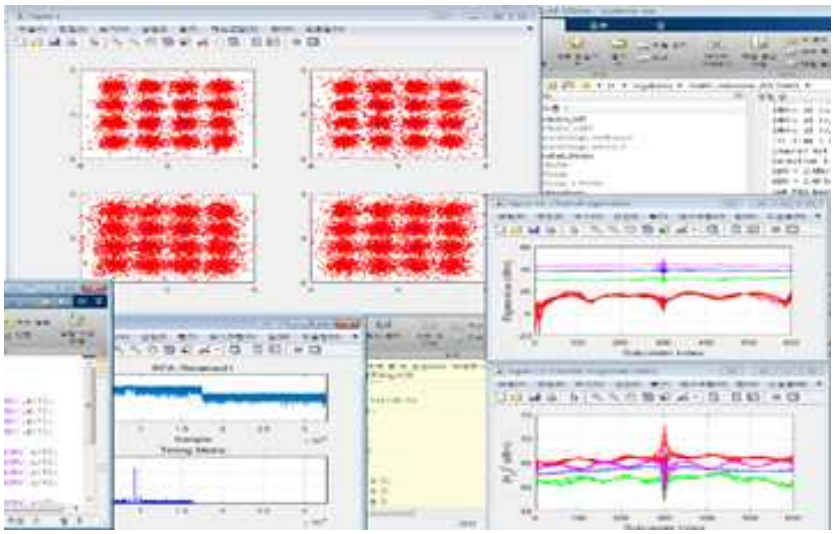
- 빔포머/RF/안테나 시제품 구성도
  - SDR platform을 이용한 4x4 MIMO 구성
  - 광 interface를 통한 빔 제어 보드 제어
  - 2.4GHz SDR 모듈의 RF 신호를 I/F 유닛에서 광 신호로 전환, RF 모듈로 전송
  - PC를 통해 빔포밍 제어 모듈 제어
- 구현 시스템의 특징
  - 4x4 MIMO 전송 기능 지원 (64-QAM 지원)
  - FBS 기능을 이용한 Adaptive Beamforming 테스트베드
  - PC 제어를 통해 빔포밍 모듈 전체 제어

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 4x4 MIMO를 지원하는 테스트베드 구성도 >

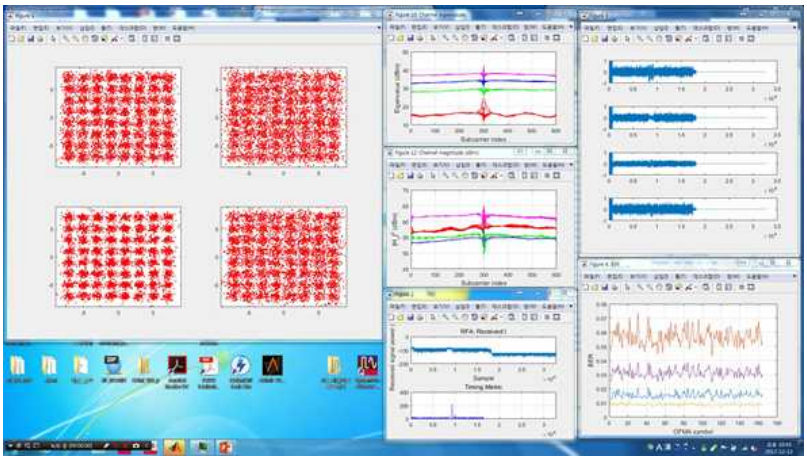
- 4x4 MIMO 최대 거리 측정 실험
  - 20m 거리에서 Tx atten = 3dB, Rx atten = 27dB로 4x4 16-QAM 전송 성공
  - Pathloss 30dB 추가시 최대 650m 전송 가능 추정



< 20m 거리에서 4x4 MIMO 16-QAM 측정 예 >

- 4x4 MIMO 64-QAM 최대 거리 측정 실험
  - 20m 거리에서 Tx atten = 0dB, Rx atten = 17dB로 64-QAM 전송 성공
  - Pathloss 17dB 추가시 최대 140m 전송 가능 추정
  - 1 km에서 4Gbps 전송 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 20m 거리에서 4x4 MIMO 64-QAM 측정 예 >

(라) 엑스홀 허브/터미널 L2/L3 및 이동성 제어기 개발

○ 엑스홀 터미널 L2/L3 개발

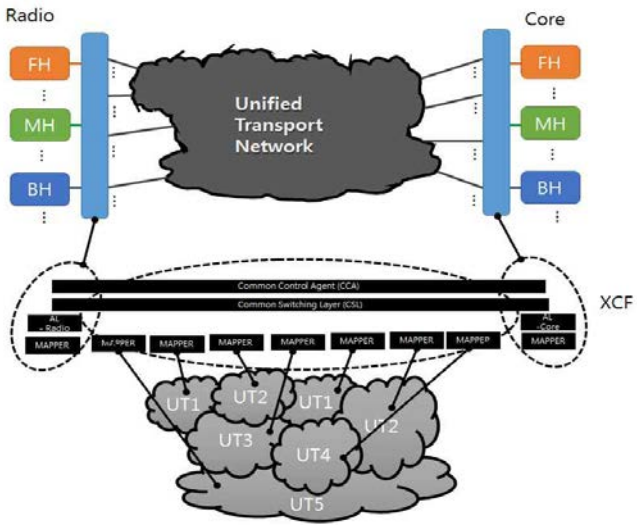
- 엑스홀 터미널 L2/L3 시스템 구조 설계

▪ BH/MH/FH 통합 전송을 위한 L2/L3 구조 상위 설계

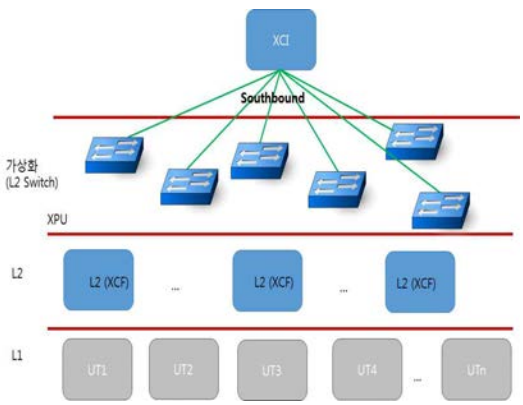
• 통합 전송망 상위 구조 상위 설계

◦ 통합 전송망을 위한 기능 요소 정의

◦ 가상화 기반 SBI를 통한 전송 경로 설정/변경/해제 기능 적용



<통합 전송망>



<적응 계층 구조 및 상위 제어 개념>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 통합 전송망상의 L2 전송 공통 프레임 요구사항 및 해당 요구사항에 대한 충족 방법 정의

표 2-2 XCF 요구 사항.

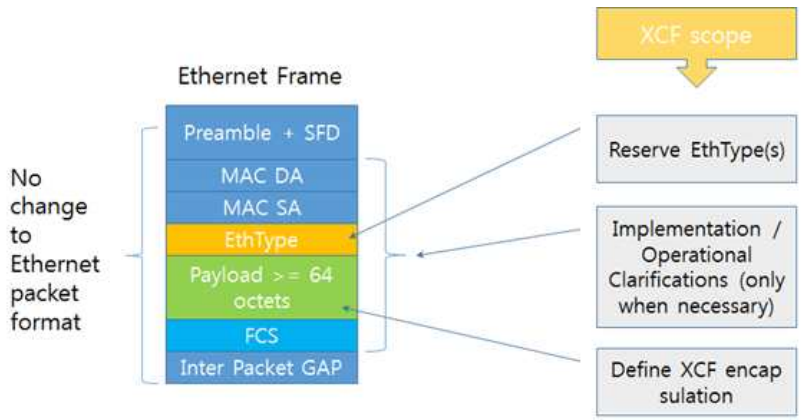
요구사항 ID	요구사항	내용
다양한 기능적 분할.		
XCF-R1.	다양한 기능적 분할 지원.	CPRI 형태의 프로트홀 트래픽부터 백홀 트래픽에 해당하는 무선 프로토콜 스택의 다양한 기능적 분할을 지원함.
다양한 테넌트의 지원.		
XCF-R2.	트래픽 격리(Isolate).	서로 다른 테넌트들의 트래픽에 보증된 QoS를 제공함. 서로 다른 테넌트들의 트래픽은 서로에게 영향을 주지 않아야 함.
XCF-R3.	트래픽 분리(separate).	계개 테넌트의 프라이버시를 보장. 서로간의 도청을 하지 않아야 함.
XCF-R4.	트래픽 전송 차별화.	서로 다른 테넌트의 트래픽은 서로 다른 정책을 사용해서 전송될 수 있음.
XCF-R5.	다중화 이득.	서로 다른 테넌트의 트래픽 간에 통계적 다중화 이득을 이용하는 것이 가능해야 함.
XCF-R6.	테넌트 식별자.	각 테넌트의 트래픽이 식별가능해야 함.
레거시 장치와의 정합.		
XCF-R7.	이더넷.	레거시 이더넷 스위치와 호환.
XCF-R8.	보안 지원.	XCF 데이터 프레임에 암호화나 인증이 지원되어야 함. 네트워크 자체로의 안전한 접속은 제외 범위 이슈로 고려됨.
XCF-R9.	IEEE 1588v2/. IEEE 802.1AS와의 호환.	데이터 트래픽과 같은 링크상에 XCF를 사용하여 동기 정보를 전송하는 것이 가능해야 함.
전송 효율성.		
XCF-R10.	짧은 오버헤드.	XCF에 의한 부가적 헤더는 오버헤드 최적화가 이루어져 함.
XCF-R11.	다중 경로.	XCF는 서로 다른 경로상에서 하나의 목적지를 향한 트래픽 전송을 허용해야 함.
XCF-R12.	흐름 차별화.	프레임 포맷은 트래픽 클래스들에 부가적으로 흐름 기반 QoS 지원을 제공.
XCF-R13.	서비스 계층 차별화.	XFE는 서로 다른 트래픽 타입에 서로 다른 서비스 클래스들을 제공해야 함.
OAM.		
XCF-R14.	운용관리를 위한 인밴드 제어 트래픽.	데이터 트래픽과 같은 링크상에 XCF를 사용하여 OAM 트래픽을 전송하는 것이 가능해야 함.
다양한 미디어 지원.		
XCF-R15.	IEEE 802.3.	.
XCF-R16.	IEEE 802.11ad.	.
XCF-R17.	mmWave.	.
에너지.		
XCF-R18.	처리되는 트래픽에 비례하는 에너지 사용.	XFE가 sleep mode나 reduced line rate 등의 특징들을 사용할 수 있도록 요구 제어 정보를 제공하여 에너지 효율성을 지원해야 함.
기타.		
XCF-R19.	팬더 비증속.	팬더별 증속적 특징이 없도록. XCF는 포존에 가반을 두어야 함.

표 2-3 XCF 요구 사항 충족.

요구사항 ID	요구사항.	내용.
다양한 기능적 분할.		
XCF-R1.	다양한 기능적 분할 지원.	패킷화된 트랜스포트에 대한 무선 프로토콜 스택의 다양한 기능적 분할이 지원됨.
다양한 테넌트의 지원.		
XCF-R2.	트래픽 격리(isolate).	PCP에 의해 QoS 지원.
XCF-R3.	트래픽 분리(separate).	B-Tag와 I-Tag가서로 다른 테넌트들의 트래픽을 구분.
XCF-R4.	트래픽 전송 차별화.	서로 다른 우선 순위와 트래픽 클래스를 XFE 규에 매핑 가능.
XCF-R5.	다중화 이득.	패킷 기반 트랜스포트에 의해 다중화 이득이 획득됨.
XCF-R6.	테넌트 식별자.	B-Tag, I-Tag.
레거시 장치와의 정합.		
XCF-R7.	이더넷.	레거비 이더넷 스위치들이 외부 헤더에 가반을 두고 프레임 전송.
XCF-R8.	보안 지원.	페이로드가 IPSec의 의해 암호화되거나 802.1AE MACSec와 같은 encrypted link가 사용될 수 있음.
XCF-R9.	IEEE 1588v2/. IEEE 802.1AS와의 호환.	IEEE 1588 패킷들이 IP 패킷으로 전송될 수 있고, XCF 프레임과 802.1AS가 같은 링크상에서 전송될 수 있음.
전송 효율성.		
XCF-R10.	짧은 오버헤드.	B-Tag+I-Tag: 22 바이트, F-Tag: 6 바이트.
XCF-R11.	다중 경로.	F-Tag에 의해 지원.
XCF-R12.	흐름 차별화.	계개의 서비스들은 I-SID에 의해 식별되며 전용큐에 분류됨.
XCF-R13.	서비스 계층 차별화.	PCP에 의해 QoS 지원.
OAM.		
XCF-R14.	운용관리를 위한 인밴드 제어 트래픽.	OAM 트래픽이 XCF의 제어를 받음. OAM 트래픽이 Ethertype 또는 전용 멀티캐스트 주소를 사용하여 구분됨.
다양한 미디어 지원.		
XCF-R15.	IEEE 802.3.	지원됨.
XCF-R16.	IEEE 802.11ad.	지원됨.
XCF-R17.	mmWave.	802.11ad 프레임 포맷 사용.
에너지.		
XCF-R18.	처리되는 트래픽에 비례하는 에너지 사용.	적용 불가능.
기타.		
XCF-R19.	팬더 비증속.	MAC-in-MAC 표준에 기반.

<L2 전송 공통 프레임 요구 사항 및 충족 방법>

- 전송망 공통 프레임워크 설계
  - 통합 전송을 위한 이더넷 기반 공통 프레임 설계

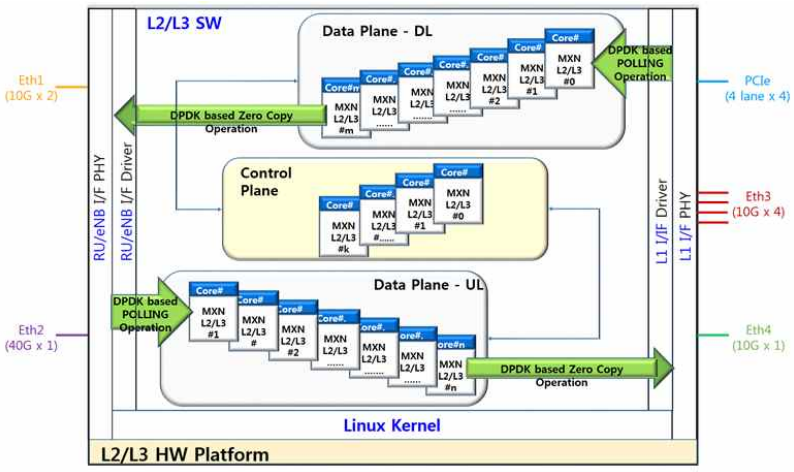


<공통 전송 프레임 설계 방향>

- 관련 결과물
  - 이동 엑스홀 Layer2/3 핵심기술 분석서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

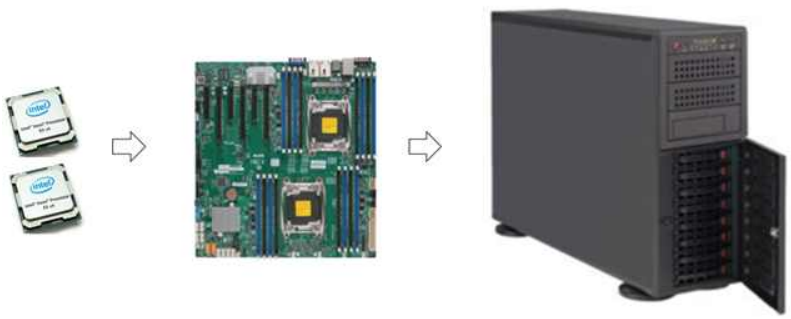
- 엑스홀 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 구조 설계, 제작 및 성능 평가
  - 10Gbps급 엑스홀 터미널 L2/L3 고속 H/W 플랫폼 구조 설계
  - 서버 PC급 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 제작
  - 엑스홀 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 성능평가서 작성 및 성능 검증
    - Port 당 Tx/Rx 속도: 약 9.5Gbps
    - Total Tx/Rx 속도: 약 38Gbps



<터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 개념도>

  - 관련 결과물
    - 엑스홀 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 상세 설계서
    - Zeon PC 기반 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼
    - 엑스홀 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 성능평가서

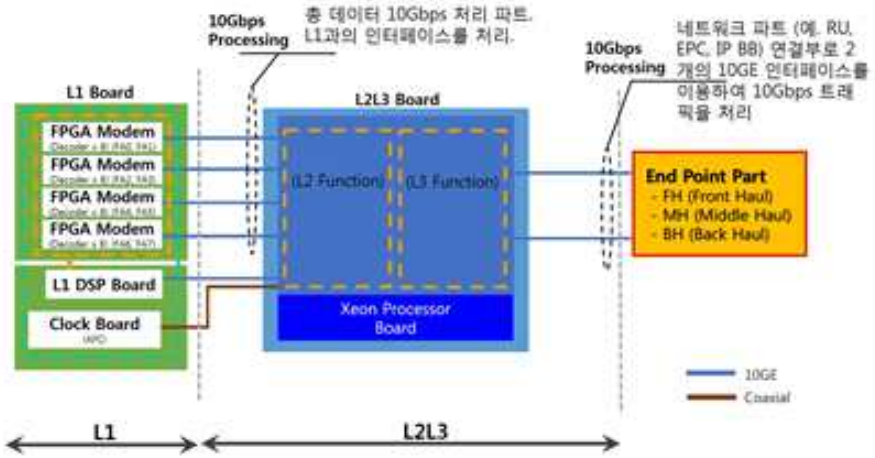
- 엑스홀 터미널 L2/L3 와 L1 모뎀 간 인터페이스 설계 및 구현



<Zeon PC 기반 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼>

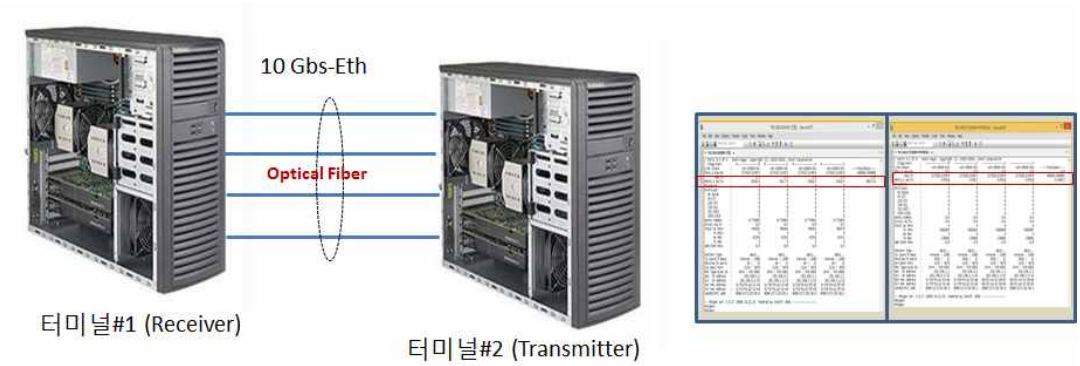
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 모뎀 보드당 10Gbps급 L1 모뎀 인터페이스 설계



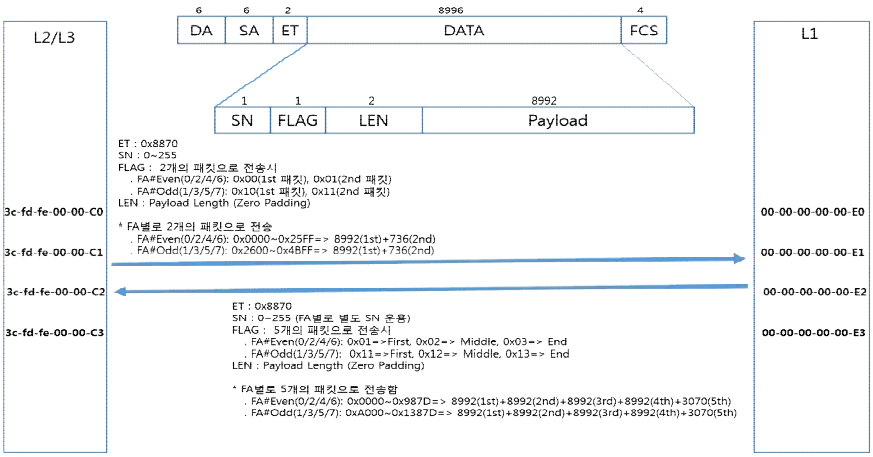
<터미널 L2/L3 HW 플래폼과 L1간 인터페이스>

- 터미널 L2/L3 HW 플래폼과 L1간 인터페이스 시험
  - L2/L3 H/W 플랫폼과 L1 DSP간 UDP/IP 기반 1G 인터페이스 전송 시험
  - L2/L3 H/W 플랫폼과 L1간 Ethernet 기반 10G 인터페이스 전송 프로토콜 설계, 구현 및 시험
- L2/L3 H/W 플랫폼과 L1간 Ethernet 기반 FAPI 인터페이스 시험



<엑스홀 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 성능평가 구조 및 성능>

- 10G 4포트이용, 8FA 시험

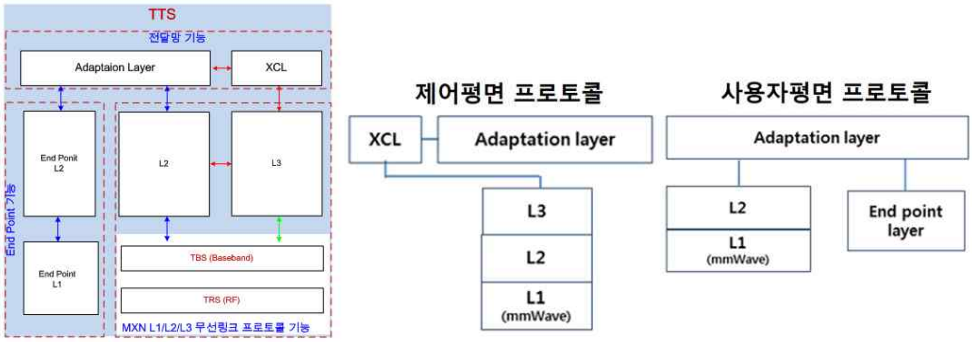


<터미널 L2/L3 HW 플래폼과 L1간 전송 프로토콜 구조>

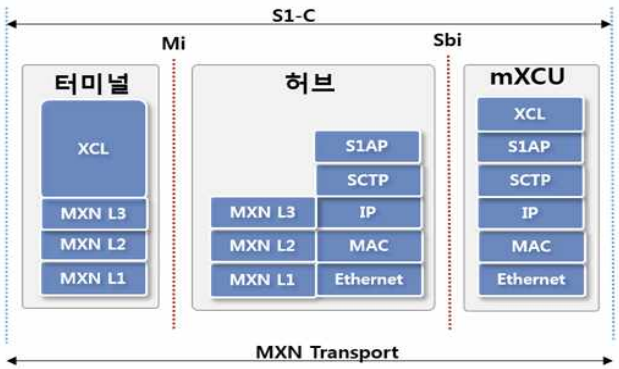
```
[RALTE] App Heart Bit - periodic message [MAC STATE : 0]
[16:10:29:904836] : [CORE_47][m] ---------------------------------[Auto] [FAPI RX STATistics] ---------------------------------
[16:10:29:904843] : [CORE_47][m] [FA]                          0      1      2      3      4      5      6      7
[16:10:29:904849] : [CORE_47][m] ------------------------------------------------------------------------------------------
[16:10:29:904854] : [CORE_47][m] FL SFNSF ERR Cnt :            3      3      1      1      1      1      1      1
[16:10:29:904862] : [CORE_47][m] FL SFNSF OK Cnt :             567533 567534 560949 560950 551947 551947 544943 544944
[16:10:29:904871] : [CORE_47][m] ------------------------------------------------------------------------------------------
[16:10:29:904877] : [CORE_47][m] FL CRC Err Cnt :              0      0      0      0      0      0      0      0      [-nan %]
[16:10:29:904887] : [CORE_47][m] FL CRC OK Cnt :               0      0      0      0      0      0      0      0
[16:10:29:904896] : [CORE_47][m] ------------------------------------------------------------------------------------------
[16:10:29:904902] : [CORE_47][m] PDU FL Pattern Err Cnt :      0      0      0      0      0      0      0      0
[16:10:29:904911] : [CORE_47][m] PDU FL Pattern OK Cnt :       0      0      0      0      0      0      0      0
[16:10:29:904919] : [CORE_47][m] ------------------------------------------------------------------------------------------
[16:10:29:904926] : [CORE_47][m] PDU FL Contents Err Cnt :     0      0      0      0      0      0      0      0
[16:10:29:904936] : [CORE_47][m] PDU FL Contents OK Cnt :      0      0      0      0      0      0      0      0
[16:10:29:904944] : [CORE_47][m] ------------------------------------------------------------------------------------------
[16:10:29:904951] : [CORE_47][m] FAPI SEQ Error Cnt :          6      0      2      0      0      0      0      2
[16:10:29:904958] : [CORE_47][m] FAPI SEQ Complete Cnt :       567537 567538 560951 560952 551949 551949 544945 544946
[16:10:29:904967] : [CORE_47][m] ==========================================================================================
```

<L2/L3와 L1간 FAPI 인터페이스 성능>

- 엑스홀 터미널 L2/L3 프로토콜 스택 설계 및 구현
  - 전달망기능/End Point기능/mmWave 기반 무선접속기능 프로토콜 스택 정의
  - 백홀 기능 지원을 위한 L3 제어평면 프로토콜 구조 설계
  - 백홀 기능 지원을 위한 L2 사용자평면 프로토콜 구조 설계

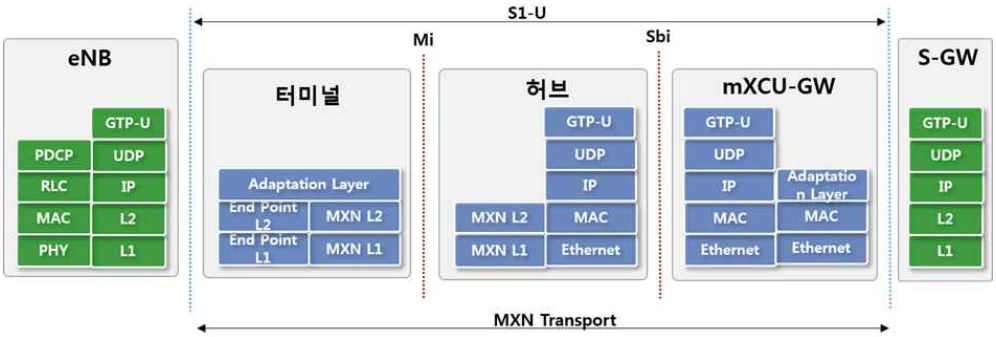


<엑스홀 터미널 프로토콜 스택>



<엑스홀 터미널 L3 제어 평면 프로토콜 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

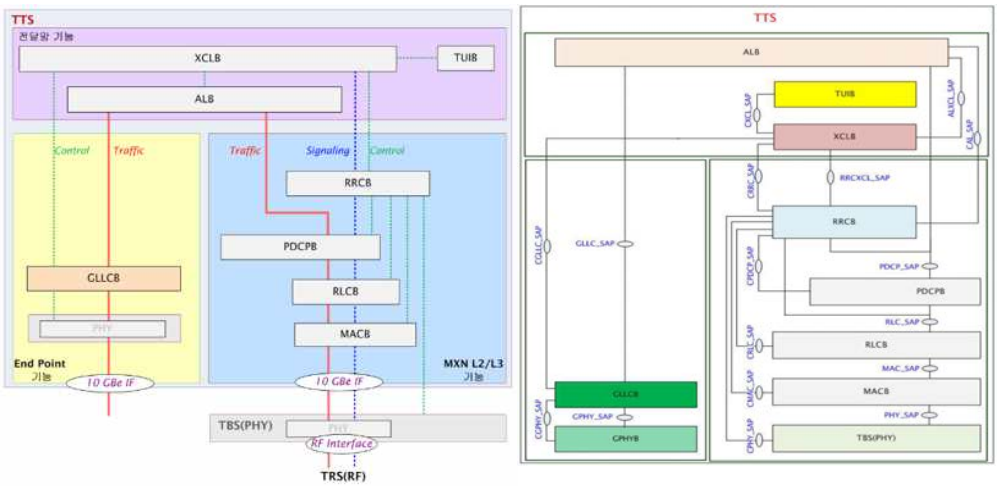


<엑스홀 터미널 L2 사용자 평면 프로토콜 구조>

- 관련 결과물
  - 이동엑스홀 터미널 L2/L3 상위설계서
  - 이동엑스홀 L2/L3 핵심기술 분석서

- 엑스홀 터미널 L2/L3 S/W 기능 정의 및 상위 설계

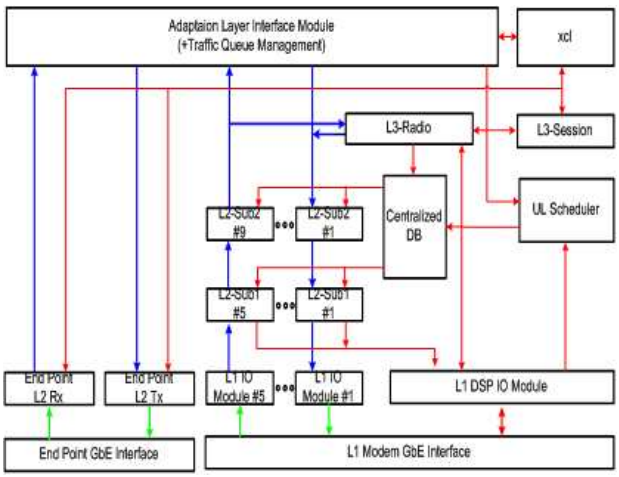
- 엑스홀 터미널 L2/L3 상위설계
  - L2/L3 S/W 블록 정의 및 블록간 인터페이스 SAP 정의



<엑스홀 터미널 S/W 상위 설계 구조>

- 엑스홀 터미널 L2/L3 SW 블록 상세 설계
  - 멀티 코어 기반 엑스홀 터미널 L2/L3 S/W 구조 상세 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<엑스홀 터미널 L2/L3 프로토콜 S/W구조>

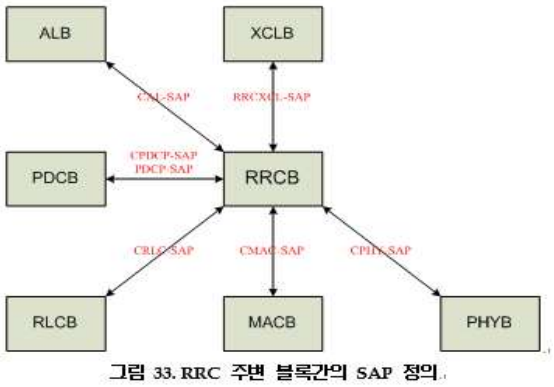
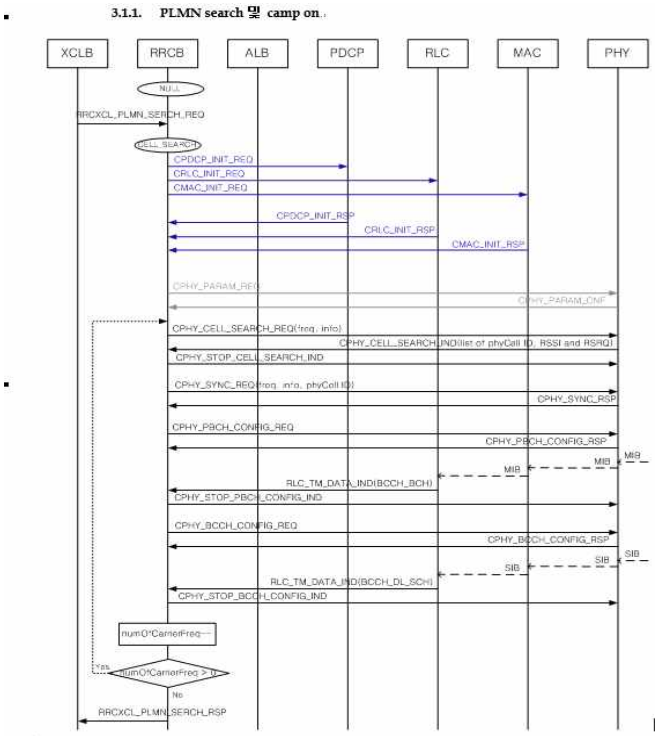


그림 33. RRC 주변 블록간의 SAP 정의

<엑스홀 터미널 L2/L3 S/W SAP>



<엑스홀 터미널 L2/L3 Camp 동작 절차>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

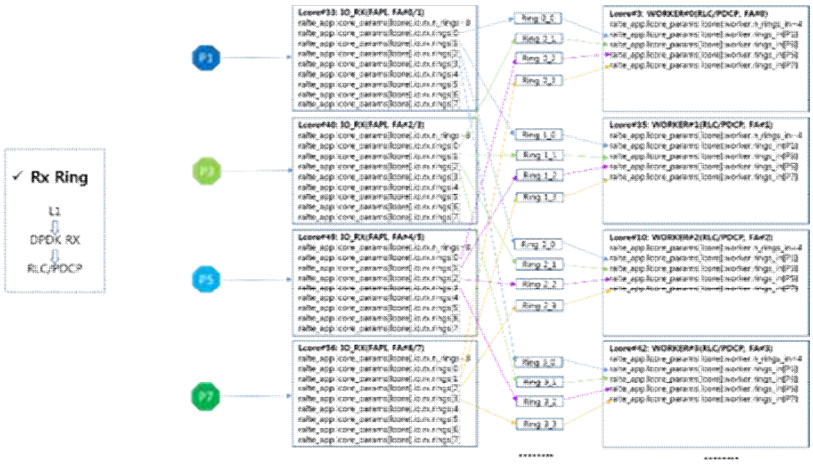
▪ 관련 결과물

• 이동엑스홀 터미널 MACB/RLCB/PDCPB/RRCB/XCLB/ALB/GLLCB 블록 상세설계서

- 엑스홀 터미널 L2/L3 SW 구현

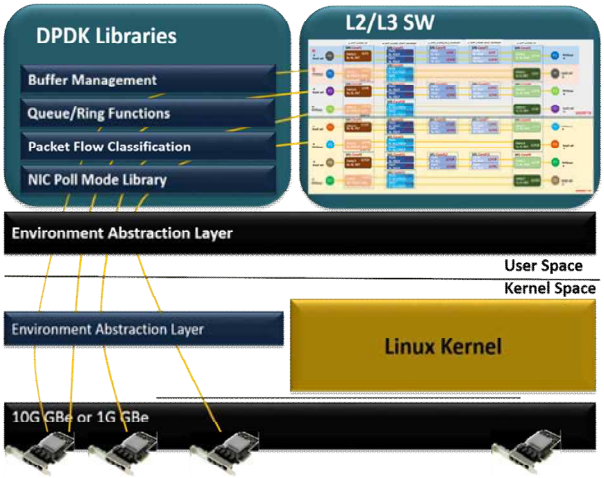
▪ 엑스홀 터미널 L2/L3 블록별 Task 할당 및 S/W 블록별 구현

• DPDK 기반 NIC 처리, zero copy 및 polling 기반 패킷 처리 등의 고속 패킷 처리 기법을 적용



<엑스홀 터미널 L2/L3 S/W 고속패킷 처리 기법>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<엑스홀 터미널 L2/L3 S/W>

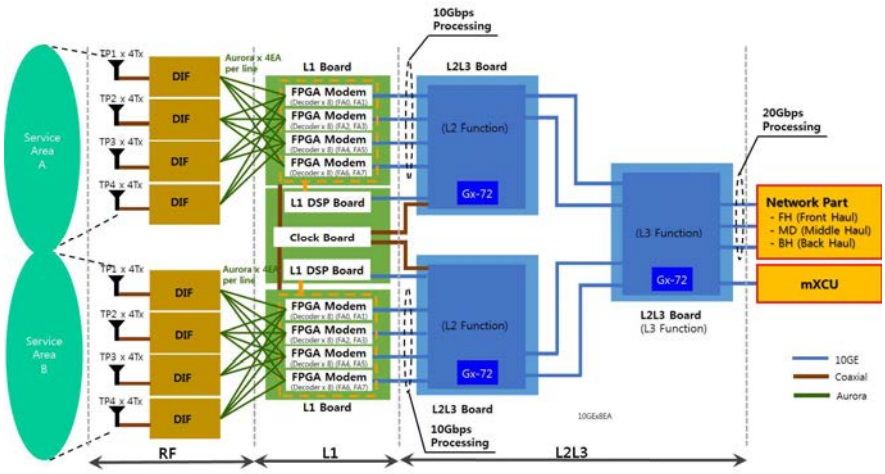
▪ 관련 결과물

• Linux 환경에서 동작하는 DPDK 기반 터미널 L2/L3 S/W

○ 엑스홀 허브 L2/L3 개발

- 엑스홀 허브 L2/L3 HW 플랫폼 설계 및 개발

▪ 엑스홀 허브 L2/L3 중심 인터페이스 구조도



<엑스홀 허브 L2/L3 중심 인터페이스 구조도>

• 아래 그림과 같이 20Gbps 허브 용량을 지원하기 위하여 L2/L3 HW 플랫폼 3개를 사용하며 하나의 플랫폼에는 L3 기능을 탑재하고 나머지 두 개의 플랫폼에는 L2 기능을 탑재

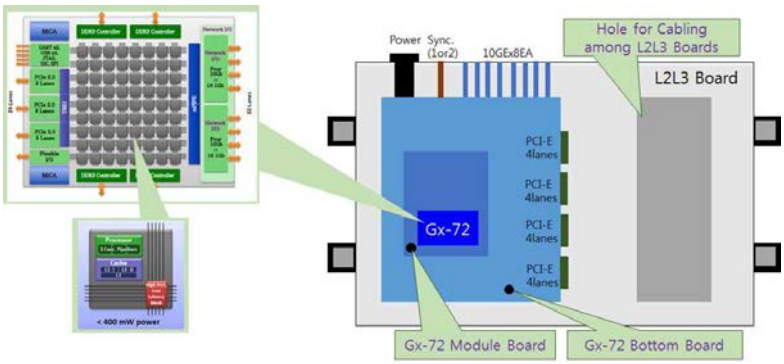
• 10Gbps 허브 용량을 지원하기 위하여 L2/L3 HW 플랫폼 2개를 사용하며 하나의 플랫폼에는 L3 기능을 탑재하고 다른 하나의 플랫폼에는 L2 기능을 탑재

• 이동 제어기(mXCU) 및 L1 Board/L1 DSP, 다른 L2/L3 플랫폼과의 연결은 10G Ethernet 인터페이스를 사용

▪ 엑스홀 허브 L2/L3 플랫폼 구조도

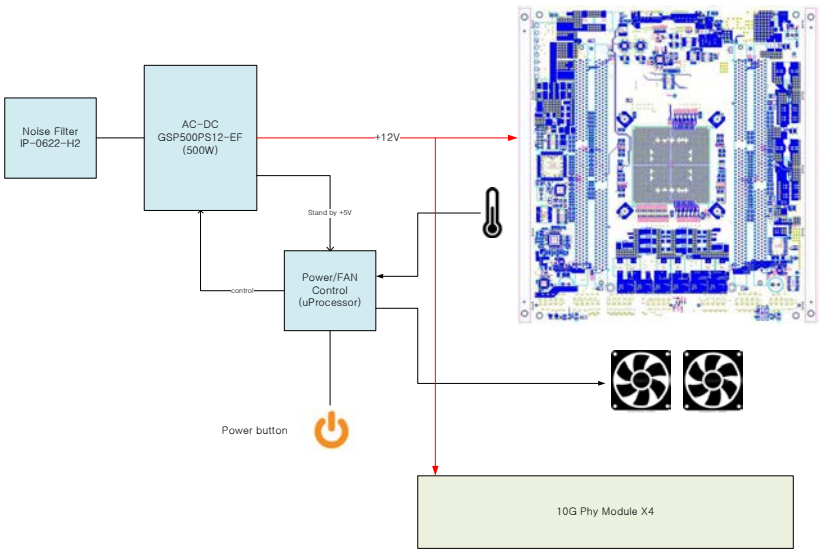
• 아래 그림에서 L2/L3 플랫폼을 위한 멀티코어 프로세서는 Gx-72를 사용하고 후면으로는 파워 및 Sync 신호를 공급받고 8개의 10Gbps Ethernet 인터페이스가 있고 선택적으로 4개의 PCI-E (4 lanes)이 가능하며 보드는 두 개로 제작하여 Gx-72 바닥 보드에 Gx-72 Module 보드를 설치하는 형태로 제작

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



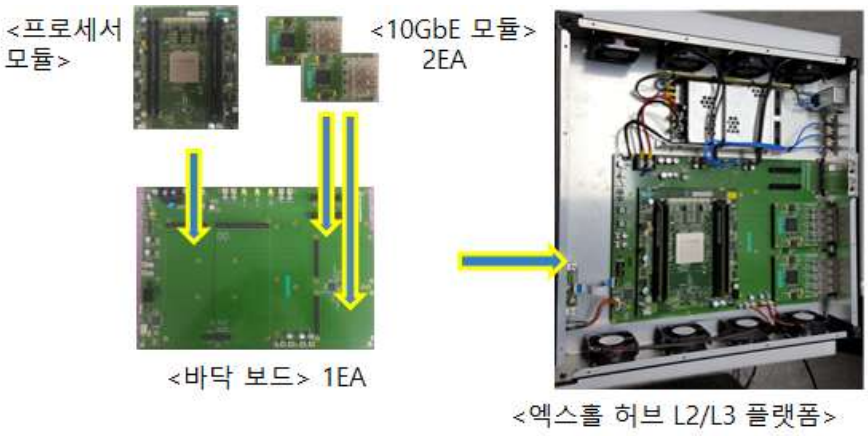
<엑스홀 허브 L2/L3 플랫폼 내부 구조도>

- 엑스홀 허브 L2/L3 플랫폼 블록도
  - MXN 허브 L2/L3 프로세서 모듈(Gx72) 개발
    - 72개의 RISC core Processor(21.6 GFLOPS)
    - 8개의 10Gbps XAUI
    - 4개의 DDR3 SODIMM bank
  - MXN 허브 L2/L3 메인보드 개발
    - 1개의 Gx72 모듈 장착
    - 2개의 10GbE 모듈 장착
  - MXN 허브 L2/L3 10GbE 모듈개발
    - 4개의 10Gbps Ethernet 포드/SFP socket 제공
    - 4개의 4Lane XAUI interface 제공
  - 아래 그림에서 L2/L3 플랫폼은 바닥 보드와 그 위에 설치하는 프로세서 모듈과 10G 이더넷 인터페이스 모듈(4x10G) 2개로 설계



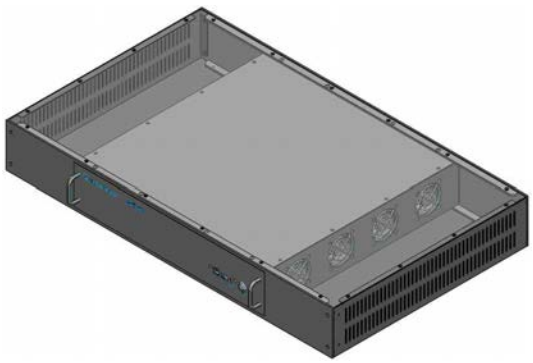
<엑스홀 허브 L2/L3 HW 블록도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

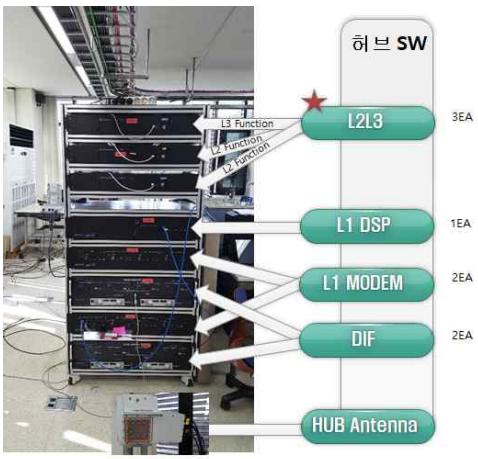


<엑스홀 허브 L2/L3 HW 형상>

- 엑스홀 허브 L2/L3 플랫폼 개발
  - 1차 설계된 L2/L3 플랫폼은 시스템의 전체 허브 시스템 랙에 넣기 위해 아래 그림과 같이 외장 샷시를 제작하고 이 외장샷시에 L2/L3 플랫폼을 넣고 이를 전체 허브 시스템을 구성하기 위한 랙에 설치



<엑스홀 허브 L2/L3 HW 플랫폼을 넣기 위한 외장 샷시>



<엑스홀 허브 전체 HW 플랫폼 구성 사진>

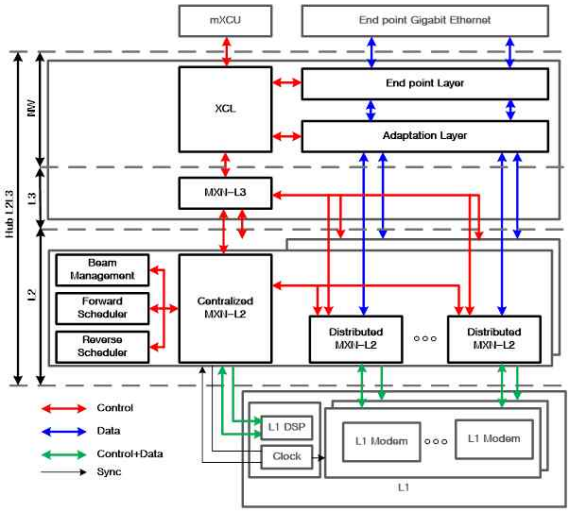
  - 결과물
    - MXN 허브 L2/L3 HW 플랫폼 상위 설계서
    - MXN 허브 L2/L3 HW 플랫폼 상세 설계서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 엑스홀 허브 L2/L3 SW 설계 및 개발

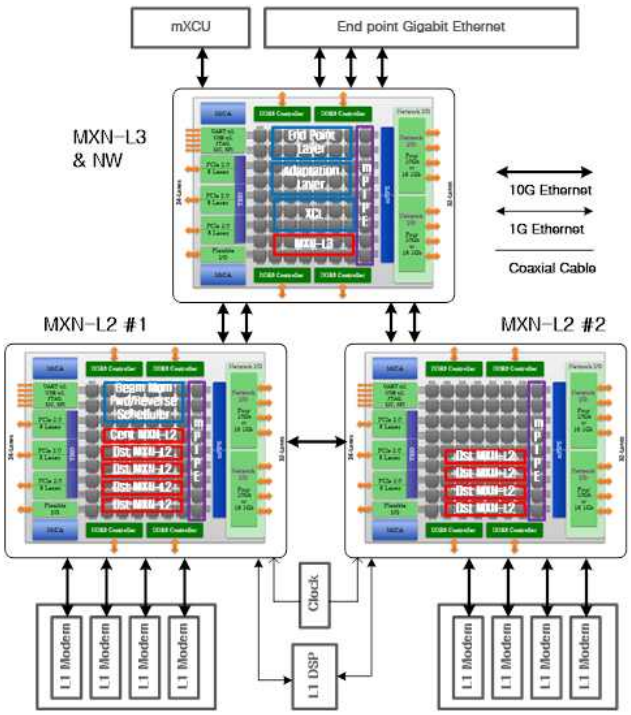
  ▪ 엑스홀 허브 L2/L3 SW에 대한 논리적/물리적 구조

    • 허브 L2/L3 논리 구조



<엑스홀 허브 L2/L3 중심 SW 구조>

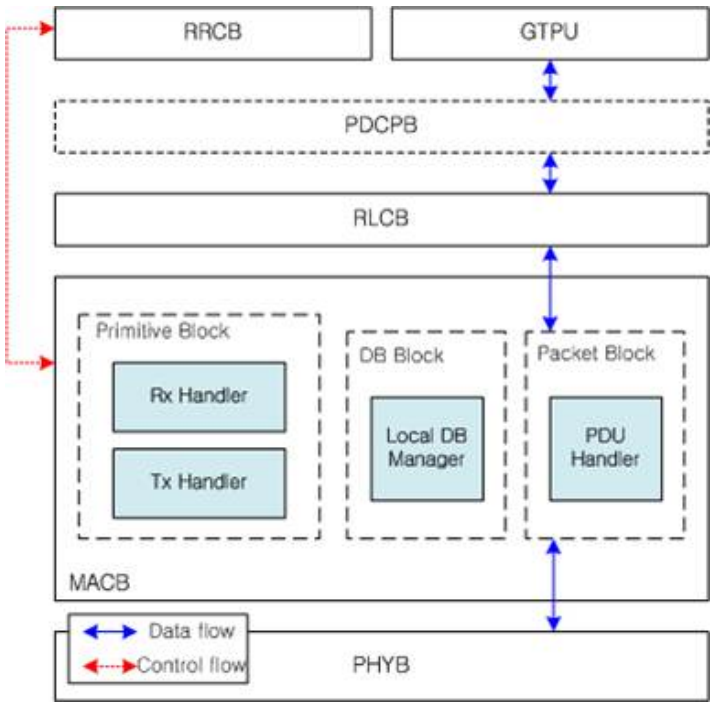
    • 허브 L2/L3 물리 구조기반 SW 배치



<엑스홀 허브 L2/L3 중심 물리 구조>

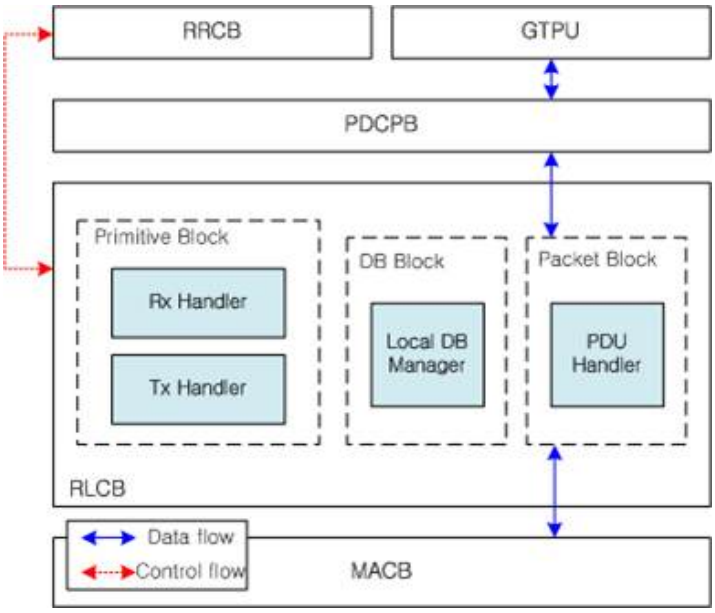
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 엑스홀 허브 L2/L3 SW에 대한 프로토콜 별 구조
  - MACB 구조: MACB기반 프리미티브/DB/패킷 블록으로 구분하여 상호간 인터페이스를 위한 함수 정의



<엑스홀 허브 L2/L3 SW - MACB 구조>

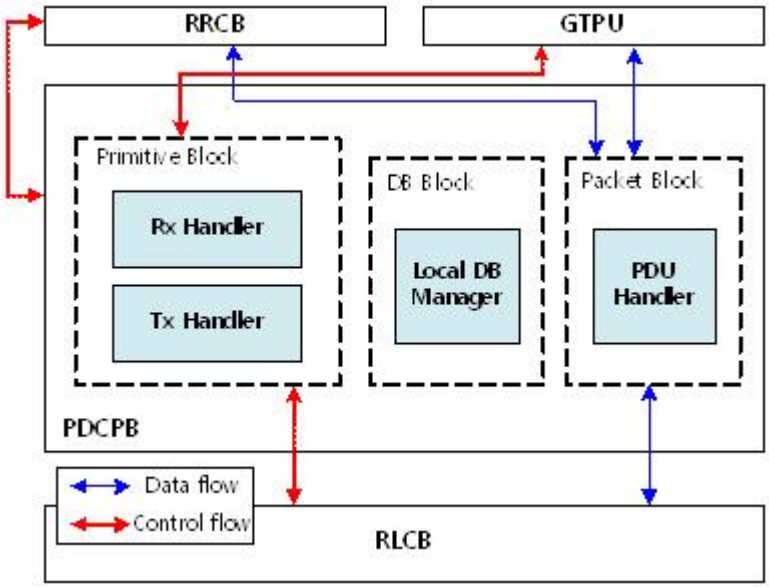
  - RLCB 구조: RLCB기반 프리미티브/DB/패킷 블록으로 구분하여 상호간 인터페이스를 위한 함수 정의



<엑스홀 허브 L2/L3 SW - RLCB 구조>

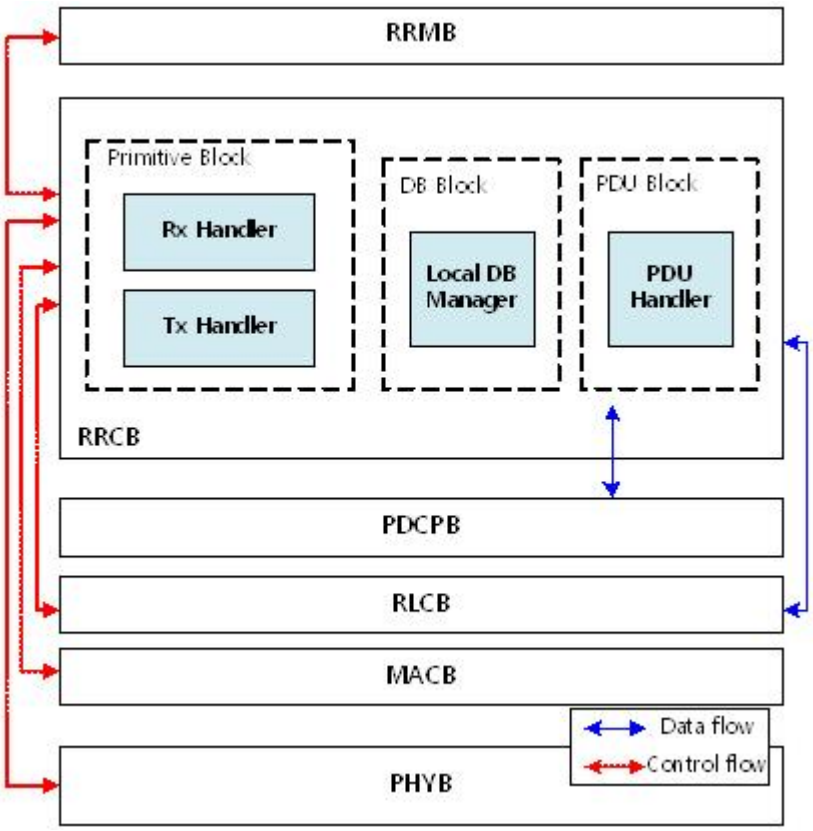
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- PDCB 구조: PDCB기반 프리미티브/DB/패킷 블록으로 구분하여 상호간 인터페이스를 위한 함수 정의



<엑스홀 허브 L2/L3 SW - PDCB 구조>

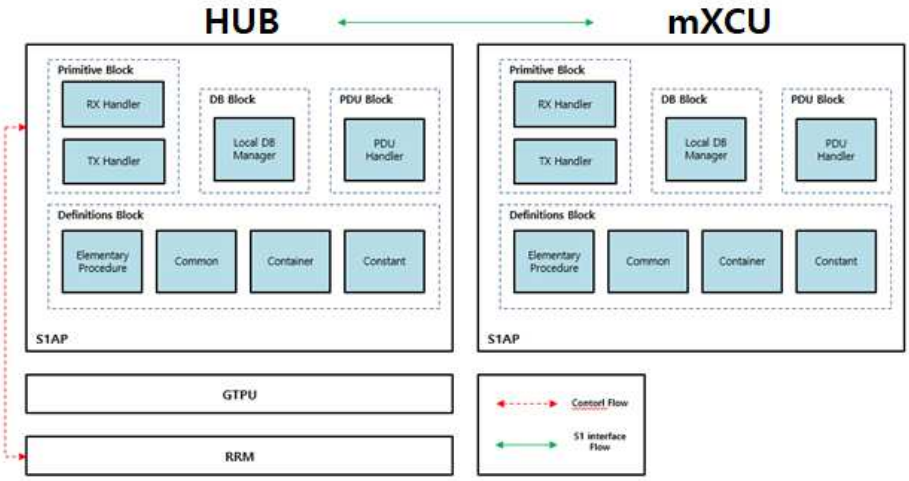
- RRCB 구조: RRCB기반 프리미티브/DB/패킷 블록으로 구분하여 상호간 인터페이스를 위한 함수 정의



<엑스홀 허브 L2/L3 SW - RRCB 구조>

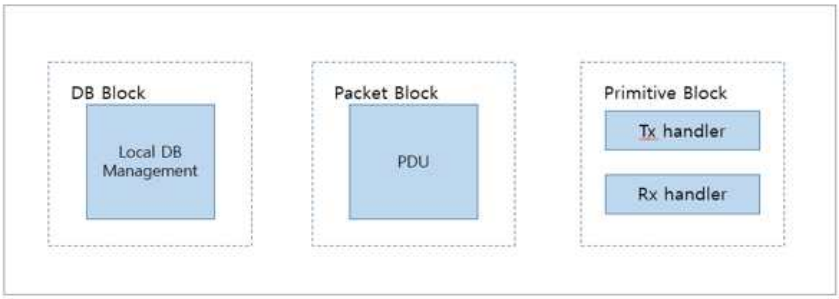
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ S1AP 구조: S1AP기반 프리미티브/DB/패킷 블록으로 구분하여 상호간 인터페이스를 위한 함수 정의



<엑스홀 허브 L2/L3 SW - S1AP 구조>

• X2AP 구조: X2AP기반 프리미티브/DB/패킷 블록으로 구분하여 상호간 인터페이스를 위한 함수 정의



<엑스홀 허브 L2/L3 SW - X2AP 구조>

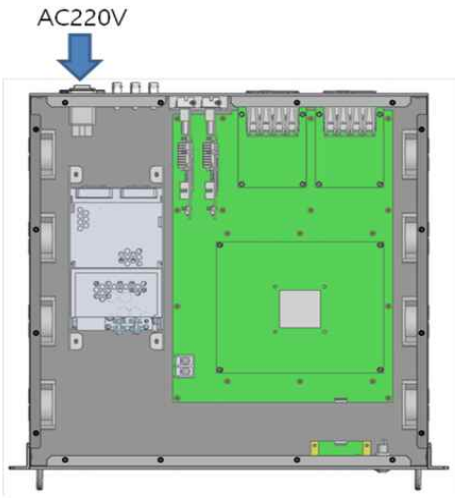
• 결과물
  ◦ MXN 허브 L2/L3 SW 상위 설계서
  ◦ MXN 허브 L2/L3 SW 상세 설계서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 엑스홀 허브 L2/L3 HW 플랫폼 시험

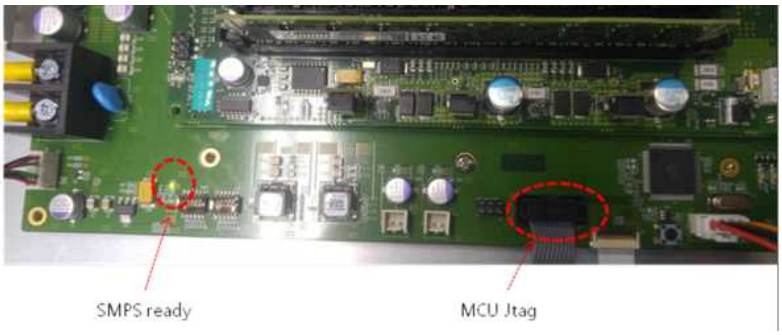
  ▪ 엑스홀 허브 L2/L3 HW 플랫폼 시험 - 전원시험

    • 장비 후면의 노이즈 필터에 AC 200V 인가



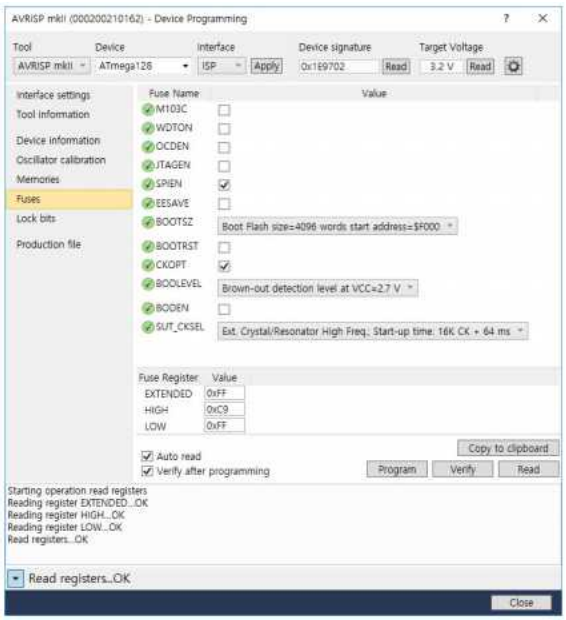
<엑스홀 허브 L2/L3 파워 공급기에 AC 220V 공급>

    • SMPS ready LED가 켜지는지 확인



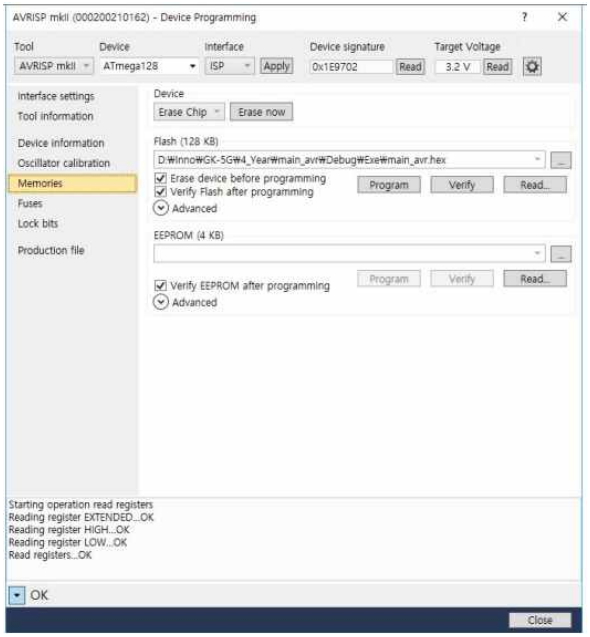
<엑스홀 허브 L2/L3 메인보드 전원 인가>

    • MCU Jtag를 사용하여 프로그래밍: Amel AVR 스투디오를 사용하여 프로그램, Tools -> Device Programming



<엑스홀 허브 L2/L3 Micom (AVR) Fuse bit 설정>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<엑스홀 허브 L2/L3 Micom (AVR) Firmware Programming>

- MCU Programming 이후 Active LED Blink 확인

<엑스홀 허브 L2/L3 Micom (AVR) Active LED>

- 전면 Power Button을 눌러서 SMPS가 켜지는지 확인
- 좌우 Fan 8개가 정상 동작하는지 확인

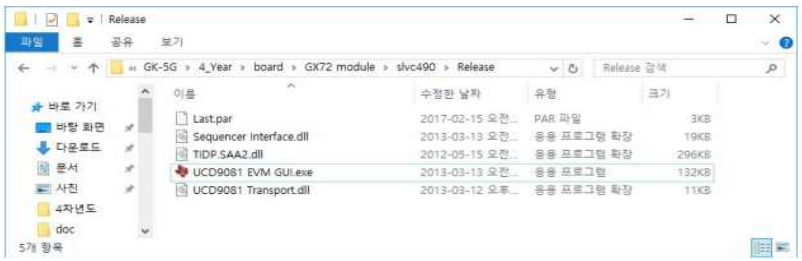
▪ 엑스홀 허브 L2/L3 HW 플랫폼 시험 - Gx-72 모듈 보드 파워 매니저 칩(UCD9071) 활성화

- UCD9071 칩 연결

<UCD9071 칩 연결>

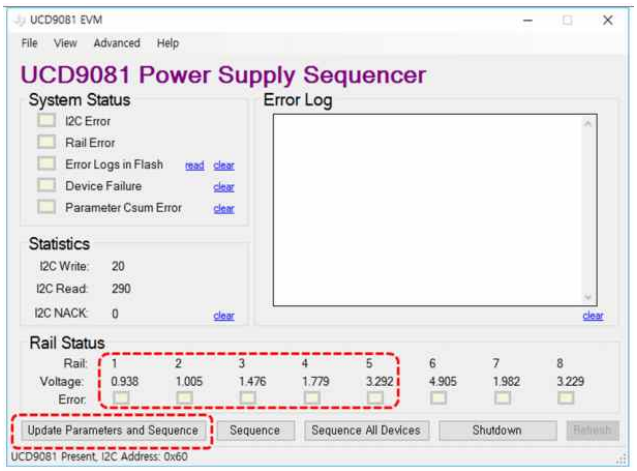
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- UCD9071 EVM GUI.exe 실행



<UCD9071 EVM GUI.exe>

- File -> LOAD -> 201-00057-01.par 로드
- Update Parameters and Sequence 버튼 클릭

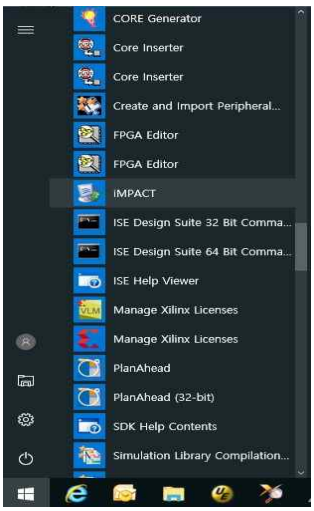


<UCD9071 칩 프로그래밍>

- Rail 1 : 0.92~ 1.05V 사이
- Rail 2 : 1V
- Rail 3 : 1.5V
- Rail 4 : 1.8V
- Rail 5 : 3.3V
- 설정된 오차 범위를 벗어나면 Error Log 창에 오류가 표시됨

▪ 스홀 허브 L2/L3 HW 플랫폼 시험 - Xilinx JTAG 연결 확인 및 Download 동작 확인

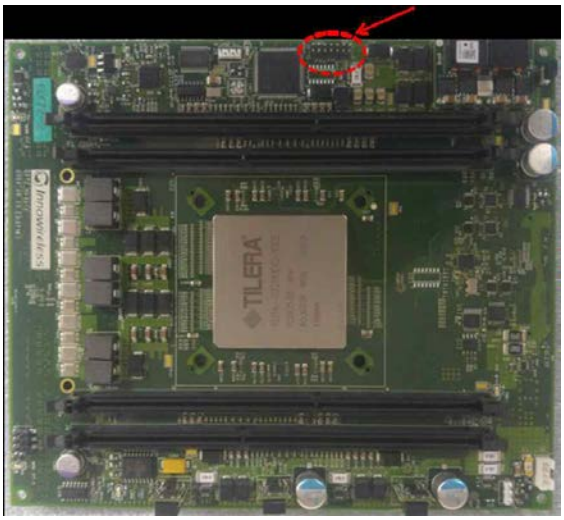
- Xilinx SDK가 설치되어 있는 PC 준비하고, 아래의 경로를 찾아 실행



<Xilinx SDK Program>

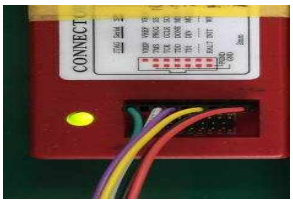
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 보드의 Jtag port 에 Jtag 연결



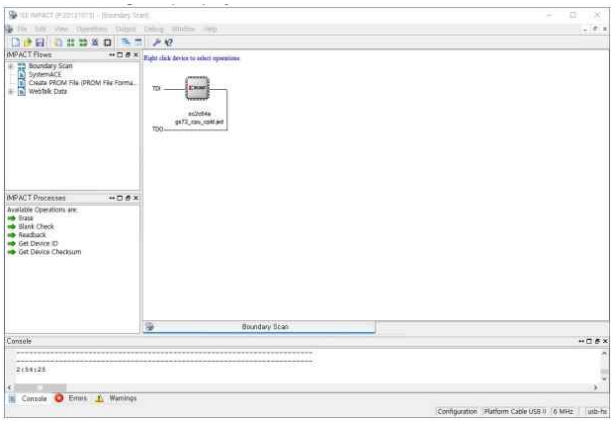
<Jtag 연결>

- 전원을 켜면, JTAG LED가 녹색으로 변하는 지 확인



<Xilinx JTAG Cable (Green LED)>

- iMPACT 를 실행후 Device Detect 를 실행 하면 아래와 같은 화면이 실행되며, Program Flash를 실행 (File : gx72_cpu_cpld.jed)



<Program Flash >

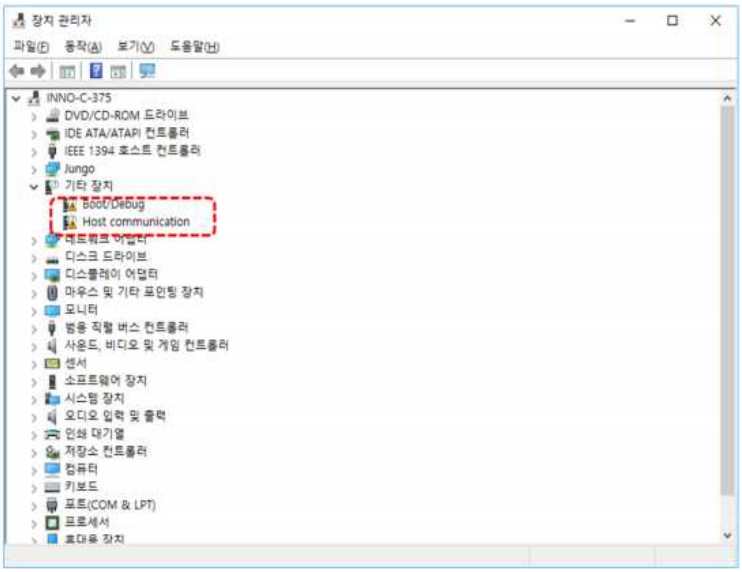
- Program Succeeded 완료 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 엑스홀 허브 L2/L3 HW 플랫폼 시험 - Gx-72 동작 검사
  - 아래의 그림과 같이 Windows 가 설됭 PC 에 USB 를 연결

<GX72 프로세서 테스트>

  - Windows PC 의 장치 관리자를 확인 하여 기타 장치에 2가지 장치가 나오는지 확인

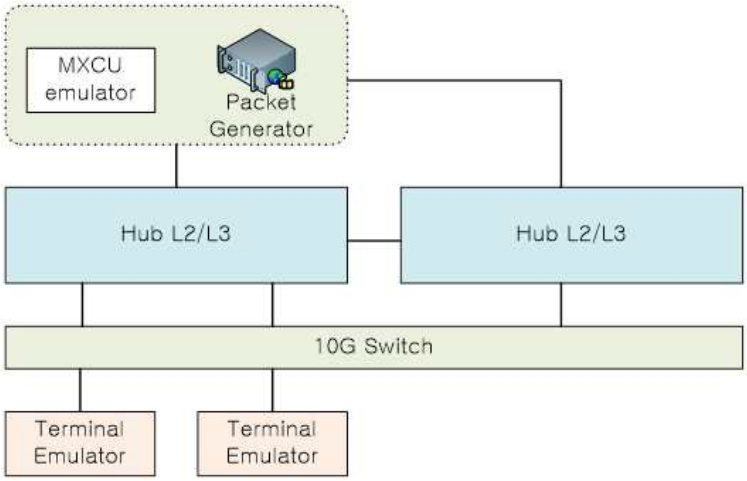


<GX72 프로세서 장치>

- 결과물
  - MXN 허브 L2/L3 HW 성능 평가서

- 엑스홀 허브 L2/L3 SW 자체 시험

  ▪ 엑스홀 허브 L2/L3 SW 자체 시험망



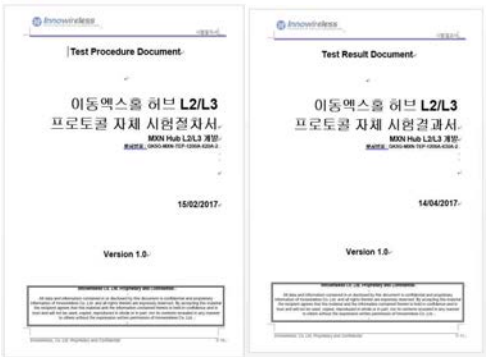
<자체 시험망 구성도>

  ▪ 엑스홀 허브 L2/L3 SW 자체 시험 - 시험 항목

    • 기본 호 시험: Cell Search, Network Attachment/Detachment, Dedicated Bearer Establishment/Release
    • 핸드오버 시험: Measurement, Handover
    • 빔 스위칭 시험: Measurement, Beamswitching
    • Max. Throughput 시험: 1 Terminals(10Gbps), 2 Terminals(20Gbps)

  ▪ 결과물

    • MXN 허브 L2/L3 프로토콜 자체 시험절차서
    • MXN 허브 L2/L3 프로토콜 자체 시험결과서



❍ 엑스홀 이동성 제어기 개발

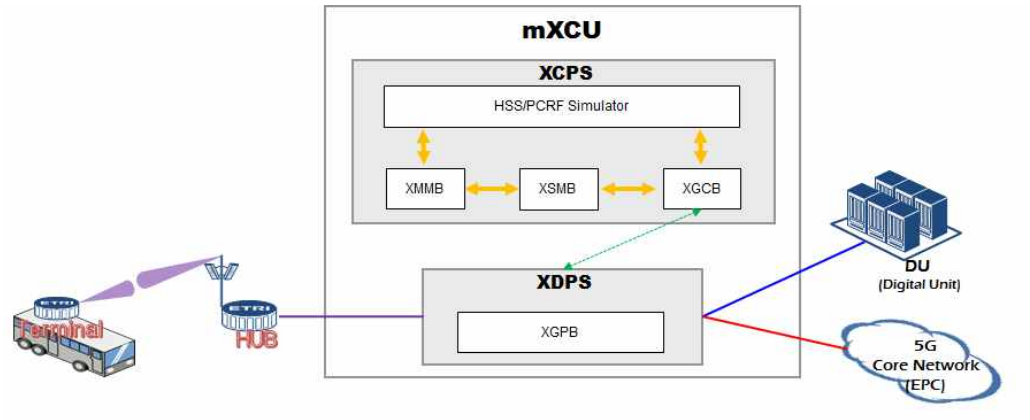
- 이동성 제어기 구조 설계

  ▪ 이동성 제어기 상위 설계

    • 이동성 제어기 구조 상위 설계

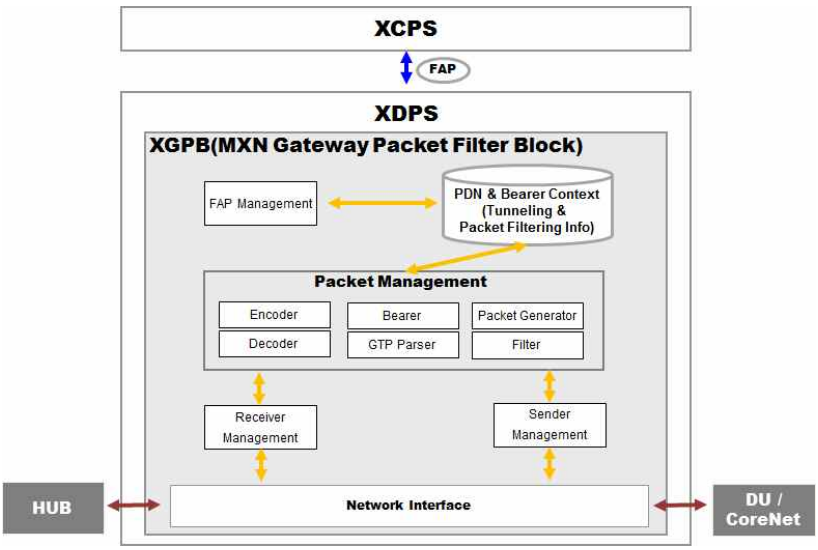
      ◦ MXN 시스템에서 터미널의 세션관리 및 이동성 관리 제어 기능 수행
      ◦ 허브와 제어평면과의 신호 접속 기능 수행
      ◦ 허브/터미널과 같은 서브시스템 연동할 수 있도록 Sbi 프로토콜 설계
      ◦ 허브/터미널 초기 접속 절차 수행
      ◦ 허브/터미널 유효성 인증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

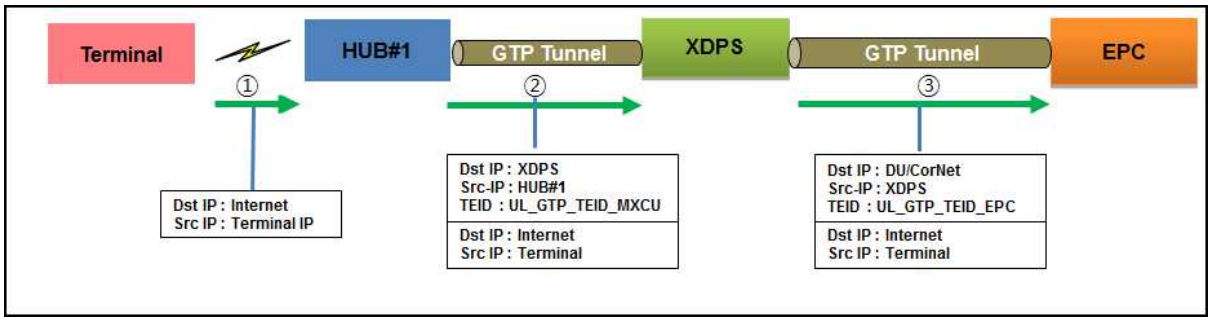


<이동성 제어기 논리 구조도>

- 이동성 제어기 상세 설계
  - 이동성 제어기 XDPS 상세 설계
    - XDPS (MXN Data Plane Subsystem)은 MXN 데이터 평면에서 트래픽 처리
    - XGTB (MXN Gateway Traffic control Block)와 XGPB (MXN Gateway Packet Filter Block) 로 구성
    - MXN 공용 패킷 변경 기능 수행
    - GTP-U 터널링 기능 수행
    - GTP-C 메시지 처리 수행

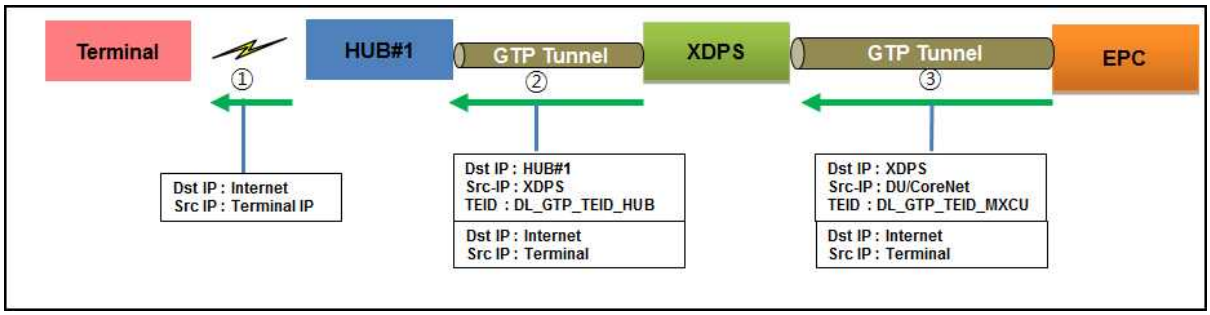


<이동성 제어기 XDPS 구조도>



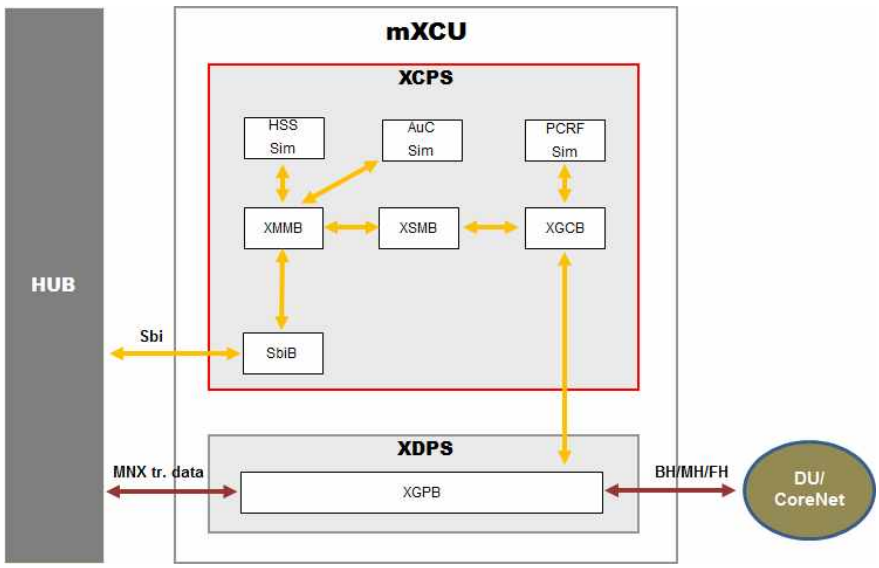
<이동성 제어기 포워드 링크 패킷 처리 절차>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

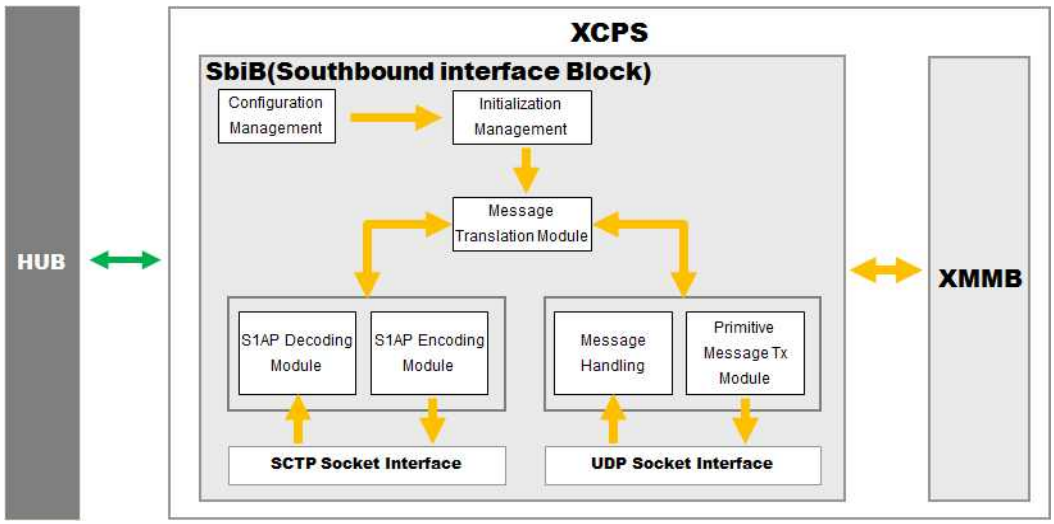


<이동성 제어기 리버스 링크 패킷 처리 절차>

- 이동성 제어기 XCPS 상세 설계
  - XCPS (MXN Control Plane Subsystem)은 터미널 세션관리 및 이동성관리 제어기 기능 수행
  - 허브와 제어평면에서의 신호 접속 기능 수행
  - 터미널 혹은 허브와 연동할 수 있는 Sbi 프로토콜 지원
  - 허브/터미널 초기 접속 절차 수행
  - 허브/터미널 유효성 인증



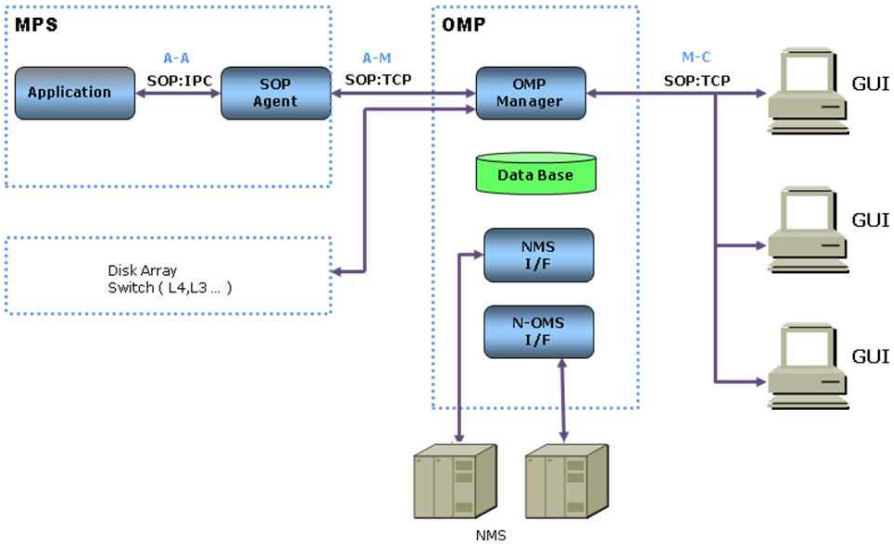
<이동성 제어기 XCPS 구조도>



<이동성 제어기 SBI 블록 구조도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

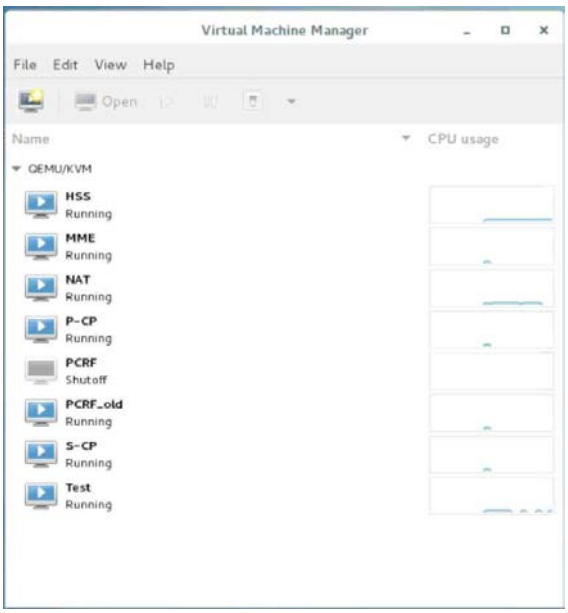
- 이동성 제어기 운용관리 상위/상세 설계
  - 이동성 제어기의 제어상태 모니터링 수행
  - 이동성 제어기의 자원상태 (CPU, Memory) 관리 기능 수행
  - 이동성 제어기의 통계, 알람, NMS 연동 확장



<이동성 제어기 운영관리 블록 구조도>

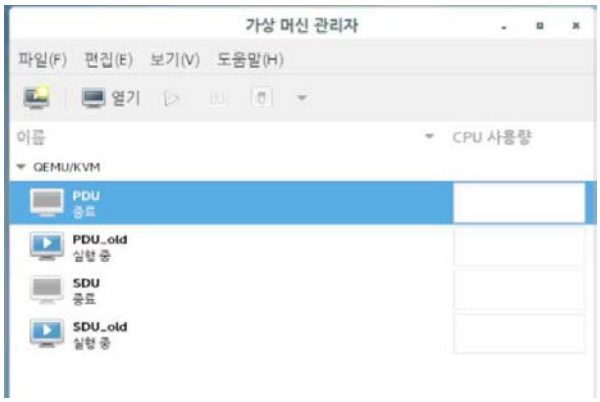
▪ 이동성 제어기 개발

- 가상화 기반 이동성 제어기 개발
  - 시그널(세션 연결, 해제, 변경)을 위한 Control-Plane 서버 (MME, S-CP, P-CP)
  - Terminal 인증을 위한 인증 서버 (HSS)
  - 운영자 정책을 위한 정책 서버 구축 (PCRF)



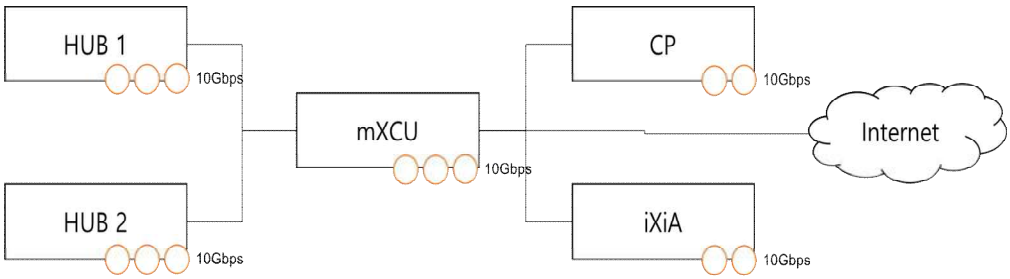
<이동성 제어기 제어 평면 가상화 S/W>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

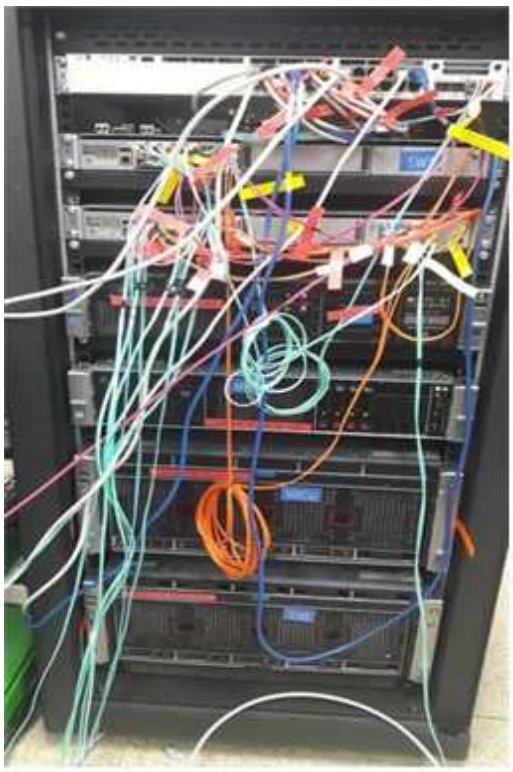


<이동성 제어기 사용자 평면 가상화 S/W>

- 20Gbps급 시연 시스템 구성
  - 10Gbps 16Port Switch 1대
  - 24Port Switch 2대
  - HP DL580 2대
  - HP DL380 2대



<20Gbps 급 시연 환경 구성>



<20Gbps 급 시연 시스템 H/W 구성>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 20Gbps급 데이터 시험
  - 20Gbps 트래픽 시험 완료
  - 터미널 호처리 시험 완료
  - 허브간 핸드오버 시험 완료

```
343 > ================================================
330 > PORT 0 DOWN_RX :     737752 pps
331 > PORT 1 DOWN_RX :     737742 pps
332 > PORT 2 DOWN_RX :     491835 pps
334 >   UP_RX :          0.00 mbps          0 pps
335 > DOWN_RX :      18886.36 mbps    1967329 pps
336 >   UP_TX :          0.00 mbps          0 pps
337 > DOWN_TX :      19452.47 mbps    1967281 pps
339 >   UP_RX :             0 pkts
340 > DOWN_RX :    339637520 pkts
341 >   UP_TX :             0 pkts
342 > DOWN_TX :    336655018 pkts
343 > ================================================
330 > PORT 0 DOWN_RX :     737745 pps
331 > PORT 1 DOWN_RX :     737703 pps
332 > PORT 2 DOWN_RX :     491824 pps
334 >   UP_RX :          0.00 mbps          0 pps
335 > DOWN_RX :      18885.81 mbps    1967272 pps
336 >   UP_TX :          0.00 mbps          0 pps
337 > DOWN_TX :      19452.02 mbps    1967235 pps
339 >   UP_RX :             0 pkts
340 > DOWN_RX :    341604792 pkts
341 >   UP_TX :             0 pkts
342 > DOWN_TX :    338622253 pkts
343 > ================================================
330 > PORT 0 DOWN_RX :     737800 pps
331 > PORT 1 DOWN_RX :     737810 pps
332 > PORT 2 DOWN_RX :     491840 pps
334 >   UP_RX :          0.00 mbps          0 pps
335 > DOWN_RX :      18887.52 mbps    1967450 pps
336 >   UP_TX :          0.00 mbps          0 pps
337 > DOWN_TX :      19454.96 mbps    1967531 pps
339 >   UP_RX :             0 pkts
340 > DOWN_RX :    343572242 pkts
341 >   UP_TX :             0 pkts
342 > DOWN_TX :    340589784 pkts
343 > ================================================
```

<20Gbps 트래픽 시험 로그>

```
192.168.10.220  192.168.10.210  S1AP/NAS-EPS   142 id-initialUEMessage, Attach request, PDN connectivity request
192.168.10.210  192.168.10.220  S1AP/NAS-EPS   126 id-downlinkNASTransport, Authentication request
192.168.10.220  192.168.10.210  S1AP/NAS-EPS   142 SACK id-uplinkNASTransport, Authentication response
192.168.10.210  192.168.10.220  S1AP/NAS-EPS   122 SACK id-downlinkNASTransport, Security mode command
192.168.10.220  192.168.10.210  S1AP/NAS-EPS   146 SACK id-uplinkNASTransport, Security mode complete
192.168.10.210  192.168.10.220  S1AP/NAS-EPS   114 SACK id-downlinkNASTransport, ESM information request
192.168.10.220  192.168.10.210  S1AP/NAS-EPS   154 SACK id-uplinkNASTransport, ESM information response
192.168.10.210  192.168.10.220  S1AP/NAS-EPS   354 id-InitialContextSetup, InitialContextSetupRequest , Attach accept, Activate default EPS be
```

<이동성제어기 - 허브 - 터미널 연동 호처리 시험 완료>

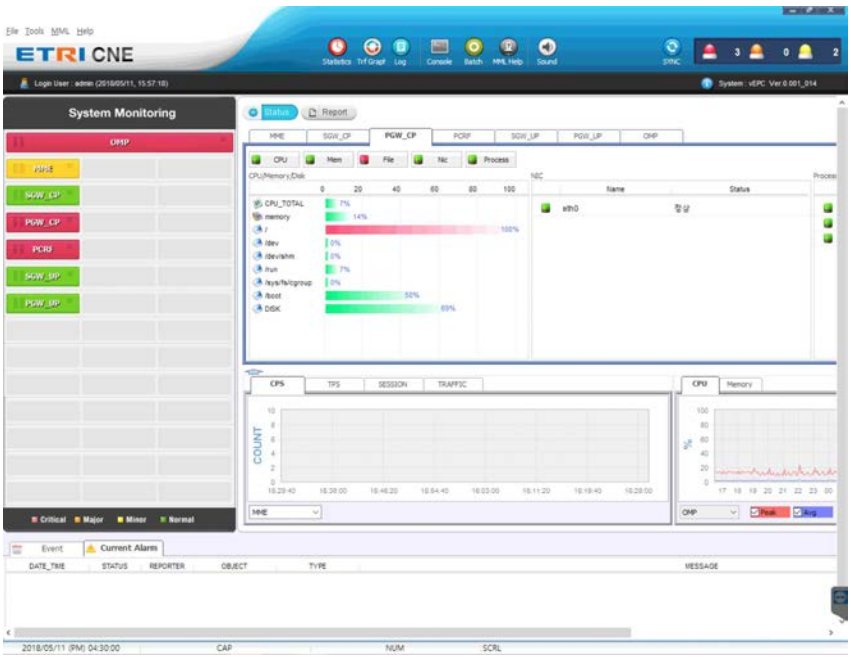
```
192.168.10.220  192.168.10.210  S1AP           118 SACK id-InitialContextSetup, InitialContextSetupResponse
192.168.10.220  192.168.10.210  S1AP/NAS-EPS   122 id-uplinkNASTransport, Attach complete, Activate default EPS bearer context accept
192.168.10.221  192.168.10.210  S1AP           134 id-PathSwitchRequest, PathSwitchRequest
192.168.10.210  192.168.10.221  S1AP           154 SACK id-PathSwitchRequest, PathSwitchRequestAcknowledge
```

<이동성제어기 - 허브1 - 허브2 핸드오버 시험 완료>

- 이동성 제어기 운용관리 시스템 개발
  - 운영관리용 Desktop 시스템 구축
  - 윈도우 Application 기반 GUI 지원
  - 실시간 상태/장애 관리, 이벤트관리, 리포트관리, 통계기능, 성능/그래프 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<이동성제어기 운용관리 시스템>



<이동성제어기 운용관리 시스템 화면>

- 이동성제어기 - 코어네트워크 에뮬레이터 연동
  - 이동성제어기 (Switch 2) - 코어네트워크 에뮬레이터 (Switch 1) 환경 구성
  - 코어네트워크의 GTP-U, S1AP 데이터 전송
  - NAT를 통한 외부망 연결 (웹서비스, 유투브 등)

VLAN No(Name)	Network	GW	위치	용도
100	192.168.10.0/24	192.168.10.254	SW 2	HUB Port 1 - mXCU SDU Port 1
200	192.168.20.0/24	192.168.20.254	SW 2	HUB Port 2 - mXCU SDU Port 2
300	192.168.30.0/24	192.168.30.254	SW 2	HUB Port 3 - mXCU SDU Port 3
400	192.168.40.0/24	192.168.40.254	SW 2	mXCU PDU Port 1 - 3
500	192.168.100.0/24	192.168.100.254	SW 1	CNE SDU Port 1 - 3, MME
600	192.168.200.0/24	192.168.200.254	SW 1	CNE PDU Port 1 - 3
700	-	-	SW 1, SW 3	서내망 연결(ETRI망)
800	192.168.122.0/24	192.168.122.254	SW 3	외 장비간 연결
-	-	-	-	

mXCU (SW 2) Cisco 24 Port												
1	3	5	7	9	11	13	15	2-1	2-3	2-5	2-7
HUB A 1	HUB A Signal (SCTP)	mXCU DP ens1f0 (HUB - Dataplane)	HUB C Signal	HUB A 2	HUB A 3	mXCU DP ens3f1	mXCU DP ens3f0	mXCU DP ens8f0	iXIA 1	Mirror (CP ens10) Host ens2f1	SW 1 Port 15
HUB B 1	HUB B Signal (SCTP)	mXCU CP ens2f0 (HUB - Controlplane)	mXCU DP ens1f1	HUB B 2	HUB B 3		mXCU DP ens8f1	CP (ens11) Host ens2f0	NAT mXCU CP ens2f1	IXIA 2	SW 1 Port 16
2	4	6	8	10	12	14	16	2-2	2-4	2-6	2-8

CNE (SW 1) Cisco 16 Port							
1	3	5	7	9	11	13	15
SW 3 Port Gi1/1/1	CNE ens1f0 SGW-DU	CNE ens3f0 SGW-DU	CNE ens3f1 PGW-DU	CNE ens8f1 PGW-DU		Mirror (CP ens3f1)	SW 2 Port 23
2	CNE ens1f1 SGW-DU	SW 3 Port Gi1/1/4	CNE ens8f0 PGW-DU	NAT (For CNE) ens9, Host ens3f0		14	SW 2 Port 24

<VLAN, Switch, 서버 연결 정보 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

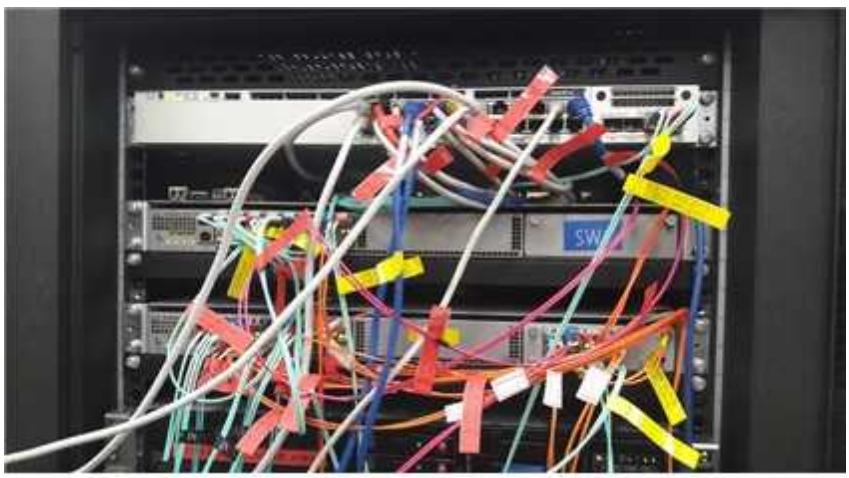
```
!
interface Port-channel1
 ip address 100.100.100.1 255.255.255.252
!
```

```
!
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 Port-channel1
ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 192.168.200.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Port-channel1
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 Port-channel1
!
```

```
!
interface Port-channel1
 ip address 100.100.100.2 255.255.255.252
!
```

```
no ip http secure-server
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.40.1
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 Port-channel1
ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 Port-channel1
!
```

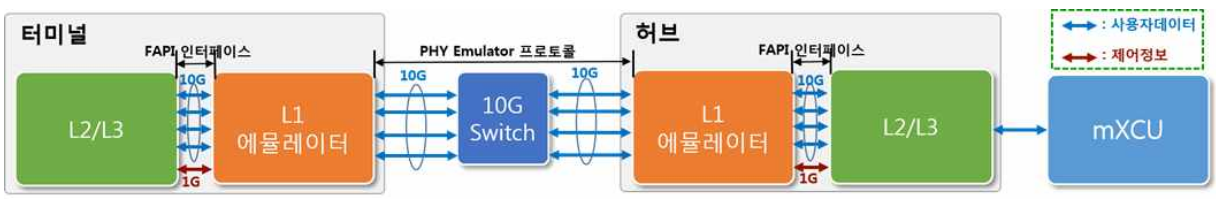
<Switch 간 통신을 위한 Port Channel과 L3 라우팅 정보 >



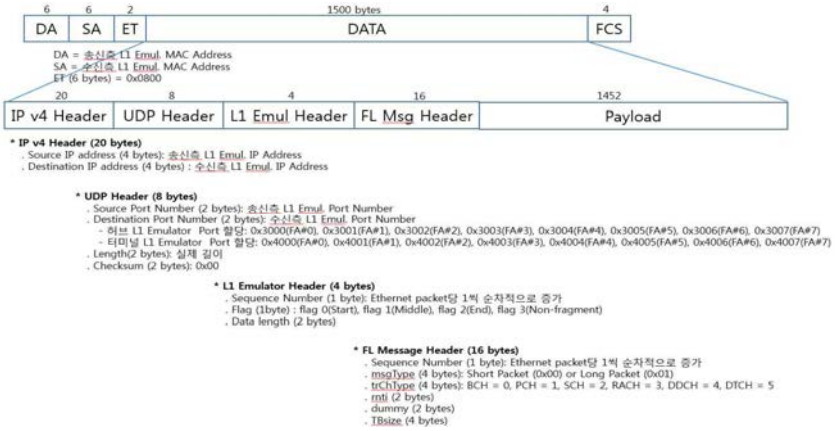
<이동성 제어기 - 코어네트워크 에뮬레이터 실제 구성 >

○ 엑스홀 터미널/허브 L2/L3 및 엑스홀 이동성 제어기 연동 시험

- 터미널 L2/L3 및 허브 L2/L3 기능 검증을 위한 L1 에뮬레이터 설계 및 구현
  - 터미널 L1 에뮬레이터와 허브 L1 에뮬레이터를 10Gbps 이더넷 스위치를 이용하여 4 포터를 연결함. 10G 이더넷 1 포터당 2개의 FA를 처리하도록 설계하여 터미널 최대 전송 용량 시험 가능하도록 설계
  - 터미널 L1 에뮬레이터는 DPDK 라이브러리를 이용하여 개발하였으며 10Gbps 이더넷 1포당 최소 5Gbps 이상을 지원하도록 설계

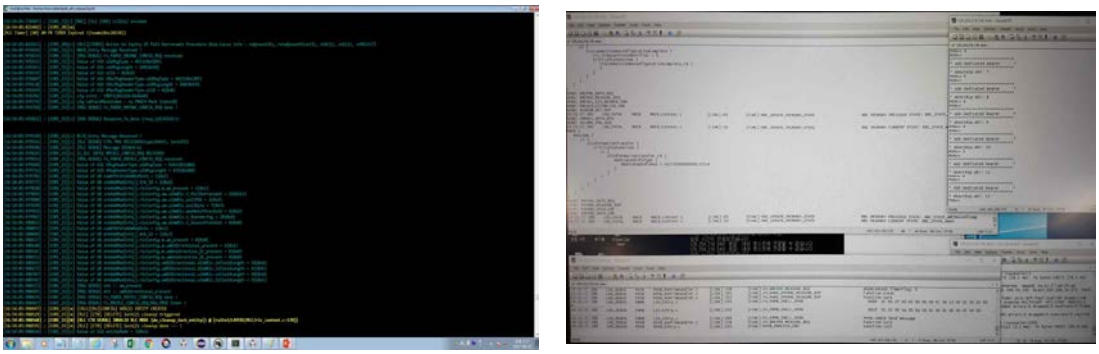


<터미널 L2/L3 기능 검증을 위한 네트워크 구조>



<터미널 L1 에뮬레이와 허브 L1 에뮬레이터간 패킷 전송 포맷>

- 터미널 L1 에뮬레이터<->허브 L1 에뮬레이터간 프로토콜 설계
  - 물리계층 채널을 모사할 수 있도록 전송 패킷을 설계하였으며 송신측에서 MAC TB 데이터를 분할하여 전송하고 수신측에서 이를 재조립하여 MAC TB를 복원할 수 있도록 프로토콜 설계
  - 동시에 2 TB 전송이 가능하도록 설계하여 4x4 MIMO 전송 용량 시험 가능
- L1 에뮬레이터를 이용한 터미널/허브 L2/L3 및 이동성 제어기간 호 설정 시험
  - Attach/Detach/Secondary Cell Addition 절차 시험 완료
  - Default 및 Dedicated Bearer 설정 시험 완료
- L1 에뮬레이터를 이용한 터미널/허브 L2/L3 및 이동성 제어기간 트래픽 연동 시험
  - FA별 트래픽 최대 전송 용량 시험: FL 1.25 Gbps, RL 10Mbps 전송 시험 완료(Ixia 이용)



<호 설정 절차 시험: 터미널 L2 결과(좌), L3 결과(우)>

  - FA별 동영상 전송 시험: FL 100Mbps, RL 10Mbps 영상 시험 완료

TES Ethernet 전송 용량: 1.1 Gbps

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<FL 동영상 및 최대 전송 용량 동시 시험: 터미널 TES 결과>

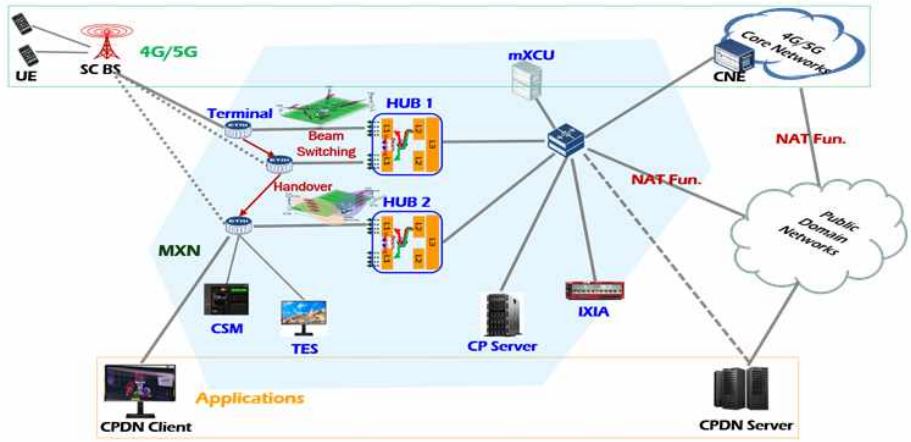
- 터미널 트래픽 최대 전송 용량 시험: 2 FA 당 2.2 Gbps 전송 용량 확인(Ixia 이용)

<FL 2FA 트래픽 최대 전송 용량 시험: 터미널 TES 결과>

❍ 엑스홀 터미널 및 허브 연동 및 성능 시험

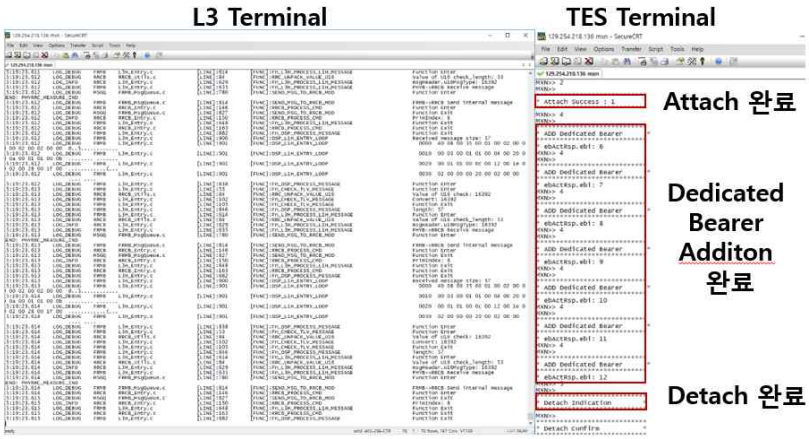
- 터미널/허브 및 이동성제어기간 연동 및 성능 시험을 위한 테스트베드 설계 및 구축
  - 터미널은 백홀 기능과 자체 단말 기능을 동시 제공
  - 터미널은 자체 단말 기능 제공을 위하여 TES 장치와 연결
  - 터미널은 백홀 기능 제공을 위하여 10G 스위치를 이용하여 스몰셀 기지국(Small Cell BS)과 연동
  - 이동성 제어기(mXCU)는 백홀 기능 제공을 위하여 CNE와 인터페이스됨
  - 단말(UE)은 스몰셀 기지국 및 CNE와 연동하여 4G 망에 접속하며 엑스홀 (MXN) 망은 스몰셀 기지국과 CNE간 GTP 터널에 대한 백홀 기능을 제공
  - 트래피 제어기(Ixia)는 이동성 제어기와 인터페이스 되며 최대 20Gbps 트래픽 용량을 생성 및 전송하여 터미널 및 허브 성능 시험 기능 제공
  - 이동성 제어기는 TES의 외부망 접속이 가능하도록 NAT 기능을 제공하며 CNE는 UE의 외부망 접속이 가능하도록 NAT 기능을 제공함
  - 터미널과 연결된 진단장치(CSM)를 이용하여 터미널의 성능 및 상태 모니터링 기능 제공
  - CP 서버는 TES와 연동하여 동영상 서비스 제공
  - CPDN과 같은 응용 서비스 지원을 위하여 터미널 및 이동성 제어기는 10Gbps 이더넷 인터페이스 지원 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<엑스홀 시스템 연동 시험 및 성능 시험 Testbed 구조>

- 터미널/허브 및 이동성제어기간 호처리 설정 시험
  - 터미널은 Primary FA를 이용하여 Camp-on 절차 이후 Attach 절차를 수행하며 이후 나머지 7개 Secondary FA에 대하여 Secondary Cell Addition 절차를 수행
  - Default Bearer에 더하여 7개의 Dedicated Bearer Addition 절차를 추가 수행한 후 Detach 절차 확인함. 상기 2개의 절차를 반복하여 수행하여 이상 없음 확인함.



<Attach/Detach/Dedicated Bearer Addition 절차: 터미널 L3 결과>

- 터미널 TES 장치 트래픽 전송 용량 시험
  - 터미널에 연결된 TES 장치에서 외부망에 접속하여 동영상 스트리밍 서비스(Youtube 4K 영상 다운로드 및 YTN HD Live 스트리밍 서비스)를 수행하고 Ixia 툴을 이용하여 1 Gbps 트래픽을 터미널로 전송한 후 TES 장치에서 1Gbps 급 트래픽 전송 용량 수신됨을 확인함

<TES 트래픽 전송 용량 시험: TES 결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 터미널 사용자 트래픽 최대 전송 용량 시험
  - 터미널에 연결된 TES 장치에서 외부망에 접속하여 동영상 스트리밍 서비스를 수행
  - 스몰셀 기지국 장치를 터미널에 연결하고 스몰셀 기지국과 CNE간 초기접속 과정을 수행한 후 주기적으로 Heartbeat-Heartbeat ACK 메시지를 교환함을 확인함. LTE UE를 Power-On 하고 Attach 절차를 수행하여 UE-CNE간 PDN Connection을 Establish함. UE에서 동영상 스트리밍 서비스를 수행
  - Ixia 장치를 이용하여 터미널의 8개의 FA 각각에 대하여 FL로 1.125 Gbps씩을 전송함
  - CSM 장치를 통하여 터미널이 FL 9Gbps 이상의 전송 용량을 지원함을 확인함

<터미널 FL 최대 전송 용량 시험 구성 및 결과: UE/TES/CSM 결과>

- 실외 버스 이동간 터미널 사용자 트래픽 최대 전송 용량 시험
  - 실외 버스내 터미널 세트를 탑재하여 이동간 트래픽 전송 용량 시험
  - 터미널 TES 장치에서 실시간 동영상 스트리밍 서비스를 수행하고 버스에 탑재된 스몰셀 기지국과 CNE간 백홀 연결 서비스를 지원하도록 수행한 후 Ixia 장비를 이용하여 5 Gbps 급 트래픽을 터미널로 전송함. 터미널 CSM 장치를 통하여 터미널이 이동간 5Gbps 급 이상을 수신함을 확인함

<실외 버스 이동간 터미널 전송 용량 시험 구성>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 이동간 터미널 이동성 관리 지연 시험
  - 터미널은 Serving 허브에 Attach 절차를 수행하고 Measurement Report 메시지를 주기적으로 보고

<실외 버스 이동간 터미널 전송 용량 시험: 터미널 CSM 결과>

  - Serving 허브는 터미널에서 보고되는 Measurement Report에 기반하여 Handover Threshold 값에 도달하면 터미널로 Handoff Command를 전송. 터미널은 Handover Command를 수신하고 Tacket 허브에 Handoff Complete를 전송할 때까지의 지연시간을 측정
  - 이동성 관리 지연 시간이 약 2ms 이하임을 확인함

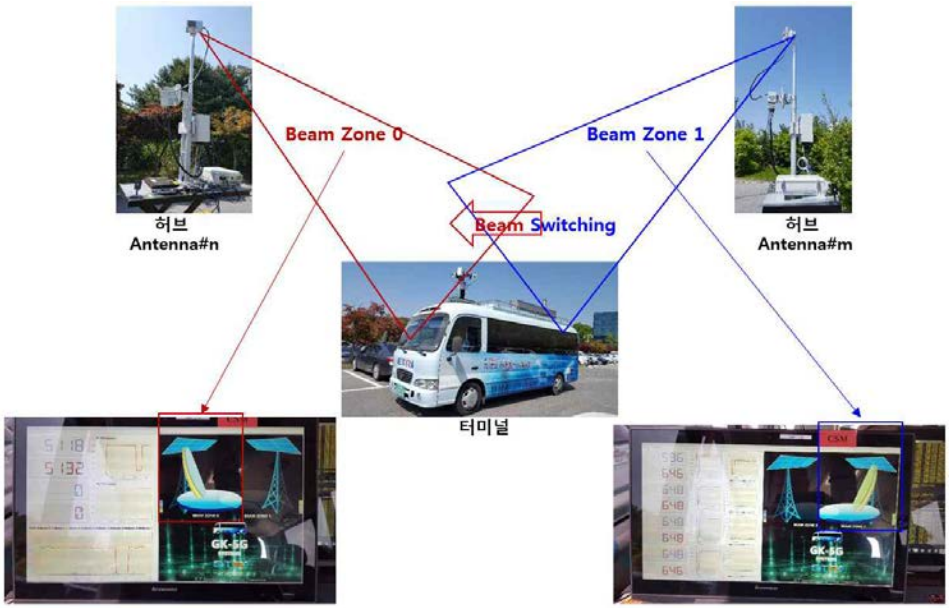
<터미널 이동성 관리 지연 시험: 터미널 CP 결과>

- 엑스홀 사용자평면 무선접속 지연 시험
  - 터미널에서 Attach 절차를 수행하여 이동성 제어기까지 Default Bearer를 설정함
  - TES에서 CP 서버로 Ping 메시지를 전송하여 지연시간을 측정
  - TES에서 CP 서버로의 Ping Round Trip 지연 시간이 평균 4ms이므로 단방향 사용자평면 무선접속 지연시간이 2ms 이하임을 확인함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<터미널 사용자 평면 지연 시험: 터미널 TES Ping Command 결과>

- 이동간 터미널 빔 스위칭 시험
  - 터미널 L1은 허브로부터 수신한 빔들에 대하여 신호 값을 측정하여 주기적으로 reporting함. 허브는 reporting 되는 값에 따라 빔 스위칭을 시행하며 터미널의 L1에서 이를 확인하고 터미널 CSM으로 보고함

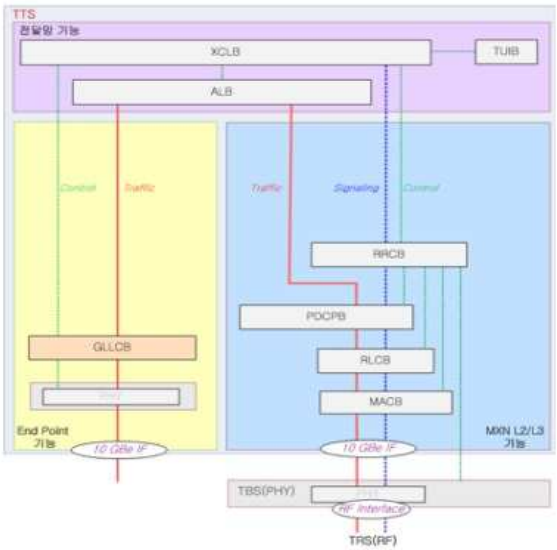


<이동간 터미널 빔 스위칭 시험 환경: 터미널 CSM 결과>

○ 엑스홀 시스템과 상용 펨토셀 연동 시험

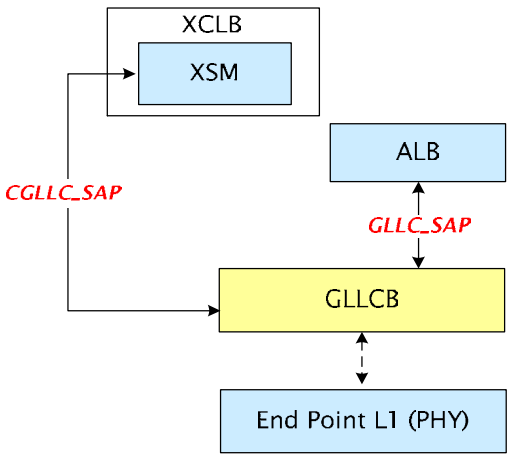
- 엑스홀 터미널 스몰셀 인터페이스 정합 인터페이스 설계 및 개발
  - 상용 펨토셀 연동을 위한 GK5G MXN 터미널 소프트웨어 블록인 GLLCB (GBe Link Layer Control Block)를 설계
    - GLLCB 는 GK5G MXN 터미널 시스템의 End-Point 기능을 수행하는 기능단위로서, Small Cell과 같은 서비스 시스템과의 연동을 위한 인터페이스나 RU와 같은 연계 시스템과의 연동을 위한 인터페이스를 제공.
    - Adaptation Layer 기능을 수행하는 ALB, 그리고 XCL 기능을 수행하는 XCLB 기능단위와의 인터페이스를 가짐.
    - 외부와는 End Point L1 (PHY) 기능과 인터페이스를 가짐.
    - End Point L1 기능은 SC와 연결시 Gigabit Ethernet 등이 예가 될 수 있고 RU와 연결시 CPRI 인터페이스 등이 예가 될 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<터미널 구조 및 GLLCB블록 관계도>

- GK5G MXN 터미널 GLLCB의 주요 기능
  - TTS 블록과 Gigabit Ethernet 또는 CPRI 등의 PHY 기능에 대한 인터페이스 기능을 제공
  - XCLB의 제어에 따라 새로운 SC 또는 RU를 추가하거나, 기존의 SC 또는 RU를 제거할 수 있는 기능을 제공
  - End Point L1과 인터페이스 하여 SC 또는 RU로부터 전달받은 데이터를 ALB로 전달하거나, ALB로부터 전달받은 데이트를 SC 또는 RU로 전송
  - 상용 스몰셀 기지국과의 연결은 Gb 이더넷 이너페이스를 사용
  - XCLB의 제어에 따라 데이터의 전송을 일시 중지하거나 재개
  - GLLCB의 상태를 보고
- GK5G MXN 터미널 GLLCB의 외부 인터페이스
  - CGLLC_SAP : GLLCB 기능단위는 XCL 내 서브블록인 XSMB 와 GLLCB간의 인터페이스
  - GLLC_SAP: ALB와 GLLCB간의 인터페이스

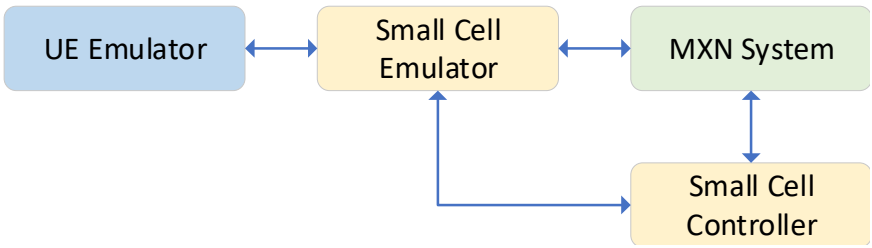


<GLLCB와 인접 기능 단위간의 SAP정의>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<GLLCB 블록 상세설계서>

- 상용 펨토셀 연동을 위한 GK5G MXN 터미널 기능 검증 기술 개발
  - 상용 단말을 지원하는 스몰셀 기지국 에뮬레이터개발을 통한 기능 검증
    - 에뮬레이터를 통한 스몰셀 연결 제어, 호처리 절차 및 결과 점검, 트래픽 송수신 기능을 검증함



<단말/스몰셀 에뮬레이터간의 블록 배치>

  - 스몰셀 기지국 제어 및 EPC 에뮬레이터 기능의 제어모듈 개발
  - 사용자 단말 - 스몰셀 기지국 에뮬레이터 - GK5G MXN 터미널 - 스몰셀 기지국 제어모듈간 인터페이스 검증

- 엑스홀 터미널 스몰셀 인터페이이스 개발 및 연동 시험

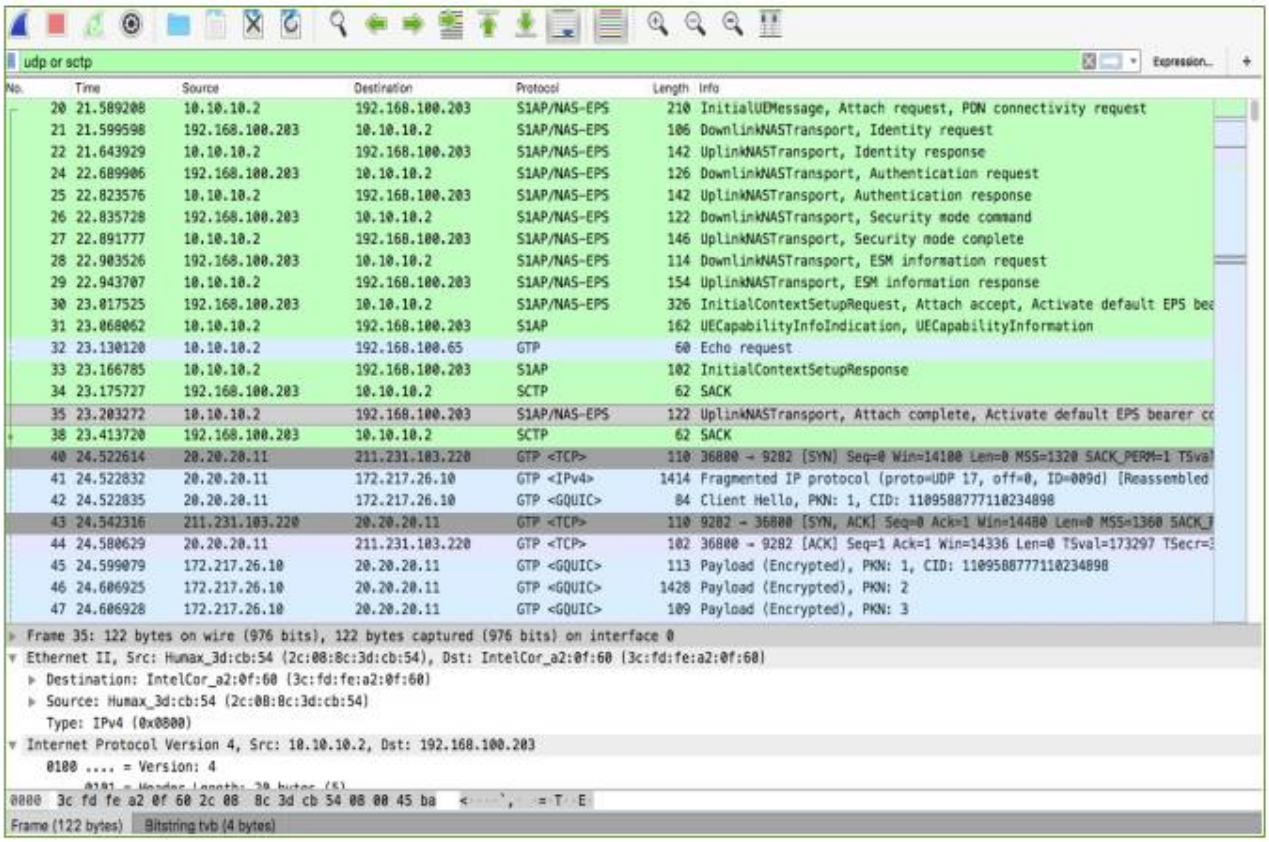
- 상용 단말/스몰셀 기지국 장치를 활용한 스몰셀 기지국 연동 시험
  - 시험용 스몰셀 기지국 솔루션
    - ㈜이노와이어리스의 시험용 스몰셀 기지국 장치활용
    - FD-LTE small cell based on Qualcomm chipset
    - LTE band 3, 8UEs, 20MHz channel bandwidth
  - 시험용 상용 단말 솔루션
    - ㈜삼성 갤럭시 시리즈 단말 2종
    - 스몰셀 단말용 USIM 적용 EPC 스몰셀 제어모듈을 통한 스몰셀 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<MXN 터미널 스몰셀 시험용 상용 스몰셀 기지국>

<MXN 터미널 스몰셀 시험용 상용 단말>

- 엑스홀 노드-터미널간 백홀을 통한 스몰셀 서비스 기능 검증
  - 플랫폼 인터페이스간 프로토콜 분석기를 통한 제어 메시지 흐름 및 동작 검증
    - 엑스홀 시스템을 통한 mmWave기반 백홀 연결 활성화
    - 스몰셀 기지국 서비스 후 대기 상태 메시지 확인을 통한 동작 검증
    - 스몰셀 단말 활성화 후 단말 연결 메시지 확인을 통한 동작 검증
    - 상용 사용자 서비스 접속 후 상용 사용자 서비스 간 스몰셀 단말/기지국 동작 검증



<스몰셀 기지국-단말 간 프로토콜 메시지 검증>

- 상용 단말-스몰셀 기지국 간 서비스 시험항목 확인을 통한 기능 검증
  - 상용 단말에 대한 스몰셀 기지국 호처리 절차 검증
  - 상용 사용자 서비스를 통한 엑스홀 시스템 기반 스몰셀 서비스 검증
- 실내 고정형 엑스홀 서비스 기반 스몰셀 환경의 상용 영상 통화서비스를 통한 연동 시험
  - 실내 고정형 엑스홀 시스템을 통한 mmWave기반 백홀 연결 활성화
  - 스몰셀 기지국-스몰셀 기지국 제어모듈간 연결 활성화 확인
  - 스몰셀 단말 활성화 후 단말 연결 확인
  - 상용 영상통화 서비스 접속 후 상용 단말간 영상통화 서비스 시험

<고정 엑스홀 시스템 기반 스몰셀의 상용 영상통화서비스 연동시험>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 실외 이동동 엑스홀 서비스 기반 스몰셀 환경의 상용 멀티미디어 스트리밍 서비스를 통한 연동 시험
  - 실외 이동형 엑스홀 시스템을 통한 mmWave기반 백홀 연결 활성화
  - 스몰셀 기지국-스몰셀 기지국 제어 모듈간 연결 활성화 확인
  - 스몰셀 단말 활성화 후 단말 연결 확인
  - 상용 멀티미디어 스트리밍 서비스 접속 후 상용 단말을 통한 스트리밍 서비스 시험

<이동 엑스홀 시스템 기반 스몰셀의 상용 스트리밍서비스 연동시험>

(마) 엑스홀 허브/터미널 RF 개발

❍ 밀리미터파 멀티빔 기반 스위칭형 터미널 빔형성 안테나 개발

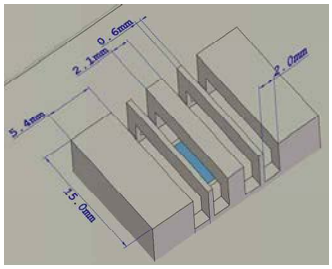
- TAB(Terminal Antenna Block) 개발
  - 섹터형 안테나 : 4 sector로 터미널의 전방향 서비스 가정
  - 고이득형 안테나 : 안테나 form-factor를 고려한 최대 이득 구현
  - 검증 시스템 적용을 위한 차량 탑재형 안테나 기구 개발: 차량 Rooftop 설치를 위한 기구개발

	value	unit	remark
Center frequency	28	GHz	
Bandwidth	1	GHz	
Gain_min	>9	dBi	Sector형
	>15	dBi	High Gain형
S11	<-10	dB	Over BW
Gain elevation	0	degree	
Interface type	WR28		

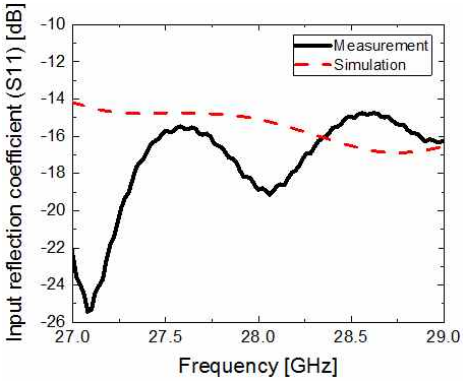
< TAB 설계사양>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

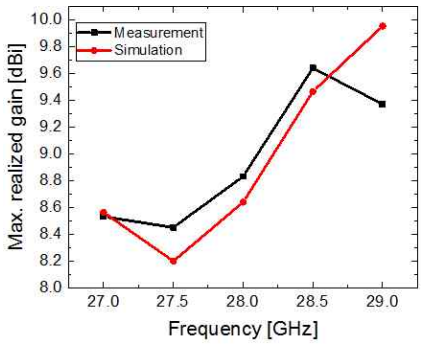
섹터형 안테나 구현결과물



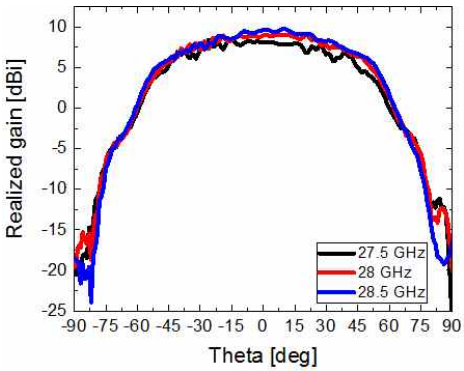
방사부 설계결과



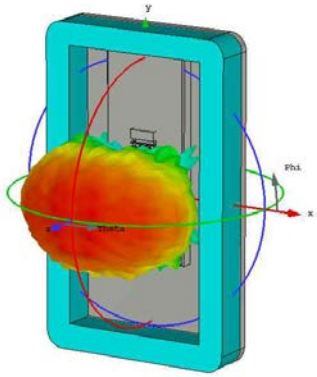
S11 설계/측정 결과



안테나 이득 설계/측정 결과



방사패턴(수평) 측정결과

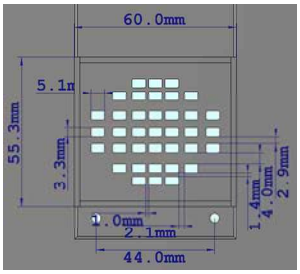


3차원 복사패턴

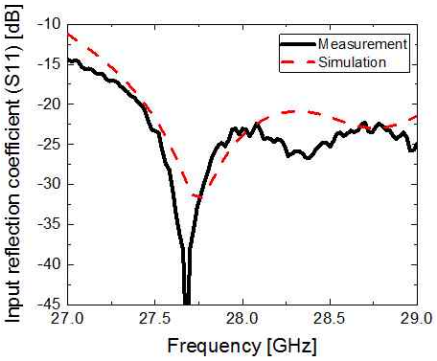
<섹터형 안테나 개발 결과물>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

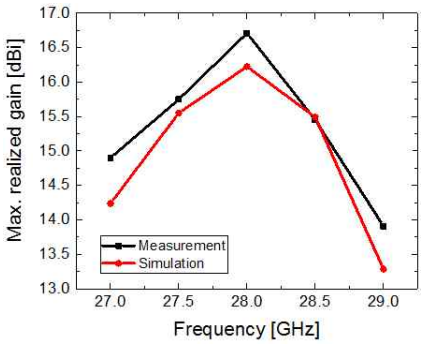
고이득형 안테나 구현결과물



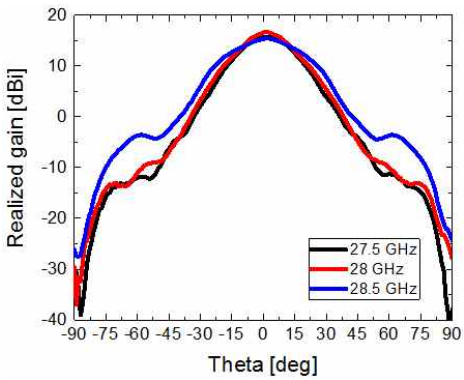
방사부 설계결과



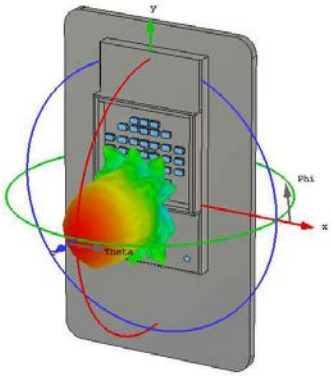
S11 설계/측정 결과



안테나 이득 설계/측정 결과



방사패턴(수평) 측정결과



3차원 복사패턴

<고이득형 안테나 개발 결과물>

❍ 엑스홀 터미널 RF 송수신 모듈 개발

- HDB(Hub Digital IF Block)/TDB(Terminal Digital IF Block) 개발

▪ 송신부 성능규격

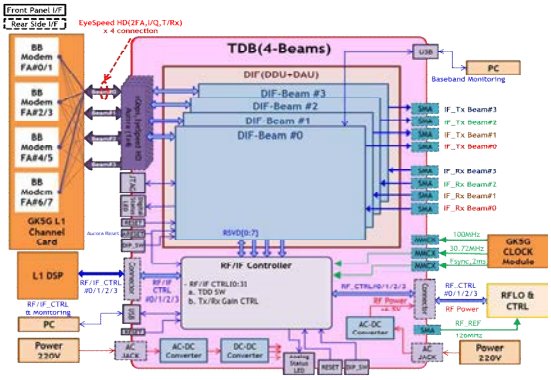
- DAC sampling rate = 1474.56Msps
- 10Gbps 처리용량(2.5Gbps*4beam*8FA)
- EVM < 2%
- 송신 이득 조절 범위 > 50dB

▪ 수신부 성능규격

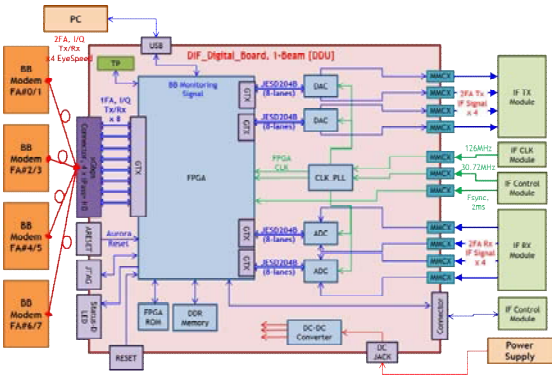
- ADC sampling rate = 737.28Msps
- 10Gbps 처리용량(2.5Gbps*4beam*8FA)
- EVM < 2%
- 수신 이득 조절 범위 > 60dB
  - MIMO Config.:4x4
  - FA#: 8FA(1GHz=125MHz*8FA)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

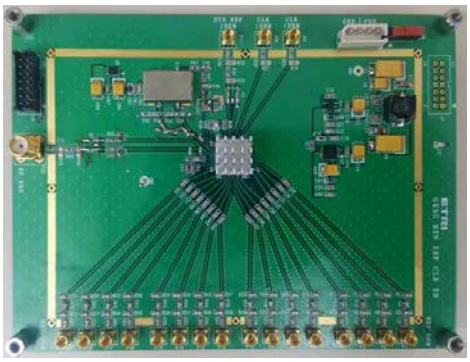
- 신호처리용량 : 10Gbps/HDB
- DDU+DAU(1set):2FA 처리, 4set/HDB
- HDB-Modem I/F : High Speed Digital Serial I/O(Aurora)
- IF center freq.: 2296MHz



TDB 블록도



DDU 블록도

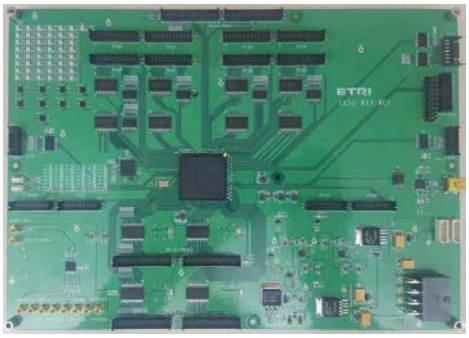


CKU 구현 결과

DDU 구현결과

UPC 구현결과

DNC 구현결과



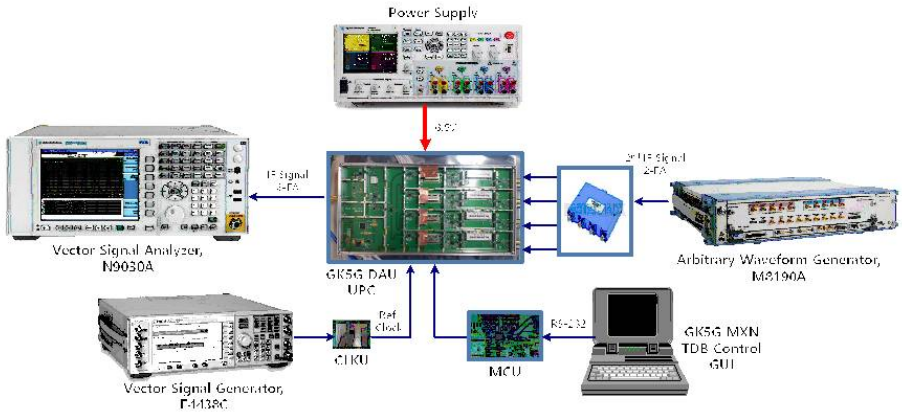
MCU 구현 결과

전체 구현 함체

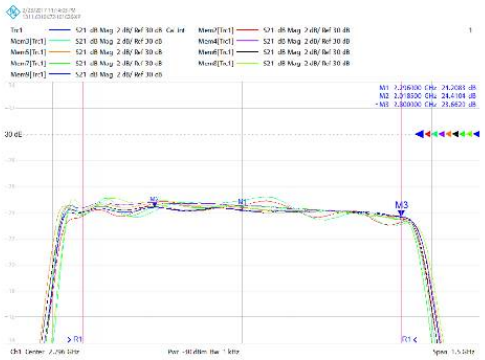
<TDB 설계 및 구현 결과물>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 송신부 성능 시험 결과



<송신부 성능 시험 구성도>



■ 1GHz Bandwidth path flatness
■ Frequency range : 2296MHz +/- 500MHz
■ TPC Atten. = 10dB

송신 이득 측정

■ 8-FA(1GHz) IF output flatness < 3dB

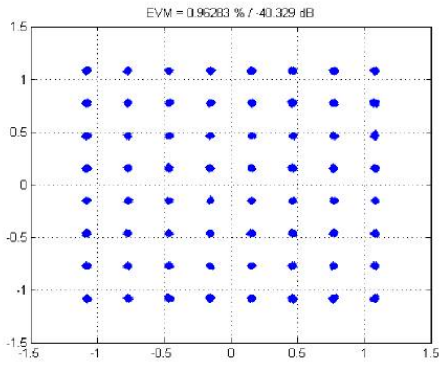
대역내 평탄도

■ 8-FA(=1GHz) 송신 출력 Power = -10dBm/1GHz

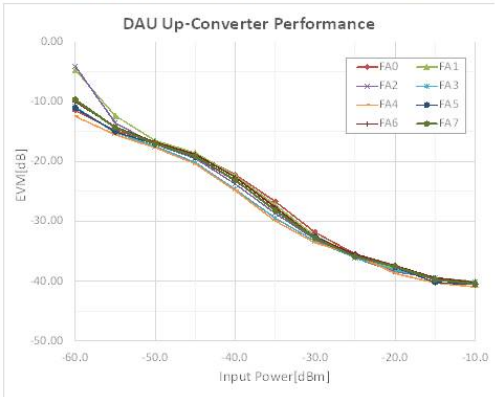
최대 송신 출력

■ ACLR < -40dB

송신 ACLR(@Pout=-10dBm)



송신 constellation(@Pout=-10dBm)

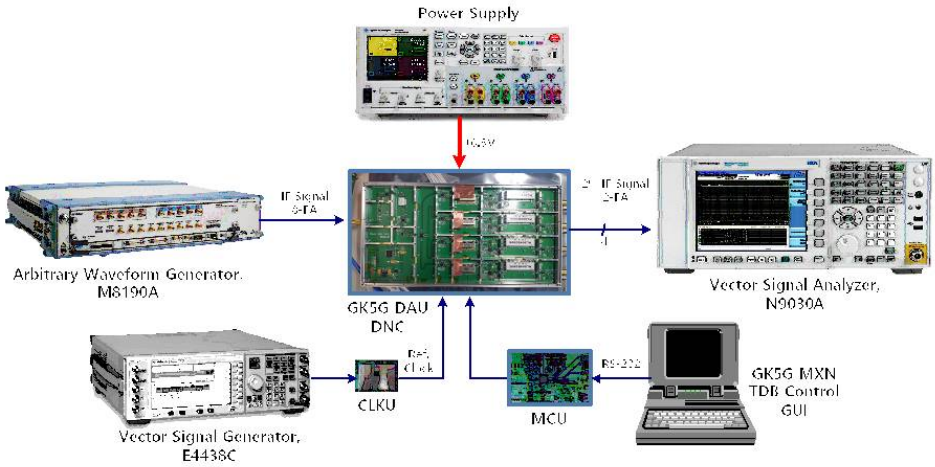


송신 EVM

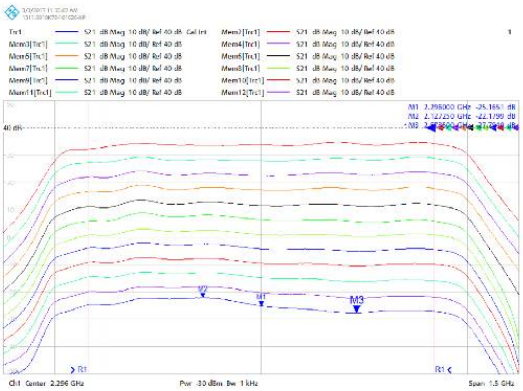
<송신단 성능 측정 결과 : DAU-UPC>

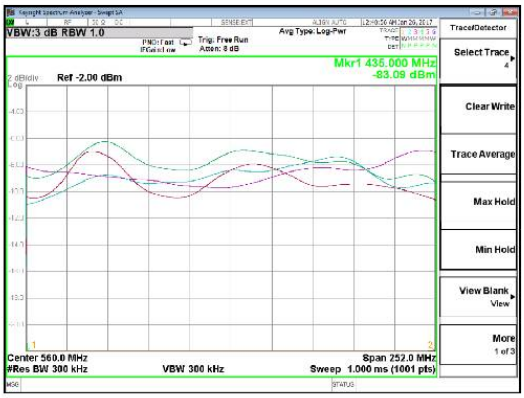
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 수신부 성능 시험 결과



<수신부 성능 시험 구성도>

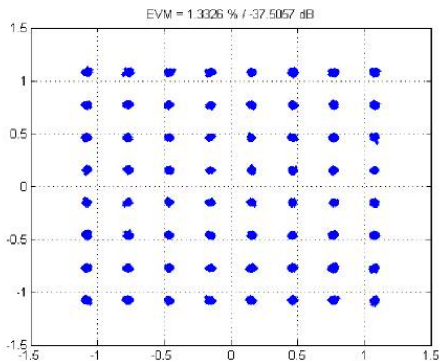


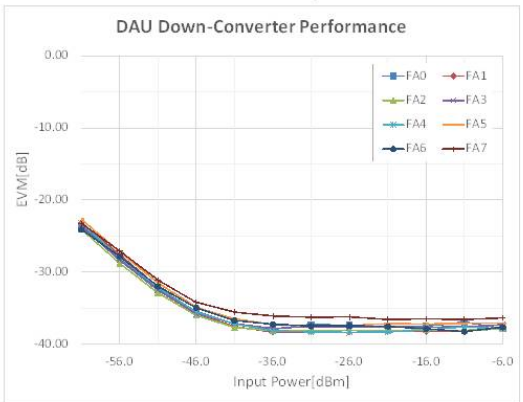


- 1GHz Bandwidth path flatness
- Frequency range : 2296MHz +/- 500MHz
- AGC Atten. : 0 ~ 50dB range

수신 이득 측정

평탄도(2 FA path별)





수신 constellation(@Pin=-16dBm)

수신 SNR

<수신단 성능 측정 결과 : DAU-DNC>

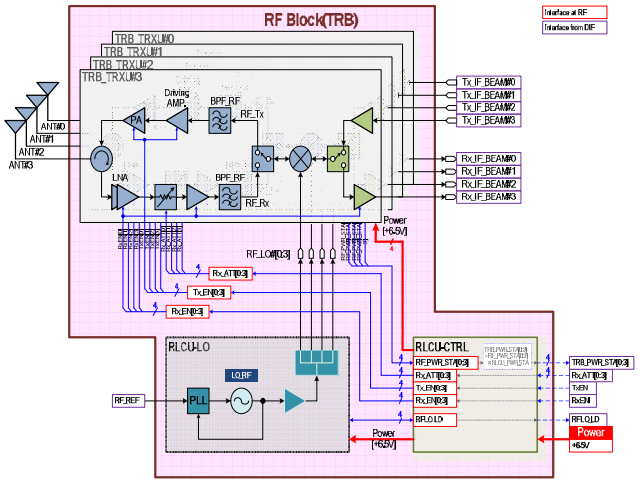
- TRB(Terminal RF Block) 개발

▪ 송신부 성능규격

- RF 중심주파수=28GHz(BW=1GHz=8FA*125MHz)
- IF 중심주파수=2296MHz
- 송수신 전환시간(TDD switching)<2usec
- 송신최대출력=20dBm/8FA

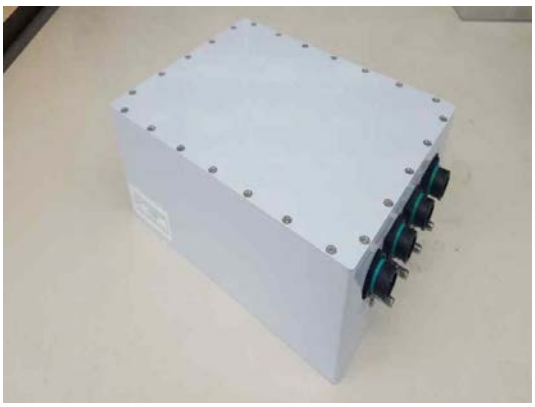
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 수신부 성능규격
  - RF 중심주파수=28GHz(BW=1GHz=8FA*125MHz)
  - IF 중심주파수=2296MHz
  - 수신허용 최대전력>-17dBm/8FA
  - IF 출력전력 범위=-48~+2dBm
  - Rx System Noise Figure<7dB
  - Sensitivity=-78dBm/125MHz(QPSK, BER<10-6)



TRB 블록도

TRXU 외관



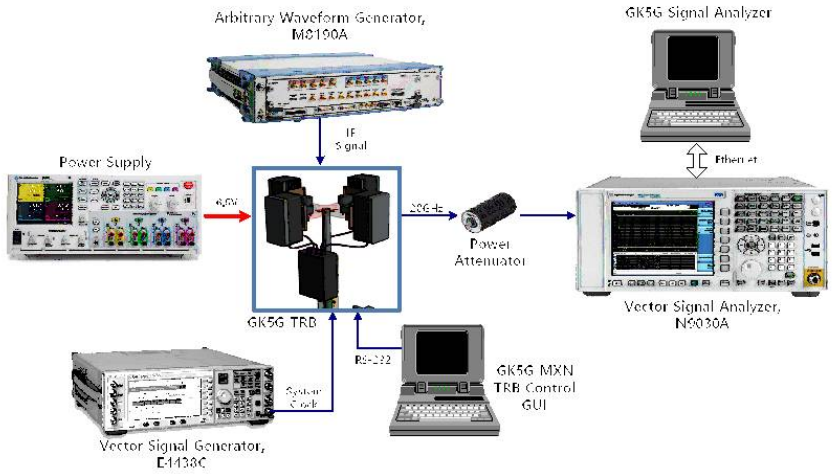
RLCU 외관

TRB 전체 구현 결과물

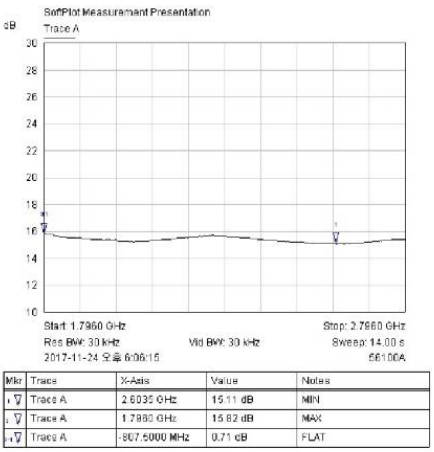
<TRB 설계 및 구현 결과물>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 송신부 성능 시험



<TRB 송신부 시험 환경>

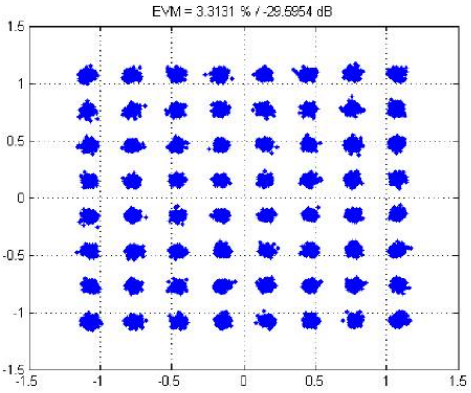


▪ Frequency range : 27.5GHz ~ 28.5GHz
▪ Gain = 45.5dB +/- 0.35dB

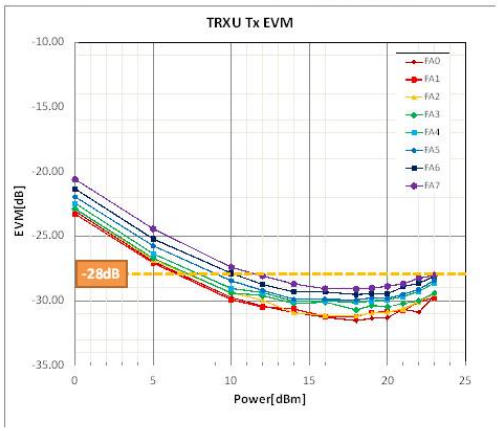
송신 이득 및 이득 평탄도

▪ 8-FA(=1GHz) 송신 출력 스펙트럼
▪ Output power = 23dBm/1GHz

송신 출력 스펙트럼/ACLR



송신 constellation(64QAM)

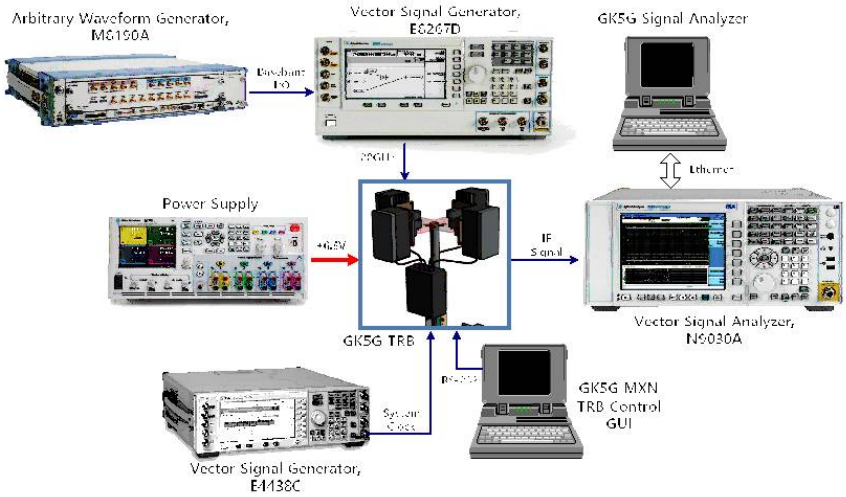


출력 전력별 EVM

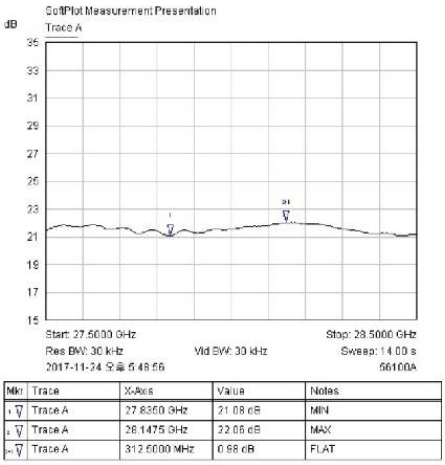
<송신부 성능 시험 결과>

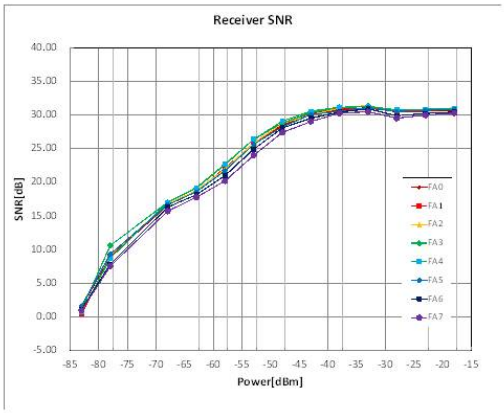
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 수신부 성능 시험



<TRB 수신부 시험 환경>



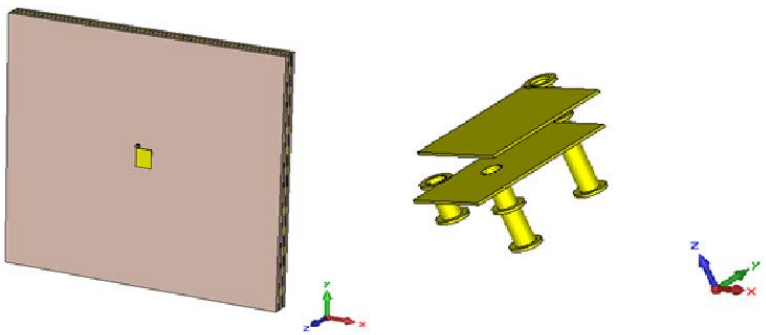


수신부 이득 및 평탄도 수신 전력별 SNR

<송신부 성능 시험 결과>

❍ P2BDMA 허브용 패턴/편파 안테나 핵심 기술 개발

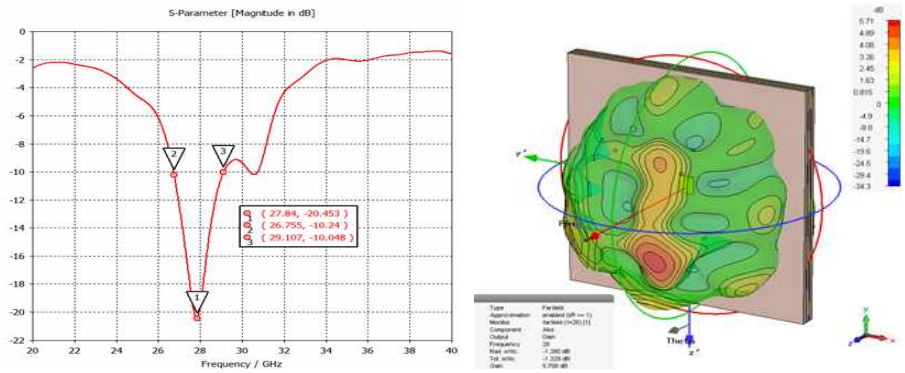
- 허브용 단위 안테나는 패턴/편파 특성을 가지고 집적에 의해 향상된 패턴/편파 이득을 가지는 PIFA 안테나 구조를 기반으로 설계
- PIFA 구조를 기반으로, 집적 배열 구조가 가능하도록 다층 구조를 통해 기존의 안테나 보다 작으며, 패턴 특성을 형성할 수 있도록 설계



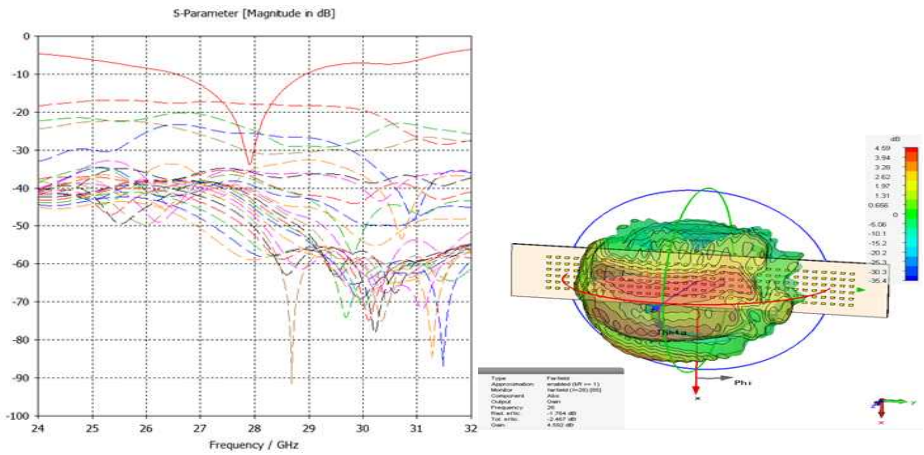
< FR-4 단위 안테나 구조 및 기판을 없이 본 안테나 구조 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 제안 안테나 구조를 통해 기존 PIFA 안테나 구조와 다르게 기판을 사용함으로써 두 가지 효과를 얻고자 함
  - 기판의 유전율 값을 활용하여 교류 신호의 전기적 길이를 감소시키는 효과를 이용, 안테나를 소형화 하는 것이 가능함
  - 기존 mm 주파수 대역에서 안테나의 물리적 크기가 감소하면서 나타나는 구조적 불안정성을 보완함
- 기존의 PIFA 안테나 구조는 상단 패치와 하단의 접지면을 핀을 이용해 연결하여 설계하지만, 해당 구조는 물리적으로 외부 충격에 불안정함
- 제안 안테나 구조는 불안정성을 보완하고자 기판 내부에 패치와 접지면을 연결하는 통로를 설계, 외부의 환경적 불안 요소에 의한 안테나의 전기적 특성 변화를 최소화함
- 28 GHz를 중심 주파수로 하며, 대역폭 약 1.4 GHz에 해당하는 안테나 구조 제안
- 방향성을 통해 패턴 이득을 얻을 수 있는 안테나 구조 제안
- 해당 구조를 활용하여 28 GHz에서 Massive MIMO 기술을 서비스할 수 있는 4 x 32 배열 안테나 시스템 제작
- FR-4 기반의 단위 안테나 및 배열 안테나에서 나타나는 효율 문제점 및 집적도를 개선한 rogers 4350B 기판 기반의 안테나 시스템 제안
- 단위 안테나 구조 및 2포트 안테나 집적구조, 배열 안테나 구조를 제시하고 제작 특성을 확인

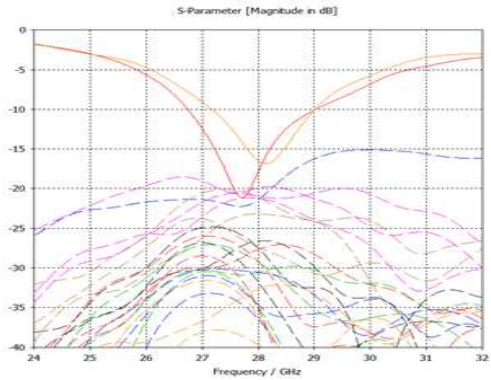


< FR-4 제안 안테나의 주파수 특성 및 방사 특성 >

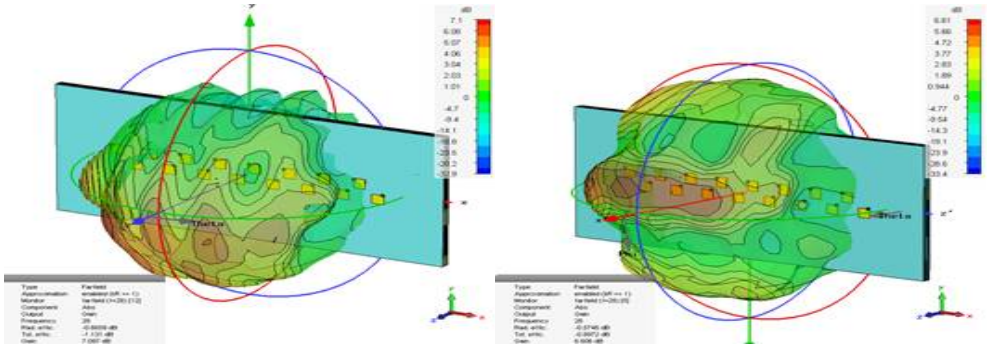


< 4x32 배열 안테나 중심 Element 주파수 특성 및 방사 특성 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



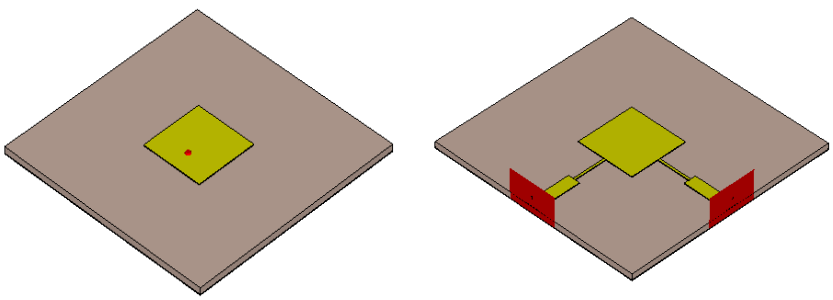
< 2x8 배열 안테나 중심 2포트 안테나의 주파수 특성 >



< 2x8 배열 안테나 중심 2포트 안테나의 방사 패턴 특성 >

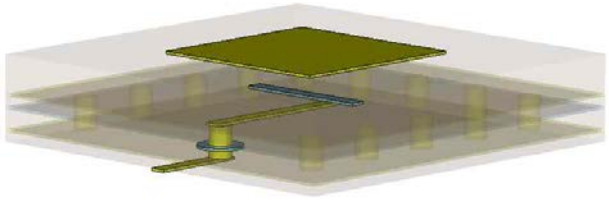
❍ P2BDMA 터미널용 패턴/편파 안테나 핵심 기술 개발

- 터미널용 패턴/편파 안테나 소자 설계에서는 커버리지 확보를 위한 넓은 빔 폭을 우선적으로 고려해야 하며, 빔 폭과 이득은 트레이드 오프 관계이므로 빔 폭과 높은 이득을 균형적으로 갖춘 안테나 소자가 필요함
- 패치 안테나는 급전 방향에 따라 다른 편파를 형성할 수 있으며 단일 평면상에서 평면형 배열 안테나의 구성도 가능함
- 밀리미터파 대역의 특성상, 방사 효율 저하를 막기 위해 저손실 기판을 사용해야 하며, 단위 안테나 소자의 크기에 대해 급전 구조의 크기가 무시할 수 없는 수준이므로 급전 구조 또한 고려해야함
- 방사효율 저하를 막기 위한 방안으로 Aperture coupled 방식의 급전을 제안하고, 패턴/편파 다이버시티를 확보하기 위해 단일 패치 안테나에 2개의 수직한 편파가 집적된 패치 안테나를 제안



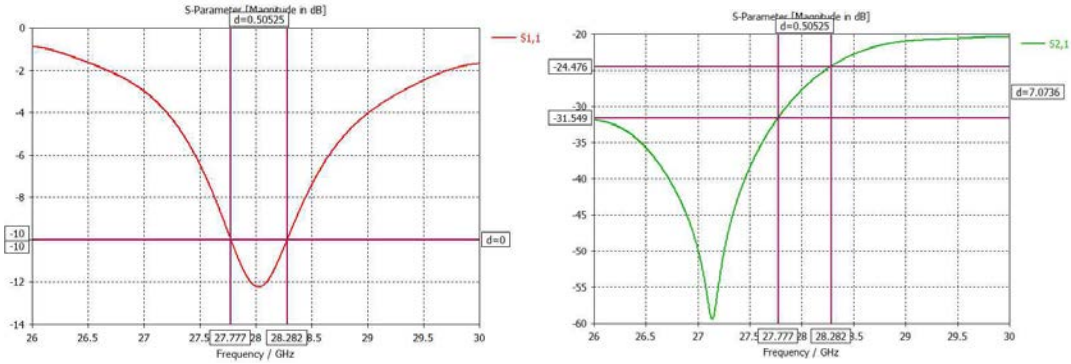
< 기본 패치 안테나 구조 및 이중편파 집적 패치 안테나 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



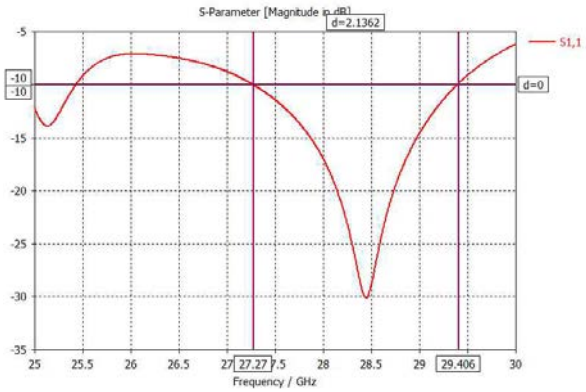
< Aperture Coupled 패치 안테나 >

- 360도에서 수신해야하는 커버리지 측면을 고려하면 전체 안테나 배열은 입체형 안테나 구조로 설계해야
- 단위 안테나로 360도 커버리지를 확보하기 어려우므로 4면 이상의 입체구조로 영역을 나눠 운용해야하며, 직육면체 중 측면의 4면을 사용하는 입체구조를 제안
- 안테나 시뮬레이션은 Rogers 4350B LoPro(0.272mm) 기판 정보를 바탕으로 진행하였으며, 이중 편파 집적 패치 안테나, Aperture coupled 패치 안테나를 검증함
- 이중 편파 집적 패치 안테나의 시뮬레이션 결과를 보면 S21을 통해 안테나 간 격리도 특성이 -24.45dB 이하인 것을 확인할 수 있으며, 이는 두 편파 간 격리가 잘 되어있다고 해석할 수 있음



< 이중 편파 집적 패치 안테나 시뮬레이션 S-파라미터: (a) S11 (b) S21 >

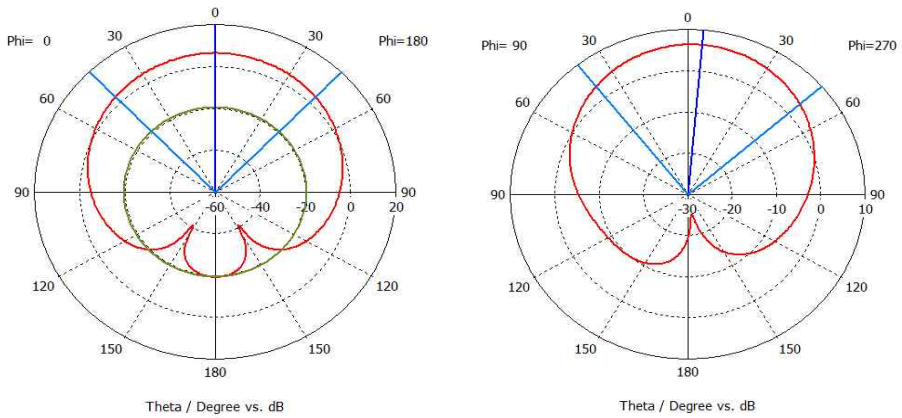
- Aperture Coupled 패치 안테나의 경우, 밀리미터파 대역의 높은 신호 감쇄로 인한 손실을 줄이기 위해 손실과 간섭이 적은 스트립라인 급전층을 따로 구성한 8층 공정 이상의 다층 구조를 사용



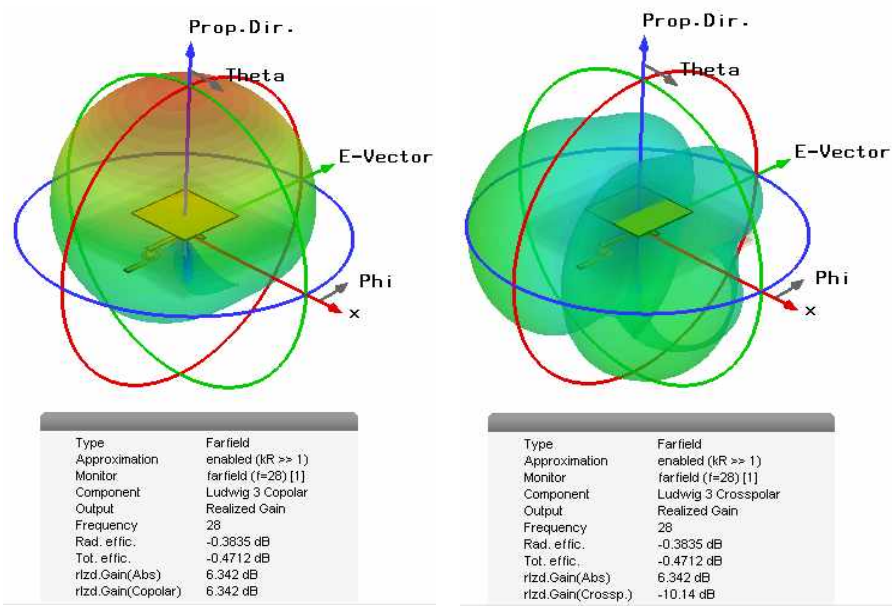
< Aperture Coupled 패치 안테나 시뮬레이션 S-파라미터 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시뮬레이션으로 얻은 S-파라미터를 보면 2.1GHz 이상의 기존 패치 안테나 대비 개선된 대역폭 특성을 보이며, 방사패턴을 통해 약 6.3dBi의 이득을 가지며 방위각으로는 88.6도의 빔 폭, 앙각으로는 87.1도의 빔 폭을 가지는 것을 확인
- 시뮬레이션으로 얻은 3D 빔패턴을 통해 약 16.5dB의 Co/Cross Polarization을 갖는 것을 확인

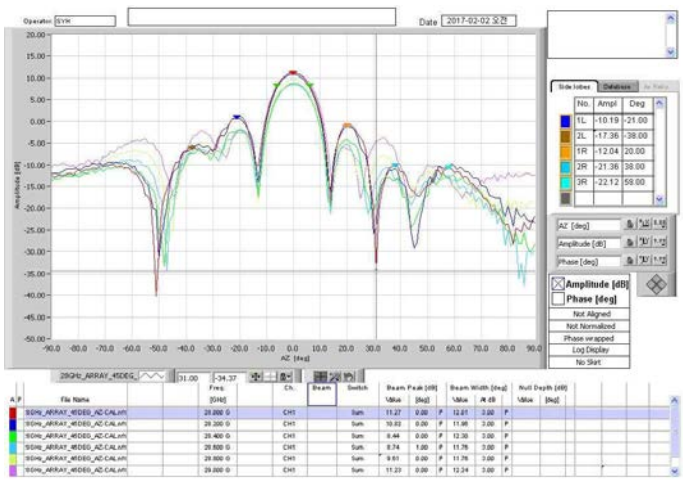


< 방사패턴 (a) 방위각 (b) 앙각 >



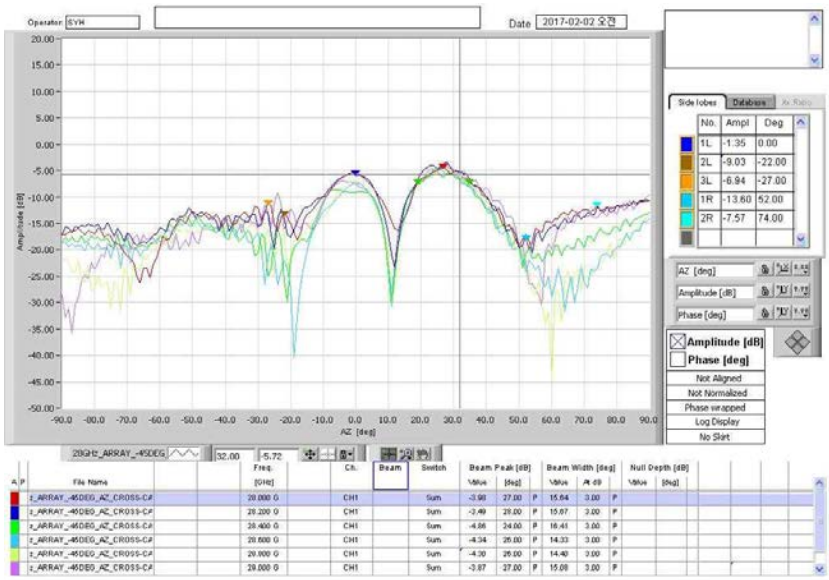
< 편파에 따른 방사 패턴: (a) Co-Polarization (b) Cross-Polarization >

- 패치 안테나 배열에 관한 검증을 위해 제작 후 측정 결과



< 방위각 방향 변화 측정 결과 (Co-Polarization) >

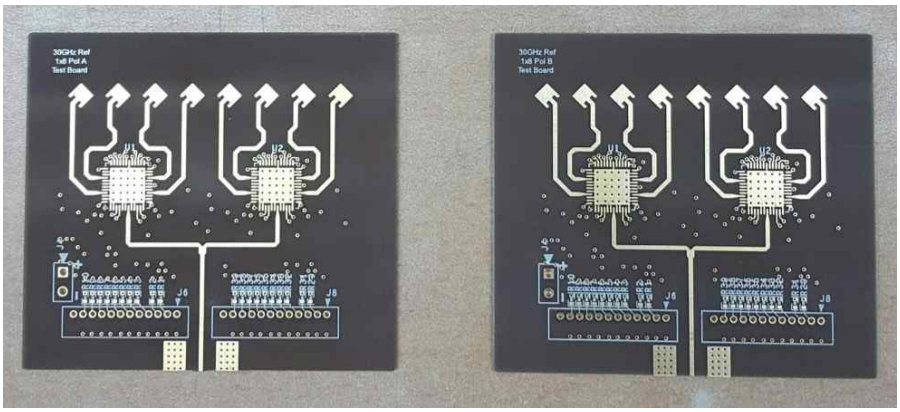
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 방위각 방향 변화 측정 결과 (Cross-Polarization) >

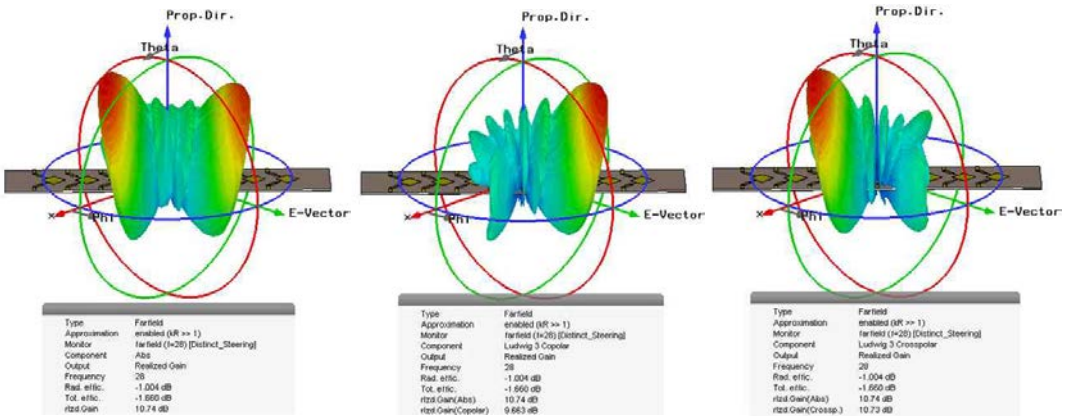
< 앙각 방향 변화 측정 결과 >

- 실제 제작된 테스트 보드이며, 각각의 보드는 서로 다른 편파에 대한 테스트 보드로 각각을 위아래 대칭적으로 구성하면 2x8 평면 배열 구조로 제작이 가능



< 단일 평면 테스트 보드 제작 >

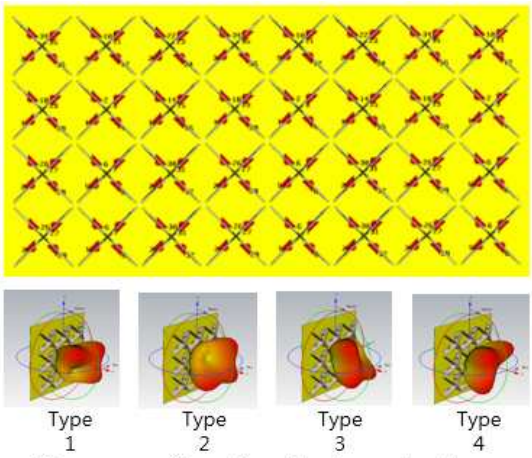
- 이중 편파가 집적된 배열 안테나에 대한 시뮬레이션 결과이며, 서로 수직한 편파 방향의 그림 (b)와 그림 (c)의 빔이 편파에 따라 분리됨을 확인



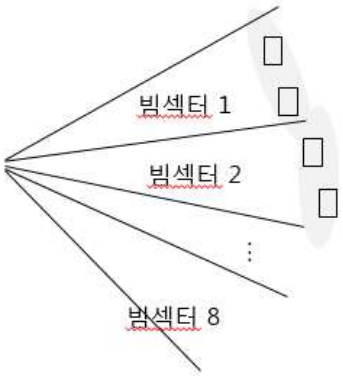
< 급전 구조 손실 시뮬레이션: (a) 전체 빔 패턴, (b) -45° 편파, (c) 45° 편파 >

❍ 허브 패턴/편파 안테나 실용시제품 개발 및 최적화

- 허브 안테나 Array 개념
  - BS 안테나 어레이: 128 elements (4 types of 4x8 pattern subarrays)
  - 4-Stream in each beam-sector



< BS array configuration 및 element patterns >



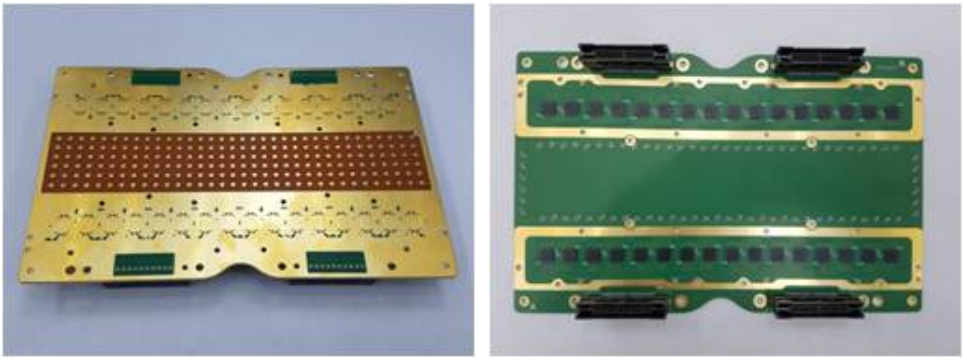
< P²BDMA 채널 >

<허브 안테나 Array 개념도>

- 허브용 패턴/편파 안테나 배열구조 설계 및 검증
  - 28 GHz대역에서의 허브용 안테나 설계
  - Active 빔포밍이 지원 가능한 안테나 구조
  - 패턴/편파 이득 기반의 안테나 배열구조
  - 2개의 빔섹터 구성하고, 빔섹터 당 4 Downlink, 4 Uplink stream 전송 (1GHz 대역폭)
  - 각 빔별 최대 10 Gbps 지원 (전체 20 Gbps)
  - 512개 안테나 포트, RF 28 GHz 대역
- 허브용 패턴/편파 안테나 구성
  - Hub 안테나: 4 sets of 4x32 arrays

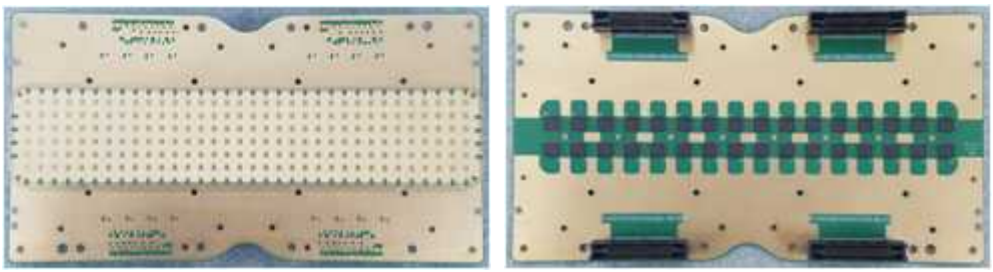
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 허브용 패턴/편파 안테나 연결 구조 최적화
  - 상/하, 좌/우측 끝면 dummy element 추가
  - 각 Type 별로 RF Transceiver IC 2x16 구성
  - 28 GHz 대역 RFIC 와 안테나 결합 구조 최적화



< 4차년도 Antenna & RF IC 연결 구조 >

  - 4차년도: RFIC와 Antenna array간의 28GHz feed-line의 routing 거리가 3cm 이상으로 feed-line loss 발생함
  - 5차년도: RFIC를 Antenna 패턴의 바로 뒷면에 위치시켜 Feed-line을 최소화함으로써 Loss를 개선함

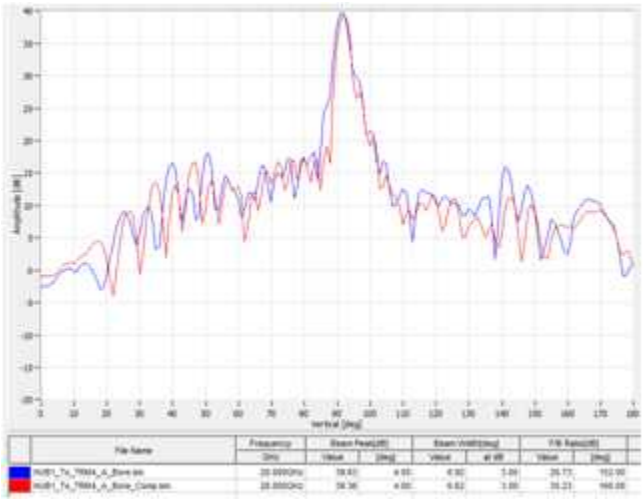


< 5차년도 Antenna & RF IC 연결 구조 최적화 >

- 5G 빔포밍 안테나 측정 시스템을 활용한 허브용 안테나 방사패턴 측정
  - 2축 AUT 회전, Frequency : 20 GHz ~ (Gain ~25 dBi 급)
  - 동 측정 시스템을 활용한 허브용 안테나 방사패턴 측정

< 5G 빔포밍 안테나 측정 시스템 활용 Hub 안테나 방사패턴 측정 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



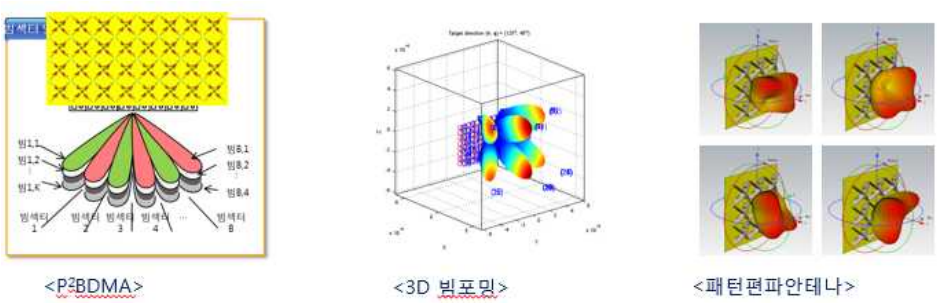
< Hub 안테나 방사패턴 측정 >

- 허브 시스템 EIRP 측정 결과
  - EIRP 예측값 (Pattern Antenna 기준): PRF + GA + GBF + 10*log (NA) = -2.25 dBm + 4 dB + 21 dB + 10*log (128) = +43.89 dBm
  - 4차년도 대비 13dB 이상 개선됨

Ant. Type		A	B	C	D	비고
편파		0으	90으	45으	135으	
4차년도	EIRP	10.26 dBm	6.61 dBm	11.58 dBm	11.94 dBm	위상 보정 후
	손실	-33.63 dB	-37.28 dB	-32.31 dB	-31.95 dB	Pattern Antenna
5차년도 Type 3	EIRP	34.97 dBm	34.52 dBm	37.97 dBm	33.56 dBm	(S/A) 입력 레벨 조절 후
	손실	-8.92 dB	-9.37 dB	-5.92 dB	-10.33 dB	Pattern Antenna
5차년도 Type 4	HUB1-EIRP	34.72 dBm	33.47 dBm	34.52 dBm	34.95 dBm	(S/A) 입력 레벨 조절 후
	손실	-9.17 dB	-10.42 dB	-9.37 dB	-8.94 dB	Pattern Antenna
	HUB2- EIRP	34.78 dBm	33.55 dBm	36.11 dBm	33.88 dBm	(S/A) 입력 레벨 조절 후
	손실	-9.11 dB	-10.34 dB	-7.78 dB	-10.01 dB	Pattern Antenna

○ 터미널 패턴/편파 안테나 실용시제품 개발 및 최적화

- 패턴/편파 안테나 개발 개요
  - Antenna array를 사용한 수평/수직 3D 빔포밍을 통해 공간적 주파수 재사용
  - 패턴편파 안테나를 사용하여 virtual sector 안에서 다중 스트림(MIMO) 전송
  - 패턴편파 안테나 array를 사용하여 BDMA 기술보다 높은 DoF와 spectral efficiency 획득



<P²BDMA> <3D 빔포밍> <패턴편파안테나>

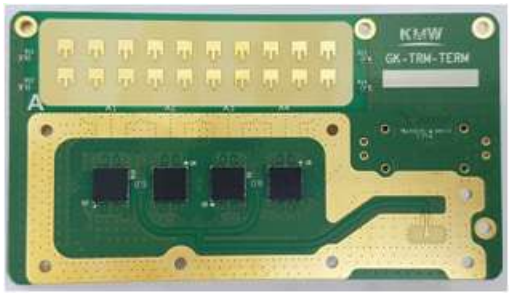
<P2BDMA 및 패턴편파안테나>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 터미널용 패턴/편파 안테나 배열구조 설계 및 검증
  - 터미널용 패턴/편파 단위 안테나 개발
  - 패턴/편파 안테나 기반 다차원 배열구조 개발
  - 패턴/편파 안테나 급전 네트워크 개발
  - 4 Downlink, 4 Uplink RF chain, 단말의 상/하향 용량은 각각 10 Gbps 지원
  - 256개 안테나 포트, RF 28 GHz 대역

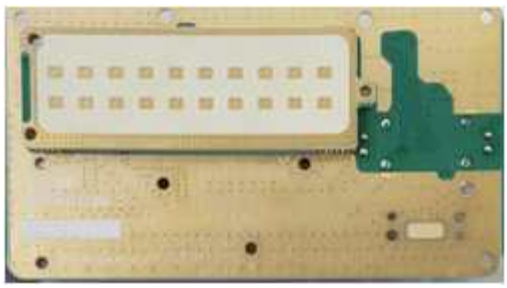
- 터미널용 패턴/편파 안테나 구성
  - Terminal 안테나: 4 sets of 4x(2x8) arrays

- 터미널용 패턴/편파 안테나 연결 구조 최적화
  - 좌/우측 끝면 dummy element 추가
  - 각 Type 별로 RF Transceiver IC 1x4 구성
  - 28 GHz 대역 RFIC 와 안테나 결합 구조 최적화



< 4차년도 Antenna & RF IC 연결 구조 >

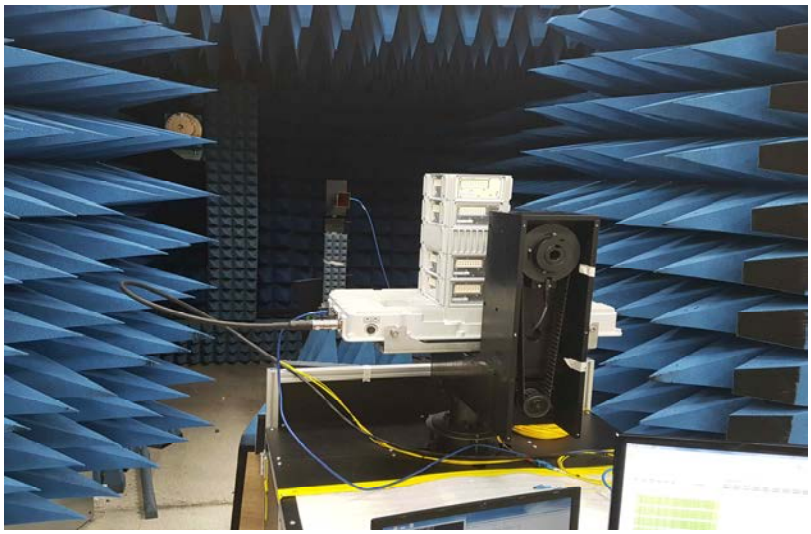
  - 4차년도: RFIC와 Antenna array간의 28GHz feed-line의 routing 거리가 2cm 이상으로 feed-line loss 발생함
  - 5차년도: RFIC를 Antenna 패턴의 바로 뒷면에 위치시켜 Feed-line을 최소화함으로써 Loss를 개선함



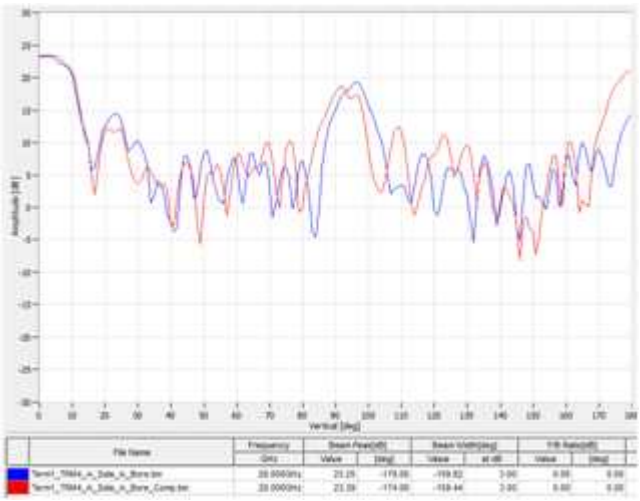
< 4차년도 Antenna & RF IC 연결 구조 >

- 5G 빔포밍 안테나 측정 시스템을 활용한 터미널용 안테나 방사패턴 측정
  - 2축 AUT 회전, Frequency : 20 GHz ~ (Gain ~25 dBi 급)
  - 동 측정 시스템을 활용한 터미널용 안테나 방사패턴 측정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 5G 빔포밍 안테나 측정 시스템 활용 Terminal 안테나 방사패턴 측정 >



< Terminal 안테나 방사패턴 측정 >

- 터미널 시스템 EIRP 측정 결과
  - EIRP 예측값 (Patch Antenna 기준): PRF + GA + GBF + 10*log (NA) = -2.25 dBm + 7 dB + 12 dB + 10*log (16) = +28.75 dBm
  - EIRP 예측값 (Pattern Antenna 기준): PRF + GA + GBF + 10*log (NA) = -2.25 dBm + 4 dB + 12 dB + 10*log (16) = +25.75 dBm
  - 4차년도 대비 12dB 이상 개선됨

Ant. Type		A	B	C	D	비고
편파		0으	90으	45으	135으	
4차년도	EIRP	6.24 dBm	7.02 dBm	7.77 dBm	6.23 dBm	위상 보정 후
	손실	-22.51 dB	-21.73 dB	-20.98 dB	-22.52 dB	Patch Antenna
5차년도 Type 3	EIRP	16.55 dBm	18.57 dBm	17.14 dBm	20.93 dBm	(S/A) 입력 레벨 조절 후
	손실	-9.20 dB	-7.18 dB	-8.16 dB	-4.82 dB	Pattern Antenna
5차년도 Type 4	TERM1-EIRP	18.15 dBm	21.07 dBm	19.46 dBm	19.63 dBm	(S/A) 입력 레벨 조절 후
	손실	-7.60 dB	-4.68 dB	-6.29 dB	-6.12 dB	Pattern Antenna
	TERM2-EIRP	18.25 dBm	19.67 dBm	18.66 dBm	23.68 dBm	(S/A) 입력 레벨 조절 후
	손실	-7.50 dB	-6.08 dB	-7.09 dB	-2.07 dB	Pattern Antenna

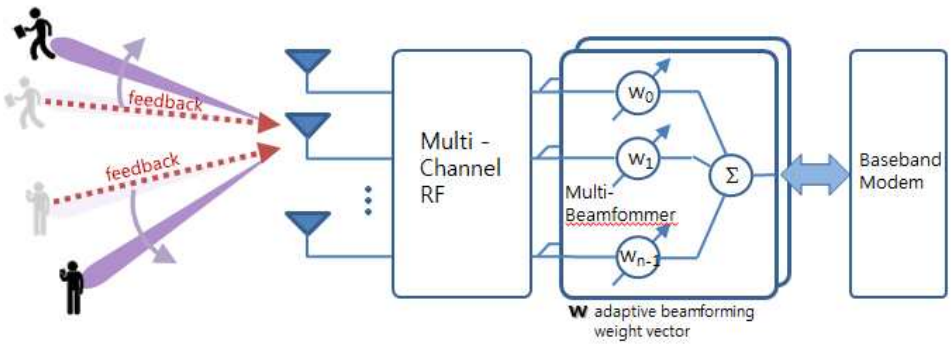
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 필드팍스 휴대형 밀리미터파 분석기 구축
  - KMW 는 67GHz 대역까지 Antenna의 방사패턴 측정이 가능한 Anechoic chamber를 보유하고 있으며, 허브 및 터미널용 패턴/편파 안테나의 방사패턴 측정이 가능함
  - 허브 및 터미널용 패턴/편파 안테나를 옥외에서의 특성 측정을 위하여 본 장비의 구축이 필요함
  - ETRI 모뎀과 연동하여 Active 빔포밍 특성 측정이 가능함

< 필드팍스 휴대형 밀리미터파 분석기 >

○ 28 GHz 대역의 RF transceiver 실용시제품 개발 및 최적화

- Adaptive beamforming 무선전송 기술
  - 빔형성 기술은 구현 방법 및 그 응용에 따라 적응형, 제어형, 스위칭형 빔형성 기술 등으로 구분될 수 있으며, 안테나 구조 및 송수신 알고리즘이 달라질 수 있음
  - 적응형 빔형성 기술은 채널특성 및 터미널의 위치 등을 실시간으로 반영하여 최적의 빔형성을 제공해주는 방식임



<Adaptive beamforming 기술 예시>

- RF transceiver 실용시제품 모듈 개발 및 최적화
  - RF Transceiver IC 4x(2x16) 구성으로 최대 512개의 안테나 포트 입/출력 지원
  - RF Transceiver IC 소자 간 상호 간섭 최소화 시험 및 배열 설계
  - 안테나 포트별 위상 및 이득 제어 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< Hub 시스템 RF transceiver의 TRM & IFM 연결 사진 >

< Terminal 시스템 RF transceiver의 IFM 사진 >

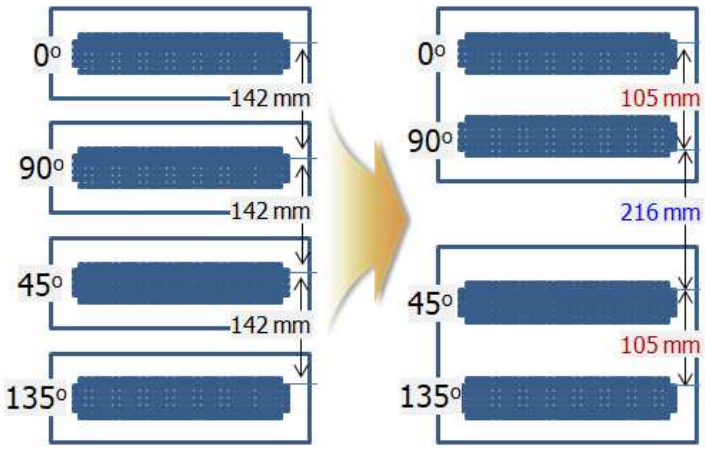
○ 엑스홀 허브 및 터미털 시스템 통합 연동시험/시연

- Hub 시스템 ETRI 모뎀 연동 시험
  - HDMI 인터페이스를 통한 제어 인터페이스 연동시험
  - RoF 모듈을 통한 IF 대역 4 stream 연동시험

- Terminal 시스템 ETRI 모뎀 연동 시험
  - HDMI 인터페이스를 통한 제어 인터페이스 연동시험
  - RoF 모듈을 통한 IF 대역 4 stream 연동시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Hub 시스템 함체 제작 및 최적화
  - Size: 300x700x80mm
  - Group Array Antenna 구조 적용
  - 0° /90° 편파 group array 및 45° /135° 편파 group array간의 공간 확보를 통한 P2BDMA 특성 개선



< 5차년도 Hub 시스템 함체 Group Array Antenna 구조 적용 >

< 4차년도 Hub 시스템 함체 형상 >

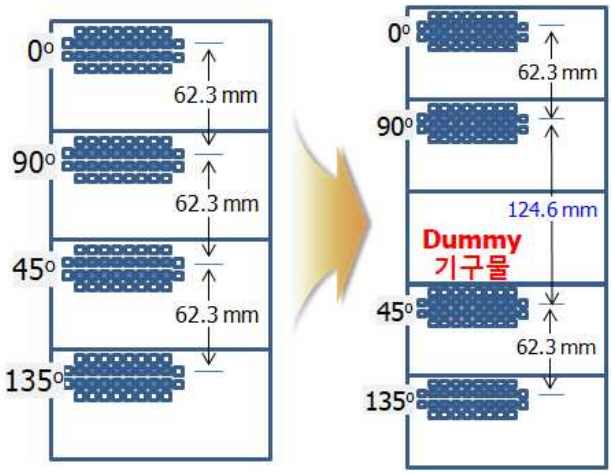
< 5차년도 Hub 시스템 함체 형상 >

- Terminal 시스템 함체 제작 및 최적화
  - 4차년도 Terminal 시스템 Size: 300x600x325mm

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 4차년도 Terminal 시스템 함체 형상 >

- 5차년도 Terminal Size: 300x600x387mm
- Group Array Antenna 구조 적용
- 0° /90° 편파 group array 및 45° /135° 편파 group array 사이에 Dummy 기구물을 추가하여 공간 확보를 통한 P2BDMA 특성 개선



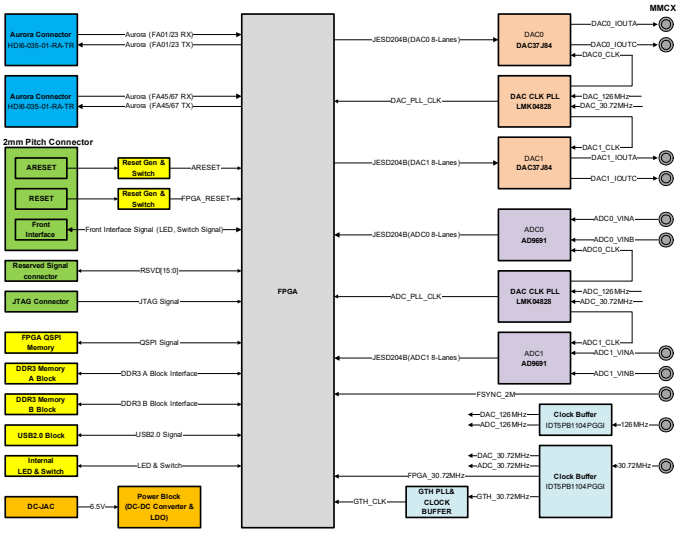
< 5차년도 Terminal 시스템 함체 Group Array Antenna 구조 적용 >

< 5차년도 Terminal 시스템 함체 형상 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

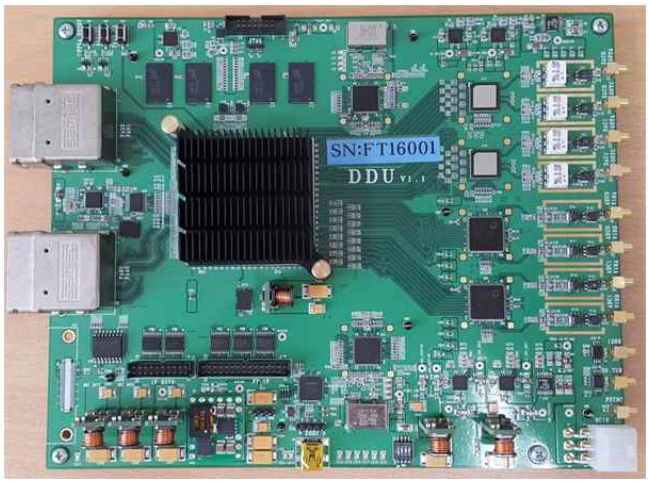
❍ 광대역(1GHz) Digital-IF 기술 구현 및 최적화

- DDU 블록 구성도 및 인터페이스



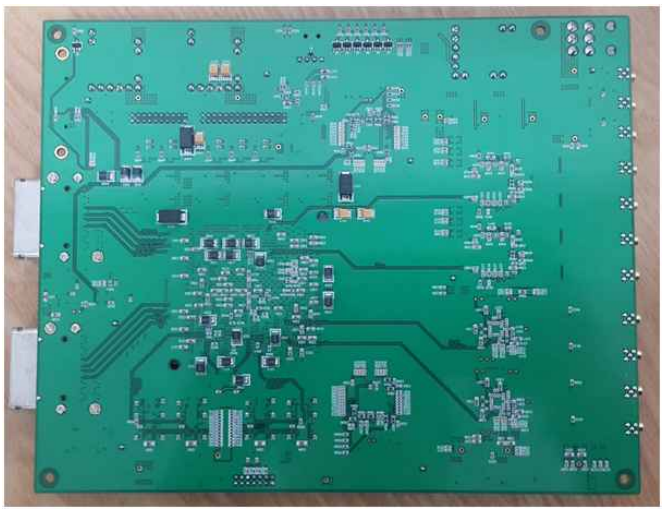
< DDU 블록 구성도 및 인터페이스 >

- DDU Top 형상



< DDU Top >

- DDU Bottom 형상

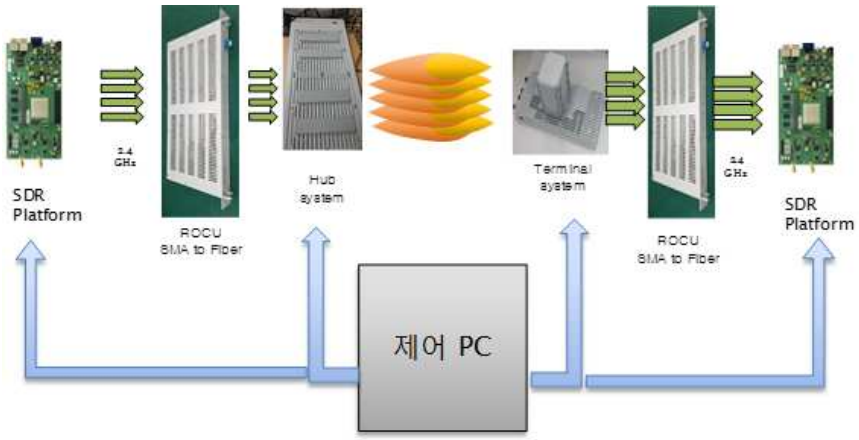


< DDU Bottom >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

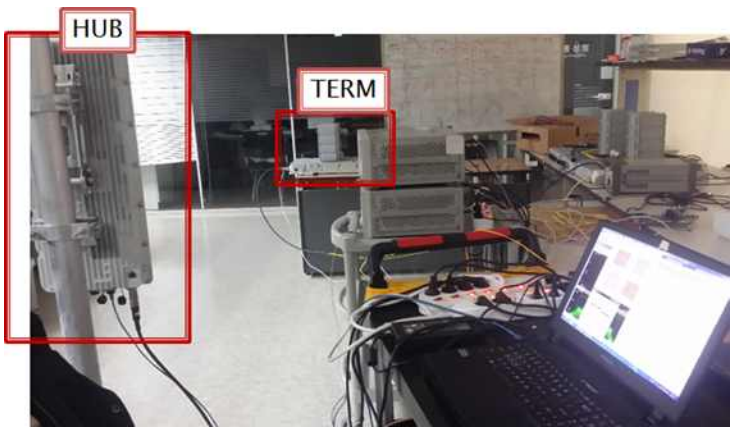
❍ 빔포머/RF/안테나 시제품의 성능 검증

- KMW의 RF 빔포머의 성능을 확인하며, Crossworks에서 제작한 빔포머 제어 보드의 성능을 확인하기 위한 검증 시스템
- 제어 PC에서 MATLAB을 통해 생성되는 Baseband 신호를 WARP SDR 플랫폼에서 받아 2.4 GHz 대역의 IF 대역 신호로 변환
- IF 대역 신호는 ROCU를 통해 광신호로 변환되어 Hub/Terminal에 입력된 후 이를 다시 28 GHz 신호로 변환
- PC에서는 SDR 플랫폼과 HuB/Terminal에는 FGPA board 가 내장 되어 있어 이를 matlab code를 이용하여 제어



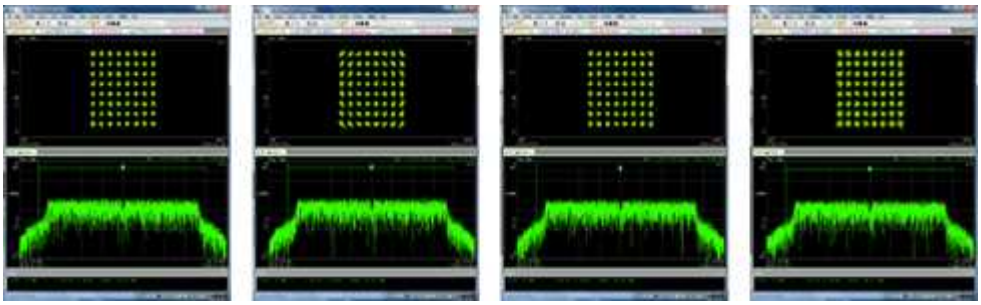
< SDR 플랫폼 기반 빔 형성 알고리즘 시험 환경 구성도 >

- PC에서 MATLAB을 통해 발생시킬 OFDM baseband 파라미터를 설정하고 이더넷으로 WARP와 연결
- WARP SDR 플랫폼에서 발생하는 IF 신호는 ROCU의 SMA로 연결하며 downlink 실험을 하는 경우는 DL1~4, uplink 실험을 하는 경우는 UL1~4 포트로 연결하고, ROCU에는 100 MHz Ref clock이 입력되어야 하며 동일한 100 MHz 신호를 양측 ROCU에 분배하여 입력함으로서 주파수 오차를 줄임
- ROCU와 Hub/Terminal은 광신호로 연결
- (Keysight를 이용한 constellation 실험) 패턴/편파 안테나를 사용하기 때문에 패턴 안테나 별 성능을 검증 하기 위해서 SISO 환경에서 64 QAM 전송 실험을 진행



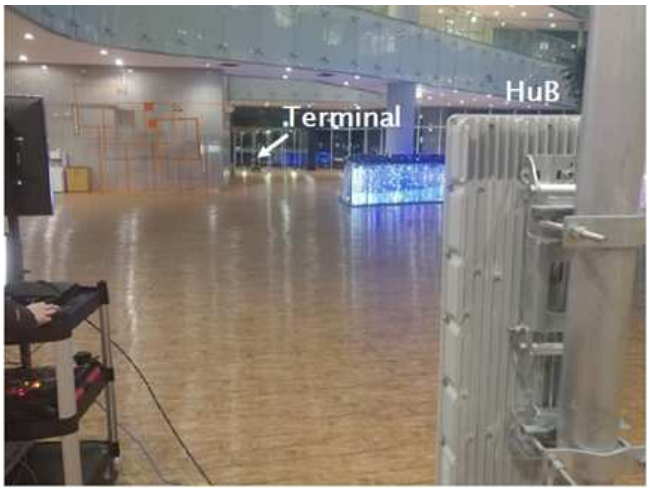
< 패턴/편파 별 SISO Constellation 실험 환경>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

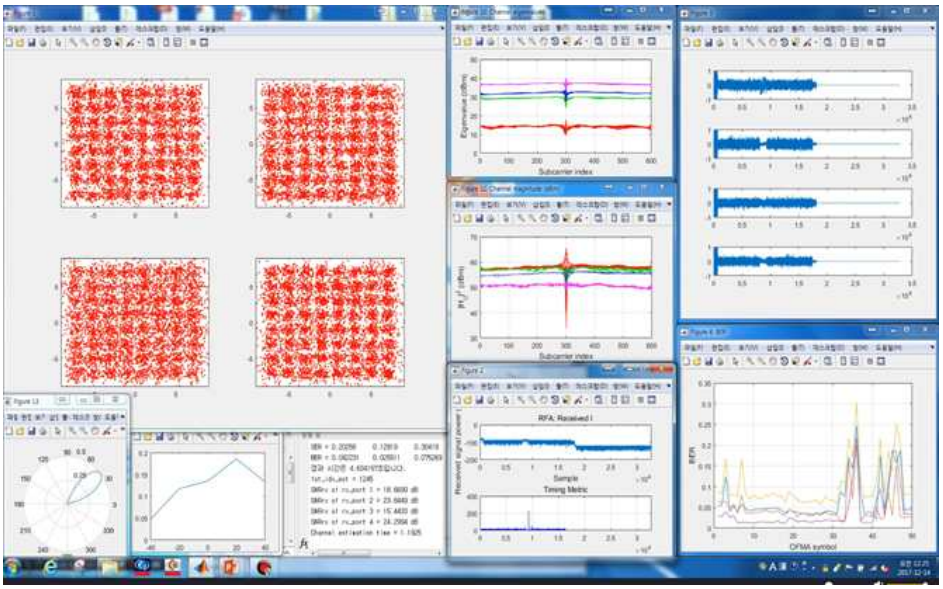


< 패턴/편파 별 SISO Constellation 실험 결과 >

- (Warp를 이용한 MIMO 실험) Warp에서 4 x 4 MIMO 신호를 변조하여 Hub를 통해 송신. 수신 단에서 terminal을 통해 들어온 신호를 Warp를 통해 수신하여 constellation, BER, channel parameter 등을 측정
- 20 m 거리에서 4 x 4 MIMO 64 QAM 신호를 수신 BER < 0.1 이하를 확인



< 실내 실험 환경 >



< 64-QAM 전송 성공 환경 >

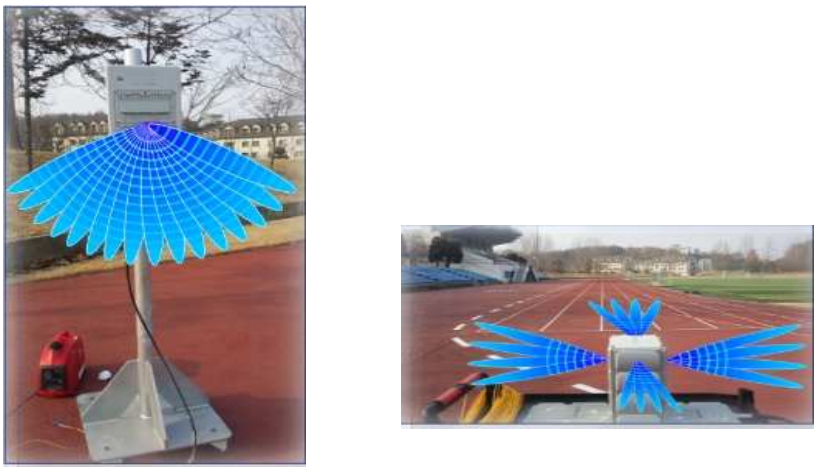
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- LoS 환경을 구현하기 위해 장애물이 없는 운동장에서 야외 실험을 진행 하였으며, 거리는 최대 150 미터

< 허브 모습 > < 야외 실험 환경 > < 터미널 모습 >

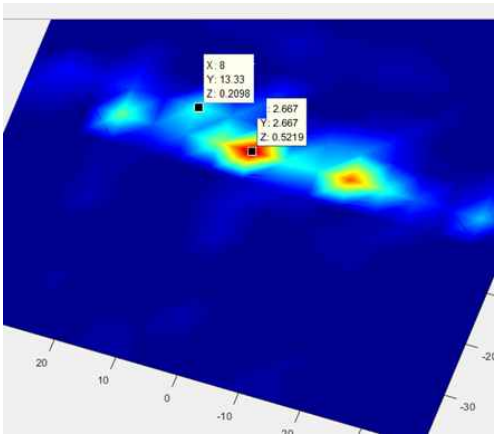
< 150m LoS 야외 실험 환경 >

- Adaptive BF 실험을 위해 Hub에서 빔 16개 터미널에서 빔 16개를 생성



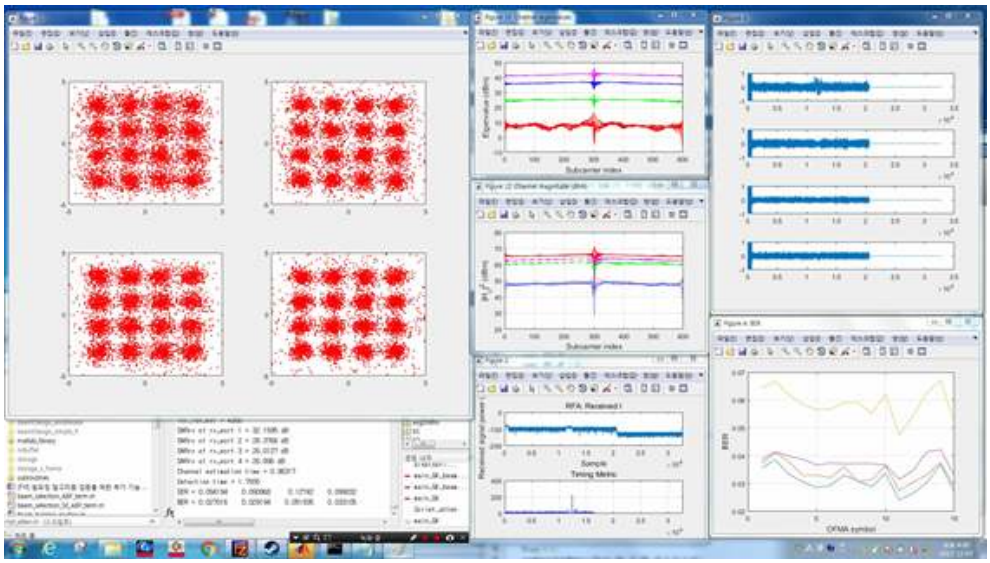
< 허브 빔, 터미널 빔 모습 >

- 16 x 16 빔채널에서 가장 좋은 빔을 선택 하여 150 m 거리에서 4 x 4 MIMO 16 QAM 전송 확인



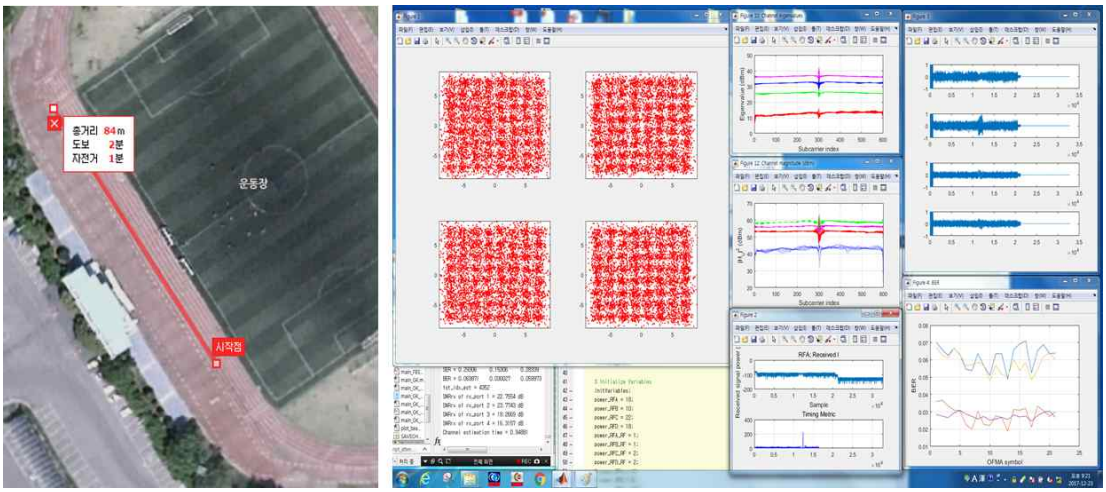
< 16x16 Channel Map >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 150m 거리에서 4x4 MIMO 16-QAM 전송 >

- 64 QAM 최대 성능을 확인 하기 위하여 거리를 좁혀 adaptive BF 수행하여 84 m 거리에서 4 x 4 MIMO 64 QAM 전송 확인



< 84m 거리에서 4x4 MIMO 64AM 전송 >

(바) 밀리미터파 기반 엑스홀 무선채널 측정 및 모델링

❍ 밀리미터파 기반 광대역 다중링크 채널 사운더 구축

- 밀리미터파 광대역 다중링크 채널 사운더(GK-BECS)는 밀리미터파 대역에서 500MHz급 광대역 전파전파 특성을 측정 및 분석하기 위해 다양한 무선통신 환경에서 일련의 채널 측정 캠페인(Channel Measurement Campaign)을 수행하여 측정 데이터를 획득, 수집하기 위한 장치임

- GK-BECS 시스템은 측정 주파수 대역에 대한 무선 채널 측정을 수행하기 위하여 송신기 파트와 수신기 파트로 구성됨

- 송신기 파트는 500MHz RF 채널 대역폭을 가진 측정용 프로빙 신호(probing signal)를 생성하여 안테나를 통해 신호를 송신하는 역할을 담당하고, 수신기 파트는 수신 안테나를 통해 획득(acquisition)한 무선 데이터를 획득, 수집 및 저장(save) 하는 역할을 담당

하도록 설계되었음

- 측정 주파수 및 채널대역폭: 28GHz (B/W 500MHz)
- 송수신 2x4 다중링크 채널측정 기능
- 경로 손실 및 시공간 무선채널 특성 측정/분석 기능

(a) GK-BECS 시스템 (b) 송신ANT (c) 수신ANT
<GK-BECS 광대역 다중링크 채널사운더 및 안테나>

- 송신기 규격 및 성능

순번	항목	규격	비고
1	주파수	27.75 ~ 28.25GHz	
2	이득	30dB 이상	RFM only
3	이득평탄도	$5dB_{p-p}$이하 @500MHz	
4	위상잡음	-83dBc/Hz @1KHz -90dBc/Hz @10KHz -95dBc/Hz @100KHz -110dBc/Hz @ 1MHz	- External 100MHz - After x2(doubler)
5	출력전력	30dBm @500MHz, 입력: 0dBm	OP_{1dB} : +36dBm 이상 (6dB정도 BACK-OFF)
6	ACLR	-35dB(TBC)	@ P_{out} = +30dBm
7	Spurious	< -10dBm @ P_{out} = +30dBm	Lo Leakage & harmonics
8	Switching Time	< 2 usec	
9	출력 VSWR	1.5 : 1 / 2.0 : 1 이하	
10	출력커넥터	출력 : Waveguide WR28	

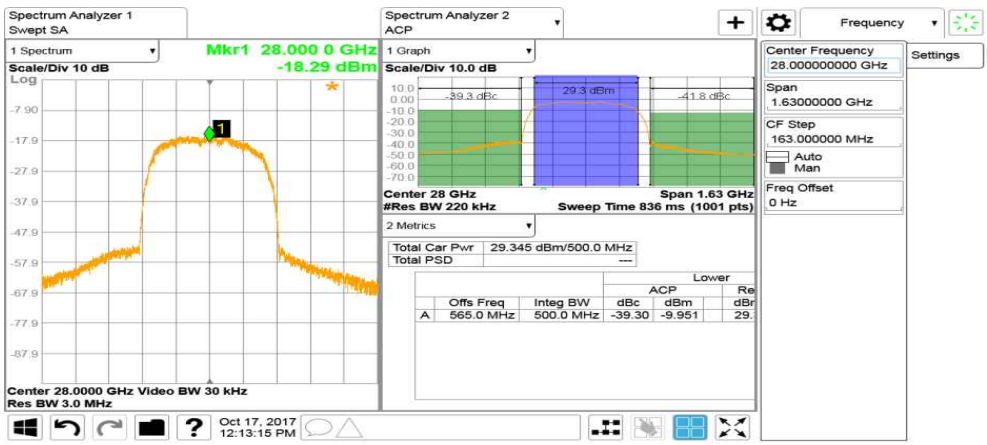
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 수신기 규격 및 성능

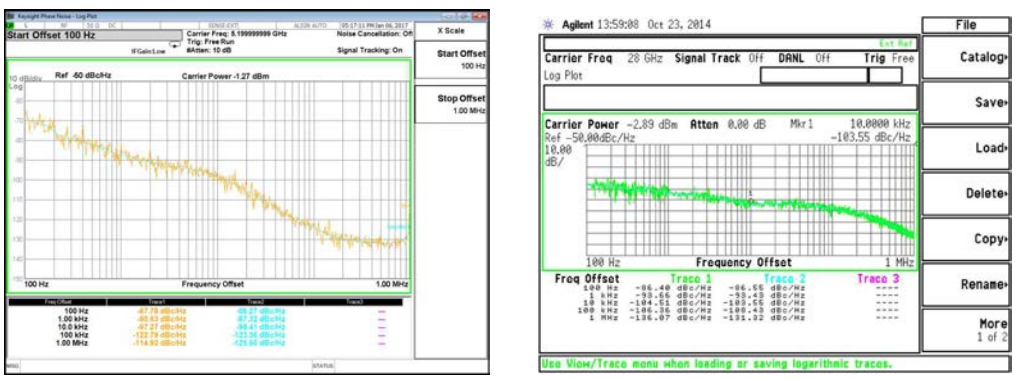
순번	항목	규격	비고
1	주파수	27.75 ~ 28.25 GHz	
2	이득	15 dB 이상 @ Atten. = 0dB -5 dB 이상 @ Atten. = 20dB	RFM only 가변 감쇠기를 통한 이득 제어 [20dB(default)/0dB)
3	이득평탄도	5 dB_{p-p}이하 @500MHz	
4	위상잡음	-83 dBc/Hz @1KHz -90 dBc/Hz @10KHz -95 dBc/Hz @100KHz -110 dBc/Hz @ 1MHz	- External 100MHz - After x2(doubler)
5	입력전력	-71 dBm ~ -11 dBm @BW=500MHz	
6	NF	< 6 dB	@ P_{out} = +30dBm
7	IIP3	> -10dBm	
8	Isolation	> 60 dB	Port off isolation
9	Switching Time	< 2 usec	
10	입력 VSWR	1.5 : 1 / 2.0 : 1 이하	
11	입력커넥터	입력 : Waveguide WR28	

- 최대 송신전력 및 ACLR 성능

- Frequency range : 27.75GHz ~ 28.25GHz
- 송신 최대 출력 = +29.5 dBm
- ACLR > 35 dB



- 송신 Local Phase Noise

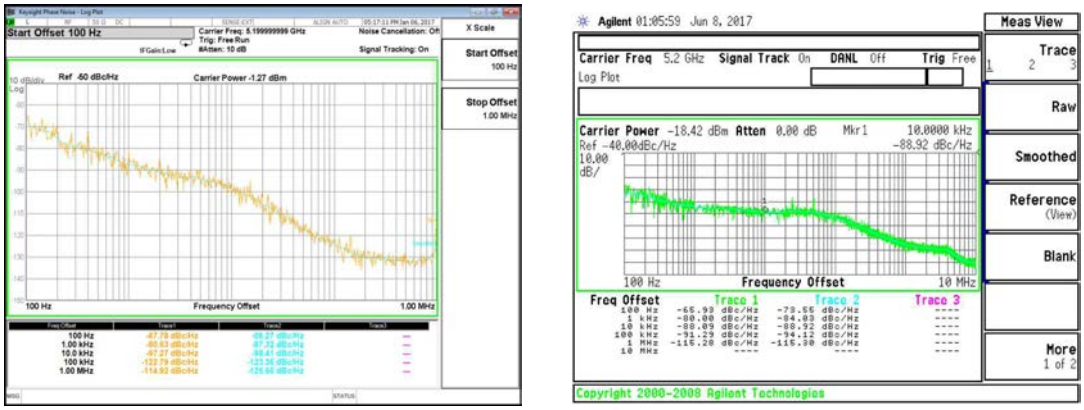


(a) TRXM LO (b) RFM LO

<송신부 LO Phase Noise>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

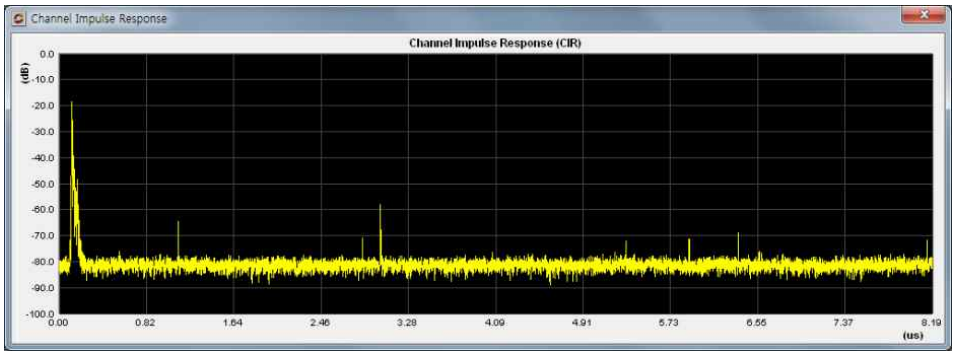
- 수신 Local Phase Noise



(a) TRXM LO (b) RFM LO

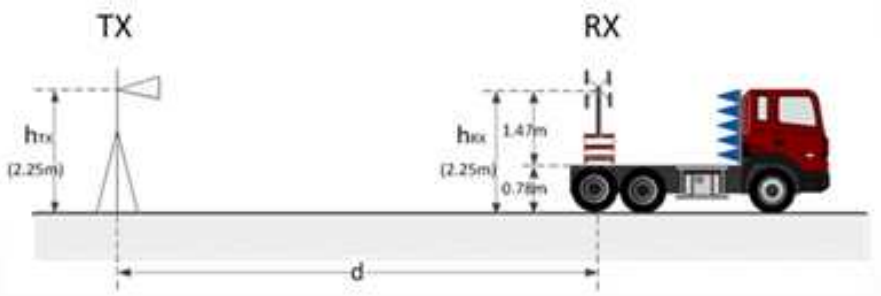
<수신부 LO Phase Noise>

- CIR(Channel Impulse Response) 성능
  - PN code Length = 4095, Chip rate = 500Mcps, 16-Iterations
  - CIR Dynamic Range > 55 dB
  - Tx Power = +29 dBm, Rx AGC atten = 56 dB



○ 허브-터미널간 다양한 지리적 환경별 채널실측 및 분석

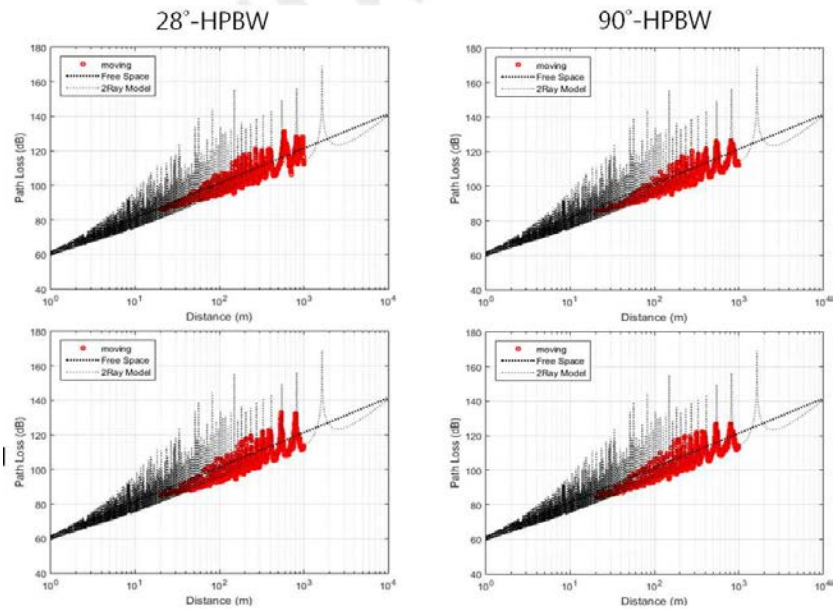
- 허브 및 터미널의 지리적 위치에 따른 채널실측 캠페인 실시
  - 개활지 채널 실측
    - 측정 시나리오: 전북 부안 개활지에서 송수신기간 거리에 따른 경로손실 측정



<개활지 측정 시나리오>

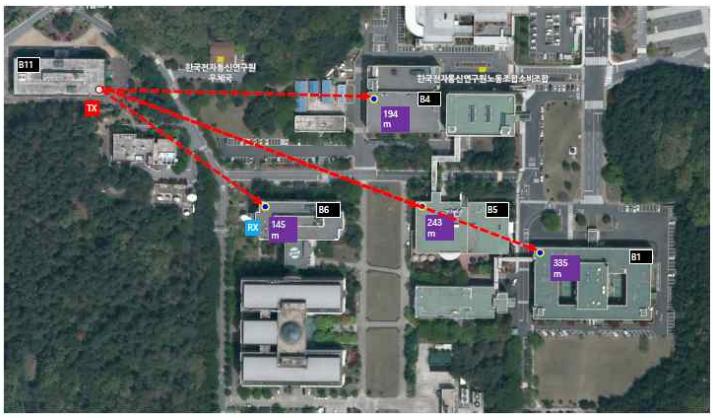
  - 송수신 안테나의 빔폭, 빔편차에 따른 측정 결과와 이론적 경로손실(자유공간손실, 2-ray model)과의 비교는 다음과 같음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

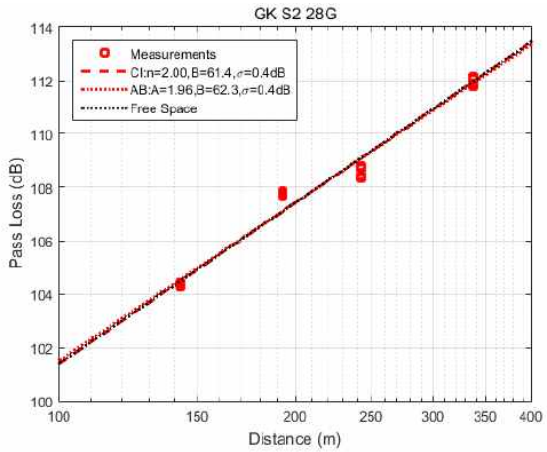


<개활지 경로손실 실측 결과 >

- 옥탑(허브)대 옥탑(터미널) 경로손실 실측
  - 측정 시나리오: 허브 및 터미널의 위치가 옥탑에 위치하여 링크를 형성하였을 경우 경로손실 측정
  - 측정 장소: ETRI 주변건물(1동/4동/5동/6동/7동) 옥탑



  - 경로손실 실측결과 옥탑간 지리적 거리에 따른 경로손실은 가시거리(LoS)일 경우 자유공간손실(PLE = 2.0)에 가까움



<옥탑위 환경 경로손실 실측결과>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 허브-터미널간 실측기반 경로손실 등 채널모델 도출

- 28GHz 옥탑환경의 회절손실 실측결과 분석 및 모델링 파라미터 도출

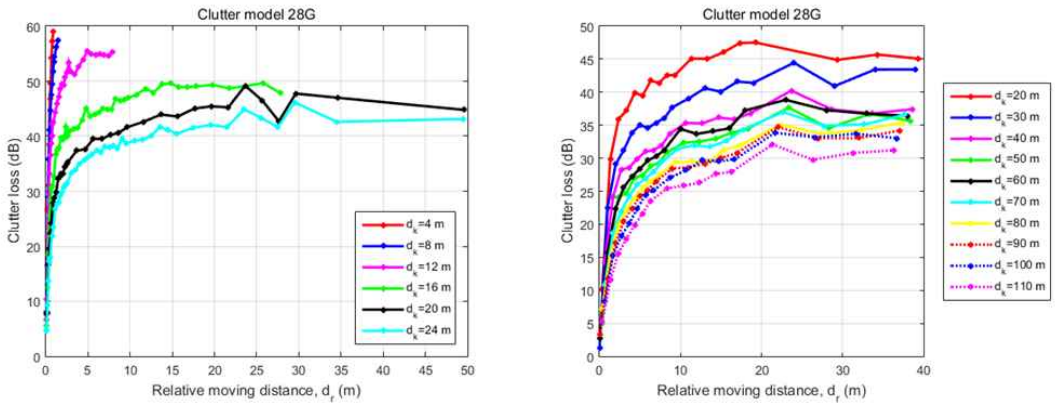
▪ 옥탑환경 회절손실 채널측정 시나리오

- 허브가 옥탑위 설치, 터미널이 지면에 위치할 경우
- 측정장소: ETRI 제1연구동 주변

▪ 송신기 및 수신기 설치, 채널측정 캠페인 실시

〈수신기〉 〈28GHz 옥탑환경 회절손실 채널측정〉 〈송신기〉

▪ 옥탑환경 회절손실 실측 결과



(a) Site 1 실측결과 (b) Site 2 실측결과

〈28GHz 옥탑환경 회절손실 실측 결과 〉

- 결론: 28GHz 옥탑의 엣지에 의해 발생할 수 있는 회절 손실은 터미널의 지리적 위치에 따라 약 30~47dB의 추가적 손실이 발생함

▪ Height-gain 회절손실 모델 제안(Ah)

$$A_h = 10.25 \cdot F_{fc} \cdot e^{-d_k} \cdot \left[1 - \tanh\left[6 \cdot \left(\frac{h}{h_a} - 0.625\right)\right]\right] - 0.33,$$

$$F_{fc} = 9.832 + 8.75 \cdot \log(f + 0.0452)$$

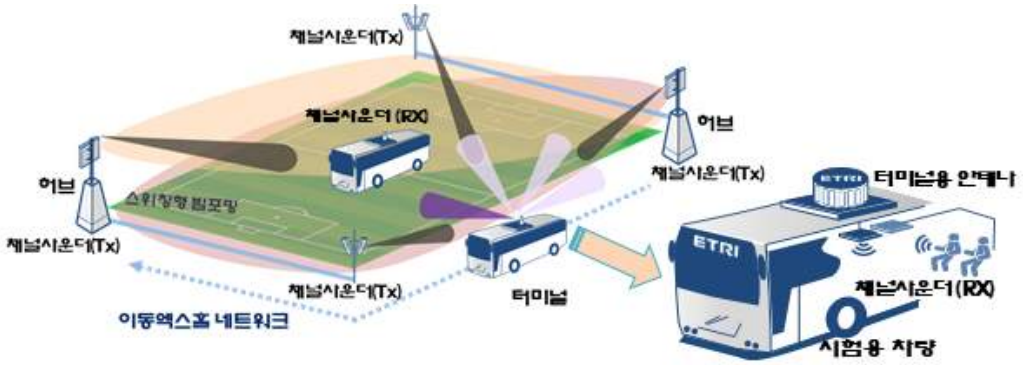
여기서, 각 파라미터는 다음과 같이 정의됨

d_k: distance (km) from nominal clutter point to the antenna (see Fig. 3)
h: antenna height (m) above local ground level.
h_a: nominal clutter height (m) above local ground level.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

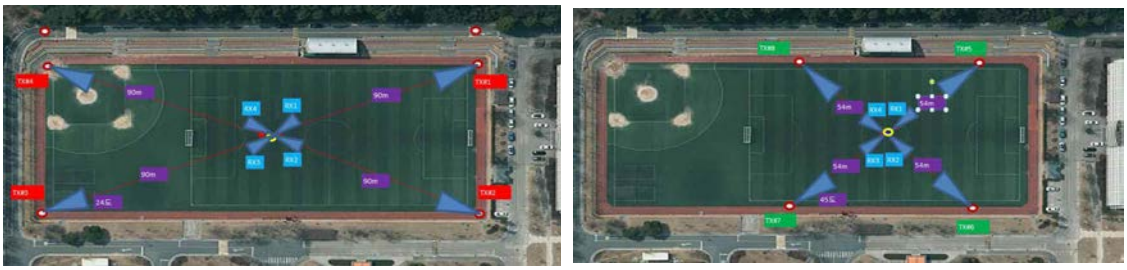
○ 다중 빔형성 링크 시나리오별 채널 실측 및 분석

- 엑스홀 시스템의 허브와 터미널 간에는 다중안테나에 의한 다중링크를 형성하게 됨. 따라서 본 연구에서는 허브와 터미널 간 LoS 환경에서 밀리미터파 대역의 경로손실 및 각 링크간의 상관특성 측정을 수행함



(다중 빔형성 링크 시나리오별 채널 측정 및 데이터 수집 실시)

- 각 안테나의 방향에 따른 상관특성과 안테나의 분극에 의한 상관 특성을 함께 측정하고, 거리, 높이 등이 차이가 있는 다양한 환경을 선정하여 상관특성이 최소와 되어 링크간 독립성이 높은 환경을 도출하기 위한 연구를 실시함
- 28GHz 대역 다중 빔형성에 따른 링크별 측정 시나리오는 다음과 같음
  - SN1-1: 4개의 송신 안테나가 ETRI 운동장 최외각에 설치하였을 경우, 4개의 수신안테나가 직각이 아닌 시나리오
  - SN1-2: 4개의 송신 안테나가 ETRI 운동장 중앙에 위치, 4개의 수신안테나가 직각을 이루는 시나리오



(a) SN1-1 (b) SN1-2

<다중 빔형성 링크별 측정 시나리오(ETRI 운동장)>

  - SN3-1: 4개의 송신 안테나가 ETRI 제5주차장 최외각에 설치하였을 경우, 4개의 수신안테나가 직각이 아닌 시나리오
  - SN3-2: 4개의 송신 안테나가 ETRI 제5주차장 중앙에 위치, 4개의 수신안테나가 직각을 이루는 시나리오

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(a) SN3-1 (b) SN3-2

<다중 빔형성 링크별 측정 시나리오(ETRI 제5주차장)>

(a) SN1-1, SN1-2 (b) SN3-1, SN3-2

<다중 빔형성 링크별 측정 캠페인 실시>

- 28GHz 대역 다중 빔형성에 따른 측정 시나리오별 경로손실(수신전력의 차이)을 분석한 결과는 다음과 같음

		28° HPBW				90° HPBW			
		VVVV	HHHH	VHVH	HVHV	VVVV	HHHH	VHVH	HVHV
SN1-1	Av. SIR	21.7	13.8	27.8	28.0	4.3	15.1	21.2	21.7
	Min. SIR	20.7	11.2	23.9	24.6	4.2	13.3	17.1	18.1
SN1-2	Av. SIR	28.8	24.3	30.1	32.3	16.4	21.1	24.3	26.6
	Min. SIR	26.1	19.0	27.3	29.2	15.5	11.9	22.0	24.2
SN3-1	Av. SIR	23.4	18.5	29.1	28.4	8.9	20.9	21.1	21.9
	Min. SIR	13.4	5.1	19.2	18.2	0.8	10.1	14.4	15.1
SN3-2	Av. SIR	26.3	24.2	27.4	27.0	17.7	20.1	21.5	23.4
	Min. SIR	13.7	12.1	19.2	12.8	8.4	8.5	16.8	11.9

- 안테나 편파(V,H)에 의한 수신전력의 차이: 약 20~25dB
- 안테나 각 방향에 의한 수신전력의 차이: 약 25~30dB
- 수신 안테나들이 90도 간격으로 배치되어 있으며, 송신기간의 거리가 같을 때 가장 좋은 성능을 보임
- 또한, 각 수신 안테나들의 편파가 다를 경우 가정 좋은 성능을 보임 (예; VHVH, HVHV 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 수신 안테나간 상관도(envelop correlation) 특성을 분석한 결과는 다음과 같음

Max. Correlation	28° HPBW				90° HPBW			
	VVVV	HHHH	VHVH	HVHV	VVVV	HHHH	VHVH	HVHV
SN1-1	0.61	0.71	0.45	0.46	0.70	0.60	0.52	0.59
SN1-2	0.48	0.51	0.43	0.38	0.58	0.54	0.41	0.45
SN3-1	0.65	0.62	0.36	0.52	0.61	0.57	0.52	0.44
SN3-2	0.39	0.48	0.44	0.42	0.47	0.49	0.48	0.39

  - 수신 안테나들이 직각으로 배열된 경우(SN1-2, SN3-2)가 전체적으로 고른 성능을 보임
  - 수신 안테나들이 90도 보다 적은 각도로 배열된 경우(SN1-1-, SN3-1)가 높은 상관도를 가지며, 편파를 다르게 할 경우 성능이 향상될 수 있음
  - 90도 안테나 대비, 28도 안테나가 상대적으로 높은 상관도를 보임

- 결론
  - 각 수신 안테나간 경로손실 (Path loss) 특성은 4 link의 거리가 모두 동일하고 직각으로 배열되었을 때 좋은 성능을 보임
  - 수신 안테나간 상관도 특성은 주변 수풀 등의 영향으로 5주차장의 경우 상대적으로 좋은 성능을 보임
  - 종합적으로 5주차장에서 4개의 송수신 link를 직각 및 같은 거리로 배치하고 서로 다른 편파를 사용할 경우 가장 좋은 성능을 보일것으로 예측됨

○ 엑스홀 터미널 이동성에 따른 채널실측 및 분석, 모델링

- 엑스홀 시스템의 허브와 터미널 간에는 다중안테나를 이용한 다중링크를 형성하였을 때, 터미널의 이동에 따른 채널측정 및 분석을 실시함
- 본 연구에서는 허브와 터미널 간 LoS 환경에서 터미널의 이동에 따른 밀리미터파 대역의 경로손실을 측정하고, 거리에 따른 경향성을 분석함
- 28GHz 대역 다중 빔형성과 터미널 이동성에 따른 측정 시나리오는 다음과 같음
  - SN2: 4개의 송신 안테나가 ETRI 운동장 주변 도로에 설치하고, 4개의 수신안테나가 직각으로 구성하는 시나리오
  - SN4: 4개의 송신 안테나가 ETRI 5주차장 내 도로에 설치하고, 4개의 수신안테나가 직각으로 구성하는 시나리오

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 4개의 수신안테나의 극성은 (VHVH) 형태로 구성하여 측정함
- 이동 측정은 송신 안테나로부터 10m~110m 구간에서 측정함

(a) SN2 (b) SN4

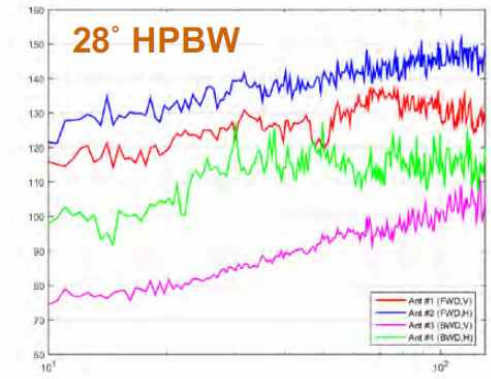
<엑스홀 터미널 이동성에 따른 측정 시나리오(ETRI 운동장 및 제5주차장)>

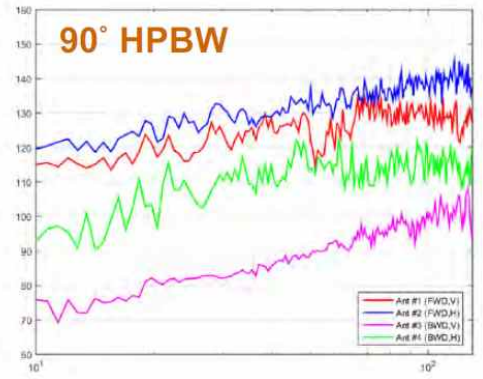
<엑스홀 터미널 이동성에 따른 측정 캠페인 실시>

- 28GHz 대역 다중 빔형성과 터미널 이동성에 따른 경로손실을 분석한 결과는 다음과 같음

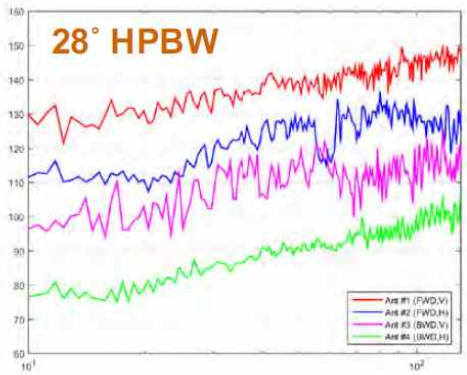
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

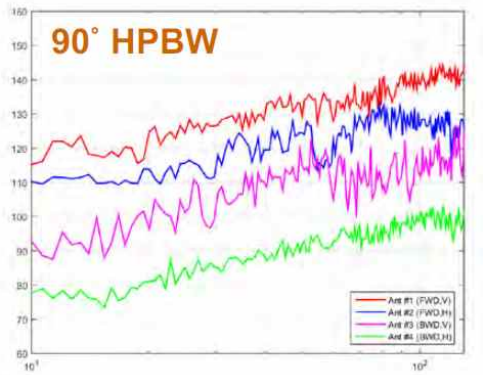
- (SN2) 송신기의 위치가 TX1 & 2일 경우, TX 편파가 수직(V)일 경우 경로손실



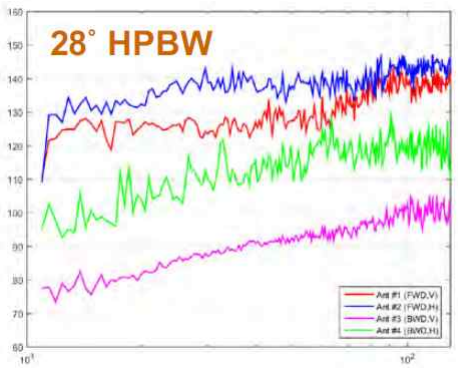


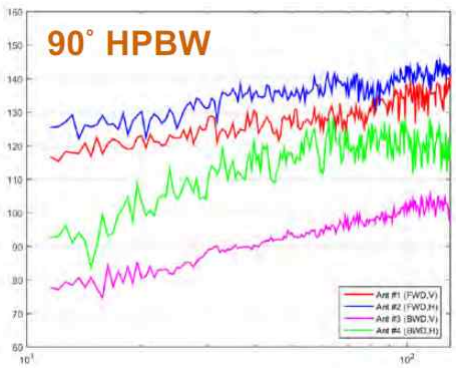
- (SN2) 송신기의 위치가 TX1 & 2일 경우, TX 편파가 수평(H)일 경우 경로손실



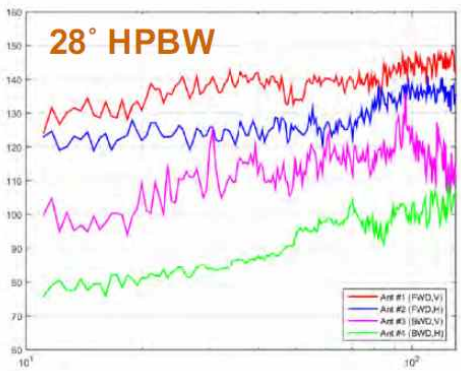


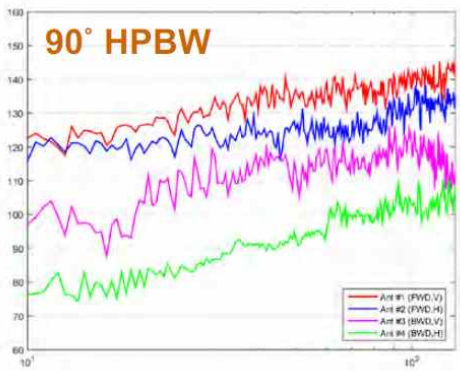
- (SN2) 송신기의 위치가 TX3 & 4일 경우, TX 편파가 수직(V)일 경우 경로손실





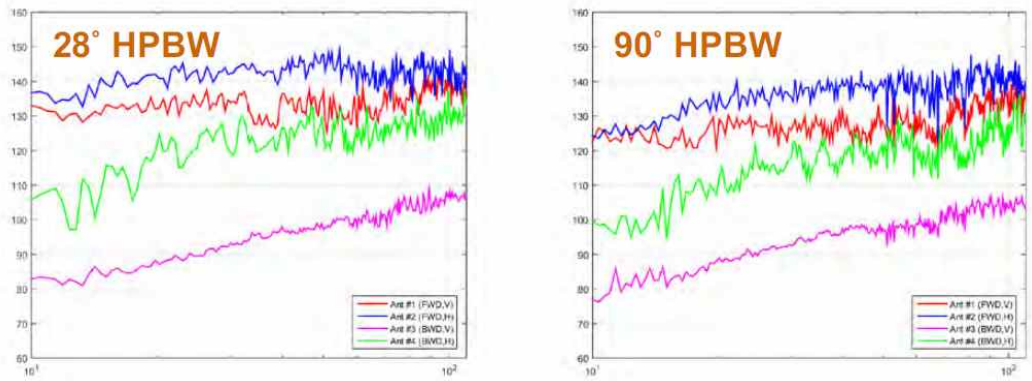
- (SN2) 송신기의 위치가 TX3 & 4일 경우, TX 편파가 수직(H)일 경우 경로손실



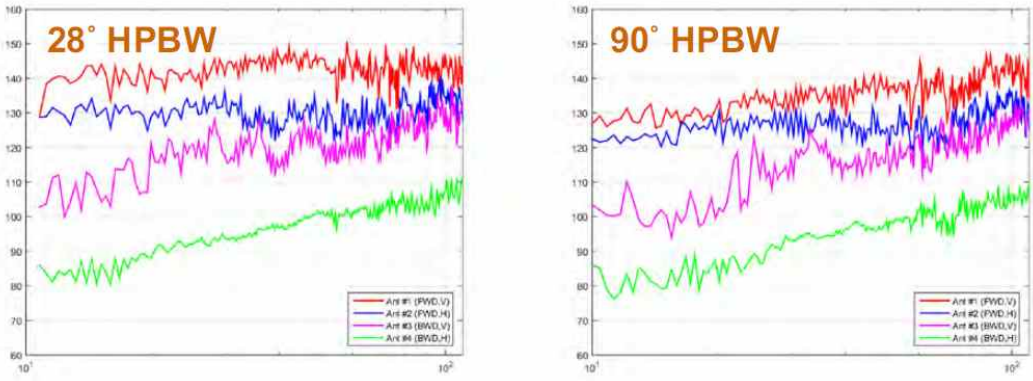


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

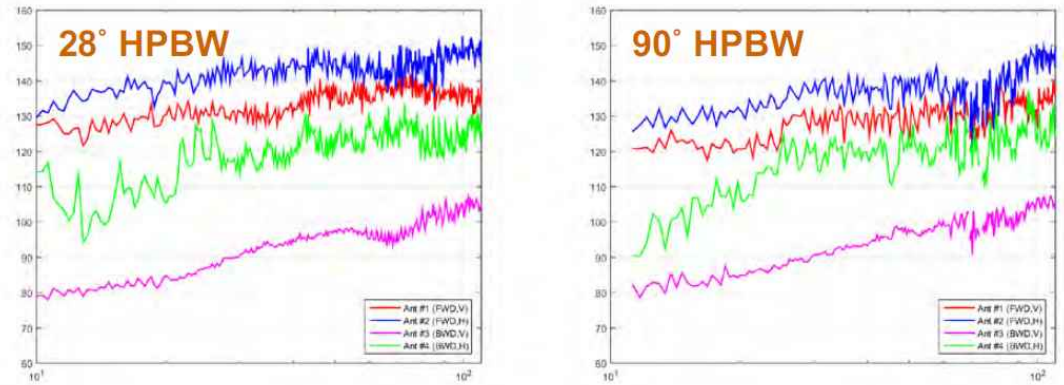
▪ (SN4) 송신기의 위치가 TX1 & 2일 경우, TX 편파가 수직(V)일 경우 경로손실



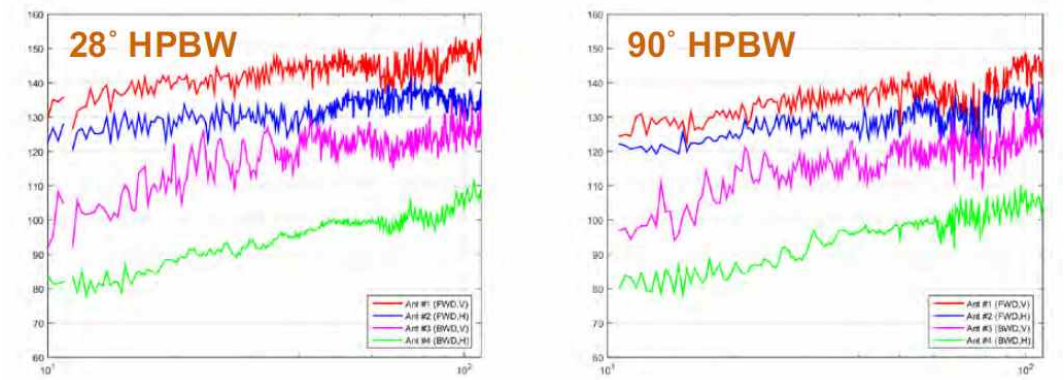
▪ (SN4) 송신기의 위치가 TX1 & 2일 경우, TX 편파가 수평(H)일 경우 경로손실



▪ (SN4) 송신기의 위치가 TX3 & 4일 경우, TX 편파가 수직(V)일 경우 경로손실



▪ (SN4) 송신기의 위치가 TX3 & 4일 경우, TX 편파가 수평(H)일 경우 경로손실

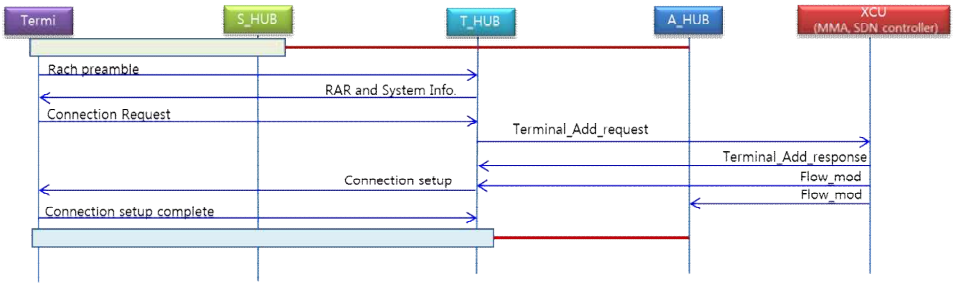


- 28GHz 대역 다중 빔형성(수직 및 수평 편파)과 터미널 이동성에 따른 경로손실 측정결과는 다음과 같이 분석할 수 있음
  - 송수신 안테나의 방향과 편파가 잘 맞는 경우, 경로손실은 FSL(Free Space Loss) 모델과 유사함
  - 송수신 안테나의 방향과 편파 중 하나라도 일치하지 않을 경우, 추가적인 경로손실이 발생할 수 있음
    - 편파만 다를 경우, 약 20~25dB의 추가 손실이 발생함
    - 차량의 송신 안테나 방향으로 진행할 때와 반대방향으로 진행할 때, 경로손실의 특성이 다를 수 있으며, 이는 차량 자체의 앞/뒤 구조의 상이함에 따른 영향으로 분석됨
- 결론
  - 엑스홀 터미널 이동성에 따른 채널실측 결과, 종합적으로 운동장의 SN 시나리오가 수신안테나간 경로손실 측면에서 가장 좋은 성능을 보임

(사) 엑스홀 터미널 이동성 관리기술 설계

○ 엑스홀 이동성 관리 기술 기능 정의

- LTE, 3GPP, NR 등 이동성 지원 방안 구조 및 특징 연구
- 엑스홀 이동성 특성 분석
- 엑스홀 이동성 지원 시나리오 분석
- 엑스홀 이동성 지원 방안 연구
  - 포워드 핸드오버 vs. 백워드 핸드오버
  - Data forwarding vs. multi-unicasting
  - 단일 연결 지원 vs. 다중 연결 지원



<핸드오버 절차 예>

○ 엑스홀 터미널 이동성 지연 분석

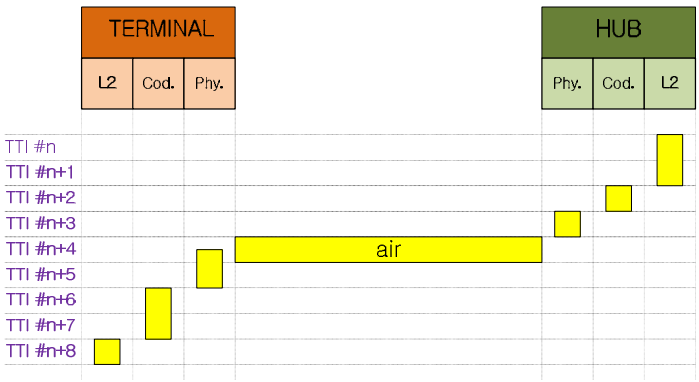
- GK-5G 이동엑스홀 시스템에서 허브에 터미널로 데이터를 전송하는 포워딩 링크(Forward Link)의 데이터 처리 과정을 나타내며 각 절차의 처리 시간은 다음과 같음. 단위는 TTI (Transmission Time Interval)로 0.2ms 서브프레임 길이와 같음.
  - 허브 (total processing time: 0.8ms)
    - L2 processing (scheduling + PDU making): 2 TTIs (0.4ms)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Channel coding: 1 TTI (0.2ms)
- Physical layer processing: 1 TTI (0.2ms)

▪ Air 전송: 1 TTI (0.2ms)

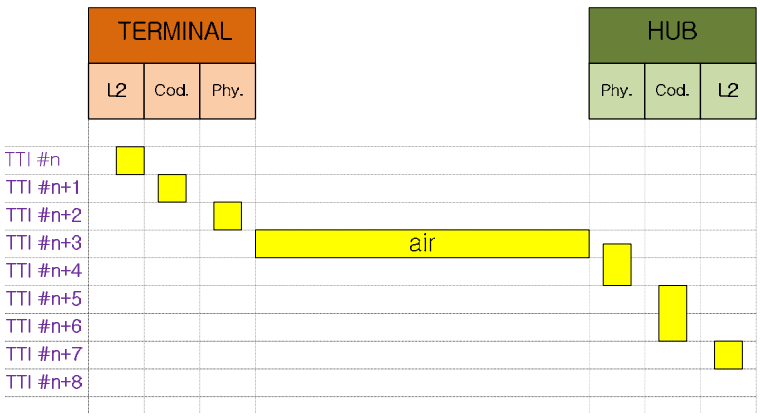
▪ 터미널 (total processing time: 0.8ms)
- Physical layer processing: 1 TTI (0.2ms)
- Channel coding: 2 TTIs (0.4ms)
- L2 processing: 1 TTI (0.2ms)



<포워드 링크 사용자 평면 전송 절차 및 처리 시간>

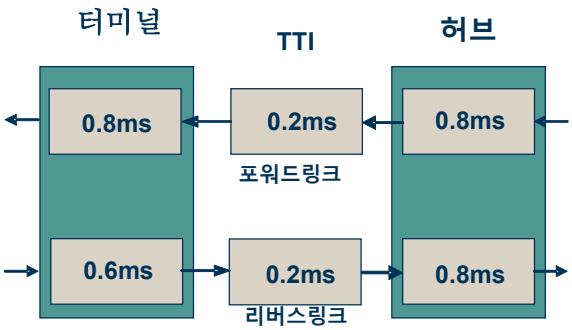
- 이동엑스홀에서 리버스 링크 (Reverse Link)는 터미널에서 허브로 데이터를 전송하는 링크로 사용자 평면의 처리 절차 및 시간을 나타냄

▪ 사용자 평면 전송 절차 및 처리 시간
- 터미널 (total processing time: 0.6ms)
  - L2 processing (PDU making): 1 TTI (0.2ms)
  - Channel coding: 1 TTI (0.2ms)
  - Physical layer processing: 1 TTI (0.2ms)
- Air 전송: 1 TTI (0.2ms)
- 허브 (total processing time: 0.8ms)
  - Physical layer processing: 1 TTI (0.2ms)
  - Channel coding: 2 TTIs (0.4ms)
  - L2 processing: 1 TTI (0.2ms)



<사용자 평면 전송 지연 분석>

- 사용자 평면 지연 분석
  - FDD : 포워드 링크 전송 지연: 1.8ms, 리버스 링크 전송 지연: 1.6ms



<FDD 사용자 평면 전송 지연>

  - TDD : 포워드 링크전송 지연

FL/RL configuration					
0	1	2	3	4	5
1.92ms	1.82ms	1.84ms	1.92ms	1.98ms	2.04ms

  - TDD : 리버스 링크 전송 지연

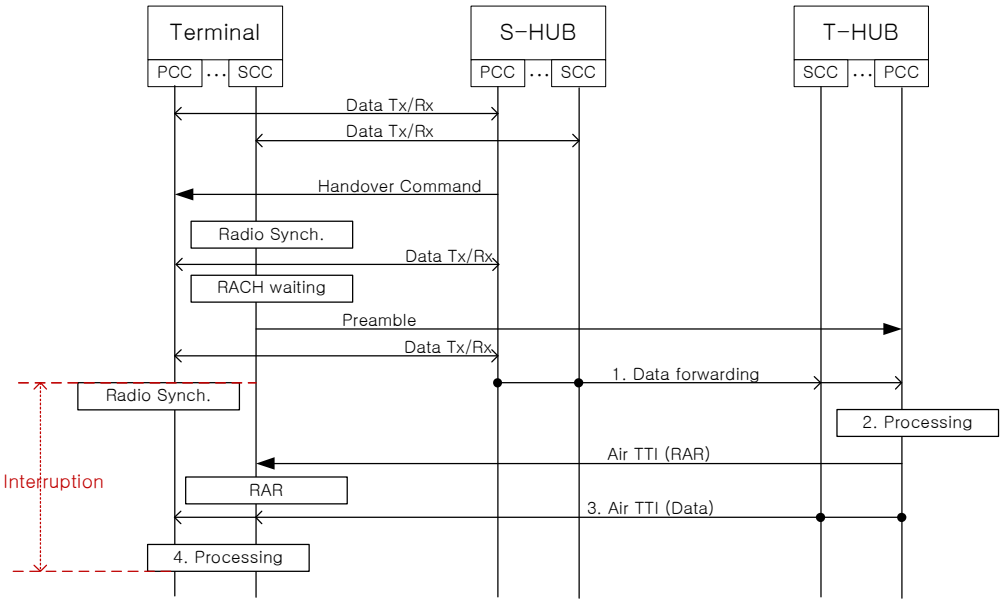
FL/RL configuration					
0	1	2	3	4	5
2.16ms	2.32ms	2.6ms	1.84ms	1.74ms	1.72ms

  - FDD 구성은 포워드 링크 및 리버스 링크에서 이동엑스홀의 사용자 평면 지연 요구사항을 모두 만족
  - TDD 구성의 포워드 링크에서 configuration 0~5는 이동엑스홀 사용자 평면 지연 요구 사항을 만족
  - TDD 포워드 링크와 리버스 링크의 구성에 따라서 frame alignment 시간이 다르기 때문

- 터미널 이동성 관리 지연 분석
  - 이동엑스홀은 밀리미터파 주파수 대역에서 광대역의 주파수 대역폭을 다수의 FA 즉, CC로 나누고 허브와 연결을 설정할 때 1개의 PCC와 다수의 SCC를 구성
  - SCC 기반 핸드오버는 타겟 허브에서 터미널이 현재 이용중인 PCC를 제외한 SCC들 중에서 하나를 선택하여 타겟 허브와 핸드오버를 수행
  - 터미널과 서빙 허브는 타겟 허브에서 선택한 SCC를 제외한 CC를 이용하여 통신을 수행
  - S-HUB는 T-HUB에서 수신한 Handover command를 터미널에 전송
  - Handover command에는 터미널이 T-HUB와 핸드오버 절차를 수행할 CC 정보를 포함
  - CC는 터미널과 S-HUB 간에 구성된 PCC를 제외한 SCC들 중에서 선택
  - 터미널은 Handover command에서 지정한 CC를 이용하여 T-HUB와 핸드오버 절차를 수행
  - Handover command 이후 터미널과 S-HUB는 핸드오버를 수행하는 CC를 제외한 나

머지 CC들을 이용하여 지정된 시간 동안 데이터 서비스를 계속 수행

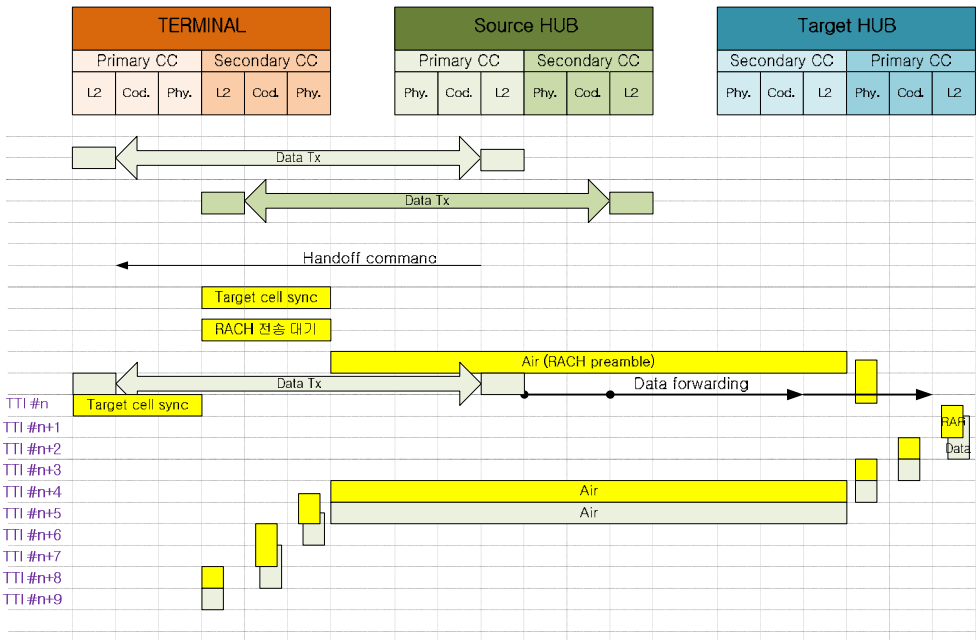
- 지정된 시간이 만료되면 터미널은 S-HUB와 연결을 해제하고 T-HUB와 동기화를 수행
- S-HUB는 지정된 시간이 만료되면 터미널에 대한 데이터 전송을 중지하고 T-HUB로 데이터를 포워딩
- T-HUB는 포워딩된 데이터를 터미널에 전송



<핸드오버 절차>

- SCC 기반 핸드오버 지연

- SCC 기반 핸드오버은 FDD 및 TDD 동일한 절차가 적용되며 핸드오버 지연은 다음과 같은 단계로 구성



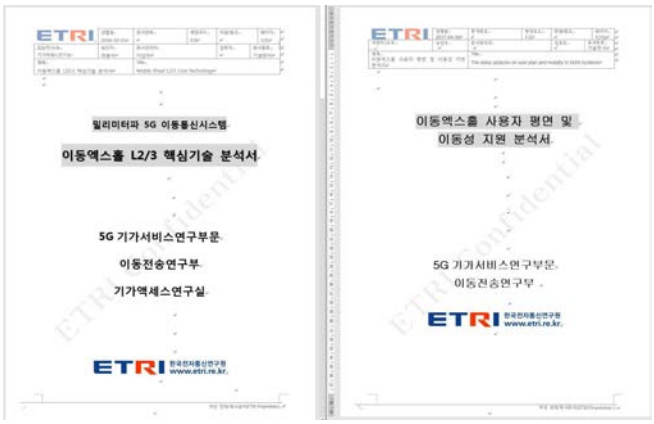
<핸드오버 지연 분석>

- 1단계 data forwarding: 0.2ms
- 2단계 T-HUB processing: 0.8ms

- 3단계 Air 전송: 0.2ms
- 4단계 터미널 processing: 0.8ms

- 핸드오버 지연: 2.0ms
  - 이동엑스홀 핸드오버는 크게 PCC 기반 핸드오버와 SCC 기반 핸드오버로 구분
  - SCC 기반 핸드오버는 FDD 및 TDD 모두 2ms의 핸드오버 지연이 발생하며 이는 이동엑스홀의 이동성 지원 목표인 2ms를 만족

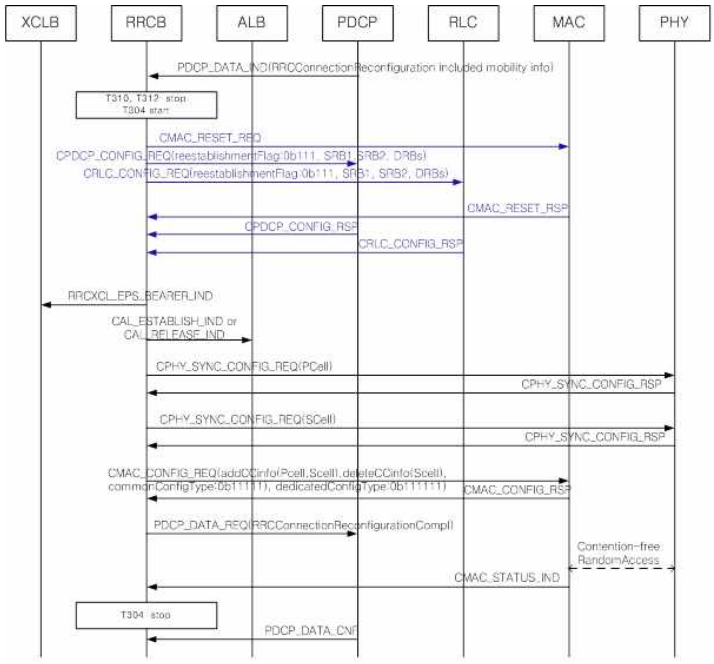
- 결과물
  - 이동엑스홀 L2L3 핵심기술 분석서
  - 이동엑스홀 사용자 평면 및 이동성 지연 분석서



<이동엑스홀 핵심기술 및 이동성 지원 분석서>

○ 터미널 이동성 기능 L2/L3 상위/상세 설계 및 구현

- 터미널 이동성 L2/L3 상위/상세 설계
- L3<->L1 이동성 지원 인터페이스 설계
- 터미널 이동성 기능 구현 및 자체 시험



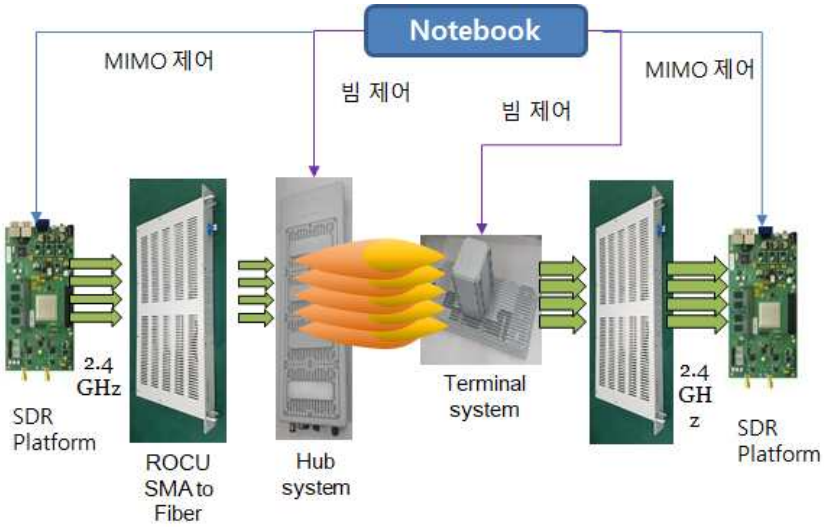
<터미널 이동성 지원을 위한 인터페이스>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(아) 이동 엑스홀 시제품을 통한 테스트베드 구축 및 실외 이동성 시연

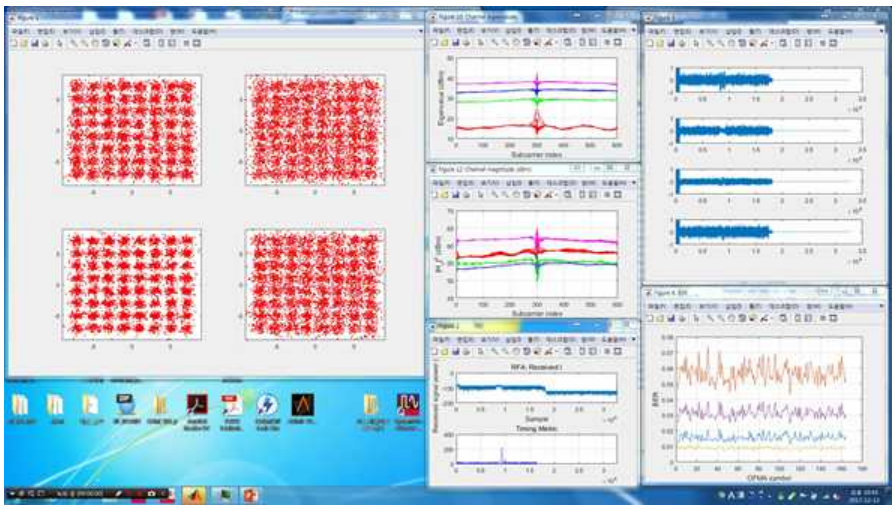
❍ 4x4 패턴편파 BDMA 전송 시연

- Adaptive Beamforming 테스트베드를 구축하고, 4x4 MIMO 전송(64-QAM 지원) 시험



< 패턴편파 기반 4x4 MIMO 테스트베드 >

- 4x4 MIMO 64-QAM 최대 거리 측정 실험
  - 20m 거리에서 Tx atten = 0dB, Rx atten = 17dB로 64-QAM 전송 성공
  - Pathloss 17dB 추가시 최대 140m 전송 가능 추정
  - 1 km에서 4Gbps 전송 가능

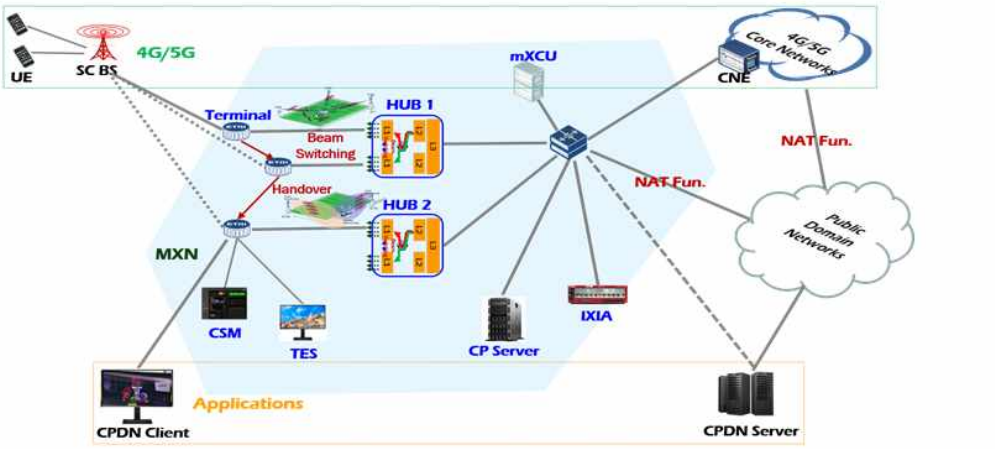


< 20m 거리에서 4x4 MIMO 64-QAM 측정 예 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

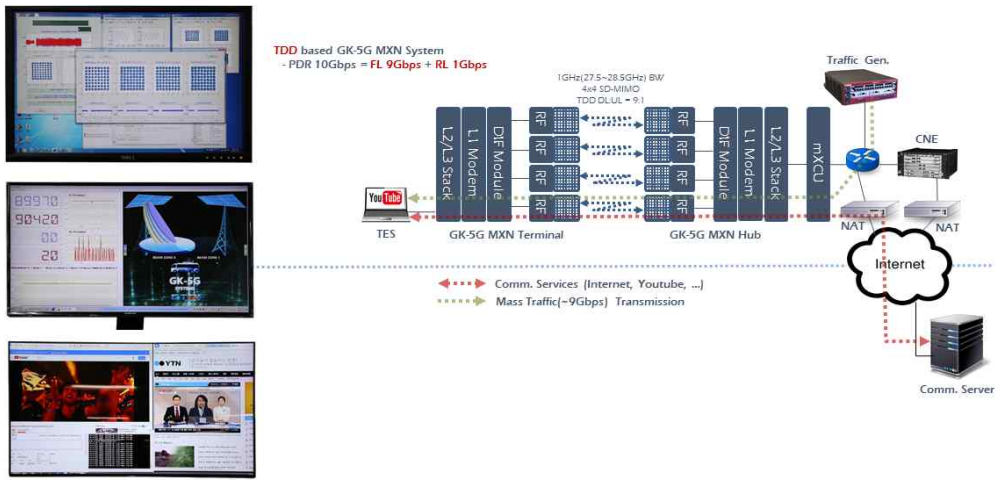
○ 이동 엑스홀 시스템 최대전송율 시험

- 터미널/허브 및 이동성제어기간 연동 및 성능 시험을 위한 테스트베드 구축



< 이동 엑스홀 시스템 연동시험 테스트베드 >

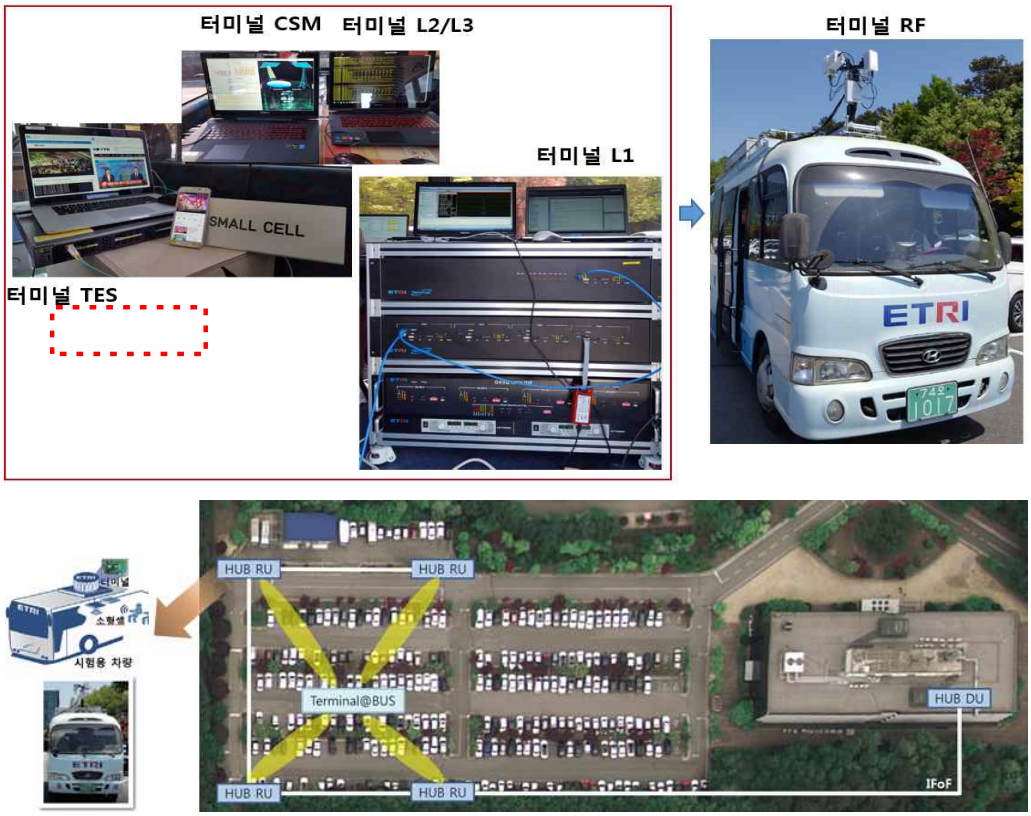
- 4x4 MIMO 기반 허브-터미널 최대전송율 10Gbps 전송시험



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

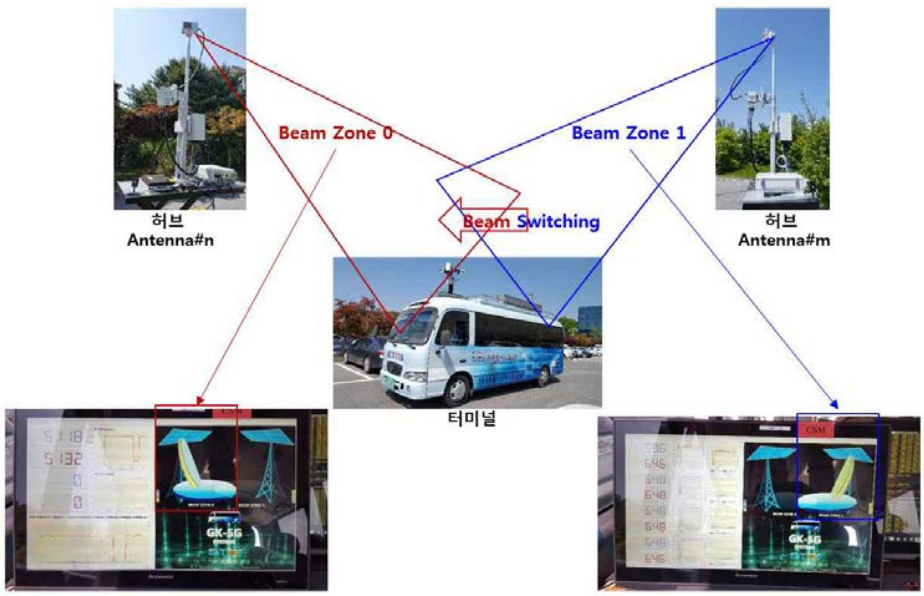
❍ 터미널 이동환경에서 최대전송율 전송시험

- 터미널 이동 전송시험 환경 구축



< 터미널 이동 전송시험 환경 구성 >

- 터미널 이동환경에서 2x2 MIMO 기반 허브-터미널 최대전송율 5Gbps 전송시험



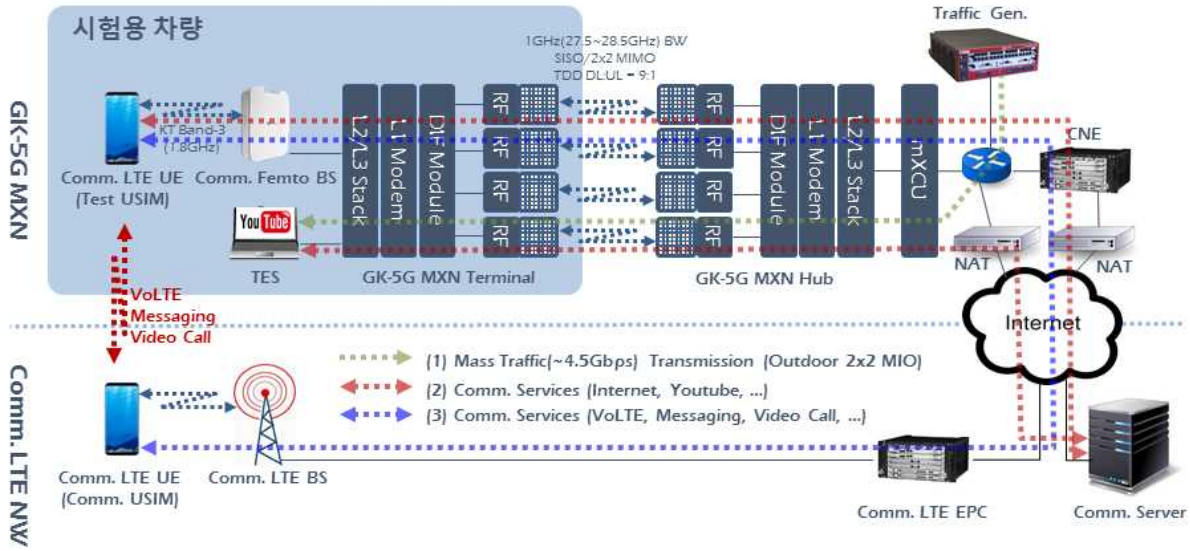
< 터미널 이동환경에서 허브-터미널 최대전송율 5Gbps 전송 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 이동 엑스홀 시스템의 스몰셀 적용 IoT 시험

- 이동 엑스홀 허브/터미널 시스템의 LTE 스몰셀 기지국 무선백홀로의 적용성 검증을 위해 상용 LTE 스몰셀을 엑스홀 터미널에 정합하여 차량에 실장한 상태에서, 상용 LTE 단말이 상용 LTE 스몰셀과 엑스홀 시스템을 통해 상용망에 정합되고 상용 이동통신 서비스를 제공받음을 시험으로 확인

- 스몰셀 적용 IoT 테스트베드 구축



< 스몰셀 적용 IoT 테스트베드 >

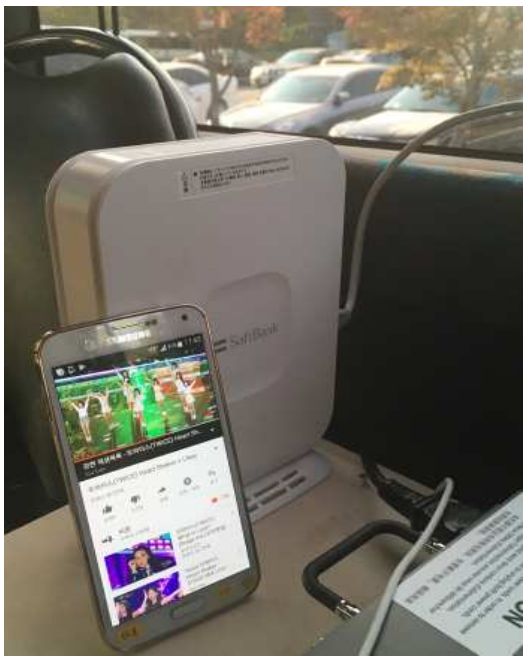
- 이동 엑스홀 기반의 백홀을 제공받는 스몰셀을 이용하여 상용 멀티미디어 스트리밍 서비스 제공

  ▪ 이동 엑스홀 시스템을 통한 밀리미터파 기반 고속 무선백홀 제공

  ▪ 스몰셀 기지국-스몰셀 기지국 제어 모듈간 연결 활성화 확인

  ▪ 스몰셀 단말 활성화 후 단말 연결 확인

  ▪ 상용 멀티미디어 스트리밍 서비스 접속 후 상용 단말을 통한 스트리밍 서비스 시험



< 이동 엑스홀 시스템 기반 스몰셀의 상용 스트리밍 서비스 연동시험 >

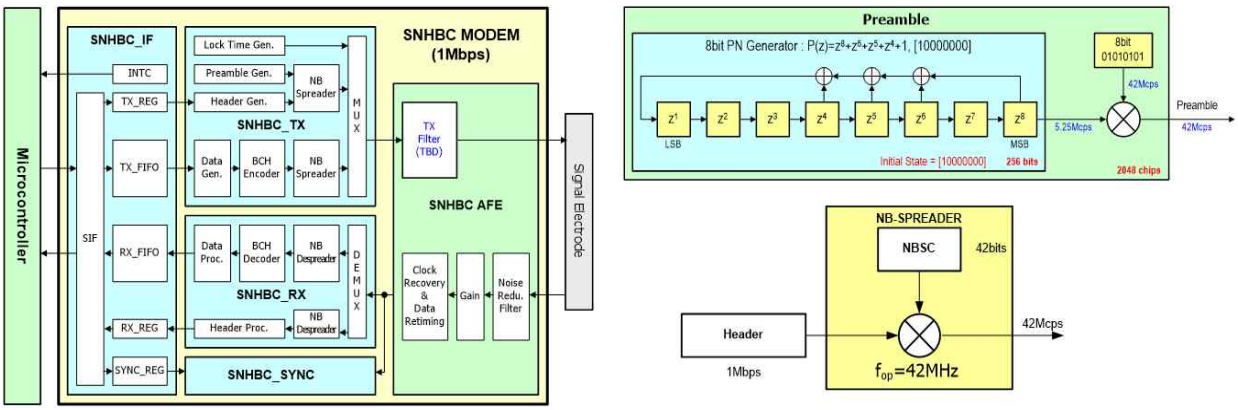
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(자) Massive connectivity 기반 On/In-body 통신기술 개발

❍ On-body 통신 프로토타입 개발

- On-body 통신 모뎀 상세설계

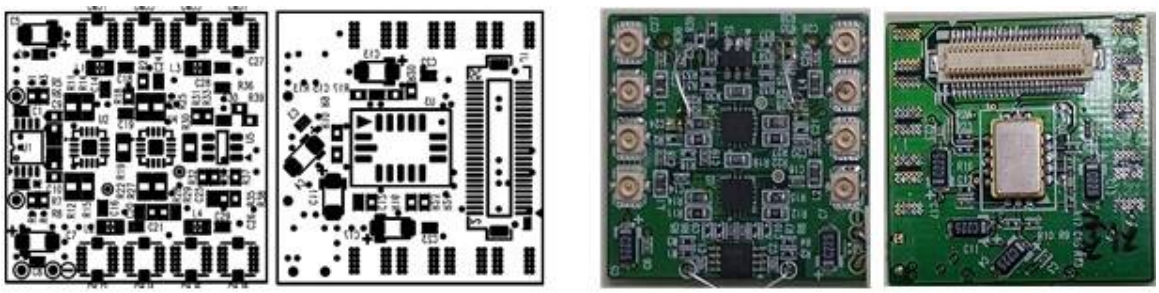
  - On-body 통신 송수신 모뎀 RTL 설계를 위한 동작 주파수, 신호 송신 대역, 프레임 구성 관련 파라미터, 유효성 판단을 위한 CRC 등 통신 환경들에 대해 정의된 파라미터를 기반으로 프리앰블 및 데이터 전송을 위한 프레임 생성, 수신된 프레임에 대한 동기를 획득하고 디프레임을 통하여 통신 데이터를 획득할 수 있는 송수신 모뎀에 필요한 구성 요소를 포함하는 모뎀 상세 설계를 진행함
  - TDD 방식의 신호 전송을 위한 lock time (CDR lock), 프리앰블, 헤더 데이터, 전송 데이터를 포함하는 프레임의 규격을 정의하고 전송 속도에 따라 변경되는 프레임 파라미터들을 고려한 NBDT 전송 spreader를 설계함



<On-body 통신 모뎀 구성도 및 프리앰블 생성기와 데이터 생성기 구조도>

- On-body 통신 AFE 모듈 개발

  - On-body 통신을 위한 증폭기, BPF, 비교기, CDR로 구성된 AFE 수신 모듈 개발 완료 하였으며, 스마트 워치형 프로토타입에 실장하기 위하여 최소 사이즈의 소형화 설계를 진행함



<On-body AFE 모듈 설계도 및 실물>

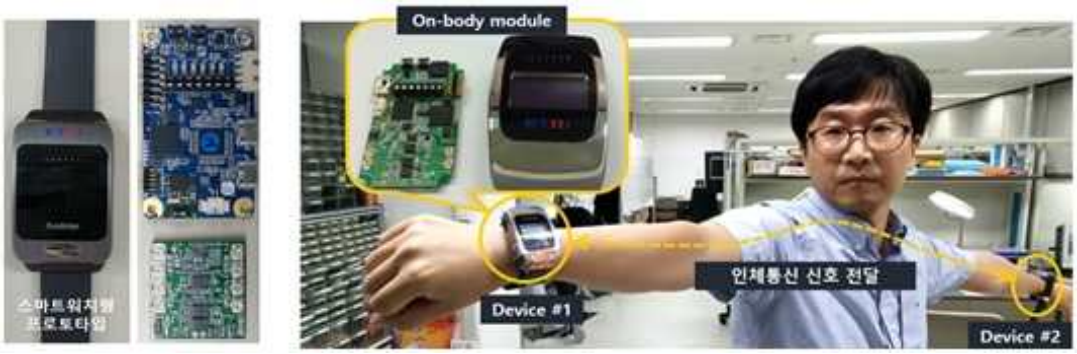
  - 개발된 AFE수신 모듈에 대한 수신 성능 목표부합 여부 확인을 위하여 sensitivity 측정 실험을 진행 하였으며, 아래의 수신 성능 목표치를 달성함 (입력 임피던스 1MΩ 기준)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

측정 모듈	Attenuation	입력 파형 크기	Sensitivity	소비전류
On-Body AFE V1.5	34dB	30mV/34dB = 0.6mV	-94.43dBm	30mA

<On-body AFE 모듈, 수신 감도 측정 환경, 입/출력 파형, CDR 출력 파형>

- On-body 통신 프로토타입 구현 및 시험
  - 설계 완료된 On-body 통신 송수신 모뎀 RTL을 FPGA 보드에 다운로드 후, 개발된 소형화 버전의 on-body AFE 모듈을 부착하여 스마트워치형 프로토타입을 구현 완료하였음



<On-body 통신 스마트 워치형 프로토타입>

  - 스마트워치형 프로토타입에 대하여 통신 성능 실험을 진행하였으며 양 손목에 스마트워치를 착용한 상태에서 안정적인 양방향 통신 (Tx message, echo message) 성능을 확인하였음

<On-body 통신 스마트워치형 프로토타입 동작 시험>

  - 상기 스마트워치형 프로토타입에 구현된 보드와 동일한 보드를 기반으로 차세대 HBC 출입인증 시스템 응용을 위한 초기 형상을 고안하였으며, 고안된 형상에 대하여 목장갑 및 신발 착용 등 비접촉 기반의 신호 전달 가능성을 확인하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

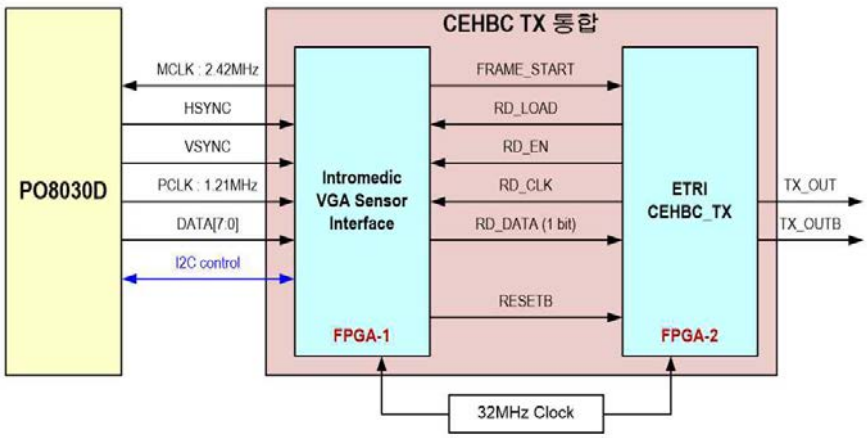
<On-body 통신 차세대 HBC 출입 인증 시스템 프로토타입 동작 시험>

❍ In-body 통신 프로토타입 개발

- CEHBC 인체통신 TX 통합 상세설계

▪ 센서 인터페이스 블록 및 CEHBC_TX 통합 설계

• 인트로메딕 VGA Sensor I/F 블록과 CEHBC TX 블록 통합하여 단일 FPGA로 캡슐내시경 구현함

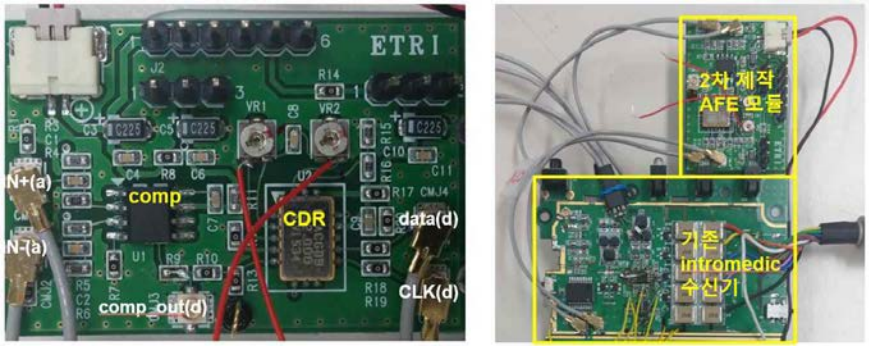


<CEHBC TX 통합 블록도>

• Actel IGLOO FPGA AGLN250V5-CS81 모델과 Libero S/W를 사용하여 CEHBC TX 통합을 진행함
(합성결과 : AGLN250V5-CS81 칩의 약 26%사용)

- CEHBC 인체통신 AFE 모듈 개발

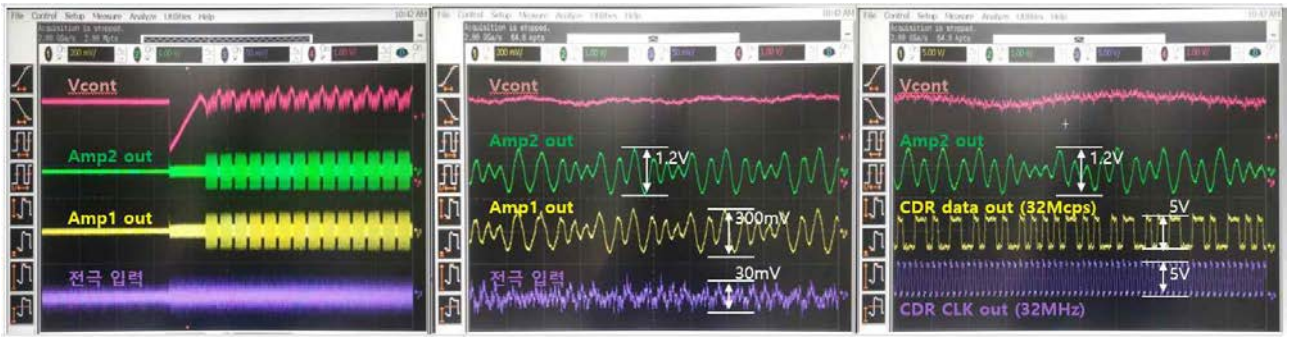
▪ Comparator와 CDR로만 구성되고 소형화 된 2차 제작 AFE 수신 모듈을 개발하여 인트로메딕사의 수신기 보드와 결합 후 캡슐내시경 전체 AFE 수신 모듈 성능을 시험함



<ETRI에서 개발된 AFE 수신 모듈과 인트로메딕 수신기와 결합된 사진>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

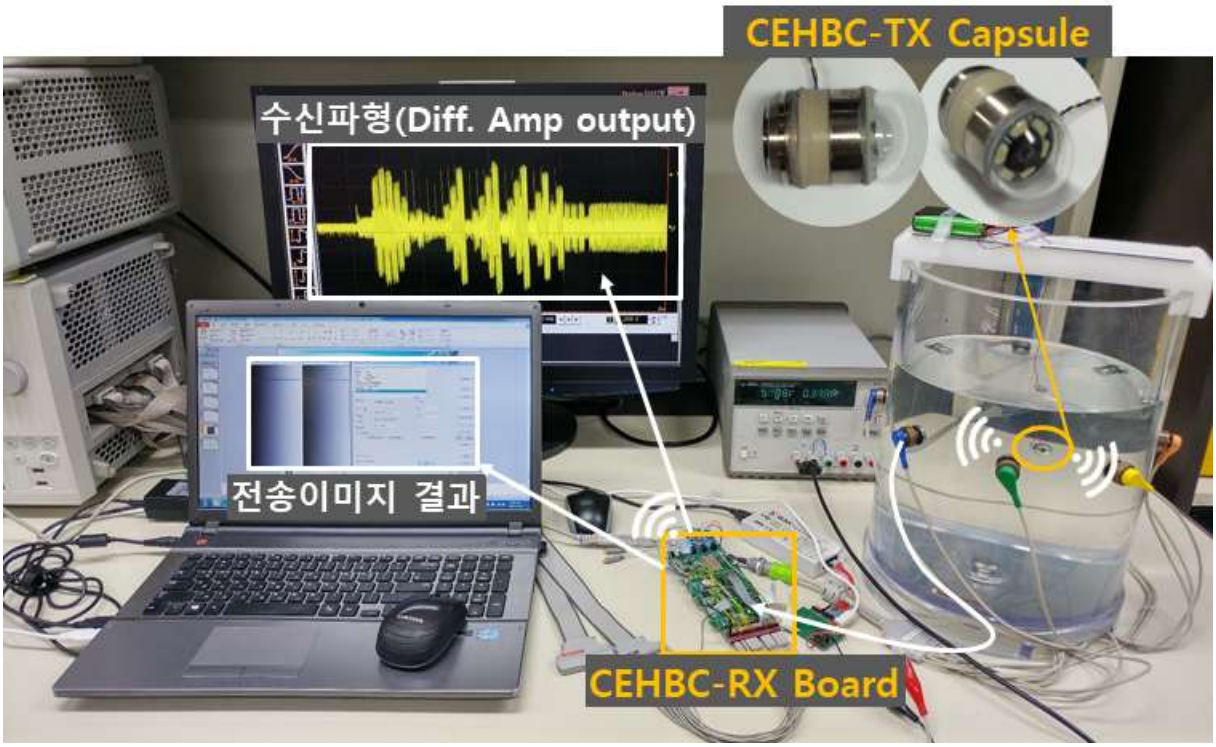
- 개발된 AFE수신 모듈의 측정 결과, 증폭기 및 BPF에 의한 신호 증폭 및 저/고주파 노이즈 제거 확인완료하였으며, lock time 및 전극 선택 구간 내에서 CDR의 한정적인 주파수 tracking을 확인함



<캡슐내시경 AFE 수신 모듈 측정 결과>

- 캡슐내시경 프로토타입 구현 및 시험

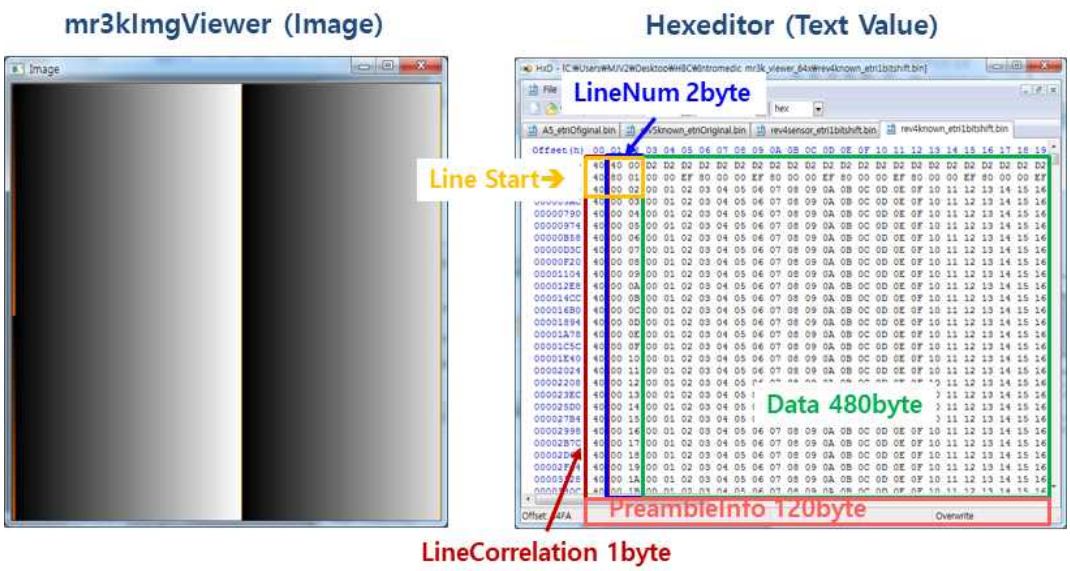
- 통합 FPGA 반영 캡슐내시경 프로토타입, 인체 모사된 수조 채널, CDR 기반 AFE를 내장한 수신 FPGA 보드, 수신 이미지 확인을 위한 PC S/W IAT2000으로 구성된 환경에서 이미지 전송 시험함



<캡슐내시경 프로토타입 수조시험환경 및 이미지 전송 시험결과>

- 초당 3장의 VGA급(480x480 픽셀) 이미지센서 데이터를 최대 전송속도 6Mbps로 송신하고, 수신단에서 정상적으로 이미지가 수신됨을 PC 이미지 뷰어(mr2kImgViewer) 및 텍스트 데이터로 확인함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



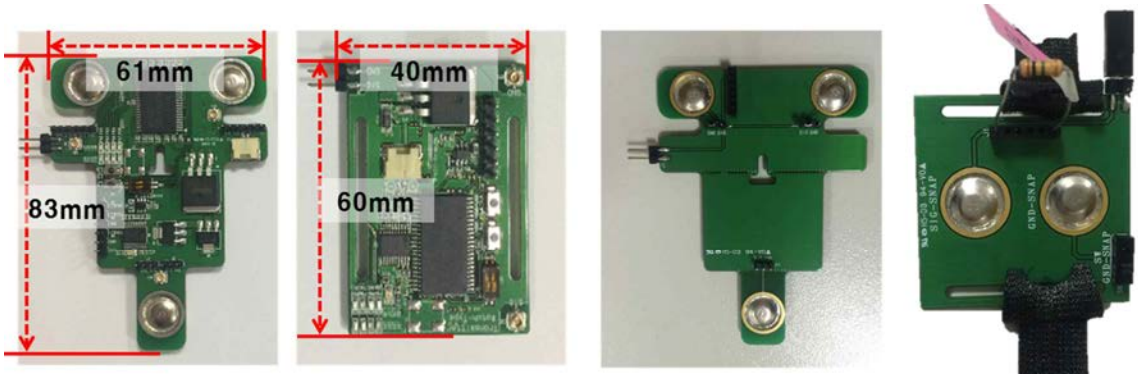
<캡슐내시경 프로토타입 수신이미지 및 Text Data (6Mbps) 전송시험 결과>

❍ 배경간섭 신호 측정 및 분석

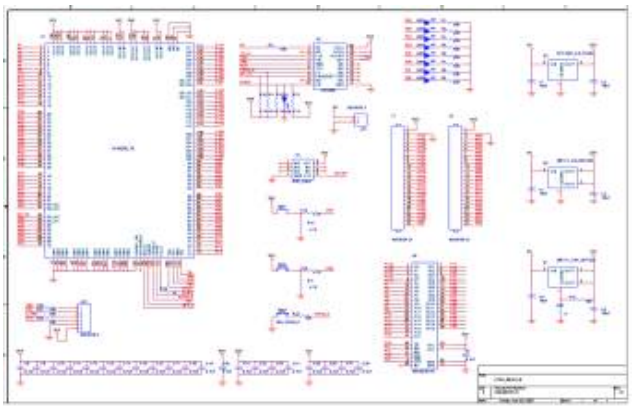
- 인체채널의 간섭신호 측정 및 경험적 (empirical) 모델 구조의 간섭신호 모델링

▪ FPGA 통신모듈 제작

- 통신 성능 측정용 송수신 모듈 디자인
- 송신 모듈: xilinx사의 FPGA 회로 + 버퍼(전압 레벨 조정)
- 수신 모듈: Lead저항 연결 단자 + 전극(ECG) 구성



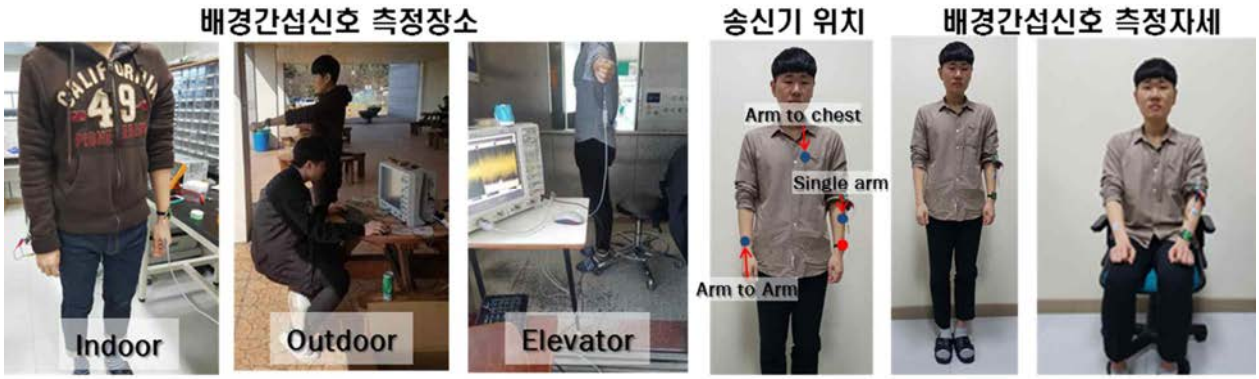
<배경간섭신호 측정용 모듈 (좌)Tx module 가슴부착/손목부착 형 (우)Rx module 가슴부착/손목부착 형>



<Tx module schematic>

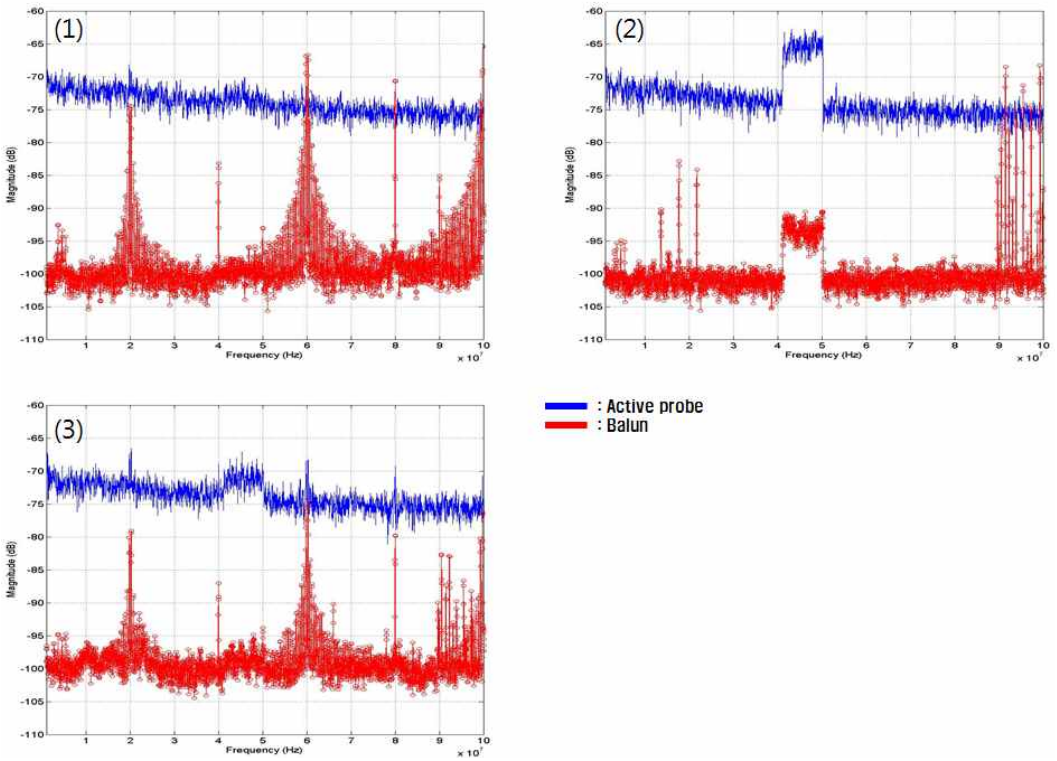
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 인체채널의 간섭신호 측정을 위한 실험측정 조건
  - 측정 조건
    - 측정 장소: 실내, 실외, 엘리베이터
    - 프로브: Active probe, Balun
    - 송수신기 위치: Arm to Arm, Arm to Chest, Single arm
    - 자세: Stand, Sit



<배경간섭신호 측정 조건>

- 환경조건에 따른 배경간섭 신호 분석 결과
  - 측정 프로브에 따른 배경간섭신호 분석
    - Balun을 사용함에 따라 수신기 접지면과 측정장비 접지면 사이의 커플링이 감소, 이로 인해 배경간섭 신호의 전력이 감소함

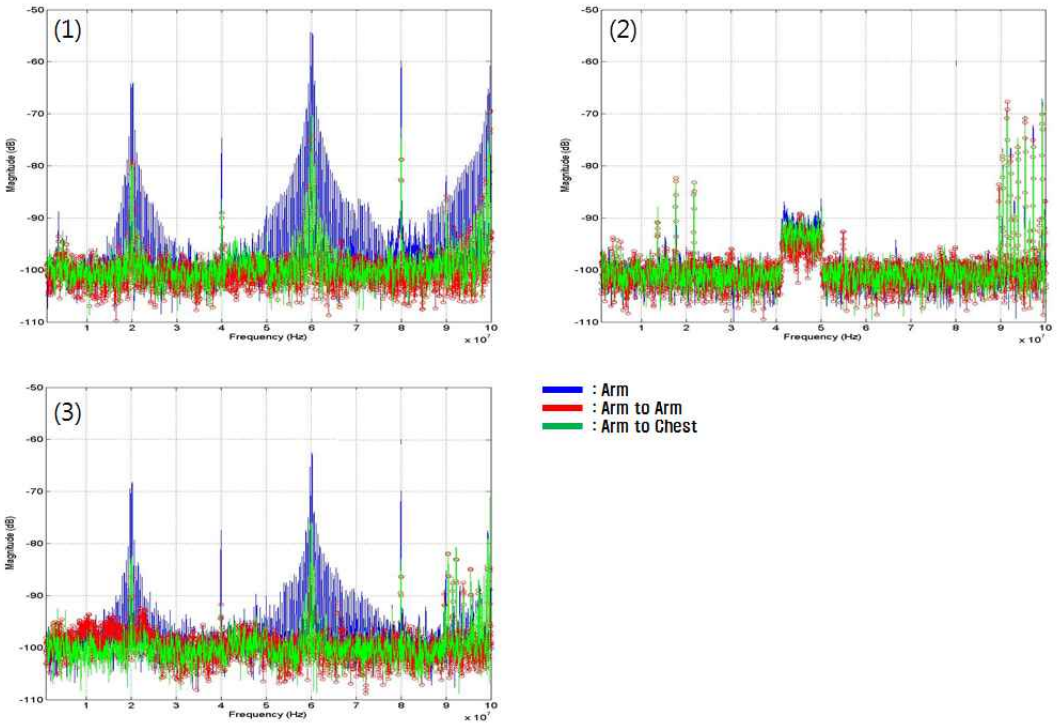


<측정 프로브에 따른 배경간섭신호 (1)실내, (2)실외, (3)엘리베이터>

  - 송수신기 위치에 따른 배경간섭신호 분석
    - 수신기가 Arm에 위치할 경우 사용자의 팔이 안테나로 작용함에 따라 더 높은 전

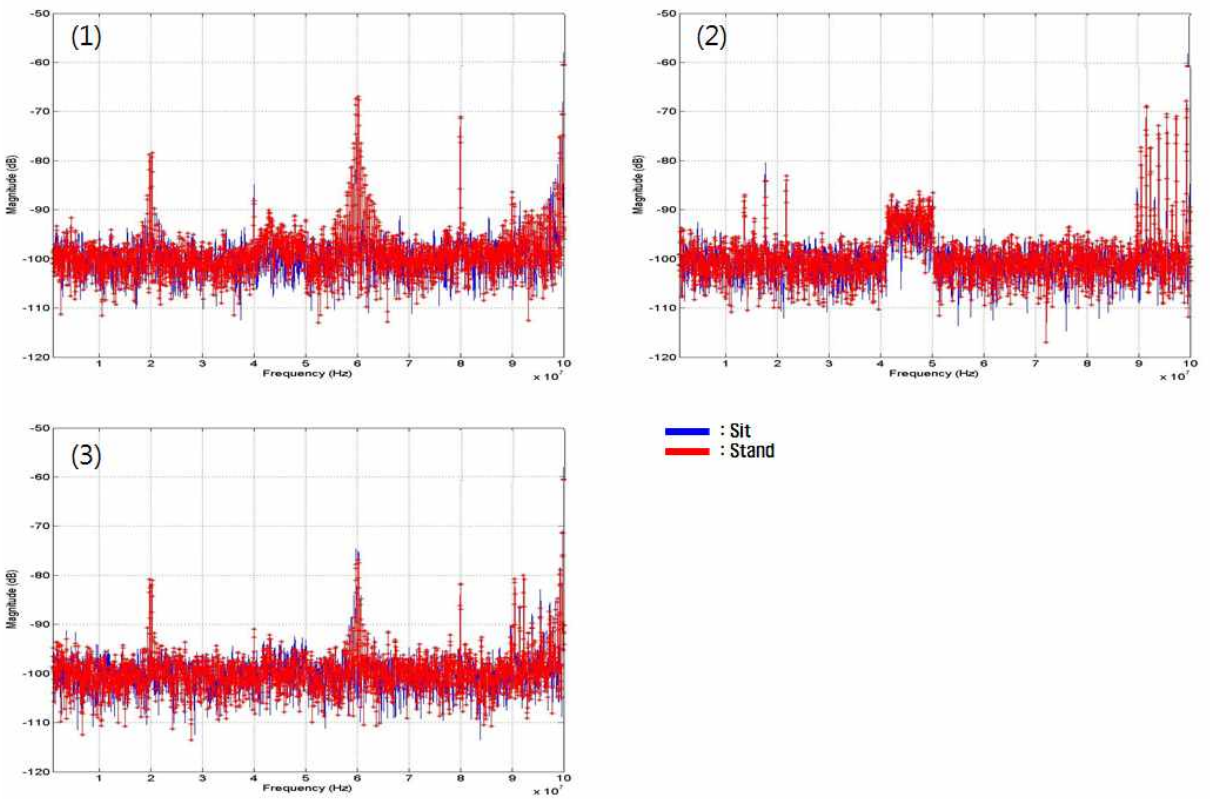
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

력의 간섭신호가 수신됨



<송수신 위치에 따른 배경간섭신호 (1)실내, (2)실외, (3)엘리베이터>

- 사용자의 자세에 따른 배경간섭신호 분석(Arm to Chest)
  - 사용자의 자세는 배경간섭신호의 전력에 중요한 영향을 미치지 않음, 이는 수신기의 위치가 고정되어 있는 경우 인체의 안테나 효과는 동일하기 때문임



<사용자의 자세에 따른 배경간섭신호 (1)실내, (2)실외, (3)엘리베이터>

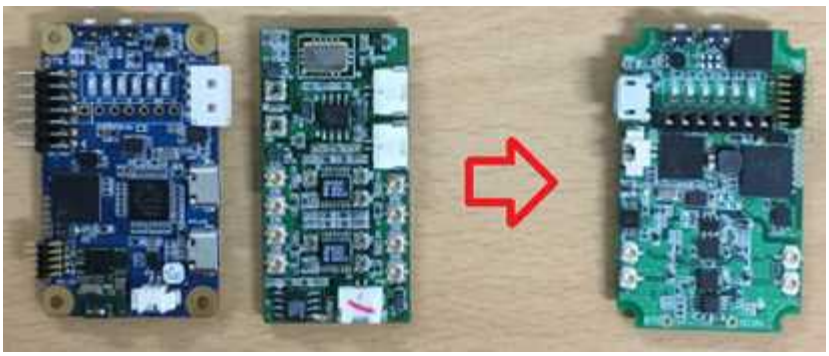
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 환경조건에 따른 배경간섭 신호 대 간섭비
  - 측정 주파수 대역 : 20 MHz
  - 실외환경에서 사용자의 자세가 배경간섭신호에 미치는 영향이 가장 큼
  - 실외환경에 비해 실내 환경 및 엘리베이터 환경에서 SNR이 작음, 실내 및 엘리베이터 환경에서 분포하는 전자기기의 영향으로 보임

Location	#실내		#실외		#엘리베이터	
Case	Sit	Stand	Sit	Stand	Sit	Stand
Signal power (dBm)	-96.9	-95.96	-95.84	-102.86	-100.51	-100.14
Noise power (dBm)	-94		-109		-96.2	
SNR(dB)	-2.95	-2.01	1.30	5.97	-3.9	-3.95

❍ On-body 통신 테스트베드 개발

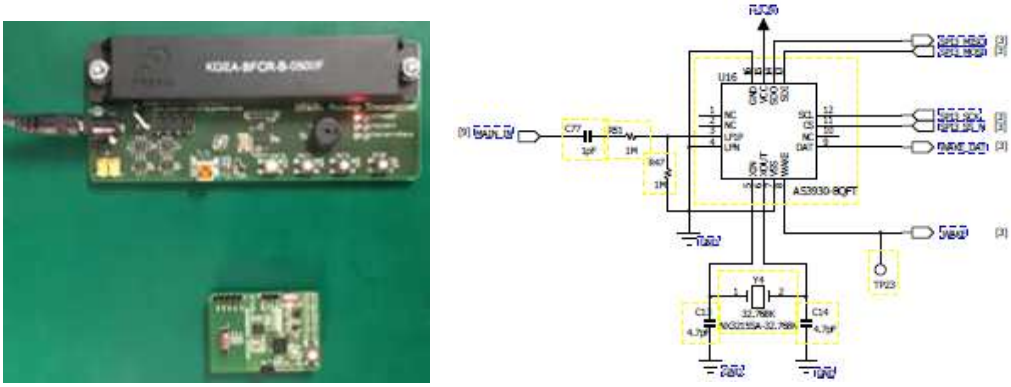
- On-body 프로토타입 테스트보드 개발
  - On-body 통신부 통합 및 소형화
    - Digital 제어 보드와 AFE 보드를 1개 보드에 통합 구현
    - AFE 부분의 device package 변경/소형화
    - Digital 제어 부분의 device package 변경/소형화, 전원 구조 단순화
    - 회로 최적화



<Digital 제어보드와 AFE의 보드를 1개 보드로 통합>

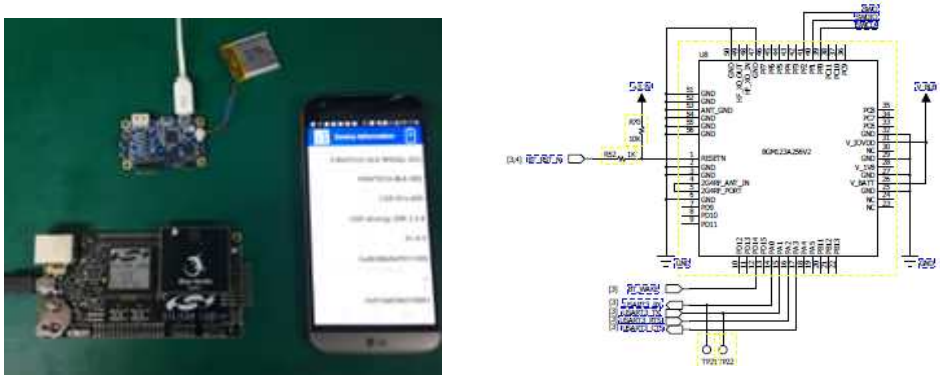
  - Wake-up 모듈 기능 확인 및 적용
    - 저전력 대기 동작을 위해 wake-up 송신기와 수신 모듈 set의 wake-up 기능 확인
    - wake-up 신호 수신 및 wake-up 요청 회로를 테스트보드에 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Wake-up 송신기와 수신 모듈 동작 확인 및 회로 적용>

- 원격 모니터링용 무선 통신 모듈 기능 확인 및 적용
  - 테스트보드의 전기적 절연 상태에서의 동작 확인을 위해 적용할 무선통신 모듈 set 통신기능 확인
  - 무선 통신 모듈을 테스트보드에 적용



<원격 모니터링용 통신 모듈 기능 확인 및 회로 적용>

- 테스트보드 성능 개선 진행 (V01 -> V02
  - Analog 부분의 noise 축소
  - HBC 송신 신호 레벨 확대 : 출력 말단에 inductor 추가
  - AFE 부분의 tuning 최적화 반영
  - AFE 부분의 신호 간섭 제거

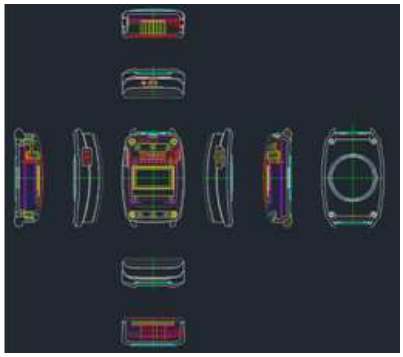
- On-body 프로토타입 테스트 기구 개발
  - 전년 대비 기구 소형화
    - 전년도 개발된 제어보드 시험용 기구의 크기를 축소 : 66x40x30mm -> 58x40x18.5mm

<3차년 대비 4차년 기구 소형화 비교 및 프로토타입 전체 구성>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 스마트워치형 기구

• 손목에 부착하여 On-body 통신의 host 역할을 수행할 스마트워치형 기구 제작



<스마트워치형 기구>

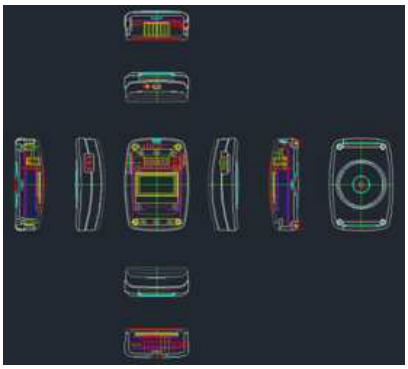
▪ 센서노드형 기구

• 손목을 포함하여 인체의 타부위에 부착하여 On-body 통신의 device 역할을 수행할 기구 제작

• 스마트워치형 기구와 유사하나, 시계 밴드를 부착하기 위한 돌출부를 없앰. 필요시 밴드 부착 가능

• 접착형 ECG 전극을 사용하여, 인체의 여러 부위에 부착 사용이 가능하도록 함

• 금속 전극 중앙부에 ECG 전극 부착이 가능하도록 스프링도트 구조를 적용함



<센서노드형 기구>

▪ 여러 가지 전극 형상 시도

• 단순 원형, 중앙부 돌출형, 스프링도트 부착형, 접착식 ECG 전극

<On-body 프로토타입 테스트 기구의 여러 가지 전극 형태 >

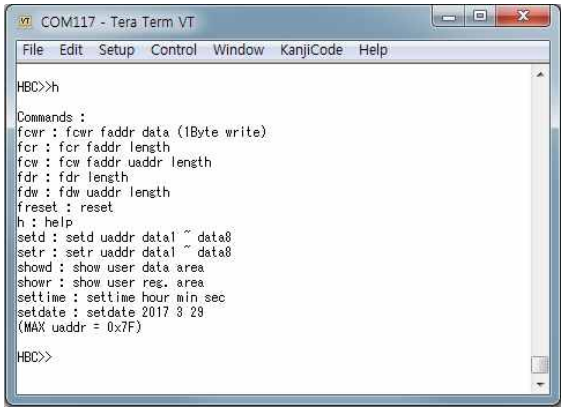
- On-body 프로토타입 테스트 S/W 개발

▪ On-body PHY access S/W 개발

• On-body PHY register access

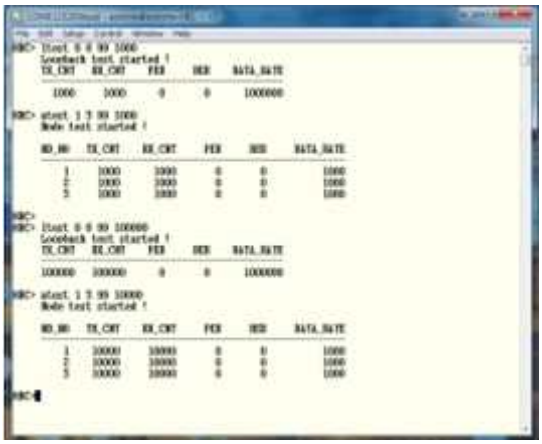
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- On-body PHY와 SPI 통신 프로토콜 구현
- On-body PHY debug 기능 메뉴 구현



<On-body 테스트 S/W 제공 기능>

▪ On-body 인체통신 송수신 시험 S/W 개발
- On-body PHY를 제어한 인체통신 송수신 시험 S/W 개발 및 동작을 확인
- 시험 조건 변경 : 송신 주기, data size, 시험 횟수, PHY 동작 모드
- 통계 기능 : 송/수신 count, error count
- 동작 확인 : 송/수신 PHY 정보, data type, mode, 상태 정보, data 내용, display on/off

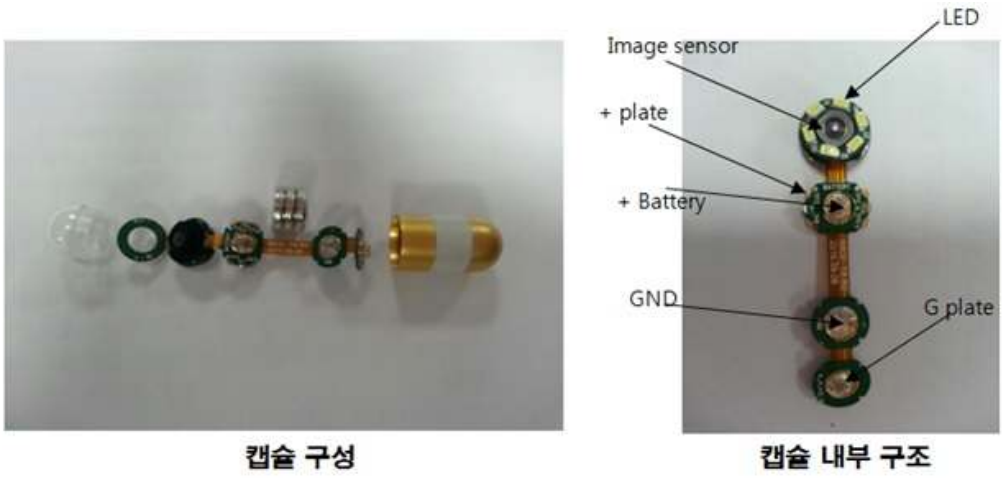


<On-body 인체통신 송수신 시험 S/W 동작 예시>

❍ In-body 인체통신 테스트베드 개발

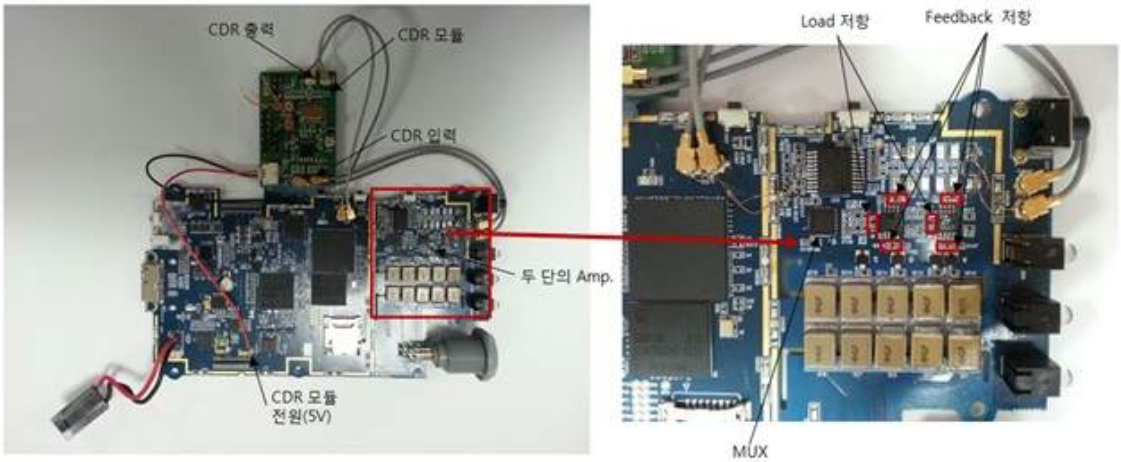
- CEHBC 캡슐 제작
  - 11mm x 24mm 캡슐 제작
  - RFPCB 타입으로 제작하였음
  - 코인 베터리 적용 시 전압강하 및 과도한 전류 소모로 수분내로 동작이 멈춤 확인
    - 전류 테스트 결과: 24.7mA
    - 주로 상용센서에서 소모됨 확인(약 22mA)
    - 수조테스트를 위한 방수용 cage 제작

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<CEHBC 캡슐 제작 결과물>

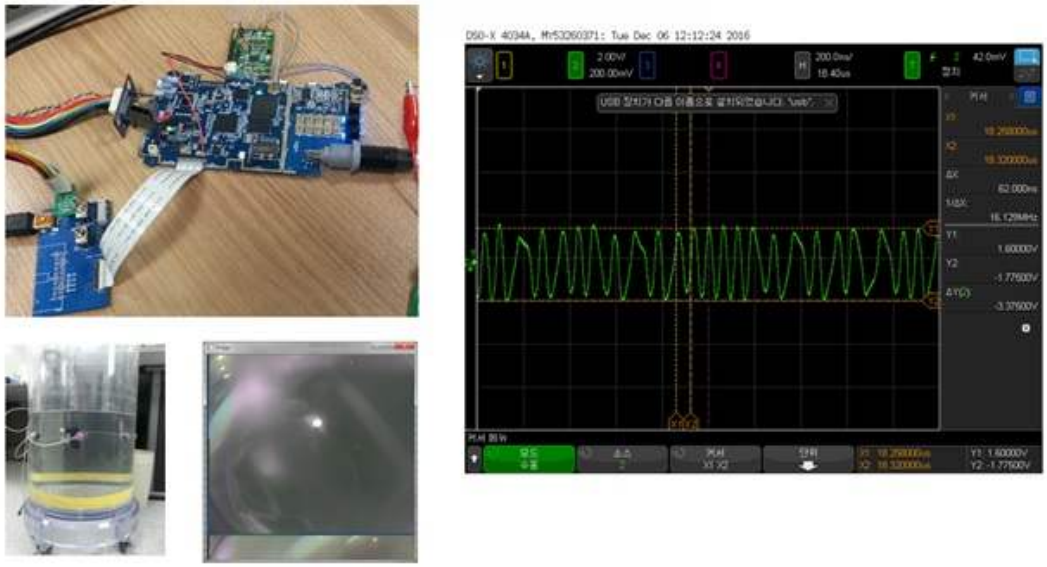
- 성능 검증용 수신 테스트베드 개발
  - 업데이트된 수신 모듈과 CDR 모듈 적용한 테스트베드 개발
    - AFE단의 OP-Amp.의 feedback/load 저항 결정



<수신용 테스트베드 제작 결과물>

- 수조테스트 및 성능 검증 시험
  - 제작된 방수용 캡슐을 수조에 넣고 수신 신호의 파형을 오실로스코프를 이용하여 확인
  - OP-Amp.의 BW gain을 조절하면서 수신 파형을 수정하였고 복원된 영상을 통해 전체 시스템의 성능을 검증하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

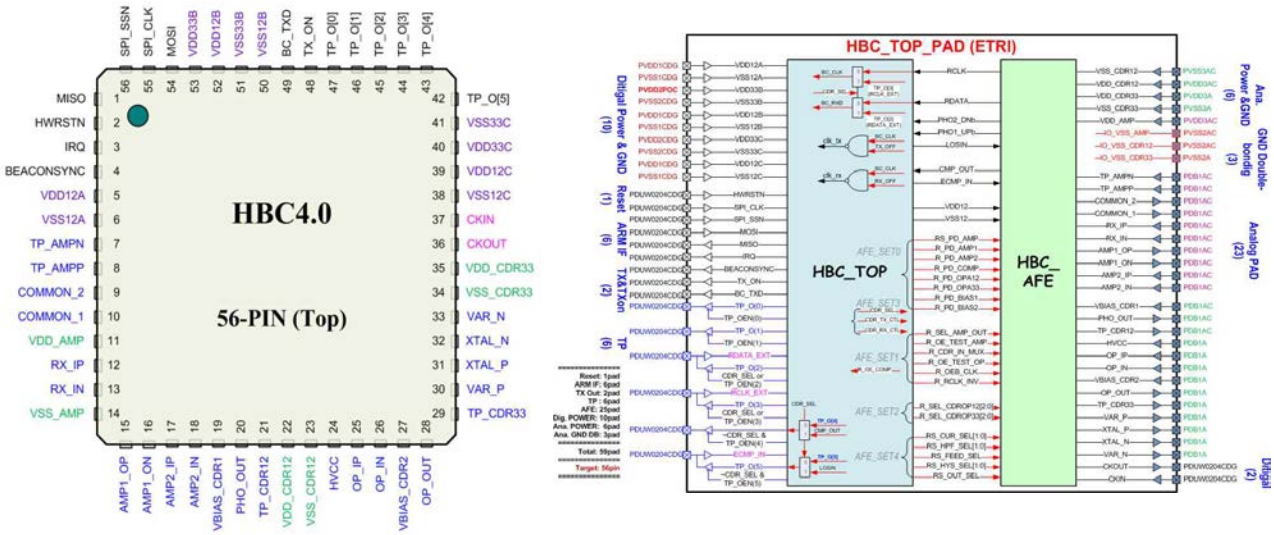


<수조 테스트 진행 과정>

❍ On-body 통신 단일칩 개발

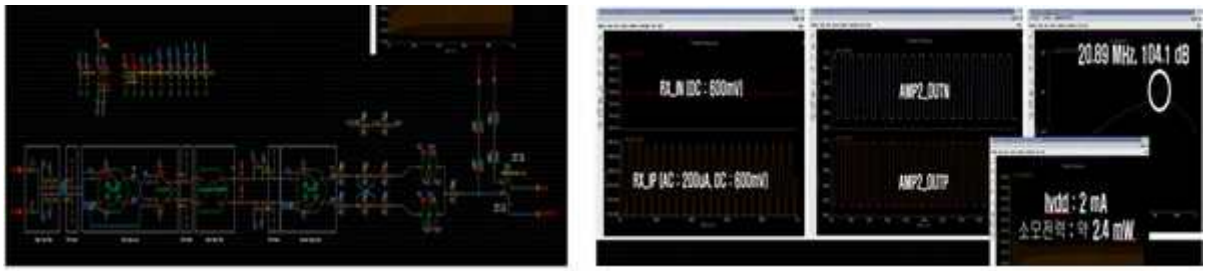
- On-body 통신 단일칩 HBC4.0 설계

  - On-body 통신 단일칩인 HBC4.0 설계를 위해 56핀 I/O 정의 및 추가, 메모리 수정, 테스트 신호/포트 추가 등 모뎀 RTL을 수정하고, TSMC 0.13 um MS 1P8M 1.2V/3.3V 라이브러리를 사용하여 논리합성 결과 전체 게이트 수는 76,575 gates (DPRAM 800 bit x 4개 포함)임
  - HBC4.0 내 AFE 설계에서 HPF, AMP1, BPF, AMP2, Comparator를 포함하는 AMP 단 설계와 Phase Detector, 1st OPamp, 2nd OP amp, Peripherals and Bias 회로로 구성되는 CDR 설계를 수행함



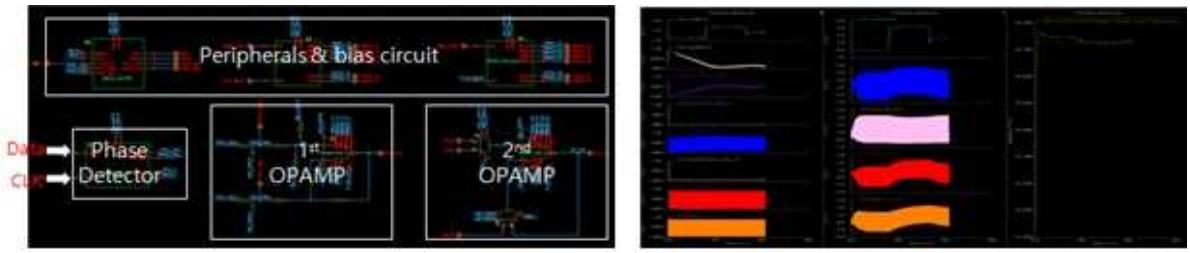
<On-body 단일칩 HBC4.0 설계 : HBC4.0 Pin, HBC4.0 Top PAD 블록도>

  - HBC4.0 AFE 내부에 HPF, AMP1, BPF, AMP2, Comparator를 포함하는 AMP 단 설계를 진행 완료 하였으며, 시뮬레이션 결과 2.4mW 소모 전력기준 약 104.1dB의 증폭 gain 달성을 확인하였음



<On-body 단일칩 HBC4.0 설계 : AMP 설계 및 시뮬레이션 결과>

- HBC4.0 AFE 내부에 Phase Detector, 1st / 2nd OP amp 및 주변 회로로 구성된 CDR 설계 진행을 완료하였으며, 시뮬레이션 결과 전원 전압 2.7V ~ 3.6V 기준 42MHz 부근의 안정적인 주파수 tracking 동작을 확인하였음



<On-body 단일칩 HBC4.0 설계 : CDR 설계 및 시뮬레이션 결과>

- On-body 통신 단일칩 HBC4.0 제작

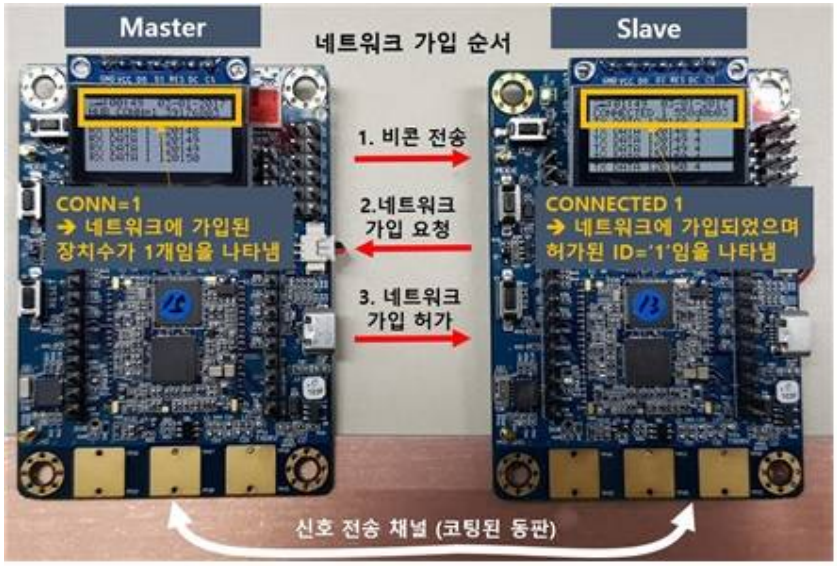
- On-body 통신 단일칩인 HBC4.0은 TSMC 0.13 um MS 1P8M 1.2V/3.3V 공정 라이브러리로 Layout, Back-end, 공정, 패키지를 수행함
- HBC4.0의 전체 칩크기는 1.8mm x 1.5nmm이며, QFN 56 pin (7 mm x 7 mm)으로 패키지됨

<On-body 단일칩 HBC4.0 제작 : Layout, chip, 검증보드>

- On-body 통신 단일칩 HBC4.0 시험

- 제작된 On-body 통신 단일칩인 HBC4.0을 검증보드에 탑재하여 네트워크 기능시험, 접속제어 기능시험, 비접촉전송시험, 최대전송속도 전송시험, 소모전력 측정시험을 수행하여 HBC4.0의 기능과 성능을 시험함
- HBC4.0의 네트워크 기능시험 결과, 마스터가 주기적 비콘을 전송하고, 나머지 수신 단말은 프레임 동기의 기준시점을 제공하며, 네트워크 가입/해제가 정상적으로 동작함을 확인함

- HBC4.0의 접속제어 기능시험에서 2 보드 간 접속제어 기능을 노트북 콘솔 메시지를 확인하여 판정한 결과, 접속제어를 위한 전용 연결, 멀티캐스트 연결, 브로드캐스트 연결 기능이 정상 동작함을 확인함



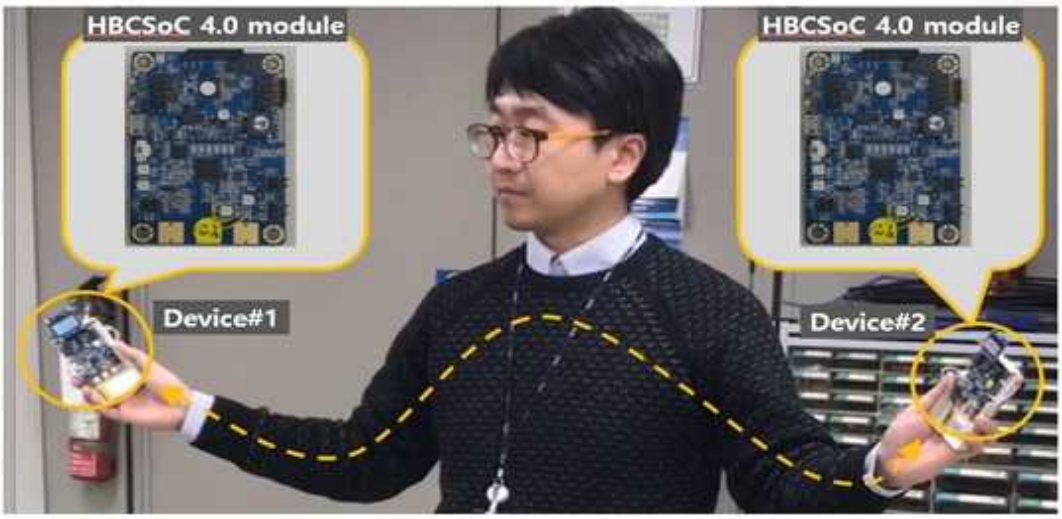
<HBC4.0 네트워크 기능시험 시험 결과>

- HBC4.0 비접촉 전송시험에서 On-body 인체통신 응용시제품으로 제작한 스윙게이트 내에 On-body 인체통신 단말을 장착하고, 목걸이 형태의 인체통신 단말(비접촉)을 목에 찬 시험자가 손으로 스윙게이트의 터치부를 터치하여 스윙게이트 문을 여는 시연으로 비접촉 전송이 정상 동작함을 확인함

<HBC4.0 스윙게이트 비접촉 인체통신 시험 결과>

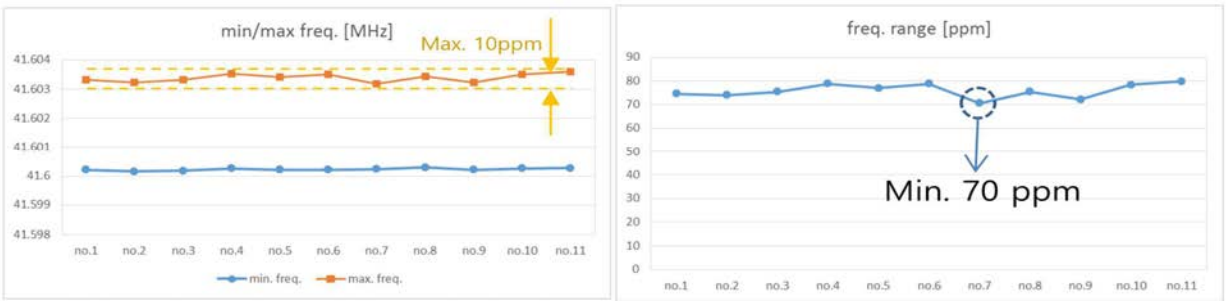
- On-body 통신 단일칩 HBC4.0 2개를 사용한 최대전송속도 전송시험에서 마스터(Device#1)는 프레임당 99byte의 최대데이터를 세팅하여 1000 프레임을 인체를 통하여 송신하고, 인체거리 1.5m 떨어진 수신단말(Device#2)에서는 1000 프레임을 수신하여 디스플레이에 정상적으로 수신되었음을 알리는 1000 프레임이 출력 표시되어 접촉상태에서 최대전송속도 1Mbps가 만족함을 확인함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<HBC4.0 최대전송속도(1Mbps) 전송시험 결과>

- On-body 통신 단일칩에 구현된 CDR의 특성 확인을 위하여 총 11개의 칩 샘플에 대하여 샘플별 주파수 편차 및 동작 range 측정을 진행하였으며, 각 샘플별 주파수 편차는 max. 10ppm 이내, 각 샘플별 주파수 tracking range는 min 70ppm 이상으로 측정됨



<On-body 통신 단일칩 내 CDR의 샘플별 주파수 편차 및 주파수 tracking range 측정 결과>

- On-body 통신 단일칩 HBC4.0 TX/RX 최대평균 소모전력 측정 결과로 최대 전송속도 1Mbps를 송신할 때 HBC4.0의 전체 소모전력이 6.39mW, 최대 전송속도 1Mbps를 수신할 때 HBC4.0의 전체 소모전력이 11.96mW로 측정되었고, TX 최대소모전력과 RX 최대소모전력의 평균값인 TX/RX 최대평균 소모전력이 9.18mW가 되어 요구사항인 10mW 이내를 만족함

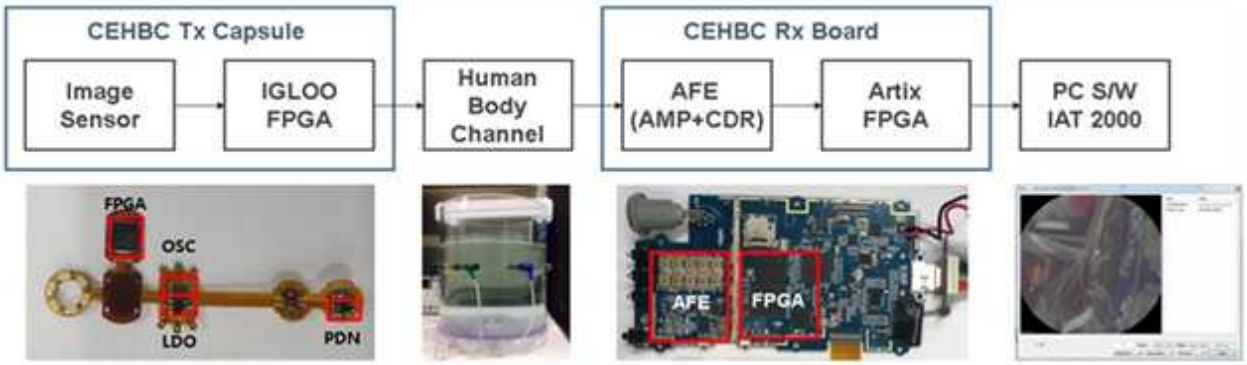
	TX Mode (최대전송)			RX Mode (최대전송)			소모전력
	mA	V	mW	mA	V	mW	mW
Digital Core	1.49	1.2	1.79	5.48	1.2	6.58	4.18
Digital I/O	0.52	3.0	1.57	0.02	3.0	0.06	0.81
AFE (AMP)	0.18	1.2	0.22	2.09	1.2	2.51	1.36
AFE (CDR)	0.15	1.2	0.18	0.15	1.2	0.18	0.18
	0.88	3.0	2.64	0.88	3.0	2.64	2.64
소모전력			6.39			11.96	9.18

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

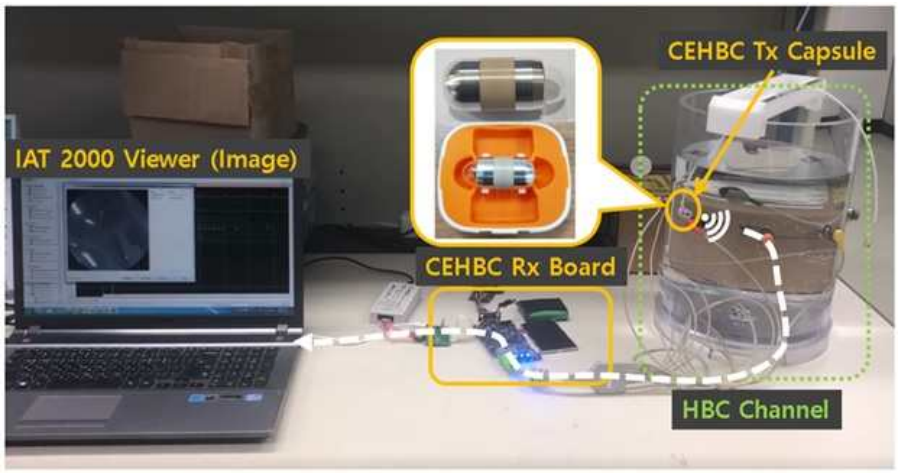
<HBC4.0 내의 디지털 코어/IO, AFE AMP/CDR 소모전류 측정결과>

❍ In-body 통신 프로토타입 고도화 개발

- CEHBC 인체통신 TX 고도화 설계
  - FPGA 변경 : 기존 FPGA AGLN250V5-CS81의 사용 범위가 약 26%이므로 이보다 작은 사이즈의 FPGA AGLN125V5-CS81로 변경 후 캡슐을 제작함
- CEHBC 인체통신 AFE 모듈 보완
  - CEHBC-AFE 모듈 최적화 설계 : 최적화된 Comparator와 CDR이 포함된 CEHBC 인체통신 AFE 모듈 회로를 ㈜인트로메딕에 제공하여 캡슐내시경 수신기 보드를 설계 제작을 지원함
- 캡슐내시경 고도화 프로토타입 구현 및 시험
  - 변경된 FPGA(AGLN125V5-CS81)를 내장한 캡슐내시경, 인체 모사된 수조 채널, ㈜인트로메딕의 응용시제품에 맞게 제작된 CDR 기반 AFE 내장 수신 FPGA 보드, 수신 이미지 확인을 위한 PC S/W IAT2000으로 환경 구성함

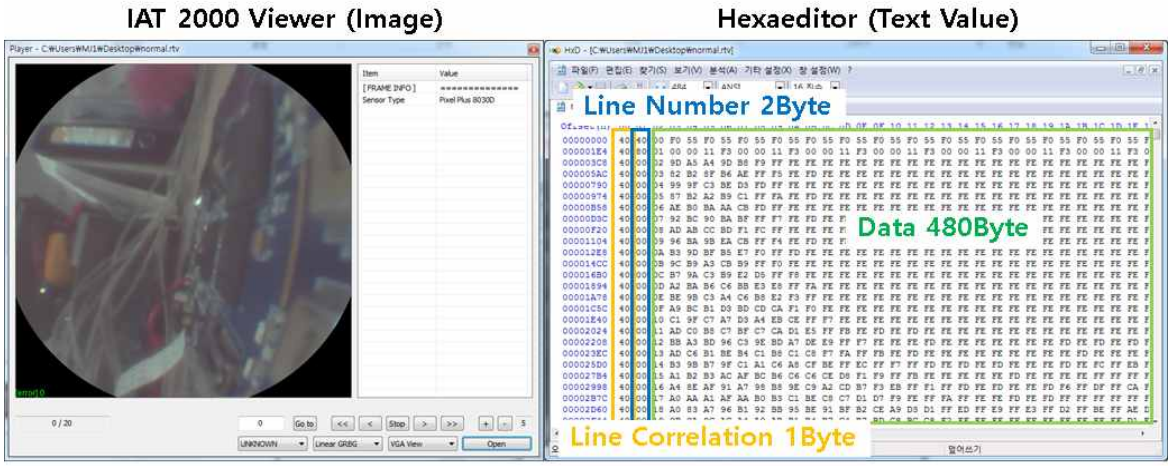


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<캡슐내시경 고도화 프로토타입 구성도 및 수조시험환경>

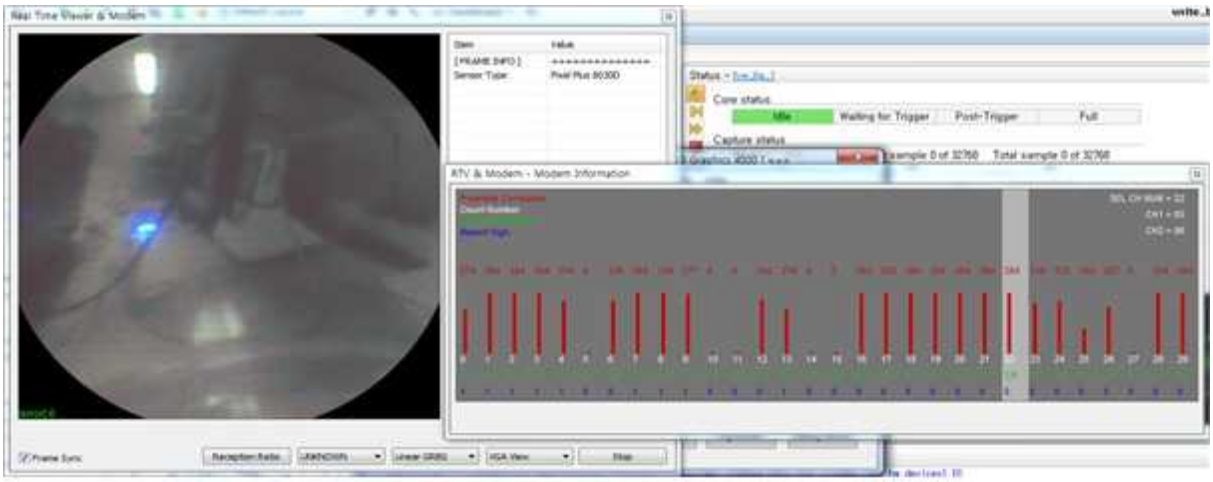
- 캡슐내시경 고도화 프로토타입이 탑재된 캡슐내시경, 수신 프로토타입이 탑재된 수신기, ㈜인트로메딕이 제공한 수조시험환경을 이용하여, 초당 3장의 VGA급(480x480 픽셀) 이미지센서 데이터를 최대 전송속도 6Mbps로 송신하고, 수신단에서 정상적으로 이미지가 수신됨을 확인함.



<수신된 이미지 센서 이미지/Text Data (6Mbps) 전송시험 결과>

- 캡슐내시경 응용시제품을 사용한 최적 수신전극쌍 선택 시험에서 이미지센서 데이터 전송을 통하여 8개의 수신전극중 최적의 수신전극쌍을 선택하여 프레임의 이미지가 정상적으로 수신됨을 확인함
- 수신채널 상태 보고 시험에서 수신된 이미지 1장당 30개의 수신채널 상태값을 정상적으로 보고된 후, MCU에서 보고받은 수신 채널값과 수신 채널 상태값이 정상 동작함을 확인함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<캡슐내시경 시제품 수신채널상태 보고 이후 Report 시험결과>

○ 멀티 디바이스 간섭 분석

- 웨어러블 멀티디바이스간 간섭 분석

▪ 멀티 디바이스 간섭분석을 위한 신호측정 셋업

- 측정 주파수 대역: 17 ~ 23 MHz
- 통신 방향: 가슴 → 손목
- 인체통신 모듈: 가슴부착형 송신모듈, 손목부착형 수신모듈
- 측정 자세: Sit/Stand
- 측정 위치: 실내

<멀티디바이스 간섭신호 측정 자세 및 셋업>

▪ 웨어러블 멀티디바이스

디바이스	블루투스 이어폰	스마트 워치	스마트폰
종류	블루투스	NFC	Wi-Fi
주파수	2.45 GHz	13.56 MHz	2.4 GHz

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<간섭신호 측정을 위한 웨어러블 디바이스>

- 웨어러블 디바이스 간섭신호에 대한 신호 대 간섭비
  - 멀티 디바이스에 의한 인체통신 간섭 영향은 크지 않음

통신방식	블루투스		NFC		Wi-Fi	
Case	Sit	Stand	Sit	Stand	Sit	Stand
Received signal power(dBm)	-68.96	-64.2	-67.42	-63.9	-68.24	-64.17
Interference power(dBm)	-96.7	-93.87	-95.57	-93.61	-96.34	-94.85
SIR(dB)	27.74	29.67	28.15	29.71	28.1	30.68

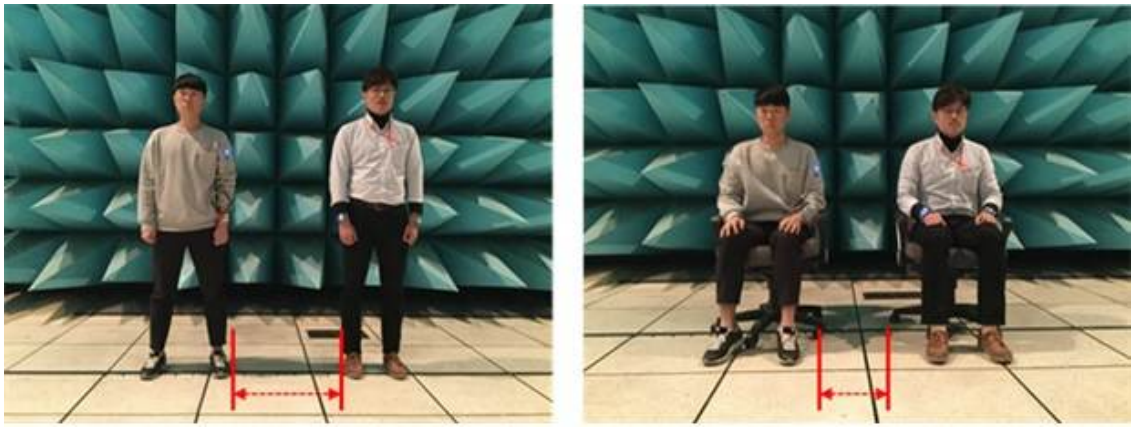
- 멀티채널 간섭신호 분석
  - 인체통신 사용자간 간섭신호 분석
    - 인체통신을 사용하는 다른 사용자에 의해 인접 채널 간 발생되는 거리 혹은 위치에 따른 간섭신호 의 영향 분석

<사용자간 멀티 디바이스 간섭신호 분석 구조도>

- 인체통신 사용자간 간섭신호 분석을 위한 실험셋업
  - 측정 자세: stand to stand, sit to sit

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 송수신경로: wrist to wrist
- 사용자간 거리: 10 ~ 80 cm
- 패킷: 300,000 packet (240,000,000 bit)



<사용자간 간섭신호 분석을 위한 실험 셋업 (좌)Stand to Stand, (우)Sit to Sit>

▪ 인체통신 사용자간 측정되는 Packet error 측정 결과

- 측정 자세: Stand to Stand

Distance	Tx packet	Rx packet	error	error rate
10cm	315468	80951	117	0.001445
20cm	302233	411	42	0.102190
30cm	308018	543	107	0.197053
40cm	325883	1846	13	0.007042
50cm	301096	1272	0	0.000000
60cm	302208	1434	0	0.000000
70cm	300461	1130	0	0.000000

ㅇ 측정 자세: Sit to Sit

Distance	Tx packet	Rx packet	error	error rate
10cm	342359	1483	0	0.000000
20cm	302832	1303	0	0.000000
30cm	301344	908	0	0.000000
40cm	301179	1271	0	0.000000
50cm	301806	890	0	0.000000
60cm	309774	4489	0	0.000000
70cm	301536	1808	0	0.000000

▪ 인체통신 사용자간 간섭분석

- 사용자의 자세에 대한 영향보다 거리에 따른 간섭신호의 크기에 의해 오류율이 급격히 변하는 특성을 보임
- 현재의 송신 전력은 인접한 사용자간 간섭을 발생시킴으로 송신 전력을 제한하거나, 사용자간 통신 영역을 분리할 수 있는 서비스에 적용해야 할 것으로 보임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ On-body 응용 시스템 개발

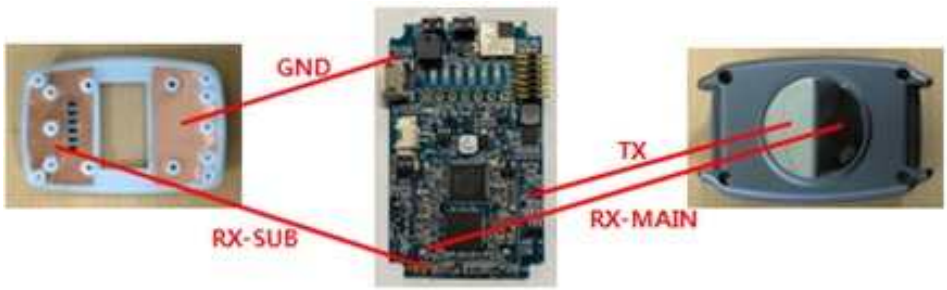
- On-body 성능 보완 적용

▪ On-body 성능/기능 개선 결과 반영

- 송신부 : 송신 전압 승압, 기구 상부에 GND 전극판 추가, 송신부와 수신부 전극 분리
- 수신부 : filter tuning, 전원구조 변경, noise 유발 배선변경, 가상수신전극 적용, GND 전극 추가
- Clock부 : CDR 상시 동작, 송신시 center 주파수로 동작, CDR pulling range 확대

▪ On-body 기구 전극 구조 보완

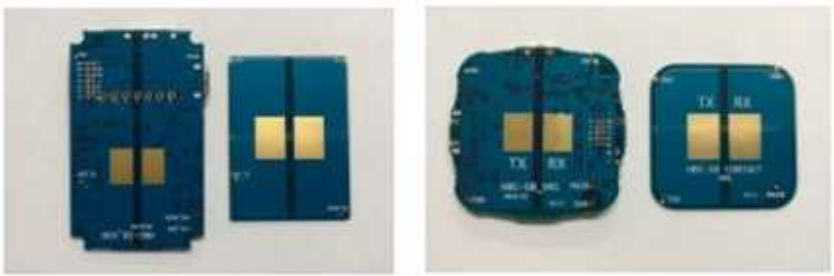
- 4개의 전극 사용 구조 반영 : 송신, main 수신, sub 수신 (가상 전극), GND
- 기구 상부 case를 금속재질에서 플라스틱 재질로 변경 : 기구 상부에 보조전극과 GND 전극 배치
- 기구 하부 금속 접점을 2개로 분리 : 송신 전극과 main 수신 전극을 분리



<On-body 기구 전극 구조 보완>

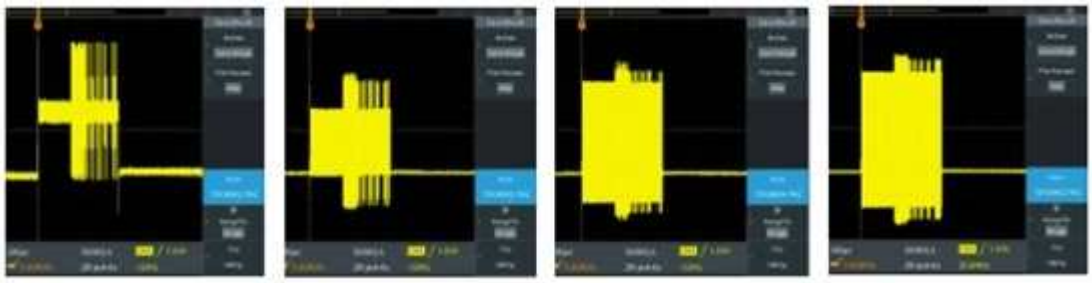
▪ On-body 전극 형상 및 부착 방식 변경 시도

- 전극 구조 및 크기 규격화, 성능 균일화, 부착 편의성 향상 시도
- 보드 bottom면에 전극 PAD 형상 구성 : GND층과 전극 인접 영향으로 preamble 구간 신호 저하 큼
- 기구 부착형 금속 전극 대신 보드 부착형 PCB 전극 제작 : on-body 보드 하부에 거리 이격 부착
- 전극 이격 거리에 따른 성능 변화 확인 : 외부 부착대비 0mm 50%, 1mm 10% 출력 레벨 저하



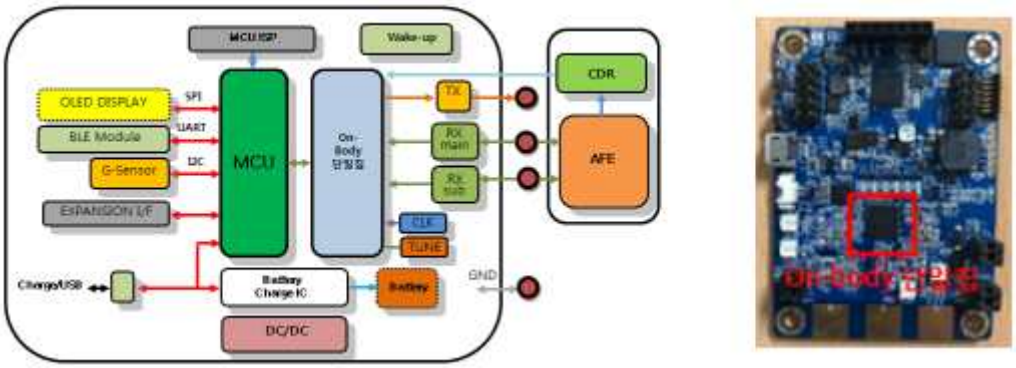
<On-body용 보드 bottom면 전극 형상과 보드 하부 부착형 PCB 전극 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



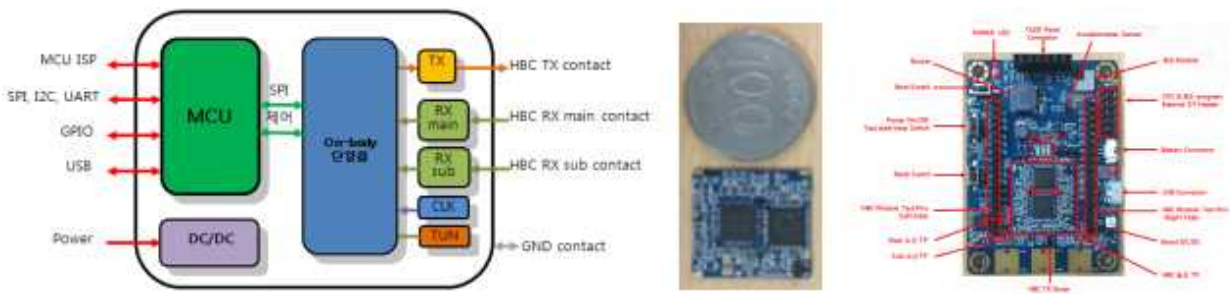
<On-body 보드 전극 구성 및 이격에 따른 출력 성능 차이 (bottom면, 0mm, 1mm, 외부) >

- On-body 단일칩 시험 보드 개발
  - On-body 단일칩 시험을 위한 evaluation 보드 개발
    - 모든 부품 개별 배치, 성능 확인과 tuning 필요 부분 TP 적용
    - 기존의 CDR과 AFE를 추가로 구성하여, 필요시 On-body 단일칩에 연결 시험이 가능하게 제작



<On-body 단일칩 시험 보드>

- On-body 통신모듈 시제품 및 Evaluation 보드 개발
  - On-body 단일칩 및 주변 부품을 집적하여 On-body 통신모듈 시제품 개발 (세계 최초)
    - 저전력화 고려 : 다양한 저전력 지원 MCU 적용, MCU에서 on-body 단일칩 전원 on/off 가능
    - 소형화 : PCB size 최소화 (20x22mm), 사용 보드에 모듈을 일반 IC처럼 SMT로 장착 가능
    - 저가화 : 메모리 용량 최적화된 MCU 적용, PCB type 변경
    - 다양한 사용자 인터페이스 지원 : UART, SPI, I2C, GPIO



<On-body 통신모듈 시제품과 Evaluation 보드>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- On-body 출입 인증 응용 시스템 개발
  - On-body 인체통신을 응용하여 신체 접촉으로 ID를 전달하여 출입할 수 있는 게이트 개발
    - ID tag : 일반 신용카드 크기 (54x85x8mm), On-body 인체통신으로 ID를 송신
    - Gate : 상용 출입 게이트 사용, RF ID 수신부 대신 On-body 인체통신 base station을 적용
    - Base station : On-body 단일칩을 적용한 통신모듈 내장, 인체통신 및 Gate 출입 제어 수행

<On-body 출입 인증 응용 시스템>

- On-body 웨어러블 센서 응용 시스템
  - On-body 스마트워치형 허브와 센서노드로 구성된 웨어러블 센서 응용 시스템 개발
    - On-body 허브 : 스마트워치형. On-body 다중노드 접속/운용 관리, 센서노드 데이터 수집 및 표시
    - On-body 센서노드 : On-body 노드 프로토콜 적용, 주기적 센서 계측/인체통신으로 허브에 보고

<On-body 웨어러블 센서 응용 시스템>

- On-body 다중노드 운용 S/W 개발
  - On-body 다중노드 운용 프레임 구조 구현
    - Super frame 구조 : 50ms 주기, TDD방식, super frame당 25 time slot, 2ms time slot
    - Topology : 1 star형, 최대 8 node
    - super frame 채널 구성 : beacon(동기 및 제어), sync(Time 동기), EAP1(노드 to Host 통신), MAP1 (Host가 송/수신 임의 할당), RAP(망접속 절차용), MAP2 (Host가 임의 할당 예비)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		SUPER FRAME																									
23	24	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0	1	2
	BEACON	SYNC	EXCLUSIVE ACCESS PHASE								MANAGED ACCESS PHASE1								RANDOM ACCESS PHASE				MANAGED ACCESS PHASE2			BEACON	SYNC		

<On-body super frame 구조>

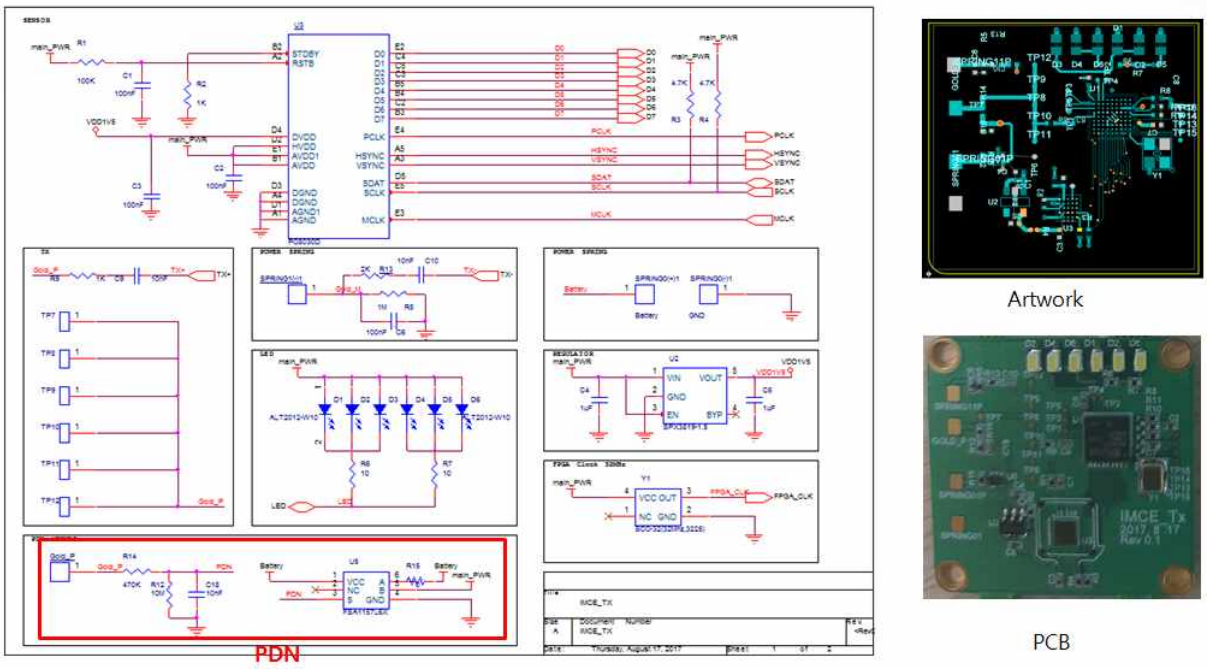
- On-body 다중노드 운용 프로토콜 구현
  - 망동기 (SYNC, down) : host는 beacon/sync 송신, node는 beacon/sync로 동기 수신
  - 망접속요구 (CONNECT_REQ, up) : node ID=15, MAC address 전송, RAP random 선택
  - 망접속응답 (CONNECT_RSP, down) : node ID 할당, MAP1 사용
  - 망접속응답확인 (CONNECT_ACK, up) : 할당 ID 적용, EAP 사용
  - 접속 상태 (CONNECTION, up/down) : data 통신 상태, up은 EAP/MAP 사용, down은 MAP 사용
  - 접속해지 (DISCONNECT, up) : sync가 유실되거나 beacon이 일정시간 미수신시, node가 host에게 접속 해지 전송 후, 초기 망동기 수집 상태로 천이
- On-body 다중노드 운용 동작 확인
  - 환경구성 : On-body 시험 보드들의 전극들을 무탈피 wire로 비접촉 상태로 연결
  - Host : node가 다중노드 접속 프로토콜로 접속하여, connection 및 유지/해지가 되는 지 확인함
  - Node : Host와 다중노드 접속 process로 node ID 할당, data 전송, 해지되는지 확인함

<On-body 다중 노드 연동 시험 및 동작 표시 확인>

❍ In-body 응용 시스템 개발

- CEHBC 인체통신 TX 고도화
  - PDN 설계 및 적용: 캡슐의 On/Off 기능 추가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<PDN 설계 및 PCB 제작 결과>

- CEHBC 인체통신 송신기 고도화
  - 캡슐 크기 변경: 캡슐의 동작시간을 확보하기 위하여 cage 크기 변경하였음
    - BAT 모델: 1/3N(3V)
    - Cage 크기: 13mm x 27mm
  - PCB 수정: 기존 RFPCB에서 FPCB로 변경하여 날개 부분의 단락현상을 최소화하였음
    - BAT.의 크기에 따라 FPCB의 길이가 변경되었음

<FPCB 타입으로 제작된 송신부 제작 결과물>

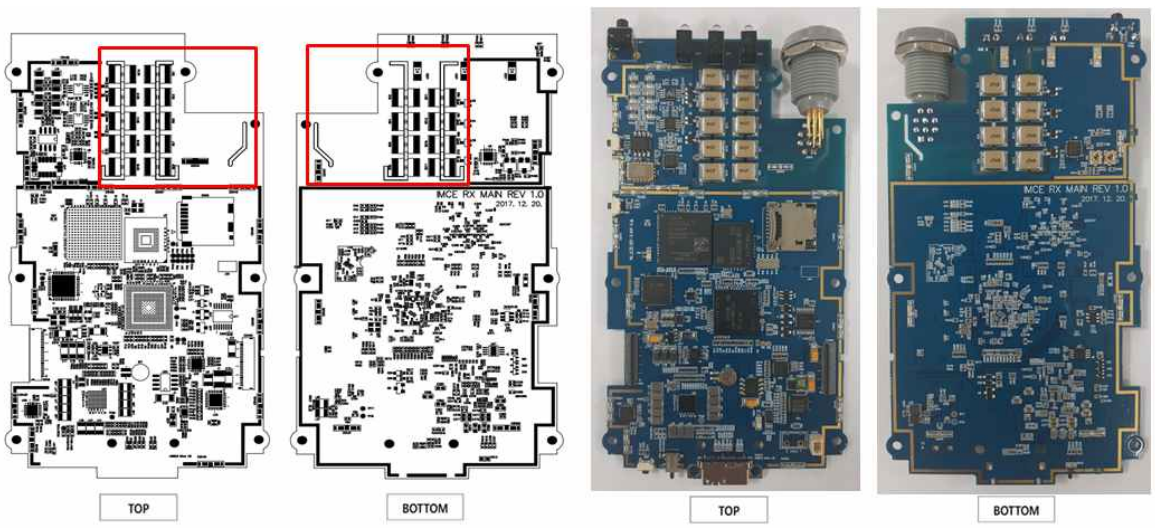
  - Cage 설계 및 제작
    - PCB 적층 조립에 필요한 프레임 구조물 설계 및 제작

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(캡슐 구조도(3D 렌더링)) (제작된 캡슐 Cage)

<캡슐 설계 및 제작 결과물>

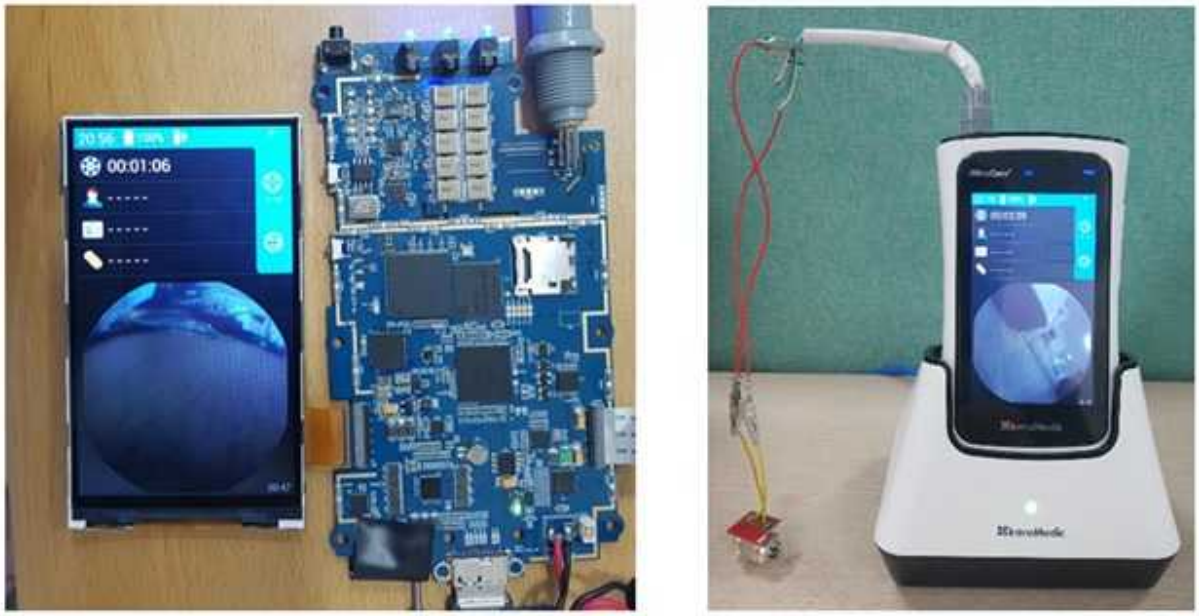
- 수신기 고도화를 위한 PCB 제작
  - 수신기 내부에 CDR 모듈 적용
  - 1차 제작된 수신기의 safety test 결과: fail로 원인 분석 후 2차 PCB 제작
    - air clearance/ creepage distance 마진 확보
  - 2차로 제작된 수신기는 safety test: Pass



<2차 PCB 제작 결과물>

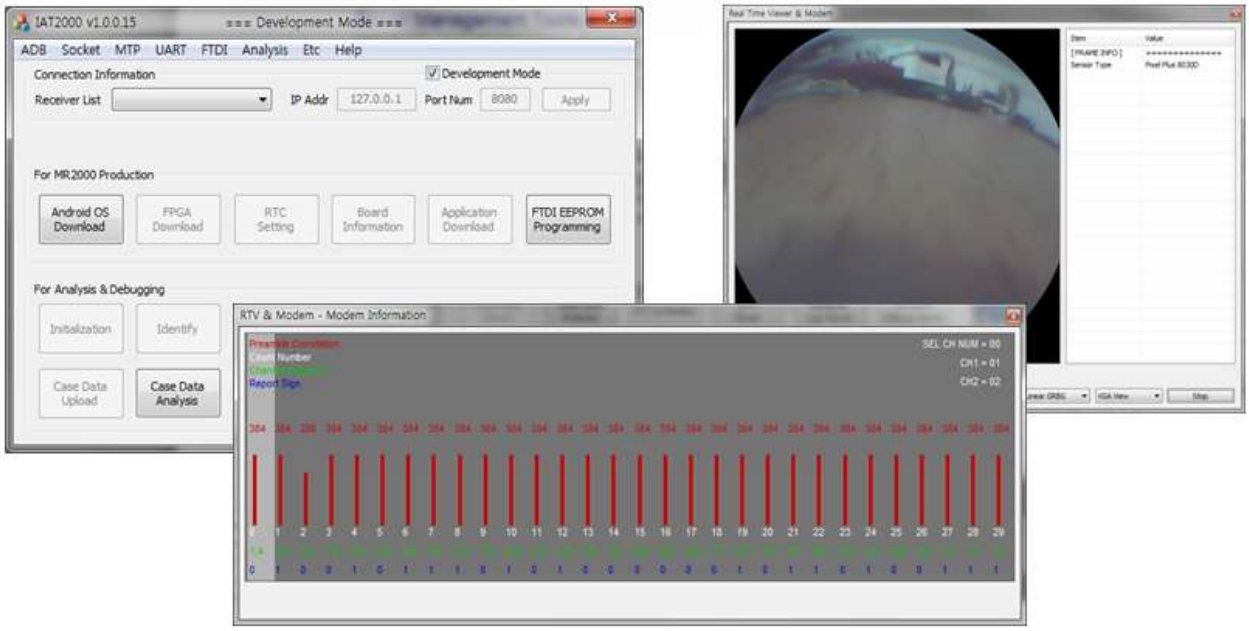
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- LCD를 통한 RTV 개발
  - Android 앱 개발



<LCD를 이용한 RTV 구현 결과>

- 테스트용 소프트웨어 개발
  - 주요 기능: 채널정보, 점유 채널정보, sign값, BER 테스트
    - known pattern을 적용하여 BER 측정하도록 하였음



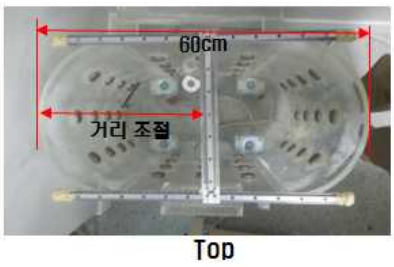
<개발된 테스트용 소프트웨어>

- 수조 실험을 통한 성능 검증
  - 채널 선택 동작 여부 확인: 8개의 전극 중 2개씩 총 28개 전극쌍에 대한 동작 여부 확인하였음
  - 수조에 8개의 전극을 연결한 후 캡슐의 방향 및 거리에 따른 BER를 백분율(%)로 환

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

산하여 성능 여부를 확인하였음

- 수평/45도 회전 상태에서 통신 거리 20cm에서 통신 오차가 없음을 확인하였으며, 90도 회전 상태에서는 동일한 거리에서 성능 열화가 있으나 이 경우 차동 증폭 시 두 전극으로 수신되는 신호의 레벨 차이가 상대적으로 낮기 때문으로 판단됨



방향	위치(cm)	거리/BER(%)		
0°수평	상(30)	10 / 100	20 / 100	30 / 99.9894714
	중(15)	10 / 100	20 / 100	30 / 99.9961700
	하(0)	10 / 100	20 / 100	30 / 99.9975204
45°회전	상(30)	10 / 100	20 / 100	30 / 99.9641418
	중(15)	10 / 100	20 / 100	30 / 99.9841309
	하(0)	10 / 100	20 / 100	30 / 95.9837189
90°회전	상(30)	10 / 100	20 / 95.8075256	30 / 41.0104904
	중(15)	10 / 100	20 / 57.3139648	30 / 0
	하(0)	10 / 100	20 / 94.8857117	30 / 99.9339294

<수조를 이용한 BER 성능 시험>

<Track-2>

(가) 시스템 요구사항 정립

- 요구사항 수립
- 시스템 형상 정립
- 셀 설계 파라메터 확보
- 셀 설계방안 확보
- 시스템 사업자 망연동 방안 수립
- 국내외 표준화 협력

(나) 5G 통신 칩셋 및 기지국 개발

❍ 단말용 Baseband 칩 개발

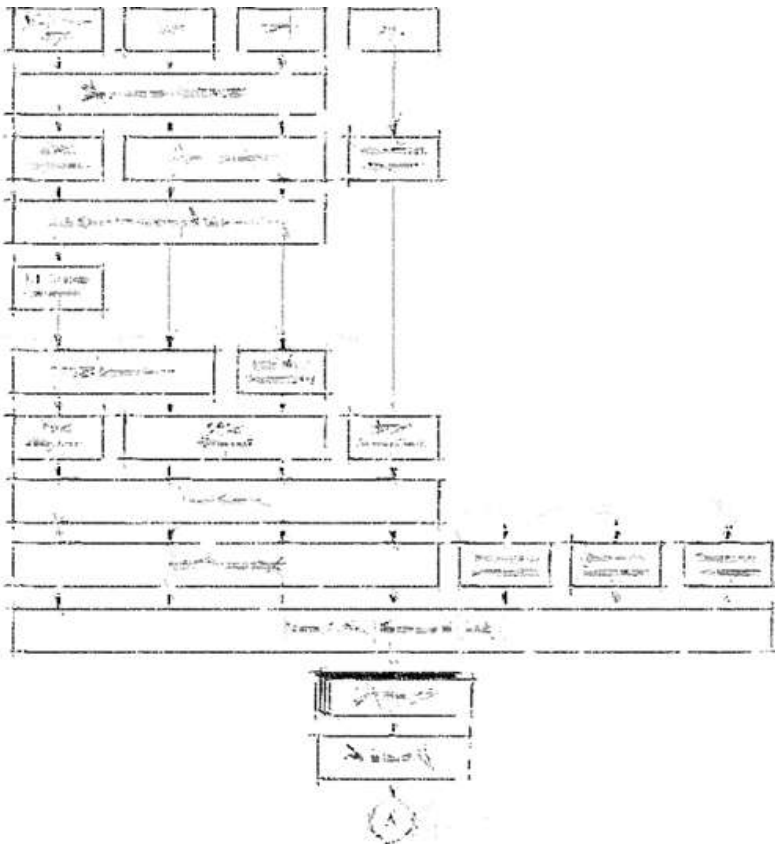
- 저전력 고속 데이터 송수신 모뎀 구조 및 기능블록 설계
  - 고성능 동기 처리 기술 개발
  - 고효율 채널 디코딩 기술
    - 64QAM 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- MIMO 지원
- Multiple CA (Carrier Aggragetion) 지원

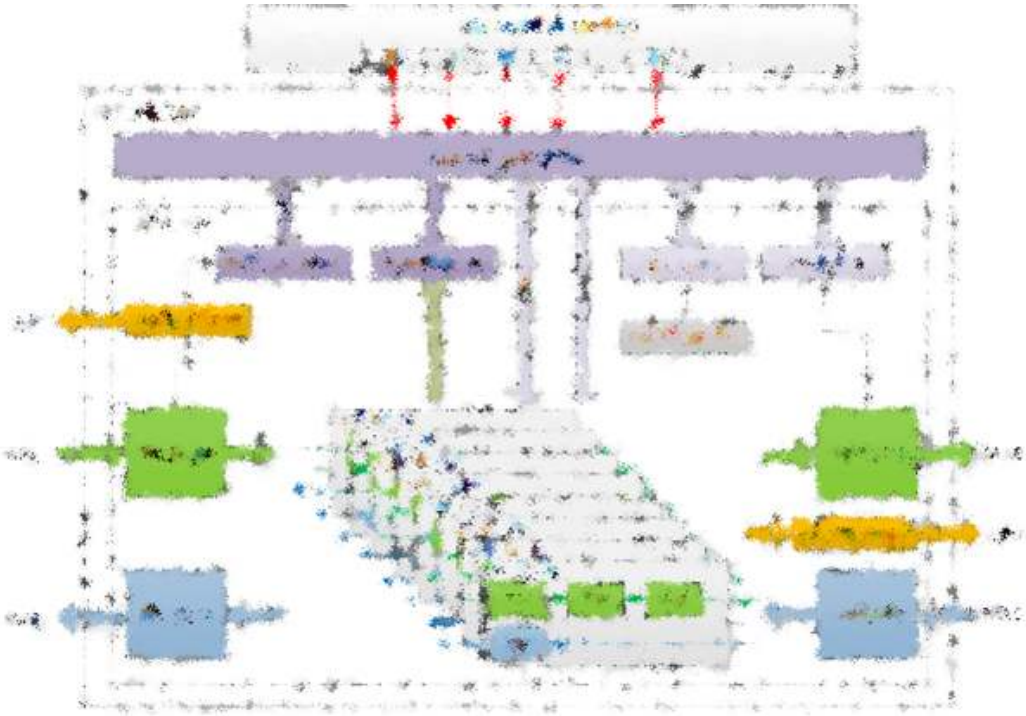
- Uplink 구조 설계

- Downlonk 구조 설계

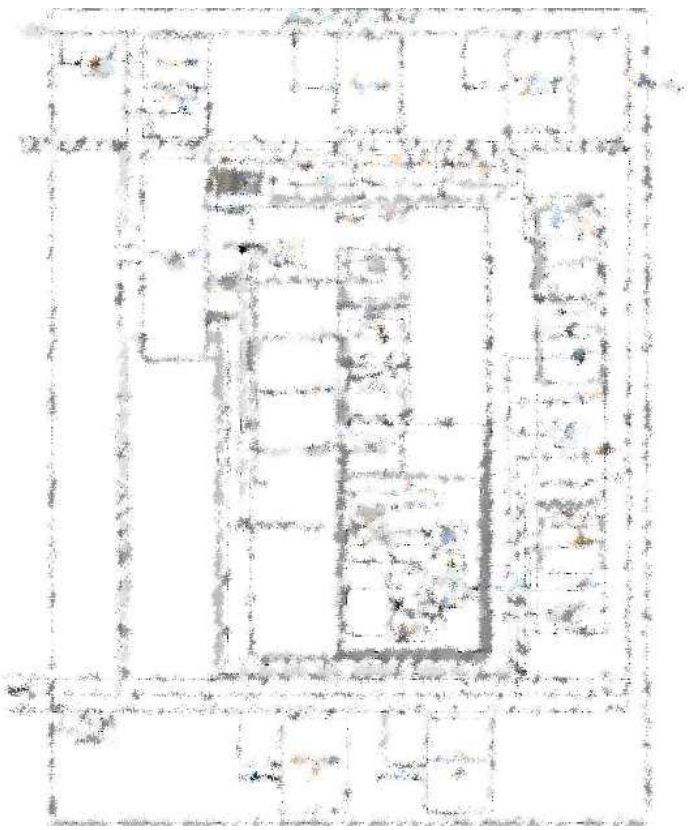


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 단말 모뎀 블록도

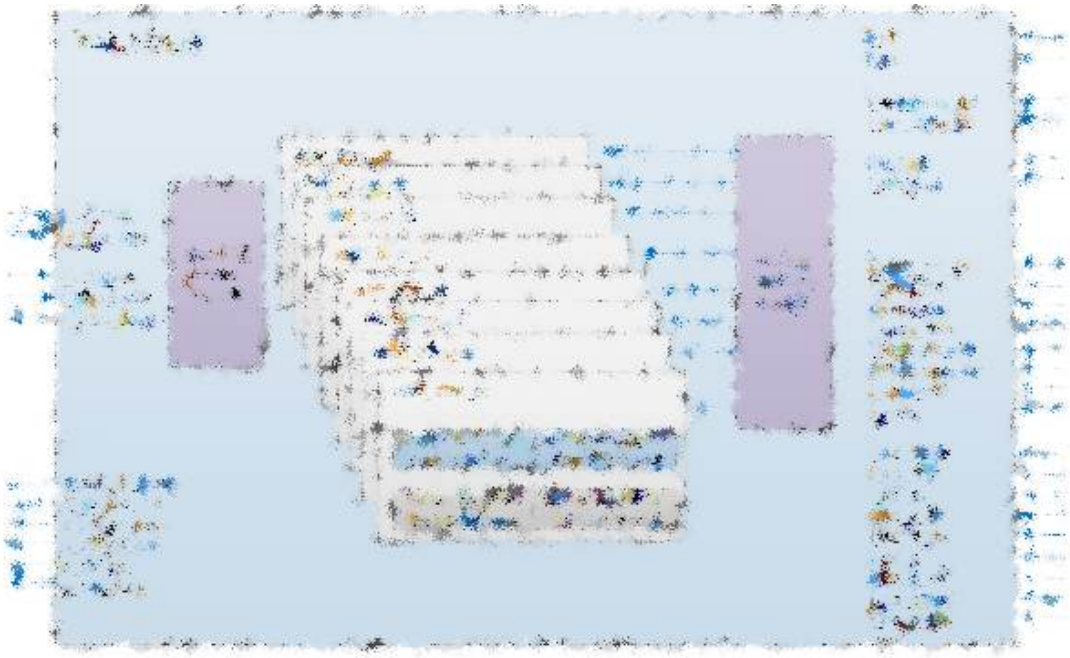


- Clock & Reset Manager 블록도

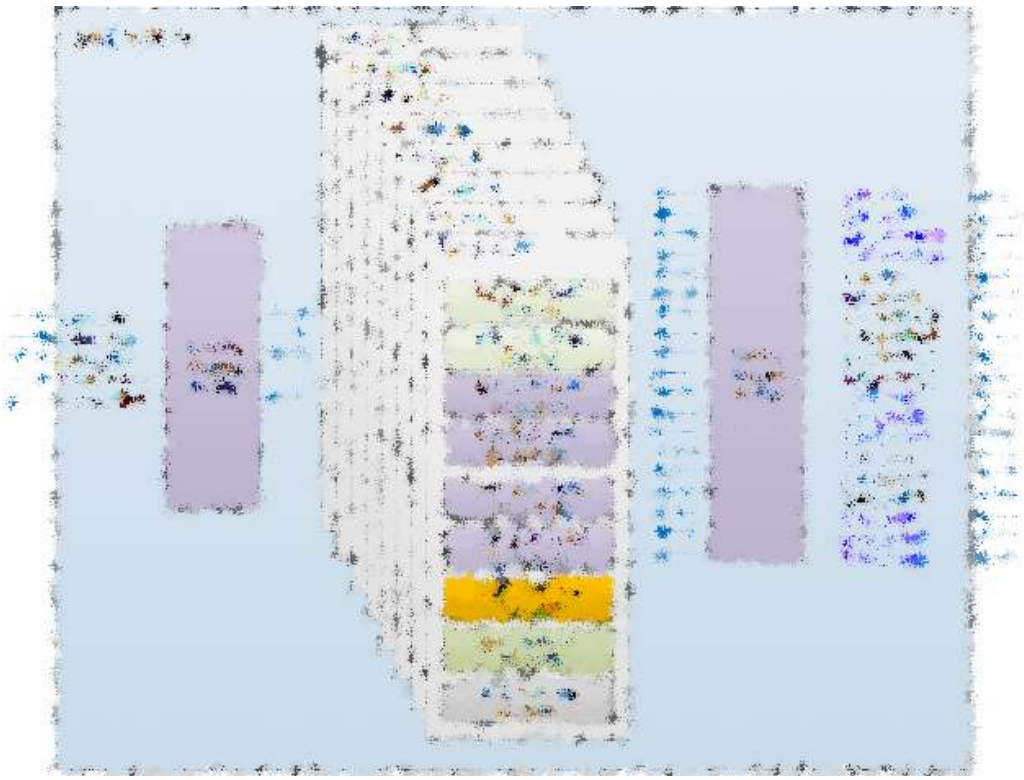


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- BB and MAC Interface 블록도

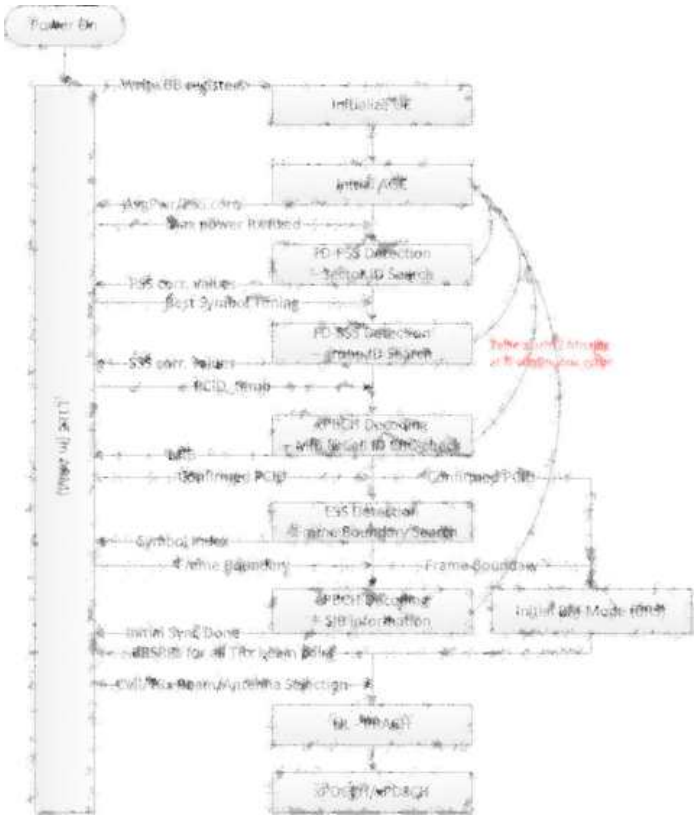


- Bulk Data용 Buffer 블록도

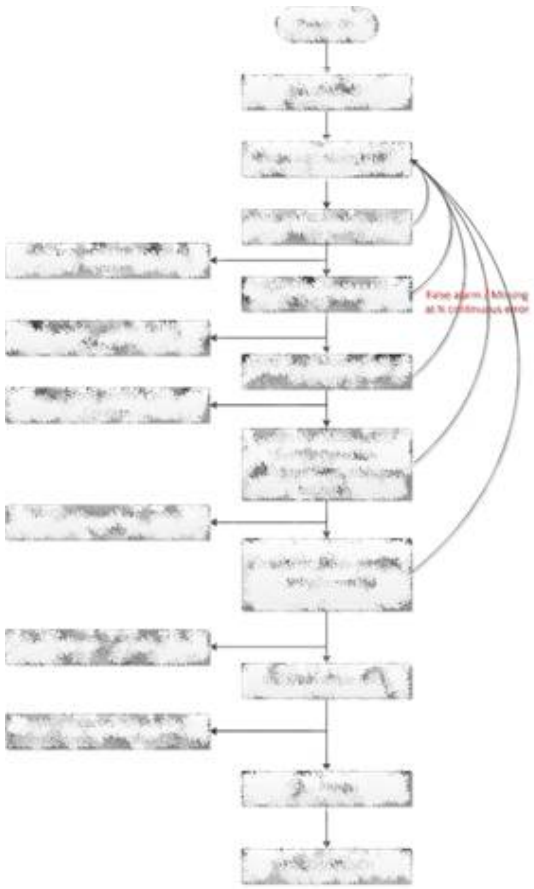


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- TDP 동작도

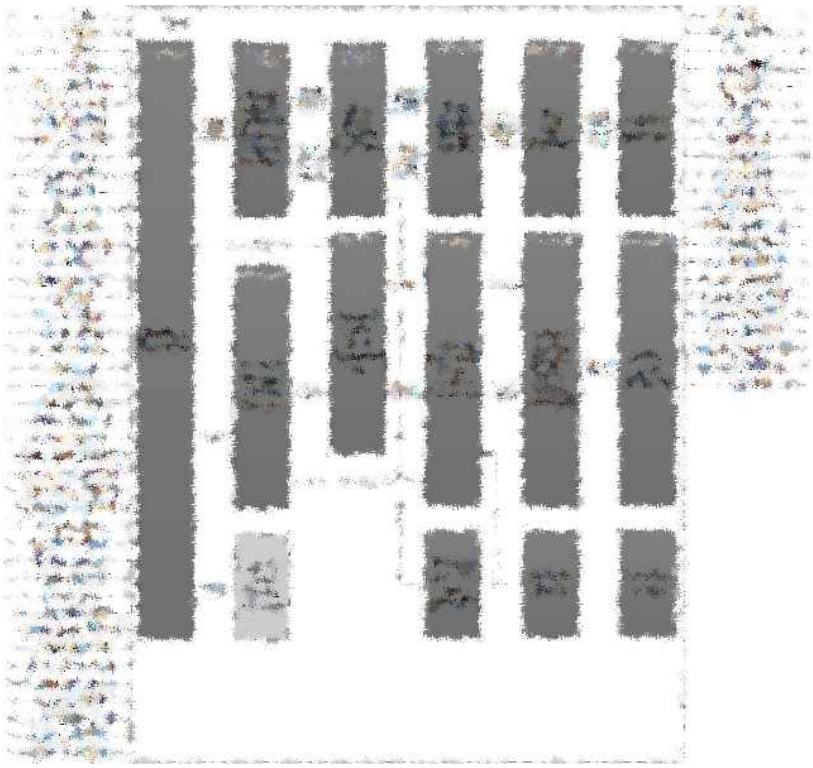


- Beamforming 동작도

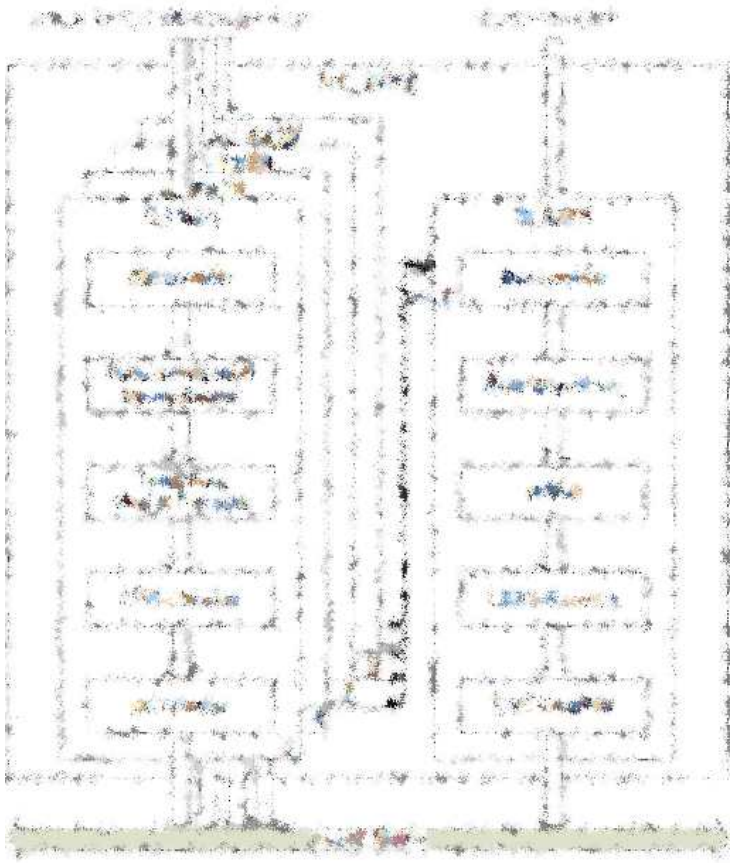


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- FDP 블록도

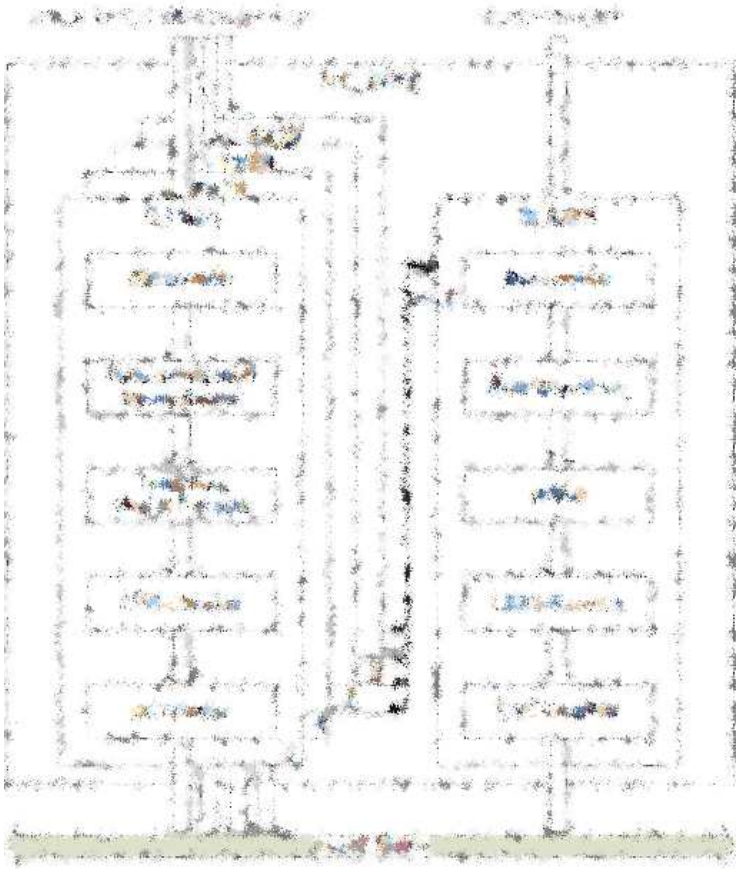


- FEC 블록도

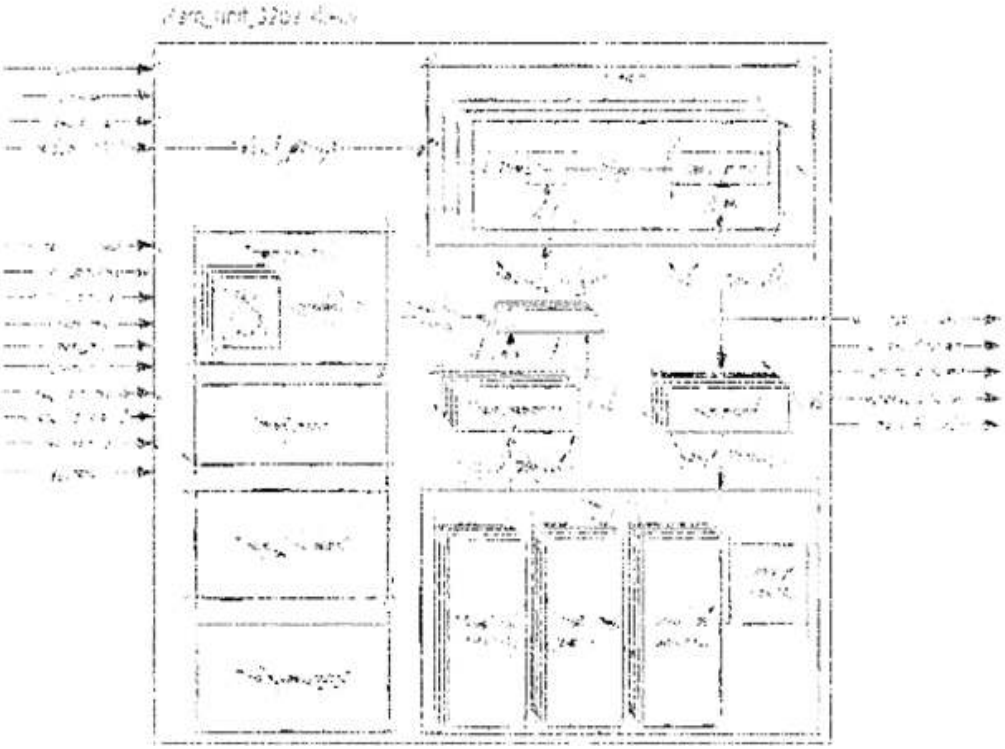


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Descrambler 블록도

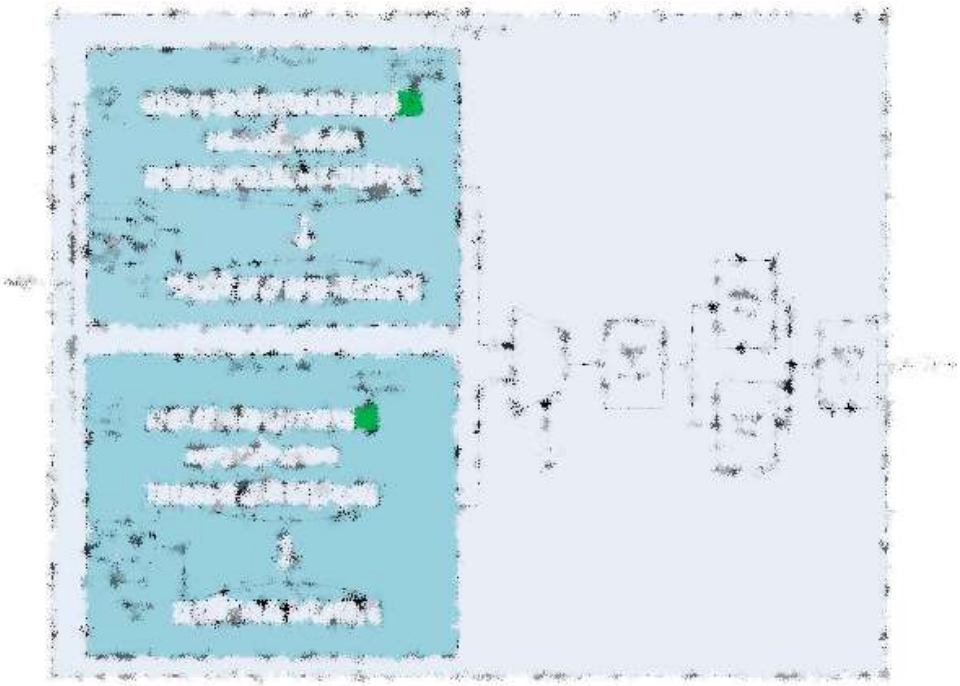


- HARQ 블록도 (암호화)

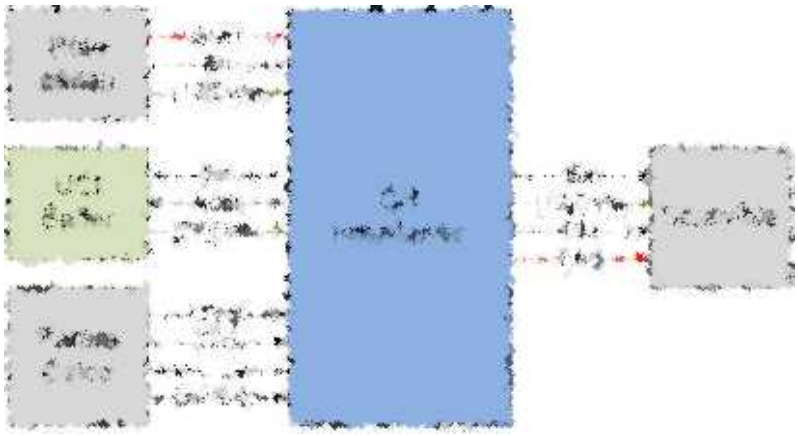


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

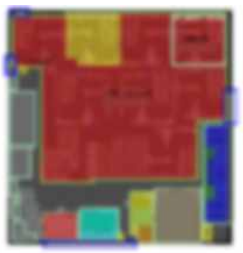
- IFFT Reverse 모듈 블록도



- Channel Interleaver 블럭도



- Fabrication／Packaging



[Layout]

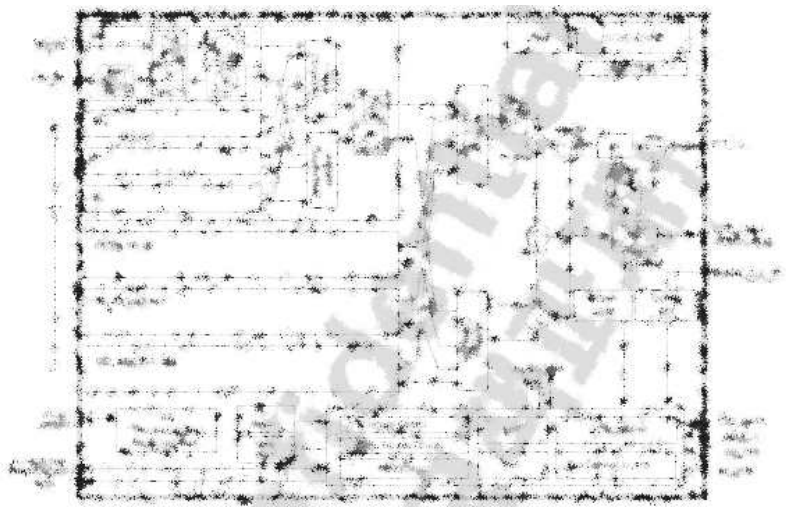
[Baseband 칩]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 칩 규격
  - Process : □□ nm
  - Design Methodogy : Low Power, Hierarchical
  - Metal Scheme: □P□M
  - Chip Size: □□ mm^2
  - Gate Count : □□ M (CPU포함)
  - Package : FCBGA
  - IP : 초고속 ADC/DAC, CPU/DSP, PLL
  - User GPIO : 100+

○ 단말용 고성능 저전력 RF / Antenna 개발

- 적응형 고속 빔 추적 기술
- 28GHz기반 Dual Polarization 안테나설계기술
- RF 블록도



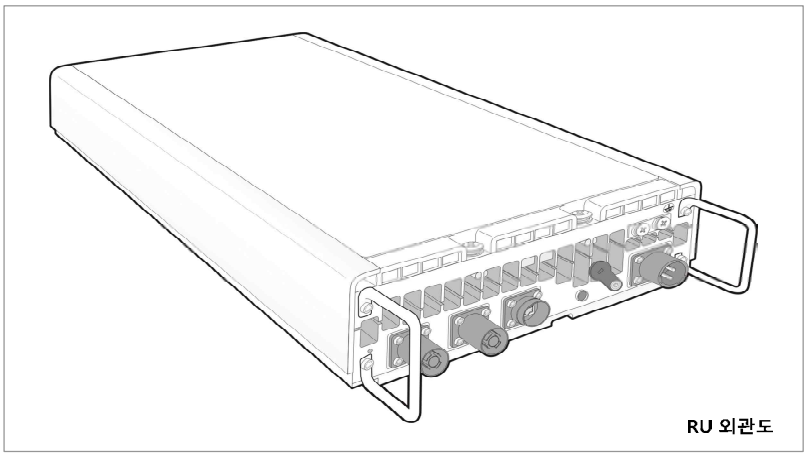
  - RF
    - Full CMOS Based PA/PLL
    - Scalable / Modular Solution for Multiple Antenna
    - Single power supply, Integrated Temperature Sensor
  - 안테나
    - Integrated mmWave Phase array antenna
    - High efficiency / Wide Coverage Antenna, Low Profile PCB
    - Dual Polarization

<RF Chip/Module>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

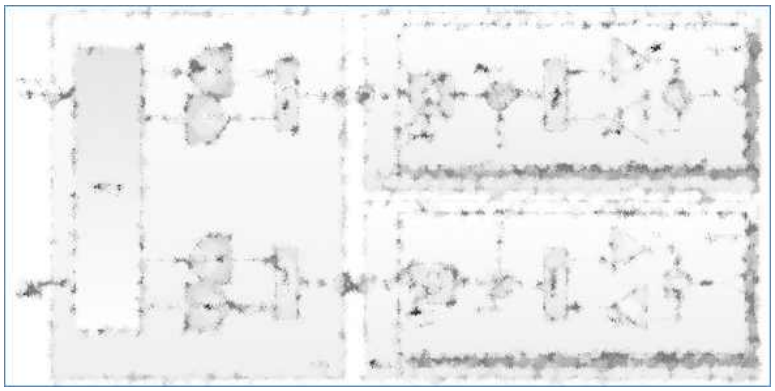
❍ 5G 이동통신 기지국 RF UNIT HW 개발

- 28GHz 대역 800MHz(100Mhz,8CA) 광대역 처리를 위한 Transceiver 개발
- 28GHz 대역 고효율 PA 개발
- 28GHz 대역 고이득 안테나 개발
- Beamforming을 위한 다중 RF chain 개발
- 옥외 환경 설치를 위한 방열 설계 및 함체 개발
- RFU 제품 규격 (수치 암호화)
  - Operating Frequency : 2□.□~2□.□ GHz
  - Antenna Configuration : □T□R
  - Air Technology : MU-MIMO, Analog beamforming
  - Beam Scan Range : ±□□으 for horizontal, ±□□으 for vertical
  - Output Power : □□.□dBm EIRP per Channel
  - Max. Optic CPRI port : □□ Gbps
  - System Input Voltage : -48V DC
  - Cooling : FAN Cooling
- 제품 외관도



RU 외관도

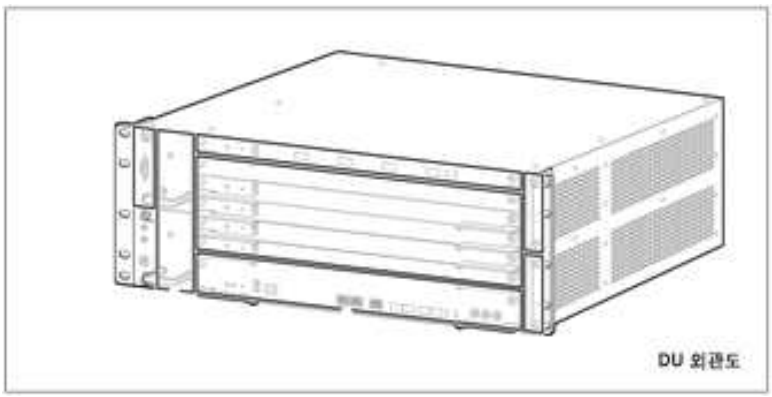
- RF Unit 블록도



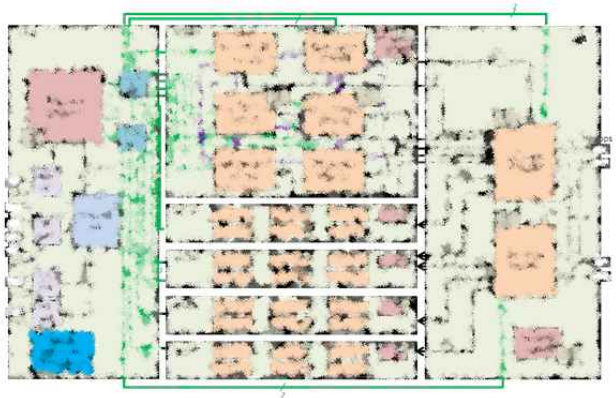
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 5G 이동통신 기지국 Digital UNIT HW 개발

- 10Gbps Packet 처리을 위한 분산 Processing 구조 개발
- 고속 Data 처리를 위한 FPGA 기반 모뎀 개발
- 대용량 CPRI 처리 블록 및 Optic Interface 개발
- 고성능 저전력 HW 플랫폼 개발
- 고신뢰 광대역 신호 처리 Backboard 개발
- 제품 규격 (수치 암호화)
  - Channel Bandwidth : □ MHz × □ Carrier
  - Antenna Configuration : □T□R
  - Backhaul : □□ GbE
  - Max. Optic CPRI port : □□ Gbps
  - System Input Voltage : -48V DC
  - Cooling : FAN Cooling
- 제품 외관도

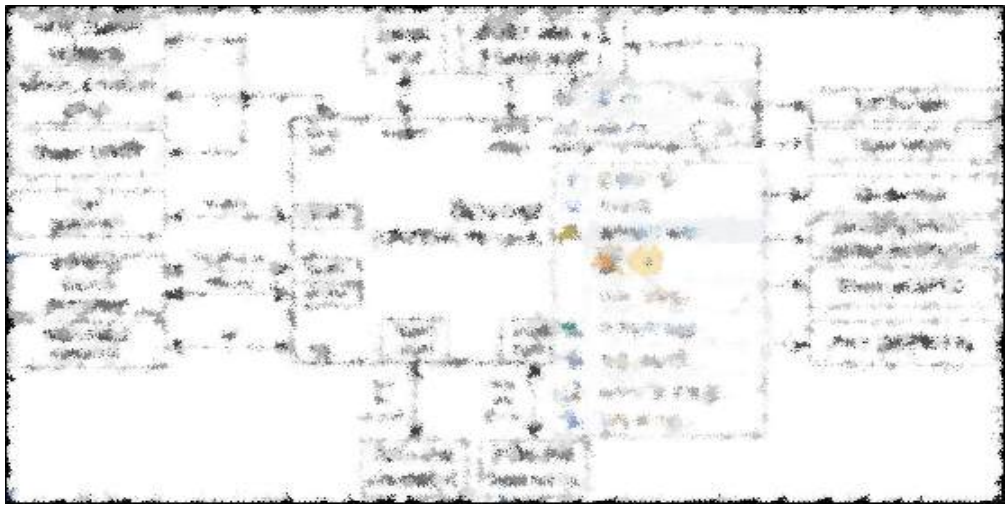


- Digital Unit 블록도

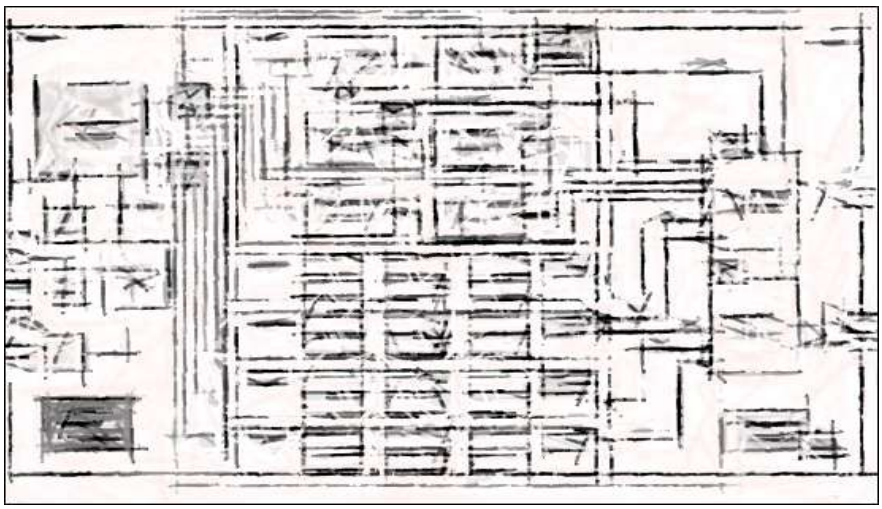


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

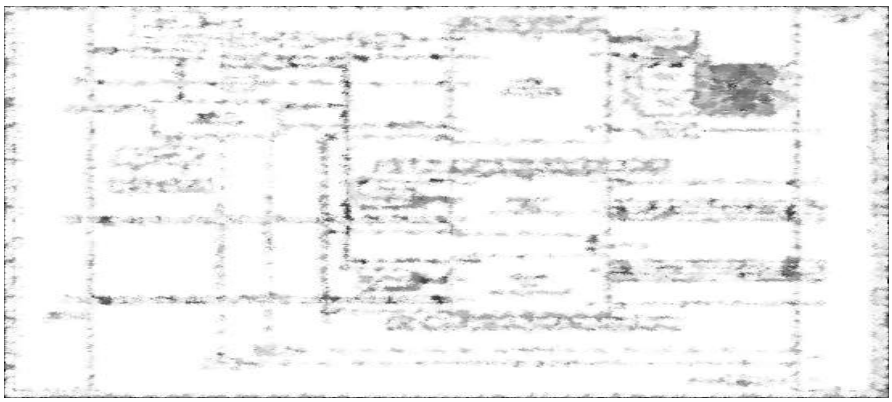
- Main Card 블록도



- Channel Card 블록도



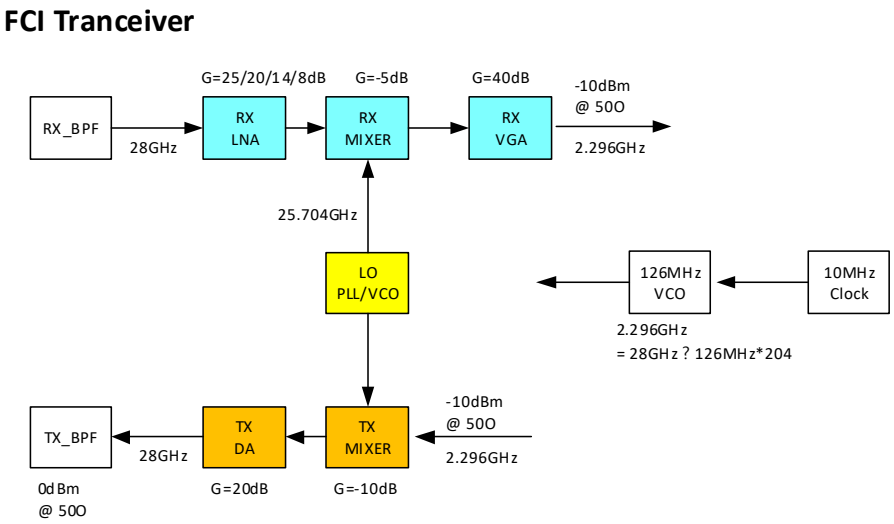
- I/F Card 블록도



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(다) 28GHz 밀리미터대역의 광대역 RFIC의 최적화 구현설계 및 제작/시험

❍ 단말 RFIC 개발



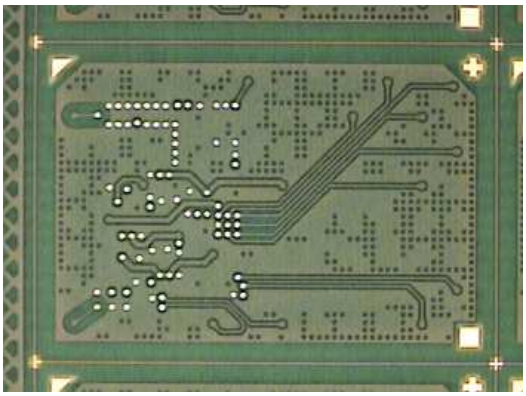
- TDD : Time division duplexing 방식으로 구현
- 1Rx/1Tx RF
- RF Frequency range : 27.5 ~ 28.5GHz
- IF Frequency range : 1.8 ~ 2.8GHz
- RFLO Freqeuncy : 25.7GHz
- IFLO Freqency : 1.8 ~ 2.8GHz

< Rx Target Performance >

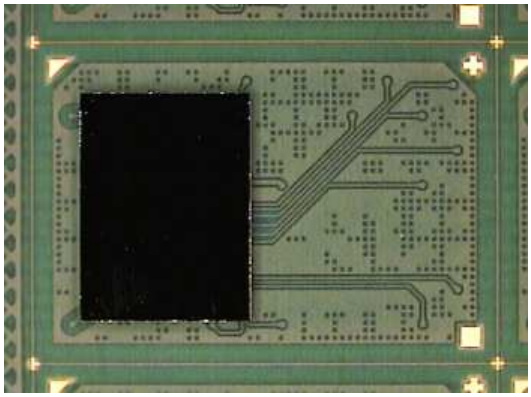
- Rx GAIN : 60dB
- Rx NF < 8dB
- Rx Dynamic range : -70dBm ~ -25dBm @ Pout : -10dBm
- EVM(Pout:-10dBm) : < -18dB(16QAM), <-24dB(64QAM) ⇒ EVM(Target)

< TX Target Performance >

- Max output power : > -10 dBm @ EVM(Target)

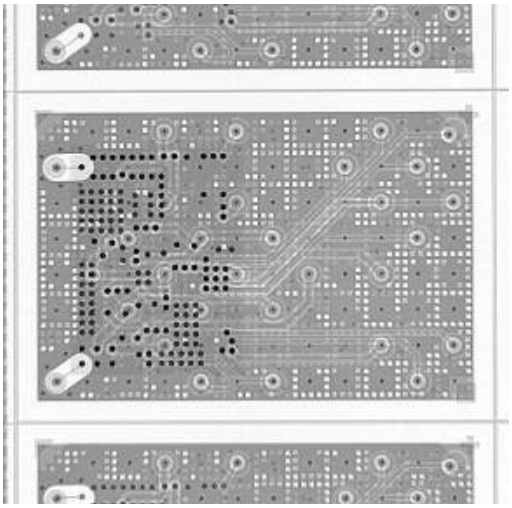


<Scope image(top) &bare PCB>

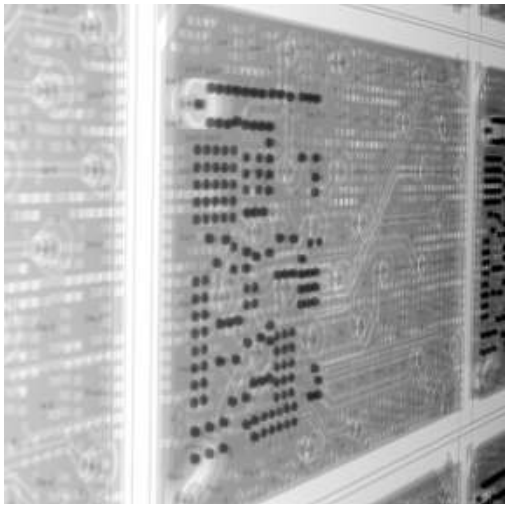


<Scope image(top) - after FCA>

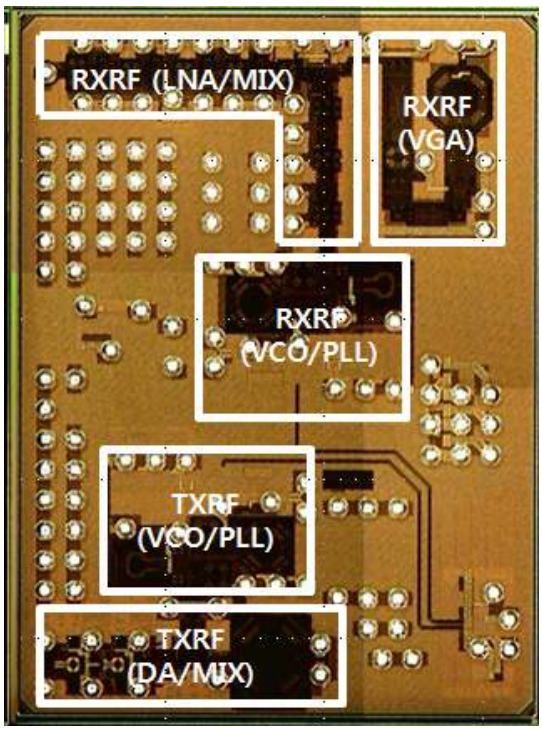
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



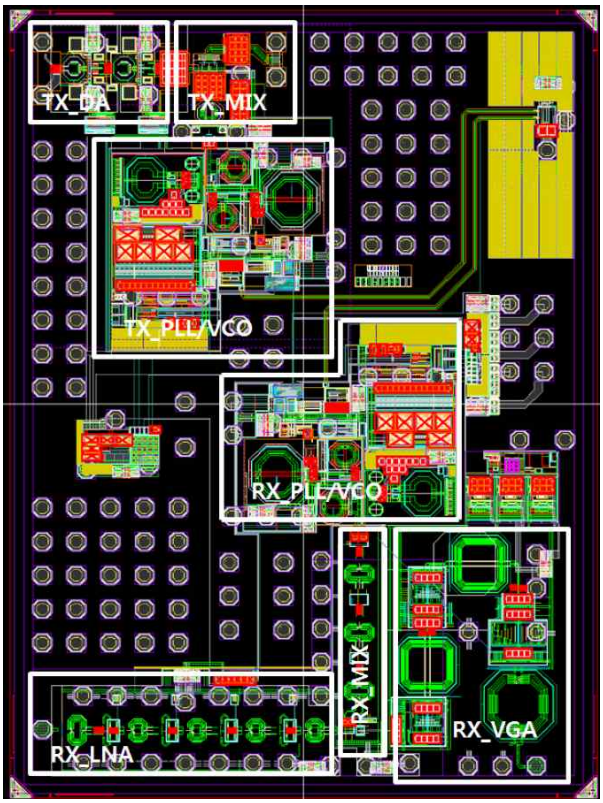
<X-ray (top)>



<X-ray(side)>



<측정 보드>



<Die layout>

- Die Size= 2590 x 3500 um2
- 최종 측정 Board Size=7.5 x 4.5cm2
- Rx Performance Summary

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 수신부 측정

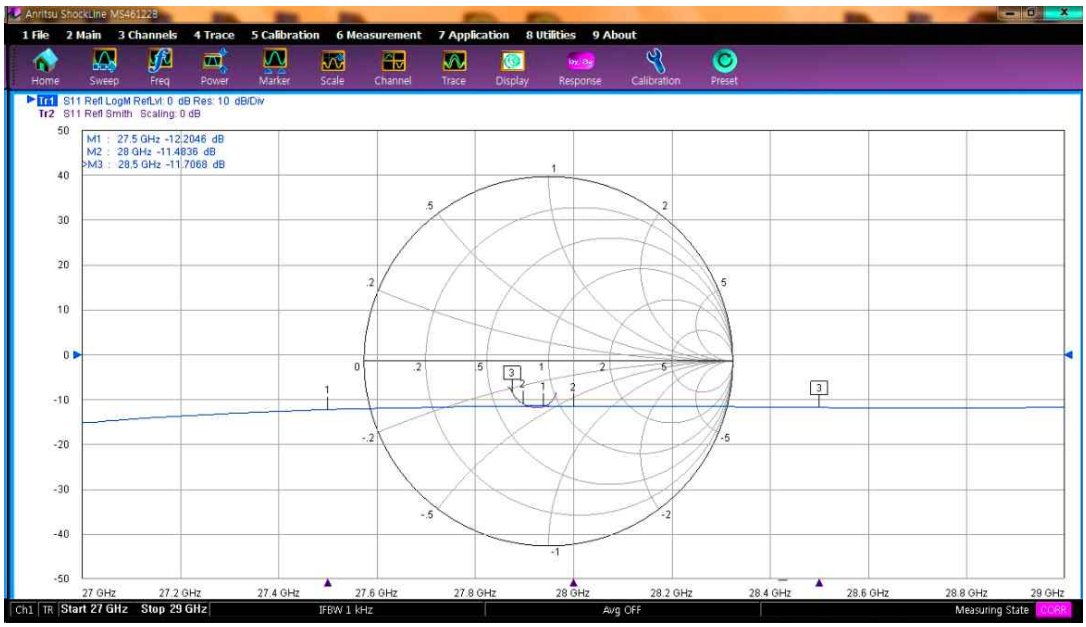
- S11 & NF 측정 결과

	Unit	Target	Sim.	Meas.
Gain	[dB]	60 ~ 15	62.7 ~ 7.2	60.4 ~ 11.6 63.4 ~ 14.8
Gain flatness	[dB]		<1.5	<2
Input Center freq. (RF)	[GHz]	28	28	28
NF(Max)	[dB]	8	5.6	7.6
OIP3	[dBm]	8	< 9	7.95 ~ 9.35 9.65 ~ 10.45
current	[mA]		125(115)	130(120)

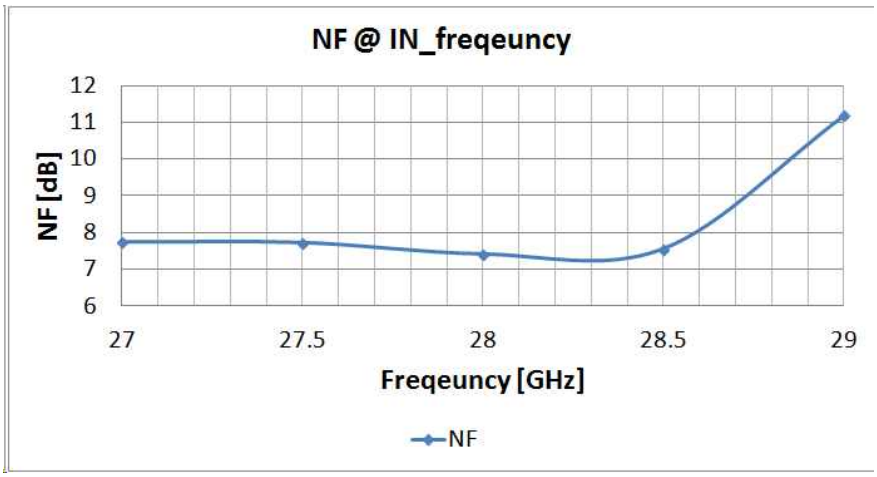
Mod. Type	EVM [dB]	Pout [dBm]	IMD3 [dBc]	OIP3[dBm]
16QAM	-18	-10	30(34)	5(7)
64QAM	-24	-10	36(40)	8(10)

※Target : Meas. (sim.)

<측정 결과 요약>



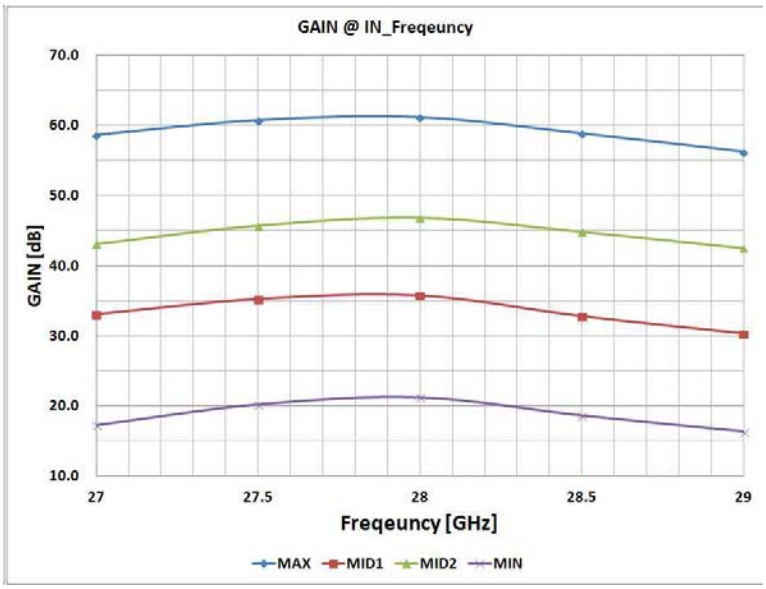
<RX 입력에 대한 S11>



<RX 입력에 따른 NF 성능>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

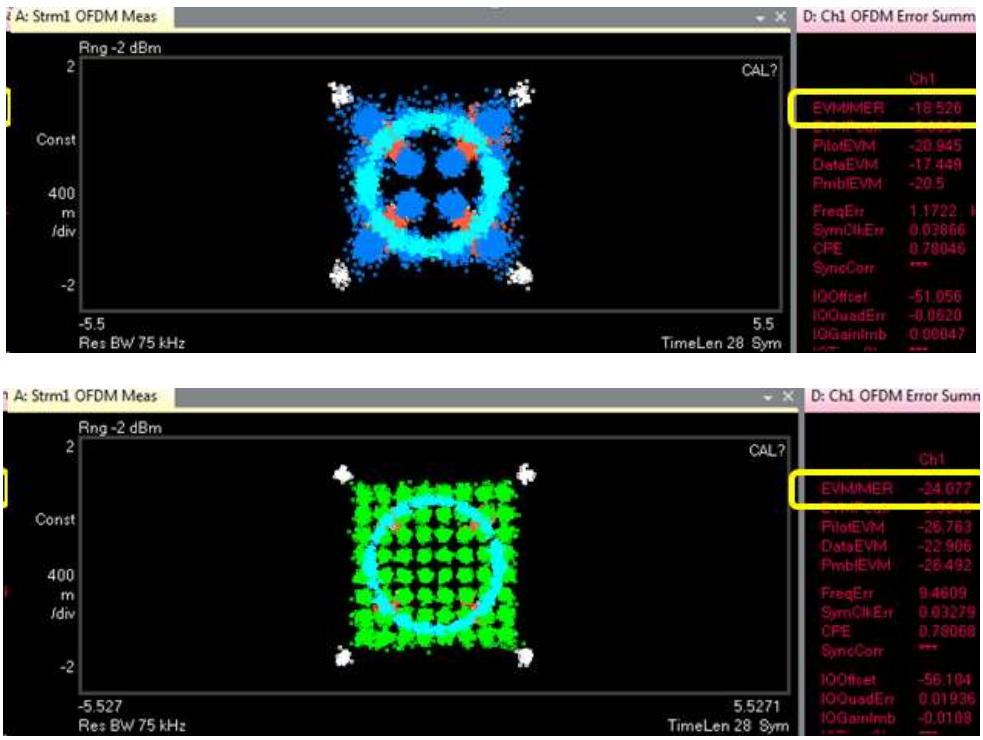
- GAIN 측정 결과



<Gain mode에 대한 Frequency Response>

- EVM 및 Sensitivity 측정결과

  ▪ Target = EVM(16QAM) :-18dB, EVM(64QAM): -24dB



<16QAM/64QAM EVM>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

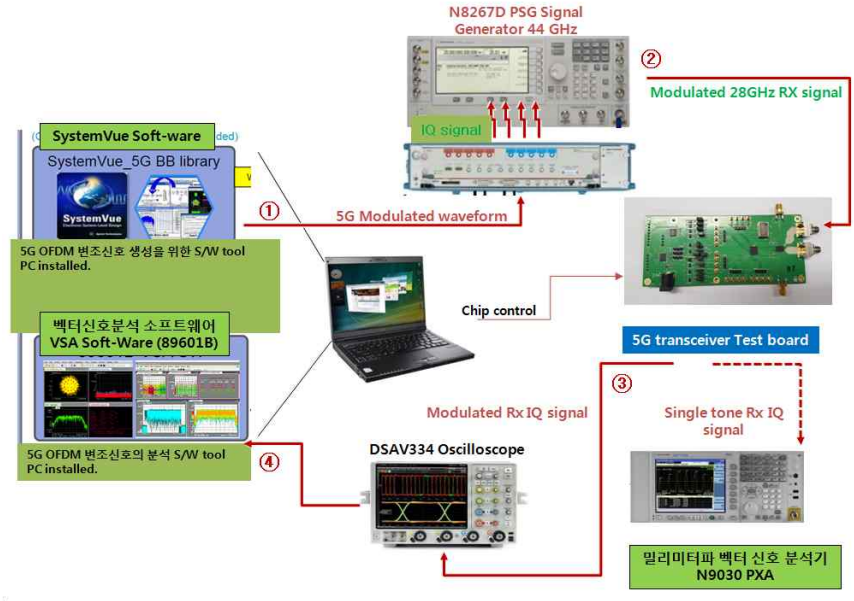
Pout : -15dBm, BW : 1GHz		
1CH_4	16QAM	64QAM
C/N	10	18
PSEN	-68	-60

Pout : -15dBm, BW : 1GHz		
4CH_4	16QAM	64QAM
C/N	15	22
PSEN	-63	-55

Pout : -15dBm, BW : 1GHz		
4CH_8	16QAM	64QAM
C/N	18	24
PSEN	-59	-53

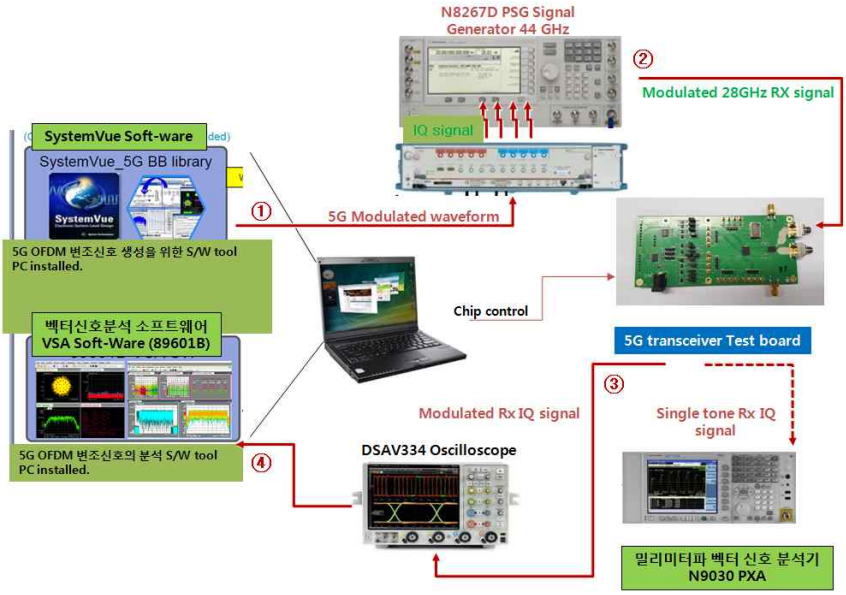
<Channel 조건에 따른 C/N(Required) & Sensitivity 성능>

- 1Tx/4Rx(Full-chain) 측정 결과
  - Measurement Environment & Test Board Configuration
    - test signal : 16QAM/64QAM 신호
    - Channel Spacing=100MHz
    - Full-Channel Bandwidth= 800MHz

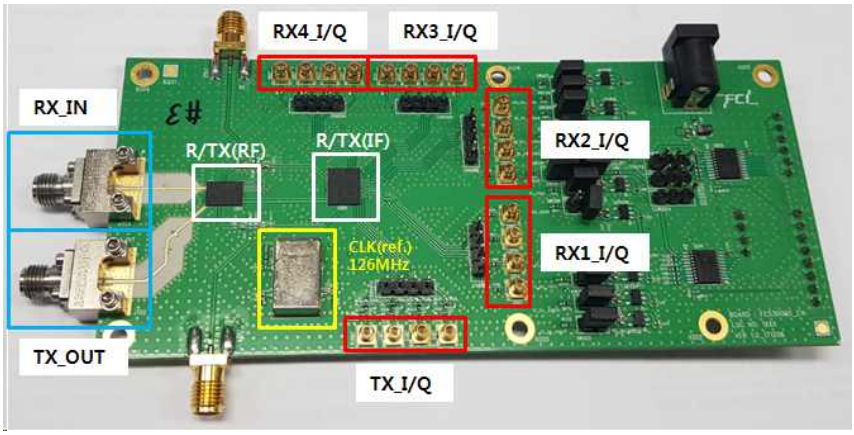


<Tx EVM Measurement Environment>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

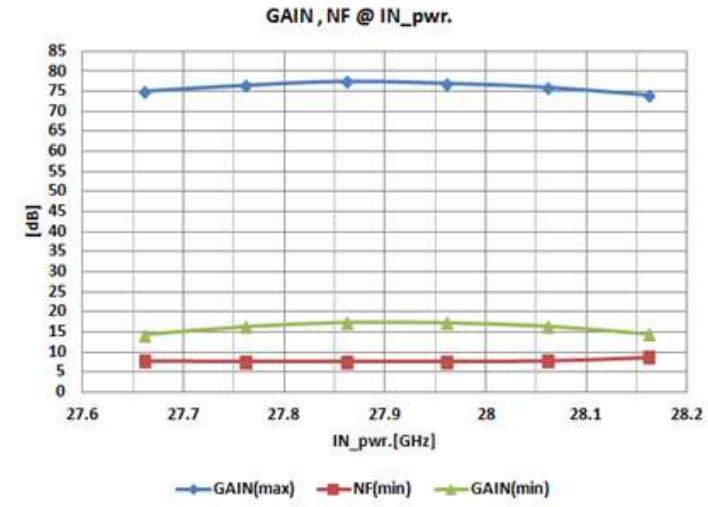


<Rx EVM Measurement Environment>



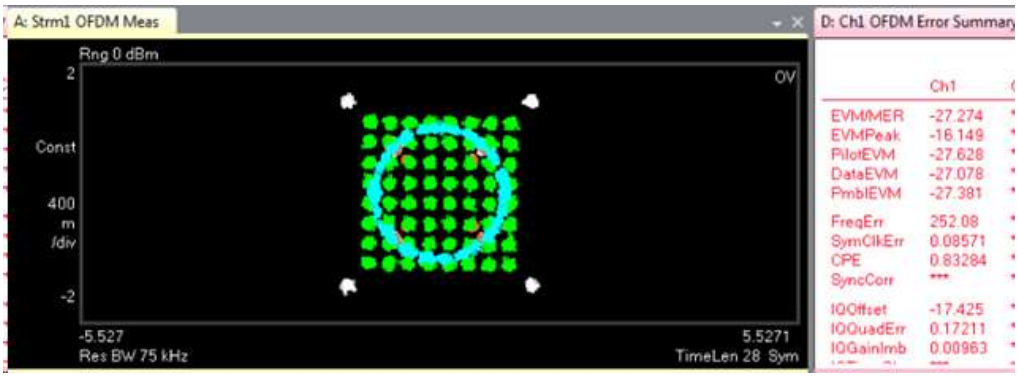
<Test Board Configuration>

- Rx Measurement Result

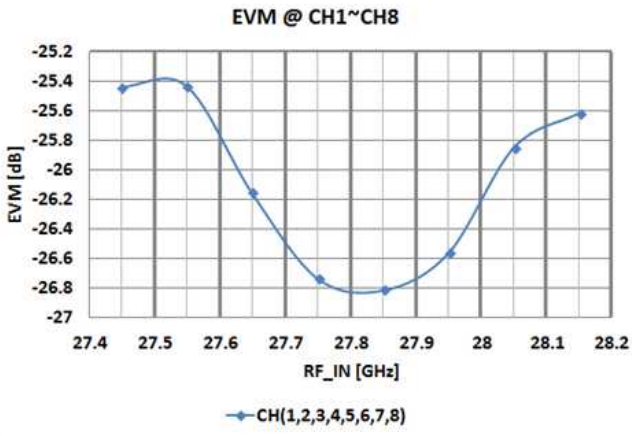


<Rx Gain & NF>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<Rx Constellation@nominal operation>



RF_Freq.[GHz]	27.44825	27.54875	27.64925	27.74975	27.85025	27.95075	28.05125	28.15175
CH	1	2	3	4	5	6	7	8
Pout	-10.196	-9.901	-10.066	-9.921	-9.709	-10.004	-9.744	-9.97
EVM	-25.443	-25.437	-26.155	-26.73	-26.811	-26.559	-25.849	-25.617

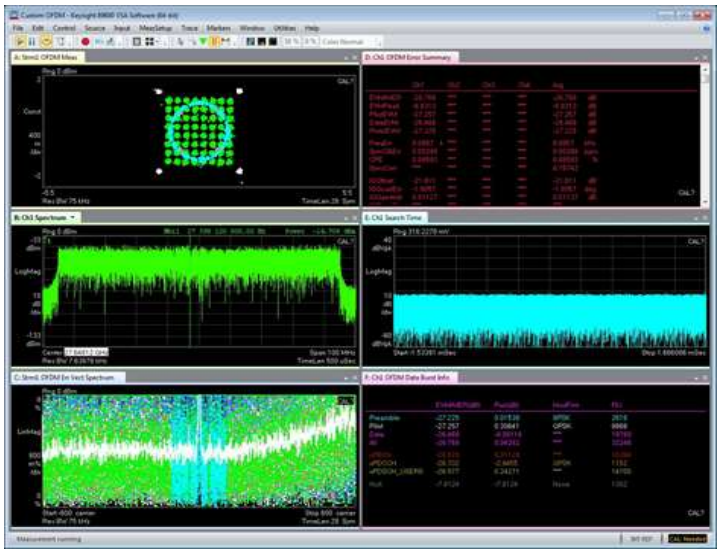
<Channel 별 EVM>

EVM(min) : -18dB (16QAM), -24dB (64QAM)
Psens. @ 16QAM : -59dBm
Psens. @ 64QAM : -53dBm

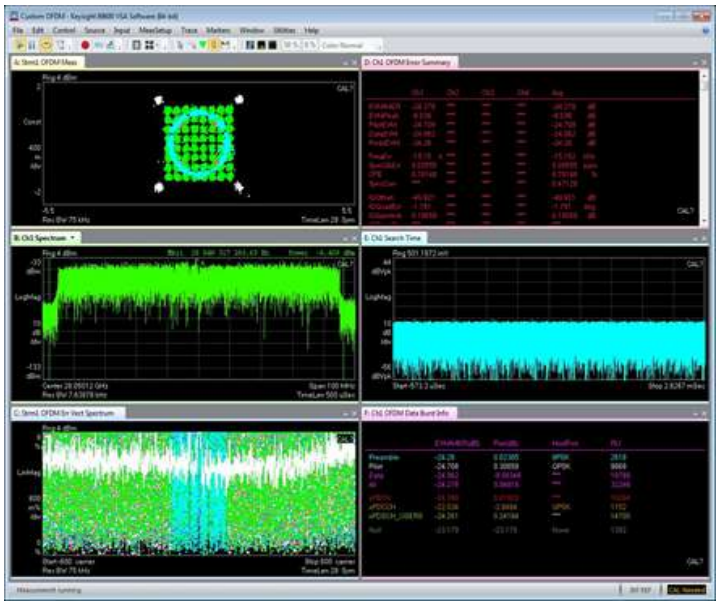
<Sensitivity @ EVM(min)>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

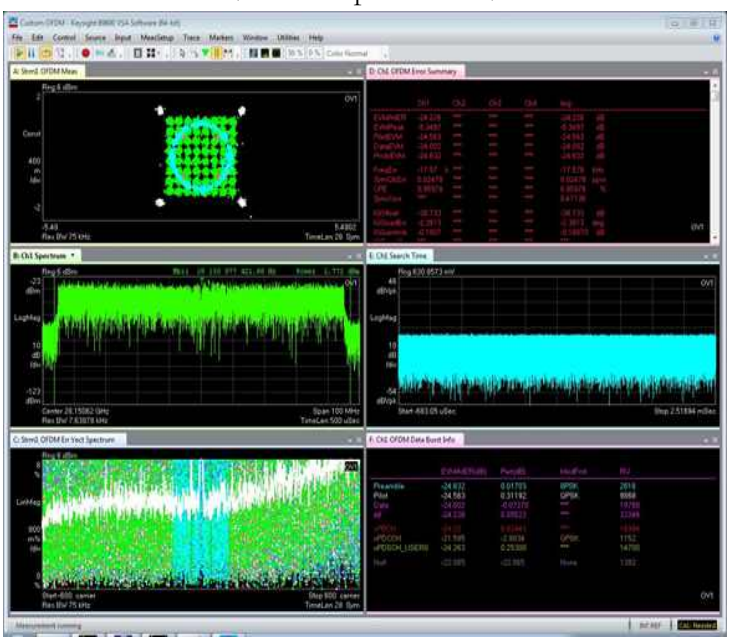
- Tx Measurement Result



<TX Max EVM >

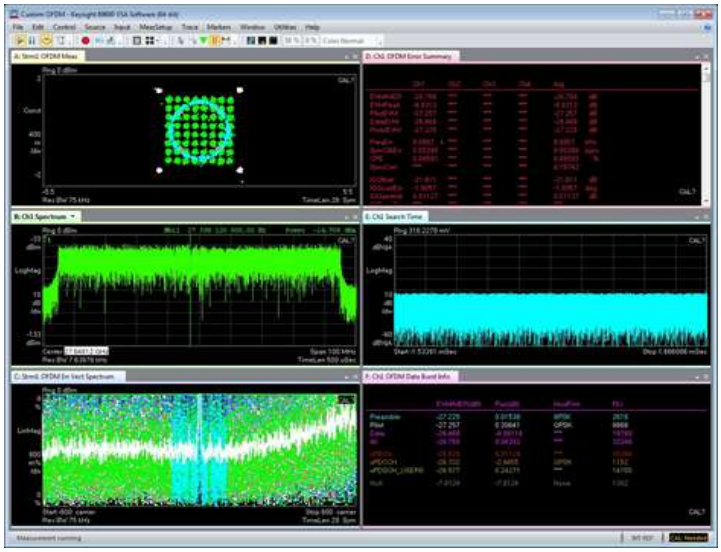


<Max Output Power>

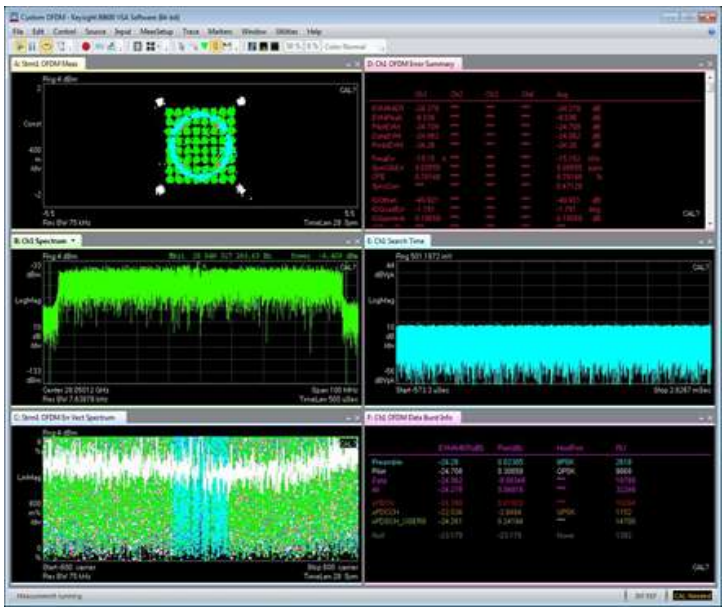


<TX Max EVM with External PA>

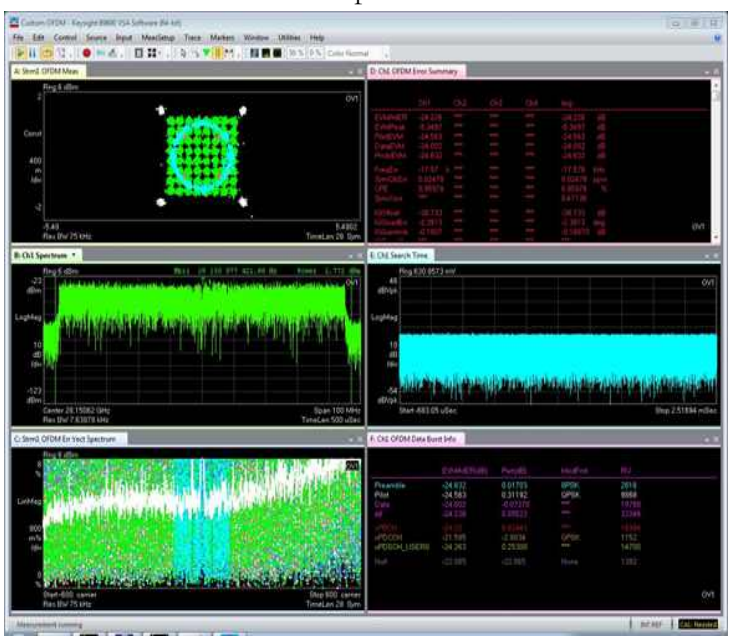
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<TX Max EVM>



<Max Output Power>

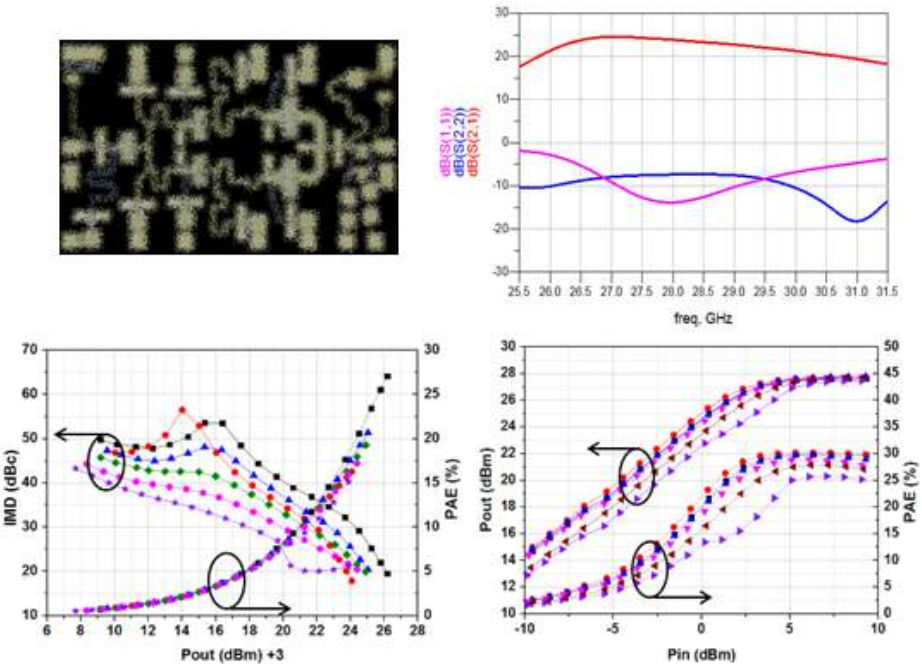


<TX Max EVM with External PA>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(라) 28GHz 5G 통신용 PA/LNA/SW가 내장된 단일패키지 FEM개발

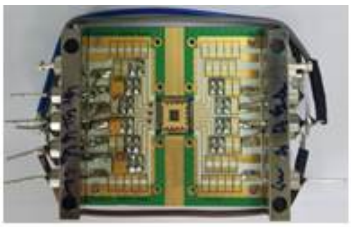
- GaAs 기반 28GHz 대역 27dBm급 고효율 PA MMIC 개발의 연구
  - PA MMIC의 출력전력 및 효율의 성능을 5차년도에 맞게 개선설계 및 제작
  - MMIC 회로 설계 및 EM 설계기술 고도화
  - 패키지 기생 성분을 회로 설계에 포함
  - 개발결과
    - Winsemi 0.15um GaAs E-mode-HEMT 공정, 2150 x 1350 um^2(die 면적)
    - 동작주파수 : 26.6 ~ 29.2 GHz
    - Gain(S21) > 21 dB,
    - Psat > 27 dBm
    - IMD3 > 33 dBc
    - 전력효율(PAE) > 8%

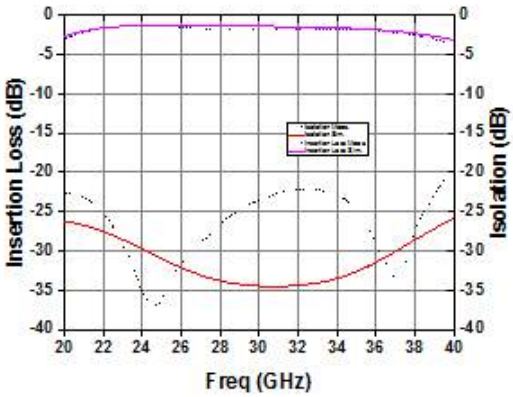


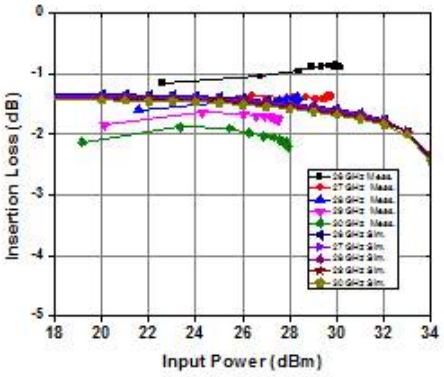
<PA MMIC의 die image, s-parameter, IMD3 vs PAE, Pout vs PAE plots>

- GaAs 소자를 이용한 28GHz 대역 FEM 개발의 연구
  - SPDT SW MMIC 개발
    - Winsemi 0.40um GaAs D-mode HEMT 공정, 1600 x 1100 um^2(die 면적)
    - 동작주파수 : 26.6~29.2 GHz
    - Insertion Loss = 1.5 ~ 2.0 dB
    - P1dB = +30 dBm

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

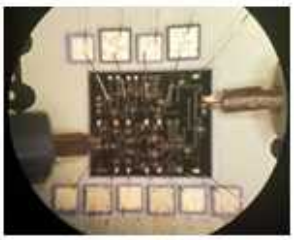


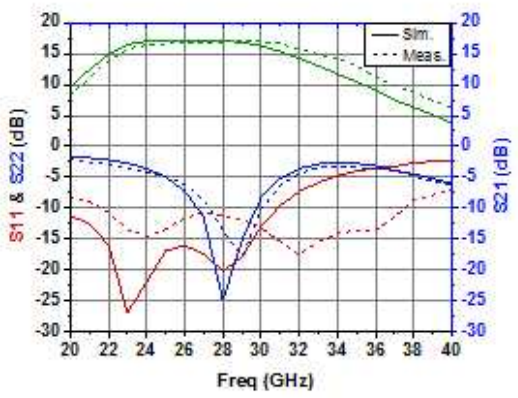


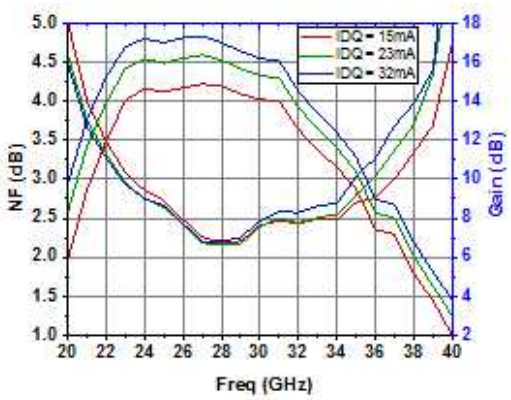


<SPDT SW MMIC의 die image, insertion loss, Insertion loss vs Pin plots>

- LNA MMIC 개발
  - Winsemi 0.15um GaAs E-mode HEMT 공정, 1450 x 1100 um^2(die 면적)
  - 동작주파수 : 26.6~29.2 GHz
  - S21 = +16 dB
  - 잡음지수(NF) = 2.3 dB



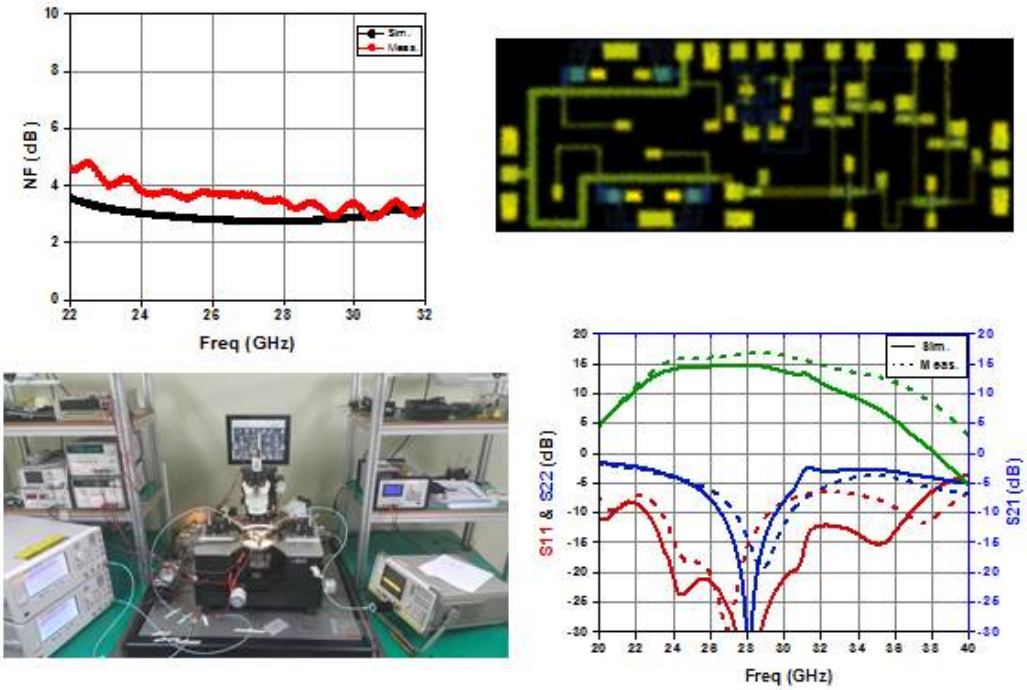




<LNA MMIC의 die image, s-parameter, noise figure plots>

- SPDT SW + LNA MMIC 통합 개발
  - 4차년도 LNA, SW MMIC들의 잡음지수 및 삽입손실 개선 회로설계
  - Winsemi 0.40um GaAs D-mode 및 0.15um GaAs E-mode HEMT 공정
  - 동작주파수 : 26.6 ~ 29.2 GHz
  - Noise Figure : 3.2 - 4.0 dB

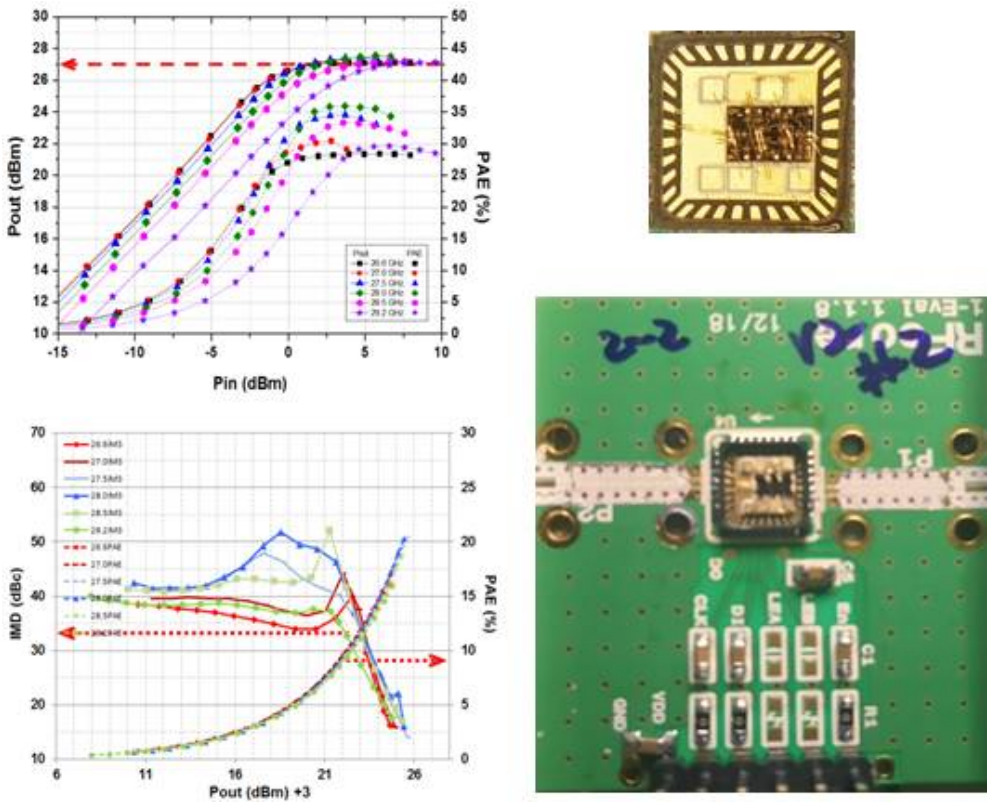
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<SPDT SW+LNA MMIC의 die image, s-parameter, noise figure plots>

- WLP 패키지 적용 PA, FEM 모듈 시제품 개발의 연구

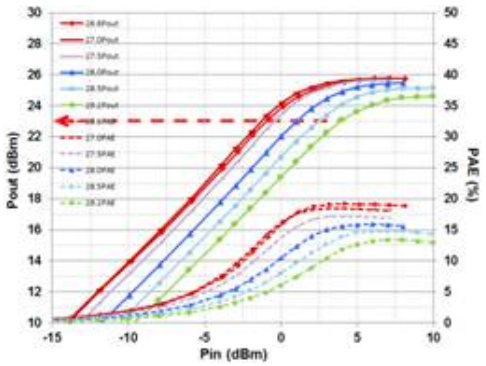
  - PA MMIC 패키지 시제품 개발 결과
    - 패키지 : QuickPac 5 x 5mm^2 AQFN
    - 동작주파수 : 26.6 ~ 29.2 GHz
    - 최대출력전력 = +27 dBm
    - IMD3 = 33 dBc, 전력효율(PAE) = 8.6 %(IMD3 = 38 dBc, 전력효율(PAE) = 8 %)

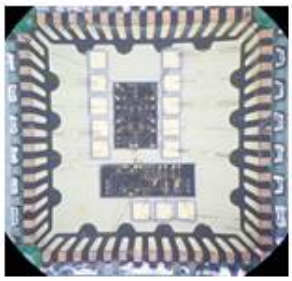


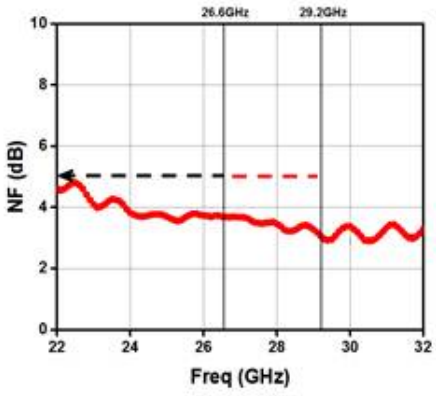
<AQFN PAM의 image, Pout vs Pin, IMD3, PAE plots>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- FEM 모듈 시제품 개발 결과
  - 패키지 : QuickPac 5 x 5mm^2 AQFN
  - 동작주파수 : 26.6~29.2 GHz
  - PA + SW 최대출력전력 > +24.6 dBm
  - SW + LNA 잡음지수 < 4 dB



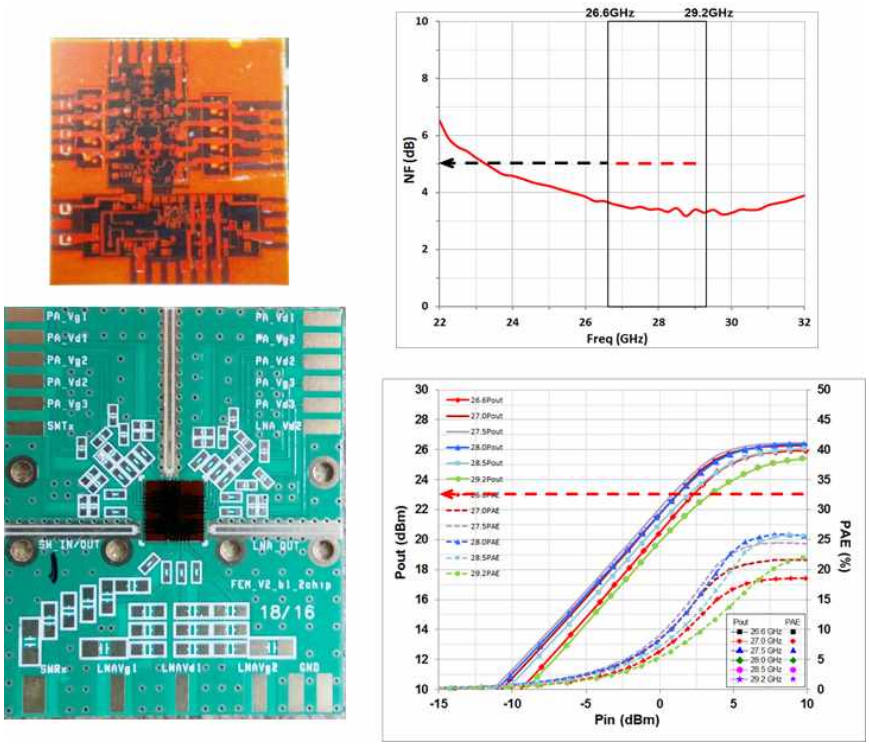




<AQFN FEM의 image, Pout vs Pin, IMD3, PAE plots>

- WLP 패키지
  - Fan-out wafer level package (FOWLP) 적용을 통한 FEM 소형, 경박화 달성
    - 이동단말기에 실장이 가능한 경쟁력 있는 구조
  - 28GHz대역에서 기생성분 최소화와 저손실 구현
  - Molding 기반 fan-out 기술을 적용하여 최단거리 RF 연결선 구현
  - PA core의 발열을 분산시켜 IC 온도 상승을 저감시킬 수 있는 패키지 구조

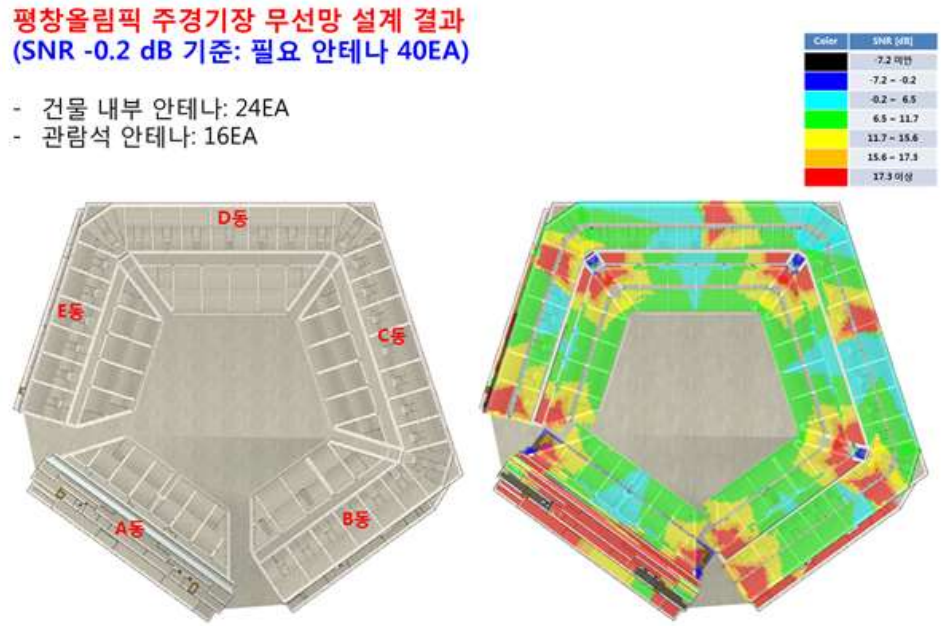
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<WLP FEM의 image, 잡음지수, 최대출력 plots>

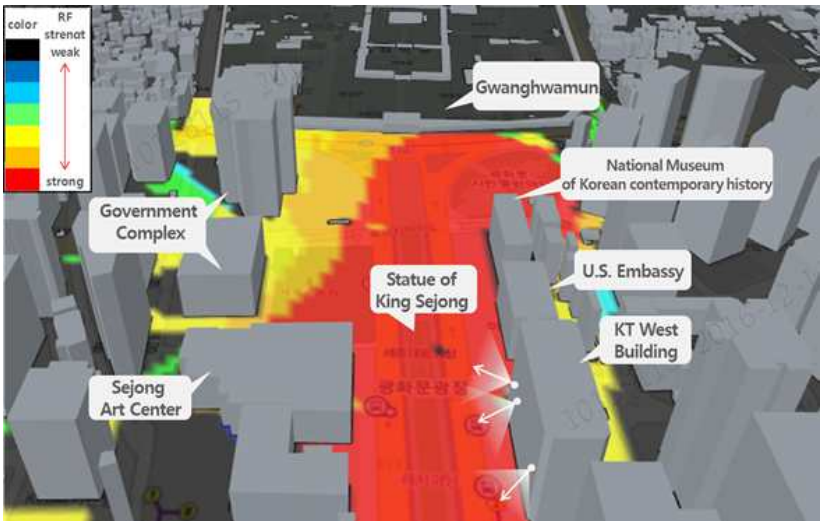
(차) 5G Field Test 및 품질 측정

- 5G 시험망을 통한 시스템 검증(KT)
  - 도심, 경기장 등 셀 시뮬레이션 결과서



< 경기장 시뮬레이션 결과 >

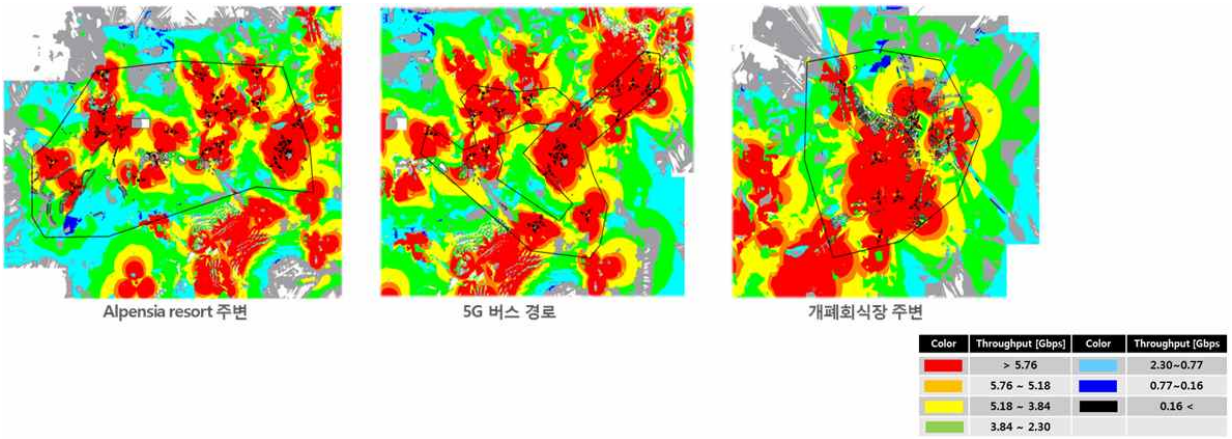
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 도심 시뮬레이션 결과 >

- 기지국, 단말 시험 절차 연구
- 28GHz 대역 기지국 위치에 따른 시뮬레이션 결과 확보
- Initial access, Data transmission, Hand over 등 성능 항목 및 절차 확보

▪ 시험망 구축 및 필드 테스트
- Field test를 위한 시험망 설계 및 시뮬레이션 결과

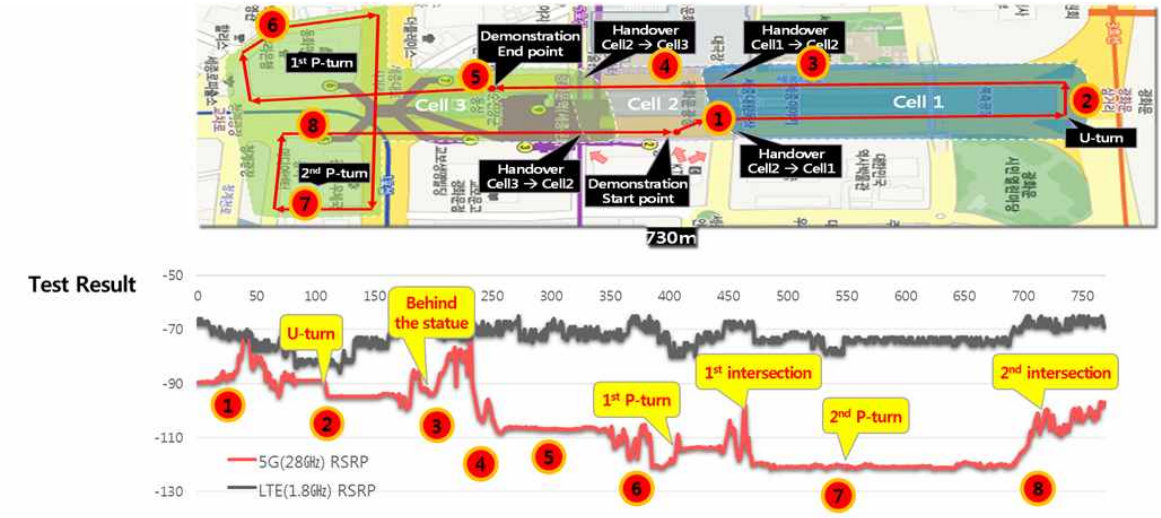


< Path loss 시뮬레이션 결과 >

- Field test를 위한 필요 항목 및 요구사항 확보
- Field test를 통한 THP., Coverage, 이동속도 영향 등 주요 성능 결과 확보

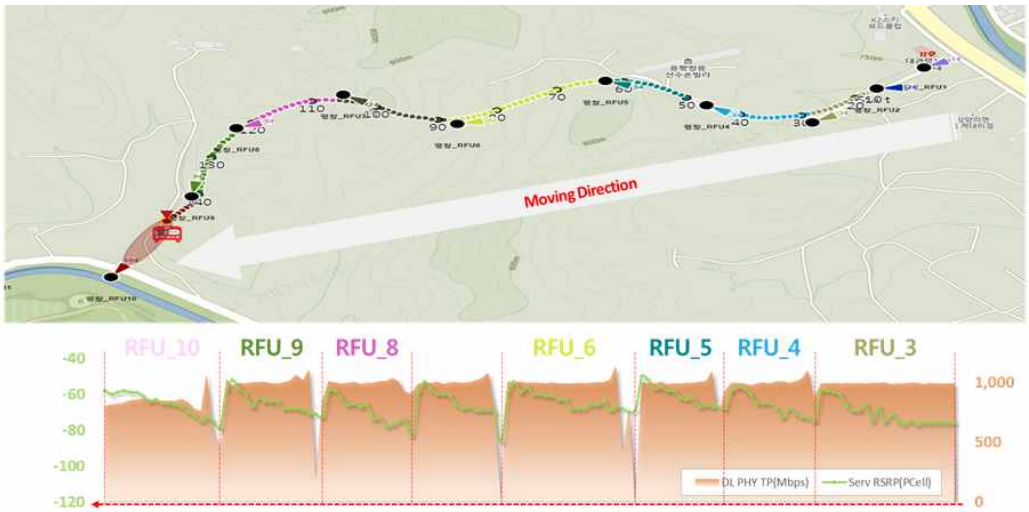
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시험망 장비 기능, 성능 검증
  - LAB, Field test 주요 항목 및 절차 확보
  - LAB, Field test를 통한 기본 성능 결과 확보



< 도심지역 필트 테스트 결과 >

< Rural 필드테스트 결과 >



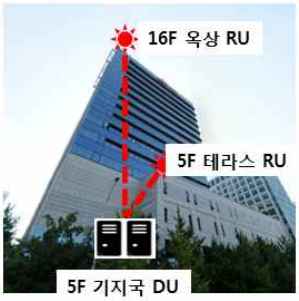
< LAB 테스트 결과 1>

	항목	결과
1	Attach time	· 초기 부팅 시간 고려 attach time 확인
2	Scalable Bandwidth	· 4CC (BW 400MHz) ↔ 8CC (BW 800MHz) 변경 및 방사 확인
3	AMC, RB 할당	· AMC 동작확인 (MCS별 성능 추가 확인중) · 약 60RB (총 100) 할당 결과 확인 (MU-MIMO 미지원 상태)
4	SU-MIMO	· MIMO ↔ SISO 수동 설정 및 성능 확인 · MIMO ↔ SISO 자동 전환 및 성능 확인
5	ACK, Un-Ack mode	· Acknowledge, Un-Acknowledge 모드 전환 및 동작 확인
6	CPE reset	· 불안정 시나리오 CPE 리셋 확인
7	HARQ	· EMS 통계를 통한 HARQ 확인 (기지국 단말 개별 재전송 확인)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

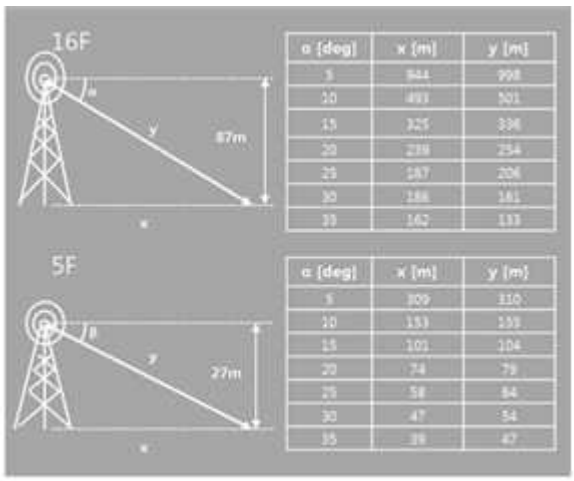
	항목	결과
8	Beam acquisition, tracking (Field, 우면)	· 우면동 운동장 Point 별 Beam acquisition 및 전송 성능 확인 · 우면동 운동장 주행시 Beam tracking 및 전송 성능 확인
9	장시간 전송 테스트	· 1UE, 2UE 각 DL, UL 동시 장시간 전송 확인
10	RRE	· 강제 무선 Link fail 발생 후 이상 Re-establishment 수행 확인

- 5G 시스템 Field 망 구축 방안 수립(SKT)
  - SKT 분당사옥 저층부, 고층부 5G 기지국 구축 설계도
  - Pathloss/Coverage Test 구간 설계/ 안테나 최적화 방안 수립

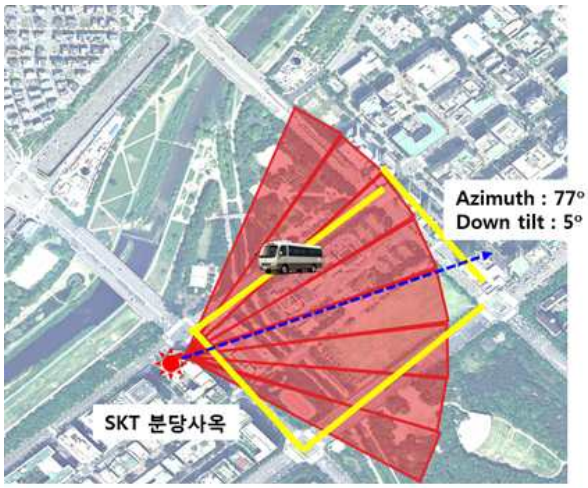


Site	건물 높이	Pole 높이
분당 16층	87m	2m
분당 5층	27m	2m

- 5G mmWave Pathloss Field Test Engineering
  - SKT분당사옥~서현역 방향 1km 구간 내 분당사옥 저층부/고층부 5G 기지국 Down Tilt 각도 변경시 수신 레벨 측정을 통한 Pathloss 측정 및 분석
- 5G Coverage Field Test Engineering
  - SKT 분당사옥 인근 반경 400m 구간 Field Test Driving Route 설계
  - Service Requirement 만족 Beam Forming 안테나 Azimuth 및 Down tilt 최적화 set-up



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

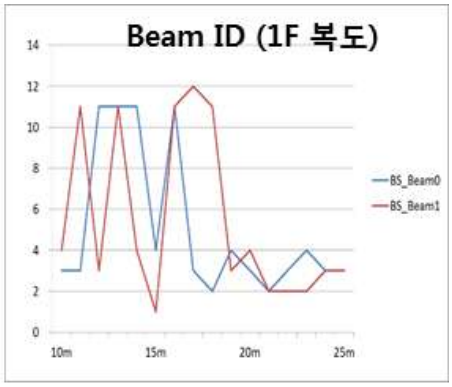


Beam ID	H[deg]	V[deg]
0	-30	0/-10°
1	-20	
2	-10	
3	0	
4	10	
5	20	
6	30	
7	40	

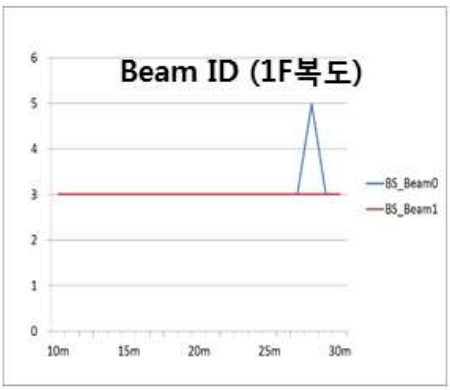
[5G 기지국 Pre-defined Beam ID]

- 5G Indoor Field Test 설계
  - SKT분당사옥 내 반사 환경이 다른 1F Test Bed 복도 구간과 16F 식당 Indoor 영역 비교 Test 설계

분당사옥 1F 복도

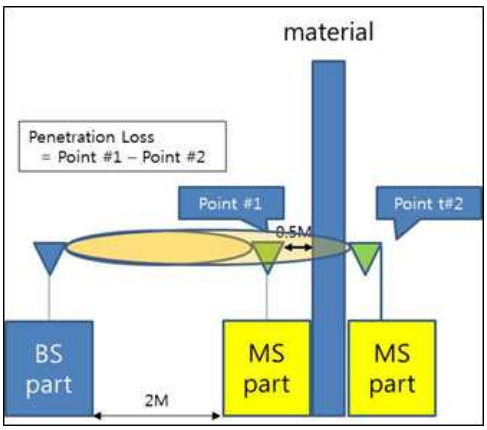


분당사옥 16F 식당



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Penetration Loss Test 설계 및 건물 재질별 측정
  - SKT분당사옥 건물 외장/내장 재질별 28GHz 신호의 투과 손실 측정



유리

콘크리트벽+화강암 벽재

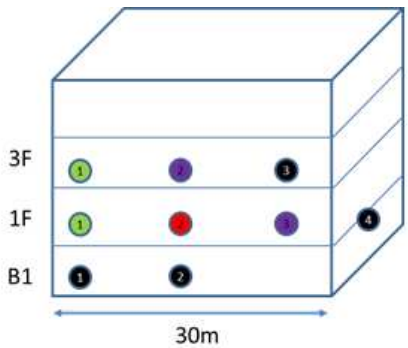
나무문

SCP판넬+석고보드

석고보드

- Outdoor to Indoor Field Test
  - 분당사옥 5층(23m) 기지국 설치, 기지국 안테나 Azimuth 180 도, 기구적 Tilt 20 도 조건
  - 분당사옥 45m 상가 건물 1F, 3F, 지하 1F 복도 구간 측정

분당사옥 5F 상가 방향 View



분당사옥 5F 상가 방향 기지국 설치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Outdoor NLOS Field Test 설계
  - 분당사옥 5F NLOS 영역 Coverage Test
  - 분당사옥 5층(23m) 상가 방향 , 안테나 Azimuth 180도, 기구적 Tilt 0 도/ 10도 /20 도 조건 NLOS 영역 Field Test 설계

분당사옥 5F 상가 방향 View

분당사옥 5F 상가 방향 기지국 설치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 연구의 기술적 성과

(1) 연구 결과의 기술 수준 및 개발 성과

○ 밀리미터파 5G 이동통신 요구사항을 반영한 규격

- 5G 이동통신 시스템 액세스 네트워크 규격 개발 완료
  - 셀당 최대 100Gbps 제공
  - 개인당 평균 1Gbps, 최대 1.5 Gbps 제공
- 5G 이동통신 시스템 이동 엑스홀 네트워크 규격 개발 완료
  - 엑스홀 터미널당 최대 10Gbps 제공
  - 엑스홀 허브당 최대 20Gbps 제공
- 채널 환경 및 시스템 구조를 반영한 링크레벨 시뮬레이션을 통해 성능 검증
  - 정량적 목표치와 비교하여 모든 항목이 만족

○ 핵심 요소기술 연구 및 표준화

- 기술명: Opportunistic interference alignment in rank-deficient channels
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - i.i.d 레일리 페이딩에서 보여지는 기존의 달성 가능성 결과를 일반화 하는 새로운 기초적 사용자 스케일링 법칙을 유도
    - 본 연구는, K개의 cell에서 단일입력 다중출력 간섭 다중접근 채널이 계수 부족일 때, 송신측과 수신측 사이에 유한한 경로가 있는 기회적인 간섭정렬의 성능분석.
    - 본 연구는 i.i.d. 레일리 페이딩에서 보여지는 기존의 달성 가능성 결과를 일반화 하는 새로운 기초적 사용자 스케일링 법칙을 유도하여, 목표 자유도 개선

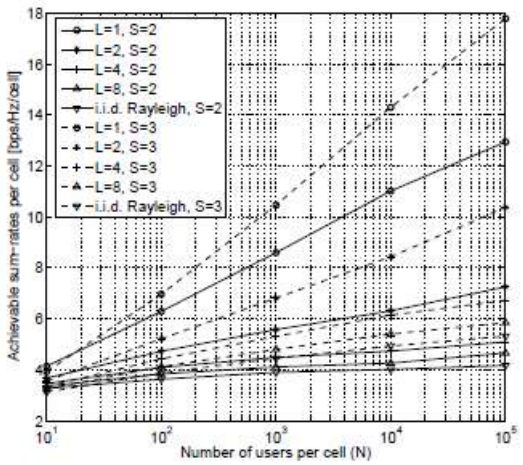


Fig. 6. The achievable sum-rates according to the number of MSs per cell. The system with SNR $= 20$dB, $K = 3$, and $M = 4$ is considered.

- 주요 결과는, L이 경로의 수, S가 셀 당 동시적으로 송신하는 단말기의 수를 나타낼 때, 단위 셀당 단말기의 수는 최소한 SNR(K-1)min(L,S)로 스케일 될 때 KS 자유도가 달성된다는 것임

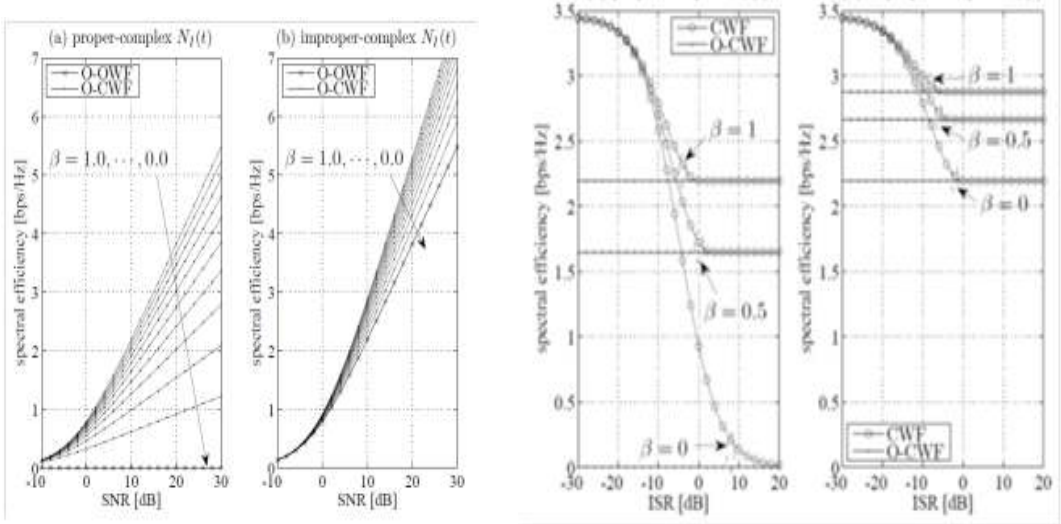
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 결과물
  - SCI 논문 게재

Opportunistic Interference Alignment in Poor Scattering Channels

<IEEE Trans. Vehicular Comm.>

- 기술명: Capacity of an orthogonal overlay channel
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 아래 그림은 제안한 O-CWF와 기존 연구에서 제안했던 직교 정상성을 갖는 워터필링(orthogonal ordinary water filling: O-OWF)의 주파수 효율 성능 비교한 결과.
    - 디지털 변조신호의 주기정상성을 효율적으로 활용, 주파수 효율을 극대화.
    - 직교성을 무시한 주기성을 갖는 워터필링(cyclic water filling: CWF)이 제안한 방법보다 고정 이동 단말의 주파수 효율이 높은 것으로 보임.
    - 그러나 CWF 방법은 기존 시스템에 간섭을 미침으로써 기존 시스템의 성능을 열화
    - 따라서 새로 설계하고자 하는 고정 이동단말로부터의 간섭신호가 없어지도록 하는 빔포밍 달성 가능



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 결과물
  - SCI 논문 게재

Capacity of an Orthogonal Overlay Channel

<IEEE Trans. Wireless Comm.>

- 기술명: Asymptotically Optimal Low-Complexity SC-FDE With Noise Predictionin Data-Like Improper-Complex Interference
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 이 기법으로 저복잡도 Widely Linear 주파수 영역 Feed Forward 필터 및 노이즈 예측 Feed back 필터의 설계가 가능해짐.

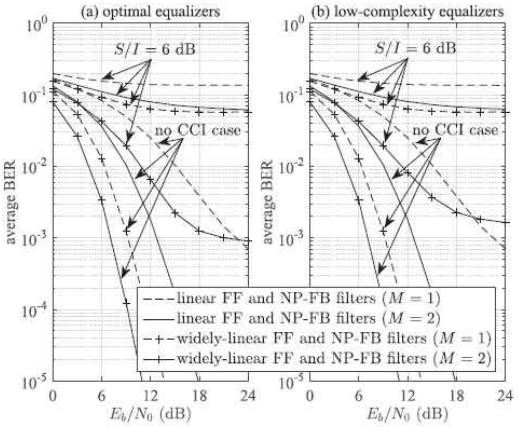


Fig. 4. Average BERs of the optimal and the low-complexity equalizers when the desired and the CCI signals are both OQPSK modulated.

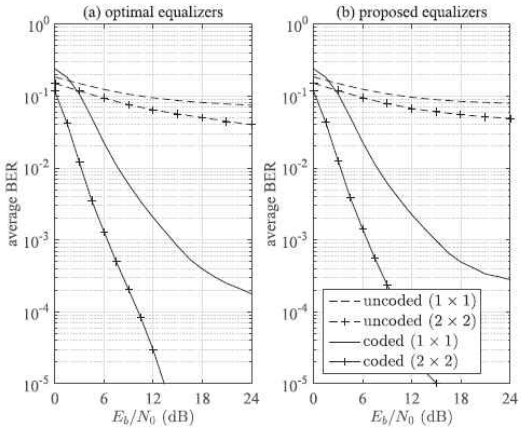


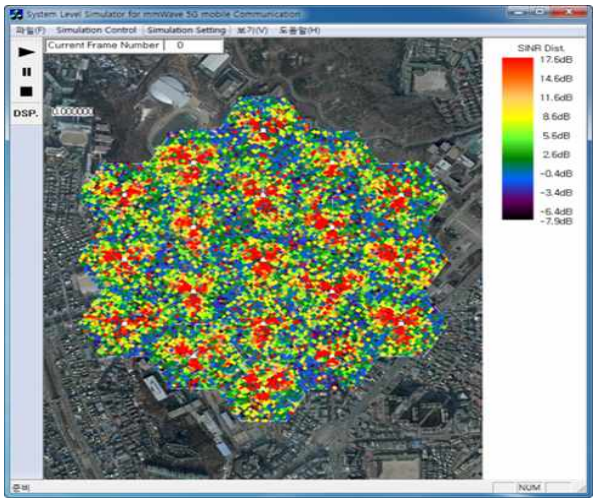
Fig. 5. Uncoded and coded BERs of the optimal and the proposed equalizers when the desired and the CCI signals are both OQPSK modulated.

- 결과물
  - SCI 논문 게재

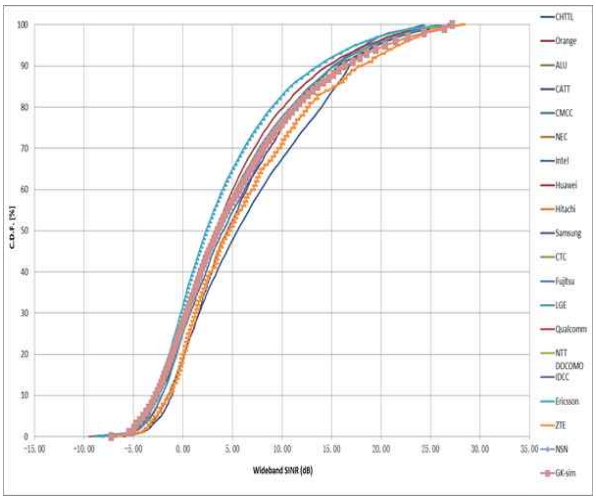
Asymptotically Optimal Low-Complexity SC-FDE With Noise Prediction in Data-Like Improper-Complex Interference

<IEEE Trans. Wireless Comm.>

- 기술명: 통계적 채널 모델 기반 시뮬레이터 개발
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 시뮬레이터의 성능을 검증하기 위해 LTE-A Release 12의 시뮬레이션 변수를 적용하여 시뮬레이터에 대한 성능 검증을 수행하였음; LTE-A Release 12에 제시된 방법론을 따라 구현한 타 기관과 시뮬레이터 성능을 비교한 결과 일치함(아래 그림)



〈시스템 레벨 시뮬레이터 실행화면〉



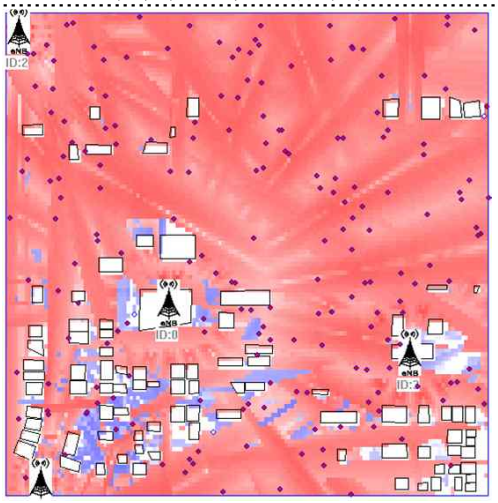
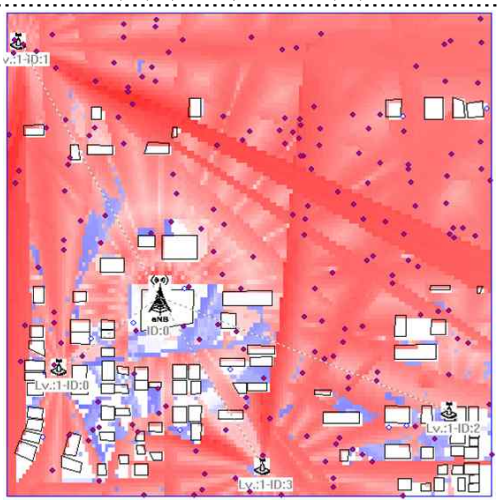
〈Wideband SINR에 대한 성능 calibration〉

  - 결과물
    - 국내 학술대회 1편, 기술문서 1건
      - 정원무, 임민중, 강충구, “셀룰러 시스템에서 분산제어 D2D Underlay 통신의 불능률 분석,” 제24회통신정보합동학술대회논문집, 2014년 4월.
      - 시스템 레벨 시뮬레이터 설계서 (ETRI 기술 문서)

- 기술명: 실측 지형정보 기반 시뮬레이터 개발
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 공원과 저층 건물로 구성된 1km * 1km 범위의 3차원 가상 시뮬레이션 환경에서 기지국, 유선 중계기, 무선 중계기를 배치하여 아래와 같은 커버리지 성능 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

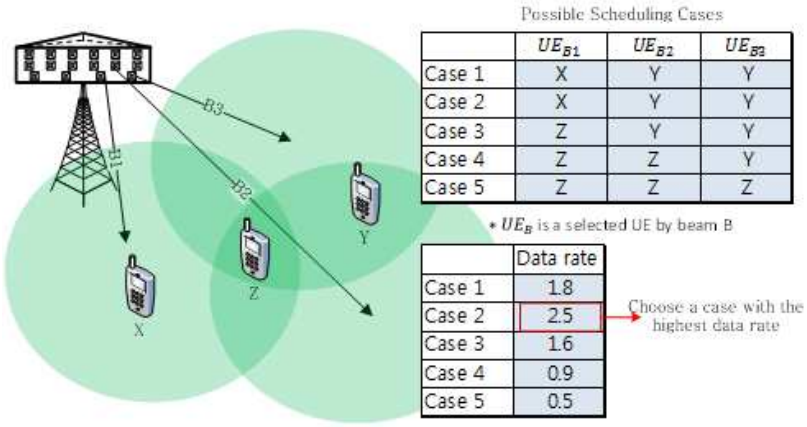
<커버리지 및 수율 분석 결과>

항목	기지국 + 유선 중계기		기지국 + 무선 중계기	
네트워크 배치 시나리오				
커버리지 [%]	LoS 영역	91.62	LoS 영역	89.80
	1차 반사영역	5.62	1차 반사영역	6.54
	전체 커버리지	97.24	전체 커버리지	96.34
유효 커버리지 [%]	LoS 영역	87.95	LoS 영역	83.90
	1차 반사영역	3.76	1차 반사영역	4.62
	전체 커버리지	91.71	전체 커버리지	88.52
시스템 수율 [Gbps]	셀당 수율	9.0308	셀당 수율	11.9702
	전체 수율	36.1232	전체 수율	11.9702
	단말당 수율	0.1806	단말당 수율	0.0599

- 결과물
  - 국내 학술대회 2편
    - 구자헌, 배성재, 박애순, 정민영, “셀룰러 네트워크기반 D2D 통신에서 효율적인 상향링크자원 재사용을 위한 자원 할당기법,” 제24회 통신정보합동학술대회 논문집, pp. 1-2, 2014년 4월.
    - 권영민, 신재승, 오성민, 박애순, 정민영, “이동형 개인셀 환경에서 개인셀간 간섭 완화를 위한 셀통합 기법연구,“ 제24회 통신정보합동학술대회 논문집, pp. 1-2, 2014년 4월.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기술명: 실측 지형정보 기반 시뮬레이터 보완
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 제안 알고리즘에서는 단말의 접속 빔 및 접속 가능 빔 리스트와 함께 모든 빔의 가용 무선자원, 수신 SINR 등을 통합적으로 고려하여 단말이 제공받을 수 있는 전송경로와 전송모드(단일경로 전송, 다중경로 전송, 빔간 협력 전송)의 모든 경우의 수를 추정하여 시스템의 최대 용량을 확보



<다중빔 통합 무선자원 스케줄링 예시>

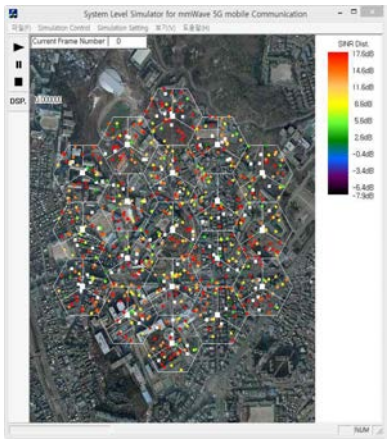
  - 결과물
    - 해외 학술발표 2편
      - Eun Soo Bae, Jun Suk Kim, and Min Young Chung, “Radio Resource Management for Multi-Beam Operating Mobile Communications,” Asia-Pacific Conference on Communications (APCC) 2014, 2014년 10월. (해외 conference)
      - Jung Wan Shin, Jun Suk Kim, Syed Tariq Shah, JungSook Bae, and Min Young Chung, “Performance Analysis with Dynamic Beam Control Using Millimeter-wave Band on 5G Mobile Communications,” ACM International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICUIMC) 2015, 2015년 1월 (해외 conference)

- 기술명: 유선 RRH 기반 HetNet 시뮬레이터 설계
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - GK-5G 시뮬레이터 상에서 RRH의 배치여부, 셀당 RRH의 개수와 위치 등을 설정 가능함; HetNet 시나리오에 대한 시뮬레이션 파라미터는 아래 표에서 요약하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Simulator parameter	Value		
	BS	Relay	UE
Carrier Frequency	28 GHz		
Bandwidth	1 GHz		
Tx Power	30 dBm/beam	30 dBm/beam	-
Tx Power Control	Fixed Power	Fixed Power	-
Antenna Height	50m	10m	1.5m
Rx Gain	-	28dB	-

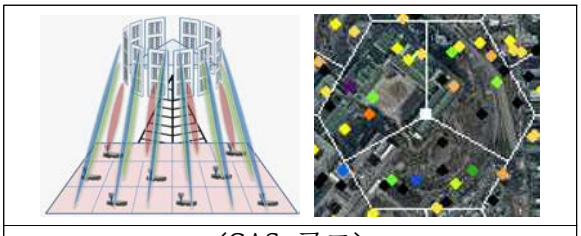
<HetNet 시나리오에서의 GK-5G 시뮬레이션 변수>



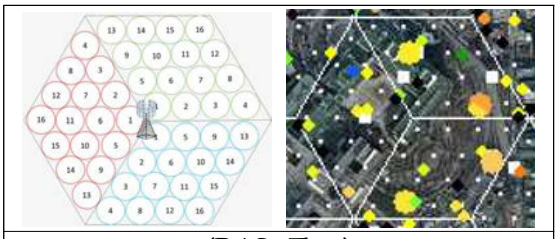
<단말의 위치에 따른 SINR 분포>

- 결과물
  - 해외 학술발표 1편, 국내 논문지 1편
    - Won-Moo Jung, Minjoong Rim, and Chung G. Kang, “On the Performance of Device-to-Device Communication under a Composite Fading Channel,” International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) 2014, 2014년10월.
    - 김이천, 강충구, “다중 사용자 MIMO 시스템의 사용자 스케쥴링을 위한 동적 피드백 선택기법,” 한국통신학회논문지 제40권 제4호, 2015년 4월.

- 기술명: 분산 안테나 구조가 적용된 통계적 채널 모델 기반 시뮬레이터 개발
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 시뮬레이터에 분산 안테나 구조를 적용하고 전체 빔 중에 정해진 수의 빔만 동시에 동작하도록 설정하여 시뮬레이션을 진행하였음



<CAS 구조>



<DAS 구조>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 모든 빔을 사용할 수 있도록 설정한 경우가 공간적 자원 재사용 이득이 발생하나 간섭도 함께 증가하기 때문에 개별 단말의 SINR은 감소하고 시스템의 수율이 감소하였음

수율 성능 비교(최대 가용 빔의 수)				
	1	4	8	16
CAS	0.879	1.735	2.399	3.180
DAS	1.045	1.366	1.800	2.600

- 분산 안테나 구조에서 가용빔의 수에 따른 BLER을 비교하는 시뮬레이션을 진행하였음; 최대 가용 빔의 수를 낮게 설정하면 기지국 빔의 on/off가 빈번하게 일어나 간섭의 mismatch를 유발하여 BLER을 높이는 반면에, 모든 빔을 사용하면 간섭의 총량은 크지만 간섭 정보가 일정하기 때문에 오히려 BLER은 낮아짐을 확인하였음

BLER 성능 비교(최대 가용 빔의 수)				
	1	4	8	16
CAS	28.9%	35.2%	26.8%	4.3%
DAS	42.9%	48.8%	40.3%	9.4%

▪ 결과물

- 해외 학술발표 0.5편, 국내 학술발표 3편
  - Ameha T. Abebe and Chung G. Kang, “Overlaying machine-to-machine (M2M) traffic over human-to-human (H2H) traffic in OFDMA system: compressive sensing approach,” in Proceedings of International Workshop on the M2M and H2H Communications Coexistence on 5G Cellular Network (MoWNet’2016), Cairo, April 2016. (해외 conference, 50%)
  - 조구민, 이준만, 강충구, “Non-homogeneous PPP 모델링을이용한기지국과단말간거리의확률분포분석,” 2015년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 논문집, 2015년 6월 (국내 conference)
  - 김이천, 강충구, “다중 사용자 MIMO 시스템을 위한 PMI 피드백 기법의 성능에 관한 연구,” 제25회 통신정보합동학술대회 논문집, pp. 1-2, 2015년 4월. (국내 conference)
  - 김이천, 강충구, “Full Dimension MIMO 시스템에서 수직 빔(Vertical Beam)의 최적화,” 2016년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 논문집, 2016년 1월 (국내 conference)

Overlaying Machine-to-Machine (M2M) Traffic over Human-to-Human (H2H) Traffic in OFDMA System: Compressive-Sensing Approach

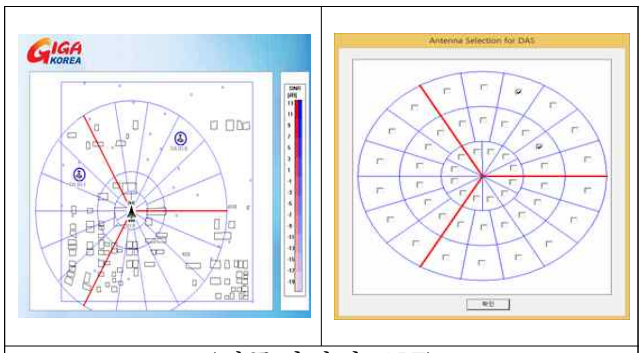
Non-homogeneous PPP 모델링을 이용한 기지국과 단말간 거리의 확률 분포 분석

On the Performance of PMI Feedback Scheme for MU-MIMO System

Optimization for Vertical Double-beam Tilting in Full Dimension MIMO System

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기술명: 분산 안테나 구조가 적용된 실측 지형정보 기반 시뮬레이터 개발
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 통신 사업자가 분산 안테나의 수와 배치할 위치를 선택할 수 있는 GUI를 제작하였음

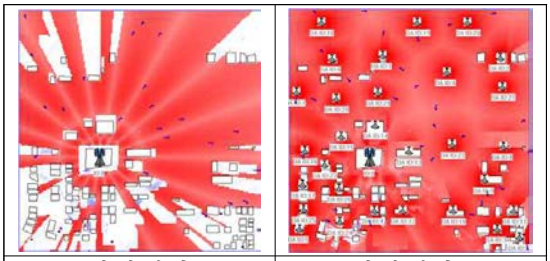


<시뮬레이터 GUI>

    - 분산 안테나를 음영지역에 배치하면 충분한 커버리지 확보할 수 있을 것으로 예상됨

<안테나 설정에 따른 수율 성능 비교>

	수율 성능 비교(최대 가용 빔의 수)		
분산 안테나	1	4	8
0	7.73	8.74	9.16
2	7.93	9.75	10.19
6	7.77	10.20	10.99
10	8.50	11.64	13.06



분산안테나 0 | 분산안테나 10

<가용빔에 따른 커버리지>

  - 결과물
    - 해외 논문지 1편, 해외 학술발표 1편, 국내 학술발표 1편
      - Syed Tariq Shah, Jun Suk Kim, Eun Soo Bae, JungSook Bae, and Min Young Chung “Radio Resource Management for 5G Mobile Communication Systems with Massive Antenna Structure,” Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (해외 저널)
      - Jun Suk Kim, Won Jin Lee, and Min Young Chung, “A Multiple Beam Management Scheme on 5G Mobile Communication Systems for Supporting High Mobility,” The 30th International Conference on Information Networking (ICOIN 2016) (해외 conference)
      - 신정환, 이원진, 김준석, 정민영,” 밀리미터파대역에서의단말의위치탐색기반을통한동적빔할당기법,” 2015년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 논문집, 2015년 6월 (국내 conference)

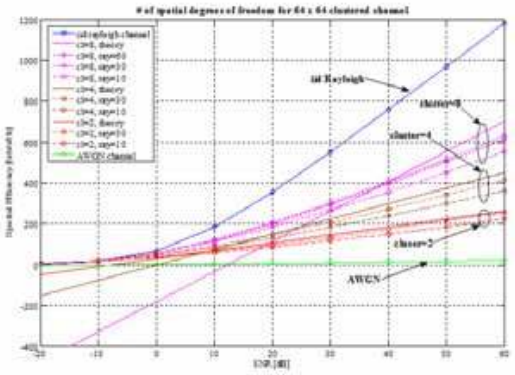
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기술명: 아날로그 빔 포밍을 이용하는 통신 시스템에서 CQI 획득 및 보고 방식
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 제안 기술을 사용하면 다중 빔에 대한 CQI를 전송함에 있어 기존 LTE 시스템을 단순 확장하는 것보다 피드백에 필요한 비트 수를 줄일 수 있음을 밝힘
    - 또한, 이동성을 CQI에 고려하면, 단말이 데이터를 에러없이 수신할 확률이 높아짐
  - 결과물
    - 특허 2건 출원

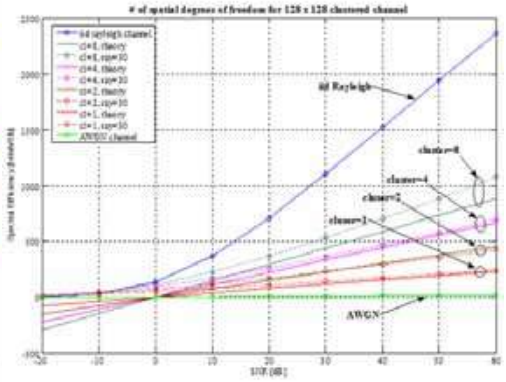
<10-2015-0185734>

<10-2015-0180491>

- 기술명: 단말 무선전송 핵심기술 연구
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - Sparse 채널에서 하이브리드 빔 형성 기법 연구
      - Sparse 채널을 시뮬레이션하여 해당 채널에서의 공간자유도 연구(spatial degrees of freedom)를 시뮬레이션 상으로 검증함



<64T x 64R 채널 시뮬레이션>

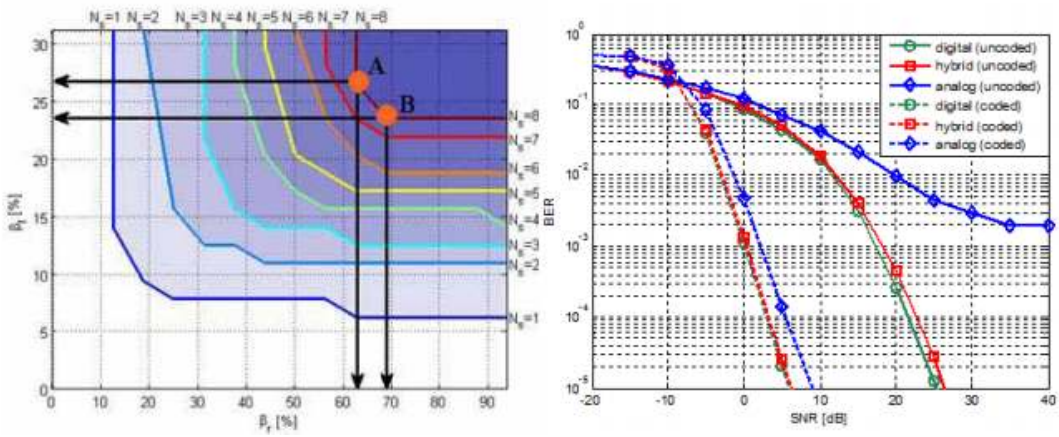


<128T x 128R 채널 시뮬레이션>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

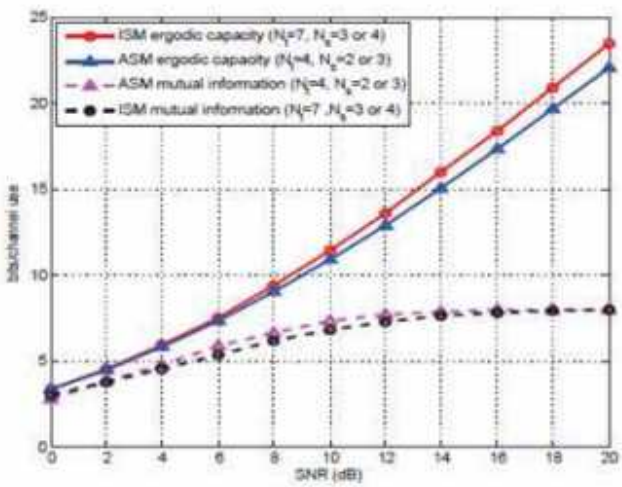
- 64Tx64R, 128Tx128R인 경우 클러스터 개수가 1,2,4,8개일 때의 성능 시뮬레이션
- 성능은 SNR 대비 주파수 효율 그래프를 통해 성능을 검증
- 클러스터가 적을 때는 안테나 수에 영향을 거의 받지 않지만 클러스터가 많아지면 용량이 증가하는 것을 확인

• 빔 형성 기법시 하드웨어 복잡도 최소화 조건
  ◦ 안테나 수에 비해 획득 가능한 공간자유도가 적은 환경에서 하이브리드 빔 형성 구조 사용시 최적 RF chains 수를 검증
  ◦ 하이브리드 빔포밍을 통해 디지털 빔포밍의 성능의 99%를 달성하는 경우를 최적 RF 비율로 결정
  ◦ 해당 조건을 만족하는 RF 비율은 A의 경우 27%, B의 경우 23%에서 최소로 나타나며 해당 경우 아날로그 비율이 62%, 69%로 나타남
  ◦ 해당 환경에서의 BER 시뮬레이션 결과는 아날로그만 사용한 경우가 가장 나쁘며, 디지털과 하이브리드의 경우는 거의 성능차이가 없는 것을 확인



<성능에 따른 최적 디지털 RF 비율 및 해당 경우의 BER 그래프>

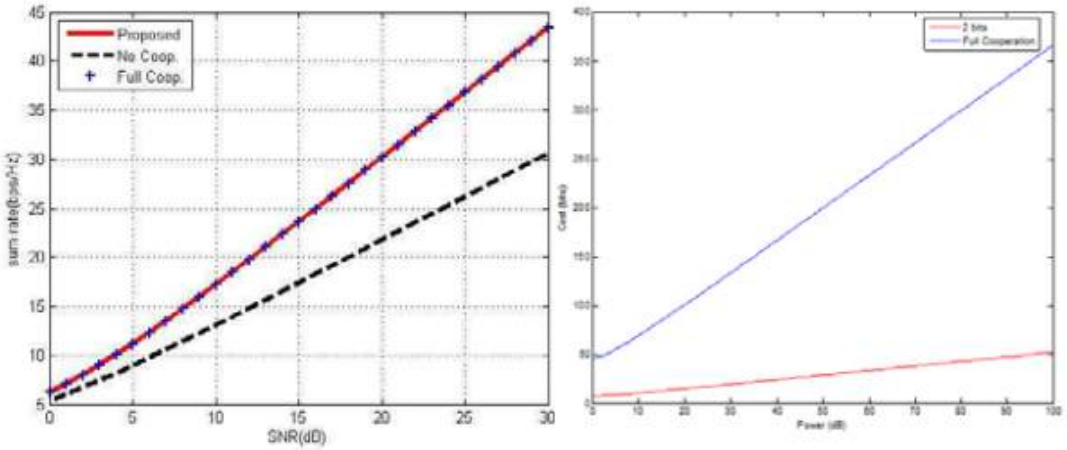
• 광대역 기가급 무선 전송을 위한 변복조 기법 개발
  ◦ 목표로 하는 주파수 효율 8 bps/Hz를 달성하는 SNR로 비교시, 기존 기법에 비해 공간 변조 기법 사용시 더 낮은 SNR에서 목표 데이터 전송율 달성 가능을 보임



<기존 기법과 공간 변조 기법 사용시 SNR 대비 주파수 효율 그래프>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 밀리미터파에 적합한 상향링크 기지국 협력 수신 기법 개발
  - 밀리미터파 환경을 고려하여 간섭세기에 따라 메시지 복호화 순서를 결정하는 상향링크 기지국 협력 수신 기법 모델 정립
  - 제안 방법을 통해 전체 협력과 동일한 성능의 주파수 효율을 얻을 수 있으며, 정보 교환량은 전체 협력에 비해 1/7 정도로 적다는 것을 확인함

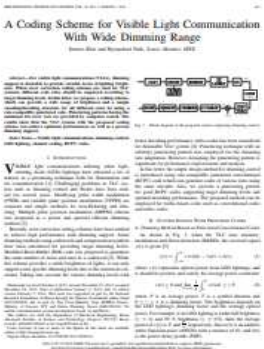


<모든 정보 공유시와 제안 기법의 주파수효율과 정보 교환량 비교>

- 결과물
  - 국제 논문 게재 SCI
    - Shim, Yeonggyu, and Hyuncheol Park. “A closed-form expression of optimal time for two-way relay using DF MABC protocol.“ IEEE Communications Letters 18.5 (2014): 721-724.

<IEEE Communications Letters>

- 국제 논문 게재 SCI
  - Kim, Jinwoo, and Hyuncheol Park. “A coding scheme for visible light communication with wide dimming range.“ IEEE Photonics Technology Letters 26.5 (2014): 465-468.


A Coding Scheme for Visible Light Communication With Wide Dimming Range

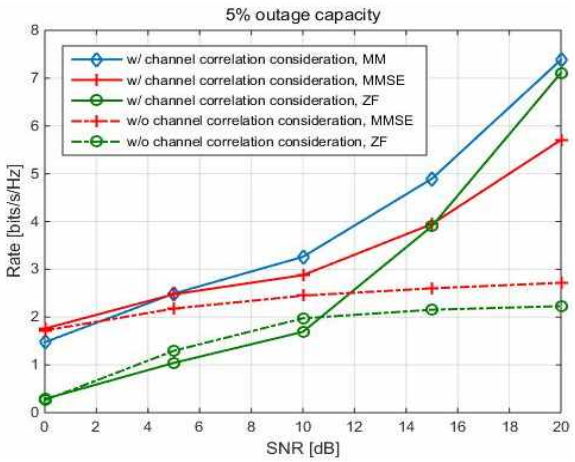
<IEEE Photonics Technology Letters>

- 국제 논문 게재 SCI
  - Lee, Kanghee, et al. “Closed form of optimum cooperative distributed relay amplifying matrix.“ IEEE Transactions on Wireless Communications 13.5 (2014): 2741-2755.

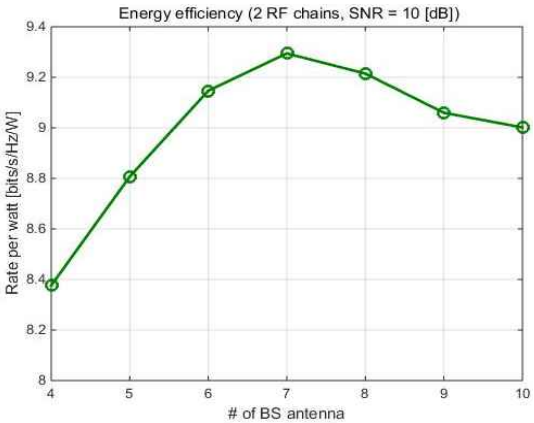
Closed Form of Optimum Cooperative Distributed Relay Amplifying Matrix

<IEEE Transactions on Wireless Communications>

- 기술명: 밀리미터파 무선 환경에서의 상향링크 파워 컨트롤 기술 연구
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 컴퓨터 시뮬레이션 결과 기존 알고리즘과 비교하여, 5% Outage capacity가 크게 향상됨을 확인
    - 안테나 수 증가에 따른 파워 소모 대비 전송률 시뮬레이션 결과 일정 안테나 수 이상에서 에너지 효율 감소 확인->밀리미터파 환경 파워 모델 고려 시 적절한 기지국 안테나 수 검증



<알고리즘에 따른 SNR 대비 주파수 효율>



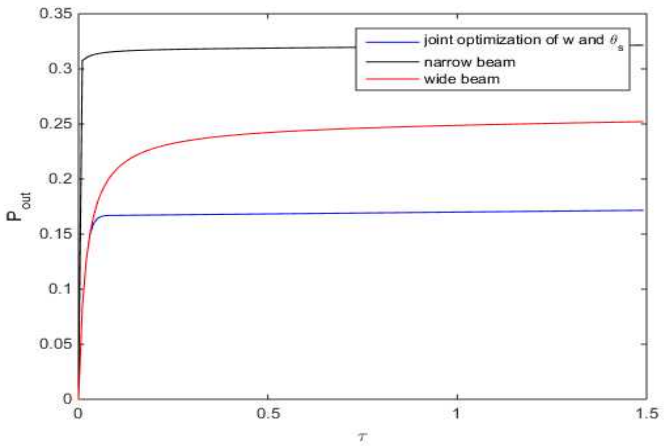
<안테나 개수에 따른 효율 그래프>

- 결과물
  - 국제 논문 게재 SCI
    - Im, Yeohee, Jung Hoon Lee, and Wan Choi. “Power Allocation for Decode-and-Forward Relay in Gateway Channels.“ IEEE Transactions on Communications 63.9 (2015): 3170-3182.

Power Allocation for Decode-and-Forward Relay in Gateway Channels

<IEEE Transactions on Communications>

- 기술명: 단말 이동성을 고려한 하이브리드 빔 형성 방법 연구
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 이동성 단말이 존재하는 상향링크 환경에서 이동성에 따른 misalignment를 고려한 수신 빔 형성 알고리즘 개발
    - 수신 빔의 outage probability를 최소화 하는 빔 설계
    - 기존 세밀/광역 빔과의 성능 비교 결과 outage probability 감소

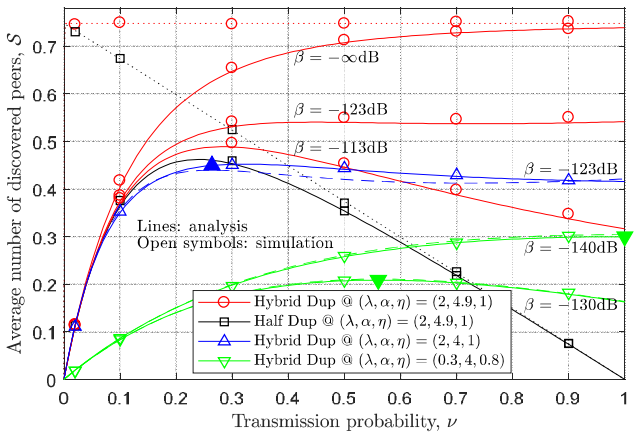


<광역빔 좁은 빔 사용 대비 outage 확률 분포>

- 결과물
  - 국제 논문 게재 SCI
    - Song, Yujae, Ki Won Sung, and Youngnam Han. “Coexistence of Wi-Fi and cellular with listen-before-talk in unlicensed spectrum.“ IEEE Communications Letters 20.1 (2016): 161-164.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기술명: 불완전 자기간섭 제거를 적용한 복합이중 무선 장치 탐색
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 전이중과 반이중을 일반화한 복합이중 방식의 적용을 통해 무선 장치 탐색 성능은 더욱 개선될 수 있음을 확인함.
    - 뿐만 아니라, 환경 변수에 따른 송신확률의 설계 원리를 도출할 수 있었음.
    - 성능 분석 및 결론
      - 위의 표와 분석 및 제안한 복합이중 무선 장치 탐색 성능을 검증
      - 아래 그림은 송신확률 ν와 잉여 자기간섭 비율 β가 복합이중 무선 장치 탐색 성능 S에 미치는 영향을 표현함
        - 먼저, S의 수학적 분석 결과와 시뮬레이션 결과가 정확히 일치함을 확인할 수 있음
        - 송신전력이 무한할 때, 반이중과 복합이중 방식의 성능이 일치하는 결과가 관찰됨
        - 아래 그림의 그래프들로부터 S는 ν에 대해 concave하지 않음도 관찰할 수 있었음
        - 한편 α가 감소함에 따라 1보다 작은 송신확률이 선호된다는 것을 확인할 수 있고, 이는 α의 감소는 외부 간섭 영향의 증가를 초래하기 때문임
        - 또한 이전 절에서 유도된 $\tilde{s}(\nu,\beta|\eta)$는 $s(\nu,\beta|\eta)$을 매우 잘 근사화하고 있음을 관찰할 수 있음



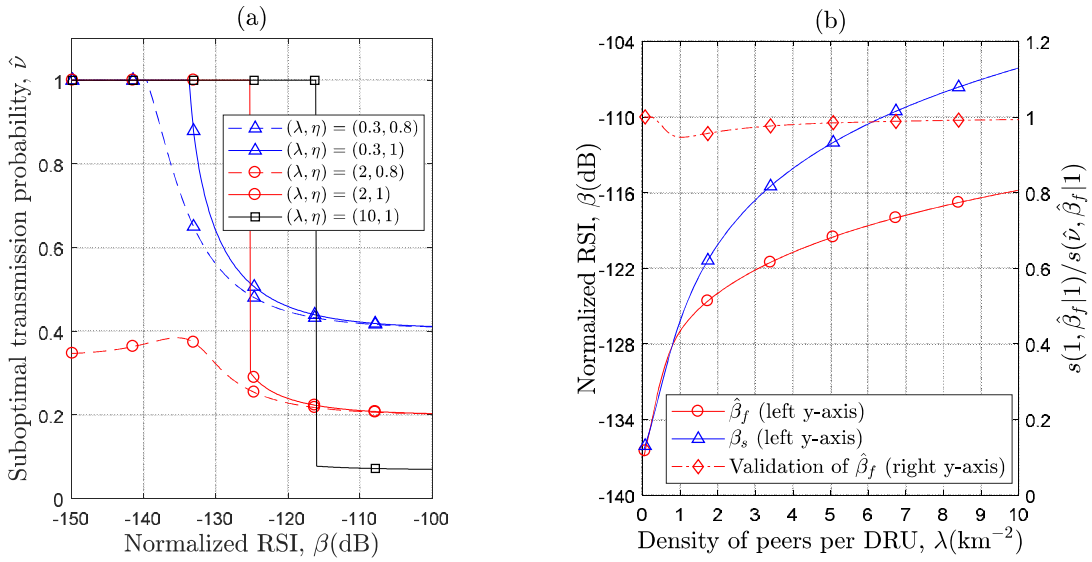
<송신확률에 따른 ADP [sloid line: S, 점선: 이상적 S & S_H성능 ($p=\infty$ & $\beta=0$), 파선: $\alpha=4$일 때 S의 근사값, 유색 심볼: 부최적 송신확률]>

  - 아래 그림은 S를 증가시키기 위한 ν의 설계와 전이중 최적화에 대한 β의 조건을 보다 면밀히 보여주고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 그림(a)로부터 본 연구에서 설계된 부최적 송신확률은 λ, β, η에 따라 그 값이 달라짐을 관찰할 수 있음
- 외부 간섭의 증가는 송신 장치의 수를 감소시키기 위해 송신확률을 점점 0에 가깝게 설정하고, 이러한 동작은 반이중 무선 장치 탐색 속성과 유사함
- $(\lambda,\eta)=(2,0.8)$의 경우를 제외하고는 잉여 자기간섭 비율이 증가함에 따라 전체 간섭양을 줄이기 위해 이전과 마찬가지로 부최적 송신확률이 감소되는 경향을 보임
- 그림 (a)에서 $\beta=-140$dB로 잉여 자기간섭이 거의 없는 환경에서, $(\lambda,\eta)=(2,1)$의 경우는 $\hat{\nu}$가 1인 반면, $(\lambda,\eta)=(2,0.8)$의 경우는 TxOnly 장치들로 인하여 $\hat{\nu}$의 값이 0.4 이하로 유지될 필요가 있는 것을 관찰할 수 있음
- 이는 동작환경에 따라 잉여 자기간섭 비율이 거의 없을지라도 무선 네트워크 차원 성능 측면에서 반드시 전이중 방식이 최적은 아닐 수 있음을 검증해주고 있음
- 이에 따라 복합이중 방식의 적용의 중요성을 다시 한번 더 확인할 수 있음
- 그림 (b)는 모든 송신 장치가 자기간섭 제거를 수행할 때 전이중 방식이 최적이긴 위한 도출된 β_f의 값이 거의 정확하다는 것을 보여주고 있음
- 그림 (b)는 또한 1보다 작은 송신확률이 최적에 가까울 조건인 β_s의 값을 함께 표현하고 있음
- 대략 $\beta>\beta_s$일 경우 최적 송신확률은 1보다 작을 개연성이 높고, $\beta<\beta_f$일 경우 최적 송신확률은 1에 가까울 개연성이 높다는 점을 고려할 때, 그림 (b)의 그래프에서 β_s와 β_f가 가깝다는 것은 최적 송신확률에 대한 조건이 매우 정교하다는 것을 의미함
- 반면, 두 값 사이의 간격이 큰 경우, 최적 송신확률에 대해 수학적으로 표현하기 어려운 구간이 커짐을 나타냄
- 해당 조건을 명확히 표현하지는 못할지라도, 제안된 부최적 송신확률값은 여전히 최적 송신확률값에 매우 근접한 결과를 도출한다는 것을 확인할 수 있음

○ 결론적으로, 본 연구결과를 통해, 전이중과 반이중을 일반화한 복합이중 방식의 적용을 통해 무선 장치 탐색 성능은 더욱 개선될 수 있음을 확인하였고, 뿐만 아니라 환경 변수에 따른 송신확률의 설계 원리를 도출할 수 있었음



<(a) $\alpha=4$일 때, S를 최대화하는 부최적 송신확률; (b) $\alpha=4$일 때 전이중 동작이 S를 최대화하기 위한 잉여 자기간섭 비율 $\hat{\beta}_f$>

▪ 결과물

○ IEEE Communication Letters 게재

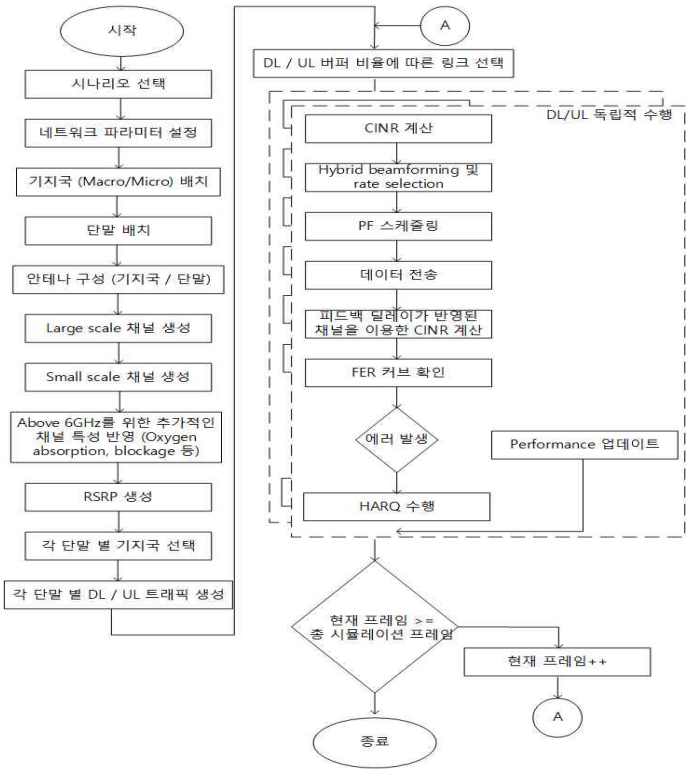
Hybrid Duplex Wireless Peer Discovery With Imperfect Self-Interference Cancellation

<IEEE Communication Letters>

- 기술명: Dynamic TDD 기반의 밀리미터파 시스템 레벨 시뮬레이터 개발

▪ 기술의 우수성 증명 내용

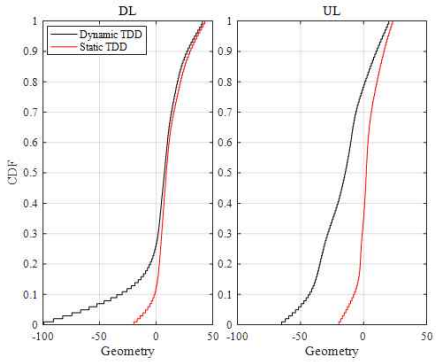
• 다수의 기지국이 셀 내의 독립적인 트래픽 양을 고려하여 dynamic하게 상 / 하향 링크 프레임을 구성할 수 있도록 설계하였음; 또한 새롭게 생성된 프레임 구조에 맞추어 상 / 하향 링크 독립적인 스케줄링 및 HARQ 과정 수행하였음



<시뮬레이션 절차를 보이는 순서도>

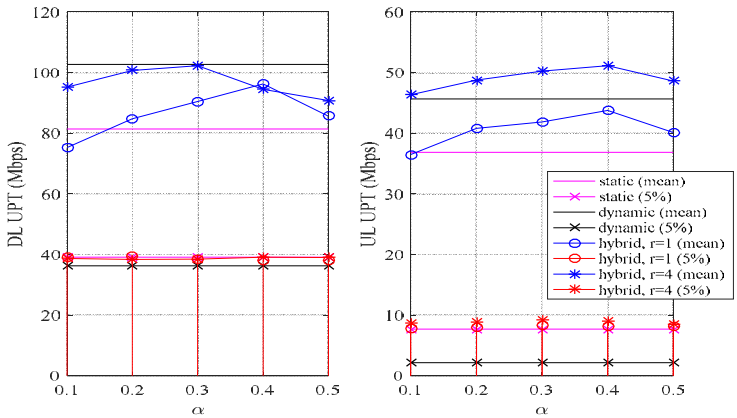
• Dense urban 환경에서 기지국 간 혹은 단말 간 교차 링크 간섭의 영향을 geometry 및 빔포밍이 수행되었을 경우의 SINR로 나누어 확인하였음; 교차 링크 간섭으로 인한 상향링크 CQI mismatch를 확인하고 간섭 제어 기술 중 하나인 상향링크 전력 제어를 구현 및 성능 검증하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



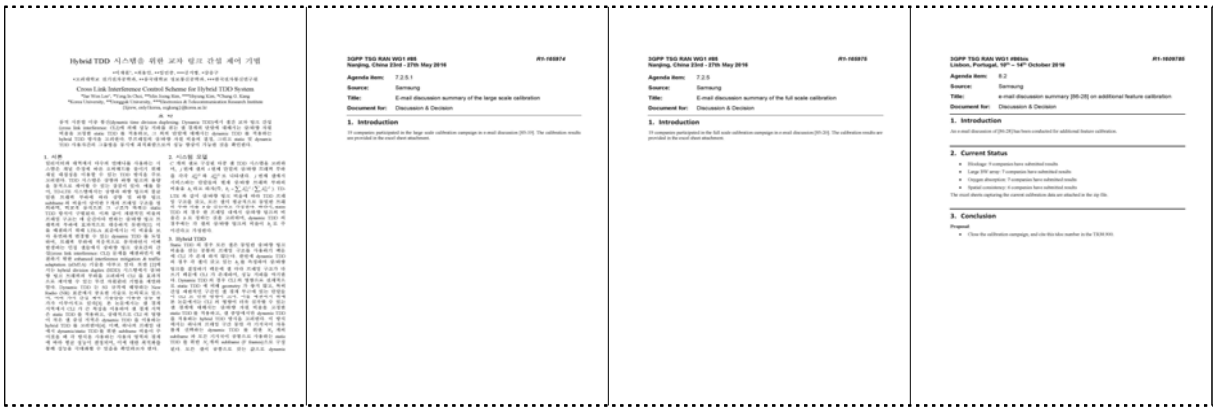
<Dynamic TDD 시뮬레이션 결과>

- 성능 저하를 겪는 셀 경계의 단말에 대해서는 상/하향 자원 비율을 고정한 static TDD를 적용하고, 그 외의 단말에 대해서는 dynamic TDD를 적용하는 hybrid TDD 방식을 고려하여 cross link interference를 줄이는 방법을 제안하였음



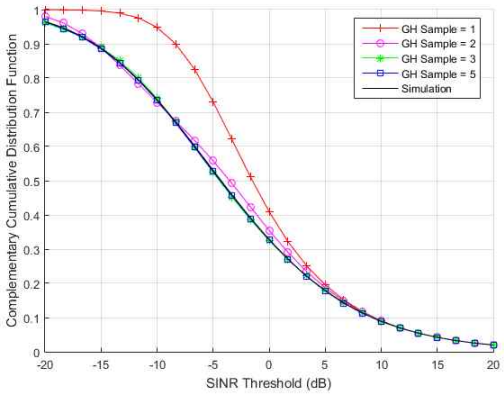
<경계 임계값에 따른 hybrid TDD 성능 비교>

- 결과물
  - 국내 학술발표 1편, 기고문 3건,
    - 이재원, 최용인, 임민중, 김지형, 강충구, “Hybrid TDD 시스템을 위 한 교차 링크 간섭 제어 기법,” 제27회 통신정보합동학술대회 논문집, 2017년 4월 (국내 conference)
    - R1-165974, R1-165975, R1-1609785 (3GPP 기고문 3건)

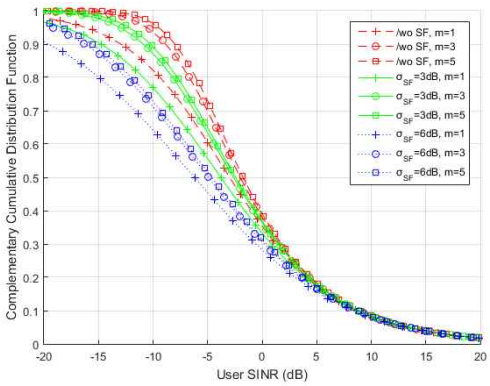


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기술명: Dynamic TDD 기반의 밀리미터파 시스템 레벨 시뮬레이터 개발
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - Gaussian-Hermite Quadrature를 통해 gamma-lognormal 분포에 대한 근사화 오차를 보임; 샘플의 수가 늘어날수록 시뮬레이션 결과에 근접해 가는 것을 확인할 수 있음; 단말의 SIR이 높은 지역에서는 pathloss가 dominant하기 때문에 shadowing과 fading의 영향을 거의 받지 않기 때문에 변수에 따른 성능의 차이가 거의 없음; 그러나 SIR이 낮은 지역에서는 pathloss의 영향이 상대적으로 줄어들어 shadowing과 fading의 영향이 커짐



<Gaussian-Hermite quadrature 샘플 수에 따른 coverage 확률>



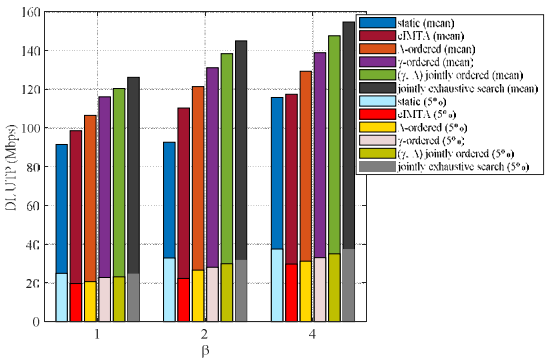
<채널 파라미터의 변화에 따른 coverage 확률>

  - 결과물
    - 해외 논문지 1편, 국내 학술발표 1편
      - Kumin Cho, Junman Lee, and Chung G. Kang, "Stochastic Geometry-based Coverage Analysis for Nakagami & Log-normal Composite Fading Channel in Downlink Cellular Networks," IEEE Communications Letters, 2017년6월 (해외 저널)
      - 조구민, 이준만, 강충구, "Nakagami-lognormal 페이딩 채널을 고려한 셀룰러 커버리지 분석," 2017년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 논문집, 2017년 1월 (국내 conference)

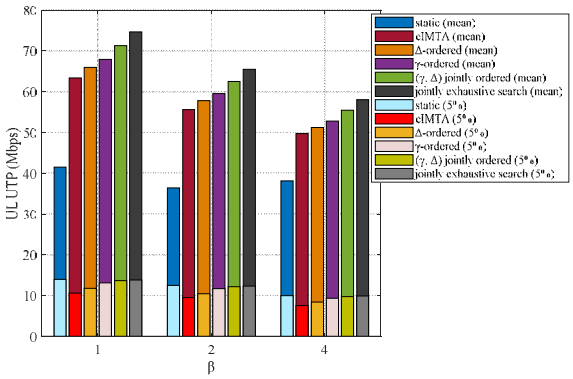
- 기술명: 밀리미터파 대역 이동통신망 간섭제어기술 연구
  - 기술의 우수성 증명 내용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 3GPP NR의 dynamic TDD 성능 평가 환경을 고려하였고, 시스템 평균 DL/UL 트래픽 비율은 1, 2, 4로 설정하였음; 성능 검증을 통해 평균 UPT의 경우 eIMTA와 비교하여 제안된 기법은 DL는 약 10%의, UL의 경우 약 18% 정도의 성능 이득이 발생하였고 하위 5% 단말의 UPT의 경우 DL/UL 모두 약 20%의 성능 이득이 발생하였음을 확인하였음

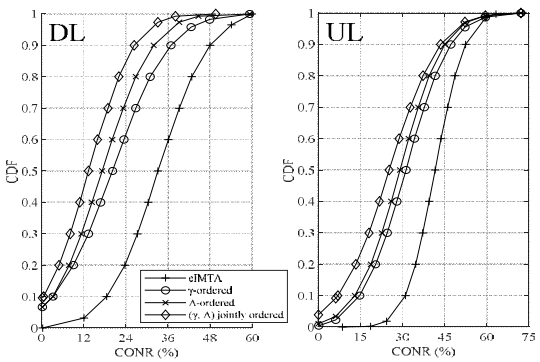


<하향링크 UPT 성능 비교>



<상향링크 UPT 성능 비교>

- 평균 CLI-OCI 대 잡음비(CONR)을 통해 OCI에 비해 CLI의 상대적 영향을 평가하였고, CONR의 CDF를 통해 제안된 방식이 CLI를 줄이는데 크게 효과적임을 확인할 수 있었음



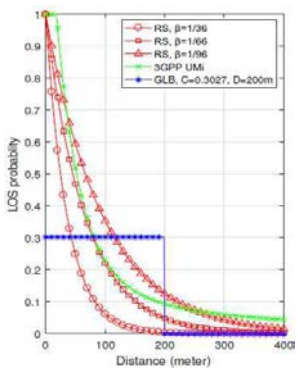
<상/하향링크의 CONR CDF 비교>

▪ 결과물

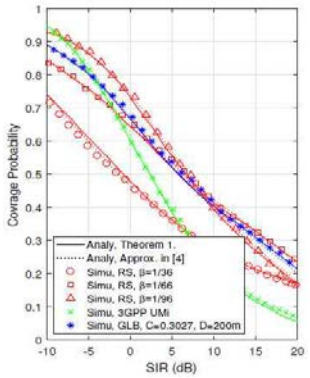
- 해외 학술발표 3편, 국내 학술발표 1편
  - I. Kim, Jae Won Lee and Chung G. Kang, “Dynamic Feedback Selection Scheme for User Scheduling in Multi-user MIMO System,” IEEE Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS) 2018, (해외 conference)
  - Jae Won Lee, Minjoong Rim and Chung G. Kang, “SINR-ordered Cross Link Interference Control Scheme for Dynamic TDD in 5G System,” The 32th International Conference on Information Networking (ICOIN 2018), (해외 conference)
  - Jae Won Lee, Minjoong Rim and Chung G. Kang, “Hybrid TDD Approach for Cross Link Interference Control in 5G System,” IEEE Global Communications Conference (GlobeCom) 2018, (해외 conference)
  - 이재원, 임민중, 강충구, “Dynamic TDD를 위한 수직 빔 기반 교차 링크 간섭

제어 기법," 제28회 통신정보합동학술대회 논문집, pp. 1-2, 2018년 4월. (국내 conference)

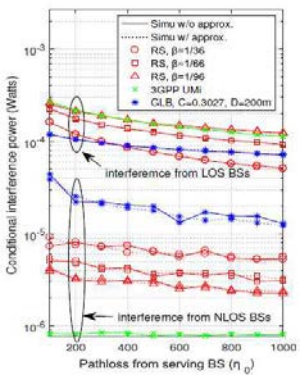
- 기술명: 밀리미터파 대역 이동통신망 커버리지 분석
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 다양한 blockage 모델링 방식에 대해 커버리지 성능이 일치함을 보임; 그림 39-1은 제안하는 근사화 방법을 적용했을 때 근사화 이전의 간섭과의 차이를 보이며 (세로축은 pathloss+shadowing+multupath fading을 나타낸다), blockage 모델에 따라 차이가 있으나 전체적으로 LOS 간섭의 크기가 NLOS 간섭에 비해 지배적인 것을 확인 할 수 있음



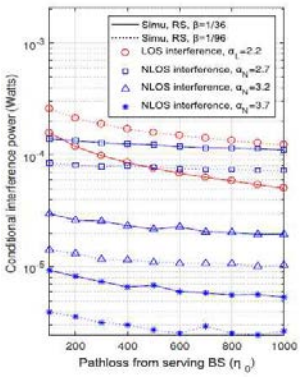
〈LOS 확률〉



〈커버리지 확률〉

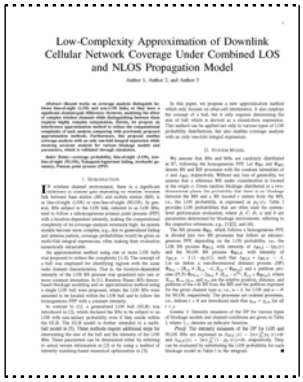


〈blockage 모델에 따른 간섭 비교〉



〈PLE에 따른 간섭 비교〉

  - 결과물
    - 해외 논문지 1편,
      - Kumin Cho, Junman Lee, and Chung G. Kang, "Low-complexity Approximation of Downlink Cellular Network Coverage under Combined LOS and NLOS Propagation Model," submitted to IEEE Wireless Communications Letters, (해외 저널)



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기술명: 밀리미터파 MXN P2MP 하향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 기지국의 안테나 개수는 64개 (Nt=64), RF 체인 개수는 8개 (Na=8), 부반송파의 개수는 128 (Nf=128), 사용자 수는 8명 (K=8) 으로 설정하고, CP 크기는 Nf/8 로 설정함
    - 채널 모델은 다음과 같음

$$\mathbf{g}_{k^{(t)}}^{H}(m)=\sqrt{\frac{N_t}{L_s}}\sum_{l=1}^{L_s}\alpha_{k^{(t)},m,l}\mathbf{u}_t^{H}(\phi_{k^{(t)},m,l}),$$

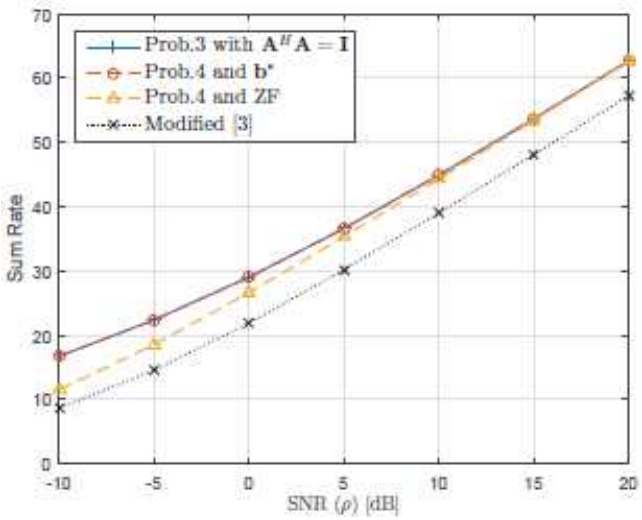
  - $\alpha_{k^{(t)},m,l}$ 는 complex gain이고, $\phi_{k^{(t)},m,l}$는 angle-of-departure $\mathbf{u}_t(\phi_{k^{(t)},m,l})$ 는 uniform linear array

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_{k^{(t)}} &= \mathbf{F}\left[\mathbf{G}_{k^{(t)}}(\mathbf{I}_{N_f}\otimes\mathbf{A})(\mathbf{F}^{H}\otimes\mathbf{I}_{N_a})\mathbf{B}\mathbf{s}+\bar{\mathbf{n}}_{k^{(t)}}\right]\\ &= \mathbf{H}_{k^{(t)}}\mathbf{B}\mathbf{s}+\mathbf{n}_{k^{(t)}},\end{aligned}$$

  - 여기서 $\mathbf{G}_{k^{(t)}}$ 는 $N_f \times N_f N_t$ 차원을 갖는 블록 circulant 행렬로, 첫째 블록열은 $[\mathbf{g}_{k^{(t)}}(0),\ \cdots,\ \mathbf{g}_{k^{(t)}}(D-1),\ \mathbf{0},\ \cdots,\ \mathbf{0}]^{H}$로 표현됨. $\mathbf{F}$는 DFT 행렬로 나타남
  - 위 식에서 $\mathbf{H}_{k^{(t)}}$는 다음과 같이 블록 diagonal 행렬로 표현 가능함

$$\mathbf{H}_{k^{(t)}}=\begin{bmatrix}\mathbf{h}_{k^{(t)},1}^{H}\mathbf{A} & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \mathbf{h}_{k^{(t)},N_f}^{H}\mathbf{A}\end{bmatrix}$$

  - 이 때, $\mathbf{h}_{k^{(t)},j}^{H}=[\lambda_{k^{(t)},j}^{(1)},\cdots,\lambda_{k^{(t)},j}^{(N_t)}]$를 구성하는 원소 $\lambda_{k^{(t)},j}^{(n)}$는 $\mathbf{G}_{k^{(t)}}^{(n)}$ 의 j번째 eigenvalue로 나타나며 신호 대 잡음 비는 $\rho=P/(\sigma^2 N_a N_f)$로 정의

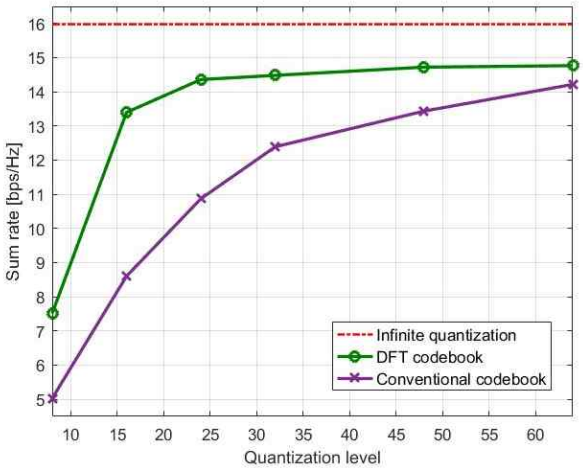


<하이브리드 빔 형성 프리코딩 알고리즘에 따른 성능 비교>

  - 위 채널과 파라미터들을 이용하여 성능을 검증하였고, 그 결과를 그래프로 나타냄
  - 제안한 알고리즘(파란 십자 '+', 빨간 동그라미 'o')이 기존 결과(검은 'x' 점선)보다 높은 성능을 냄을 알 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◦ 기존의 narrow band 결과는 중앙의 주파수 부반송파 기준으로 아날로그 빔포머 설계를 한 후, 그 다음에 부반송파마다 디지털 빔포머 설계를 한 결과



<제안 DFT 코드북과 기존 코드북과의 성능 비교>

▪ 결과물

• 국제 논문 게재 SCI

◦ Lee, Seongmin, et al. “Joint Design of Precoder and Backhaul Quantizer in Cooperative Cognitive Radio Networks.“ IEEE Transactions on Vehicular Technology 66.2 (2017): 1871-1875.

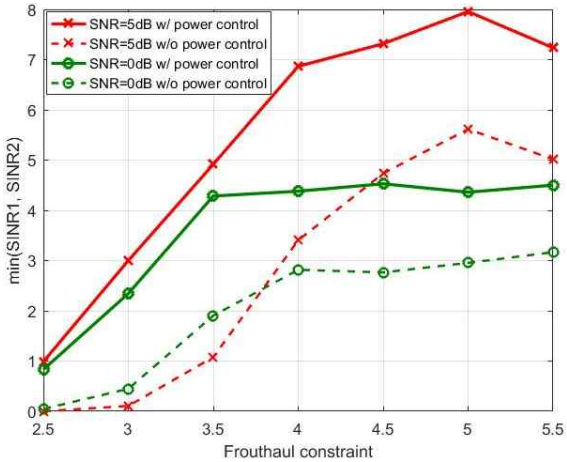
<IEEE Transactions on Vehicular Technology>

• 국제 논문 게재 SCIE

◦ Kim, Namshik, et al. “BER of MIMO-BICM System at Current Detection/Decoding Cycle.“ IEEE Wireless Communications Letters 6.1 (2017): 78-81.

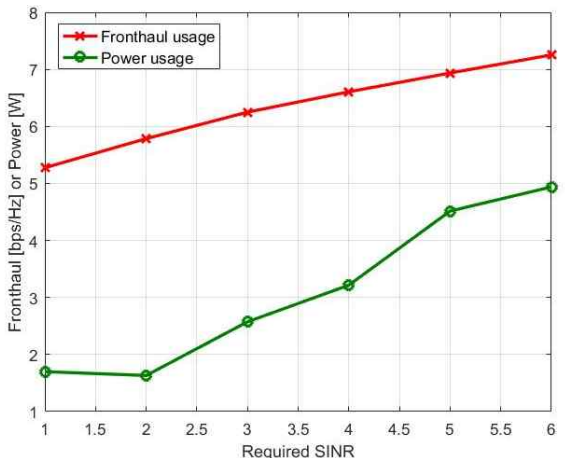
<IEEE Wireless Communications Letters>

- 기술명: 밀리미터파 MXN P2MP 상향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 두 사용자 중 작은 SINR 값을 최대화하는 문제를 정의함
    - 수신 SNR을 각각 0dB와 5dB인 경우에 대해, 각각의 엑스홀 제한 용량별로 power control 적용시와 각각의 사용자에게 동일한 power로 분배해서 전송하는 미 적용시에 대해 비교
    - 아래 그림의 세로축 값은 각각의 경우에 대해 1000번 반복하여 평균값을 구한 것으로 파워 할당 기법 사용 시 사용하지 않을 때에 비해 향상된 성능을 나타냄



<엑스홀 용량 별 통신 성능>

  - 요구하는 quality of service (QoS) 수준에 따른 엑스홀 용량과 파워 소모를 시뮬레이션 한 결과 다중 RRH를 활용하는 엑스홀 모델을 통해 통신 품질 보장 및 현저한 파워 소모 감소를 확인 (단일 RRH 사용 시 엑스홀 용량은 절반으로 감소하나, 채널 상태가 좋지 않은 경우 수백 W 파워가 필요함)



<필요 SINR에 따른 엑스홀 및 전력 사용량>

  - 결과물
    - 국제 논문 게재 SCI
      - Kang, Jinkyu, et al. “Fronthaul compression and precoding design for C-RANs over ergodic fading channels.“ IEEE Transactions on Vehicular Technology 65.7 (2016): 5022-5032.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Fronthaul Compression and Precoding Design for C-RANs Over Ergodic Fading Channels

<IEEE Transactions on Vehicular Technology>

- 국제 논문 게재 SCI
  - Lee, Wonju, et al. “Multivariate fronthaul quantization for downlink C-RAN.“ IEEE Transactions on Signal Processing 64.19 (2016): 5025-5037.

Multivariate Fronthaul Quantization for Downlink C-RAN

<Transactions on Signal Processing>

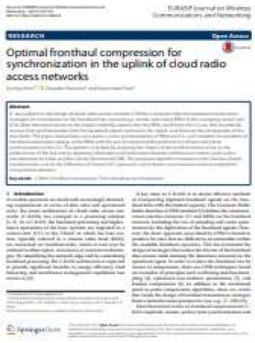
- 국제 논문 게재 SCIE
  - Jeong, Seongah, et al. “Multistatic cloud radar systems: joint sensing and communication design.“ Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 27.5 (2016): 716-730.

Multistatic Cloud Radar Systems: Joint Sensing and Communication Design

<Transactions on Emerging Telecommunications>

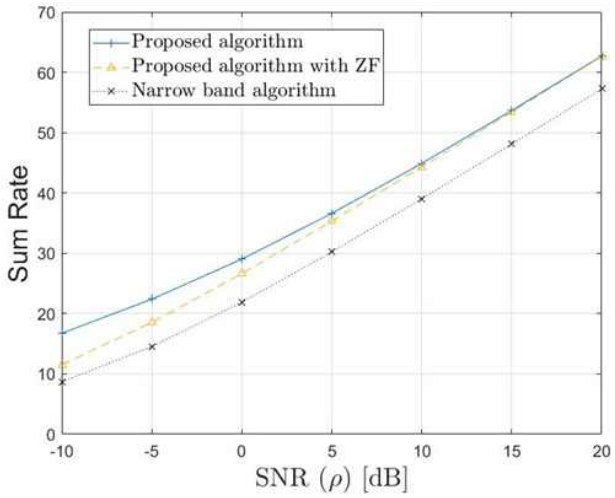
- 국제 논문 게재 SCIE
  - Heo, Eunhye, Osvaldo Simeone, and Hyuncheol Park. “Optimal fronthaul compression for synchronization in the uplink of cloud radio access networks.“ EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2017.1 (2017): 22.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다


Optimal fronthaul compression for synchronization in the uplink of cloud radio access networks

<EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking>

- 기술명: 밀리미터파 MXN P2MP 하향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 시험 환경 구성
      - BS 송신 안테나의 수 Nt = 64, RF 체인의 수 Na = 8, 부반송파의 수 Nf = 128을 갖는 다중사용자 MIMO 시스템을 고려함
      - 각 부반송파에서 서비스되는 사용자의 수와 RF 체인의 수를 동일하게 맞추었음 (K = Na = 8)
      - CP의 크기는 Ncp = Nf / 8이고 D = Ncp, Ls = 8 인 광대역 MISO 채널 모델을 사용
    - 시험 결과
      - 디지털 빔포머로 제안한 $b_{k,i}^{\star}$를 사용한 경우와 제로포싱을 사용한 경우를 비교함
      - SLNR을 사용하는 최적의 빔포머가 SINR을 사용하는 제로포싱 빔포머보다 성능이 우수한 성능을 보임
      - 협대역 다중 사용자 하이브리드 빔포머 설계 방법을 사용하였을 때 중앙 부반송파에 대해 협대역 방식을 적용하고. 각 부반송파 마다 같은 아날로그 빔포머와 디지털 빔포머를 적용하여 비교함
      - 광대역에서는 협대역과 달리 아날로그 빔포머가 모든 부반송파에 공통이지만 각각 다른 채널을 가질 수 있는 각 부반송파에 다른 디지털 빔포머를 적용시킴으로써 성능을 향상시킬 수 있음을 보임



<제안된 광대역 하이브리드 빔포머 설계 알고리즘의 신호 대 잡음 비 (SNR) 대총 전송율 그래프>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 결과물
  - 국제 논문 제출 SCI (기여율 50%)
    - Seo, Junyeong, and Youngchul Sung. “Beam Design and User Scheduling for Non-Orthogonal Multiple Access with Multiple Antennas Based on Pareto-Optimality.“ IEEE transaction on singal processing. 2017

Beam Design and User Scheduling for Nonorthogonal Multiple Access With Multiple Antennas Based on Pareto Optimality

<IEEE transaction on singal processing>

  - 국제 학회 게재
    - Seo, Junyeong, and Youngchul Sung. “A new transceiver architecture for multi-user MIMO communication based on mixture of linear and non-linear reception.“ Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2017 IEEE 18th International Workshop on. IEEE, 2017.

A New Transceiver Architecture for Multi-User MIMO Communications Based on Mixture of Linear and Non-Linear Reception

<Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC)>

  - 국제 학회 게재
    - Kwon, Yongjin, Jihoon Chung, and Youngchul Sung. “Hybrid beamformer design for mmwave wideband multi-user MIMO-OFDM systems.“ Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2017 IEEE 18th International Workshop on. IEEE, 2017.

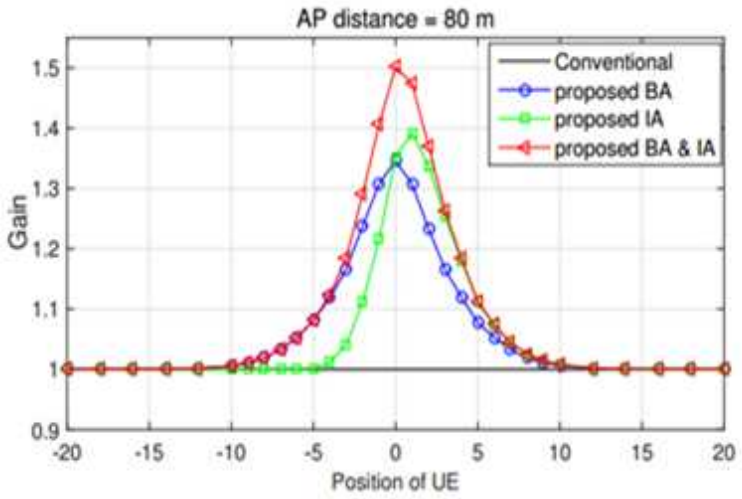
Hybrid Beamformer Design for mmWave Wideband Multi-User MIMO-OFDM Systems

:

<Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC)>

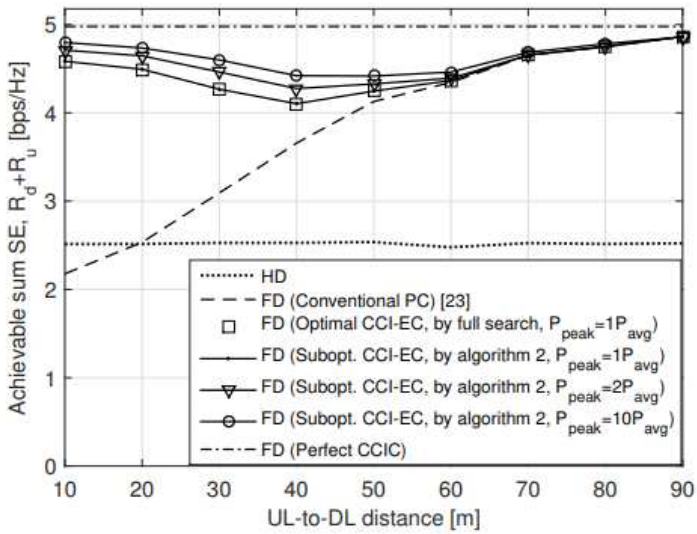
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기술명: 밀리미터파 엑스홀 허브 하향링크 전력 제어 연구
  - 기술의 우수성 증명 내용



<단말 위치에 따른 알고리즘의 이득 그래프>

- MXN 허브-터미널 간 하향링크 파워 컨트롤 최적화를 위한 2가지 제안하는 알고리즘인 위치 추정 기반 beamwidth 최적화 알고리즘과 Initial access 알고리즘 제안
- 제안한 beam width 최적화 알고리즘과 initial access 알고리즘을 각각, 그리고 따로 적용하였을 때 얻을 수 있는 gain에 관한 결과, (-40,0) 과 (40,0)에 각각 HUB가 2개 존재하는 환경에서 Terminal의 위치를 변동시켜 가며 기존의 방식 대비 성능개선을 살펴본 것으로써, beam width 최적화만을 적용하였을 때는 최대 1.34배, initial access 알고리즘을 적용하였을 때는 최대 1.4배, 그리고 두가지를 동시에 적용하였을 때 최대 1.5배 이상의 성능 향상을 관찰하였음
- 본 시뮬레이션은 같은 power를 사용할 때의 capacity gain으로써, 같은 power 대비 1.5배의 성능을 보이므로, 1.5배 energy efficient함



<거리에 따른 획득가능한 주파수 효율 그래프>

- 간섭 terminal의 위치를 10m ~80 m로 변경시켜가며 성능을 관찰함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 간섭원이 가까울 경우, 제안하는 CCI-EC 방법을 통하여 기존대비 2배가까운 성능을 얻을 수 있는 것을 확인함

▪ 결과물

- 국제 논문 제출 SCI
  - 논문 2018.01.08. 제출

Resource Allocation for Full Duplex System With Imperfect Co-Channel Interference Estimation

<IEEE Transaction of Wireless Communications (TWC)>

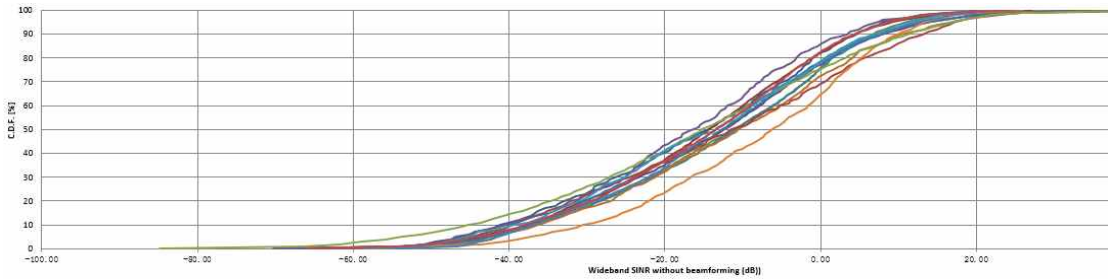
- 국내 특허 출원
  - 한영남, 박은혜 “빔너비를 최적화하고 대상 기지국을 선정하는 통신 방법 및 상기 통신 방법을 수행하는 단말 및 기지국”, 국내출원완료 2017-02-28 /10-2017-0025948

- 기술명: NR MIMO calibration

▪ 기술의 우수성 증명 내용

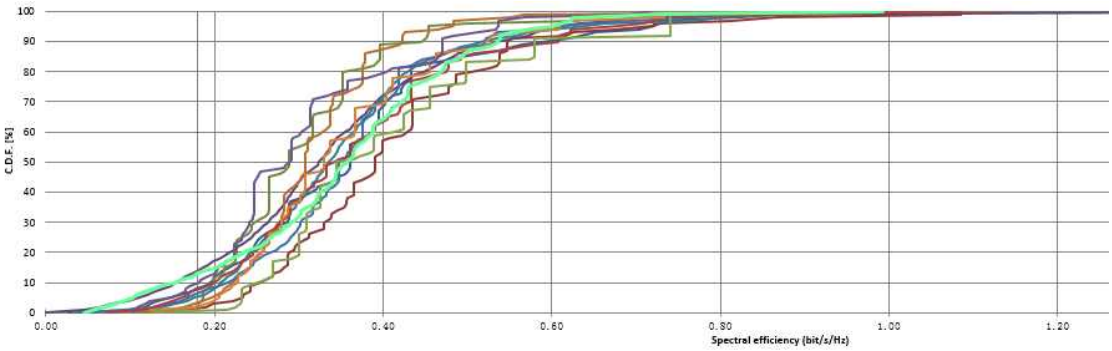
- 3GPP에서 진행한 NR MIMO calibration 관련 논의에 참여하고, calibration 결과를 제출하여 타 회사의 결과와 일치함을 확인하였음

<NR MIMO phase 1 calibration, Urban macro 결과>

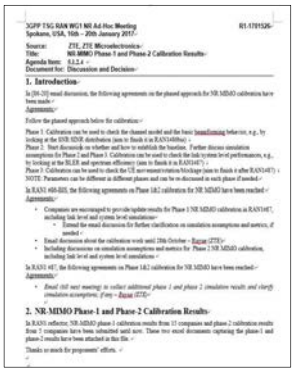


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<NR MIMO phase 2 calibration, Indoor hotspot 결과>



- 결과물
  - 기고서 1건 제출, WF 1건 채택



<R1-1701526>

<R1-1701516>

- 기술명: Beam management for BWP operation
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 3GPP에 정의된 NR 평가 방법에 따라 서로 다른 BWP에서 최적 빔이 달라지는 확률을 시스템 레벨 시뮬레이션을 통해 얻었음.
    - 이와 같은 실험 결과를 제공함으로써 타 기관으로부터 동적 BWP 운용에서 joint beam management가 필요한 요소임을 객관적으로 입증하였음
    - Indoor hotspot과 urban macro 환경에서 BWP 운용 방식 및 아날로그 빔 구성에 따라 최적 빔이 서로 다른 BWP에서 변경되는 확률을 구한 표

Table 2. Percentage of best beam pair changes under Indoor

	Oversampling factor, r	gNB best beam change	UE best beam change	Any of gNB or UE best beam change
Scenario 1	0.5	3.75	3.61	5.00
	1	5.69	4.17	6.94
	2	44.17	11.94	44.44
Scenario 2	0.5	9.31	7.92	12.08
	1	13.47	9.86	15.97
	2	52.08	15.42	53.06

Table 3. Percentage of best beam pair changes under UMa

	Oversampling factor, r	gNB best beam change	UE best beam change	Any of gNB or UE best beam change
Scenario 1	0.5	2.02	4.74	5.61
	1	3.51	4.39	6.32
	2	4.91	4.47	6.93
Scenario 2	0.5	4.12	9.21	10.88
	1	7.02	8.86	12.89
	2	8.51	8.68	12.89

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 결과물
  - 기고서 1건 제출

<R1-1718008>

- 기술명: WF on CSI Acquisition Framework in NR, Discussion on CSI acquisition framework for NR
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 채널 정보 획득 절차는 MIMO 전송에 있어 필수 요소이므로 규격에 반영되었고, NR 특성을 반영한 채널 정보 획득 관련 사항들은 추후 간접적으로 규격에 반영됨
  - 결과물
    - 기고서 채택/기고서 제출

3GPP TSG RAN WG1 Meeting #85 R1-165654
Nanjing, China, 23rd - 27th May 2016
Agenda item: 7.1.6

WF on CSI Acquisition Framework in NR

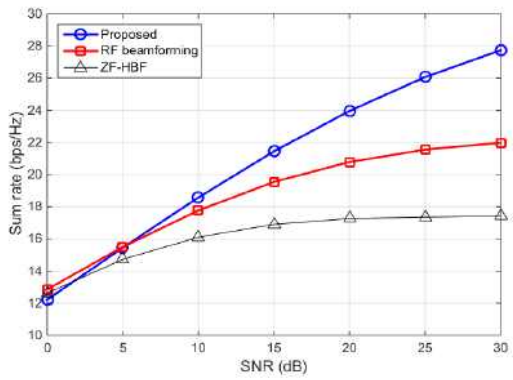
Huawei, HiSilicon, NTT DOCOMO, Intel, China Telecom, ZTE, China Unicom, Deutsche Telecom, Softbank, ETRI, Ericsson, Nokia

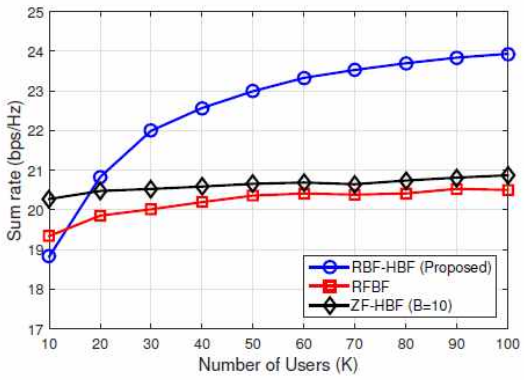
<R1-166654> <R1-166943>

- 기술명: 통신 네트워크에서 동기 신호를 전송하는 통신 노드의 동작 방법
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 절차적으로 규격에서 해결이 되어야 할 부분이며, 표준 상에서 half-frame 오프셋 (공통 오프셋)을 설정하고 이를 PBCH를 통해 단말로 알려주도록 합의됨으로써 제안 내용이 부분적으로 반영됨
  - 결과물
    - 기고서 제출

<R1-1704944> <R1-1708091>

- 기술명: 다중 사용자 밀리미터파 통신 시스템을 위한 스케줄링 및 하이브리드 빔포밍
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 제안 기법을 사용하면 기존의 zero-forcing 빔포밍 및 random 빔포밍 기반의 하이브리드 빔포밍 기법 대비 오버헤드를 낮추는 동시에 더 우수한 sum rate 성능을 얻을 수 있음





  - 결과물
    - 국내/국제 학회 논문 게재

<JCCI 2017>

<ICTC 2017>

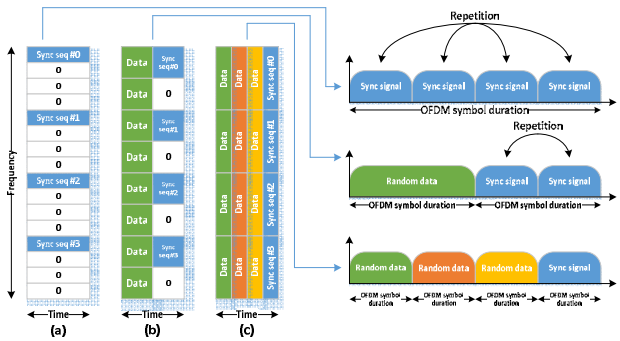
- 기술명: CR for precoding for spatial multiplexing using antenna ports with UE-specific reference signals in 36.211 (Draft 기고서 2건 포함)
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - LTE 시스템에서 semi-open loop 전송이 설정될 때, 사용하는 precoding 수식의 오류를 수정하여, 표준화 회의 상에서 내용이 검증되어 수정 내용이 채택됨
  - 결과물
    - 기고서 채택

<R1-1708104> <R1-1709174> <R1-1709648>

- 기술명: Discussion on beam reporting for CSI acquisition
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 데이터 전송을 위해 필요한 빔 선택 및 채널 정보 획득 절차에서 필수적인 기능으로 활용 가능함
  - 결과물
    - 기고서 제출

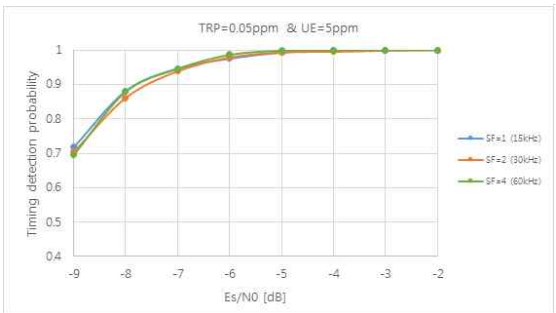
<R1-1713810>

- 기술명: Numerology agnostic 동기 신호 설계
  - 기술의 우수성 증명 내용

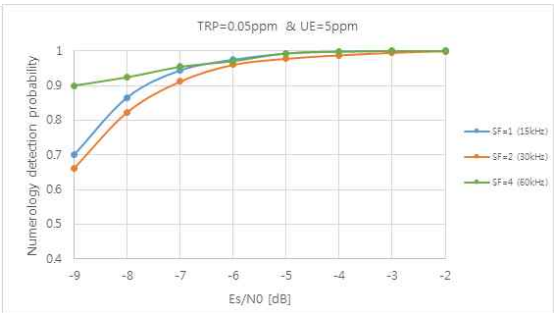


    - 부반송파 간격에 상관없이 동일한 수신기로 동일한 동기 획득 성능 보장. 부반송파 간격에 따라 추가적인 신호처리를 통해 향상된 동기 획득 성능 제공 가능
    - 동기 획득과 동시에 부반송파 간격에 대한 정보를 획득할 수 있음

:



<동기 획득 성능>



<부반송파 간격 정보 획득 성능>

  - 결과물
    - 국내학회 논문 1건(한국통신학회 2017년 동계종합학술발표회) 제출
    - 관련 기고서 2건 제출

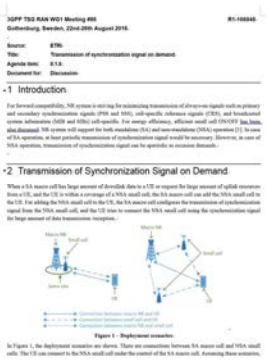
:

〈국내학회 논문〉

〈R1-166949〉

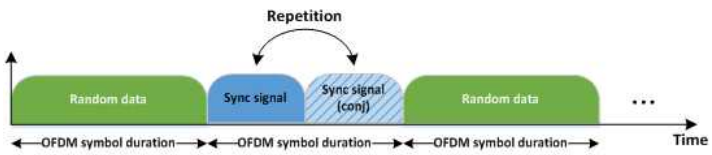
〈R1-1609394〉

- 기술명: 주문형 동기 신호 전송 방법
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 주문형 동기 신호 전송 방안을 적용함으로써 네트워크의 효율적인 전력 사용이 가능하며 forward compatibility에도 적용할 수 있음
  - 결과물
    - 관련 기고서 1건 제출



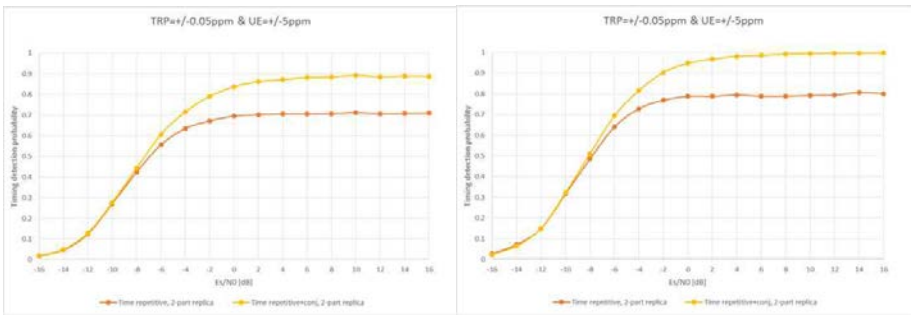
〈R1-166948〉

- 기술명: 반복 패턴 동기 신호 설계
  - 기술의 우수성 증명 내용



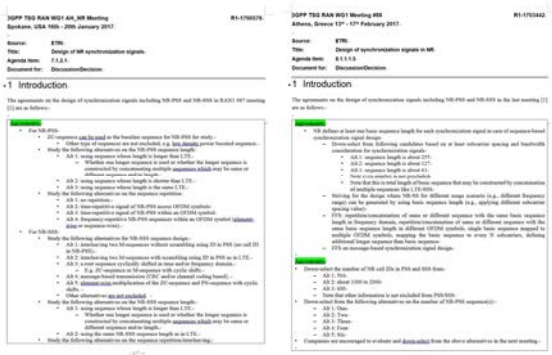
    - 일부 반복 패턴에 complex conjugate를 적용함으로써 기존의 반복 패턴의 동기 신호의 장점은 유지하고 반복 패턴으로 인한 성능 열화 요인을 제거함
    - 동기 획득과 동시에 부반송파 간격에 대한 정보를 획득할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



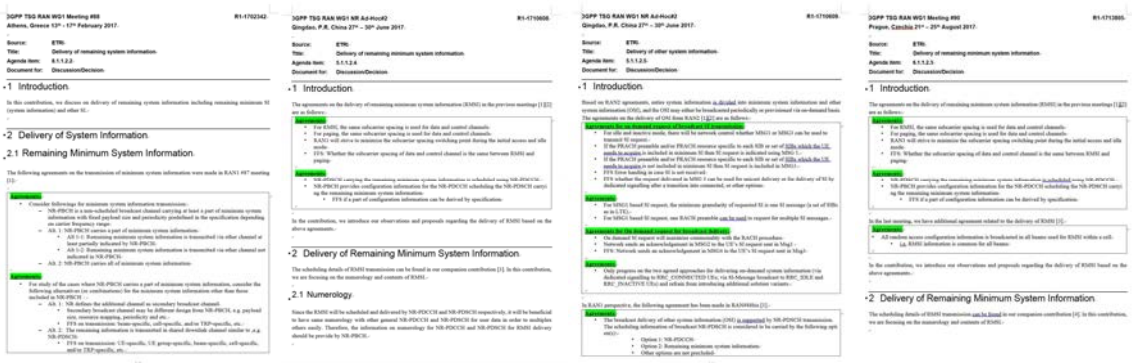
<동기 획득 성능(exact timing)> <동기 획득 성능(within CP)>

- 결과물
  - 관련 기고서 2건 제출

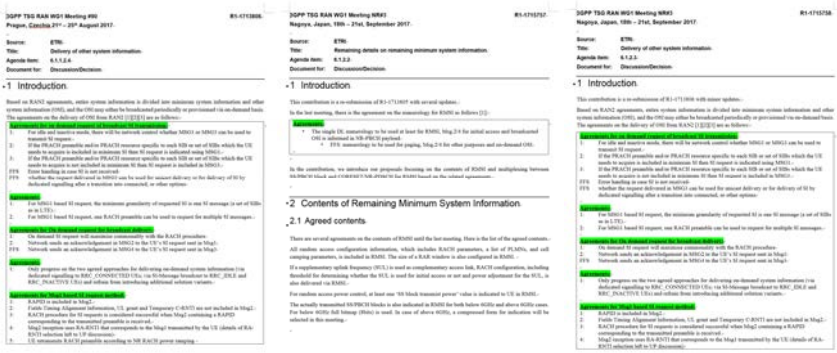


<R1-1700576> <R1-1703442>

- 기술명: 주문형 시스템 정보 요청 및 전송 방법
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 주문형 시스템 정보 전송 방안을 적용함으로써 자원 및 에너지 효율적인 네트워크 운영이 가능함
  - 결과물
    - 기고서 7건 제출



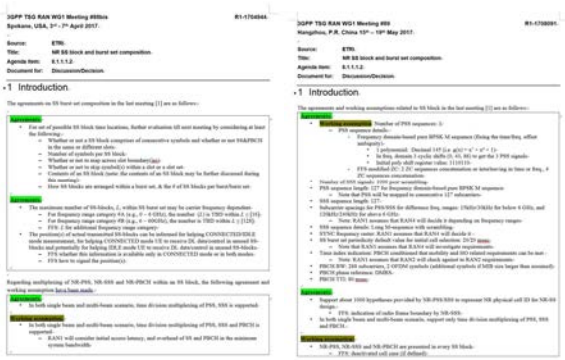
<R1-1702342> <R1-1710608> <R1-1710609> <R1-1713805>



<R1-1713806> <R1-1715757> <R1-1715758>

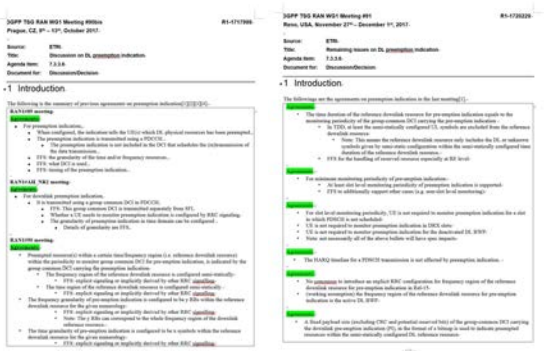
- 기술명: 동기 신호 블록 버스트 셋 구성 방법
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - Numerology에 상관없이 공통적으로 적용이 가능하며 오프셋을 통해 다른 채널들과의 충돌을 피하며 다양한 slot 구조에 적용이 가능함
  - 결과물
    - 기고서 2건 제출

:



<R1-1704944> <R1-1708091>

- 기술명: Preemption indication 방법
  - 기술의 우수성 증명 내용
    - 다양한 자원 구성을 지원함으로써 효율적인 자원 활용이 가능함과 동시에 preemption 지시를 위한 bit수를 동일하게 유지함으로써 간단한 제어 채널 구성이 가능함
  - 결과물
    - 기고서 2건 제출



<R1-1717999> <R1-1720229>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 셀 당 최대 20Gbps 5G 기지국 시스템 기술 개발

- (달성 성과) 밀리미터파 기반 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 개발
  - 적응빔을 제공하는 셀당 최대 20Gbps 지원 5G 이동통신 기지국
  - 세계 최초 5G 시범서비스 네트워크 구축을 통한 실증(2018.2월)
- 기술 수준 및 성과
  - 광대역폭(800GHz) 지원 밀리미터파 기반 5G 이동통신 기지국
  - 전파환경 상 이동통신에 부적합 했던 밀리미터 대역을 이동통신에 이용함으로 5G에서 요구되는 트래픽 속도를 일시에 만족 시키는 기술적 가능성 제시
  - 고정된 셀영역과 용량만을 가지는 기존의 기지국에서 빔형성을 통해 동적으로 셀을 형성하는 신개념의 이동통신 액세스 기술 개발
  - 빔형성을 통한 셀 구성시 총 대역을 다수의 분리된 주파수 대역으로 구성하여 트래픽 상황과 서비스 종류에 따라 가성적 셀을 구성함으로 CAPEX/OPEX 절감
  - 밀리미터파 기반 5G 이동통신 기지국을 개발하고, 세계 최초 5G 시범서비스 적용 실증(2018.2월)을 통한 기술수준 검증 및 대내외 홍보

❍ 평균 1Gbps 및 최대 5Gbps 지원 5G 모뎀기술 개발

- (달성 성과) 밀리미터파 기반 5Gbps급 5G 이동통신 단말모뎀 칩셋 개발
  - 광대역폭(800MHz) 활용 최대 5Gbps 및 평균 1Gbps 단말모뎀 칩셋
  - 평창올림픽 세계 최초 5G 시범서비스용 단말 적용을 통한 실증
- 기술 수준 및 성과
  - 실시간 동적 주파수 대역 집성을 최대 8개(~800MHz)까지 확대할 수 있는 BB/IF/RF 정합기술을 활용한 5G 이동통신 단말모뎀 칩셋
  - 밀리미터파 기반 5G 이동통신 단말모뎀 칩셋을 개발하고, 세계 최초 5G 시범서비스 적용 실증(2018.2월)을 통한 기술수준 검증 및 대내외 홍보

❍ 20Gbps 5G 엑스홀 허브 및 10Gbps 엑스홀 터미널 개발

- (달성 성과) 밀리미터파 기반 20Gbps급 5G 이동통신용 엑스홀 시스템 개발
  - 20Gbps급 5G 이동통신용 엑스홀 시스템용 허브/터미널 개발
  - SD-MIMO 및 적응빔 기반 패턴편파 MIMO 개발
  - 엑스홀 시스템에서 복수 터미널 이동성 제공 기술 개발
- 기술 수준 및 성과
  - 이동 엑스홀 구조는 세계 최초로 제안하는 이동 전송망 기술임
  - 밀리미터파 기반 용량증대기술(4x4 SD-MIMO 기술, 적응빔 4x4 패턴편파 MIMO 기술)개발
  - 엑스홀 허브-터미널 10Gbps 무선전송 시연 및 이동 엑스홀을 4G 이동통신망의 이동 백홀로 적용한 실외 이동성 시연을 통해 기술수준 및 활용성 검증
  - 이동 엑스홀 네트워크는 기존에 고정된 네트워크의 구성에 이동성을 제공함으로써 유연한 네트워크 구성과 광대역 트래픽 수용을 가능케 하기 위해 새롭게 제안된 이동 전송망 기술로써, 이동통신 네트워크 뿐 아니라 기존의 유선 전송망을 대체 혹은 상호연동을 제공할 수 있는 무선 전달망

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 연구 성과 확산

(가) 연구 성과 시연, 홍보 및 전시회

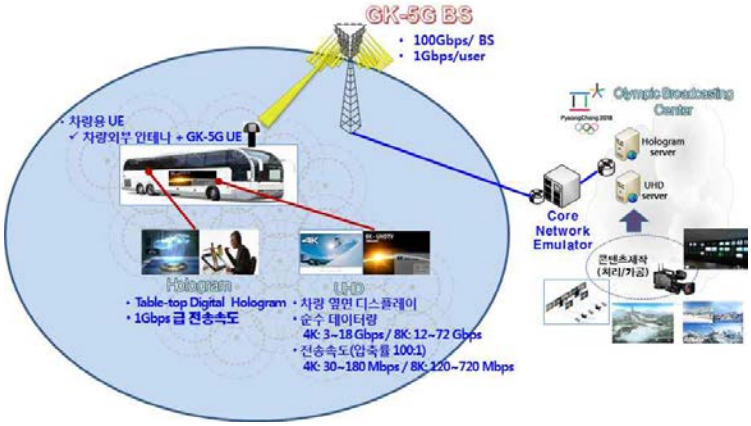
○ 미래부 장관 기가코리아 방문 (2014.06.05.)

- 기가코리아 5G 비젼 및 기술 소개
- GK-5G 주요 기술 목표 제시
- GK-5G 1차년도 결과물 시연

<GK-5G 시스템 시연>

○ 평창 동계올림픽 조직위원회 방문 (2015.01.28.)

- 밀리미터파 기반 5G 기술 소개
- GK-5G 시범 서비스 망 구성 협의
- 평창올림픽 시범 서비스 시나리오 협의



<GK-5G 시범 서비스 시나리오 검토>

○ 밀리미터파 빔스위칭 기술 언론 소개(2015.07.13.)

- 전자신문, 디지털타임증 등 언론에 기술 내용 소개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 언론 소개 내용
  - 밀리미터파 기반 고속 빔 스위칭 기술 개발
  - 밀리미터파 기반 이동 통신 단점인 음영 지역 문제 해소
  - 핸드오버로 인한 데이터 손실 및 지연 극복

❍ 5G Vision Forum 2015 (2015.07.29.)

- 5G 비젼 제시
- 기가코리아 5G 기술 요구 사항 소개
- mmWave 5G Radio Access 구조 발표
- 밀리미터파 이동통신 시스템 핵심 기술 발표

❍ B4G 이동통신 포럼 (2015.09.11.)

- 기가코리아 5G 기술 요구 사항 소개
- mmWave 핵심 기술 발표

❍ 2015 창조경제박람회 밀리미터파 5G 시스템 전시(2015.11.26.)

- GK-5G 기술 시스템 구성도 소개
- GK-5G 기술 로드맵 및 주요 기술 결과 발표
- 동영상 홍보 및 시연
- 전시물
  - 밀리미터파 (28GHz) RF/안테나 (3종)
  - 기지국 기저대역 모뎀
  - 단말 플랫폼

<2015 창조경제박람회 GK-5G 시스템 전시>

❍ 5G ETRI 기술 시연회 (2015.12.18.)

- 5G 기술에 대한 비전 및 기술 개발/시연 계획 제시
- 5G 핵심 기술 내용 발표
- 중간 결과물로 mmWave 5G 초고속 빔 스위칭 기술 시연

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<ETRI 5G 기술 시연회>

○ 미래성장동력 오픈톡 릴레이 (2016.09.28.)

- mmWave 5G 이동통신 기술 소개
- mmWave 기반 5G 20Gbps급 기지국 시스템, 최대 1.5Gbps 지원 단말 시스템 소개
- 28GHz mmWave 기반의 5G 이동통신 시스템(코어망 에뮬레이터, 기지국 및 단말) 이용 실외 이동 환경에서 단말의 Gbps급 데이터 서비스 시연
- 차량을 이용하여 이동 중 단말의 인터넷 망 연결 및 이를 통한 고품질 동영상을 체감하며, 단말에 설치된 모니터링 장치를 통해 Gbps급 데이터 전송 속도 확인

<mmWave 5G 기술 소개 및 시연>

○ 2016 창조경제박람회 밀리미터파 5G 시스템 시연(2016.12.01.)

- 밀리미터파 5G 이동통신 시스템(CNE, 기지국 및 단말)을 전시 부스에 설치, 초다시점 서비스 등을 통한 기가급 이동통신 전송 시연

<2016 창조기술박람회 기술 시연>

○ 2018 WIS(World IT Show) (2018.05.23.)

- 이동 엑스홀 시스템 전시 및 동영상 소개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<이동엑스홀 시스템 전시 및 소개>

❍ 이동 엑스홀 기가 사업단 실내외 시연 (2018.05.29.)

- 1차 실내 시연 (2018.02.01.)
  - 엑스홀 허브용량: 20 Gbps
  - 엑스홀 터미널 최대 전송속도: 10Gbps
- 2차 실외 시연 (2018.05.29.)
  - 엑스홀 터미널 평균 전송속도(≤ 60km/h) 5Gbps
  - 엑스홀 사용자평면 무선접속지연 10ms
  - 터미널 이동성관리지연 10ms
  - 통신거리(LoS) 1Km (2018.4월, 자운대)
  - GK-5G 기반 이동통신 무선백홀 및 외부망 동영상 응용
  - 버스에 스몰셀을 설치하여 세계최초 무빙 스몰셀 시연

<이동엑스홀 시연>

(나) 연구 성과 기반 대외 기술 교류 및 협력

❍ ETRI-Mitsubishi Elec 기술 협력 회의 (2016.03.08.)

- GK-5G 프로젝트 소개
- GK-5G mmWave 핵심 기술 소개
- 5G 관련 기술 협력 분야 협의

❍ ETRI-Mitsubishi Elec 협력방안 협의회의 (2016.07.05.)

- ETRI GK-5G 시스템 및 핵심 기술 발표
- 미쓰비시전자 5G 활동 소개
- 5G 핵심 기술 관련 기술 협렵 회의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 이란 ITRC 원장 방문 및 기술 협의 (2016.08.30.)

- mmWave 5G 핵심 기술 소개
- 5G 이동통신 기술 협의
- mmWave 5G 이동 통신 시스템 시연

❍ 터키 체신정보통신청장 방문 및 기술 협의(2016.09.06.)

- mmWave 5G 핵심 기술 소개
- 5G 이동통신 기술 협의
- mmWave 5G 이동 통신 시스템 시연

<터키 체신정보통신청장 내방>

❍ AOneSat CEO 내방, MoU 및 기술 시연 (2017.06.27.)

- ETRI-AOneSat 5G 기술 협의
- 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 실외 시연
- ETRI-AOneSat MoU 체결

<ETRI-AOneSat MoU 체결>

❍ ETRI-HHI Technical Meeting (2016.11.07.)

- ETRI mmWave 채널 사우더 소개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- mmWave 채널 측정 및 모델링 기술 관련 협력 협의

○ ETRI-ITRI 5G R&D Collaboration Meeting (2016.11.24.)

- ITRI 5G 기술 개발 및 로드맵 소개
- ETRI 5G 시스템 개발 현황 소개
- ETRI-ITRI 협력 방안 협의

○ ETRI-Viettel(베트남 제1이통사) (2018.02.01.)

- GK-5G 시스템 시연
- Viettel 과 밀리미터파 5G 기술 협의

(다) 연구 성과 수상 경력

○ 2016년 출연(연) 우수 연구 성과 선정

- 성과명: 나를 위한 초실감 서비스, 밀리미터 5G 이동통신 기술
- 주요 연구 성과
  - 20Gbps급 기지국과 1.5Gpbs 급 단말을 포함한 밀리미터파 5G 이동통신시스템 개발
  - 초실감 서비스 시연 성공
  - 기존 네트워크를 변혁적으로 바꾸는 이동엑스홀 구조를 세계 최초로 제안

<연구 성과 개념도>

○ 2018년 국가연구개발 분야별 우수성과 추천

- 성과명: 밀리미터 기반 이동통신용 액세스 및 액스홀 시스템 개발
- 주요 연구 성과
  - 밀리미터파 기반 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 개발
  - 밀리미터파 기반 5Gbps급 5G 이동통신 단말 모뎀 칩셋 개발
  - 세계 최초 5G 이동통신 시범서비스 네트워크 구축을 통한 실증(2018.2월)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 밀리미터파 기반 20Gbps급 5G 이동통신용 엑스홀 시스템 개발
- 5G 이동통신 규격 개발 및 국제 표준화

(라) 연구 성과 기술 이전

○ 본 과제 중간 연구결과물 4건의 기술이전 완료

- (이전기술명) 이동통신 시스템을 위한 빔포밍 기술 외 1건 (기술료: 15,000 천원, 2015년)
- (이전기술명) mmWave 5G L1 모뎀검증용 프로그램 기술 (기술료: 20,000 천원, 2017년)
- (이전기술명) 이동엑스홀 L1 링크레벨시뮬레이터 기술 (기술료: 18,000 천원, 2017년)
- (이전기술명) GK5G 기능설계 및 엑스홀 터미널 하드웨어 플랫폼 설계기술 (기술료 49,000 천원, 2018년)

○ 범부처 Giga KOREA 2단계 사업과 연계하여 추가 기술이전 추진

(마) 사업화

○ 밀리미터파 5G 이동통신 기지국 시스템

- 사업화 형태 : 자체사업화 (삼성전자(주))
- 사업화 내용 : 평창 시범서비스 활용 예정인 5G 기지국 시스템 사업화
- 사업화 매출 : 10억원
- 사업화 년도 : 2017년

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 연구 실적물

(가) 특허

❍ 밀리미터파 5G 이동통신 핵심기술 연구 및 시스템 개발을 통해 총 377건의 국내/국제 특허를 출원했으며, 이중 36건이 등록(국제 9건, 국내 27건)되었음. 등록 특허의 평균 KPEG=5.84

번호	발명명칭	출원일/ 등록일	출원/ 등록	출원/ 등록번호	국내/ 국제	발생 년도
1	교차편파를 이용한 인접 빔 간 간섭 제거 방법 및 신호 송수신 방법	2016-05-10	등록	9338662	국제	2016
2	METHOD OF CONTROLLING POWER OF PHYSICAL LAYER DEVICE OF BASE STATION IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM	2016-11-15	등록	9497702	국제	2016
3	배열 안테나를 위한 송신 경로 교정 방법 및 장치	2016-11-22	등록	9503204	국제	2016
4	MAC SHARING METHOD FOR DISTRIBUTED PROCESSING OF UE TRAFFIC IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM	2016-11-29	등록	9510238	국제	2016
5	APPARATUS FOR TRANSMITTING AND RECEIVING SIGNAL IN RADIO FREQUENCY SYSTEM	2017-02-14	등록	9571136	국제	2016
6	이동통신시스템에서 기지국의 무선자원 관리 장치 및 그의 관리 방법	2017-03-28	등록	9609672	국제	2016
7	BASE STATION AND SIGNAL TRANSMITTING CONTROL METHOD OF THE SAME, AND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-05-02	등록	9641230	국제	2017
8	밀리미터파 멀티 핫 스팟 빔 셀룰러 환경에서의 시스템 운용 방법	2017-09-19	등록	9769717	국제	2017
9	수신부의 부분적 협력을 통한 순차적 복원 방법 및 장치	2015-11-27	등록	10-1574427	국내	2015
10	이동통신 시스템에서 UE 트래픽 분산 처리를 위한 MAC 분배 방법	2016-02-29	등록	10-1600282	국내	2015
11	이동통신 시스템에서 기지국 물리계층 기기의 전력 제어 방법	2016-03-04	등록	10-1602328	국내	2015
12	다중 안테나 시스템에서의 임베디드 비트열 전송을 위한 최적화 전송 장치 및 전송 방법	2016-06-14	등록	10-1632074	국내	2016
13	가변적인 안테나 선택 및 공간 다중화를 수행하여 데이터를 전송하는 장치, 데이터를 전송하는 방법, 데이터를 수신하는 장치, 및 데이터를 수신하는 방법	2016-08-17	등록	10-1650623	국내	2016
14	송신 장치의 이동성 지원을 위한 수신 장치의 다중 안테나 3차원 빔 형성 방법 및 장치	2016-11-08	등록	10-1676170	국내	2016
15	무선 주파수 시스템에서 신호의 송수신 장치	2016-12-28	등록	10-1692242	국내	2016
16	초저지연을 위한 데이터 전송 및 수신방법과 그 장치	2017-03-15	등록	10-1718603	국내	2016
17	다중 안테나 시스템에서 비트스트림 전송장치 및 방법	2017-04-19	등록	10-1730238	국내	2016
18	다중 안테나 시스템에서의 패킷 전송방법 및 장치	2017-04-20	등록	10-1730713	국내	2016
19	네트워크에서 단말 간 직접 통신을 위한 방법	2017-05-02	등록	10-1734758	국내	2017
20	이동통신 시스템의 기지국 관리 방법	2017-06-15	등록	10-1749538	국내	2017
21	이동통신 시스템의 기지국 운용 방법	2017-06-15	등록	10-1749537	국내	2017
22	도플러 주파수에 기반한 차량 충돌 방지방법 및 장치	2017-08-03	등록	10-1766960	국내	2017
23	밀리미터파 기반 안테나 구조 및 이의 운용 방법	2017-11-20	등록	10-1801378	국내	2017
24	물리적 네트워크 코딩이 적용된 다중 안테나를 가지는 중계국 시스템을 위한 빔형성 방법	2017-11-21	등록	10-1801569	국내	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

25	인체 통신을 수행하도록 구성된 캡슐 내시경 송신기 및 캡슐 내시경 수신기, 그리고 이들을 이용한 인체 통신 방법	2017-11-24	등록	10-1803317	국내	2017
26	이동통신시스템에서 기지국의 무선자원 관리 장치 및 그의 관리 방법	2017-12-05	등록	10-1807814	국내	2017
27	분산안테나시스템에서다중사용자다중안테나송수신을위한기지국의통신장치및통신방법	2017-12-05	등록	10-1807816	국내	2017
28	단말과 기지국 간의 연결 설정 방법 및 장치	2017-12-05	등록	10-1807817	국내	2017
29	무선통신시스템에서 랜덤 접속 채널의 자원 구성 방법 및 장치	2017-12-05	등록	10-1807818	국내	2017
30	데이터 송신 방법 및 장치, 그리고 데이터 수신 방법 및 장치	2017-12-05	등록	10-1807815	국내	2017
31	송신 경로 교정 장치 및 방법	2017-12-07	등록	10-1808905	국내	2017
32	교차편파를 이용한 인접 빔 간 간섭 제거 방법 및 신호 송수신 방법	2017-12-07	등록	10-1808588	국내	2017
33	셀룰러 이동통신시스템에서의 시스템 운용 방법 및 장치	2017-12-13	등록	10-1810633	국내	2017
34	인체 통신 및 무선 통신을 위한 송수신기 및 그것의 동작 방법	2017-12-21	등록	10-1813142	국내	2017
35	인체 통신을 위한 수신기 및 그것의 노이지 제거 방법	2018-01-24	등록	10-1823566	국내	2017
36	비트스트림 전송장치 및 방법	2018-02-05	등록	10-2018-0014223	국내	2017
37	APPARATUS AND METHOD FOR COMBINING RECEIVED SIGNAL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-03-09	출원	PCT/KR2017/002593	국제	2016
38	Method and apparatus for analyzing communication channel planning radio frequency network considering information related real environment	2017-03-13	출원	PCT/KR2017/002692	국제	2016
39	METHOD AND APPARATUS FOR CALIBRATING PHASE OF ANTENNA IN A MASSIVE ANTENNA SYSTEM	2017-03-13	출원	PCT/KR2017/002660	국제	2016
40	METHOD AND APPARATUS FOR DESIGNING NETWORK IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-03-13	출원	PCT/KR2017/002665	국제	2016
41	METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING OF CORRECTION TIME	2017-03-13	출원	PCT/KR2017/002682	국제	2016
42	METHOD AND APPARATUS FOR SELECTING RX POINT AND TX POINT IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-03-13	출원	PCT/KR2017/002663	국제	2016
43	PREAMBLE SIGNAL DETECTION METHOD OF COMMUNICATION SYSTEM AND APPARATUS FOR THE SAME	2017-03-14	출원	PCT/KR2017/002745	국제	2016
44	APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING INTER CELL INTERFERENCE IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM BASED ON TIME DIVISION DUPLEXING	2017-03-14	출원	PCT/KR2017/002726	국제	2016
45	APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING BEAM MISALIGNMENT IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-03-14	출원	PCT/KR2017/002758	국제	2016
46	APPARATUS AND METHOD FOR TRANSMITTING SIGNAL USING BEAMFORMING IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-03-14	출원	PCT/KR2017/002727	국제	2016
47	WIRELESS COMMUNICATION APPARATUS AND CONTROLING METHOD THEREFOR	2017-03-14	출원	PCT/KR2017/002721	국제	2016
48	BASE STATION, TERMINAL AND CONTROLLING METHOD THEREOF IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-03-14	출원	PCT/KR2017/002761	국제	2016
49	신호 설계와 전송 방법 및 장치	2017-10-31	출원	PCT/KR2017/012180	국제	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

50	3D 영상을 재생을 위한 캡슐 내시경 장치, 상기 캡슐 내시경의 동작 방법, 캡슐 내시경과 연동하여 3D 영상을 재생하는 수신기, 캡슐 내시경과 연동하여 수신기의3D영상을재생하는방법,및캡슐내시경시스템	2017-11-15	출원	PCT/KR2017/012952	국제	2017
51	5G Fronthaul Interface	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014877	국제	2017
52	Method for Improvement of Rach Procedure in 5G NB and UE	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014784	국제	2017
53	APPARATUS AND METHOD FOR BEAM MANAGEMENT IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014786	국제	2017
54	METHOD AND APPARATUS FOR Multicast Transmission	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014790	국제	2017
55	Methods for optimizing Dual connectivity operation in moblie network	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014886	국제	2017
56	Low Cost Interconnection for mmWave Package	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014237	국제	2017
57	APPARATUS AND METHOD FOR CALIBRATING PHASED ARRAY ANTENNA	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014799	국제	2017
58	Method and Apparatus for Effective HARQ Operation	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014849	국제	2017
59	Preliminary network design method using road and environment information in mmWave	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014875	국제	2017
60	APPARATUS AND METHOD FOR OPERATING BEAMFORMING IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM	2017-12-15	출원	PCT/KR2017/014792	국제	2017
61	APPARATUS AND METHOD FOR ON DEMAND TRANSMITTING A SYSTEM INFORMATION	2017-12-21	출원	PCT/KR2017/015214	국제	2017
62	교차편파를 이용한 인접 빔 간 간섭 제거 방법 및 신호 송수신 방법	2015-02-18	출원	14/624812	국제	2014
63	이동통신시스템에서 기지국 물리계층 기기의 전력 제어 방법	2015-02-23	출원	14/629441	국제	2014
64	이동통신시스템에서 UE 트래픽 분산 처리를 위한 MAC 분배 방법	2015-03-05	출원	14/639400	국제	2014
65	무선 주파수 시스템에서 신호의 송수신 장치	2015-03-20	출원	14/663963	국제	2014
66	이동통신시스템에서 기지국의 무선자원 관리 장치 및 그의 관리 방법	2015-04-14	출원	14/686745	국제	2014
67	이동통신시스템에서 무선링크오류 발생을 방지하는 핸드오버 방법	2015-04-29	출원	14/699729	국제	2014
68	회전모드형 배열 안테나 장치,그리고 무선 통신 단말기 및 방법	2015-05-28	출원	14/723657	국제	2015
69	데이터 송신 방법 및 장치,그리고 데이터 수신 방법 및 장치	2015-06-11	출원	14/737031	국제	2015
70	간섭원이 존재하는 협력 릴레이 시스템에서의 빔포밍 방법	2015-06-19	출원	14/744773	국제	2015
71	물리 채널 전송 방법 및 장치	2015-08-12	출원	14/824222	국제	2015
72	분산 안테나 시스템에서 다중 사용자 다중 안테나 송수신을 위한 기지국의 통신 장치 및 통신 방법	2015-10-20	출원	14/887646	국제	2015
73	효율적인 Zadoff-Chu 시퀀스 생성 방법 및 장치	2015-11-02	출원	14/929630	국제	2015
74	이동 통신 시스템에서의 파일럿 신호 생성 방법 및 그 장치,그리고 이를 이용한 주파수 옵셋 추정 방법	2015-11-12	출원	14/939474	국제	2015
75	다중빔을 사용하는 클러스터 기반의 상향링크 랜덤 액세스 채널을 송수신하는 방법	2015-11-23	출원	14/949168	국제	2015
76	고정 빔 단말의 빔 선택 장치	2015-11-23	출원	14/948554	국제	2015
77	빔 제어를 위한 RF-안테나 간 다중화 장치 및 방법	2015-11-23	출원	14/949394	국제	2015
78	무선통신시스템에서 랜덤 액세스 채널 구성 방법	2015-11-25	출원	14/952412	국제	2015
79	밀리미터파 기반 중앙집중 및 독립형 멀티 빔 셀룰러 시스템 구조 및 운용 방법	2015-12-09	출원	14/963395	국제	2015

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

80	초고주파 대역의 이동 통신 시스템에서의 빔 스케줄링 방법 및 그 장치	2015-12-15	출원	14/970021	국제	2015
81	기지국의 데이터 치리 방법 및 그 장치	2015-12-15	출원	14/969013	국제	2015
82	밀리미터파 기반 빔포밍 기지국에서 경쟁기반채널을 이용한 고속 빔 스위칭 방법	2015-12-18	출원	14/973933	국제	2015
83	밀리미터파 멀티 핫 스팟 빔 셀룰러 환경에서의 시스템 운용 방법	2015-12-18	출원	14/973795	국제	2015
84	배열 안테나를 위한 송신 경로 교정 방법 및 장치	2015-12-21	출원	14/976496	국제	2015
85	이동통신시스템에서 복합 자동 재전송 방법 및 장치	2015-12-29	출원	14/982122	국제	2015
86	물리적 네트워크 코딩이 적용된 다중 안테나를 가지는 중계국 시스템을 위한 빔형성 방법	2015-12-29	출원	14/983503	국제	2015
87	빔 간 간섭을 고려한 자원 할당 방법	2016-03-22	출원	15/077896	국제	2015
88	다중 사용자 릴레이 시스템에서 비직교 다중접속기법 운용 방법	2016-04-07	출원	15/092700	국제	2015
89	빔간 간섭 완화 방법	2016-06-04	출원	15/173622	국제	2016
90	밀리미터파 기반 다중-빔 이동통신 시스템에서의 랜덤 액세스 방법	2016-07-29	출원	15/223369	국제	2016
91	무선통신 환경에서 단말 재 접속 절차의 최소화 방법	2016-08-16	출원	15/238311	국제	2016
92	다중 빔 기반 다중 접속 이동 통신 시스템에서 공통 제어 신호를 송신하는 방법 및 장치	2016-08-19	출원	15/241646	국제	2016
93	적응적 전송지연 적용 방법	2016-09-13	출원	15/264202	국제	2016
94	이동통신시스템에서 동기화된 핸드오버 방법	2016-11-02	출원	15/341664	국제	2016
95	하나의 모듈을 이용한 인체통신 및 무선통신 범용 시스템	2016-11-09	출원	15/347688	국제	2016
96	데이터 전송 장치 및 그것의 신호 전송 방법	2016-11-11	출원	15/349214	국제	2016
97	멀티 빔 환경에서 제어 채널 자원할당 및 제어정보 전송 방법	2016-12-14	출원	15/378176	국제	2016
98	기저대역 신호를 빔 공강에 매핑하는 방법 및 장치	2016-12-15	출원	15/379734	국제	2016
99	분산형 다중 점 협력 준 정적 및 동적 자원 제어 방법	2016-12-16	출원	15/382550	국제	2016
100	무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 채널의 멀티 슬롯 구성과 신호 송수신 방법	2017-11-30	출원	15/828328	국제	2017
101	OPERATION METHOD OF COMMUNICATION NODE TRANSMITTING SYNCHRONIZATION SIGNAL IN COMMUNICATION NETWORK	2017-12-15	출원	15/843970	국제	2017
102	저지연 서비스를 위한 마이크로파 기반의 무선 엑스홀	2018-01-08	출원	15/864346	국제	2017
103	독립적인 HARQ 방법 및 장치	2018-02-23	출원	15/903634	국제	2017
104	LTE 기반의 이동 백홀망에 연결된 기지국 장치에 대한 IP 주소 할당방법 및 데이터 전송 방법	2018-03-13	출원	15/919910	국제	2017
105	새로운 무선 네트워크 구조기반 이동성 운용 개념 및 절차	2018-03-13	출원	15/919808	국제	2017
106	이동 전송망에서 이동성 지원 방법	2018-03-13	출원	15/919855	국제	2017
107	무선 통신 기반 전달망 제어구조 및 방법	2018-03-15	출원	15/921854	국제	2017
108	이동통신 환경에서 단말 상태 천이에 따른 접속 절차의 간소화 방법	2018-03-15	출원	15/921784	국제	2017
109	다중 안테나 시스템에서의 임베디드 비트열 전송을 위한 최적화 전송 장치 및 전송 방법	2014-03-06	출원	10-2014-0026754	국내	2013
110	가변적인 안테나 선택 및 공간 다중화 기법을 수반한 공간 변조 기법 성능 분석	2014-05-26	출원	10-2014-0063077	국내	2014
111	교차편파를 이용한 인접 빔 간 간섭 제거 방법 및 신호 송수신 방법	2014-05-30	출원	10-2014-0065757	국내	2014
112	수신부의 부분적 협력을 통한 순차적 복원 방법 및 장치	2014-06-26	출원	10-2014-0078607	국내	2014
113	전력 증폭기 및 전력 증폭기의 동작 방법	2014-09-14	출원	10-2014-0123523	국내	2014

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

114	분산 안테나 시스템에서 다중 사용자 다중 안테나 송수신을 위한 기지국의 통신 장치 및 통신 방법	2014-10-20	출원	10-2014-0142035	국내	2014
115	이동 단말에서의 신호세기 측정 방법 및 장치	2014-10-29	출원	10-2014-0148669	국내	2014
116	이동통신시스템에서의 무선자원 관리 방법 및 장치	2014-11-11	출원	10-2014-0156419	국내	2014
117	이동 통신 네트워크에서의 빔 스위칭을 위한 방법 및 장치	2014-11-11	출원	10-2014-0156420	국내	2014
118	복합 자동 재송신 요청 수행 방법	2014-11-11	출원	10-2014-0156423	국내	2014
119	데이터 송신 방법 및 장치,그리고 데이터 수신 방법 및 장치	2014-11-11	출원	10-2014-0156421	국내	2014
120	회전모드형 배열 안테나 장치,그리고 무선 통신 단말기 및 방법	2014-11-27	출원	10-2014-0167555	국내	2014
121	밀리미터파 이동 통신 환경에서 데이터 전송 방법 및 그 장치	2014-12-16	출원	10-2014-0181851	국내	2014
122	기지국의 데이터 치리 방법 및 그 장치	2014-12-16	출원	10-2014-0181852	국내	2014
123	기지국 및 그 신호 처리 방법	2014-12-16	출원	10-2014-0181853	국내	2014
124	무선 주파수 시스템에서 신호의 송수신 장치	2014-12-16	출원	10-2014-0181283	국내	2014
125	이동 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 장치 및 방법	2014-12-17	출원	10-2014-0182689	국내	2014
126	빔 보정 방법 및 장치	2014-12-19	출원	10-2014-0184924	국내	2014
127	이동통신시스템에서 기지국의 무선자원 관리 장치 및 그의 관리 방법	2014-12-19	출원	10-2014-0184920	국내	2014
128	물리 채널 전송 방법 및 장치	2014-12-19	출원	10-2014-0184922	국내	2014
129	이동통신 네트워크에서의 빔 스위칭 방법 및 장치	2014-12-19	출원	10-2014-0184921	국내	2014
130	셀룰러 이동통신시스템에서의 시스템 운용 방법 및 장치	2014-12-19	출원	10-2014-0184925	국내	2014
131	빔간 간섭 제거를 위한 송신 방법 및 그 장치	2014-12-19	출원	10-2014-0184927	국내	2014
132	상향링크 간섭 회피 방법 및 장치	2014-12-19	출원	10-2014-0184923	국내	2014
133	2단계 위상 시프터를 구비한 RF 빔포밍 시스템 장치 및 방법	2014-12-24	출원	10-2014-0187740	국내	2014
134	이동통신 시스템에서 UE 트래픽 분산 처리를 위한 MAC 분배 방법	2014-12-26	출원	10-2014-0190899	국내	2014
135	이동통신 시스템에서 기지국 물리계층 기기의 전력 제어 방법	2014-12-26	출원	10-2014-0190900	국내	2014
136	하이브리드 상향링크 빔포밍 기술	2014-12-29	출원	10-2014-0192657	국내	2014
137	빔 포밍을 사용하는 통신 시스템에서 빔 CQI를 전송하기 위한 방법	2014-12-29	출원	10-2014-0192655	국내	2014
138	정합 소자가 필요 없는 고이득 진행파 안테나	2014-12-29	출원	10-2014-0191686	국내	2014
139	효율적인 Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕ 시퀀스 생성 방법 및 장치	2014-12-30	출원	10-2014-0193151	국내	2014
140	OFDM시스템에서 변조방식에 기반한 DAC 입력 비트 수 결정 장치 및 방법	2014-12-30	출원	10-2014-0193055	국내	2014
141	배열안테나의 빔 동기화 방법 및 장치	2014-12-30	출원	10-2014-0194101	국내	2014
142	다중안테나 통신시스템의 동기신호와 레퍼런스신호 전송 방법 및 장치	2014-12-30	출원	10-2014-0194141	국내	2014
143	다중 빔 기반 이동통신 시스템의 그룹기반 멀티레벨 스케쥴링 방법	2014-12-30	출원	10-2014-0192955	국내	2014

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

144	의사 랜덤 수열 생성 장치 및 방법	2014-12-31	출원	10-2014-0194707	국내	2014
145	다중 안테나 시스템에서의 점진적 전송의 최적화 장치 및 그 방법	2014-12-31	출원	10-2014-0195322	국내	2014
146	채널 상태 예측을 토대로 한 통신 품질 예측 방법 및 그 장치	2015-01-16	출원	10-2015-0012385	국내	2014
147	이동통신 시스템에서의 핸드오버 방법	2015-01-20	출원	10-2015-0009535	국내	2014
148	근접 서비스 제공 장치 및 방법	2015-01-26	출원	10-2015-0012082	국내	2014
149	배열 안테나를 위한 송신 경로 교정 방법 및 장치	2015-02-23	출원	10-2015-0025056	국내	2014
150	단말의 송신 전력을 제어하는 기지국 및 단말의 동작방법과 장치	2015-03-03	출원	10-2015-0029826	국내	2014
151	초저지연을 위한 데이터 전송 및 수신방법과 그 장치	2015-03-03	출원	10-2015-0029876	국내	2014
152	고속 이동 차량간의 시공간부호 스케일러블 영상 전송에 기반한 충돌 방지 시스템	2015-03-17	출원	10-2015-0036488	국내	2014
153	고속 이동 차량에서 도플러 주파수 추정에 기반한 충돌 방지 시스템	2015-03-17	출원	10-2015-0036484	국내	2014
154	대규모 안테나 시스템에서의 효율적인 다중안테나 링크 적응 기법	2015-03-17	출원	10-2015-0036490	국내	2014
155	효율적인 이산 푸리에 변환된 프리엠블 시퀀스 생성 방법 및 장치	2015-03-24	출원	10-2015-0040947	국내	2014
156	하이브리드 빔포밍에서 사용자 단말 적응적 빔 제어 방법	2015-03-24	출원	10-2015-0040843	국내	2014
157	다중 중첩 신호를 가지는 셀을 위한 송수신 방법	2015-03-30	출원	10-2015-0044543	국내	2014
158	상향링크 사운딩 참조신호의 전송장치	2015-03-30	출원	10-2015-0044541	국내	2014
159	신뢰성 높은 무선 네트워크 구축을 위한 주파수 간섭 제어 방법	2015-03-30	출원	10-2015-0044537	국내	2014
160	고정 빔 단말의 빔 탐색 장치	2015-03-30	출원	10-2015-0044538	국내	2014
161	이동통신 시스템에서 제한된 경쟁 기반 스케쥴링 방법	2015-03-30	출원	10-2015-0044536	국내	2014
162	간섭신호가 존재하는 협력 릴레이 시스템에서의 빔포밍 기법	2015-03-30	출원	10-2015-0044542	국내	2014
163	주파수 집성 환경에서 편파간 간섭을 완화하는 편파통신 방법	2015-04-03	출원	10-2015-0047195	국내	2014
164	패킷 분석 기반 이동통신 프로토콜 제어 방법	2015-04-03	출원	10-2015-0047243	국내	2014
165	밀리미터파 기반 중앙집중 및 독립형 멀티 빔 셀룰러 시스템 구조 및 운용 방법	2015-04-03	출원	10-2015-0047194	국내	2014
166	다계층 동적 셀 구성 방법 및 시스템 운용	2015-04-03	출원	10-2015-0047193	국내	2014
167	밀리미터파 기반 이동 통신 환경에서의 다중 3D빔 전송 제어 방법	2015-04-14	출원	10-2015-0052714	국내	2014
168	빔 품질 정보 전달 방법	2015-04-16	출원	10-2015-0053957	국내	2014
169	밀리미터파 기반 이동통신 시스템에서 초기 접속 방법	2015-04-28	출원	10-2015-0059957	국내	2014
170	통신시스템의 복소신호 압축 전송 방법 및 그 장치	2015-05-06	출원	10-2015-0062942	국내	2015
171	하이브리드 빔포밍에서 빔 제어를 위한 RF와 안테나 간 다중화 방법	2015-05-06	출원	10-2015-0062849	국내	2015
172	다중 안테나 시스템에서 비트스트림 전송장치 및 방법	2015-05-06	출원	10-2015-0062908	국내	2015
173	밀리미터파 무선통신 상향링크 수신 빔 결합 방법	2015-05-08	출원	10-2015-0064331	국내	2015

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

174	다중빔을 지원하는 시분할다중화 방식 이동통신시스템에서 빔간 간섭 회피 방법 및 그 장치	2015-05-11	출원	10-2015-0065239	국내	2015
175	동적 주파수 집성 자원 할당 방법	2015-05-22	출원	10-2015-0072098	국내	2015
176	주파수 분할 이중통신에서의 동적 요소 반송파 할당 방법	2015-05-22	출원	10-2015-0072099	국내	2015
177	밀리미터파대 이동통신시스템에서 안테나 방사각 조정을 통한 셀 구성 방식	2015-05-28	출원	10-2015-0075143	국내	2015
178	송신 장치의 이동성 지원을 위한 수신 장치의 다중 안테나 3차원 빔 형성 방법 및 장치	2015-06-01	출원	10-2015-0077598	국내	2015
179	빔간 간섭 완화 방법	2015-06-04	출원	10-2015-0079462	국내	2015
180	빔간 간섭을 고려한 자원 할당 방법	2015-06-04	출원	10-2015-0079465	국내	2015
181	다중 안테나 시스템에서의 전송모드 결정방법 및 장치	2015-06-11	출원	10-2015-0082674	국내	2015
182	다중 안테나 시스템에서의 패킷 전송방법 및 장치	2015-06-11	출원	10-2015-0082651	국내	2015
183	다중 안테나 시스템에서 시공간 부호에 대한 효율적인 링크 적응 방법	2015-07-02	출원	10-2015-0094858	국내	2015
184	다중 사용자 릴레이 시스템에서 비직교 다중접속기법 운용 방법	2015-07-09	출원	10-2015-0097678	국내	2015
185	지능형 무선 인지 시스템을 위한 신호 인지 및 동기 시스템	2015-07-23	출원	10-2015-0104641	국내	2015
186	다중 빔 기반 무선 통신 시스템에서 다중 접속 방식	2015-07-23	출원	10-2015-0104640	국내	2015
187	가시선 기반 셀 선택 기법	2015-07-23	출원	10-2015-0104642	국내	2015
188	도플러 주파수에 기반한 차량 충돌 방지방법 및 장치	2015-07-23	출원	10-2015-0104255	국내	2015
189	무선통신 환경에서 간섭을 최소화한 자원할당 방법	2015-07-27	출원	10-2015-0105797	국내	2015
190	광대역 무선통신 시스템에서 단말의 엠씨에스를 결정하는 장치 및 방법	2015-07-31	출원	10-2015-0109160	국내	2015
191	무선통신 환경에서 단말 재 접속 절차의 최소화 방법	2015-08-21	출원	10-2015-0118032	국내	2015
192	무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 채널 신호 송수신 방법	2015-08-24	출원	10-2015-0118735	국내	2015
193	이동통신시스템에서 짧은 time-of-stay 발생을 방지하는 핸드오버 방법	2015-08-25	출원	10-2015-0119672	국내	2015
194	플라즈마 야기-우다 안테나	2015-10-19	출원	10-2015-0145563	국내	2015
195	마이너스 군 지연을 이용한 고주파 전력증폭기의 폐 루프 아날로그 전치 왜곡 선형화 기법	2015-10-19	출원	10-2015-0145569	국내	2015
196	다중 에프에이 접속방식 광대역 무선 통신시스템의 효율적인 통신자원할당 방법	2015-10-19	출원	10-2015-0145338	국내	2015
197	빔간 간섭 제어 지원 방법	2015-10-19	출원	10-2015-0145339	국내	2015
198	다중 빔 기반 이동통신 시스템의 무선 자원 할당 방법 및 이를 지원하는 통신 장치	2015-10-19	출원	10-2015-0145192	국내	2015
199	공간 주파수 블록 부호화 및 물리적 네트워크 코딩을 이용한 양방향 중계국 시스템 및 그 방법	2015-10-19	출원	10-2015-0145168	국내	2015
200	물리적 네트워크 코딩이 적용된 다중 안테나를 가지는 중계국 시스템을 위한 빔형성 방법	2015-10-20	출원	10-2015-0146220	국내	2015
201	이동통신기지국에서 다중빔제어 방법 및 장치	2015-10-21	출원	10-2015-0146811	국내	2015
202	밀리미터파 통신을 위한 양방향 송수신기	2015-10-26	출원	10-2015-0148944	국내	2015
203	다수의 지향성 안테나를 이용하는 이동통신 단말기의 송,수신빔 선택 장치 및 방법	2015-10-27	출원	10-2015-0149584	국내	2015

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

204	이동통신시스템에서 멀티 캐리어를 이용한 핸드오버 방법	2015-11-13	출원	10-2015-0159746	국내	2015
205	이동통신시스템에서 복합 자동 재전송 방법 및 장치	2015-11-18	출원	10-2015-0161894	국내	2015
206	다중안테나 통신 시스템의 CQI 정의와 스케줄링 방법	2015-11-19	출원	10-2015-0162813	국내	2015
207	광대역 다중 반송파 시스템에서 국부 발진 장치	2015-11-24	출원	10-2015-0164986	국내	2015
208	이동 통신 시스템에서 단일 안테나로 다중 빔을 수신하는 방법 및 장치	2015-11-24	출원	10-2015-0165058	국내	2015
209	무선통신시스템에서 랜덤 액세스 채널 구성 방법	2015-11-24	출원	10-2015-0165039	국내	2015
210	빔형성 안테나 기술이 적용된 무선통신시스템에서 하향링크의 불연속 신호 전송 제어 방법	2015-12-16	출원	10-2015-0179917	국내	2015
211	밀리미터파 기반 빔포밍 기지국에서 빔 컴포넌트 캐리어 채널 측정 및 빔 컴포너트 캐리어 스케줄링 우선 순위 결정 방법	2015-12-17	출원	10-2015-0180470	국내	2015
212	멀티 캐리어 환경에서 사용자 트래픽의 지연 특성에 따른 크로스 캐리어 스케줄링 결정 방법	2015-12-17	출원	10-2015-0181276	국내	2015
213	이종망 무선 통신에서 이동성 지원과 무선 자원 관리 방법	2015-12-18	출원	10-2015-0180495	국내	2015
214	밀리미터 대역의 이동통신 시스템에서 단말의 피드백 및 효율적인 스케줄링 방법	2015-12-18	출원	10-2015-0182245	국내	2015
215	가상빔 영역을 이용한 빔 간섭 제거 동작 방법	2015-12-18	출원	10-2015-0182215	국내	2015
216	영상정보와 위치정보를 이용한 빔 조정 및 스위칭 방법	2015-12-18	출원	10-2015-0182213	국내	2015
217	분산형 다중 점 협력 동적 셀 구성 방법	2015-12-18	출원	10-2015-0182200	국내	2015
218	분산형 다중 점 협력 준 정적 및 동적 자원 제어 방법	2015-12-18	출원	10-2015-0182197	국내	2015
219	단말의 블로킹시에 효율적으로 빔 트래킹을 하는 방법	2015-12-18	출원	10-2015-0182251	국내	2015
220	반송파 중합 시분할 통신 서비스의 설정 및 운용 방법	2015-12-19	출원	10-2015-0180477	국내	2015
221	다중 사용자 다중 송수신 안테나 전송을 위한 후보 단말의 조합을 결정하여 프리코딩하는 방법	2015-12-21	출원	10-2015-0182691	국내	2015
222	밀리미터 대역 채널의 효율적인 채널 추정 방법	2015-12-21	출원	10-2015-0180497	국내	2015
223	다중안테나 통신시스템의 파일롯 전송 방법	2015-12-22	출원	10-2015-0184207	국내	2015
224	지향성 빔을 사용하는 이동통신 시스템에서 단말의 이동성을 고려한 CQI 계산법	2015-12-22	출원	10-2015-0180491	국내	2015
225	이동 통신 시스템에서의 랜덤 접속 처리 방법 및 장치	2015-12-24	출원	10-2015-0185736	국내	2015
226	통신 시스템에서의 랜덤 접속 방법 및 장치	2015-12-24	출원	10-2015-0185733	국내	2015
227	통신 시스템에서 빔의 채널 품질 지시자 정보 송신 방법 및 장치	2015-12-24	출원	10-2015-0185734	국내	2015
228	이동통신 시스템에서의 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치	2015-12-24	출원	10-2015-0186188	국내	2015
229	이동통신 시스템에서의 하향링크 제어정보 전송 방법	2015-12-24	출원	10-2015-0186177	국내	2015
230	이동통신 시스템에서의 송신 전력 제어 방법 및 장치	2015-12-24	출원	10-2015-0185737	국내	2015
231	이동통신 시스템에서의 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치	2015-12-24	출원	10-2015-0185739	국내	2015
232	이동 통신 시스템에서의 다중 F A 전송 순위 결정 방법 및 장치	2015-12-24	출원	10-2015-0185740	국내	2015
233	이동통신 시스템에서의 빔 스케줄링 방법	2015-12-24	출원	10-2015-0186182	국내	2015

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

234	고정빔 단말의 상향링크 수신빔 그룹지정 결합 방식	2015-12-25	출원	10-2015-0180480	국내	2015
235	이동통신 시스템에서의 자원 할당 방법	2015-12-28	출원	10-2015-0187684	국내	2015
236	캡슐내시경용 수신기	2016-01-07	출원	30-2016-0000563	국내	2015
237	캡슐내시경용 수신기 거치대	2016-01-07	출원	30-2016-0000561	국내	2015
238	캡슐내시경용 수신기 커넥터 모듈	2016-01-07	출원	30-2016-0000562	국내	2015
239	휴대기기용 크래들	2016-01-08	출원	10-2016-0002599	국내	2015
240	밀리미터파 주파수대역을 이용한 통신시스템에서 성능향상을 위한 빔 레벨 기반 가변적 핸드오버 오프셋 적용방법	2016-01-12	출원	10-2016-0003884	국내	2015
241	밀리미터파 기반 다중-빔 이동통신 시스템에서의 랜덤 액세스 방법	2016-01-12	출원	10-2016-0003857	국내	2015
242	기지국의 상향 링크 자원 할당 방법 및 그 장치	2016-01-13	출원	10-2016-0004408	국내	2015
243	인체 통신을 위한 아날로그 신호 수신 방법 및 그를 이용한 수신 장치	2016-03-02	출원	10-2016-0025162	국내	2015
244	인체 통신을 위한 수신장치의 방사 노이즈 제거 방법 및 그를 이용한 수신장치	2016-03-09	출원	10-2016-0028434	국내	2015
245	블랙박스 영상정보의 온라인 수집 및 모니터링 장치와 그에 따른 동작방법	2016-03-15	출원	10-2016-0031101	국내	2015
246	체강 내 정보 취득 장치,체강 내 정보취득 시스템 및 그 정보취득 방법	2016-03-28	출원	10-2016-0037083	국내	2015
247	캡슐내시경의 송수신기	2016-03-28	출원	10-2016-0037086	국내	2015
248	채널 추정기	2016-03-30	출원	10-2016-0038581	국내	2015
249	기지국의 빔 스위칭 방법	2016-03-30	출원	10-2016-0038583	국내	2015
250	비행체의 위치 추정 방법	2016-03-30	출원	10-2016-0038588	국내	2015
251	네트워크에서 단말 간 직접 통신을 위한 방법	2016-04-08	출원	10-2016-0043203	국내	2015
252	이동통신 시스템의 기지국 관리 방법	2016-04-08	출원	10-2016-0043438	국내	2015
253	이동통신 시스템의 기지국 운용 방법	2016-04-08	출원	10-2016-0043441	국내	2015
254	중첩 폴리페이즈 구조의 고속 데이터 보간기 및 이를 이용한 고속 데이터 송신장치	2016-04-26	출원	10-2016-0051059	국내	2015
255	이동통신시스템에서 최소 단절시간 핸드오버 방법	2016-04-26	출원	10-2016-0050852	국내	2015
256	전송 지연에 의한 적응적 전송 처리 장치 및 방법	2016-05-17	출원	10-2016-0059984	국내	2016
257	인체 통신 및 무선 통신을 위한 송수신기 및 그것의 동작 방법	2016-05-23	출원	10-2016-0062990	국내	2016
258	이동통신시스템에서 단절시간 없는 핸드오버 방법	2016-05-23	출원	10-2016-0062853	국내	2016
259	복사 패턴 합성을 이용한 경사 빔 형성 안테나	2016-05-24	출원	10-2016-0063279	국내	2016
260	이동통신 시스템에서 경쟁기반 상향링크 데이터 송신 방법 및 경쟁기반 상향링크 자원 할당 방법	2016-05-27	출원	10-2016-0065823	국내	2016
261	인체 통신을 위한 데이터 송신 장치, 그것의 프리앰블 생성 방법, 그리고 그것의 프레임 동기 방법	2016-05-31	출원	10-2016-0067662	국내	2016
262	이동통신 시스템에서 원격 무선 헤드 관리 방법 및 장치	2016-06-17	출원	10-2016-0076043	국내	2016
263	캡슐 내시경, 그것을 포함하는 이미지 처리 시스템 및 그것에 포함되는 이미지 부호화 장치	2016-06-24	출원	10-2016-0079578	국내	2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

264	다중 빔 기반 다중 접속 이동 통신 시스템의 신호 처리 장치 및 방법, 그리고 시스템	2016-06-29	출원	10-2016-0081338	국내	2016
265	빔 안테나 장치	2016-07-13	출원	10-2016-0088423	국내	2016
266	송수신 신호 분리 장치 및 방법	2016-07-19	출원	10-2016-0091416	국내	2016
267	측위 시스템 및 그 방법	2016-07-19	출원	10-2016-0091641	국내	2016
268	이동통신 시스템에서 무선링크 실패를 처리하기 위한 방법 및 장치	2016-07-19	출원	10-2016-0091645	국내	2016
269	캡슐내시경용 인체통신 시스템에서 프리앰블 장치 및 방법	2016-07-20	출원	10-2016-0092257	국내	2016
270	RF 시스템용 송수신기	2016-07-21	출원	10-2016-0092534	국내	2016
271	이동통신시스템에서 SPS 자원을 활용한 빠른 핸드오버 방법	2016-08-05	출원	10-2016-0100057	국내	2016
272	인체 통신을 위한 수신기 및 그것의 노이지 제거 방법	2016-08-11	출원	10-2016-0102582	국내	2016
273	캡슐내시경에서의 영상처리방법	2016-08-31	출원	10-2016-0111461	국내	2016
274	소형셀 기지국의 무선 링크 제어 방법 및 장치	2016-09-01	출원	10-2016-0112700	국내	2016
275	이동통신시스템에서 단말의 신호 세기 측정 방법	2016-09-29	출원	10-2016-0125641	국내	2016
276	이동통신시스템에서 핸드오버 방법	2016-10-20	출원	10-2016-0136715	국내	2016
277	이동 통신 시스템에서 동기화된 핸드오버 방법 및 그 장치	2016-11-02	출원	10-2016-0144972	국내	2016
278	수신 장치 및 이를 포함하는 송수신 시스템	2016-11-18	출원	10-2016-0154391	국내	2016
279	통신 장치 및 이를 포함하는 통신 시스템	2016-11-28	출원	10-2016-0159630	국내	2016
280	무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 채널의 멀티 슬롯 구성과 신호 송수신 방법	2016-12-01	출원	10-2016-0162932	국내	2016
281	멀티 빔 환경에서 제어 채널 자원할당 및 제어정보 전송 방법	2016-12-06	출원	10-2016-0165292	국내	2016
282	멀티 밴드 멀티 빔 환경에서 데이터 전송 방법	2016-12-12	출원	10-2016-0168908	국내	2016
283	다중안테나 통신 시스템의 MIMO 전송 방법	2016-12-14	출원	10-2016-0170731	국내	2016
284	기저대역 신호를 빔 공강에 매핑하는 방법 및 장치	2016-12-14	출원	10-2016-0170732	국내	2016
285	다중 빔 다중 FA 환경에서 단말에 대한 상향링크 자원 할당 방법 및 장치	2016-12-15	출원	10-2016-0171976	국내	2016
286	통신시스템에서 가변적 주파수 재사용 방법 및 장치	2016-12-16	출원	10-2016-0172531	국내	2016
287	빔 탐색 및 신호 결합 방법	2016-12-16	출원	10-2016-0172530	국내	2016
288	밀리미터웨이브 통신시스템에서 단말 회전시의 효율적인 빔 트래킹 방법	2016-12-16	출원	10-2016-0172763	국내	2016
289	모션센서를 활용한 단말 이동시의 빔 트래킹 방법	2016-12-16	출원	10-2016-0172762	국내	2016
290	단말의 블로킹시에 효율적으로 빔 트래킹을 하는 방법	2016-12-16	출원	10-2016-0172613	국내	2016
291	다중안테나 통신 시스템의 통합셀 전송 방법	2016-12-18	출원	10-2016-0170734	국내	2016
292	3D영상을 재생을 위한 캡슐 내시경 장치, 상기 캡슐 내시경의 동작방법, 캡슐 내시경과 연동하여 3D 영상을 재생하는 수신기, 캡슐내시경과 연동하여 수신기의 3D영상을 재생하는 방법, 및 캡슐 내시경 시스템	2016-12-21	출원	10-2016-0175579	국내	2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

293	도파관 필터	2016-12-22	출원	10-2016-0176317	국내	2016
294	네트워크에서 통신 노드의 접속 방법	2017-01-02	출원	10-2017-0000037	국내	2016
295	통신 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	2017-01-09	출원	10-2017-0002880	국내	2016
296	빔포밍을 이용한 브레인 도핑 구조 및 방법	2017-01-10	출원	10-2017-0003698	국내	2016
297	엑스홀 네트워크에서 저지연 서비스를 위한 통신 방법	2017-01-10	출원	10-2017-0003275	국내	2016
298	전송선로-도파관 전이 장치	2017-01-26	출원	10-2017-0012484	국내	2016
299	이동 통신 시스템에서 빔 스위핑을 이용한 다중 접속 방법 및 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018967	국내	2016
300	무선 통신 시스템에서의 빔포밍을 이용한 신호 전송 방법 및 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018579	국내	2016
301	무선 통신 시스템의 보정 시간 결정 방법 및 이를 위한 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018594	국내	2016
302	대용량 안테나 시스템에서 안테나 위상 보정 방법 및 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018454	국내	2016
303	무선 통신 시스템에서 망 설계를 위한 방법 및 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018868	국내	2016
304	무선 통신 시스템에서 수신 신호를 컴바이닝하는 방법 및 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018880	국내	2016
305	무선 통신 시스템에서 수신 포인트 및 송신 포인트를 선택하기 위한 방법 및 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018851	국내	2016
306	무선 통신 시스템의 프리앰블 신호 검파 방법 및 이를 위한 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018600	국내	2016
307	무선 통신 장치 및 그 제어 방법	2017-02-10	출원	10-2017-0018452	국내	2016
308	빔포밍기반의 무선 통신시스템에서 재 전송 기법	2017-02-10	출원	10-2017-0018714	국내	2016
309	실제 환경관련 정보를 고려한 통신 채널 분석과 무선 망 설계 방법 및 장치	2017-02-10	출원	10-2017-0018610	국내	2016
310	시분할 복신 기반의 무선 통신 시스템에서 셀 간 간섭을 제어하기 위한 장치 및 방법	2017-02-13	출원	10-2017-0019672	국내	2016
311	밀리미터파 안테나 장치 및 렌즈를 이용하여 빔을 생성하는 방법	2017-02-20	출원	10-2017-0022497	국내	2016
312	무선 통신 시스템에서 기지국, 단말 및 이의 제어 방법	2017-02-21	출원	10-2017-0022946	국내	2016
313	모바일 엑스홀 네트워크에서의 데이터 처리 방법	2017-02-27	출원	10-2017-0026797	국내	2016
314	이동통신 시스템의 기지국 운용 방법	2017-02-27	출원	10-2017-0026796	국내	2016
315	SDN 전송 망 기반 이동통신 적용 방안.	2017-03-15	출원	10-2017-0032368	국내	2016
316	통신네트워크에서 통신노드의 동작방법	2017-03-15	출원	10-2017-0032590	국내	2016
317	통신 시스템에서 다중 연결 지원 방법 및 장치	2017-03-15	출원	10-2017-0032392	국내	2016
318	밀리미터파 기반의 통신 시스템에서 통신 노드의 동작 방법	2017-03-15	출원	10-2017-0032445	국내	2016
319	통신 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	2017-03-15	출원	10-2017-0032569	국내	2016
320	통신 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	2017-03-15	출원	10-2017-0032609	국내	2016
321	밀리미터파 주파수를 이용한 전달망 시스템에서 QoS 기반 트래픽 전달을 위한 DFAS (Direct Frequecy Assignment Scheduling) 방법	2017-03-15	출원	10-2017-0032459	국내	2016
322	무선통신시스템에서 데이터 송신 방법	2017-03-15	출원	10-2017-0032715	국내	2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

323	통신 시스템에서 제어 정보의 송수신 방법 및 장치	2017-03-15	출원	10-2017-0032429	국내	2016
324	통신 노드 및 통신 노드의 동작 방업	2017-03-16	출원	10-2017-0033187	국내	2016
325	트랜스포트 네트워크에서 통신 경로 제어 방법 및 장치	2017-03-17	출원	10-2017-0033938	국내	2016
326	트랜스포트 네트워크에서 패킷의 송수신 방법	2017-03-17	출원	10-2017-0033761	국내	2016
327	기지국 및 단말의 동작 방법	2017-03-17	출원	10-2017-0033788	국내	2016
328	통신 네트워크에서 자원 할당 방법 및 장치	2017-03-17	출원	10-2017-0033750	국내	2016
329	통신 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	2017-03-17	출원	10-2017-0033813	국내	2016
330	기지국 및 기지국의 동작방법	2017-03-17	출원	10-2017-0033780	국내	2016
331	이동통신 환경에서 단말 상태 천이에 따른 접속 절차의 간소화 방법.	2017-03-17	출원	10-2017-0033801	국내	2016
332	통신 노드의 동작 방법	2017-03-17	출원	10-2017-0034105	국내	2016
333	안테나 빔포밍을 위한 가중치 결정 방법 및 빔포밍을 위한 가중치 결정 장치	2017-04-14	출원	10-2017-0048251	국내	2016
334	수신 장치의 이동성 지원을 위한 송신 장치의 다중 안테나 빔 형성 방법 및 시스템	2017-04-19	출원	10-2017-0050341	국내	2016
335	5G 통신 시스템의 Fronthaul Interface 구현 방안	2017-05-12	출원	10-2017-0059624	국내	2017
336	저 전력 모드를 구비한 IoT 장치 및 그것의 동작 방법	2017-05-22	출원	10-2017-0062724	국내	2017
337	통신 시스템에서 동기 신호의 송수신 방법	2017-06-15	출원	10-2017-0076091	국내	2017
338	효율적인 HARQ 운영을 위한 방안	2017-06-26	출원	10-2017-0080630	국내	2017
339	무선 통신 시스템에서의 신호 송신 방법 및 장치	2017-06-27	출원	10-2017-0081406	국내	2017
340	렌즈를 포함하는 안테나 장치 및 렌즈 안테나를 이용한 통신 방법	2017-06-30	출원	10-2017-0083083	국내	2017
341	5G 기지국에 접속을 위한 Rach Procedure 개선	2017-07-28	출원	10-2017-0096171	국내	2017
342	이동망에서 Dual connectivity 운용시 최적화 기법	2017-08-21	출원	10-2017-0105763	국내	2017
343	빔포밍 기반 무선 통신 시스템에서 고속 이동 단말을 위한 빔 운용 방법 및 장치	2017-08-23	출원	10-2017-0106790	국내	2017
344	멀티캐스트 오버레이 전송을 위한 소프트웨어 정의 네트워킹 멀티캐스트 구조	2017-08-23	출원	10-2017-0106733	국내	2017
345	A fast phased array calibration method	2017-08-23	출원	10-2017-0106751	국내	2017
346	제어 및 데이터 채널 전송 방법 및 장치	2017-09-11	출원	10-2017-0116160	국내	2017
347	자가 구성 빔포밍 운용 제어 방법 및 장치	2017-09-18	출원	10-2017-0119790	국내	2017
348	mmWave에서 도로 구조 및 지형 환경기반을 이용한 망설계 방법	2017-09-27	출원	10-2017-0125073	국내	2017
349	프로그레시브 멀티미디어 전송을 위한 소스, 채널, 시공간부호화 시스템	2017-10-12	출원	10-2017-0132432	국내	2017
350	초고속 차량을 위한 통신 방법 및 장치	2017-10-12	출원	10-2017-0132491	국내	2017
351	밀리미터웨이브 대역의 저비용 패키지를 위한 비아 연결 방법	2017-10-18	출원	10-2017-0135243	국내	2017
352	자원할당 방법 및 장치와, 신호 전송 방법	2017-10-31	출원	10-2017-0143964	국내	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

353	자원할당 방법 및 장치와, 신호 전송 방법	2017-10-31	출원	10-2017-0143964	국내	2017
354	협대역 사물인터넷을 지원하는 이동통신시스템에서 페이징 수행 방법 및 장치	2017-11-01	출원	10-2017-0144480	국내	2017
355	ToF 센서를 이용한 캡슐 내시경 장치, 상기 장치의 동작 방법 및 시스템	2017-11-15	출원	10-2017-0151979	국내	2017
356	통신 네트워크에서 동기 신호를 전송하는 통신 노드의 동작 방법	2017-11-17	출원	10-2017-0154306	국내	2017
357	무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 방법 및 장치	2017-11-30	출원	10-2017-0162470	국내	2017
358	통신 네트워크에서 시스템 정보를 전송하는 통신 노드의 동작 방법	2017-12-18	출원	10-2017-0173909	국내	2017
359	모바일 엑스홀 네트워크의 운용 방법	2017-12-18	출원	10-2017-0174525	국내	2017
360	이동통신 시스템의 기지국 운용 방법	2017-12-18	출원	10-2017-0174526	국내	2017
361	포화 검출기	2017-12-21	출원	10-2017-0177102	국내	2017
362	통신 네트워크에서 동기 신호를 전송하는 통신 노드의 동작 방법	2017-12-29	출원	10-2017-0184158	국내	2017
363	통신 시스템에서 HARQ 프로세스의 처리를 위한 방법 및 장치	2018-02-13	출원	10-2018-0017952	국내	2017
364	통신 시스템에서 상향링크 동기 정보의 송수신 방법 및 장치	2018-03-07	출원	10-2018-0026885	국내	2017
365	뇌 신호 통신 장치	2018-03-12	출원	10-2018-0028877	국내	2017
366	SDN 기반 이동 애드혹 네트워크 제어 방법 및 장치	2018-03-14	출원	10-2018-0029547	국내	2017
367	통신 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	2018-03-16	출원	10-2018-0030726	국내	2017
368	공통 상향링크 제어채널 선택 방법 및 장치	2018-03-21	출원	10-2018-0032872	국내	2017
369	무선 통신 시스템에서 HARQ에 따른 신호를 송수신하기 위한 통신 노드 및 그의 동작 방법	2018-03-21	출원	10-2018-0032845	국내	2017
370	무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치	2018-03-23	출원	10-2018-0033771	국내	2017
371	이동 통신 시스템에서 단말 이동 예측 기반의 핸드오버 방법	2018-03-26	출원	10-2018-0034582	국내	2017
372	혼합 변조 방법	2018-03-29	출원	10-2018-0036779	국내	2017
373	이동통신시스템에서의핸드오버방법및이를수행하는통신장치	2018-04-03	출원	10-2018-0038477	국내	2017
374	밀리미터파용균일원형배열안테나	2018-04-09	출원	10-2018-0040957	국내	2017
375	유전체가 삽입된 도파관을 구비한 밀리미터파 통신 안테나 장치	2018-04-09	출원	10-2018-0040958	국내	2017
376	열방출을향상시키고재사용가능한반도체패키지구조	2018-04-10	출원	10-2018-0041524	국내	2017
377	다중전력증폭기를위한포락선추적전원변조장치	2018-04-17	출원	10-2018-0044331	국내	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(나) 논문

❍ 밀리미터파 5G 이동통신 핵심기술 연구를 통해 총 150건의 논문(SCI 49건 포함)을 게재했으며, SCI 논문의 평균 IF = 2.276

번호	논문명	학술지/학술대회 명칭	게재/발표일자	SCI 여부	국내/국제	학술지/학술대회	발생년도
1	A Coding Scheme for Visible Light Communication With Wide Dimming Range	IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS	2014-01-02	SCI	국제	학술지	2013
2	A Closed-Form Expression of Optimal Time for Two-Way Relay Using DF MABC Protocol	IEEE COMMUNICATIONS LETTERS	2014-03-17	SCI	국제	학술지	2013
3	Closed Form of Optimum Cooperative Distributed Relay Amplifying Matrix	IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS	2014-04-04	SCI	국제	학술지	2013
4	High-performance stacked-coil transformers with thick metal layers	ELECTRONICS LETTERS	2014-09-18	SCI	국제	학술지	2014
5	Overcoming Half-duplex Loss in Multi-relay Networks: Multiple Relay Coded Cooperation for Optimal DMT	IEEE Transaction on Communication	2015-01-14	SCI	국제	학술지	2014
6	Scheduling for Virtual MIMO in Single Carrier FDMA (SC-FDMA) System	Journal of Communications and Networks	2015-02-01	SCI	국제	학술지	2014
7	GaN HEMT MMIC Doherty power amplifier with high gain and high PAE	IEEE Microwave Wireless Components Letter	2015-03-09	SCI	국제	학술지	2014
8	Interference-Leakage based Noncooperative Beamforming with Low-Dimensional Approximation	IET Communicaitons	2015-05-21	SCI	국제	학술지	2015
9	A Fully Integrated High Efficiency RF Power Amplifier for WLAN application in 40 nm Standard CMOS Process	Microwave Wireless Component Letter	2015-06-03	SCI	국제	학술지	2015
10	Power Allocation for Decode-and-Forward Relay in Gateway Channels	IEEE Transactions on Communications	2015-09-03	SCI	국제	학술지	2015
11	Stripline-fed aperture-coupled patch array antenna with reduced sidelobe	Electronics Letters	2015-09-03	SCI	국제	학술지	2015
12	Capacity of an Orthogonal Overlay Channel	IEEE Transactions on Wireless Communications	2015-11-01	SCI	국제	학술지	2015
13	Capacity Analysis of Cooperative Relaying Systems Using Non-Orthogonal Multiple Access	IEEE Communications Letters	2015-11-15	SCI	국제	학술지	2015
14	Non-Orthogonal Multiple Access in Coordinated Direct and Relay Transmission	IEEE Communications Letters	2015-11-15	SCI	국제	학술지	2015
15	LTE Mobility Enhancements for Evolution into 5G	ETRI Journal	2015-12-30	SCI	국제	학술지	2015

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

16	Measurement of Transmission Properties of HBC Channel and Its Impulse Response Model	IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement	2016-01-01	SCI	국제	학술지	2015
17	A Tilted Combined Beam Antenna for 5G Communications Using a 28-GHz Band	IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters	2016-01-01	SCI	국제	학술지	2015
18	Coexistence of Wi-Fi and Cellular with Listen-Before-Talk in Unlicensed Spectrum	IEEE Communications Letters	2016-01-07	SCI	국제	학술지	2015
19	Randomly-Directional Beamforming in Millimeter-Wave Multi-User MISO Downlink	IEEE Transactions on Wireless Communications	2016-02-08	SCI	국제	학술지	2015
20	Asymptotically Optimal Low-Complexity SC-FDE with Noise Prediction in Data-Like Improper-Complex Interference	IEEE Transactions on Wireless Communications	2016-03-01	SCI	국제	학술지	2015
21	The Degrees of Freedom Region of the Cognitive Interference Channel with Delayed Channel State Information Feedback	IEEE Transactions on Communications	2016-03-15	SCI	국제	학술지	2015
22	Radio Resource Management for 5G Mobile Communication Systems with Massive Antenna Structure	Transactions on Emerging Telecommunications Technologies	2016-04-03	SCI	국제	학술지	2015
23	Bit error rate degradation model for timedelay parameter of co-channel interference occurring in human body communication	IET Communications	2016-04-14	SCI	국제	학술지	2015
24	On the performance of random beamforming in sparse millimeter wave channels	IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing	2016-04-15	SCI	국제	학술지	2015
25	MIMO OFDM Channel Estimation Via Block Stagewise Orthogonal Matching Pursuit	IEEE Communications Letters	2016-06-26	SCI	국제	학술지	2016
26	Fronthaul Compression and Precoding Design for C-RANs over Ergodic Fading Channels	IEEE Transactions on Vehicular Technology	2016-07-01	SCI	국제	학술지	2016
27	Multivariate fronthaul quantization for downlink C-RAN	IEEE Transactions on Signal Processing	2016-10-01	SCI	국제	학술지	2016
28	Low noise inducing Rx for human body communication	Electronics letters	2016-10-13	SCI	국제	학술지	2016
29	Energy harvesting from electromagnetic interference induced in the human body	Electronics Letters	2016-10-27	SCI	국제	학술지	2016
30	Introduction to QAM-FBMC: From Waveform Optimization to System Design	IEEE Communications Magazine	2016-11-15	SCI	국제	학술지	2016
31	Interference management via sliding-window coded modulation for 5G cellular networks	IEEE Communications Magazine	2016-11-15	SCI	국제	학술지	2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

32	Highly Simplified and Bandwidth-Efficient Human Body Communications Based on IEEE 802.15.6 WBANs Standard	ETRI Journal	2016-12-01	SCI	국제	학술지	2016
33	GDTN: Genome-Based Delay Tolerant Network Formation in Heterogeneous 5G Using Inter-UA Collaboration	PLoS ONE	2016-12-14	SCI	국제	학술지	2016
34	Optimal fronthaul compression for synchronization in the uplink of cloud radio access networks	EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking	2017-01-28	SCI	국제	학술지	2016
35	Joint Design of Precoder and Backhaul Quantizer in Cooperative Cognitive Radio Networks	IEEE Transactions on Vehicular Technology	2017-02-01	SCI	국제	학술지	2016
36	Stochastic Geometry-based Coverage Analysis for Nakagami & Log-normal Composite Fading Channel in Downlink Cellular Networks	IEEE Communications Letters	2017-02-15	SCI	국제	학술지	2016
37	Beamforming for full-duplex multiuser MIMO systems	IEEE Transactions on Vehicular Technology	2017-03-10	SCI	국제	학술지	2016
38	Prediction-based association control scheme in dense femtocell networks	PLoS ONE	2017-03-22	SCI	국제	학술지	2016
39	Optimization of scalable broadcast for a large number of antennas	IEEE Transactions on Vehicular Technology	2017-05-01	SCI	국제	학술지	2017
40	Full Dimension MIMO (FD-MIMO): Demonstrating Commercial Feasibility	IEEE Journal on Selected Areas in Communications	2017-06-02	SCI	국제	학술지	2017
41	Multilevel Coding Scheme for Integer-Forcing MIMO Receiver with Binary Codes	IEEE Transactions on Wireless Communications	2017-06-07	SCI	국제	학술지	2017
42	Performance Evaluation of Frequency Reuse and Scheduling Schemes for Dense Millimeter-Wave Multi-Beam eNodeB Architecture	IEICE Transactions on Communications	2017-08-01	SCI	국제	학술지	2017
43	Spatially Consistent Street-by-Street Path Loss Model for 28 GHz Channels in Micro Cell Urban Environments	IEEE Transactions on Wireless Communications	2017-09-12	SCI	국제	학술지	2017
44	A Dependable Localization Algorithm for Survivable Belt-Type Sensor Networks	Sensors	2017-11-29	SCI	국제	학술지	2017
45	Beam design and user scheduling for non-orthogonal multiple access with multiple antennas based on Pareto-optimality	IEEE Transactions on Signal Processing	2018-01-01	SCI	국제	학술지	2017
46	Secure and efficient protocol for fast handover in 5G mobile Xhaul networks	Journal of Network and Computer Applications	2018-01-15	SCI	국제	학술지	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

47	Hybrid Duplex Wireless Peer Discovery With Imperfect Self-Interference Cancellation	IEEE Communications Letters	2018-03-08	SCI	국제	학술지	2017
48	Deep Learning-Aided SCMA	IEEE Communications Letters	2018-04-04	SCI	국제	학술지	2017
49	Capacity Enhancement of Uni-directional In-band Full-Duplex Cellular Networks through Co-channel Interference Cancellation	ETRI Journal	2018-04-11	SCI	국제	학술지	2017
50	거대 초 광 대역 애드 혹 네트워크에서의 개선된 용량 스케일링	한국정보통신학회 논문지	2014-02-01	비SCI	국내	학술지	2013
51	LTE 단말 기반 보행자 실외 길안내 서비스에서 사용자 위치 보정방법 연구	통신정보합동학술대회 (JCCI 2014)	2014-04-23	비SCI	국내	학술대회	2013
52	셀룰러 네트워크 기반 D2D 통신에서 효율적인 상향링크 자원 재사용을 위한 자원할당 기법	통신정보합동학술대회 (JCCI 2014)	2014-04-23	비SCI	국내	학술대회	2013
53	이동형 개인셀 환경에서 개인셀 간 간섭 완화를 위한 셀 통합 기법 연구	통신정보합동학술대회 (JCCI 2014)	2014-04-23	비SCI	국내	학술대회	2013
54	셀룰러 시스템에서 분산제어 D2D Underlay 통신의 불능률 분석	통신정보합동학술대회 (JCCI 2014)	2014-04-23	비SCI	국내	학술대회	2013
55	Uplink Design of Millimeter-wave Mobile Communication Systems for High-Speed Trains	IEEE VTC2014 Spring	2014-05-18	비SCI	국제	학술대회	2013
56	mmWave based Cellular Mobile Communications-Recent Research Results from the Giga KOREA Project	IEEE VTC2014 Spring	2014-05-18	비SCI	국제	학술대회	2013
57	70/80GHz Transceiver Module for Gbps wireless P2P link	WAMICON 2014	2014-06-06	비SCI	국제	학술대회	2013
58	3.5 GHz 대역의 지향성 평판형 스터브 다이폴 안테나	대한전자공학회 하계학술대회	2014-06-25	비SCI	국내	학술대회	2013
59	소형 기지국의 동적 액세스 스킴 제어 방법에 관한 연구	한국통신학회하계학술대회2014	2014-06-26	비SCI	국내	학술대회	2013
60	Radio Resource Management for Multi-Beam Operating Mobile Communications	APCC 2014	2014-07-24	비SCI	국제	학술대회	2014
61	고효율 및 고선형성을 갖는 GaN MMIC Doherty 기반의 2단 전력증폭기	2014 한국전자파학회 하계학술대회	2014-08-21	비SCI	국내	학술대회	2014
62	Design of Millimeter Wave Hybrid Beamforming Systems	IEEE VTC2014 Fall	2014-09-14	비SCI	국제	학술대회	2014
63	System Coverage of MmWave Based 5G Mobile Communication System	Asia-Pacific Conference on Communications 2014	2014-10-01	비SCI	국제	학술대회	2014
64	A Paging Method to Reduce Power Consumption in Mobile Communication Systems	Asia-Pacific Conference on Communications 2014	2014-10-01	비SCI	국제	학술대회	2014

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

65	Generation Method of a Driving Signal for a Dual-Mode Supply Modulator in a 3-level Envelope Delta-Sigma Modulator Transmitter	European Microwave Conference (EuMC) 2014	2014-10-09	비SCI	국제	학술대회	2014
66	밀리미터파 주파수 대역 기반 광대역 이동통신 시스템에서 빔 스위칭 방법	2014 한국통신학회하계 학술대회	2014-10-20	비SCI	국내	학술대회	2014
67	A Traffic-Efficient Fronthaul for the Cloud-RAN	International Conference on Information and Communication Technology Convergence(ICTC) 2014	2014-10-21	비SCI	국제	학술대회	2014
68	A Research on Carrier Frequency Offset Estimation for 5G Telecommunication	International Conference on Information and Communication Technology Convergence(ICTC) 2014	2014-10-22	비SCI	국제	학술대회	2014
69	RRH Selection and UE Transmission Time Adjustment for LTE-Advanced Uplink MU-MIMO in Distributed Antenna System Environment	International Conference on Information and Communication Technology Convergence(ICTC) 2014	2014-10-22	비SCI	국제	학술대회	2014
70	Architecture and Performance Evaluation of MmWave Based 5G Mobile Communication System	International Conference on Information and Communication Technology Convergence(ICTC) 2014	2014-10-22	비SCI	국제	학술대회	2014
71	On the Performance of Device-to-Device Communication under a Composite Fading Channel	International Conference on Information and Communication Technology Convergence(ICTC) 2014	2014-10-22	비SCI	국제	학술대회	2014
72	광대역 거대 배열 안테나에서의 주 엽 스퀸트 현상의 정량적 분석	2014 한국통신학회 추계학술대회	2014-11-21	비SCI	국내	학술대회	2014
73	Time Aligned Measurement Technique using a Trick Source for an Envelope Elimination and Restoration Structure	KJMW 2014	2014-12-04	비SCI	국제	학술대회	2014
74	Design and Capacity Evaluation of New mmWave-Based Multi-spot Beam Cellular System	FGCN 2014	2014-12-20	비SCI	국제	학술대회	2014
75	Taking advantage of multiple handover preparations to improve handover performance in LTE networks	FGCN 2014	2014-12-21	비SCI	국제	학술대회	2014
76	Performance Analysis with Dynamic Beam Control Using Millimeter-wave Band on 5G Mobile Communications	International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication 2015	2015-01-08	비SCI	국제	학술대회	2014

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

77	실제 시간 지연기와 위상 변환기를 사용한 광대역 거대 배열 안테나의 주 엽 스퀸트 현상에 관한 연구	2015 한국통신학회 동계학술대회	2015-01-21	비SCI	국내	학술대회	2014
78	Novel Cellular System Design using Standalone and Centralized mmWave-based Multi-Spot Beam Structure	International Journal of Control and Automation	2015-02-01	비SCI	국제	학술지	2014
79	Layered sources transmission with multiple antennas	Information Theory and Applications workshop 2015	2015-02-02	비SCI	국제	학술대회	2014
80	Faster-Than-Nyquist(FTN) 전송 기술 동향	전자통신동향분석 (제 30권 1호)	2015-02-16	비SCI	국내	학술지	2014
81	실감 올림픽을 위한 밀리미터파 5G 이동통신 기술	한국통신학회지	2015-02-28	비SCI	국내	학술지	2014
82	밀리미터파 기반 5G 이동통신 시스템 구조와 성능 분석	통신정보합동학술대회 (JCCI 2015)	2015-04-15	비SCI	국내	학술대회	2014
83	mmWave 대역 셀룰러 이동통신을 위한 물리계층 설계	통신정보합동학술대회 (JCCI 2015)	2015-04-16	비SCI	국내	학술대회	2014
84	실제 시간 지연기와 위상 변환기를 사용한 광대역 거대 배열 안테나의 부 엽 파워에 관한 연구	통신정보합동학술대회 (JCCI 2015)	2015-04-16	비SCI	국내	학술대회	2014
85	밀리미터파 기반 5G 이동통신 RF 기술	통신정보합동학술대회 (JCCI 2015)	2015-04-16	비SCI	국내	학술대회	2014
86	밀리미터파 5G 이동통신을 위한 물리계층의 구현	통신정보합동학술대회 (JCCI 2015)	2015-04-16	비SCI	국내	학술대회	2014
87	새로운 밀리미터파 기반 다중 스팟빔 셀룰러 시스템	통신정보합동학술대회 (JCCI 2015)	2015-04-16	비SCI	국내	학술대회	2014
88	5G 통신 기술	한국통신학회지	2015-05-01	비SCI	국내	학술지	2015
89	밀리미터파 기반 5G 이동통신시스템의 구조와 성능	SK telecommunications review	2015-06-01	비SCI	국내	학술지	2015
90	밀리미터파 대역에서의 단말의 위치 탐색 기반을 통한 동적 빔 할당 기법	2015년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 논문 초록집	2015-06-25	비SCI	국내	학술대회	2015
91	Non-homogeneous PPP 모델링을 이용한 기지국과 단말간 거리의 확률 분포 분석	2015년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 논문 초록집	2015-06-25	비SCI	국내	학술대회	2015
92	LTE/LTE-A 시스템의 PRACH 를 위한 효율적인 프리엠블 신호 생성	한국통신학회 하계종합학술발표회	2015-06-25	비SCI	국내	학술대회	2015
93	밀리미터파 기반 5G 이동통신 시스템에서 빔간 간섭 완화 기법	한국통신학회 하계종합학술발표회	2015-06-25	비SCI	국내	학술대회	2015
94	계층적 멀티미디어 소스의 최적의 시공간부호화 기법	융합스마트미디어시스템 워크샵	2015-07-01	비SCI	국내	학술대회	2015
95	Utilizing Carrier Aggregation for Even Beam Distribution in 3D Beamforming	International Conference on Advanced Communication Technology	2015-07-02	비SCI	국제	학술대회	2015
96	Contention based fast beam switching scheme in millimeter-wave cellular systems	International Conference on Advanced Communication Technology	2015-07-02	비SCI	국제	학술대회	2015
97	Precise Estimation of Noise Power and SNR from OFDM Signals	International Conference on Ubiquitous and Future Networks	2015-07-08	비SCI	국제	학술대회	2015

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

98	Miniaturized Transmitter in Digital Modulation System with Non-constant Envelope for VHF Band	Progrees in Electromagnetics Research Symposium(PIERS2015)	2015-07-08	비SCI	국제	학술대회	2015
99	High-Efficiency Voltage Regulation Stage in Energy Harvesting Systems	International Conference on Very Large Scale Integration 2015	2015-10-05	비SCI	국제	학술대회	2015
100	10Mbps Human Body Communication SoC for BAN	International Conference on Very Large Scale Integration 2015	2015-10-05	비SCI	국제	학술대회	2015
101	mmWave Cellular Mobile Communication for Giga Korea 5G Project	Asia- Pacific Conference on Communications 2015	2015-10-15	비SCI	국제	학술대회	2015
102	Prediction based game theoretic handover technology in femtocell networks	SK telecommunications review	2015-10-25	비SCI	국내	학술지	2015
103	Scalable multimedia optimization in MIMO systems	IEEE Military Communications Conference(MILCOM) 2015	2015-10-26	비SCI	국제	학술대회	2015
104	Mobility Enhancement in Centralized mmWavebased Multi-Spot Beam Cellular System	International Conference on Information and Communication Technology Convergence 2015	2015-10-28	비SCI	국제	학술대회	2015
105	System Capacity Enhancement of MmWave Based 5G Mobile Communication System	International Conference on Information and Communication Technology Convergence 2015	2015-10-28	비SCI	국제	학술대회	2015
106	Performance Analysis of Degradation Detection Method on Millimeter Wave Channel	International Conference on Information and Communication Technology Convergence 2015	2015-10-28	비SCI	국제	학술대회	2015
107	GMPS(Group based Multi-Level Packet Scheduling) Method in Multi-beam based Mobile Communication	International Conference on Information and Communication Technology Convergence 2015	2015-10-28	비SCI	국제	학술대회	2015
108	SNR Weighted LLR Combining Method in Uplink mmWave Environment	International Conference on Information and Communication Technology Convergence 2015	2015-10-28	비SCI	국제	학술대회	2015
109	A Contention based Uplink Scheuduling Request Method in LTE-A	International Conference on Information and Communication Technology Convergence 2015	2015-10-28	비SCI	국제	학술대회	2015
110	Idle Terminal’s Re-connection Minimizing Procedure in the Network	International Conference on Information and Communication Technology Convergence 2015	2015-10-29	비SCI	국제	학술대회	2015

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

111	Improving Beam Distribution Evenness in 3-Dimensional Beamforming with Carrier Aggregation	ICACT Transactions on Advanced Communications Technology (TACT)	2016-01-01	비SCI	국제	학술지	2015
112	Fast Intra-Beam Switching Scheme using Common Contention Channels in Millimeter-wave based Cellular Systems	ICACT Transactions on Advanced Communications Technology (TACT)	2016-01-01	비SCI	국제	학술지	2015
113	A Multiple Beam Management Scheme on 5G Mobile Communication Systems for Supporting High Mobility	International Conference on Information Networking (ICOIN 2016)	2016-01-14	비SCI	국제	학술대회	2015
114	부분적 채널 정보를 가진 밀리미터파 전이중 시스템의 자유도	한국통신학회 2016 동계종합학술발표회	2016-01-20	비SCI	국내	학술대회	2015
115	2-Tx Alamouti Coded OFDM 시스템에서 수신안테나의 수에 따른 수신 성능의 실측 및 비교	한국통신학회 2016 동계종합학술발표회	2016-01-20	비SCI	국내	학술대회	2015
116	Full and partial frequency reuses for the layered bitstream transmission	Information Theory and Applications Workshop(ITA) 2016	2016-02-01	비SCI	국제	학술대회	2015
117	밀리미터파 5G 이동통신을 위한 물리계층 모뎀의 구현	한국통신학회논문지	2016-02-05	비SCI	국내	학술지	2015
118	중앙 집중형 밀리미터파 기반 다중 스팟 빔 셀룰러 시스템	한국통신학회논문지	2016-03-05	비SCI	국내	학술지	2015
119	Overlaying Machine-to-Machine (M2M) Traffic over Human-to-Human (H2H) Traffic in OFDMA System: Compressive-Sensing Approach	International Workshop on the M2M and H2H Communications Coexistence on 5G Cellular Networks	2016-04-11	비SCI	국제	학술대회	2015
120	브로드캐스팅 시스템에서의 공간 스케일러블 비디오 전송	2016 통신정보 합동학술대회(JCCI)	2016-04-30	비SCI	국내	학술대회	2015
121	A Practical Method of Designing DFT-based Channel Estimator	International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)	2016-07-05	비SCI	국제	학술대회	2016
122	Improving frequency multiplexing of random access resources for TDD system enhancement	International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN)	2016-07-05	비SCI	국제	학술대회	2016
123	Millimeter-wave based eMBB Technologies in ETRI 5G	IEEE VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium	2016-08-25	비SCI	국제	학술대회	2016
124	Comparison of SAGE and BBF for multipath angular and delay spread characteristics with 28 GHz channel measurements	2016 IEEE Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (APWC)	2016-09-19	비SCI	국제	학술대회	2016
125	5G를 위한 백홀 및 프론트홀 통합 전달망 기술 동향	정보통신동향분석	2016-10-01	비SCI	국내	학술지	2016
126	Review of capacitive coupling human body communications based on digital transmission	ICT Express	2016-12-01	비SCI	국제	학술지	2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

127	WBAN 인체통신 기술동향 분석	정보통신동향분석	2016-12-01	비SCI	국내	학술지	2016
128	Maximum a Posteriori OMP Detection for Generalized Space Shift Keying	2016 IEEE Global Communications Conference	2016-12-04	비SCI	국제	학술대회	2016
129	Intra-cluster Characteristics of 28 GHz Wireless Channel in Urban Micro Street Canyon	2016 IEEE Global Communications Conference	2016-12-04	비SCI	국제	학술대회	2016
130	Nakagami-lognormal 페이딩채널을고려한셀룰러 커버리지분석	한국통신학회 2017년도 동계종합학술대회	2017-01-18	비SCI	국내	학술대회	2016
131	BER of MIMO-BICM System at Current Detection/Decoding Cycle	IEEE Wireless Communications Letters	2017-02-01	비SCI	국제	**학술지**	2016
132	밀리미터파 주파수를 이용한 전달망 시스템에서 QoS 기반 트래픽 전달을 위한 DFAS 기법	Joint Conference on Communications and Information 2017	2017-04-26	비SCI	국제	학술대회	2016
133	다중 사용자 밀리미터파 통신 시스템을 위한 스케줄링 및 하이브리드 빔포밍	Joint Conference on Communications and Information 2017	2017-04-26	비SCI	국제	학술대회	2016
134	Hybrid TDD 시스템을 위한 교차 링크 간섭 제어 기법	Joint Conference on Communications and Information 2017	2017-04-26	비SCI	국제	학술대회	2016
135	28 GHz 대역 회절손실 측정 및 분석	제 27회 통신정보 합동학술대회	2017-04-26	비SCI	국내	학술대회	2016
136	밀리미터파와 5G 이동통신	한국통신학회지 정보와통신별책열린강좌	2017-05-31	비SCI	국내	학술지	2017
137	이동통신망에서 단말과 Serving 기지국간 링크 손실 분포 분석	한국통신학회 2017년도 하계종합학술발표회	2017-06-21	비SCI	국내	학술대회	2017
138	밀리미터파 기반 5G 이동통신시스템 개발과 도전 과제	대한전자공학회 2017 하계종합학술대회	2017-06-29	비SCI	국내	학술대회	2017
139	A New Transceiver Architecture for Multi-User MIMO Communication Based on Mixture of Linear and Non-Linear Reception	2017 IEEE 18th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC)	2017-07-03	비SCI	국제	학술대회	2017
140	Spatial Beam Shaping Flat Lens using Phased Array Antenna for 5G Mobile Communication	2017 IEEE AP-S Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting	2017-07-11	비SCI	국제	학술대회	2017
141	5G Vertical and Horizontal Polarized Antenna Integrated with a Metallic Frame of the Cellular Phone	2017 IEEE AP-S Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting	2017-07-13	비SCI	국제	학술대회	2017
142	Diffraction loss model based on 28 GHz Over-Rooftop Propagation Meausrements	IEEE 86th Vehicular Technology Conference	2017-09-24	비SCI	국제	학술대회	2017
143	mmWave 기반 RAN 기술 동향	전자통신동향분석	2017-10-01	비SCI	국내	학술지	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

144	5G 이동통신을 위한 프론트홀 기술 동향	전자통신동향분석	2017-10-01	비SCI	국내	학술지	2017
145	Hybrid Beamforming for Multi-User Transmission in Millimeter Wave Communications	International Conference on ICT Convergence 2017	2017-10-18	비SCI	국제	학술대회	2017
146	자율주행을 위한 차량 통신 기술	주간기술동향	2017-11-29	비SCI	국내	학술지	2017
147	Optimization of joint progressive source and channel coding for MIMO systems	IEEE Global Telecommunications Conference (IEEE GLOBECOM '2017)	2017-12-04	비SCI	국제	학술대회	2017
148	SINR-ordered Cross Link Interference Control Scheme for Dynamic TDD in 5G System	IEEE International Conference on Information Networking (ICOIN) 2018	2018-01-12	비SCI	국제	학술대회	2017
149	이중편파 분산안테나를 사용한 밀리미터 대역 MIMO시스템 성능	한국통신학회 2017년도 동계종합학술대회	2018-01-17	비SCI	국내	학술대회	2017
150	Dynamic TDD를 위한 수직 빔 기반 교차 링크 간섭 제어 기법	Joint Conference on Communications and Information 2018	2018-05-04	비SCI	국제	학술대회	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(다) 표준화

○ 5G 이동통신 핵심기술 연구를 통해 3GPP에 총 67건의 기고서를 제출했으며, 이중 12건의 기고서가 채택되었음

번호	기고서명	표준 기구명	회의명	구분	기고/채택 반영일자	기고/채택 반영번호	발생 년도
1	Measurement results for 28GHz in multiple deployment scenarios	3GPP	RAN#70	기고	2015-09-07	RP-151861	2015
2	Motivation for study on channel model for frequency spectrum above 6 GHz	3GPP	RAN#69	기고	2015-09-14	RP-151373	2015
3	SK Telecom 5G RAN Architecture	3GPP	RAN-work shop on 5G	기고	2015-09-18	RWS-150040	2015
4	Industry Vision and Schedule for the New Radio Part of the Next Generation Radio Technology	3GPP	RAN-work shop on 5G	기고	2015-09-18	RWS-150036	2015
5	Synchronized Handover for Latency Reduction	3GPP	RAN2#92	기고	2015-11-16	R2-156412	2015
6	Discussion on mmWave Channel Modeling	3GPP	RAN1#84	기고	2016-01-28	R1-160981	2015
7	RAN-Next Generation Access	3GPP	RAN-Next Generatio n Access	기고	2016-02-15	RPa160036	2015
8	Scenarios on above 6GHz channel modelling	3GPP	RAN1#8	기고	2016-02-15	R1-160833	2015
9	Channel modeling methodology on > 6GHz	3GPP	R1#84	기고	2016-02-15	R1-160836	2015
10	Additional Features on Above 6GHz Channel Model	3GPP	R1#84	기고	2016-02-15	R1-160839	2015
11	Initial measurement results on 28GHz	3GPP	R1#84	기고	2016-02-15	R1-160840	2015
12	Considerations for eMBB in the new RAT	3GPP	RAN1#84-BIS	기고	2016-04-11	R1-162567	2015
13	Mobility Considerations for Next Generation System	3GPP	RAN2#93-bis	기고	2016-04-11	R2-162885	2015
14	Considerations on Solution 1 and 2 for Mobility Enhancements	3GPP	RAN2#93-bis	기고	2016-04-11	R2-162899	2015
15	Initial views on MIMO/Beamforming in the NR systems	3GPP	RAN1#85	기고	2016-05-23	R1-164872	2016
16	WF on CSI Acquisition Framework in NR	3GPP	RAN1#85	채택	2016-05-23	R1-165654	2016
17	WF on UE Receiver Noise Figures	3GPP	RAN1#85	채택	2016-05-23	R1-165742	2016
18	Further Details of Option 6 for Solution 2	3GPP	RAN2#94	기고	2016-05-23	R2-164329	2016
19	Discussion on CSI acquisition framework for NR	3GPP	RAN1#86	기고	2016-08-22	R1-166943	2016
20	Beam sweeping for initial access	3GPP	RAN1#86	기고	2016-08-22	R1-166947	2016
21	Transmission of synchronization signal on demand	3GPP	RAN1#86	기고	2016-08-22	R1-166948	2016
22	Band-agnostic synchronization and cell search	3GPP	RAN1#86	기고	2016-08-22	R1-166949	2016
23	WF on numerology for synchronization signals in NR	3GPP	RAN1#86	채택	2016-08-22	R1-168277	2016
24	CR for TR38.900 to capture large and full scale calibration	3GPP	RAN1#86	채택	2016-08-22	R1-167579	2016
25	Design of synchronization signal for supporting different numerologies in NR	3GPP	RAN1#86-BIS	기고	2016-10-10	R1-1609394	2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

26	WF on the unified structure of DL sync signal	3GPP	RAN1#86-BIS	채택	2016-10-10	R1-1610522	2016
27	Remaining Issues on Running Stage 2 CR	3GPP	RAN2#95-BIS	기고	2016-10-10	R2-166577	2016
28	Further Discussion on Reliability Issue of UE Indication	3GPP	RAN2#95-BIS	기고	2016-10-10	R2-166580	2016
29	Hybrid controlled Mobility for NR	3GPP	RAN2#95-BIS	기고	2016-10-10	R2-166584	2016
30	Remaining Issues on Running Stage 3 CR	3GPP	RAN2#95-BIS	기고	2016-10-10	R2-166696	2016
31	38.900CR0052 to capture additional feature calibration results	3GPP	RAN1#86-BIS	채택	2016-10-11	R1-1610679	2016
32	Design of synchronization signal and broadcast channel	3GPP	RAN1#86-BIS	기고	2016-11-14	R1-1612217	2016
33	Handover Procedure in NR	3GPP	RAN1#86-BIS	기고	2016-11-14	R2-167909	2016
34	Inaccurate eNB Estimation vs. Accurate UE Indication	3GPP	RAN1#86-BIS	기고	2016-11-14	R2-167910	2016
35	Further Discussion on Reliability Issue of UE Indication	3GPP	RAN1#86-BIS	기고	2016-11-14	R2-167912	2016
36	NR-MIMO Phase-1 and Phase-2 Calibration Results	3GPP	RAN1-NR #1	채택	2017-01-16	R1-1701526	2016
37	WF on MIMO Calibration	3GPP	RAN1-NR #1	채택	2017-01-16	R1-1701516	2016
38	Design of NR synchronization signals	3GPP	RAN1-NR #1	기고	2017-01-16	R1-1700576	2016
39	Design of synchronization signals in NR	3GPP	RAN1#88	기고	2017-02-13	R1-1703442	2016
40	Delivery of remaining system information	3GPP	RAN1#88	기고	2017-02-13	R1-1702342	2016
41	WF on SS burst set Periodicity for Stand-Alone NR	3GPP	RAN1#88	채택	2017-02-13	R1-1703885	2016
42	WF on the number of NR PSS sequences	3GPP	RAN1#88	채택	2017-02-13	R1-1703620	2016
43	WF on summary of NR MIMO calibration	3GPP	RAN1#88	채택	2017-02-13	R1-1704083	2016
44	Frequency extension of the height-gain model based on 28 GHz measurements	ITU-R	WP3M	채택	2017-03-15	3M/176	2016
45	NR SS block and burst set composition	3GPP	RAN1#88-Bis	기고	2017-04-03	R1-1704944	2016
46	WF on SSS antenna port	3GPP	RAN1#88-Bis	기고	2017-04-03	R1-1706279	2016
47	WF on number of PSS sequence	3GPP	RAN1#88-Bis	기고	2017-04-03	R1-1706314	2016
48	WF on Frequency Location of NR-SS	3GPP	RAN1#88-Bis	기고	2017-04-03	R1-1706828	2016
49	Draft CR for precoding for spatial multiplexing using antenna ports with UE-specific reference signals in 36.211	3GPP	RAN1 #89	기고	2017-05-15	R1-1708104	2017
50	Draft CR for precoding for spatial multiplexing using antenna ports with UE-specific reference signals in 36.211	3GPP	RAN1 #89	기고	2017-05-15	R1-1709174	
51	CR for precoding for spatial multiplexing using antenna ports with UE-specific reference signals in 36.211	3GPP	RAN1 #89	채택	2017-05-15	R1-1709648	2017
52	NR SS block and burst set composition	3GPP	RAN1 #89	기고	2017-05-15	R1-1708091	2017
53	NR PBCH design	3GPP	RAN1 #89	기고	2017-05-15	R1-1708092	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

54	Delivery of remaining minimum system information	3GPP	RAN1 NR Ad-Hoc#2	기고	2017-06-27	R1-1710608	2017
55	Delivery of other system information	3GPP	RAN1 NR Ad-Hoc#2	기고	2017-06-27	R1-1710609	2017
56	Remaining details on multiple SS block transmissions in a wideband CC	3GPP	RAN1 #90	기고	2017-08-21	R1-1713804	2017
57	Delivery of remaining minimum system information	3GPP	RAN1 #90	기고	2017-08-21	R1-1713805	2017
58	Delivery of other system information	3GPP	RAN1 #90	기고	2017-08-21	R1-1713806	2017
59	WF on time index indication for half radio frame and SFN	3GPP	RAN1 #90	기고	2017-08-21	R1-1715238	2017
60	Discussion on beam reporting for CSI acquisition	3GPP	RAN1 #90	기고	2017-08-21	R1-1713810	2017
61	Discussion on beam measurement and reporting	3GPP	RAN1 NR Ad-Hoc#3	기고	2017-09-18	R1-1715760	2017
62	Remaining details on remaining minimum system information	3GPP	RAN1 NR Ad-Hoc#3	기고	2017-09-18	R1-1715757	2017
63	Delivery of other system information	3GPP	RAN1 NR Ad-Hoc#3	기고	2017-09-18	R1-1715758	2017
64	Discussion on beam measurement and reporting	3GPP	RAN1#90-Bis	기고	2017-10-09	R1-1718008	2017
65	Discussion on DL preemption indication	3GPP	RAN1#90-Bis	기고	2017-10-09	R1-1717999	2017
66	WF on the Numerology of SS Block	3GPP	RAN1#90-Bis	기고	2017-10-09	R1-1718818	2017
67	Remaining issues on DL preemption indication	3GPP	RAN1#91	기고	2017-11-27	R1-1720229	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(라) 기술이전

○ 본 과제 중간 연구결과물 4건의 기술이전 완료

○ 범부처 Giga KOREA 2단계 사업과 연계하여 추가 기술이전 추진

번호	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료(천원) (해당연도 발생액)	누적 징수 현황(천원)
1	이동통신 시스템을 위한 빔포밍 기술 외 1건(이동통신 시스템을 위한 빔포밍 기술, 차세대 무선랜 시스템에서 하향링크 전송을 보호하기 위한 새로운 CCA기법)	㈜유캐스트	2015-12-30	15,000	15,000
2	mmWave 5G L1 모뎀검증용 프로그램 기술	㈜테크플렉스	2017-09-22	20,000	20,000
3	이동엑스홀 L1 모뎀 링크레벨 시뮬레이터 기술	㈜테크플렉스	2017-09-22	18,000	18,000
4	GK5G 기능설계 및 엑스홀 터미널 하드웨어 플랫폼 설계기술	㈜이노와이어리스	2018-02-08	49,000	49,000

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(마) 상용화

○ 밀리미터파 5G 이동통신 기지국 시스템

번호	사업화 형태	사업화명	업체명	당해연도 매출액(천원)	제품명	사업화 년도
1	기술보유자의 직접 사업화	밀리미터파 5G 이동통신 기지국 시스템	삼성전자(주)	1,000,000	밀리미터파 5G 이동통신 기지국 시스템	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(바) 성과홍보

❍ 국내/외 관련 기관, 업체, 언론 및 일반 대중을 대상으로 총 17회의 기술 소개/전시/시연/홍보를 완료

번호	성과 홍보명	홍보 기관	홍보일	홍보 대상	비고
1	GK-5G 사업 소개 및 시스템 전시	한국전자통신연구원	2014-06-05	미래부장관	
2	GK-5G 사업 소개 및 시스템 전시	한국전자통신연구원	2015-01-28	평창동계올림픽조직위원장단	
3	GK-5G 사업 소개 및 동영상 전송 시연	한국전자통신연구원	2015-04-10	미래부 조정국 김정하 사무관	
4	GK-5G 빔스위칭 기술 개발	한국전자통신연구원	2015-07-13	전자신문, 연합뉴스 등 다수 지면 및 인터넷 신문	
5	열린 ETRI 2015	한국전자통신연구원	2015-10-13	미래부 및 사업 참여기관 관계자	
6	창조경제박람회 2015	한국전자통신연구원	2015-11-26	국내 ICT 관계자 및 일반인	
7	ETRI 5G 기술개발 시연회	한국전자통신연구원	2015-12-18	미래부 2차관 및 사업 참여기관 관계자	
8	5G 기술 시연	한국전자통신연구원	2016-08-30	이란 ITRC 원장	
9	5G 기술 시연	한국전자통신연구원	2016-09-06	터키 체신정보통신청장	
10	미래성장동력 오픈톡릴레이 기술 시연	한국전자통신연구원	2016-09-28	미래부 창조경제정책관 및 5G포럼 관계자	
11	창조경제 박람회 기술 시연	한국전자통신연구원	2016-12-01	미래부 장관, 방통위원장 등 국내 ICT 관계자 및 일반인	
12	문재인 전대표 ETRI 방문 인체통신 기술 시연/체험	한국전자통신연구원	2017-02-07	문재인 전대표 및 국회의원 일행	
13	ETRI 인체통신기술 개선, 전자신문 기사	한국전자통신연구원	2017-02-26	국내 ICT 관계자 및 일반인	
14	MXN 기술시연 및 MOU 체결	한국전자통신연구원	2017-06-27	AOneSat(스위스 위성통신서비스 업체) CEO	
15	MXN 실내 PDR 및 Femto IoT 시연	한국전자통신연구원	2018-02-01	기가코리아사업단	
16	WIS2018 시연(밀리미터파 5G 이동통신 시스템)	한국전자통신연구원	2018-05-23	국내 ICT 관계자 및 일반인	
17	이동엑스홀 실외 시연	한국전자통신연구원	2018-05-29	과기정통부 담당 사무관 및 기가코리아사업단	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(사) 시제품

❍ 밀리미터파 5G 이동통신 액세스/엑스홀 시스템 개발을 통해 단위 모듈(RF, 안테나 등)과 액세스 기지국/단말 플랫폼 및 엑스홀 허브/터미널 플랫폼 등 총 44건의 시제품 개발

번호	시제품명	발생년도
1	기지국 시험 시스템용 2beam RFU 개발	2015
2	기지국 모뎀 보드	2015
3	기지국 L1DSP 보드	2015
4	단말 플랫폼	2015
5	단말 시험 시스템용 송신단, 수신단(Gk-5G URTB)	2015
6	기지국 ATCA 플랫폼 L1/L2/L3 동기용 정밀 clock 클럭보드	2015
7	기저대역 다중빔처리 모뎀검증 장치(MAT)	2015
8	1-Beam RFU 구성용 LO 모듈	2015
9	단말 시험 시스템용 전치단 (GK-5G URFB)	2015
10	기지국 시험 시스템용 DIF	2015
11	밀미리터파 RF 신호분석툴	2015
12	수신 모듈	2015
13	단말 L2/L3 검증용 기지국 에뮬레이터	2015
14	단말 프로토콜 분석 장치 및 단말-기지국간 L2/L3 모의연동장치	2015
15	단말 시험 시스템용 안테나단 (GK-5G URAB)	2015
16	수신 모듈 리드와이어	2015
17	캡슐내시경 (캡슐외곽 등)	2015
18	캡슐내시경 프로토타입	2016
19	5G 이동통신 단말 모뎀 검증 Platform	2016
20	5G 이동통신 기지국 RU	2016
21	5G 이동통신 기지국 DU	2016
22	5G 이동통신 단말 모뎀 칩셋	2017
23	밀리미터파 채널사운더 트랜시버 모듈	2016
24	밀리미터파 채널사운더 신호처리 모듈	2016
25	스마트워치형 On-body 통신 프로토타입	2016
26	엑스홀 터미널용 RF단	2016
27	밀리미터파 채널사운더 RF 모듈	2016
28	28GHz RFIC 시험용 지그보드	2016
29	28GHz RFIC(125MHz 8FA, 1Tx-1Rx)	2016
30	엑스홀 터미널용 DIF 보드	2016
31	PA, LNA, S/W MMIC	2016
32	MXN L1_FPGA 보드 (터미널허브 겸용, 변복조 연산 및 채널 코덱 칩 내장, L2인터페이스)	2016
33	MXN L1_CONTROL 보드 (터미널 허브 겸용, L1/L2 통신 제어 및 클럭 생성 블록 내장)	2016
34	엑스홀 터미널용 초소형 안테나	2016
35	터미널 L2/L3 플랫폼	2016
36	허브 안테나/RF	2017
37	IFoF 기반 분산안테나 정합장치 (MHU)	2017
38	10Gbps급 허브 모뎀 및 L1 제어	2017
39	허브 L2/L3	2017
40	터미널 안테나	2017
41	적응형 패턴편파 어레이 안테나	2017
42	DIF	2017
43	터미널 L2/L3	2017
44	RF(IF) Repeater 모듈	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(아) S/W 등록

○ 밀리미터파 5G 이동통신 액세스/엑스홀 시스템 개발을 통해 링크/시스템 레벨 시뮬레이터, 모뎀 RTL 소스코드 및 L2/L3 프로토콜 프로그램 등 총 32건의 S/W를 등록

번호	등록명칭	등록기관	등록번호	등록일자	발생년도
1	기가코리아 5세대(GK-5G) 이동통신 시스템 레벨 시뮬레이터	성균관대학교	C-2014-014097	2014-06-19	2013
2	GK-5G 채널 모델 기반 다중셀 시뮬레이터	고려대학교	C-2014-014098	2014-06-19	2013
3	밀리미터파 기반 이동통신용 하향링크 빔형성 알고리즘 검증용 시뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2014-020586	2014-08-22	2014
4	밀리미터파 기반 안테나 패턴을 고려한 GK-5G LLS 시뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2014-020587	2014-08-22	2014
5	밀리미터파 기반 이동통신용 상향링크 규격 검증용 링크레벨 시뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2014-020588	2014-08-22	2014
6	핸드오버 시뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2014-020590	2014-08-22	2014
7	규격검증용 시뮬레이션 플랫폼 프로그램	한국전자통신연구원	C-2014-020591	2014-08-22	2014
8	지케이 파이브지 단말 플랫폼 성능검증 소프트웨어	한국전자통신연구원	C-2015-010313	2015-04-29	2014
9	지케이 파이브지 단말 엘투엘쓰리 시험용 트래픽 발생기 소프트웨어	한국전자통신연구원	C-2015-010314	2015-04-29	2014
10	지케이 파이브지 단말 엘투엘쓰리와 엘원 간 인터페이스 소프트웨어	한국전자통신연구원	C-2015-010315	2015-04-29	2014
11	지케이 파이브지 단말 다운링크기능 소프트웨어	한국전자통신연구원	C-2015-010316	2015-04-29	2014
12	지케이 파이브지 단말 엘원 에뮬레이터 소프트웨어	한국전자통신연구원	C-2015-010317	2015-04-29	2014
13	아이트리플이 (IEEE) 802.15.6 무선 개인영역 네트워킹 기술 (WBANs) 표준을 지원하는 인체통신 비트에러 상위 시뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2015-025777	2015-11-04	2015
14	인체통신 채널 측정을 위한 훈련신호 (training signal) 생성기	한국전자통신연구원	C-2015-030787	2015-12-15	2015
15	기가코리아 단말 알에프 제어프로그램	한국전자통신연구원	C-2015-031318	2015-12-15	2015
16	기가코리아 단말(UE) 중간주파수(IF) 제어 프로그램	한국전자통신연구원	C-2015-030854	2015-12-15	2015
17	지케이 송수신 알에프 시뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2015-030913	2015-12-15	2015
18	지케이 이아이에프 디에이씨 측정 코드	한국전자통신연구원	C-2015-030912	2015-12-15	2015
19	밀리미터웨이브 주파수 대역 셀룰러 이동통신 기반 시스템 레벨 시뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2016-002469	2016-01-26	2015
20	비씨에이치상위수준프로그램	한국전자통신연구원	C-2016-028074	2016-11-21	2016
21	기가코리아 디지털 중간주파수 신호처리 프로그램 (Signal Processing Program for GK5 GDigital IF converter)	한국전자통신연구원	C-2017-006534	2017-03-14	2016
22	GK-BECS 사운더 모니터링 프로그램 (MonitoringProgramforGK-BECSsounder)	한국전자통신연구원	C-2017-006527	2017-03-14	2016
23	기가코리아 파이브지 순방향링크 링크레벨시뮬레이터 프로그램	한국전자통신연구원	C-2017-006535	2017-03-14	2016
24	탭지연연결선(TDL) 채널을 적용한 기가코리아-5세대(GK-5G) 시스템 링크레벨 성능분석용 시뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2017-006533	2017-03-14	2016
25	지케이파이브지 단말 레이어2 다운링크 프로그램	한국전자통신연구원	C-2017-006525	2017-03-14	2016
26	지케이파이브지 단말 레이어2 업링크 프로그램	한국전자통신연구원	C-2017-006526	2017-03-14	2016
27	이동 엑스홀 허브 물리계층(L1) 제어	한국전자통신연구원	C-2018-008040	2018-03-26	2017
28	엠엑스엔 터미널 제어평면 프로그램	한국전자통신연구원	C-2018-008045	2018-03-26	2017
29	엠엑스엔 터미널 레이어2 프로그램	한국전자통신연구원	C-2018-008046	2018-03-26	2017
30	이동 엑스홀 터미널 물리계층(L1) 제어	한국전자통신연구원	C-2018-008047	2018-03-26	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

31	이동엑스홀 터미널 무선 프로토콜 계층 2 에뮬레이터	한국전자통신연구원	C-2018-012829	2018-05-23	2017
32	이동엑스홀 무선 모뎀 진단장치 프로그램	한국전자통신연구원	C-2018-012830	2018-05-23	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(자) 기술문서

○ 밀리미터파 5G 이동통신 액세스/엑스홀 시스템 개발을 통해 요구사항정의서, 상위설계서, 상세설계서, 블록설계서, 시험절차서/결과서 및 성능분석서 등 총 224건의 기술문서 작성

번호	문서명	발생년도
1	[GK5G-SYS-1000-0100] GK5G-표준프로세스 - v.1.0	2014
2	[GK5G-SYS-1000-0300] GK5G-시험계획서	2014
3	[GK5G-SYS-1000-0200] GK5G-요구사항정의서_v.1.1	2014
4	[GK5G-BLK-2120-1000] 기지국 변조부 상위설계서	2014
5	[GK5G-BLK-2130-1000] 기지국 복조부 상위설계서	2014
6	[GK5G-BLK-2140-1000] 기지국 코덱 상위설계서 v1.0	2014
7	[GK5G-BLK-2150-1000] 기지국 BB-RF 인터페이스 상위설계서	2014
8	[GK5G-BLK-2160-1000] 기지국 BB 플랫폼 상위설계서	2014
9	[GK5G-BLK-3110-1000] 단말 변조부 상위설계서	2014
10	[GK5G-BLK-3120-1000] 단말 복조부 상위설계서	2014
11	[GK5G-BLK-3130-1000] 단말 코덱 상위설계서 v1.0	2014
12	[GK5G-BLK-3140-1000] 단말 BB-RF 인터페이스 상위설계서	2014
13	[GK5G-BLK-3150-2000] 단말 BB HW BLOCK	2014
14	[GK5G-SUB-2000-1100] GK5G-기지국시스템구조설계서 v1.1	2014
15	[GK5G-BLK-2310-2000] 기지국 RF_Antenna 상세 설계서	2014
16	[GK5G-BLK-2320-1000] 기지국 모뎀 규격 검증용 RF안테나 상위 설계서	2014
17	[GK5G-BLK-3310-2000] 단말RF Transceiver 블록설계서	2014
18	[GK5G-BLK-3320-2000] 단말RF Frontend 블록설계서	2014
19	[GK5G-BLK-3330-2000] 단말 RF 안테나 블록 설계서	2014
20	[GK5G-BLK-2320-2000] 기지국 모뎀 규격 검증용 RF안테나 상세 설계서	2014
21	[GK5G-BLK-2320-4100] 기지국 모뎀 시험용 RF/안테나 시험결과서	2014
22	[GK5G-BLK-2410-2000] CCPS SW 설계서	2014
23	[GK5G-BLK-2420-2000] CCPS HW 설계서	2014
24	[GK5G-BLK-2430-2000] CDPS SW 설계서	2014
25	[GK5G-BLK-2440-2000] CDPS HW 설계서	2014
26	[GK5G-BLK-3290-2000] 단말 Upper Layer HW 블록설계서	2014
27	[GK5G-BLK-3310-4100] 단말 RF블록 시험결과서 v1.0	2014
28	[GK5G-BLK-3330-4100] 단말 RF 안테나 블록 시험결과서	2014
29	[GK5G-SUB-2200-1000] 기지국 Upper layer상위설계서-V1.1	2014
30	[GK5G-SUB-2400-1000] CoreNet 에뮬레이터 상위설계서-v.1.1	2014
31	[GK5G-SUB-3200-1000] 단말 L2L3 상위설계서 V1.1	2014
32	[GK5G-SUB-3300-1000] 단말 RF 규격서	2014
33	[GK5G-SYS-2210-2000] GK-5G 기지국 Upper layer HW 블록설계서 V1.0	2014
34	[GK5G-SYS-2220-2000] GK-5G 기지국 Upper layer L2 SW 블록설계서 V1.0	2014
35	[GK5G-SYS-2230-2000] GK-5G 기지국 Upper layer L3 SW 블록설계서 V1.0	2014
36	[GK5G-SYS-3220-2000] GK-5G MAC 블록설계서 V1.0	2014
37	[GK5G-SYS-3230-2000] GK-5G RLC 블록설계서 V1.0	2014
38	[GK5G-SYS-3240-2000] GK-5G PDCP 블록설계서 V1.0	2014
39	[GK5G-SYS-3250-2000] GK-5G RRC 블록설계서 V1.0	2014
40	[GK5G-SYS-3260-2000] GK-5G EMM 블록설계서 V1.0	2014
41	[GK5G-SYS-3270-2000] GK-5G ESM 블록설계서 V1.0	2014
42	[GK5G-SYS-4000-0110] GK-5G 물리계층 규격서-211 V1.0	2014
43	[GK5G-SYS-4000-0120] GK-5G 물리계층 규격서-212 V1.0	2014
44	[GK5G-SYS-4000-0130] GK-5G 물리계층 규격서-213 V1.0	2014
45	[GK5G-SYS-5000-0100] GK-5G L2/L3규격서 V1.0	2014

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

46	[GK5G-SYS-5000-0121] GK-5G MAC 프로토콜 규격서 V1.0	2014
47	[GK5G-SYS-5000-0122] GK-5G RLC 프로토콜 규격서 V1.0	2014
48	[GK5G-SYS-5000-0123] GK-5G PDCP 프로토콜 규격서 V1.0	2014
49	[GK5G-SYS-5000-0131] GK-5G RRC 프로토콜 규격서 V1.0	2014
50	[GK5G-SYS-5000-0141] GK-5G S1AP 프로토콜 규격서 V1.0	2014
51	[GK5G-SYS-5000-0142] GK-5G X2AP 프로토콜 규격서 V1.0	2014
52	[GK5G-SYS-5000-0151] GK-5G EMM 프로토콜 규격서 V1.0	2014
53	[GK5G-SYS-5000-0152] GK-5G ESM 프로토콜 규격서 V1.0	2014
54	[GK5G-SYS-5000-0161] GK-5G GTP-U 프로토콜 규격서 V1.0	2014
55	[GK5G-SYS-5000-1100] L2/L3 핵심기술 알고리즘 설계서 V2.0	2014
56	[GK5G-SYS-5000-1200] 시스템 레벨 시뮬레이터 설계서 V2.0	2014
57	[GK5G-SYS-5000-1300] 시스템 레벨 성능 분석서 V1.0	2014
58	[GK5G-SYS-5000-1400] GK-5G L2/3 검증용 에뮬레이터 설계서 V1.0	2014
59	Inbody 요구사항정의서 V1.0	2015
60	캡슐내시경용 인체통신 규격서 (v1.0)	2015
61	캡슐내시경용 인체통신 TX구조도 (v1.0)	2015
62	[GK5G-SYS-1000-0400] GK-5G 시험 시나리오	2015
63	[SFR-018] 핸드오버시 손실없는 패킷 포워딩 기능 시험 절차서	2015
64	[SFR-010]시스템 정보 시그널링 기능 시험 절차 및 결과서	2015
65	[SFR-017] 셀간 핸드오버 기능 시험 절차서 및 결과서	2015
66	[SFR-105] 핸드오버 기능 시험 절차서 및 결과서	2015
67	[GK5G-SYS-1000-5000] GK5G 시험절차서 및 결과서	2015
68	[GK5G-BLK-2130-2000] GK-5G 기지국 복조기 상세 설계서 V1.0	2015
69	[GK5G-BLK-3110-2000] GK-5G 단말 변조부 상세설계서 V1.1	2015
70	[GK5G-SYS-4000-0120] GK-5G-I 규격서-211 v1.1	2015
71	[GK5G-SYS-4000-0130] GK-5G-I 규격서-212 v1.1	2015
72	[GK5G-SYS-4000-0110] GK-5G-I 규격서-213 v1.1	2015
73	[GK5G-SYS-4000-1300] GK-5G 시스템 물리계층 구현 프로파일 V1.0	2015
74	[SIR-201] 단말플랫폼과 TE간 기가비트 Ethernet 인터페이스로 정합 시험 절차서 및 결과서	2015
75	[SFR-014] 패킷 손실 복구 시험 절차서 및 결과서	2015
76	[SFR-015] IP패킷 재순서화 시험 절차서 및 결과서	2015
77	[SIR-301] 단말 L2L3 와 기지국 L2L3 프로토콜 및 트래픽 연동 시험을 위한 giga Ethernet 인터페이스 시험 절차서 및 결과서	2015
78	[SFR-012] 단말코어망베어러관리 시험 절차서 및 결과서	2015
79	[SFR-016] 패킷특성에 따른 QoS보장 시험 절차서 및 결과서	2015
80	[SFR-106] CNE 연동 시험 절차서 및 결과서	2015
81	[GK5G-SYS-1000-0110] 밀리미터파 5G 이동통신시스템 사업관리 계획	2015
82	[GK5G-SYS-1000-0100] GK5G-사업프로세스 V2.0	2015
83	[GK5G-SYS-1000-0300] GK5G-시험계획서 V2.0	2015
84	[SFR-011]CNE 이동성 관리 기능 연동 시험 절차서 및 결과서	2015
85	[SFR-013] IP 패킷 데이터 전송 기능 시험 절차서 및 결과서	2015
86	[SFR-107] 멀티 단말 접속 및 패킷 송수신 시험 절차서 및 결과서	2015
87	[SFR-111] 기지국 빔 스위칭 기능 시험 절차서 및 결과서	2015
88	[SIR-101] TES 시험 절차서 및 결과서	2015
89	[GK5G-SYS-1000-0200] GK-5G 요구사항 정의서 V2.0	2015
90	[SFR-114]단말 Attach 기능 연동 시험 절차서 및 결과서	2015
91	[SFR-115]단말 Detach 기능 연동 시험 절차서 및 결과서	2015
92	[GK5G-BLK-3310-2000] 단말 RF Transceiver 블록 설계서	2015
93	[GK5G-BLK-3320-2000] 단말 RF Frontend 블록 설계서	2015
94	[GK5G-BLK-3330-2000] 단말 RF 안테나 블록 설계서	2015
95	온바디 센서 네트워크용 인체통신 규격서	2015

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

96	[GK5G-SYS-5000-0100] GK-5G L2/L3 규격서 V2.0	2015
97	[GK5G-SYS-5000-0121] GK-5G MAC 프로토콜 규격서 V2.0	2015
98	[GK5G-SYS-5000-0122] GK-5G RLC 프로토콜 규격서 V2.0	2015
99	[GK5G-SYS-5000-0123] GK-5G PDCP 프로토콜 규격서 V2.0	2015
100	[GK5G-SYS-5000-0131] GK-5G RRC 프로토콜 규격서 V2.0	2015
101	[GK5G-SYS-5000-0141] GK-5G S1AP 프로토콜 규격서 V2.0	2015
102	[GK5G-SYS-5000-0142] GK-5G X2AP 프로토콜 규격서 V2.0	2015
103	[GK5G-SYS-5000-0151] GK-5G EMM 프로토콜 규격서 V2.0	2015
104	[GK5G-SYS-5000-0152] GK-5G ESM 프로토콜 규격서 V2.0	2015
105	[GK5G-SYS-5000-0161] GK-5G GTP-U 프로토콜 규격서 V2.0	2015
106	Inbody 구조도 V1.2	2015
107	[GK5G-SYS-4000-0110] GK-5G-I 규격서-211 v2.0	2015
108	[GK5G-SYS-4000-0120] GK-5G-I 규격서-212 v2.0	2015
109	[GK5G-SYS-4000-0130] GK-5G-I 규격서-213 v2.0	2015
110	[GK-5G-SUB-3300-1000] 단말RF규격서 V2.0	2015
111	[GK5G-BLK-3310-4100] 단말 RF 블록 시험결과서	2015
112	[GK5G-BLK-3330-4100] 단말 RF 안테나 블록 시험결과서	2015
113	캡슐내시경용 인체통신 규격서	2015
114	GK-5G LLS 성능 분석서 V2.0	2015
115	인체통신 상위 설계서 V1.0	2015
116	UL 무선전송 요소기술 성능 분석서 V3.0	2015
117	단말 RFIC 규격설계서	2015
118	DL 무선전송 요소 기술분석서 V3.0	2015
119	[GK5G-SYS-SNHBC-01] 센서 네트워크용 인체통신 규격서	2016
120	[GK5G-SYS-SNHBC-02] 센서 네트워크용 인체통신 레지스터맵	2016
121	[GK5G-MXN-CSS-SUB-4100A-210A] 밀리미터파 광대역 채널사운더 상위설계서	2016
122	[GK5G-MXN-SYS-0000A-200A] GK5G-MXN 시스템 상위설계서	2016
123	[GK5G-SYS-SNHBC-03] 센서 네트워크용 HBC TX구조도	2016
124	[GK5G-MXN-MTS-SUB-1B00A-210A] 이동엑스홀 터미널 DIF 상위설계서	2016
125	[GK5G-MXN-MTS-SUB-1A00A-210A] 이동엑스홀 터미널 RF 송수신단 상위설계서	2016
126	[GK5G-MXN-MTS-SUB-1440A-210A] 이동엑스홀 터미널 스위칭형 빔형성 안테나 상위설계서	2016
127	[GK5G-MXN-MTS-SUB-1210A-210A] 이동엑스홀 터미널 L2/L3 상위설계서	2016
128	[GK5G-MXN-MHS-SUB-2800A-210A] 이동엑스홀 허브 DIF 상위설계서	2016
129	GK-5G SFMF LLS 성능분석서	2016
130	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2800A-310A-1] 이동엑스홀 허브 DIF 상세설계서	2016
131	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1B00A-310A-1] 이동엑스홀 터미널 DIF 상세설계서	2016
132	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1A00A-310A-1] 이동엑스홀 터미널 RF 송수신단 상세설계서	2016
133	[GK5G-MXN-CSS-BLK-4100A-310A-1] 밀리미터파채널사운더_상세설계서	2016
134	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-02] GK5G-MXN MAC 규격서	2016
135	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-03] GK5G-MXN RLC 규격서	2016
136	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-04] GK5G-MXN PDCP 규격서	2016
137	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-05] GK5G-MXN RRC 규격서	2016
138	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-06] GK5G-MXN XMM 규격서	2016
139	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-07] GK5G-MXN XSM 규격서	2016
140	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-07] GK5G-MXN SBI 규격서	2016
141	이동엑스홀 L2/L3 핵심기술 분석서	2016
142	[GK5G-SYS-SNHBC-04] 센서 네트워크용 인체통신 요구사항정의서	2016
143	[GK5G-MXN-CSS]허브-터미널간 채널측정 시나리오 설계서	2016
144	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-09] GK-5G MXN TS.211 Physical Layer Specification	2016
145	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-0A] GK-5G MXN TS.212 Channel Coding Specification	2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

146	[GK5G-MXN-SYS-0000A-120A] 밀리미터파 5G 이동통신시스템 이동엑스홀 사용자/시스템 요구사항서	2016
147	[GK5G-MXN-SYS-0000A-160A-0B] GK-5G MXN TS.213 Physical Layer Procedure	2016
148	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1440A-310A-1] 이동엑스홀 터미널 스위칭형 빔형성 안테나 상세설계서	2016
149	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1210A-310A-1] 이동엑스홀 터미널 MACB 블록 상세설계서	2016
150	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1210A-310A-2] 이동엑스홀 터미널 RLCB 블록 상세설계서	2016
151	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1210A-310A-3] 이동엑스홀 터미널 PDCPB 블록 상세설계서	2016
152	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1210A-310A-4] 이동엑스홀 터미널 RRCB 블록 상세설계서	2016
153	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1210A-310A-5] 이동엑스홀 터미널 XCLB 블록 상세설계서	2016
154	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1210A-310A-6] 이동엑스홀 터미널 ALB 블록 상세설계서	2016
155	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1210A-310A-7] 이동엑스홀 터미널 GLLCB 블록 상세설계서	2016
156	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2210A-310A-1] 이동엑스홀 허브 L2L3 프로토콜 SW 상세 설계서	2016
157	Relay 기능 분석서	2016
158	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1100A-310A-3] 이동엑스홀 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 상세설계서	2016
159	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1100A-320A-3] 이동엑스홀 터미널 L2/L3 H/W 플랫폼 성능평가서	2016
160	[GK5G-MXN-TEP-1200A-620A-3] 이동엑스홀 허브 L2L3 프로토콜 자체 시험절차서	2016
161	[GK5G-MXN-MHS-UNT-2100A-320A-3] 이동엑스홀 허브 L2L3 HW 플랫폼 성능평가서	2016
162	[GK5G-MXN-MTS-SUB-1310A-210A] 이동엑스홀 터미널 L1 상위설계서 V1.0	2016
163	[GK5G-MXN-MHS-SUB-2320A-210A] 이동엑스홀 허브 L1 제어 상위설계서	2016
164	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1310A-310A-2] 이동엑스홀 터미널 L1 변조기 상세설계서 v.1.0	2016
165	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1310A-310A-1] 이동엑스홀 터미널 L1 모뎀 통합 상세설계서 v.1.0	2016
166	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1310A-310A-3] 이동엑스홀 터미널 L1 복조기 상세설계서 V1.0	2016
167	[GK5G-MXN-TEP-1100A-620A-3] 이동엑스홀 터미널 동기획득 기능 자체 시험절차서 V1.0	2016
168	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2310A-310A-1]이동엑스홀 허브 L1 모뎀 통합 상세설계서	2016
169	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2310A-310A-2]이동엑스홀 허브 L1 변조기 상세설계서	2016
170	[GK5G-MXN-MHS-SUB-2310A-210A] 이동엑스홀 허브 L1 모뎀 상위설계서	2016
171	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2310A-310A-3] 이동엑스홀 허브 L1 복조기 상세설계서	2016
172	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1210A-310A-8] 이동엑스홀 터미널 L2/L3 통합 DM 상세설계서	2016
173	[GK5G-MXN-TEP-1200A-620A-1] 이동엑스홀 터미널 L2/L3 트래픽 자체 시험절차서	2016
174	[GK5G-MXN-TEP-1200A-620A-2] 이동엑스홀 터미널 L2/L3 제어기능 자체 시험절차서	2016
175	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2320A-310A-2] 이동엑스홀 허브 L1 통합 제어모니터링 상세설계서	2016
176	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1310A-310A-4] 이동엑스홀 터미널 L1 코덱 상세설계서 v.1.0	2016
177	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2310A-310A-4] 이동엑스홀 허브 L1 코덱 상세설계서 v.1.0	2016
178	[GK5G-SYS-CEHBC-07] 캡슐내시경용 인체통신 모뎀 상세설계서	2016
179	[GK5G-SYS-SNHBC-05] 센서 네트워크용 인체통신 모뎀 상세설계서	2016
180	[GK5G-SYS-SNHBC-06] 센서 네트워크용 AFE 모듈설계서	2016
181	[GK5G-SYS-CEHBC-08] 캡슐내시경용 AFE 모듈설계서	2016
182	[GK5G-SYS-CEHBC-09] 캡슐내시경 프로토타입 시험결과서	2016
183	이동엑스홀 사용자평면 및 이동성관리 지연분석서	2016
184	[GK5G-MXN-SYS-0000A-120A] GK5G-MXN 사용자 시스템 요구사항서 (V.2.0)	2016
185	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2430A-310A-1]이동엑스홀 허브 빔 선택 기반 빔포밍 실험시제품 상세설계서(회로도, 기구도)	2016
186	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2430A-310A-2]이동엑스홀 허브 채널 특성 기반 빔포밍 실험시제품 상세설계서(회로도, 기구도)	2016
187	[GK5G-MXN-MHS-BLK-2430A-310A-3]이동엑스홀 허브 Calibration 모듈 상세설계서(회로도, 기구도)	2016
188	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1430A-310A-1]이동엑스홀 터미널 빔 선택 기반 빔포밍 실험시제품 상세설계서(회로도, 기구도)	2016
189	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1430A-310A-2]이동엑스홀 터미널 채널 특성 기반 빔포밍 실험시제품 상세설계서(회로도, 기구도)	2016
190	[GK5G-MXN-MTS-BLK-1430A-310A-2]이동엑스홀 터미널 채널 특성 기반 빔포밍 실험시제품 상세설계서(회로도, 기구도)	2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

191	[GK5G-MXN-MHS-UNT-2430A-320A-1]이동엑스홀 허브 선택 기반 빔포밍 실험시제품 성능평가서	2016
192	[GK5G-MXN-MHS-UNT-2430A-320A-2]이동엑스홀 허브 채널 특성 기반 빔포밍 실험시제품 성능평가서	2016
193	[GK5G-MXN-MHS-UNT-2430A-320A-3]이동엑스홀 허브 Calibration 모듈 성능평가서	2016
194	[GK5G-MXN-MTS-UNT-1430A-320A-1]이동엑스홀 터미널 선택 기반 빔포밍 실험시제품 성능평가서	2016
195	[GK5G-MXN-MTS-UNT-1430A-320A-1]이동엑스홀 터미널 선택 기반 빔포밍 실험시제품 성능평가서	2016
196	[GK5G-MXN-MTS-UNT-1430A-320A-3]이동엑스홀 터미널 Calibration 모듈 성능평가서	2016
197	[GK5G-MXN-TEP-1100A-620A-6] 이동엑스홀 L1 모뎀 통합 시험절차서	2016
198	[GK5G-MXN-TEP-1200A-620A-3] 이동엑스홀 허브 L2L3 프로토콜 자체 시험결과서	2016
199	밀리미터파 채널 모델링 분석서	2016
200	밀리미터파 시스템 레벨 시뮬레이션 성능 분석서	2016
201	[GK5G-MXN-TEP-1100A-630A-1] 이동엑스홀 터미널 L1 모뎀 자체 시험결과서	2016
202	[GK5G-MXN-TEP-1100A-630A-2] 이동엑스홀 터미널 L1 제어 자체 시험결과서(v1.0)	2016
203	[GK5G-MXN-TEP-1100A-630A-4] 이동엑스홀 허브 L1 모뎀 자체 시험결과서	2016
204	[GK5G-MXN-TEP-1100A-630A-4] 이동엑스홀 허브 L1 모뎀 자체 시험결과서	2016
205	MXN Terminal 에뮬레이터	2017
206	엑스홀-XCF_내부세미나	2017
207	5G NR 기술분석서	2017
208	3GPP TR 38.900 밀리미터 채널 링크 레벨 분석	2017
209	GK-5G와 KT-SIG 규격비교	2017
210	GK-5G 허브 레지스터맵	2017
211	TI CCS 플랫폼(메모리, 클럭) 재설정	2017
212	MXN HUB-L1C 패널	2017
213	GK-5G 허브 L1제어 소프트웨어 개발환경	2017
214	GK-5G L2/L3 기능설계 및 엑스홀 터미널 H/W 플랫폼 설계 요구사항서 v1.0	2017
215	GK-5G L2/L3 기능설계 및 엑스홀 터미널 H/W 플랫폼 설계 시험절차서/결과서	2017
216	MmWave_SLS_사용자메뉴얼	2017
217	GK-5G HARQ 성능분석	2017
218	5G NR 기술분석서	2017
219	음속진공열차(하이퍼루프)에 무선 액세스를 제공하기 위한 이동셀 솔류션	2017
220	3GPP NR 규격	2017
221	GK-5G-MXN - CDL 채널에서 분산안테나 MIMO 성능 분석서(V1.1)	2017
222	[GK5G-MXN-SYS-0000A-620A-1] GK5G-MXN 연동 시험절차서	2017
223	[GK5G-MXN-SYS-0000A-620A-1] GK5G-MXN 연동 시험결과서	2017
224	(GK5G-MXN-SYS-0000A-130A) GK5G-MXN 시스템 형상표 _최종버전	2017

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 연구의 경제적 성과

< 5G 이동통신 액세스 네트워크 장비 >

○ 2020년 5G 상용서비스가 개시되면서, 5G 기지국 장비 시장은 기존의 기지국 장비 시장을 점차적으로 대체하며 확산될 전망

< 세계 5G 네트워크 장비 시장 규모 전망 (단위: 백만 달러) >

구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
네크워크 장비	187	1,786	3,717	12,159	24,788	38,848	57,155

주) 5G 비중 : 과거 3G → 4G 시장전이 비율 고려, '20년부터 5G로 전이 가정
출처: ETRI 기술경제연구본부, 2016. 4

< 국내 5G 네트워크 장비 시장 규모 전망 (단위: 십억 원) >

구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
네트워크 장비	45.1	90.7	286.1	561.5	848.2	1,202.7	1,502.2

주) 5G 비중 : 과거 3G → 4G 시장전이 비율 고려, '20년부터 5G로 전이 가정
출처: ETRI 기술경제연구본부, 2016. 4

○ DU와 RU간의 강한 연동성으로 인해 기존과는 달리 메이저 장비업체들이 대부분의 기지국 장비를 공급하기 시작. 중계기를 생산하던 중소업체들은 소형셀 시장에 진출하였으나, 해당 시장에도 메이저 장비업체들의 진입이 계속되는 중

○ 본 과제를 통해 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 기지국과 모뎀 칩셋을 개발한 삼성전자(주)의 2014년도 세계 LTE 소형셀 점유율인 4.3%(출처: Infonetics, Residential and Enterprise Femtocell Equipment, 2015.6월)를 세계 소형셀 시장에 반영하면, **5G 이동통신 상용화가 시작되는 2020년부터 2026년까지 7년간 5,962백만 달러의 5G 이동통신 장비 수출 및 수입대체 효과 전망**

< 5G 이동통신 엑스홀 네트워크 모듈 >

○ 2022년부터 MXN(Mobile Xhaul Network) 기술이 도입되고 점차적으로 DU/RU에 모듈 형태로 탑재비중이 증가할 전망

- **세계 MXN 모듈 시장 규모는 2022년 4,740만 달러에서 2026년에는 6억 1,890만 달러를 형성할 것으로 전망**

< 세계 MXN 모듈 시장 규모 전망 (단위: 백만 달러) >

구분	2022	2023	2024	2025	2026
MXN 모듈	47.4	301.8	224.5	416.3	618.9

주) MXN 도입비율은 '22년 15%에서 ' 26년 40%까지 순차적 증가 가정
출처: ETRI 기술경제연구본부, 2016. 4

- 국내 MXN 모듈 시장 규모는 2022년 114억 원에서 2026년 212억 원을 형성할 것으로 전망

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 국내 MXN 장비 시장 규모 전망 (단위: 십억 원) >

구분	2022	2023	2024	2025	2026
MXN 모듈	11.4	15.3	17.3	19.2	21.2

주) MXN 도입비율은 '22년 15%에서 ' 26년 40%까지 순차적 증가 가정
출처: ETRI 기술경제연구본부, 2016. 4

○ MXN 기술 도입으로 DU-RU 간 제품공급 연동성이 낮아져, 중소업체 진출가능 5G RU 시장 규모는 '26년에 280억 달러에 이를 전망

< 세계 5G 네트워크 장비 세부시장 전망 (단위: 백만 달러) >

구분			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
기지국 장비	대형 기지국	DU	53	502	1,045	3,419	6,970	10,924	16,072
		RU	92	878	1,826	5,974	12,179	19,087	28,082
	소형셀		22	210	437	1,428	2,912	4,564	6,715
	소계		166	1,590	3,308	10,822	22,061	34,575	50,868
코어장비	교환기		21	196	409	1,337	2,727	4,273	6,287
합계			187	1,786	3,717	12,159	24,788	38,848	57,155

< 국내 5G 네트워크 장비 세부시장 전망 (단위: 십억 원) >

구분			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
기지국 장비	대형 기지국	DU	12.7	25.5	80.5	157.9	238.5	338.2	422.4
		RU	22.2	44.6	140.6	275.9	416.7	590.9	738.1
	소형셀		5.3	10.7	33.6	66.0	99.6	141.3	176.5
	소계		40.1	80.7	254.6	499.7	754.9	1,070.4	1,337.0
코어장비	교환기		5.0	10.0	31.5	61.8	93.3	132.3	165.2
합계			45.1	90.7	286.1	561.5	848.2	1,202.7	1,502.2

주1) 전체에서 코어아비 비중, 기지국 장비에서 소형셀 비중 등은 현재 비중을 적용
주2) DU와 RU의 비중(개수/단가)은 국내 A통신사업자의 망 구축 비중을 적용
출처: ETRI 기술경제연구본부, 2016. 4

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< Massive Connectivity >

❍ On/In-body 인체통신 기술의 시장규모 분석에서 적용 가능성이 높은 헬스케어, 보안인증, 캡슐내시경의 3가지 품목으로 목표시장으로 선정하고, 2020년부터 6년 동안 시장이 형성되고, 인체통신 적용률을 5%로 가정하였을 경우, On/In-body 인체통신 디바이스가 적용되는 제품시장의 세계시장규모는 2020년 22.5억불에서 2025년 46.7억불로 연평균 15.7% 높은 성장이 예상됨

❍ On/In-body 인체통신 디바이스의 경제성 분석으로 헬스케어, 보안인증, 캡슐내시경 3가지 목표시장에서 2020년부터 6년 동안 수출효과와 수입대체 효과를 합쳐 7,682억원의 매출효과가 예상됨 (플랫폼 단가 $10, 적용률 5%, 세계시장 점유율 5%, 국내시장 점유율 20% 가정)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<수행과제 관련 고용 효과>

(단위 : 명, 일, %)

항목		세부 항목	고용형태		나이		성별		합계
			정규직	계약직	청년	장년	남	녀	
고용 효과	신규고용인력	연구인력 (평균참여율)	26 (71.0)	1 (58.0)	17 (66.4)	10 (77.5)	23 (69.1)	4 (78.3)	27 (70.5)
	신규인력 평균 근속일수		559	197	591	470	534	617	546

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

가. 기술 개발 목표

구분	내용
1단계 최종목표	❍ 개인별 기가급 모바일 서비스 제공을 위한 밀리미터파 (10 ~ 40 GHz) 기반 광대역 이동통신 핵심원천기술 및 실용시스템 (TRL 7) 개발 - 밀리미터파 5G 이동통신 규격 개발 및 국제 표준화 - 셀 당 100 Gbps 급 기지국 실용시제품 - 개인당 평균 1 Gbps, 최대 1.5 Gbps 서비스 가능한 단말 실용시제품
2단계 최종목표	❍ 개인별 기가급 모바일 서비스 제공을 위한 밀리미터파(10~40GHz) 기반 광대역 이동통신 핵심 원천기술 및 실용시스템 (TRL6) 개발 <Track-1> - 5G 이동통신 시스템 액세스 네트워크 규격 개발 및 국제표준화 - 10Gbps급 5G 이동통신 시스템 액세스 기지국 - 평균 1Gbps 및 최대 5Gbps를 지원하는 5G 이동통신 시스템 단말 - 5G 이동통신 시스템 이동 엑스홀 네트워크 규격 개발 및 국제표준화 <Track-2> - 셀 당 최대 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 시스템 - 평균 1Gbps 및 최대 5Gbps를 지원하는 5G 이동통신 기술 ※ 본 과제의 개발 결과물은 18년 평창 시범서비스용 단말 (스마트폰 또는 Tablet)에 활용한다
1단계 세부목표	❍ 주요 기능 (또는 규격) - 개인당 평균 1 Gbps (최대 1.5 Gbps) 제공 - 셀당 최대 100 Gbps 제공 - 10 ~ 40 GHz 초고주파 광대역 전송 기능 - 셀 혹은 빔간 핸드오버 기능 제공 - 이동국의 다중빔 처리 기능 제공 - Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신 기능 ▪ On/In-body Massive connectivity 인체통신 디바이스 구현 ❍ 주요 성능치 - 개인당 평균 전송속도주1 (60 km/hr 이하) : 1 Gbps - 개인당 최대 전송속도 (60 km/hr 이하) : 1.5 Gbps - 개인당 평균 전송속도 (350 km/hr) : 33 Mbps - 기지국 최대 전송속도 : 100 Gbps - 사용자 평면 지연 : 2.5 msec - 제어 평면 지연 : 25 msec - Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
	▪ ID-Key, 저속 데이터 전송을 위한 최대 1Mbps 전송속도 ❍ 핵심 기술 - 초고속 데이터 처리 HW 플랫폼 기술 ▪ 100 Gbps 급 기지국 플랫폼, 1.5 Gbps 급 단말 플랫폼 - 다중빔 송수신 기술 ▪ 단말 다중빔 탐색 및 최적 빔 선택기술 ▪ 다중빔 송수신 제어 기술 - 밀리미터파 RF 기술 ▪ 밀리미터파 단말 RF 집적화 기술 ▪ 밀리미터파 기지국 RF/안테나 기술 - 4G-밀리미터파 5G 연동 기술 ▪ 4G-밀리미터파 5G 이동통신 시스템 연동 기술 - Advanced 빔형성 기술 ▪ 기지국 적응형 3D 빔형성 ▪ 단말 Circular 스위칭 빔형성 - 빔간 고속 핸드오버 제어 기술 ▪ 고속 핸드오버 제어 기술 ▪ 무선 링크 오류 고속 복구 기술 - Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신 ▪ On/In-body 채널 모델 기술 ▪ Massive connectivity 디바이스 통신 알고리즘 및 칩개발 기술 ❍ 적용범위(또는 서비스) - 밀리미터파 5G 이동통신 기지국 시스템 및 부품 - 밀리미터파 5G 이동통신 단말 시스템 및 부품 - 밀리미터파 5G 이동통신 서비스
2단계 세부목표	<Track-1> ❍ 주요 기능 (또는 규격) - 엑스홀 터미널당 최대 10Gbps 제공 - 엑스홀 허브당 최대 20Gbps 제공 - 밀리미터파 (10 ~ 40GHz) 기반 광대역 무선전송 기능 제공 - 엑스홀 허브간 끊김없는 핸드오버 및 고속 빔스위칭 기능 제공 - 광대역 송수신 스위칭형/제어형/적응형 빔형성 기능 제공 - Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신 기능 ▪ On/In-body Massive connectivity 인체통신 디바이스 구현 ❍ 주요 성능치 - 엑스홀 터미널당 최대 전송속도 (60 km/hr 이하): 10 Gbps - 엑스홀 허브당 최대 전송속도: 20 Gbps - 엑스홀 사용자평면 무선접속 지연: 2 msec - 엑스홀 터미널 이동성 관리 지연: 2 msec - Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신: 최대 1Mbps 전

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
	송속도 (On-body), 최대 6Mbps 전송속도 (In-body) ○ 핵심 기술 - 초고속 데이터 처리 HW 플랫폼 기술 ▪ 20Gbps급 엑스홀 허브 플랫폼 ▪ 10Gbps급 엑스홀 터미널 플랫폼 - 무선전송 캐리어/다중빔 집성 제어 기술 ▪ 엑스홀 터미널 다중빔 탐색 및 최적 빔 선택기술 ▪ 엑스홀 허브/터미널간 다중빔 송수신 제어 기술 ▪ 엑스홀 무선전송 다중빔 집성 기반 무선제어 기술 - 밀리미터파 기반 RF/안테나 기술 ▪ 밀리미터파 엑스홀 터미널 RF/안테나 기술 ▪ 밀리미터파 엑스홀 허브 RF/안테나 기술 - 밀리미터파 기반 스위칭형/적응형 빔형성 기술 ▪ 밀리미터파 기반 스위칭형 빔형성 기술 ▪ 밀리미터파 기반 제어형 빔형성 기술 ▪ 밀리미터파 기반 적응형 빔형성 기술 - 다중빔간 고속 이동성 제어 기술 ▪ 고속 빔스위칭 기반 이동성 제어 기술 ▪ 끊김 없는 핸드오버 기반 이동성 제어 기술 - 고속 셀서치 및 빔서치 기술 ▪ 셀간/빔간 이동성 지원을 위한 고속 동기 획득 기술 ▪ 고속 빔서치 기술 ▪ 무선 링크 오류 고속 복구 기술 - Massive connectivity 디바이스 기반 On/In-body 통신 ▪ On/In-body 채널 모델 기술 ▪ Massive connectivity 디바이스 통신 알고리즘 및 칩개발 기술 ○ 적용범위 (또는 서비스) - 밀리미터파 5G 이동통신 기지국 시스템 및 부품 - 밀리미터파 5G 이동통신 단말 시스템 및 부품 - 밀리미터파 5G 이동통신 서비스 - 밀리미터파 기반 이동성을 제공하는 엑스홀 허브 광대역 무선전송 시스템 및 부품 - 밀리미터파 기반 이동성을 제공하는 엑스홀 터미널 광대역 무선전송 시스템 및 부품 <Track-2> ○ 주요 기능 (또는 규격) - 셀 당 최대 속도 20Gbps 제공 - 유효속도 1Gbps / 최대속도 5Gbps(모뎀) 제공 ○ 주요 성능치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
	- 셀 당 최대 DL 속도 20Gbps - 셀 당 최대 UL 속도 2Gbps - 유효 DL 속도 1Gbps - 유효 UL 속도 200Mbps - 최대 DL 속도 5Gbps - 최대 UL 속도 500Mbps - 이동시 DL 속도 500Mbps - 이동시 UL 속도 50Mbps - Latency 1msec - P.A. 최대 출력 27dBm ○ 핵심 기술 - 셀 당 최대 속도 20Gbps급 5G 이동통신 기지국 시스템 ▪ Multi-Chain RF & Hybrid Beamforming 기술 ▪ 기지국 Function 가상화(Virtualization)를 통한 Function Split 기술 - 유효 1Gbps 및 최대 5Gbps를 지원하는 저지연 5G 이동통신 시스템 ▪ 유효속도 1Gbps/최대속도 5Gbps/Latency 1msec 모뎀 기술 ▪ 5G 이동통신 모뎀 IP (Baseband, RF, Antenna, SW Platform) ▪ 5G 이동통신 모뎀 칩셋 (Baseband Chip, RFIC) 및 Antenna ▪ 28GHz 5G 통신용 PA/LNA/SW가 내장된 단일패키지 FEM ○ 적용범위(또는 서비스) - 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 및 부품 - 밀리미터파 5G 이동통신 서비스

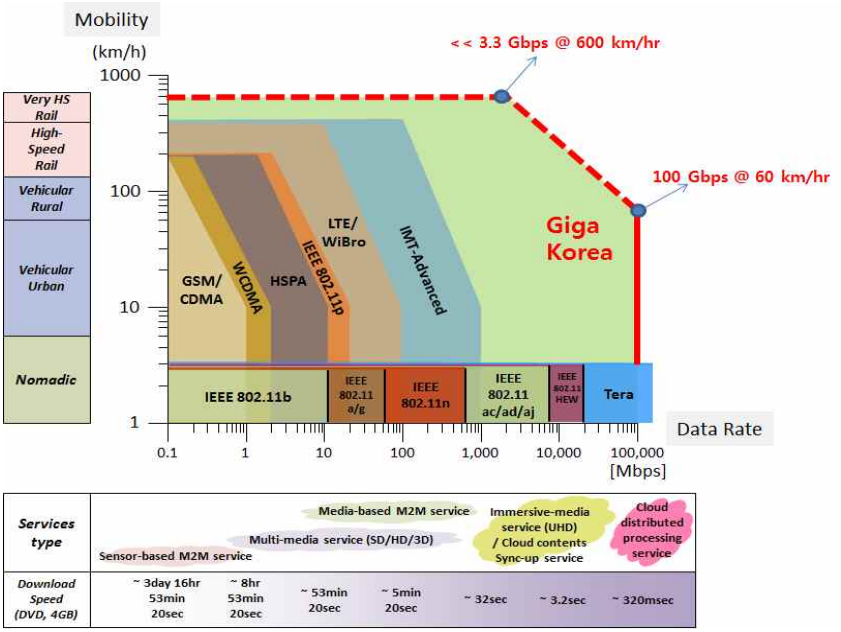
※ 주요 성능 지표 정의 및 목표치 근거

<Track-1>

○ 엑스홀 최대 전송속도

- 성능 지표 정의
  - 엑스홀 최대 전송속도: 고정 허브와 저속 이동성을 포함하는 터미널의 최대 용량
- 성능목표치 근거

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<이동속도와 최대전송속도 버스 다이어그램>

○ 엑스홀 허브 최대 데이터 전송속도

- 고정형으로 이동속도를 고려 안함
  - 100% LOS 환경이라 가정 (64-QAM, 2/3 code rate 또는 256-QAM 1/2 code rate)

○ 엑스홀 터미널 최대 데이터 전송속도

- 60 km/hr 이하 (시내버스 지붕 송수신기 설치 환경)
  - 100% LOS 환경이라 가정 (64-QAM, 1/3 code rate 또는 256-QAM 1/2 code rate)

○ 엑스홀 무선 접속 지연

- Small IP packet의 허브 IP layer에서 터미널 IP layer까지의 단방향 전송 지연

○ 엑스홀 터미널 이동성 관리 지연

- 이동 엑스홀 허브-터미널 시스템에서 터미널이 허브의 빔간 이동 시 핸드오버에 따른 interruption 시간

○ 주파수 효율

- 4x4 MIMO 및 빔을 이용하여 허브에서 사용 대역폭 대비 동시 전송하는 최대 데이터 전송률로서, 최대 20bps/Hz 성능

○ 엑스홀 허브/터미널간 통신거리

- 허브-터미널 간 1km LOS 환경을 고려 (1Gbps data rate)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Track-2>

○ 셀 당 최대 DL(Downlink)/UL(Uplink) 속도

- 기지국 송신/수신 기준
- 100% LOS 환경이라 가정
- 50m 거리에서 측정
- 송수신 오버헤드에 따라 ±5% 오차 발생 가능

○ 유효 DL/UL 속도

- 단말 모뎀 송신/수신 기준
- 100% LOS 환경이라 가정
- 100m 거리에서 측정
- 송수신 오버헤드에 따라 ±5% 오차 발생 가능

○ 최대 DL/UL 속도

- 단말 모뎀 송신/수신 기준
- 100% LOS 환경이라 가정
- 50m 거리에서 측정
- 송수신 오버헤드에 따라 ±5% 오차 발생 가능

○ 이동시 DL/UL 속도

- 단말 모뎀 송신/수신 기준
- 100% LOS 환경이라 가정
- 송수신 오버헤드에 따라 ±5% 오차 발생 가능

○ Latency

- 기지국에서 MAC PDU 송신 ~ 단말 모뎀이 디코딩 성공 까지 시간 (SW 처리시간 제외)
- 100% LOS 환경이라 가정
- 100m 거리에서 측정

(1) 1차년도

○ 주관기관 (한국전자통신연구원):

- 규격 및 핵심기술: 무선전송/접속 요소기술 연구, L1/L2/L3 규격 draft version
- 단말/기지국 모뎀: 요구사항 정의, 상위설계, 부동 소수점 시뮬레이터 개발, 규격 검증용 RF 및 안테나 상위 설계
- 단말/기지국 L2/L3: 요구사항 정의, 상위설계
- 단말 RF: 요구사항 정의, 개별소자 구조 설계

○ 참여기관 (삼성전자㈜):

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기지국 RF: 기지국 RF 송수신기 및 안테나 요구사항 정의, 기지국 RF 송수신기 및 안테나 상위 설계

○ 참여기관 (엠티에이치㈜):

- 단말 모뎀: 요구사항 정의, 상위설계, 부동 소수점 시뮬레이터 개발

○ 참여기관 (㈜이노와이어리스):

- 기지국 L2/L3: 상위설계, HW 플랫폼 요소기술 개발, L2/L3 핵심기술 연구

○ 참여기관 (에스케이텔레콤㈜):

- 시스템 요구사항 정립: 시스템 요구사항 정립, 코어 네트워크 에뮬레이터 요구사항 정의 및 상위설계

○ 참여기관 (㈜두두원):

- 코어 네트워크 에뮬레이터: 요구사항 정의, 상위설계

○ 참여기관 (㈜코프):

- 기지국 모뎀 규격 검증용 RF: 기지국 모뎀 간이 시험용 RF 제어보드 및 저손실 RF 모듈 설계

○ 참여기관 (㈜에프씨아이):

- 단말 RFIC: 상위설계

○ 참여기관 (한국과학기술원):

- 무선전송기술 및 단말 안테나: 상향링크 전송기술 연구, Circular 빔형성 알고리즘 연구

○ 참여기관 (단국대학교 산학협력단):

- 무선전송기술: 하향링크 전송기술 연구, 적응형 빔형성 알고리즘 연구

○ 참여기관 (고려대학교 산학협력단):

- 시스템레벨 시뮬레이터: 시스템 요구사항 분석, 시스템 모델링, 시뮬레이터 상위설계

(2) 2차년도

○ 주관기관 (한국전자통신연구원):

- 규격 및 핵심기술: 무선전송/접속 요소기술 연구, L1/L2/L3 규격 V1.0
- 단말/기지국 모뎀: 상위/상세 설계 및 구현, 기지국 FPGA 보드 설계 및 구현, 기지국 모뎀 규격 검증용 안테나 및 RF 모듈 설계 및 제작
- 단말/기지국 L2/L3: 상세설계, 구현 및 자체시험, 단말-기지국 L2/L3 연동시험
- 단말 RF: 빔형성 안테나 및 빔형성 모듈 구현, 개별소자 모듈 구현

○ 참여기관 (삼성전자㈜):

- 기지국 RF 및 안테나: 기지국 RF 송수신기 및 안테나 상세 설계, 기지국 RF 송수신기 및 안테나 구현

○ 참여기관 (㈜스핀텔레콤):

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 단말 모뎀: 상세설계, 설계 개념 검증, FPGA 플랫폼 개발

○ 참여기관 (㈜이노와이어리스):

- 기지국 L2/L3: 20Gbps급 L2/L3 HW 플랫폼 및 SW 개발, L1 에뮬레이터 개발, PHY to PHY 연동 시험용 SW 개발

○ 참여기관 (에스케이텔레콤㈜):

- 시스템 요구사항 정립: 시스템 구조 설계, 코어 네트워크 에뮬레이터 설계, 밀리미터파 전파채널특성 측정 및 모델링

○ 참여기관 (㈜두두원):

- 코어 네트워크 에뮬레이터: 상세설계, 구현 및 자체시험

○ 참여기관 (㈜코프):

- 기지국 모뎀 규격 검증용 RF: 시험용 밀리미터파 대역 모듈 구현

○ 참여기관 (㈜에프씨아이):

- 5G에 적합한 구조에 적합한 단말 RFIC 단위 블록 구성및 성능 지표 확정
- 제시된 성능 지료를 만족하기 위해서 단말 RFIC의 단위블록 설계

○ 참여기관 (한국과학기술원):

- 단말무선전송기술: 다중 사용자 및 다중 접속, 단말 이동성 지원, 이기종 네트워크 연구

○ 참여기관 (단국대학교 산학협력단):

- 무선전송기술: 빔포밍 알고리즘 개발 및 효율적 구현방안 연구

○ 참여기관 (고려대학교 산학협력단):

- 시스템레벨 시뮬레이터 설계: 베이스라인 시뮬레이터 기반 GK-5G 성능 분석, 다중빔 이동통신 환경에서무선자원 관리 알고리즘 연구, 핸드오버 시뮬레이터 구현 및 성능분석

○ 참여기관 (㈜케이티):

- 시스템 요구사항 정립: 시스템 구조 설계, 평창지역 채널 측정 및 분석

(3) 3차년도

○ 주관기관 (한국전자통신연구원):

- 규격 및 핵심기술: 무선전송/접속 요소기술 보완 연구, L1/L2/L3 규격 V2.0
- 단말/기지국 모뎀: 모뎀 설계 보완 및 연동시험, 단말 최대 1.5 Gbps, 기지국 20 Gbps 시연, 단말/기지국 연동 시험 (모뎀 FPGA 시연)
- 단말/기지국 L2/L3: 구현 보완, 1차 시스템 통합시험
- CPND 통합시험 준비
- 단말 RF: 개별소자 단말RF 구현 및 연동시험
- Massive connectivity 기반 On/In-body 통신 알고리즘 및 상위설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 참여기관 (에스케이텔레콤㈜):

- 시스템 요구사항 정립: 5G 시스템 검증, 표준화 협력, 밀리미터파 특성 연구

○ 참여기관 (㈜케이티):

- 시스템 요구사항 정립: 5G 시스템 검증, 국내 및 국제 표준화 협력, 사업자 망 연동 설계

○ 참여기관 (삼성전자㈜):

- 기지국 RF 및 안테나

○ 참여기관 (㈜이루온):

- 코어 네트워크 에뮬레이터: CNE S/W 개발, 20Gbps 급 시연시스템 구축 및 통합 시험

○ 참여기관 (㈜이노와이어리스):

- 기지국 L2/L3: 구현 보완, 20Gbps급 L1 (FPGA) 연동시험

○ 참여기관 (㈜에프씨아이):

- 단말 RFIC: 시제품 구현 및 시험

○ 참여기관 (㈜테크플렉스):

- 기지국 : L1 HW 플랫폼 설계 보완 및 제작, 20Gbps급 L2/L3 연동시험
- 단말 : HW 플랫폼 설계 보완 및 제작, L1 제어 SW 구현, 채널 복조 구현 보완

○ 참여기관 (한국과학기술원):

- 단말무선전송기술: 복잡도 최소화, 밀리미터파 환경 파워컨트롤 최적화, 빔 간 간섭제어, 채널 상관관계 고려 하이브리드 빔 형성 기술 개발

○ 참여기관 (고려대학교 산학협력단):

- 밀리미터파 대역 표준 기술 개발을 위한 통계적 채널 모델 기반의 시스템 레벨 시뮬레이션 방법론 확립
- 실측 지형 정보 기반의 가상 환경을 고려한 GK-5G 시스템의 성능 분석을 위한 시뮬레이터 개발

○ 참여기관 (단국대학교 산학협력단):

- 무선전송기술: 빔포밍 알고리즘 개선 및 구현성 개선 방안 연구

○ 참여기관 (㈜엑스톤):

- Massive connectivity 기반 On-body 시스템 프로토콜 연구

○ 참여기관 (㈜인트로메딕):

- Massive connectivity 기반 In-body 시스템 정의 및 규격결정

○ 참여기관 (조선대학교 산학협력단):

- Massive connectivity 기반 인체 신호 전송 채널 측정 기술 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 4차년도

<Track-1>

○ 주관기관 (한국전자통신연구원):

- 규격 및 핵심기술: 엑스홀 L1/L2/L3 규격 개발 및 국제 표준화 추진
- 엑스홀 허브/터미널 L1: 엑스홀 허브/터미널 모뎀 및 L1제어 상위/상세 설계 및 고속 MIMO 구현 알고리즘 개발
- 엑스홀 터미널 H/W 플랫폼 개발 (참여기관 공동)
- 엑스홀 터미널 L2/L3 S/W 블록 설계 및 구현
- 엑스홀 터미널 이동성 관리기술 설계
- 엑스홀 터미널 RF 및 안테나 개발: 다중빔 기반 스위칭형 빔형성 RF/안테나
- 엑스홀 허브/터미널간 채널 실측 및 모델링
- Massive connectivity 기반 On/In-body 통신 프로토타입 개발

○ 참여기관 (한국과학기술원):

- 밀리미터 대역 MXN(Mobile Xhaul Network) 원천 기술 개발
  - 밀리미터파 MXN P2MP 하향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
    - 기존의 엑세스 채널과 달리, 넓은 대역폭을 사용하고 대량의 안테나를 사용하는 밀리미터파 환경에 적합한 채널 모델을 고려하여, 밀리미터파 엑스홀 채널 환경에 적합한 하이브리드 빔 형성 기법을 개발하는 것이 필요함
  - 밀리미터파 MXN P2MP 상향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
    - MXN에서 기존 허브의 상위 단계인 허브 시스템이 추가됨에 따라, 사용자로부터 엑스홀 터미널까지와, 엑스홀 터미널에서 허브 시스템까지의 상향링크를 각각 고려할 필요가 있음. 이 때 다중 셀 다중 사용자 상황에 맞는 효율적인 빔 형성 기법 연구가 필요함
  - 밀리미터파 엑스홀 허브 하향링크 전력 제어 연구
    - 엑스홀 허브 시스템에서 엑스홀 터미널의 이동성을 고려한 시스템 모델 설정 및 이동형 엑스홀 터미널 지원을 위한 저 복잡도 하향링크 전력 제어 알고리즘 개발을 목표로 함
  - 엑스홀 터미널의 이동성 지원을 위한 빔 형성 기술 연구
    - MXN P2MP 환경에서 다중의 엑스홀 이동형 터미널들 간의 간섭을 제어하며, 동시에 이동성을 보장하는 서비스를 가능하게 하는 빔 형성 기술 개발을 목표로 함
  - SDR (software defined radio) 플랫폼을 통한 알고리즘 성능 검증
- 밀리미터 대역 패턴/편파 BDMA 기술 개발
  - 허브용 패턴/편파 안테나 핵심 기술 개발
    - 빔 이득과 MIMO 이득을 동시에 얻을 수 있는 패턴/편파 안테나 핵심 기술 개발
  - 터미널용 패턴/편파 안테나 핵심 기술 개발
    - 허브 위치에 따라 빔 방향을 바꿀 수 있는 패턴/편파 안테나 핵심 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ▪ 허브향 제어형 빔포밍 핵심 기술 연구
  - • 빔 선택 기반과 채널 상태를 고려한 active 빔포밍 핵심 기술 연구
- ▪ 터미널향 적응형 빔포밍 핵심 기술 연구
  - • 허브의 빔포밍과 연동하여 최적화 된 터미널 adaptive 빔포밍 핵심 기술 개발
- ▪ 빔포머/RF/안테나 시제품의 성능 검증을 위한 전송 환경 구축
  - • MIMO를 지원하며 1 GHz 대역의 Tx/Rx 전송 시험용 HW 및 SW 개발
  - • 패턴/편파 BDMA 빔포밍 RF 정합용 IF 보드 및 빔포밍 지원 인터페이스 개발

○ 참여기관 (고려대학교 산학협력단):

- Legacy LTE와 mmWave 소형셀간의 무결한 상호 접속을 위한 표준 기술 연구 및 성능 검증

○ 참여기관 (단국대학교 산학협력단):

- 무선전송기술: 빔포밍 제어기술 연구

○ 참여기관 (㈜이루온):

- 엑스홀 이동성 제어기 개발

○ 참여기관 (㈜이노와이어리스):

- 엑스홀 허브 HW 플랫폼 및 SW 설계 및 구현

○ 참여기관 (㈜테크플렉스):

- 허브 L1 플랫폼 HW : 20Gbps급(10Gbps구현) 허브 L1 플랫폼 HW 개발 및 시험
- 터미널 L1 플랫폼 HW : 10Gbps급 터미널 L1 플랫폼 HW 개발 및 시험

○ 참여기관 ((주)케이엠더블유):

- 허브 패턴/편파 안테나 실험시제품 모듈 개발
- 터미널 패턴/편파 안테나 실험시제품 모듈 개발
- 28 GHz 대역의 RF transceiver 실험시제품 모듈 개발
- 28 GHz 대역의 RF 빔포밍 실험시제품 모듈 개발

○ 참여기관 ((주)크로스웍스):

- 허브용 제어형 빔포밍 실험시제품 모듈 개발
- 터미널용 적응형 빔포밍 실험시제품 모듈 개발

○ 참여기관 (조선대학교 산학협력단):

- Massive connectivity 기반 배경 간섭신호 분석

○ 참여기관 (㈜유하전자):

- Massive connectivity 기반 On-body 통신 테스트베드 개발

○ 참여기관 (㈜인트로메딕):

- Massive connectivity 기반 In-body 통신 테스트베드 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Track-2>

○ 참여기관 (에스케이텔레콤㈜):

- 5G Field Trial 설계, Field Test 시나리오 및 성능 지표 수립, 표준화 협력
- 이동 엑스홀의 사용자/시스템 요구사항 협력

○ 참여기관 (㈜케이티):

- 시스템 요구사항 정립: 시험망 검증, 국제 표준화 협력, 사업자 망 연동 설계
- 시험망을 통한 시스템 검증

○ 참여기관 (삼성전자㈜):

- 5G 이동통신 모뎀 IP 확보
- 5G 이동통신 기지국 시스템 개발
- 기지국 RF 및 안테나: 1 Beam RFU 구성을 위한 LO 모듈 제작

※ 삼성전자가 참여하는 과제수행의 내용은 삼성전자의 독자적인 개발부분이므로, 수행시 발생하는 유형적 결과물은 삼성전자의 소유로 한다.

○ 참여기관 (㈜에프씨아이):

- 단말 RFIC: mm-wave대역의 광대역 RFIC 의 최적화 구현 설계 및 제작/시험 (Rx NF < 10dB, Tx Pout > -10dBm, 64QAM)

○ 참여기관 (알에프코어(주)):

- GaAs소자를 이용한 28GHz, 27dBm급 고효율 PA칩의 개발
- GaAs소자를 이용한 28GHz FEM용 PA, LNA, SW 칩의 개발
- 개발된 고출력, 고효율 PA칩을 AQFN 패키지한 PA모듈 시제품 개발
- 개발된 PA, LNA, SW칩을 AQFN 패키지한 FEM모듈 시제품 개발

(5) 5차년도

<Track-1>

○ 주관기관 (한국전자통신연구원)

- 규격 및 핵심기술: 엑스홀 L1/L2/L3 규격 보완 개발 및 국제 표준화 추진
- 엑스홀 허브/터미널 L1: 터미널/허브 모뎀 및 L1제어 기능 구현 보완 및 통합/성능 시험, 시스템 통합시험 및 시스템 연동시험, 엑스홀 터미널/허브 최대 10Gbps/20Gbps 성능 시연
- 엑스홀 터미널 H/W 플랫폼 구현 보완 및 시험
- 엑스홀 터미널 L2/L3 S/W 구현 보완 및 시험
- 엑스홀 터미널 이동성 관리기술 기능 구현 보완 및 시험
- 엑스홀 터미널 RF 및 안테나 구현 보완, 통합 시스템 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 밀리미터파 5G 분산안테나 정합시험
- 밀리미터파 RF Repeater 모듈 개발
- 엑스홀 링크 시나리오 채널 실측 및 모델 개발
- 엑스홀 시스템 연동시험
- Massive connectivity 기반 On-body 통신 단일칩 개발 및 In-body 통신 프로토타입 고도화 개발

❍ 참여기관 (한국과학기술원):

- 밀리미터 대역 MXN 원천 기술 개발
  - 밀리미터파 MXN P2MP 하향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
    - 다중사용자 밀리미터파 엑스홀 네트워크 환경을 고려할 때, 하이브리드 빔 형성 시 사용자 별 공간자원과 시스템 복잡도 및 성능 관계를 분석하고, 다중 사용자 간의 간섭을 억제할 수 있는 효율적인 프리코딩 알고리즘 개발을 목표로 함
  - 밀리미터파 MXN P2MP 상향링크 하이브리드 빔 형성 기법 연구
    - 밀리미터파 엑스홀 상향링크 환경에서의 신호 처리 시간 및 복잡도 문제를 고려하여 이를 해결하기 위한 저 복잡도, 저 피드백 하이브리드 빔 형성 알고리즘 연구를 목표로 함
  - 밀리미터파 엑스홀 허브 하향링크 전력 제어 연구
    - 밀리미터파 엑스홀 허브 시스템에서 엑스홀 터미널의 이동성과 그로 인한 기지국-엑스홀, 엑스홀-사용자 채널 변동을 고려한 전력 제어 저 복잡도 알고리즘 성능 개선을 목표로 함
  - 엑스홀 터미널의 이동성 지원을 위한 빔 형성 기술 연구
    - MXN P2MP 환경에서 제한된 부가 정보를 가지고 다중의 이동형 터미널들의 간섭을 제어하며, 동시에 이동성을 보장하는 서비스를 가능하게 하는 빔 형성 기술 개발을 목표로 함
  - SDR (software defined radio) 플랫폼을 통한 알고리즘 성능 개선
    - 알고리즘 성능 보완 및 검증 실험
- 밀리미터 대역 패턴/편파 BDMA 기술 개발
  - 허브용 패턴/편파 안테나 핵심 기술 보완 및 최적화
    - 패턴/편파 안테나 측정을 통해 성능 기능 보완 및 최적화
  - 터미널용 패턴/편파 안테나 핵심 기술 보완 및 최적화
    - 테스트 베드의 실험을 통해 패턴/편파 안테나의 문제점 파악 및 최적화
  - 허브향 제어형 빔포밍 기술 보완 및 최적화
    - 허브향 패턴/편파 안테나를 통한 실험을 통해 active 빔포밍 기술 보완 및 최적화
  - 터미널향 적응형 빔포밍 알고리즘 보완 및 최적화
    - 터미널향 패턴/편파 안테나를 통한 실험을 통해 adaptive 빔포밍 기술 보완 및 최적화
  - 빔포머/RF/안테나 시제품의 성능 검증
    - 4x4 MIMO를 지원하는 테스트 베드를 통해 빔포머/RF/안테나 전체 시스템 성능 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 이동엑스홀 시스템 연동시험

○ 참여기관 (고려대학교 산학협력단):

- Dynamic TDD와 multi-connectivity를 함께 고려한 cross-link interference 제어 방식 연구 및 성능 분석
  - Cross-link interference 제어 연구 및 관련 알고리즘 개발
  - 매크로셀과 마이크로셀들간의 multi-connectivity를 고려한 dynamic TDD 환경 성능 분석

○ 참여기관 (단국대학교 산학협력단):

- 빔포밍 제어기술 연구

○ 참여기관 (㈜이루온):

- 엑스홀 이동성 제어기 안정화
  - 엑스홀 이동성 제어기 안정화
    - 엑스홀 이동성 제어기 시험 환경 구축
    - HUB, 이동 터미널, 5G EPC 연동 시험
    - 이동 엑스홀 통합 시험/시연
  - 참여기관 (㈜이노와이어리스):
- GK5G MXN Hub L2/L3 HW/SW 개발 및 고도화 개발
  - GK5G MXN Hub L2/L3 HW 플랫폼 보완 및 고도화 개발
  - GK5G MXN Hub L2/L3 SW 보완 및 고도화 개발

○ 참여기관 (㈜테크플렉스):

- 허브 L1 플랫폼 HW 보완 : 20Gbps급 허브 L1 플랫폼 HW 보완 개발 및 연동시험
- 터미널 L1 플랫폼 HW 보완 : 10Gbps급 터미널 L1 플랫폼 HW 보완 개발 및 연동시험
- 이동엑스홀 터미널 DIF 개발 : 10Gbps급 터미널 DIF 개발 및 연동시험

○ 참여기관 ((주)케이엠더블유):

- 허브용 패턴/편파 안테나 실용시제품 모듈 개발
- 터미널용 패턴/편파 안테나 실용시제품 모듈 개발
- 28GHz 대역의 RF transceiver 실용시제품 모듈 개발
- 이동 엑스홀 시스템 통합 연동시험/시연
- 엑스홀 허브용 DIF 보드 개발

○ 참여기관 ((주)크로스웍스):

- 허브용 제어형 빔포밍 실용시제품 모듈개발
  - 병렬형 SPI 구조 설계를 통한 시스템 최적화
- 터미널용 적응형 빔포밍 실용시제품 모듈개발
  - 병렬형 SPI 구조 설계를 통한 시스템 최적화
- 이동엑스홀 시스템 연동시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 허브와 터미널간 시스템 연동시험

○ 참여기관 (조선대학교):

- Massive connectivity를 위한 멀티 디바이스 간섭 분석
  - 멀티 디바이스 환경의 간섭 측정을 위한 측정기법 연구
  - Massive connectivity를 위한 멀티 디바이스 간 간섭 분석

○ 참여기관 (㈜유하전자):

- Massive connectivity 기반 On-body 응용시스템 개발
  - On-body 웨어러블 센서 응용시스템 개발
  - On-body 기술 적용 출입인증 응용시스템 개발

○ 참여기관 (㈜인트로메딕):

- Massive connectivity 기반 In-body 응용시스템 개발
  - 송신부 캡슐 개발
  - 수신부 신규 수신 보드 개발

<Track-2>

○ 참여기관 (에스케이텔레콤㈜):

- 5G Field Trial
  - Field Test 및 성능 지표 연구
- 국제 표준화 협력

○ 참여기관 (㈜케이티):

- 시스템 요구사항 정립: 시험망 운용, 국제 표준화 협력, 사업자 망 연동 시험

○ 참여기관 (삼성전자㈜):

- 5G 이동통신 모뎀 칩셋 개발
  - Downlink PHY Data Rate 최대 5 Gbps 지원 (Component Carrier 별 100 MHz 대역폭, 8-CC Carrier Aggregation) 모뎀 SoC 개발
  - 26.65~29.2GHz 주파수대역 내 최대 800MHz 신호대역폭 지원 RFIC 및 안테나 개발
  - 모뎀 SoC-RFIC Control Interface 개발 및 정합 시험
  - 모뎀 칩셋 검증용 테스트보드 개발 및 검증
  - 단말 모뎀-기지국 Inter-Operability Test
- 5G 이동통신 기지국 시스템 개발
  - 셀 최대 DL 속도 20Gbps 모뎀 기술 확보 및 기지국 개발
  - 고속 데이터 송수신 모뎀 구조 개발
  - 단말모뎀 칩 검증 보드와 연동 시험

※ 삼성전자가 참여하는 과제수행의 내용은 삼성전자의 독자적인 개발부분이므로, 수행시 발생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

하는 유형적 결과물은 삼성전자의 소유로 한다.

○ 참여기관 (㈜에프씨아이):

- 단말 RFIC: mm-wave대역의 광대역 RFIC 의 성능보완 설계 및 제작/시험 (Rx NF < 10dB, Tx Pout > -10dBm, 64QAM)
- RF(IF) Repeater 모듈 개발 제작/시험(목표 성능은 RFIC 성능을 기본으로 적용 시스템 사양 목표)

○ 참여기관 (알에프코어(주)):

- GaAs소자를 이용한 28GHz, 27dBm급 고효율 PA칩의 성능개선 개발
  - 28GHz에서 최대출력 27dBm, 8%@IM3=33dBc의 전력효율을 목표
- GaAs소자를 이용한 28GHz FEM용 PA, LNA, SW 칩의 성능개선 개발
- 개발된 고출력, 고효율 PA칩을 초소형의 WLP 패키지한 PA모듈 시제품 개발
- 개발된 PA, LNA, SW칩을 초소형의 WLP 패키지한 FEM모듈 시제품 개발
  - FEM 기준 최대출력전력 23 dBm, 잡음지수 5dB의 목표로 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 최종 목표 달성여부 및 관련 분야 기여도

(1) 정량적 목표 및 달성 여부

<Track-1>

<정량적 목표 항목>

평가항목	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/) 성능수준	연구개발 전 국내수준 성능 수준	개발 목표치 1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도	5차 년도	평가 방법[주5)]	달성도 여부
1. 개인당 평균 전송속도[주1)](60km/hr 이하)	bps	20	한국/ 삼성전자 1M	1M	500M	1G	1G (FPGA[2)])	-	-	수요기업평가	달성
2. 개인당 최대 전송속도(60km/hr 이하)	bps	20	한국/ 삼성전자 100M	100M	1G	1.5G	1.5G (FPGA)	-	-	수요기업평가	달성
3. 개인당 평균 전송속도주1(@350 km/hr)	bps	5	한국/ 삼성전자 1M	1M	-	33M	-	-	-	자체평가	달성
4. 기지국 최대 전송속도	bps	20	스웨덴/ 에릭슨 100M	100M	50G	100G	20G (FPGA)	-	-	수요기업평가	달성
5. 핸드오버 지연	msec	10	스웨덴/ 에릭슨 25	25	15	5	10	-	-	수요기업평가	달성
6. 사용자 평면 지연	msec	10	스웨덴/ 에릭슨 5	5	-	2.5	5	-	-	수요기업평가	달성
7. 제어평면지연	msec	5	스웨덴/ 에릭슨 100	100	-	25	50	-	-	수요기업평가	달성
8. 엑스홀 허브 용량	Gbps	10	한국/ 삼성전자 7.6	7.6	-	-	-	20 (시뮬레이션)	20 (실험치)	수요기업평가	달성
9. 엑스홀 터미널 최대 전송속도(60km/hr 이하)	Gbps	10	한국/ 삼성전자 3.8	3.8	-	-	-	10 (시뮬레이션)[주3)]	10 (실험치)	수요기업평가	달성
10. 엑스홀 터미널 평균 전송속도 (60km/hr 이하)	Gbps	10	한국/ 삼성전자 1.9	1.9	-	-	-	5 (시뮬레이션)	5 (실험치)	수요기업평가	달성
11. 엑스홀 터미널 전송속도(@350km/hr)	Gbps	10	한국/ 삼성전자 1M	1M	-	-	-	0.5 (시뮬레이션)	1 (시뮬레이션)	수요기업평가	달성
12. 엑스홀 사용자평면 무선접속 지연	msec	10	스웨덴/ 에릭슨 5	5	-	-	-	2 (분석치)	2 (실험치)	수요기업평가	달성
13. 터미널 이동성 관리 지연	msec	10	스웨덴/ 에릭슨 25	25	-	-	-	2 (분석치)	2 (실험치)	수요기업평가	달성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

14. 주파수 효율	bps/Hz	10	한국/삼성전자 2.4	2.4	-	-	-	20 (시뮬레이션)	20[주4] (실험치)	수요기업평가	달성
15. 통신거리(LOS)[주2]	km	10	Intracom 0.8	0.5	-	-	-	1.0 (시뮬레이션)	1.0 (실험치)	수요기업평가	달성
16. RF 빔포머 포트 수	개	10	스웨덴/에릭슨 4	-	-	-	-	4	8	수요기업평가	달성
17. Massive connectivity On-body 통신 최대 전송속도	bps	5	-	-	-	-	1M (상위모델)	1M (FPGA)	1M (단일칩)	자체평가	달성
18. Massive connectivity In-body 통신 최대 전송속도	bps	5	2M (이스라엘/기븐이미징)	3M (한국/인트로메딕)	-	-	6M (상위모델)	6M (FPGA)	6M (FPGA)	자체평가	달성

주1) 개인당 평균전송속도 지표는 셀당 30 명 동시 접속 가정 (셀 평균 용량은 최대 용량의 30% 가정)
주2) 허브-터미널 간 1km 유격된 LOS 환경에서 1Gbps 데이터 전송
주3) 99.99% 강우환경(47mm/h)을 고려한 시뮬레이션 수행
주4) 허브의 활용 대역폭 대비 제공 전송속도 기준임
주5) 평가방법은 “자체 평가”, “공인 시험성적(확인)서”, “수요기업 평가”로 구분하여 기재.
“수요기업 평가”는 수요기업(KT, SKT 등 통신사업자)의 요구사항 반영 및 달성 여부를 평가

1. 개인당 평균 전송속도 (60 km/hr 이하) : 1 Gbps

- 시험 환경
  - GK-5G 물리계층 규격에서 제공하는 5가지 TDD프레임 중 DL:UL = 9:1 TDD 구조 이용
  - 단말을 차량에 탑재하여 60 km/hr 이하로 운행
- 평가 방법 및 확인
  - 물리계층에서 신호의 송신/수신 검증을 위해 제작된 MAT을 이용하여 송신/수신 신호의 무선 채널 상태 확인
  - 단말 Display 성능을 고려하여 100 Mbps급의 UHD 동영상과 트래픽 제너레이터 이용
  - 차량 운행하며 단말의 평균 수신 속도 측정. 1 Gbps 평균 트래픽 수신 속도 확인

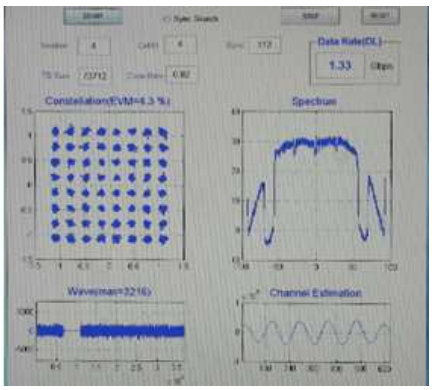
<단말 이동 중 DL 1.0 Gbps (IP traffic 기준) 수신>

2) FPGA : Field Programmable Gate Array

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 개인당 최대 전송 속도 (60 km/hr 이하) : 1.5 Gpbs

- 시험 환경
  - GK-5G 물리계층 규격에서 제공하는 5가지 TDD프레임 중 DL:UL = 9:1 TDD 구조 이용
  - DL 최대 전송 속도: 1.35 Gpbs (FDD 기준 1.5 Gbps)
- 평가 방법 및 확인
  - 물리계층에서 신호의 송신/수신 검증을 위해 제작된 MAT을 이용하여 송신/수신 신호의 무선 채널 상태 확인
  - 단말 Display 성능을 고려하여 100 Mbps급의 UHD 동영상과 트래픽 제너레이터 이용
  - 단말에서 최대 1.35 Gbps 트래픽 수신 속도 확인



<TDD DL:UL=9:1, 단말 DL 1.3Gpbs (IP traffic)>

3. 개인당 평균 전송 속도 (350 km/hr) : 33 Mbps

4. 기지국 최대 전송 속도 : 20 Gbps

- 시험 환경
  - GK-5G 규격에서 정의한 5가지 TDD 프레임 구조 중 DL:UL=9:1 프레임 구조 이용
  - 기지국(1set): 8 Beam/BS, 8 FA/Beam(DL), 2 FA/Beam(UL)
  - 단말 (Real 1~2 set, virtual 16 set): 4 FA(DL), 1 FA(UL)
  - 코어망 에뮬레이터(CNE)와 연동
  - 미디어 서버 (1set)
  - 코어망 에뮬레이터에 연결된 트래픽 제너레이터에서 IP traffic 발생
  - 기지국 Peak Data Rate 20 Gbps을 위해 Real 및 Virtual 단말에 1.3 Gbps 데이터 전송
- 평가 방법 및 확인
  - 단말/기지국 Full protocol stack 상태
  - Traffic generator 20Gbps -> 코어망 에뮬레이터 -> 기지국 -> real 및 virtual 단말
  - 기지국 검증용 모니터링 툴을 통해 20 Gbps peak data rate 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<기지국 최대 전송 속도 20 Gbps>

5. 핸드오버 지연 : 10 msec

- 시험 환경
  - 핸드오버 지연 성능 측정을 위해 RF attenuator를 이용하여 RF 신호 조절
  - 빔간, 기지국간 핸드오버 환경 모사
  - 단말 핸드오버 시 인터럽션 시간으로 핸드오버 성능 측정
- 평가 방법 및 확인
  - 기지국의 빔 스위칭, 기지국간 빔 핸드오버의 경우 각 빔에 속한 동일한 FA를 이용
  - 단말은 100 Mbps급 UHD 동영상을 수신하는 상태
  - 단말 L3에서 실측
  - 단말이 소스 기지국으로부터 HO command 수신하는 시점에서 단말이 타겟 기지국으로 HO complete 전송 후 이에 대한 Ack를 수신하는 시점까지 측정
  - 실측된 핸드오버 지연 10 msec 확인

<핸드오버 지연 10 msec 측정>

6. 사용자 평면 지연 : 5 msec

- 시험 환경
  - 단말 attach 후 RRC Connected 상태 확인
- 평가 방법 및 확인
  - 단말에서 ping 메시지 전송
  - 단말에서 Ping 메시지의 응답 지연 시간 측정 (ping round trip 시간)
  - 데이터 평면 지연 10 msec 이내 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Ping을 이용한 데이터 평면 지연 측정>

7. 제어평면지연 : 50 msec

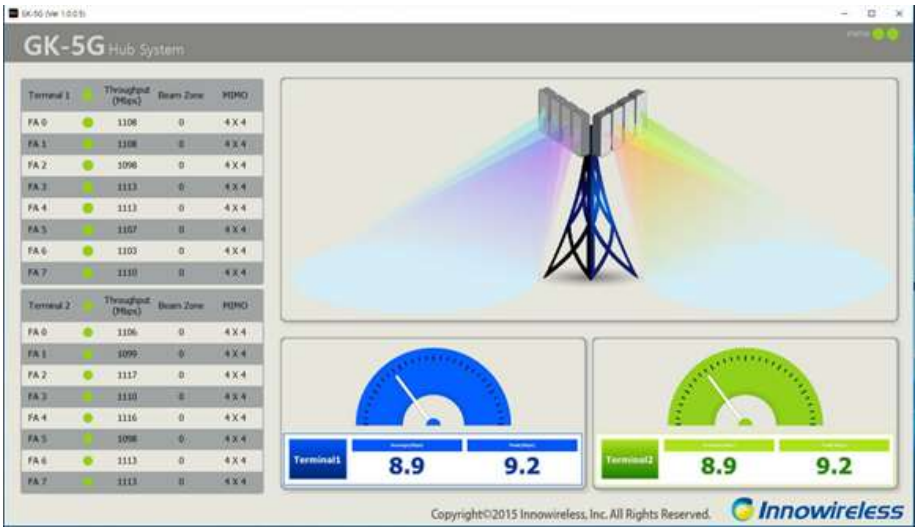
- 시험 환경
  - 단말 attach 후 RRC Idle 상태
  - RRC Connection 설정 절차 수행
- 평가 방법 및 확인
  - 단말 RRC Idle 상태에서 RRC Connected 상태로 전환 시도
  - RRC Connection을 설정하기 위한 신호 절차 수행
  - RRC Connection 설정이 완료될때까지의 시간 측정
  - 측정된 시간이 50 msec이내인지 확인

<제어평면 지연 측정>

8. 엑스홀 허브 용량 : 20 Gbps

- 시험 환경
  - MXN 규격에서 정의한 5가지 TDD 프레임 구조 중 FL:RL=9:1 프레임 구조 이용
  - 허브 (1set): 8FA, 4x4 MIMO
  - TDD FL:RL=9:1에서 FL최대 1.35 Gbps (FDD의 경우 1.5Gbps)
  - 이동성 제어기와 연동
  - 미디어 서버 (1set)
  - 트래픽 제너레이터에서 IP traffic 발생
- 평가 방법 및 확인
  - 허브/터미널 Full protocol stack 상태
  - Traffic generator 20Gbps -> 이동성 제어기 -> 허브 -> 터미널
  - 허브 검증용 모니터링 툴을 통해 TDD FL:RL=9:1에서 18.4 Gpbs 확인 (FDD: 20 Gbps)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<이동엑스홀 허브 용량 측정>

9. 엑스홀 터미널 최대 전송 속도 (60 km/her 이하) : 10 Gpbs

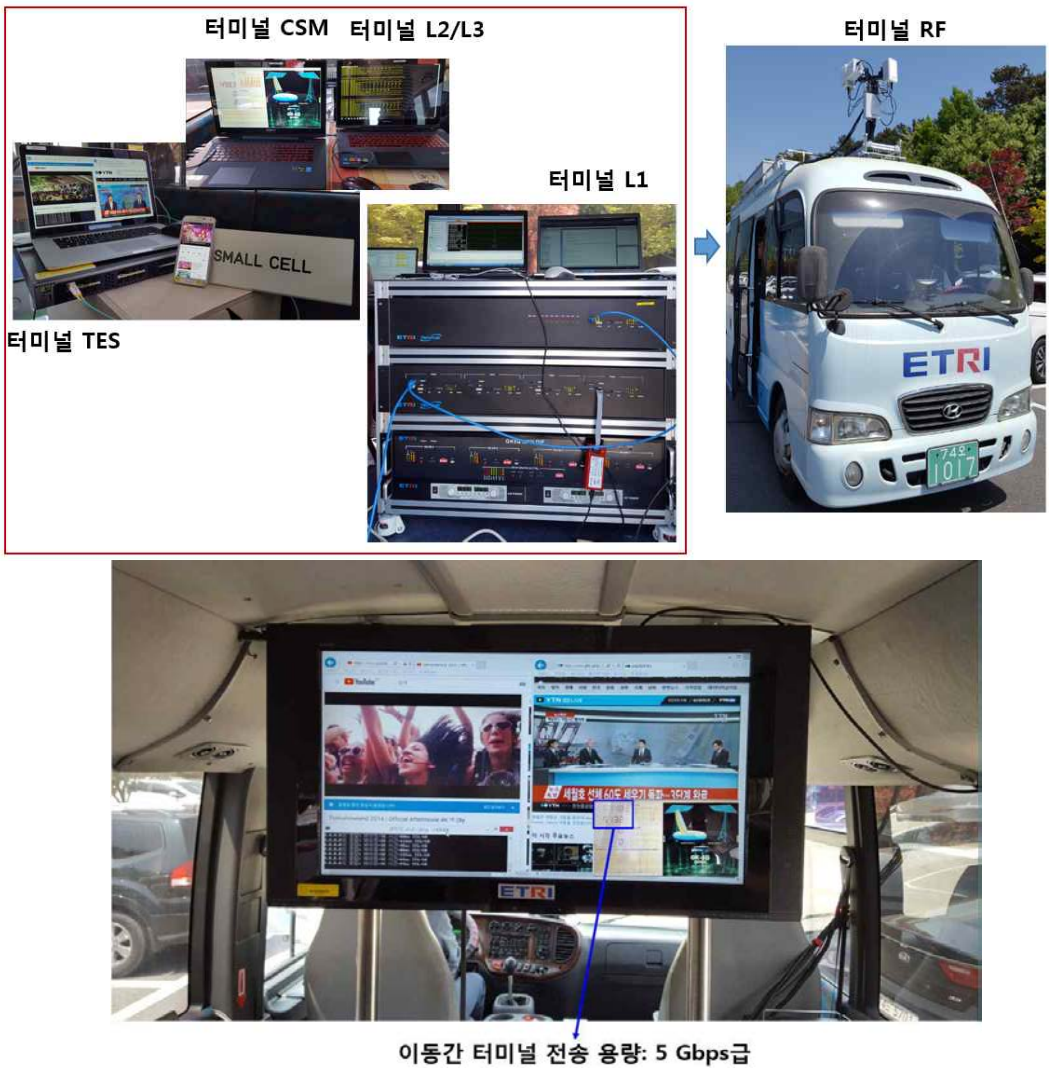
- 시험 환경
  - MXN 규격에서 정의한 5가지 TDD 프레임 구조 중 FL:RL=9:1 프레임 구조 이용
  - 터미널에 연결된 TES 장치에서 외부망에 접속하여 동영상 스트리밍 서비스 수행
  - 스몰셀 기지국을 이동엑스홀 시스템을 통해서 코어망에 연결
  - 상용 LTE 단말의 attach 과정 수행
  - 트래픽 제너레이터에서 트래픽 발생
- 평가 방법 및 확인
  - 상용 LTE 단말에서 유투브 등 동영상 서비스 실행
  - 미디어 서버를 통해서 TES에 동영상 데이터 전송
  - 트래픽 제너레이터를 이용하여 IP 트래픽 전송
  - 모니터링 장치를 이용하여 데이터 전송 용량 확인

<터미널 FL 최대 전송 용량 시험>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

10. 엑스홀 터미널 평균 전송 속도 (60 km/her 이하) : 5 Gpbs

- 시험 환경
  - MXN 규격에서 정의한 5가지 TDD 프레임 구조 중 FL:RL=9:1 프레임 구조 이용
  - 터미널을 차량에 탑재
  - 터미널에 연결된 TES 장치에서 외부망에 접속하여 동영상 스트리밍 서비스 수행
  - 스몰셀 기지국을 이동엑스홀 시스템을 통해서 코어망에 연결
  - 상용 LTE 단말의 attach 과정 수행
  - 트래픽 제너레이터에서 트래픽 발생
- 평가 방법 및 확인
  - 차량을 60 km/hr 이하로 이동
  - 상용 LTE 단말에서 유투브 등 동영상 서비스 실행
  - 미디어 서버를 통해서 TES에 동영상 데이터 전송
  - 트래픽 제너레이터를 이용하여 IP 트래픽 전송
  - 모니터링 장치를 이용하여 데이터 전송 용량 확인



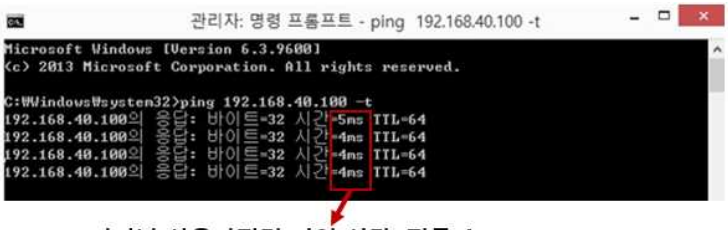
<실외 이동 환경에서 터미널 용량 시험>

11. 엑스홀 터미널 전송속도 (350 km/hr) : 1 Gbps

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

12. 엑스홀 사용자 평면 무선 접속 지연 : 2 msec

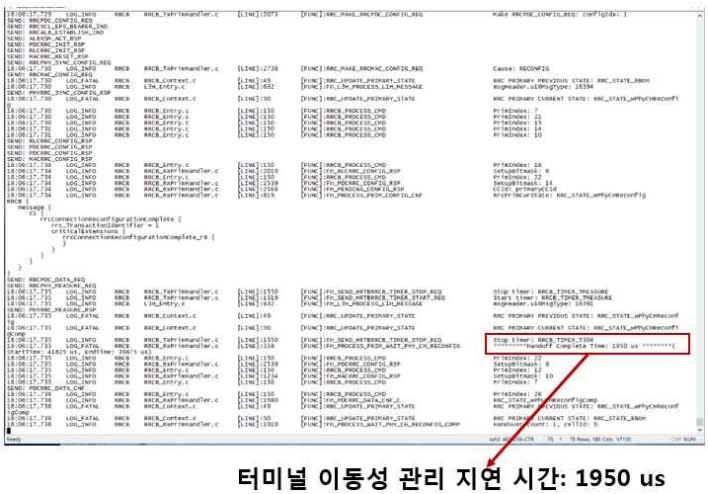
- 시험 환경
  - 터미널이 허브와 연결이 설정된 상태
  - 터미널과 허브간 데이터 베어러가 설정된 상태
- 평가 방법 및 확인
  - 터미널에 연결된 TES에서 ping 메시지를 전송하여 지연 측정
  - TES에서 Ping Round Trip 지연 시간이 평균 4ms 이므로 단방향 사용자 평면 무선 접속 지연이 2ms 이하임을 확인



<터미널 사용자 평면 지연 측정>

13. 터미널 이동성 관리 지연 : 2 msec

- 시험 환경
  - 이동성 지연 성능 측정을 위해 RF attenuator를 이용하여 RF 신호 조절
  - 빔간, 허브간 이동 환경 모사
  - 터미널 핸드오버 시 인터럽션 시간으로 핸드오버 성능 측정
- 평가 방법 및 확인
  - 허브의 빔 스위칭, 허브간 빔 핸드오버의 경우 각 빔에 속한 동일한 FA를 이용
  - 터미널은 소스 및 타겟 허브로부터 수신되는 신호 품질 정보를 지국에 전송
  - 터미널 L3에서 실측
  - 터미널이 소스 허브으로부터 HO command 수신하는 시점에서 터미널이 타겟 허브로 HO complete 전송 후 이에 대한 Ack를 수신하는 시점까지 측정
  - 실측된 핸드오버 지연 1.95 msec 확인



<터미널 이동성 관리 지연 시험>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

14. 주파수 효율 : 20

15. 통신 거리 (LOS) : 1Gbps@1km

- 시험 환경
  - 허브와 터미널을 1Km 유격시킨 환경에서 링크 성능 측정
- 평가 방법 및 확인
  - 계측기를 이용하여 허브에서 1Gbps의 데이터를 송신하고, 터미널에서 수신된 데이터의 CRC OK를 확인

< 1Gbps@1Km 전송시험 >

16. RF 빔포머 포트 수 : 8

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<Track-2>

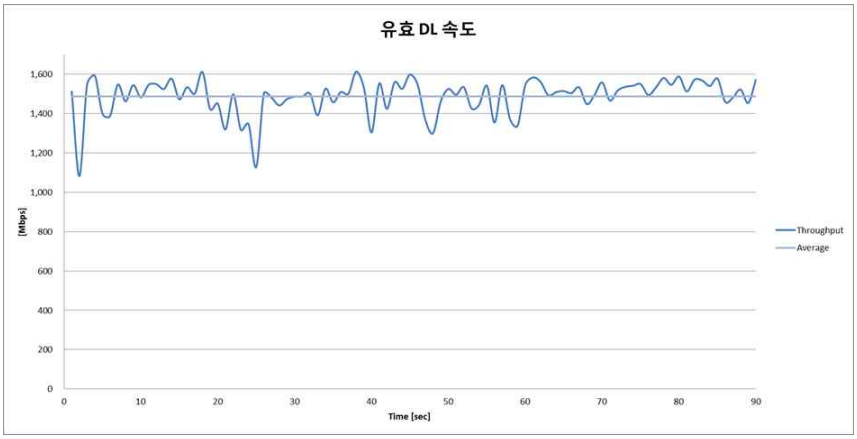
<정량적 목표 항목>

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/) 성능수준	연구개발 전 국내수준 성능수준	개발 목표치 1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도	5차 년도	평가 방법[3]	달성도 (%)
1. 유효 DL 속도	bps	10	한국/ 삼성전자 500M	500M	-	-	-	1G (시뮬레이션)	1G (실험치)	자체 평가	달성
2. 유효 UL 속도	bps	10	한국/ 삼성전자 50M	50M	-	-	-	200M (시뮬레이션)	200M (실험치)	자체 평가	달성
3. 최대 DL 속도	bps	10	한국/ 삼성전자 3G	3G	-	-	-	5G (시뮬레이션)	5G (실험치)	자체 평가	미달성
4. 최대 UL 속도	bps	10	한국/ 삼성전자 300M	300M	-	-	-	500M (시뮬레이션)	500M (실험치)	자체 평가	달성
5. 이동시 DL 속도 (40km/h)	bps	10	-	-	-	-	-	500M (시뮬레이션)	500M (실험치)	자체 평가	달성
6. 이동시 UL 속도 (40km/h)	bps	10	-	-	-	-	-	50M (시뮬레이션)	50M (실험치)	자체 평가	달성
7. 셀 최대 DL 속도	bps	10	한국/ 삼성전자 5G	5G	-	-	-	10G (시뮬레이션)	20G (실험치)	자체 평가	달성
8. 셀 최대 UL 속도	bps	10	한국/ 삼성전자 500M	500M	-	-	-	1G (시뮬레이션)	2G (실험치)	자체 평가	달성
9. Latency	msec	10	한국/ 삼성전자 10		-	-	-	1 (시뮬레이션)	1 (실험치)	자체 평가	달성
10. 1 Beam RFU용 LO Module Phase Noise	dBc	10	한국/ 삼성전자 -32		-	-32	-32	-32	-	수요 기업 평가	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

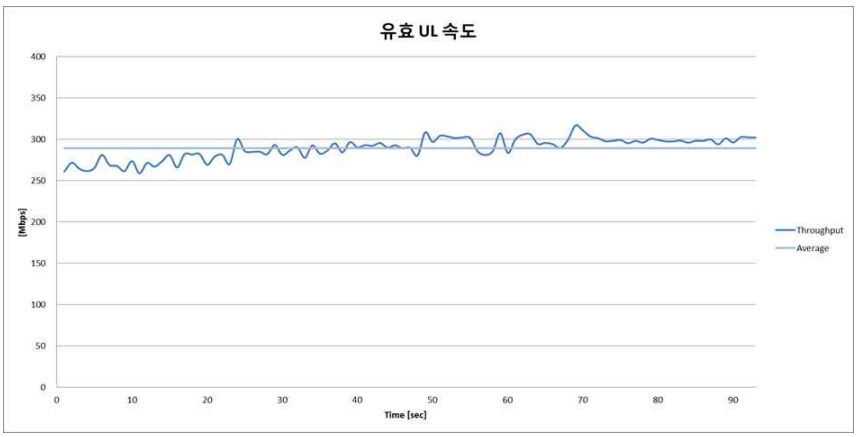
1. 유효 DL 속도

- 측정 환경 : LOS, 100m 거리에서 측정
- 평균 속도 : 1,487Mbps



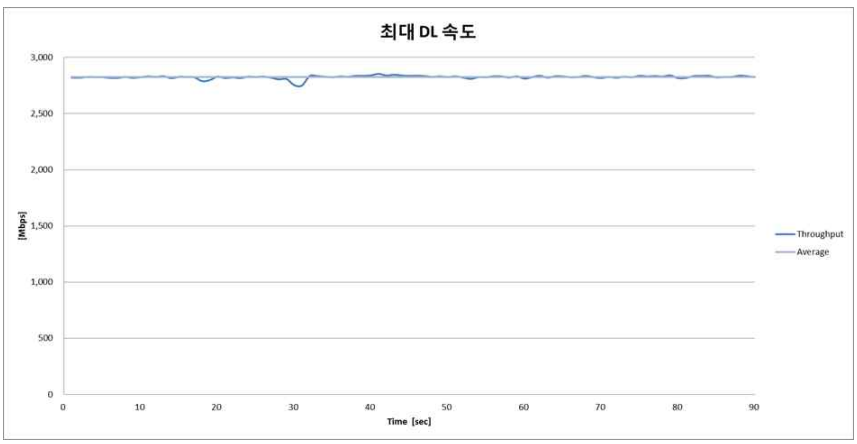
2. 유효 UL 속도

- 측정 환경 : LOS, 100m 거리에서 측정
- 평균 속도 : 289Mbps



3. 최대 DL 속도

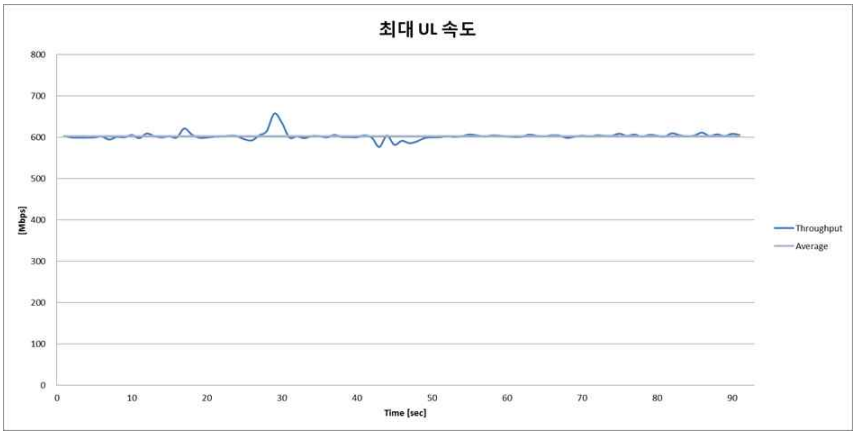
- 측정 환경 : LOS, 100m 거리에서 측정
- 평균 속도 : 2,825Mbps [DL:UL 4 :1 비율] → 3,390 Mbps [49:1 비율]



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

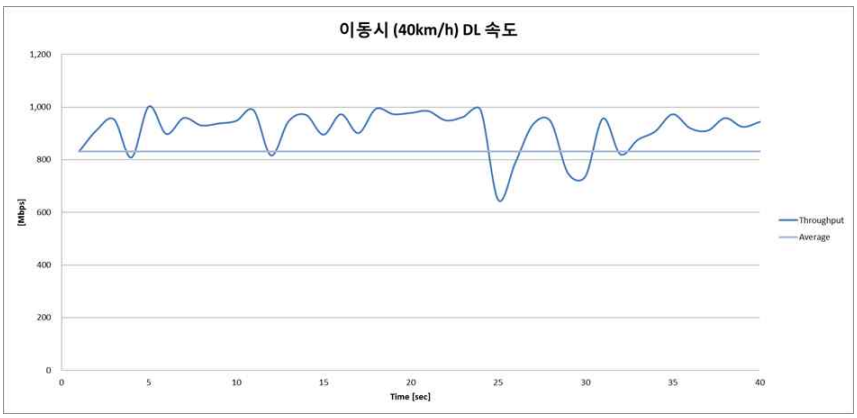
4. 최대 UL 속도

- 측정 환경 : LOS, 100m 거리에서 측정
- 평균 속도 : 603Mbps



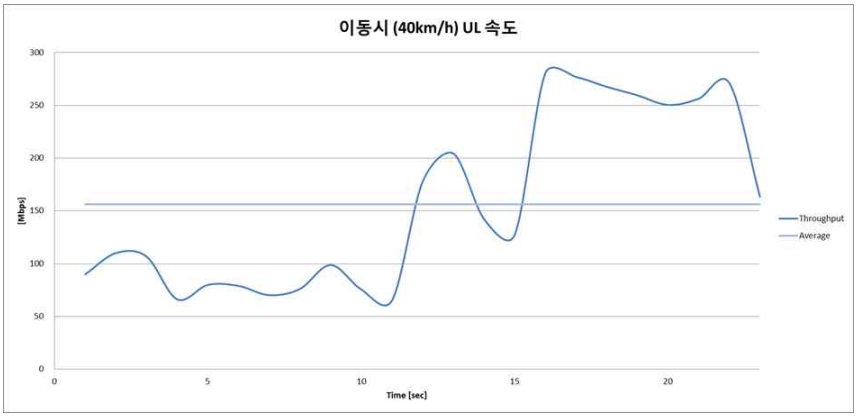
5. 이동 DL 속도 (40km/h)

- 측정 환경 : LOS, 40km/h 속도에서 측정
- 평균 속도 : 831Mbps



6. 이동 UL 속도 (40km/h)

- 측정 환경 : LOS, 40km/h 속도에서 측정
- 평균 속도 : 156Mbps



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 셀 최대 DL 속도

- 단말 최대 DL 속도 (3,390Mbps)에서 DL MU-MIMO gain (1.99)과 3-sector를 고려하면 셀 최대 DL 속도는 20,238Mbps 제공

8. 셀 최대 UL 속도

- 단말 최대 UL 속도 (603Mbps)에서 UL MU-MIMO (1.75)과 3-sector를 고려하면 셀 최대 UL 속도는 3,165Mbps 제공

9. Latency

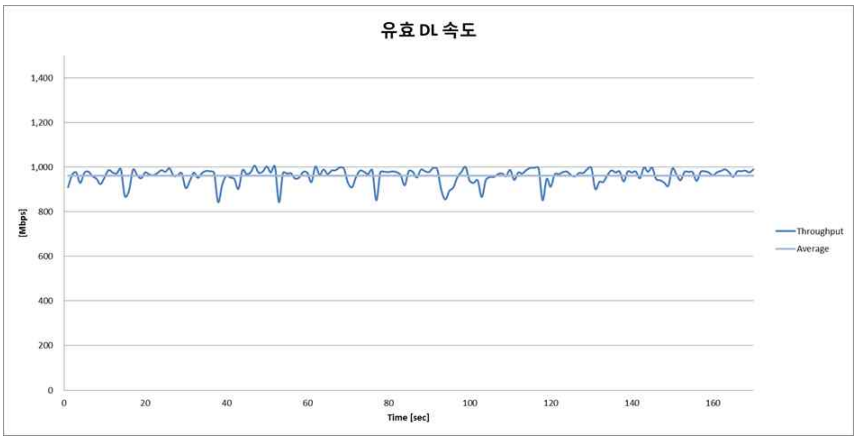
- 측정 환경 : LOS, 100m 거리에서 측정
- 운영정의 : 기지국에서 MAC PDU 송신 ~ 단말 모뎀이 디코딩 성공 까지 시간 (SW 처리시간 제외)
- SubFrame을 이용한 Latency 측정

기지국 MAC PDU 송신		단말 디코딩		비고
SFN	SubFrame	SFN	SubFrame	
185	14	185	17	SubFrame=TTI 1 TTI=0.2ms

  - 실제 디코딩 완료 시점은 1.5*TTI 이하
  - Latency = (3 + 1.5)*TTI = 4.5*TTI= 0.9 ms 이하

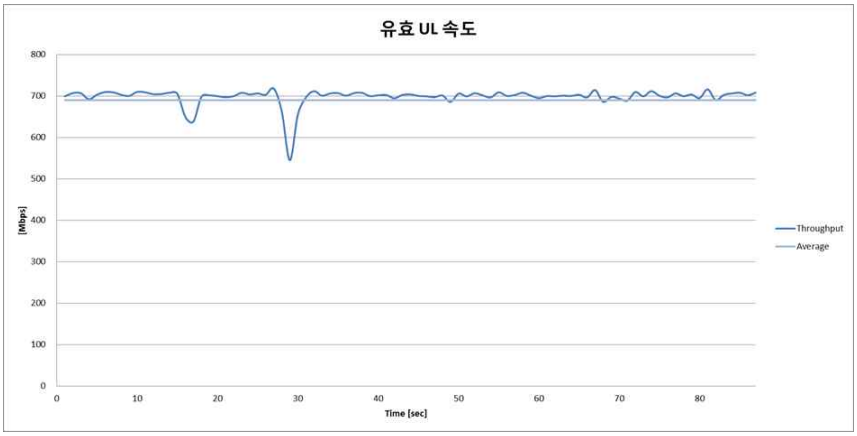
○ 추가 항목 측정 결과#1 – 거리별 속도 측정

- 유효 DL 속도 (@100m)
  - 측정 환경 : LOS, 100m 거리에서 측정
  - 평균 속도 : 961Mbps

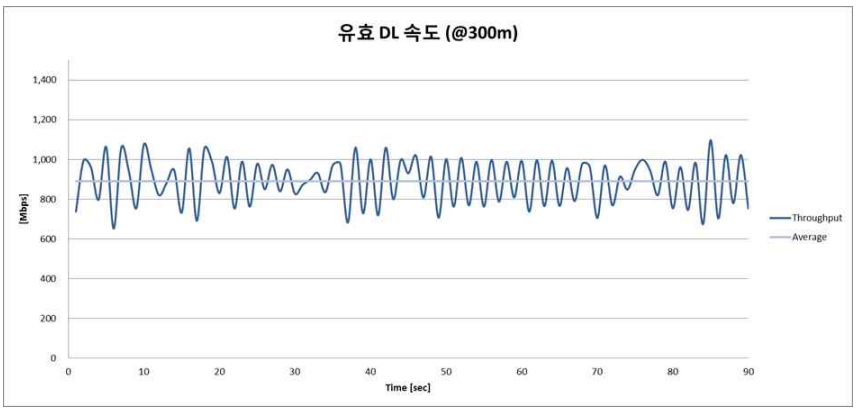


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

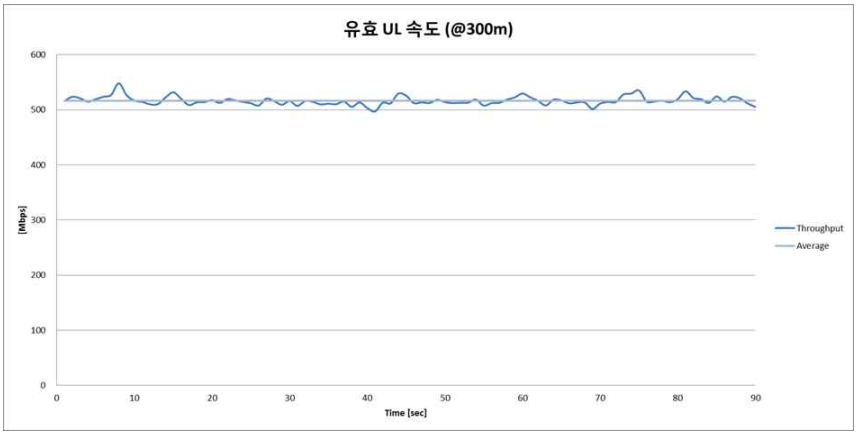
- 유효 UL 속도 (@100m)
  - 측정 환경 : LOS, 100m 거리에서 측정
  - 평균 속도 : 690Mbps



- 유효 DL 속도 (@300m)
  - 측정 환경 : LOS, 300m 거리에서 측정
  - 평균 속도 : 890Mbps

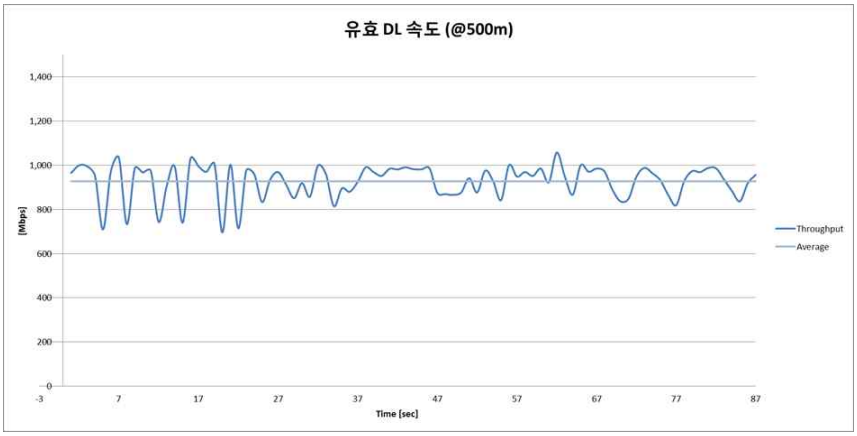


- 유효 UL 속도 (@300m)
  - 측정 환경 : LOS, 300m 거리에서 측정
  - 평균 속도 : 516Mbps

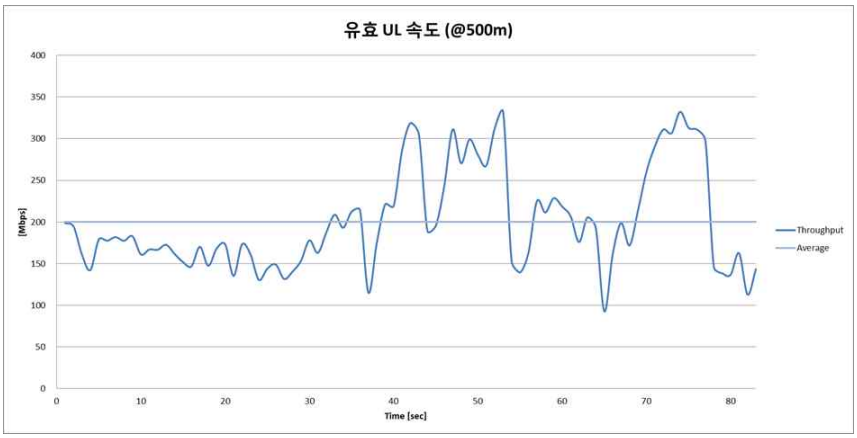


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 유효 DL 속도 (@500m)
  - 측정 환경 : LOS, 500m 거리에서 측정
  - 평균 속도 : 927Mbps



- 유효 UL 속도 (@500m)
  - 측정 환경 : LOS, 500m 거리에서 측정
  - 평균 속도 : 200Mbps

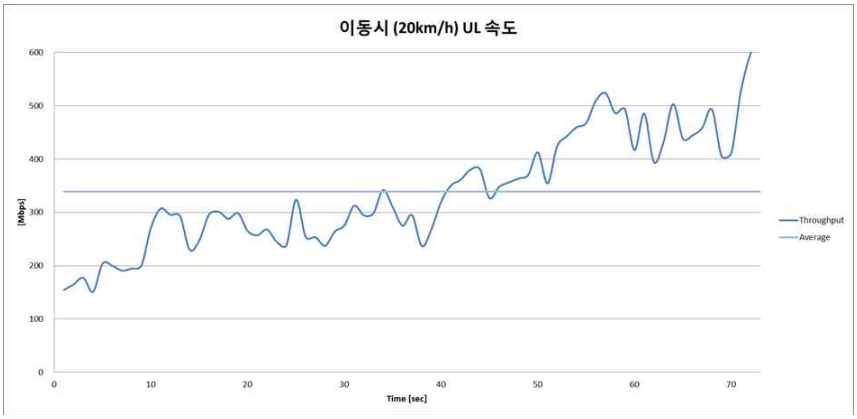


○ 추가 항목 측정 결과＃2－단말 이동 속도별 속도 측정

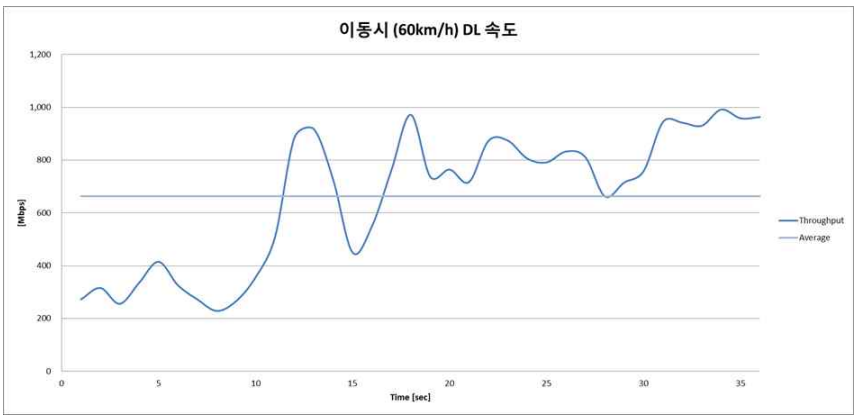
- 이동 DL 속도 (20km/h)
  - 측정 환경 : LOS, 20km/h 속도에서 측정
  - 평균 속도 : 911Mbps

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

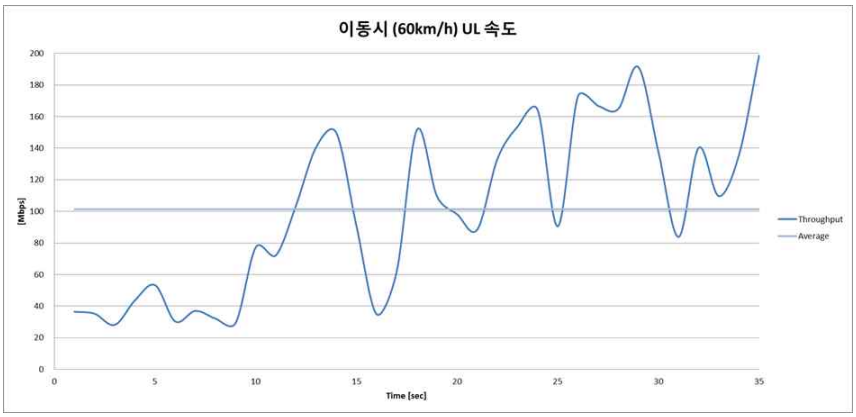
- 이동 UL 속도 (20km/h)
  - 측정 환경 : LOS, 20km/h 속도에서 측정
  - 평균 속도 : 339Mbps



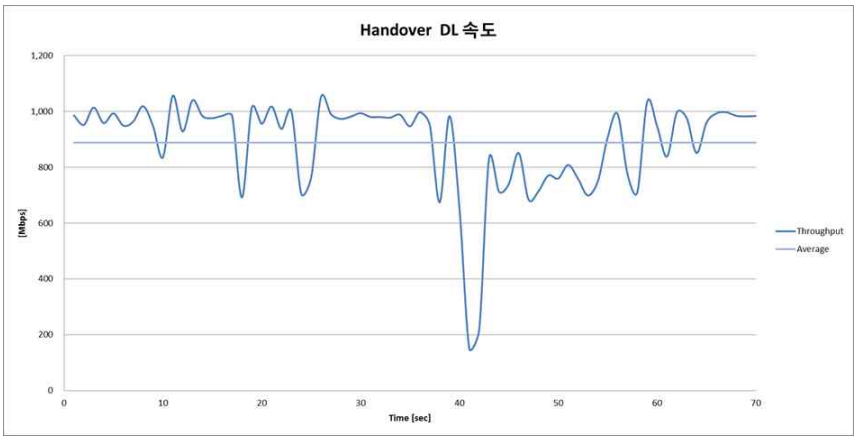
- 이동 DL 속도 (60km/h)
  - 측정 환경 : LOS, 60km/h 속도에서 측정
  - 평균 속도 : 663Mbps



- 이동 UL 속도 (60km/h)
  - 측정 환경 : LOS, 60km/h 속도에서 측정
  - 평균 속도 : 101Mbps



- 다중 기지국환경에서의 핸드오버 발생시 전송 속도
  - 측정 환경 : LOS, 60km/h 속도에서 측정
  - 평균 속도 : 887Mbps
  - 최저 속도 : 150Mbps



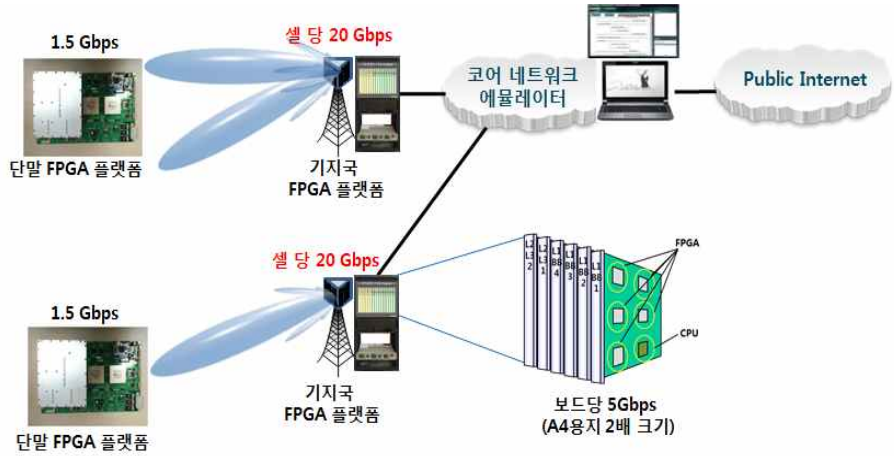
○ 정량적 목표 항목의 평가환경

<Track-1>

- 1, 2차년도: 기저대역 시뮬레이션 및 RF 실험실 시험 환경
  - L1-BB, L2/L3 시뮬레이션 환경
    - 적응형 빔형성, 스위칭 빔형성 등 Advanced 빔형성 기술 적용
    - 밀리미터파 무선채널 모델 적용한 링크레벨 시뮬레이터를 이용하여 검증
    - AFC[3], 채널추정 등 실제적인 조건과 동일하게 측정오류 반영
    - 핸드오버 지연은 1차년도는 알고리즘 검증을 위해 LTE SLS (시스템 레벨 시뮬레이터) 이용, 2차년도는 밀리미터파 5G SLS 이용하여 단말이 기지국간 핸드오버 시 단말에서 다운링크 데이터가 중단되는 Interruption time을 측정
    - 제어 평면 지연은 밀리미터파 5G SLS 이용하여 기지국이 un-loaded 상태에서 하나의 단말이 네트워크에 접속하여 IP 연결이 설정되기까지 시간을 측정
    - 사용자 평면 지연은 밀리미터파 5G SLS 이용하여 기지국이 un-loaded 상태에서 단말이 기지국에 접속 후 다운링크 패킷을 전송하여 기지국 IP 계층에서 단말 IP 계층까지 전송되는데 걸리는 시간을 측정
  - RF 실험실 시험 환경
    - RF 시뮬레이션을 통한 RF 모듈 및 안테나 빔형성 특성 시험
    - 요구 대역폭 및 단일 빔당 전송속도 만족 여부 확인
    - 상용 부품을 이용한 RF 모듈 구현 및 실험실 유선 시험
    - 안테나 측정 챔버내에서 안테나 패턴 및 빔 지향 특성 실험

3) AFC: Automatic Frequency Control

- 3차년도: 실험실 및 필드 시험환경



<3차년도 시험 환경: 개념도>

- 기지국/단말: L1-BB, L2/L3 시험 환경
  - 3차 년도에는 기지국 및 단말 모뎀 모두 FPGA 플랫폼을 사용
  - 핸드오버 지연은 실험실 및 필드환경에서 단말이 기지국간 핸드오버시 측정
  - 제어 평면 지연은 실험실 및 필드 시험 환경에서 측정
  - 사용자 평면 지연은 실험실 및 필드 시험 환경에서 측정
- 기지국/단말: RF 시험 환경
  - 3차년도 기지국 시험은 FPGA 플랫폼으로 구성된 기지국 모뎀과 RF 송수신 모듈/안테나를 연동하여 셀당 20 Gbps급의 전송속도 및 적응형 빔형성 성능을 실험실 및 필드 시험 환경에서 측정
  - 3차년도 단말 시험은 FPGA 플랫폼의 단말 모뎀과 RF 송수신 모듈/안테나를 연동하여 단말 당 최대 1.5 Gbps의 전송속도 및 스위칭 빔형성 성능을 실험실 및 필드 시험환경에서 측정
- 기지국/단말: 통합 시험 환경
  - 통합 시험은 기지국 셀당 20 Gbps급의 전송속도, 단말 당 최대 1.5 Gbps의 전송속도 성능을 실험실 및 필드 시험 환경에서 측정
  - 실제 단말 4대와 단말 에뮬레이터 16대를 한 기지국에 접속하여 단말 최대 전송속도와 기지국 최대 전송속도 성능을 측정
  - 단말 최대 전송속도 성능 측정을 위해 8K-UHD H.264 코덱 100:1 압축률로 약 125 Mbps 영상을 12개 전송하여 1.5 Gbps 전송속도 성능을 시연
  - 핸드오버 지연 성능 측정을 위해 RF attenuator를 이용하여 RF 신호를 조절하여 빔간, 기지국간 핸드오버 환경을 모사하고 이에 따라 단말이 핸드오버 하도록 하고 이때 데이터가 끊기는 시간으로 핸드오버 지연 성능을 측정

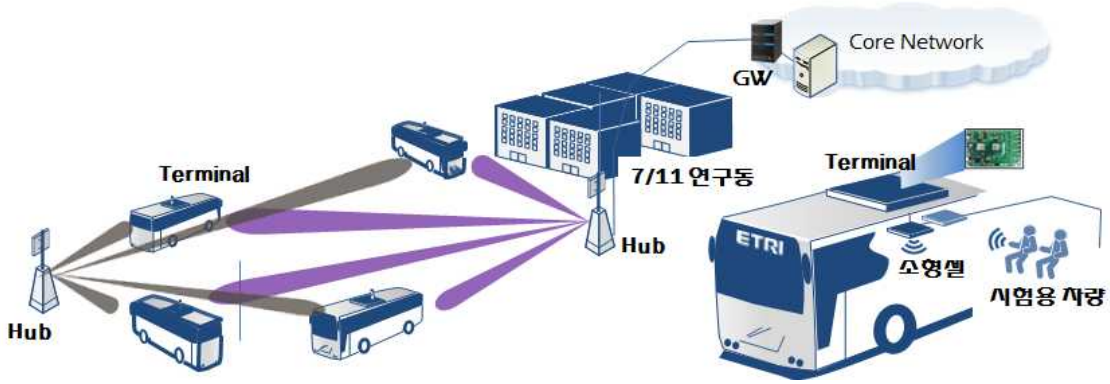
- 4차년도: 엑스홀 기저대역 시뮬레이션 및 RF 실험실 시험 환경
  - L1-BB, L2/L3 시뮬레이션 환경
    - 적응형 빔형성, 제어형 빔형성, 스위칭 빔형성 기술 적용
    - 링크 레벨 및 시스템 레벨 시뮬레이터를 이용하여 기술 검증
    - AFC, 채널추정 등 실제적인 조건과 동일하게 측정오류 반영
  - RF 실험실 시험 환경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- RF 시뮬레이션을 통한 RF 모듈 및 안테나 빔형성 특성 시험
- 안테나 측정 챔버내에서 안테나 패턴 및 빔 지향 특성 실험

▪ 1 Beam RFU용 LO Module Phase Noise 시험 환경
- LO Module 출력 LO 신호를 Signal Analyzer에 연결하여 Phase Noise 측정

- 5차년도: 필드 시험환경



<5차년도 필드 시험 환경 개념도>

▪ 엑스홀 허브
- 2대의 엑스홀 허브를 설치하여 터미널의 이동성 시험 수행
- 터미널 이동성 시험을 위한 이동속도 필드시험은 60km/hr 까지 시험 수행

▪ 엑스홀 터미널
- 2대의 엑스홀 터미널 중 1대는 실내 실험실 환경에 설치하여 고정 성능시험을 수행하고, 1대는 시험용 차량에 탑재하여 터미널 이동성 시험 수행
- 시험용 차량을 통한 이동속도 필드시험은 60 km/hr 까지 시험 수행

▪ 엑스홀 이동성 제어기
- 엑스홀 터미널 이동성 관리 기능 시험
- 외부 인터넷 서비스망과의 연동시험
- 사업자 망과의 연동 필요시, 연동 시험

- 엑스홀 허브 20Gbps 최대 전송속도 구현 방안

<엑스홀 허브 L1>

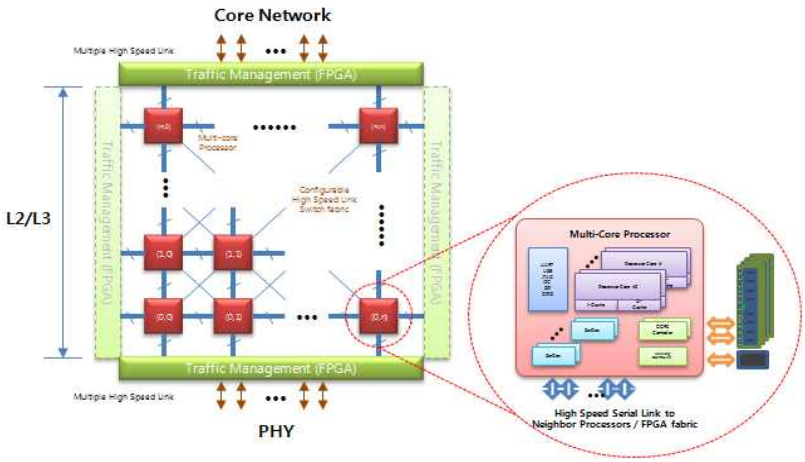
항목	ABF[4]	SBF[5]
대역폭	1GHz	
주파수 대역	10~40GHz 대역 (28GHz대 우선 고려)	
셀당 빔 개수	적응형 빔 8개	고정형 빔 8개
변조방식 및 코딩율	64-QAM, 2/3 code rate	
허브 전송 용량	20Gbps	
허브 주파수 효율	20bps/Hz/Cell	

▪ 엑스홀 허브 L2/L3

4) ABF : Adaptive Beam-Forming

5) SBF : Switching Beam-Forming

- L2/L3 프로토콜 데이터 처리를 위해 복수의 멀티코어 프로세서가 배열로 연결된 HW 플랫폼 구조
- 각 멀티코어 프로세서의 처리성능에 따라 배열은 N x M 형태를 가짐. (N, M은 L2/L3 SW 최적화 정도 및 멀티코어 프로세서 성능에 의해 결정)
- 각 멀티코어 프로세서는 주 처리방향 및 보조 처리방향을 가지며, 주 처리방향은 그림에서 수직적 (코어네트워크 또는 L1 연결) 방향이고, 보조 처리방향은 그림에서 수평적 (멀티코어 프로세서간 연결) 방향임
- 데이터는 용량/성능에 따라 복수의 고속직렬 통신선로에 분리되어 전달됨 (20Gbps = 8 x 2.5Gbps)



<L2/L3 HW 플랫폼: 예시도>

- 엑스홀 터미널 10Gbps 최대 전송속도 구현 방안
  - 엑스홀 터미널 L1
    - 점유대역폭 1GHz, 64-QAM 및 고속 코덱 지원
  - 엑스홀 터미널 L2/L3
    - L2/L3 프로토콜 데이터 처리를 위해 멀티코어 프로세서 기반 HW 플랫폼 구성
    - 10Gbps 성능 요구사항을 위해 고속 데이터 처리를 위한 데이터 플레인(Data plane) 라이브러리와 네트워크 인터페이스 컨트롤러 드라이버를 제공하는 개발 환경(DPDK)을 활용하여 패킷 프로세싱 프레임워크를 구성
    - 액세스 링크 노드와의 통신 인터페이스를 위해 10GE 인터페이스 채용
- Massive connectivity On-body 통신
  - 최대전송속도 항목에서는 3차년도 상위모델 시뮬레이터, 4차년도 FPGA+AFE 모듈, 5차년도 단일칩의 형상을 가지는 형태로 최대 전송속도 1 Mbps 전송을 확인하였음
  - 소비전력 항목에서는 3차년도 상위모델 시뮬레이터와 4차년도 FPGA+AFE 모듈에서는 소비전력을 측정하지 않았으며, 5차년도 단일칩이 장착된 시험보드에서 칩 소비전력이 9.18mW임을 확인하였음
  - 칩면적 항목에서는 3차년도 상위모델 시뮬레이터와 4차년도 FPGA+AFE 모듈에서는 해당 사항이 없으며, 5차년도 단일칩에서 2.7mm2를 달성하여 목표인 2mm2 를 달성하지 못했음
  - 접속노드 항목에서는 인체를 모사하는 전극을 통해 3차년도 상위모델 시뮬레이터에서 2개, 4차년도 FPGA에서 4개, 5차년도 단일칩에서 8개의 다중 접속 노드수를 확인하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

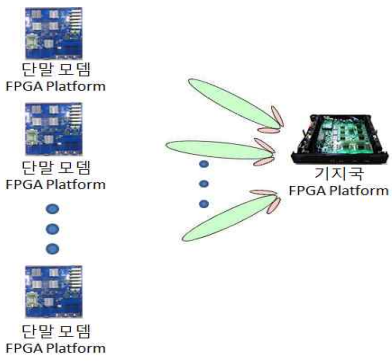
- 수신감도에서는 4차년도 FPGA에서 -94.43dBm을 달성하였으며, 5차년도 단일칩에서 동일한 -94.43dBm을 달성하였음

- Massive connectivity 기반 In-body 통신
  - 캡슐내시경용 인체통신 전송속도 측정방법은 3차년도에는 먼저 송수신칩 규격서, 상위모델 시뮬레이션 결과로 확인
  - 4차년도에는 수조실험과 사전 동물 임상실험을 통하여 체내에서 전송된 송신 FPGA의 출력신호인 송신신호가 체외에 부착된 전극을 통하여 수신 AFE 모듈과 수신 FPGA에서 수신하는 경우 송수신칩 최대전송속도 6Mbps를 측정 확인
  - 5차년도에는 수조실험과 사전 동물 임상실험을 통하여 체내에서 전송된 송신칩의 출력신호인 송신신호가 체외에 부착된 전극을 통하여 수신칩에서 수신하는 경우 송신칩 전송속도 6Mbps를 측정 확인

평가항목 (주요성능)		단위	비중 (%)	세계최고 수준	연구개발전 국내수준	연차별 기술개발 목표치			달성여부
						3차년도 (2015년)	4차년도 (2016년)	5차년도 (2017년)	
Massive connectivity On-body 통신	최대전송속도 (형상)	Mbps	20	-	-	1 / 1 (상위모델)	1 / 1 (FPGA)	1 / 1 (단일칩)	달성
	소비전력	mW	10	-	-	-	-	9.18 / 10	달성
	칩면적	mm^2	5	-	-	-	-	2.7 / 2	미달성
	접속노드	대	10	1	1	2 / 2	4 / 4	8 / 8	달성
	수신감도	dBm	10			-	-94.43 / -80	-94.43 / -90	달성
Massive connectivity In-body 통신	최대전송속도 (형상)	Mbps	40	2 (미국 /Medtronic)	3 (한국 / 인트로메딕)	6 / 6 (상위모델)	6 / 6 (FPGA)	6 / 6 (FPGA 고도화)	달성
전체 (달성/목표)	국내특허	건	10			5 / 4	5 / 3	2 / 2	달성
	국제특허	건	5			3 / 3	3 / 2	0 / 1	달성
	논문(SCI)	건	5			2 / 2	2 / 1	1 / 1	달성

<Track-2>

- 4차년도: 시뮬레이션 및 실험실 시험환경
  - 시뮬레이션
    - 채널 모델을 적용한 링크레벨 시뮬레이션으로 전송속도 성능 검증
    - 기지국의 PDU 송신에서 단말 모뎀 디코딩까지 시뮬레이션으로 Latency 검증



<4차년도 시험환경 개념도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 실험실 시험 환경
  - 챔버 내에서 안테나 패턴 및 빔 지향 특성 시험
  - 전송속도 만족 여부 확인
  - 통합 시험은 FPGA Platform간 무선 연결
    - 호환성 검증
    - 기지국과 단말 모뎀간의 전송속도 측정

- 5차년도: 실험실 및 필드 시험환경

<5차년도 시험환경 개념도>

- 실험실/필드 통합 시험 환경
  - 통합 시험은 칩 기반 모듈과 기지국 시스템 간 무선 연결
    - 기지국 및 단말 모뎀간 호환성 검증
    - 단말이 수신하는 PHY Layer Data Rate 기준 측정
    - 기지국(3 sector)당 최대 전송속도 측정
    - 단말 모뎀 최대 전송속도 측정
    - 단말 모뎀 유효 전송속도 측정
    - 시험 차량을 40 km/h 이동하면서 단말 모뎀 전송속도 측정
    - 기지국 및 단말 모뎀간의 Latency 측정

※ 추가 시험 및 결과 제시
- 기지국-단말 거리별 전송속도 측정
- 단말 이동속도 별 전송속도 측정
- 다중 기지국 환경에서의 핸드오버 발생 시 전송속도 측정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 고정 측정 환경 (삼성전자 수원사업장내)

- 이동 측정 환경

▪ 고속 이동 삼성전자 수원사업장옆 시내도로)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 밀리미터대역의 광대역 RFIC 성능
  - 주요 기능
    - 1GHz의 대역폭의 DIF (digital IF) 지원을 위한 analog interface지원
    - 1Rx- 1Tx 구조로 구현
  - 주요 성능지표
    - RF Frequency range : 27.5GHz ~ 28.5GHz <--달성
    - IF Frequency range : 1.8GHz ~ 2.8GHz <--달성
    - Rx NF : <10 dB <--달성
    - Tx Max Output Power : > -10dBm @ -24 dB EVM <--달성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 관련분야 기여도

○ 기업 경쟁력 향상

- 본 사업의 이동통신 핵심원천기술은 5G 이동통신 국제표준규격에 반영될 수 있도록 추진함으로써, 향후 5G 이동통신 상용화 단계에서 지적재산권 행사를 통한 기술료 획득 및 5G 이동통신 제품의 보유 표준기술 확대를 통한 가격 경쟁력 확보에 활용
- (기지국 및 단말 제조업체) 5G 이동통신 국제표준화 기구의 표준규격에 반영된 표준특허는 타 기관과의 기술 라이센스 협상에서 우위를 점할 수 있으며 또한 라이센스 비용 절감을 통해 가격 경쟁력이 있는 제품 개발에 효과적으로 활용 가능
- (부품제조업체) 5G 이동통신 국제표준화 기구의 표준규격에 반영된 표준특허를 보유한 부품제조업체는 시스템 및 세트 제조업체와의 협상에 있어서 경쟁력을 확보할 수 있음
- (이동통신사업자) 5G 이동통신 국제표준화 기구의 표준규격에 반영된 표준특허를 보유한 이동통신사업자는 보유 특허에 기반한 시스템 요구사항 및 서비스를 통해 경쟁력 있는 서비스 제공과 시스템 및 단말 벤더들과의 협상에서 주도권 확보 가능

○ 산업 경쟁력 향상

- 밀리미터파 5G 이동통신 기술 경쟁력 확보와 시장 선점
- 초고속, 초고용량, 초저지연 5G 이동통신 인프라 제공을 통해 새로운 생태계 구축 및 컨텐츠-플랫폼-디바이스-네트워크(CPDN) 분야 동반성장
  - 5G 기술 구축으로 인프라에 제약이 없는 초고속·초실감 컨텐츠 산업 신성장 및 새로운 이동통신 서비스 시장 창출
  - 5G 인프라 이용을 통한 신규 HW/SW 플랫폼 산업 발전
  - 세계 최초 5G 이동통신 실용화로 세트업체와 부품업체간의 협력 구축 및 5G 부품 조기 상용화로 부품산업 발전

○ 경제적 파급 효과

- (시장규모 및 파급효과) ‘26년 6,189억원 규모의 세계 이동엑스홀 모듈시장 공략을 통해, 1,816억원의 생산유발, 704억원의 부가가치창출, 717명의 직접고용 창출이 예상
- (ETRI 연구 활성) 기술이전 업체의 예상점유율 및 ETRI R&D 기여율(35.4%) 고려 시, 연간 180억 원의 기술개발 편익을 통해 연구 재투자 가능
- (생태계 활성화) 이동엑스홀 기술도입으로 메이저업체 중심의 DU-RU간 제품공급 연동성이 낮아져, 중소장비업체들이 연간 9.7조원 규모의 5G RU 장비시장 진출가능
- ※ 국가경제 파급효과 분석 출처 : ETRI 기술경제연구본부(2016)

○ 산업간 융합 효과

- 5G 인프라를 이용하여 교육, 의료, 스포츠 등 전 분야의 실감 서비스 제공으로 산업간 융합 극대화
- 5G 활성화에 기반한 CPDN(컨텐츠, 플랫폼, 디바이스, 네트워크) 생태계 발전을 통해 ICT 전 분야의 상생 발전
- 국내 산업체의 밀리미터파 5G 기술 개발과 장비 생산으로 부가가치창출 및 신규 고용 창출 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 현재보다 1000배 빠른 5G 이동통신을 통해 각 산업을 하나로 연결하여 다양한 생태계 운영을 가능하게 하고, 이를 통해 새로운 산업 분야의 태동이 가능

○ 국가, 사회적 파급 효과

- (이동통신 강국 지위 강화) 5G 이동통신은 초실감 서비스를 제공하는 무선 인프라 기술로서 2020년대 국민소득 5만 불의 선진국 진입 동력원으로서 4차 산업혁명을 견인하는 역할을 수행할 것으로 예상
- (국민 삶의 질 향상) 5G 이동통신 기반의 빅데이터 서비스를 통해 취업지원, 생애 주기별 맞춤형 복지 서비스, 재난 및 범죄로부터 안전한 사회 등 국민 삶의 질 향상
- (국민 통신복지 확대) 다변화된 서비스를 제공하는 5G를 통해 선보일 맞춤형 공공 데이터를 통해 개인별, 커뮤니티별 분석이 가능해지며 이를 통해 개인 맞춤형 통신 서비스 이용이 가능한 모바일 라이프 실현, 보편적 모바일 지식 서비스 제공을 통한 국민 통신복지 확대
- (국가자원 활용 극대화) 미개척 초고주파 대역을 이용하는 5G 기술 개발을 통해 유한하고 소중한 국가 자원인 주파수의 효율적 활용이 가능하고, 이를 기반으로 국가적 경제 이익 확보
- (산업체 비즈니스 강화) 세계 최초의 상용 5G 이동통신 시범서비스 제공(2018.2월)을 통해 한국의 이동통신 기술을 전 세계에 홍보하고, 향후 다양한 시장 창출 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

❍ Massive connectivity 기반 On/In-body 통신 기술 개발

- 정량적 목표항목 중에서 On-body 통신 단일칩 면적의 목표는 2mm^{2}이나, 제작된 HBC4.0의 칩 면적이 1.8mm x 1.5mm 으로 칩 면적으로는 2.7mm^2 로 목표를 달성하지 못하였음.
- 이는 AFE 테스트 및 외부 component 동시 지원을 위한 다수의 I/O PAD가 추가로 인해, 실제 코어의 면적은 1.5mm2 임에도 불구하고 칩 면적을 줄일 수 없었으나 향후 상용화 On-body 통신 단일칩 개발에서는 PAD 수를 줄이면 해당 목표인 2mm2를 달성할 수 있을 것으로 판단됨.

❍ 5G 통신 칩셋 및 기지국 개발

- 후속 시스템에서 성능 최적화를 추가로 진행하여 최대 DL 속도가 증가됨.
- 수원 필드에는 5G 이외에 LTE 기지국이 다량으로 설치 운용되고 있어서 5G 전용 3 Sector 기지국 설치를 위한 공간 부족으로 1 Sector만 설치 시험함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

가. 연구 성과 활용방안

○ 성과 활용

- (밀리미터파 기반 단말 및 기지국 시스템) 세계 최초의 5G 이동통신 시범서비스 인프라 적용(2018.2월)을 통해, 세계적으로 국내 5G 기술의 완성도와 우수성을 알리는 계기
- (밀리미터파 기반 5G 이동통신 기지국 및 단말모뎀 칩셋) 연구개발 결과물인 안테나/RF/모뎀 칩/기지국 등을 밀리미터파 5G 이동통신 장비/모듈/부품 조기 상용화에 활용함으로써, 2019년 5G 이동통신 조기 상용화에 대비
- (밀리미터파 기반 5G 이동통신용 엑스홀 시스템) 광대역 엑스홀 네트워크에 기반한 다양한 솔루션 제공기술로 활용
  - 소형셀 구축을 위한 광대역 무선백홀
  - 인빌딩 인프라 구축을 위한 광대역 무선프론트홀
  - 이벤트용 인프라 구축을 위한 광대역 전송솔루션
- (새로운 네트워크 구축) 새로운 이동 전송망 기술인 이동엑스홀의 허브 및 터미널 핵심 원천기술을 통해, 백홀, 프론트홀, 미드홀 등 광대역 전송솔루션, 대용량 특화 서비스 제공의 토탈 솔루션 인프라 구축 가능. 유선기반(CPRI, RoF 등) 인프라는 제한적으로 설치하고 트래픽의 가변성은 이동 엑스홀 네트워크를 적용함으로써 최소한의 CAPEX로 5G 이동통신망 구축 가능
- (5G 이동통신 상용 장비/단말 시장 선점 기반 구축)
  - 2019년 5G 이동통신 조기 상용화 기초 기술(장비/단말 제조업체) 및 Form-Factor를 확보한 부품개발에 활용(부품제조업체)
  - 중소중견기업 중심의 부품 및 요소기술 (밀리미터파 RFIC/안테나/RF Repeater, 5G DM 등) 상용화 추진으로 국내 중소중견기업의 5G 이동통신 장비 시장 진입 기반 마련
  - 세계 최초로 이동성을 제공하는 엑스홀을 위한 기반기술을 개발함으로써, ‘26년 6,189억원 규모의 세계 이동엑스홀 모듈시장 선제적 대응
- (밀리미터대역 광대역 RFIC)
  - 개발된 트랜시버칩은 mmWave 5G 단말뿐만아니라 5G Repeater system에 응용 가능, 향후 본격적인 시장 형성을 대비하여, 여러 경로로 적용 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 성능이 확보 된 Repeater용 트랜시버 module를 활용, 5G small cell용 트랜시버로도 응용 할 수 있으며, 5G 시스템의 서비스를 위한 시설 확장 시에 사업 확대에 활용 예정
- IF TRx 칩도 개발 완료된 상태여서, IF to BB analog 제품 개발시 활용 가능
- 현재 사업을 추진 중인 서울지하철의 Back Haul 시스템인 MHN 시스템의 추후 확대 사업에 응용 될 수 있도록 28GHz 에서 23GHz 대역으로 설계 변경하여 적용 가능하며, 2020년도 경 가시적 사업 계획이 나오면 대응 예정
- 근거리 LiDAR 시스템의 송수신기 시스템에도 같은 mmWave 대역에서 응용이 가능, 드론 detection 시스템에도 활용 가능하여, 타 정부과제(항공대)의 시스템에 본 사업의 트랜시버칩을 적용하여 드론감지시스템구현과 함께 성능측정에 활용함
- 향후 mmWave 대역의 시스템의 확대 응용 분야가 여러 형태로 진행 되고 있어, 당 과제의 결과 기술을 응용하여 사업화 가능성과 양산에 활용 예정

- (인바디/온바디 기술)
  - 기존의 유선 내시경으로는 위장이나, 대장은 검사할 수 있으나, 소장 영역은 검사가 불가능하므로 소장을 편리하게 검사할 수 있는 캡슐내시경이 필요, 특성상 초저전력, 초소형으로 구현하는 것이 중요한데, 기존의 무선통신 기술에 비해 인바디 인체통신 기술은 이러한 측면에서 활용성이 매우 큼
  - 캡슐내시경 세계시장은 미국의 Medtronic사와 일본의 Olympus사가 대부분 점유하고 있어 국내업체의 시장 점유율 확대를 위해서는 본 기술을 이용 활용함으로 경쟁력 있는 제품 개발 가능
  - 웨어러블 디바이스는 인체에 근접한 정보기기로써 인체를 중심으로 서로 간의 효율적인 BAN (Body Area Network) 통신망의 구현이 중요하며, 효율적인 통신망의 주요한 요소는 웨어러블 디바이스의 특성상 초저전력, 초소형 구성임. 기존의 무선통신 기술에 비해 온바디 인체통신 기술은 이러한 측면에서 매우 활용 가능성이 높음
  - 기존의 무선통신 기술은 무선 해킹에 취약한 단점이 있으나 온바디 인체통신 기술은 인체를 매개로 하는 통신 기술이므로 무선 해킹에 안전한 보안성을 제공
  - 다양한 웨어러블 디바이스에 온바디 인체통신 기술을 적용하면 이러한 기술 경쟁력 및 시장 경쟁력을 바탕으로 차세대 웨어러블 디바이스 시장의 선점이 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 기업화, 추가연구 및 기술이전

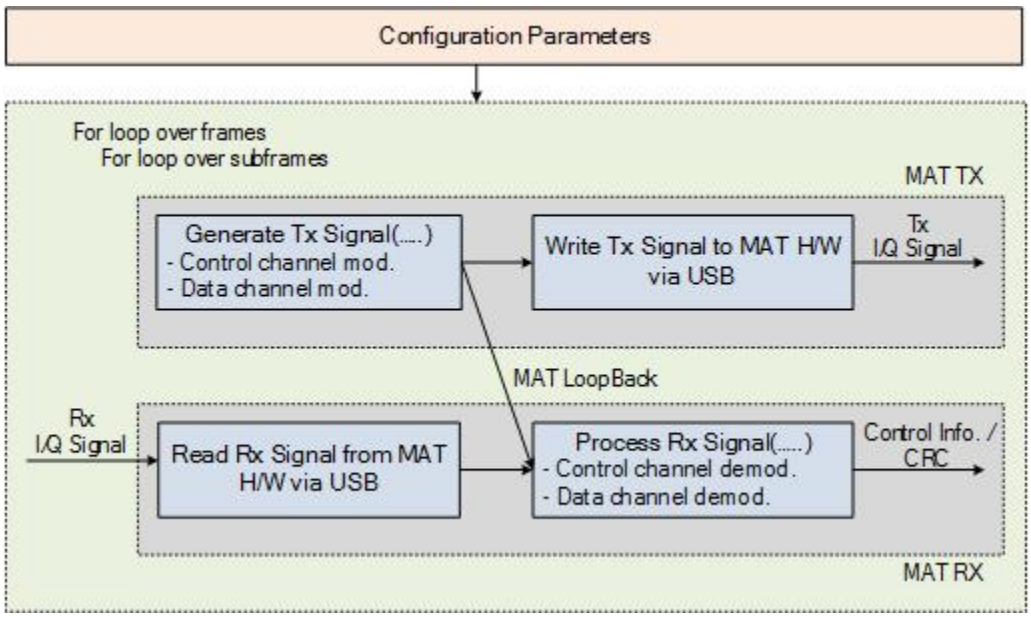
○ 기술이전

- mmWave 5G L1 모델검증용 프로그램 기술

(개요) 밀리미터파 5G 이동통신 시스템의 L1 모뎀 신호 생성/분석을 위해 상·하향 데이터 및 제어채널을 제공하고, 하드웨어로 구현된 L1 모뎀의 기능 검증을 위한 I/F를 지원하는 모뎀검증용 프로그램 기술

(특징 및 장점)

- 광대역폭 활용이 용이한 밀리미터파 주파수 대역을 활용하는 5G 이동통신 시스템 L1 모뎀검증용 프로그램
- L1 모뎀 하드웨어 검증을 위한 송신신호 생성/전달 및 모뎀 하드웨어 수신신호 분석 기능 제공
- 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 L1 모뎀의 상/하향 제어채널/데이터채널 처리 및 동기 기능 지원



mmWave 5G 모뎀검증용 프로그램 구조

(이전 내용 및 범위)

- mmWave 5G 이동통신 시스템 물리계층 설계자료 및 소스코드
  - 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 물리계층(변복조, 채널코덱 및 프로시져) 규격서
  - 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 L1모뎀 상세설계서
  - mmWave 5G L1 모뎀검증용 프로그램 소스코드
  - mmWave 5G L1 모뎀검증용 프로그램 요구사항정의서, 시험절차서 및 시험결과서
- 밀리미터파 5G 이동통신 시스템 IPR(통상실시권)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 관련 특허의 통상실시권

발명의 명칭	출원(등록)번호
밀리미터 대역 채널의 채널 추정 방법	2016-0171978
단말의 이동성에 따라서 채널 품질 지시자를 측정하는 단말	2016-0171980
채널 추정기	2016-0038581
상향링크 신호 수신 방법 및 장치	2016-0171981
무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 채널의 멀티 슬롯 구성과 신호 송수신 방법	2016-0162932

- 이동엑스홀 L1 링크레벨시뮬레이터 기술

(개요) 밀리미터파 5G 이동통신 시스템의 L1 모뎀 신호 생성/분석을 위해 상·하향 데이터 및 제어채널을 제공하고, 하드웨어로 구현된 L1 모뎀의 기능 검증을 위한 I/F를 지원하는 모뎀검증용 프로그램 기술이동엑스홀 시스템(허브/터미널)의 L1 모뎀 링크레벨시뮬레이터 기술로서, L1 모뎀의 상·하향 데이터 및 제어채널을 제공하고 10Gbps 전송율 달성을 위한 MIMO 기술을 지원

(특징 및 장점)

▪ 광대역폭 활용이 용이한 밀리미터파 주파수 대역을 활용한 광대역(10Gbps) 무선전송 기술인 이동엑스홀 기술
▪ 이동엑스홀 허브-터미널 간 광대역 링크 성능 및 L1 하드웨어 검증을 위한 링크레벨시뮬레이터
▪ 밀리미터파 기반 이동엑스홀 L1 모뎀의 상·하향 제어채널/데이터채널 처리 및 동기 기능 지원

(이전 내용 및 범위)

▪ mmWave 이동엑스홀 시스템(허브 및 터미널)의 물리계층 설계자료 및 링크레벨시뮬레이터 소스코드
  • 이동엑스홀 시스템 물리계층(변복조, 채널코덱 및 프로시져) 규격서
  • 이동엑스홀 시스템 L1 모뎀 상위/상세설계서
  • 이동엑스홀 L1 모뎀 링크레벨시뮬레이터 소스코드
  • 이동엑스홀 L1 모뎀 링크레벨시뮬레이터 요구사항정의서, 시험절차서 및 시험결과서
▪ 이동엑스홀 시스템 IPR(통상실시권)
▪ 관련 특허의 통상실시권

발명의 명칭	출원(등록)번호
통신시스템에서 피드백 정보의 송수신 방법 및 장치	2017-0032415
송신신호 처리 방법 및 장치	2017-0032715
독립적인 HARQ 방법 및 장치	2017-0024850
통신시스템에서 제어 정보의 송수신 송수신 방법 및 장치	2017-0032429
무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 채널의 멀티 슬롯 구성과 신호 송수신 방법	2017-0162932

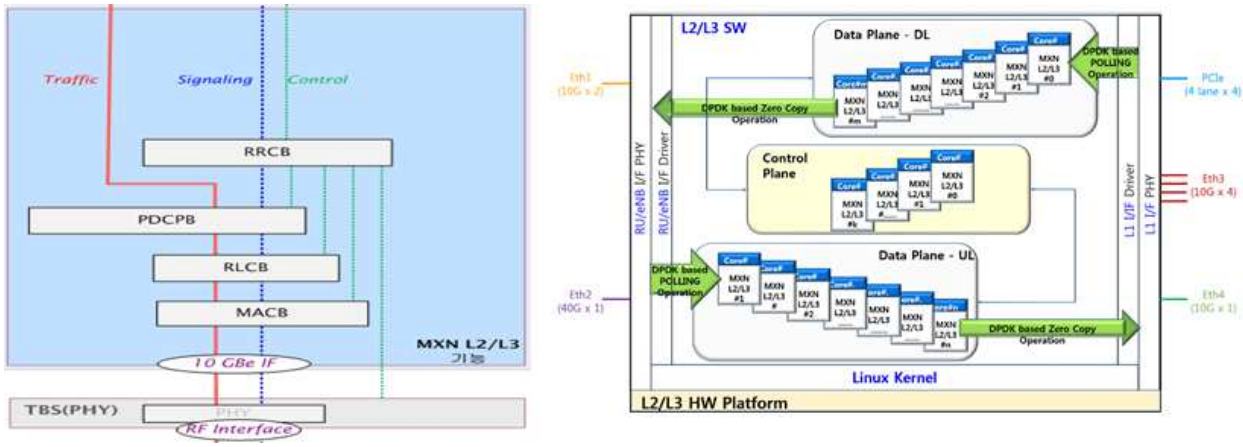
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- GK5G 기능설계 및 엑스홀 터미널 하드웨어 플랫폼 설계기술

(개요) 밀리미터파 기반 광대역 무선전송을 제공하는 이동엑스홀 시스템 L2/L3 기능설계 및 터미널 하드웨어 플랫폼 설계 기술로 최대 10Gbps급 광대역 처리가 가능한 기술

(특징 및 장점)

- GHz급의 광대역폭 활용이 가능한 밀리미터파를 이용하여 사용자 단말에 Gbps급 데이터를 전송할 수 있는 차세대 하드웨어 플렛폼 기술
- 프런트홀/백홀 네트워크 접속 인터페이스를 제공하고, 5G 이동통신 L2/L3 규격 및 10Gbps급 사용자 트래픽을 지원하는 플랫폼 설계 기술
- 이동성을 제공하는 밀리미터파 기반 광대역(최대 10Gbps) 무선전송 프로토콜을 상위/상세 시스템에 반영하는 설계 기술



이동엑스홀 L2/L3 구조 및 터미널 플랫폼 구성

(이전 내용 및 범위)

- GK5G L2/L3 무선전송 프로토콜 설계 엑스홀 터미널 H/W 플랫폼 설계 기술
  - GK5G_MXN RRC/MAC/RLC/PDCP 규격서
  - 이동엑스홀 시스템 L2/L3 상위/상세설계서
  - GK5G L2/L3 기능설계 및 엑스홀 터미널 하드웨어 플랫폼설계 요구사항정의서
  - GK5G L2/L3 기능설계 및 엑스홀 터미널 하드웨어 플랫폼설계 시험절차서 및 시험결과서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 이동엑스홀 시스템 IPR 통상실시권

발명의 명칭	출원(등록)번호
통신 네트워크에서 자원 할당 방법 및 장치	2017-0033750
통신 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	2017-0033821
SDN 전송 망 기반 이동통신 네트워크	2017-0032368
밀리미터파 기반의 통신 네트워크에서 신호 전송 방법 및 장치	2017-0032459
밀리미터파 기반의 통신 시스템에서 통신 노드의 동작 방법	2017-0032445
트랜스포트 네트워크에서 통신 경로 제어 방법 및 장치	2017-0033938
통신 네트워크에서 통신 노드의 동작 방법	2017-0002880
이동통신시스템에서 SPS 자원을 활용한 빠른 핸드오버 방법	2016-0100057
통신 시스템에서 다중 연결 지원 방법 및 장치	2017-0032392
빔간 간섭 제어 방법 및 장치	2015-0079462

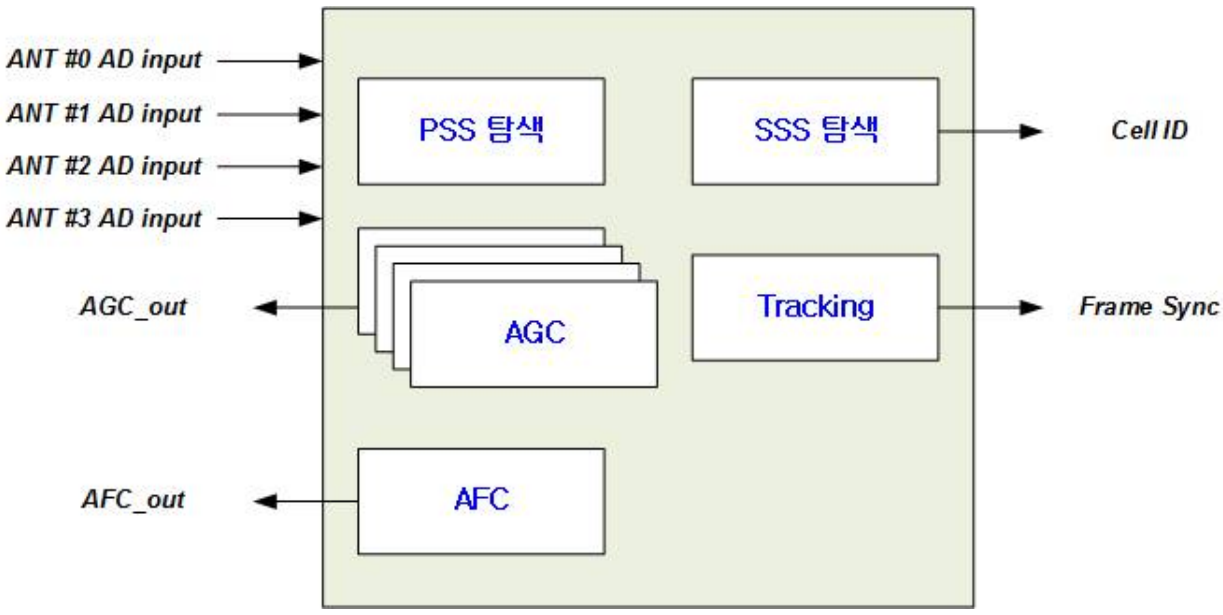
- TDD 기반 동기획득부 설계기술

(개요) 밀리미터파 기반 이동엑스홀 시스템(최대 10Gbps 전송율) 터미널의 프레임동기 및 TDD 동기 획득 기술

(특징 및 장점)

▪ 광대역폭 활용이 용이한 밀리미터파 주파수 대역을 활용한 광대역(최대 10Gbps 전송율) 무선전송기술인 이동엑스홀 시스템의 터미널 동기획득(프레임동기 및 TDD 동기) 기술

▪ 밀리미터파 기반 이동엑스홀 L1 모뎀의 제어채널 처리 및 동기 기능 지원



TDD 기반 동기획득부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(이전 내용 및 범위)

- mmWave 이동엑스홀 시스템 터미널의 물리계층 프레임동기/TDD동기 획득 설계자료 및 소스코드
  - 이동엑스홀 시스템 물리계층(변복조, 프로시져) 규격서
  - 이동엑스홀 시스템 터미널 L1 모뎀 상위/상세설계서
  - 이동엑스홀 시스템 터미널 L1 모뎀 프레임동기 및 TDD동기 획득부 소스코드
  - 이동엑스홀 시스템 터미널 L1 모뎀 동기획득부 시험절차서 및 시험결과서
- 이동엑스홀 시스템 IPR(통상실시권)
- 관련 특허의 통상실시권

발명의 명칭	출원(등록)번호
지능형 무선 인지 시스템을 위한 신호 인지 및 동기 시스템	PR20140124KRa
다중 빔 기반 다중 접속 이동통신 시스템에서 공통 제어신호를 송신하는 방법	PR20150629US

- 밀리미터 대역 차량용 패턴/편파 Array 기반 적응빔포밍 기술

(개요) 28 GHz 밀리미터파 대역에서 패턴/편파 배열 안테나 기반으로 적응형 빔포밍과 4x4 MIMO 전송을 지원하여 이동 차량에 대한 대용량 무선 링크를 제공할 수 있는 기술

(특징 및 장점)

- 밀리미터파 대역의 채널은 높은 자유공간 경로 손실과 반사손실이 발생하기 때문에 신호의 도달거리가 짧고 이동차량에 대한 대용량 MIMO 전송을 실현하기 곤란함
- 이러한 문제를 해결하기 위해 패턴/편파 안테나를 사용하여 공간다중화 MIMO 이득을 얻고, 배열 안테나 기반의 실시간 채널추정과 적응형 빔포밍을 사용하는 것이 본 기술의 핵심 특징임
- 본 기술을 통하여 밀리미터파 대역에서 이동차량에 대한 4x4 MIMO 기반의 대용량 전송속도를 제공하고, 고속 이동 차량에 대한 무선링크를 지속적으로 유지할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

차량용 패턴/편파 Array 기반 적응 빔포밍 기술 개념도

(이전 내용 및 범위)

- 패턴/편파 배열안테나 기반 적응빔포밍 기술
  - 빔선택 기반 적응 빔포밍 기술
  - 채널정보 기반 적응 빔포밍 기술
  - 적응 빔포머 제어 기술
- 패턴/편파 배열안테나 기반 적응빔포밍 기술 문서 2건
  - 빔선택 기반 적응 빔포밍 기술 상위 설계서
  - 채널정보 기반 적응 빔포밍 기술 상위 설계서
- 빔선택 기반 및 채널정보 기반 적응빔포밍 프로그램 1건
- 관련 특허의 통상실시권 제공

발명의 명칭	출원(등록)번호
서로 다른 방사 패턴을 갖는 복수의 안테나들을 포함하는 통신 장치 및 이의 통신 방법	(국내등록) 10-18833168

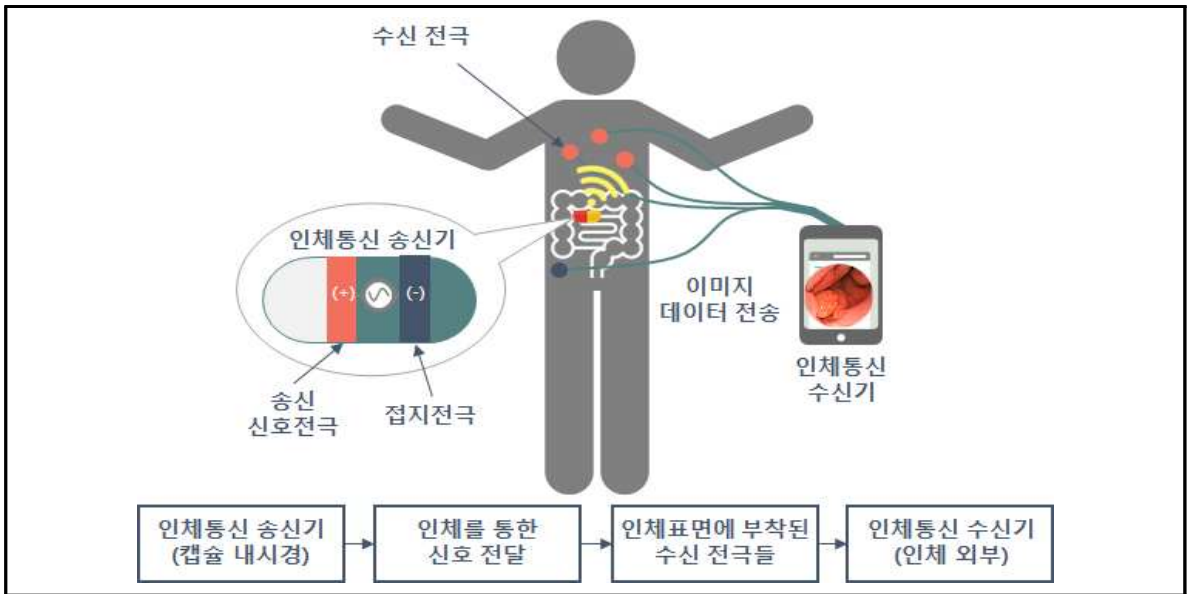
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 캡슐내시경용 6Mbps급 인바디 인체통신 기술

(개요) 캡슐내시경에 탑재되어 인체 내부에서 고해상도(480x480) 영상을 저전력으로 송신하고, 인체 외부에 있는 수신기로 전송된 영상을 수신할 수 있는 인바디 인체통신 기술

(특징 및 장점)

- 인바디 인체통신 기술은 기존의 무선통신 기술에 비해 소모전력이 1/10로 정도로 작아 더 많은 촬영 매수, 더 긴 동작 시간, 더 좋은 해상도를 제공할 수 있는 캡슐내시경에 적합한 통신 방식임
- 고해상도(480x480)의 영상 데이터를 초당 3장의 속도로 인체 내부에서 인체 외부의 수신기로 보낼 수 있는 기술임
- 캡슐내시경 이라는 특수 용도에 적용할 수 있는 초소형의 폼펙터로 구현이 가능한 기술임
- FSDT(Frequency Selective Digital Transmission) 인바디 인체통신 원천기술을 적용하여 인체 채널 변화나 인체 자세 변화에도 안정적인 통신을 제공함



캡슐내시경용 인바디 인체통신 개념도

(이전 내용 및 범위)

- 인바디 인체통신 송신기 및 수신기 설계에 필요한 IP
  - 인바디 인체통신 송신기 IP
  - 인바디 인체통신 수신기 IP
- 관련 특허의 통상실시권 제공

발명의 명칭	출원(등록)번호
인체 통신을 수행하도록 구성된 캡슐 내시경 송신기 및 캡슐 내시경 수신기, 그리고 이들을 이용한 인체 통신 방법	(국내등록) 10-1803317
CAPSULE ENDOSCOPE TRANSMITTER AND CAPSULE ENDOSCOPE RECEIVER CONFIGURED TO PERFORM HUMAN BODY COMMUNICATION AND HUMAN BODY COMMUNICATION METHOD USING THE SAME	(미국출원) 15/616788

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 1Mbps급 온바디 인체통신 기술

(개요) 사람의 몸을 이용하여 몸에 부착된 각종 정보 단말 장치들간, 또는 인체 주변에 있는 기기들 사이에 저전력으로 고속의 데이터를 전달할 수 있는 새로운 통신 기술

(특징 및 장점)

- 접촉 기반의 온바디 인체통신 기술은 사용자의 동작을 통해 네트워크와 통신이 이뤄지므로 복잡한 페어링이나 호연결 절차가 필요 없는 직관적인 저전력 통신기술임
- 온바디 인체통신 기술은 기존 무선 방식의 통신 방법을 사용하였을 경우에 발생하는 다수 웨어러블 센서 간의 통신 간섭을 최소화 할 수 있는 장점이 있음
- RF를 배제한 디지털 직접전송방식에 의하여 배터리로 동작되는 저전력 모바일 디바이스에서 인체 채널 변화나 인체 자세 변화에도 안정적인 통신을 제공함
- 기존의 무선통신과 달리 인체를 통신의 매개로 사용하므로 무선통신의 해킹에 대한 보안이 요구되는 다양한 웨어러블 응용분야에 적용 가능함

온바디 인체통신 기술 및 장애우·노약자 헬퍼 서비스 개념도

(이전 내용 및 범위)

- 온바디 인체통신 송수신기 칩 설계 IP 및 보드 기술
  - 온바디 인체통신 AFE (Analog Front-End) IP
  - 온바디 인체통신 Transmitter IP
  - 온바디 인체통신 Receiver IP
  - 온바디 인체통신 칩이 탑재된 PCB 보드 기술
- 관련 특허의 통상실시권 제공

발명의 명칭	출원(등록)번호
인체 통신을 위한 데이터 송신 장치, 그것의 프리앰블 생성 방법, 그리고 그것의 프레임 동기 방법	(국내출원) 2016-0067662 (미국출원) 15/349214
인체 통신을 위한 수신기 및 그것의 노이즈 제거 방법	(국내등록) 10-1823566 (미국등록) 9866332

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 사업화 계획 (밀리미터대역 기반 기술)

- 최종성과물 기술 이전 추진
  - 밀리미터파 5G 이동통신 액세스 시스템 기지국(20Gbps) 및 단말(1.5Gbps)
  - GK-5G 이동엑스홀 허브(20Gbps) 및 터미널(10Gbps)
  - 이동통신 관련 산업체를 대상으로 핵심 요소기술 단위의 기술이전 추진
    - 28GHz RF/안테나, 채널코덱, 광대역 DIF, MIMO 수신기

- 상용화 계획
  - 시험/시연을 통해 기 검증된 기술인 GK-5G 1단계 연구결과물(밀리미터파 이동엑스홀 허브/터미널 L1/L2/L3 및 RF/안테나)의 기능 보완/고도화 및 소형화를 통해 상용화 추진
  - IFD 송수신기, LTE L2/3 S/W등 ETRI 자체 보유기술 적용을 통해 최종결과물의 상용화 기술경쟁력 확보
  - 최종결과물의 소형화/저전력화를 위해 28GHz RFIC 기술 적극 활용
  - 참여기관과의 추후 협력을 통해 적응빔포밍 기반의 L1 IFD 중계기, L3 Relay RF/안테나 기술의 상용화 추진
  - 기가코리아 2단계 사업 시작 단계부터 국내 이동통신 중계기 업체(KMW 등)를 사업에 참여시킴으로써, 시장의 요구사항(기능/성능/정합/폼팩터 등)을 반영하여 개발 진행함으로써, 최종 결과물을 참여기관이 바로 상용화 가능하도록 추진

- 목표시장 및 시장규모 (국내/국외)
  - 과거 국내 중계기 시장 규모는 연간 4,000~5,000억원 규모를 기록했으나, 2000년부터 LTE 장비가 도입되면서 중계기 매출액이 감소함
  - MXN 기술 도입으로 DU-RU 간 제품공급 연동성이 낮아져, 중소업체 진출가능 5G RU 시장 규모는 ‘26년에 280억 달러에 이를 전망. 밀리미터파 중계기는 5G RU의 보완재 및 대체재로 활용 가능함

<세계 5G 네트워크 장비 세부시장 전망 (단위: 백만 달러)>

구분			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
기지국 장비	대형 기지국	DU	53	502	1,045	3,419	6,970	10,924	16,072
		RU	92	878	1,826	5,974	12,179	19,087	28,082
	소형셀		22	210	437	1,428	2,912	4,564	6,715
	소계		166	1,590	3,308	10,822	22,061	34,575	50,868
코어장비	교환기		21	196	409	1,337	2,727	4,273	6,287
합계			187	1,786	3,717	12,159	24,788	38,848	57,155

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<국내 5G 네트워크 장비 세부시장 전망 (단위: 십억 원)>

구분			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
기지국 장비	대형 기지국	DU	12.7	25.5	80.5	157.9	238.5	338.2	422.4
		RU	22.2	44.6	140.6	275.9	416.7	590.9	738.1
	소형셀		5.3	10.7	33.6	66.0	99.6	141.3	176.5
	소계		40.1	80.7	254.6	499.7	754.9	1,070.4	1,337.0
코어장비	교환기		5.0	10.0	31.5	61.8	93.3	132.3	165.2
합계			45.1	90.7	286.1	561.5	848.2	1,202.7	1,502.2

주1) 전체에서 코어장비 비중, 기지국 장비에서 소형셀 비중 등은 현재 비중을 적용

주2) DU와 RU의 비중(개수/단가)은 국내 A통신사업자의 망 구축 비중을 적용

출처: ETRI 기술경제연구본부, 2016. 4.

❍ 사업화 계획 (인바디/온바디 인체통신)

- 인바디 인체통신 기술은 기존의 무선통신 기술에 비해 소모전력이 1/10로 정도로 작아 더 많은 촬영 매수, 더 긴 동작 시간, 더 좋은 해상도를 제공할 수 있는 캡슐내시경에 적합한 통신 방식임
- 개발된 캡슐내시경용 6Mbps급 인바디 인체통신 기술은 고해상도(480x480)의 영상 데이터를 초당 3장의 속도로 인체 내부에서 인체 외부의 수신기로 보낼 수 있는 기술임
- 국내 ㈜인트로메딕사는 2007년 5월 순수 국내기술로 캡슐내시경(미로캠)을 개발하여 사업화하였으며, 세계시장 점유율을 높이고 있으나 아직 3% 수준임. 시장규모가 50배 이상인 위장이나 대장영역으로 사업 확장을 위하여 ETRI에서 개발한 인체통신 기술을 활용한 세계최고수준의 캡슐내시경 제품 개발을 추진 예정
- 중국에서는 이미 최상위 병원에서 캡슐내시경의 상용화가 활발히 진행되고 있으며, 소장용 캡슐내시경 중국시장에 진출중인 ㈜인트로메딕 역시 거대 중국시장을 노리고 위장용 캡슐내시경 개발에 주력
- (기술이전 및 사업화) 국내 전문기업인 ㈜인트로메딕에 1단계 연구결과물인 캡슐내시경용 6Mbps급 인바디 인체통신 기술을 기술이전하고, 이전받은 인바디 인체통신기술을 위장용 캡슐내시경에 탑재하여 인체 내부에서 6Mbps급으로 초당 24 프레임을 저전력으로 송신하고, 인체 외부에 있는 수신기로 전송된 영상을 수신할 수 있는 세계최고수준의 위장 캡슐내시경 상용화 개발을 위한 후속 사업화 과제(2018년 ~ 2019년)를 추가 수행하여 사업화를 추진함
- 노인 인구의 증가와 저출산의 영향으로 고령화 현상이 심화. 전 인구에서 노인인구가 차지하는 비중이 2015년 13.1%에서 2050년 37.4%로 늘어날 전망임. 노인 의료비는 2010년 13.8조에서 2014년 19.4조로, 전체 의료비 중 노인 의료비 비율은 29.9%(2010년)에서 35.5%(2014년)로 증가
- 웨어러블 디바이스가 등장하여 헬스케어 산업에 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

으나 웨어러블 디바이스는 주로 젊은층을 타겟으로 제작되어 정작 건강관리가 가장 시급한 장애우와 노년층은 이러한 기술 발전의 혜택을 누리지 못하고 있는 실정임

- 노년기 가장 흔한 두 가지 정신장애는 치매와 우울증인데 노인들은 정신과 의사를 잘 찾지 않는 경향이 있고 자살로 이어질 수 있어 위험함
- 인체통신 기반 사물과의 인터랙티브 감성치료는 노인의 정서적 말벗이 되어 노인 우울증 치료에 도움이 되고, 초기치매 노인들의 두뇌운동을 도와주며, 노인의 행동 데이터를 수집하고 수집된 데이터의 분석 및 학습을 통해 노인 개개인의 생활 패턴을 분석하여 개인 맞춤형 정서케어 서비스를 제공함으로서 노인들의 건강 및 행복지수를 높일 수 있음
- (기술이전 및 사업화) 블루투스 및 IoT 기반 웨어러블 디바이스를 제조 판매하는 기술디자인 전문기업인 ㈜DNX에 1단계 연구결과물인 1Mbps급 온바디 인체통신 기술을 기술이전하고, 기존 LoRa기반 위치 및 위험 알림 서비스 제품에 이전받은 온바디 인체통신 기술을 도입하여 장애우와 노약자를 위한 홈케어 서비스 및 제품 개발을 사업화 과제(2018년 ~ 2019년)로 추가 수행하여 사업화를 추진함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구 개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.